非线性分析方法

Methods in Nonlinear Analysis

Kung-Ching Chang

Springer Monographs in Mathematics ·
Springer · 2005

数译
mathtranslations.org

豆包 翻译及重排

Model: Doubao
Updated: 11 Oct 2026

译者说明

本书译自 Kung-Ching Chang 所著 *Methods in Nonlinear Analysis*（Springer Monographs in Mathematics，Springer，2005）. 翻译以原书 PDF 为最高依据，保留原书的章节结构、定理编号、公式编号与参考文献. 数学人名（如 Fréchet、Hahn–Banach、Ljusternik–Schnirelmann 等）保留原文拼写，不做音译. 原书中的彩色配图直接使用原书截图；节点箭头形式的交换图与关系图使用 tikz-cd 重绘.

豆包

11 Oct 2026

目录

译者说明 i

第 1 章 线性化 1

1.1 Banach 空间中的微分学 . . . 1

1.1.1 Fréchet 导数与 Gateaux 导数 . . . 1

1.1.2 Nemytskii 算子 . . . 6

1.1.3 高阶导数 . . . 7

1.2 隐函数定理与连续方法 . . . 11

1.2.1 逆函数定理 . . . 11

1.2.2 应用 . . . 15

1.2.3 连续方法 . . . 19

1.3 Lyapunov–Schmidt 约化与分歧 . . . 26

1.3.1 分歧 . . . 26

1.3.2 Lyapunov–Schmidt 约化 . . . 28

1.3.3 一个扰动问题 . . . 37

1.3.4 粘合 . . . 40

1.3.5 横截性 . . . 43

1.4 硬隐函数定理 . . . 47

1.4.1 小除数问题 . . . 48

1.4.2 Nash–Moser 迭代 . . . 54

第 2 章 不动点定理 62

2.1 序方法 . . . 62

2.2 凸函数及其次微分 . . . 70

2.2.1 凸函数 . . . 70

2.2.2 次微分 . . . 72

2.3 凸性与紧性 . . . 75

2.4 非扩张映射 . . . 88

2.5 单调映射 . . . 93

2.6 极大单调映射 . . . 102

第 3 章 度理论及其应用 109

3.1 拓扑度的概念 . . . 109

3.2 Brouwer 度的基本性质与计算 . . . 117

3.3 Brouwer 度的应用 . . . 127

3.3.1 Brouwer 不动点定理 . . . 127

3.3.2 Borsuk–Ulam 定理及其推论 . . . 128

3.3.3 S^1 等变映射的度 . . . 131

3.3.4 相交 . . . 133

3.4 Leray–Schauder 度 . . . 134

3.5 全局分歧 . . . 142

3.6 应用 . . . 151
3.6.1 闭凸集上的度理论 . . . 151
3.6.2 正解与缩放方法 . . . 156
3.6.3 正线性算子的 Krein–Rutman 理论 . . . 160
3.6.4 多重解 . . . 163
3.6.5 一个自由边界问题 . . . 166
3.6.6 桥接 . . . 167
3.7 延拓 . . . 169
3.7.1 集值映射 . . . 169
3.7.2 严格集压缩映射与凝聚映射 . . . 171
3.7.3 Fredholm 映射 . . . 173

第 4 章 极小化方法 177
4.1 变分原理 . . . 177
4.1.1 约束问题 . . . 177
4.1.2 Euler–Lagrange 方程 . . . 179
4.1.3 对偶变分原理 . . . 182
4.2 直接法 . . . 186
4.2.1 基本原理 . . . 186
4.2.2 例子 . . . 187
4.2.3 指定 Gauss 曲率问题与 Schwarz 对称重排 . . . 191
4.3 拟凸性 . . . 199
4.3.1 弱连续性与拟凸性 . . . 199
4.3.2 Morrey 定理 . . . 201
4.3.3 非线性弹性 . . . 202
4.4 松弛与 Young 测度 . . . 203
4.4.1 松弛 . . . 203
4.4.2 Young 测度 . . . 204
4.5 其他函数空间 . . . 205
4.5.1 BV 空间 . . . 205
4.5.2 Hardy 空间与 BMO 空间 . . . 209
4.5.3 补偿紧性 . . . 212
4.5.4 在变分法中的应用 . . . 215
4.6 自由间断问题 . . . 217
4.6.1 Γ-收敛 . . . 217
4.6.2 相变问题 . . . 218
4.6.3 图像分割与 Mumford–Shah 问题 . . . 221
4.7 集中紧性 . . . 223
4.7.1 集中函数 . . . 224
4.7.2 临界 Sobolev 指数与最佳常数 . . . 227
4.8 Minimax 方法 . . . 231

4.8.1 Ekeland 变分原理 . . . 231
4.8.2 Minimax 原理 . . . 232
4.8.3 应用 . . . 235

第 5 章 拓扑方法与变分方法 240

5.1 Morse 理论 . . . 240
5.1.1 引论 . . . 240
5.1.2 形变定理 . . . 242
5.1.3 临界群 . . . 248
5.1.4 整体理论 . . . 250
5.1.5 应用 . . . 251
5.2 Minimax 原理回顾 . . . 252
5.2.1 一般 Minimax 原理 . . . 252
5.2.2 范畴与 Ljusternik–Schnirelmann 多重性定理 . . . 252
5.2.3 Cap 乘积 . . . 253
5.2.4 指标定理 . . . 253
5.2.5 应用 . . . 254
5.3 Hamilton 系统的周期轨道与 Weinstein 猜想 . . . 254
5.3.1 Hamilton 算子 . . . 254
5.3.2 周期解的变分刻画 . . . 254
5.3.3 Weinstein 猜想 . . . 255
5.4 Conley 指标理论 . . . 255
5.4.1 孤立不变集 . . . 255
5.4.2 指标对与 Conley 指标 . . . 256
5.4.3 Morse 分解 . . . 256
5.4.4 Morse–Conley 指标与 Floer 同调 . . . 257

注记 259

参考文献 263

术语索引 281

Chapter 1

线性化

研究非线性问题的第一步，也是最简单的一步，就是对其进行线性化，即用一个线性问题去逼近原非线性问题。非线性微分方程与非线性积分方程都可以看作定义在某些函数空间上的非线性方程。在处理它们的线性化时，我们转向无穷维空间中的微分学。有限维空间中的隐函数定理在所有微分理论中都被证明极为有用：常微分方程、微分几何、微分拓扑、Lie 群等等。在本章中我们将看到，其无穷维版本在偏微分方程以及其他领域中同样有用，特别是在局部存在性、稳定性、分歧、扰动问题以及粘合技巧等方面。这正是 subsection 1.2 节与 subsection 1.3 节的内容。基于 Newton 迭代与光滑算子、由 Riemann 流形到 Euclid 空间的等距嵌入问题与 KAM 理论所推动的 Nash–Moser 迭代，如今已是分析中非常重要的工具。限于篇幅与时间，我们在 subsection 1.4 节仅介绍该方法的精神。

1.1 Banach 空间中的微分学

多元函数微分学中有两种导数：梯度与方向导数。我们将这两种概念推广到无穷维空间。

设 X, Y, Z 为 Banach 空间，其范数分别为 $\|\cdot\|_X, \|\cdot\|_Y, \|\cdot\|_Z$。若无歧义，我们省略下标。设 $U \subset X$ 为开集，$f : U \to Y$ 为映射。

1.1.1 Fréchet 导数与 Gateaux 导数

定义 1.1.1 (Fréchet 导数)**：** 设 $x_0 \in U$。若存在 $A \in L(X, Y)$，使得

$$\|f(x) - f(x_0) - A(x - x_0)\|_Y = o(\|x - x_0\|_X),$$

则称 f 在 x_0 处 Fréchet 可微（Fréchet differentiable）（简称 F-可微）。记 $f'(x_0) = A$，称之为 f 在 x_0 处的 Fréchet 导数（Fréchet derivative）（简称 F-导数）。若 f 在 U 中每一点处都 F-可微，且映射 $x \mapsto f'(x)$ 作为 $U \to L(X, Y)$ 的映射在 x_0 处连续，则称 f 在 x_0 处连续可微。若 f 在 U 中每一点处都连续可微，则称 f 在 U 上连续可微，记作 $f \in C^1(U, Y)$。

与多元微分学平行，由定义可以证明以下性质：

1. 若 f 在 x_0 处 F-可微，则 $f'(x_0)$ 唯一确定。
2. 若 f 在 x_0 处 F-可微，则 f 在 x_0 处必连续。
3. （链式法则）设 $U \subset X, V \subset Y$ 为开集，f 在 x_0 处 F-可微，g 在 $f(x_0)$ 处 F-可微，且

$$U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} Z$$

则

$$(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0).$$

定义 1.1.2 (Gateaux 导数)**：** 设 $x_0\in U$。若对任意 $h\in X$，存在 $df(x_0,h)\in Y$，使得对所有 $x_0+th\in U$，当 $t\to 0$ 时

$$\|f(x_0+th)-f(x_0)-t\,df(x_0,h)\|_Y=o(t),$$

则称 f 在 x_0 处 Gateaux 可微（Gateaux differentiable）（简称 G-可微）。称 $df(x_0,h)$ 为 f 在 x_0 处的 Gateaux 导数（Gateaux derivative）（简称 G-导数）。

若 f 在 x_0 处 G-可微，则

$$\frac{d}{dt}f(x_0+th)\bigg|_{t=0}=df(x_0,h).$$

由定义，我们有以下性质：

1. 若 f 在 x_0 处 G-可微，则 $df(x_0,h)$ 唯一确定。
2. $df(x_0,th)=t\,df(x_0,h)$，对任意 $t\in\mathbb{R}^1$。
3. 若 f 在 x_0 处 G-可微，则对任意 $h\in X$、任意 $y^*\in Y^*$，函数 $\phi(t)=\langle y^*,f(x_0+th)\rangle$ 在 $t=0$ 处可微，且 $\phi'(t)=\langle y^*,df(x_0,h)\rangle$。
4. 设 $f:U\to Y$ 在 U 中每一点处都 G-可微，且线段 $\{x_0+th\mid t\in[0,1]\}\subset U$，则

$$\|f(x_0+h)-f(x_0)\|_Y\le\sup_{0<t<1}\|df(x_0+th,h)\|_Y.$$

证明： 令

$$\phi_{y^*}(t)=\langle y^*,f(x_0+th)\rangle,\qquad t\in[0,1],\ \forall y^*\in Y^*.$$

则

$$\begin{aligned}|\langle y^*,f(x_0+h)-f(x_0)\rangle|&=|\phi_{y^*}(1)-\phi_{y^*}(0)|\\&=|\phi'_{y^*}(t^*)|\\&=|\langle y^*,df(x_0+t^*h,h)\rangle|\end{aligned}$$

其中 $t^*\in(0,1)$ 依赖于 y^*。结论由 Hahn–Banach 定理得到。 □

5. 若 f 在 x_0 处 F-可微，则 f 在 x_0 处 G-可微，且

$$df(x_0,h)=f'(x_0)h,\qquad\forall h\in X.$$

反之不然，但我们有：

定理 1.1.3： 设 $f : U \to Y$ G-可微，且对任意 $x \in U$，存在 $A(x) \in L(X, Y)$ 满足

$$df(x, h) = A(x)h, \qquad \forall h \in X.$$

若映射 $x \mapsto A(x)$ 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处 F-可微，且 $f'(x_0) = A(x_0)$。

证明： 不失一般性，设线段 $\{x_0 + th \mid t \in [0, 1]\} \subset U$。由 Hahn–Banach 定理，存在 $y^* \in Y^*$，$\|y^*\| = 1$，使得

$$\|f(x_0 + h) - f(x_0) - A(x_0)h\|_Y = \langle y^*, f(x_0 + h) - f(x_0) - A(x_0)h\rangle.$$

令 $\phi(t) = \langle y^*, f(x_0 + th)\rangle$。由中值定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} |\phi(1) - \phi(0) - \langle y^*, A(x_0)h\rangle| &= |\phi'(\xi) - \langle y^*, A(x_0)h\rangle| \\ &= |\langle y^*, df(x_0 + \xi h, h) - A(x_0)h\rangle| \\ &= |\langle y^*, [A(x_0 + \xi h) - A(x_0)]h\rangle| \\ &= o(\|h\|), \end{aligned}$$

即 $f'(x_0) = A(x_0)$。 □

定理 1.1.3 的重要性在于：直接写出给定映射的 F-导数并不容易，但 G-导数的计算可归结为单变量微分学。多元微分学中也是如此：梯度归结为偏导数，偏导数归结为单变量导数。

例 1.1.1： 设 $A \in L(X, Y)$，$f(x) = Ax$。则 $f'(x) = A$，对任意 x。 ◇

例 1.1.2： 设 $X = \mathbb{R}^n$，$Y = \mathbb{R}^m$，$\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_m \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$。令

$$f(x) = \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \vdots \\ \phi_m(x) \end{pmatrix}, \qquad f : X \to Y.$$

则

$$f'(x_0) = \left(\frac{\partial \phi_i(x_0)}{\partial x_j}\right)_{m \times n}.$$

◇

例 1.1.3 (Nemytskii 算子)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开区域。记 $C(\Omega)$ 为 Ω 上的连续函数空间。设

$$\phi : \Omega \times \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$$

为 C^1 函数。定义映射 $f : C(\Omega) \to C(\Omega)$：

$$u(x) \mapsto \phi(x, u(x)).$$

则 f F-可微，且对任意 $u_0 \in C(\Omega)$，

$$(f'(u_0) \cdot v)(x) = \phi_u(x, u_0(x)) \cdot v(x), \qquad \forall v \in C(\Omega).$$

◇

证明： 对任意 $h \in C(\Omega)$，

$$t^{-1}[f(u_0+th)-f(u_0)](x)=\phi_u(x,u_0(x)+t\theta(x)h(x))h(x),$$

其中 $\theta(x)\in(0,1)$。对任意 $\varepsilon>0$、任意 $M>0$，存在 $\delta=\delta(M,\varepsilon)>0$，使得当 $|\xi|,|\xi'|\le M$ 且 $|\xi-\xi'|\le\delta$ 时，

$$|\phi_u(x,\xi)-\phi_u(x,\xi')|<\varepsilon,\qquad \forall x\in\Omega.$$

取 $M=\|u_0\|+\|h\|$，则当 $|t|<\delta<1$ 时，

$$|\phi_u(x,u_0(x)+t\theta(x)h(x))-\phi_u(x,u_0(x))|<\varepsilon.$$

由此得 $df(u_0,h)(x)=\phi_u(x,u_0(x))h(x)$。注意到乘性算子 $h\mapsto A(u)h=\phi_u(x,u(x))\cdot h(x)$ 是线性连续的，且映射 $u\mapsto A(u)$ 从 $C(\Omega)$ 到 $L(C(\Omega),C(\Omega))$ 连续，由 定理 1.1.3，f F-可微，且

$$(f'(u_0)\cdot v)(x)=\phi_u(x,u_0(x))\cdot v(x),\qquad \forall v\in C(\Omega).$$

□

我们在更一般的空间上研究非线性微分算子。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开集，m 为非负整数，$\gamma\in(0,1)$。$C^m(\Omega)$（及 Hölder 空间 $C^{m,\gamma}(\Omega)$）定义为由 C^m 函数（其 m 阶偏导数 γ-Hölder 连续）组成的函数空间。范数定义如下：

$$\|u\|_{C^m}=\max_{x\in\Omega}\max_{|\alpha|\le m}|\partial^\alpha u(x)|,$$

以及

$$\|u\|_{C^{m,\gamma}}=\|u\|_{C^m}+\max_{x,y\in\Omega}\max_{|\alpha|=m}\frac{|\partial^\alpha u(x)-\partial^\alpha u(y)|}{|x-y|^\gamma},$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$ 为多重指标，$|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$，$\partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\partial_{x_2}^{\alpha_2}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}$。我们总记 $m^*=\#\{\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\mid|\alpha|\le m\}$，并记 $D^m u=\{\partial^\alpha u\mid|\alpha|\le m\}$。

设 r 为非负整数，$\phi\in C^\infty(\Omega\times\mathbb{R}^{r^*})$。定义一个 r 阶微分算子：

$$f(u)(x)=\phi(x,D^r u(x)).$$

设 $m\ge r$，则 $f:C^m(\Omega)\to C^{m-r}(\Omega)$（以及 $C^{m,\gamma}(\Omega)\to C^{m-r,\gamma}(\Omega)$）F-可微。进一步，

$$(f'(u_0)h)(x)=\sum_{|\alpha|\le r}\phi_\alpha(x,D^r u_0(x))\cdot\partial^\alpha h(x),\qquad \forall h\in C^m(\Omega),$$

其中 ϕ_α 是 ϕ 关于指标 α 对应变量的偏导数。证明与 例 1.1.3 类似。

例 1.1.4： 设 $\phi\in C^\infty(\Omega\times\mathbb{R}^{r^*})$。定义

$$f(u)=\int_\Omega\phi(x,D^r u(x))\,dx,\qquad \forall u\in C^r(\Omega).$$

则 $f:C^r(\Omega)\to\mathbb{R}^1$ F-可微。进一步，

$$\langle f'(u_0),h\rangle=\int_\Omega\sum_{|\alpha|\le r}\phi_\alpha(x,D^r u_0(x))\partial^\alpha h(x)\,dx,\qquad \forall h\in C^r(\Omega).$$

◇

证明： 使用链式法则：

$$C^r(\Omega) \longrightarrow C(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}^1$$

并结合 例 1.1.1 与 例 1.1.3 的结果。 □

特别地，以下泛函在变分法中频繁出现（$r=1$，$r^*=n+1$）。设 $\phi(x,u,p)$ 形如：

$$\phi(x,u,p)=\frac{1}{2}|p|^2+\sum_{i=1}^{n}a_i(x)p_i+a_0(x)u,$$

其中 $p=(p_1,p_2,\dots,p_n)$，$a_i(x)\in C(\Omega)$，$i=0,1,\dots,n$。令

$$f(u)=\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|\nabla u(x)|^2+\sum_{i=1}^{n}a_i(x)\partial_{x_i}u+a_0(x)u(x)\right)dx,$$

则

$$\langle f'(u),h\rangle=\int_\Omega\left(\nabla u(x)\cdot\nabla h(x)+\sum_{i=1}^{n}a_i(x)\partial_{x_i}h(x)+a_0(x)h(x)\right)dx,\qquad\forall h\in C^1(\Omega).$$

例 1.1.5： 设 X 为 Hilbert 空间，内积为 $(\cdot,\cdot)$。求范数 $f(x)=\|x\|$ 在 $x\neq\theta$ 处的 F-导数。令 $F(x)=\|x\|^2$。由于

$$t^{-1}(\|x+th\|^2-\|x\|^2)=2(x,h)+t\|h\|^2,$$

有 $dF(x,h)=2(x,h)$。它对所有 x 连续，因此 F F-可微，且

$$F'(x)h=2(x,h).$$

由于 $f=F^{1/2}$，由链式法则

$$F'(x)=2\|x\|\cdot f'(x).$$

当 $x\neq\theta$ 时，

$$f'(x)h=\left(\frac{x}{\|x\|},h\right).$$

◇

在偏微分方程以及变分法的应用中，Sobolev 空间频繁使用。我们应将上述研究推广到定义在 Sobolev 空间上的非线性算子。对任意 $p\geq1$、任意非负整数 m，令

$$W^{m,p}(\Omega)=\{u\in L^p(\Omega)\mid\partial^\alpha u\in L^p(\Omega),\ |\alpha|\leq m\},$$

其中 $\partial^\alpha u$ 表示 u 的 α 阶广义导数，即分布意义下的导数。定义范数

$$\|u\|_{W^{m,p}}=\left(\sum_{|\alpha|\leq m}\|\partial^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)}\right)^{1/p}.$$

该 Banach 空间称为指标为 $\{m,p\}$ 的 Sobolev 空间（Sobolev space）。$W^{m,2}(\Omega)$ 记作 $H^m(\Omega)$，$C_0^\infty(\Omega)$ 在此范数下的闭包记作 $H_0^m(\Omega)$。

1.1.2 Nemytskii 算子

在 Sobolev 空间上，我们推广复合算子 $u \mapsto \phi(x, u(x))$，其中 ϕ 关于 x 可以不连续。这类算子有时称为 Nemytskii 算子（Nemytskii operator）。

定义 1.1.4： 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 为测度空间。称 $\phi : \Omega \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^1$ 为 Carathéodory 函数（Carathéodory function），若

1. 对几乎所有 $x \in \Omega$，$\xi \mapsto \phi(x, \xi)$ 连续；

2. 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^N$，$x \mapsto \phi(x, \xi)$ 是 μ-可测的。

引入 Carathéodory 函数的动机在于：当 $u(x)$ 仅可测时，仍使复合函数可测。事实上，存在一列简单函数 $\{u_n(x)\}$，使得 $u_n(x) \to u(x)$ 几乎处处成立。由条件 (2)，$\phi(x, u_n(x))$ 可测；由条件 (1)，$\phi(x, u_n(x)) \to \phi(x, u(x))$ 几乎处处成立，因此 $\phi(x, u(x))$ 可测。

定理 1.1.5： 设 $p_1, p_2 \geq 1$，$a > 0$，$b \in L^{p_2}_{d\mu}(\Omega)$。设 ϕ 为 Carathéodory 函数，满足

$$|\phi(x, \xi)| \leq b(x) + a|\xi|^{p_1/p_2}.$$

则 $f : u(x) \mapsto \phi(x, u(x))$ 是从 $L^{p_1}_{d\mu}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 到 $L^{p_2}_{d\mu}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 的有界连续映射。

证明： 有界性由 Minkowski 不等式得到：

$$\|f(u)\|_{p_2} \leq \|b\|_{p_2} + a\|u\|^{p_1/p_2}_{p_1},$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 为 $L^p_{d\mu}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 范数。我们转向证明连续性。只需证明：对任意 $\{u_n\}$，若 $u_n \to u$ 在 L^{p_1} 中，则存在子列 $\{u_{n_i}\}$ 使得 $f(u_{n_i}) \to f(u)$ 在 L^{p_2} 中。事实上，可以找到 $\{u_n\}$ 的子列 $\{u_{n_i}\}$ 几乎处处收敛到 u，且满足 $\|u_{n_i} - u_{n_{i-1}}\|_{p_1} < 1/2^i$，$i = 2, 3, \ldots$；因此

$$|u_{n_i}(x)| \leq \Phi(x) := |u_{n_1}(x)| + \sum_{i=2}^{\infty} |u_{n_i}(x) - u_{n_{i-1}}(x)|.$$

由于 Φ 可测，且

$$\left(\int_\Omega |\Phi(x)|^{p_1} d\mu \right)^{1/p_1} \leq \|u_{n_1}\|_{p_1} + \sum_{i=2}^{\infty} \|u_{n_i} - u_{n_{i-1}}\|_{p_1} < +\infty,$$

故 $\Phi \in L^{p_1}_{d\mu}(\Omega)$。注意到

$$f(u_{n_i}) = \phi(x, u_{n_i}(x)) \to \phi(x, u(x)) \quad \text{a.e.},$$

且

$$|f(u_{n_i})(x)| \leq b(x) + a(\Phi(x))^{p_1/p_2} \in L^{p_2}_{d\mu}(\Omega, \mathbb{R}^N),$$

由 Lebesgue 控制收敛定理，$\|f(u_{n_i}) - f(u)\|_{p_2} \to 0$。这证明了 f 的连续性。 □

推论 1.1.6： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为光滑有界区域，$1 \le p_1, p_2 \le \infty$。设 $\phi : \Omega \times \mathbb{R}^{m^*} \to \mathbb{R}$ 为 Carathéodory 函数，满足

$$|\phi(x, \xi_0, \dots, \xi_m)| \le b(x) + a \sum_{j=0}^{m} |\xi_j|^{\alpha_j / p_2},$$

其中 ξ_j 是 $\#\{\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \mid |\alpha| = j\}$ 维向量，$\alpha_j \le (1/p_1 - (m-j)/n)^{-1}$，$a > 0$，$b \in L^{p_2}(\Omega)$。则 $f(u)(x) = \phi(x, D^m u(x))$ 定义了从 $W^{m,p_1}(\Omega)$ 到 $L^{p_2}(\Omega)$ 的有界连续映射。

推论 1.1.7： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，$\phi : \Omega \times \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$ 且 $\phi_\xi(x, \xi)$ 均为 Carathéodory 函数。若 $|\phi_\xi(x, \xi)| \le b(x) + a|\xi|^r$，其中 $b \in L^{2n/(n+2)}(\Omega)$，$a > 0$，$r = (n+2)/(n-2)$（若 $n \le 2$，则此限制不必），则泛函

$$f(u) = \int_\Omega \phi(x, u(x))\, dx$$

在 $H^1(\Omega)$ 上 F-可微，其 F-导数为

$$\langle f'(u), v \rangle = \int_\Omega \phi_\xi(x, u(x)) \cdot v(x)\, dx,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $H^1(\Omega)$ 上的内积。

证明： Sobolev 嵌入定理指出，单射 $i : H^1(\Omega) \to L^{2n/(n-2)}(\Omega)$ 连续，因此其对偶映射 $i^* : L^{2n/(n+2)}(\Omega) \to (H^1(\Omega))^*$ 也连续。由 定理 1.1.5，$\phi_\xi(\cdot, \cdot) : L^{2n/(n-2)} \to L^{2n/(n+2)}$ 连续。因此 Gateaux 导数

$$df(u, v) = \int_\Omega \phi_\xi(x, u(x)) \cdot v(x)\, dx, \qquad \forall v \in H^1(\Omega)$$

从 $H^1(\Omega)$ 到 $(H^1(\Omega))^*$ 连续。应用 定理 1.1.3，可知 f 在 $H^1(\Omega)$ 上 F-可微。证毕。 □

推论 1.1.8： 在 定理 1.1.6 中，微分算子 $f(u(x)) = \phi(x, D^m u(x))$ 从 $C^{l,\gamma}(\Omega)$ 到 $C^{l-m,\gamma}(\Omega)$（$l \ge m$，$0 \le \gamma < 1$）F-可微，且

$$(f'(u_0)h)(x) = \sum_{|\alpha| \le m} \phi_\alpha(x, D^m u(x)) \partial^\alpha h(x), \qquad \forall h \in C^{l,\gamma}(\Omega).$$

1.1.3 高阶导数

f 在 x_0 处的二阶导数定义为 $f'(x)$ 在 x_0 处的导数。由于 $f' : U \to L(X, Y)$，故 $f''(x_0)$ 应属于 $L(X, L(X, Y))$。然而，若将有界双线性映射空间与 $L(X, L(X, Y))$ 等同，并验证 $f''(x_0)$ 作为双线性映射是对称的（见下文 定理 1.1.9），则可以等价地将二阶导数 $f''(x_0)$ 定义如下：对 $f : U \to Y$，$x_0 \in U \subset X$，若存在双线性映射 $f''(x_0)(\cdot, \cdot) : X \times X \to Y$，满足当 $\|h\| \to 0$ 时

$$\|f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h - \frac{1}{2} f''(x_0)(h, h)\| = o(\|h\|^2), \qquad \forall h \in X,$$

则称 $f''(x_0)$ 为 f 在 x_0 处的二阶导数。

类似地，逐次定义 x_0 处的 m 阶导数：$f^{(m)}(x_0): X \times \cdots \times X \to Y$ 是一个 m-线性映射，满足当 $\|h\| \to 0$ 时

$$\left\| f(x_0+h) - \sum_{j=0}^{m} \frac{f^{(j)}(x_0)(h,\ldots,h)}{j!} \right\| = o(\|h\|^m).$$

此时称 f 在 x_0 处 m 次可微。

与有限维向量函数类似，我们有：

定理 1.1.9： 设 $f: U \to Y$ 在 $x_0 \in U$ 处 m 次可微。则对 $(1,\ldots,m)$ 的任意置换 π，有

$$f^{(m)}(x_0)(h_1,\ldots,h_m) = f^{(m)}(x_0)(h_{\pi(1)},\ldots,h_{\pi(m)}).$$

证明： 我们仅证明 $m=2$ 的情形，即

$$f''(x_0)(\xi,\eta) = f''(x_0)(\eta,\xi), \qquad \forall \xi,\eta \in X.$$

事实上，对任意 $y^* \in Y^*$，考虑函数

$$\phi(t,s) = \langle y^*, f(x_0 + t\xi + s\eta)\rangle.$$

它在 $t=s=0$ 处二次可微，故

$$\frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\phi(0,0) = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\phi(0,0).$$

由于当 $|t|,|s|$ 充分小时 $f'(x_0+t\xi+s\eta)$ 连续，有

$$\frac{\partial}{\partial s}\phi(t,\cdot)\bigg|_{s=0} = \langle y^*, f'(x_0+t\xi)\eta\rangle;$$

进而

$$\frac{\partial^2}{\partial t \partial s}\phi(t,s)\bigg|_{t=s=0} = \langle y^*, f''(x_0)(\xi,\eta)\rangle.$$

同理

$$\frac{\partial^2}{\partial s \partial t}\phi(t,s)\bigg|_{t=s=0} = \langle y^*, f''(x_0)(\eta,\xi)\rangle.$$

结论得证。 □

定理 1.1.10 (Taylor 公式)**：** 设 $f: U \to Y$ 连续 m 次可微，且线段 $\{x_0+th \mid t \in [0,1]\} \subset U$。则

$$f(x_0+h) = \sum_{j=0}^{m} \frac{1}{j!} f^{(j)}(x_0)(h,\ldots,h) + \frac{1}{m!}\int_0^1 (1-t)^m f^{(m+1)}(x_0+th)(h,\ldots,h)\,dt.$$

证明： 对任意 $y^* \in Y^*$，考虑函数 $\phi(t) = \langle y^*, f(x_0 + th)\rangle$。由 Hahn–Banach 定理及单变量函数的 Taylor 公式：

$$\phi(1) = \sum_{j=0}^{m} \frac{1}{j!}\phi^{(j)}(0) + \frac{1}{m!}\int_0^1 (1-t)^m \phi^{(m+1)}(t)\,dt,$$

即得 Banach 空间之间映射的 Taylor 公式。 □

例 1.1.6： $X = \mathbb{R}^n$，$Y = \mathbb{R}^1$。若 $f : X \to Y$ 二次连续可微，则

$$f''(x) = H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j=1,\dots,n}.$$

◇

例 1.1.7： $X = C^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$，$Y = \mathbb{R}^1$。设 $g \in C^2(\Omega \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^1)$。定义

$$f(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega g(x, u(x)), \qquad u \in X.$$

由定义，

$$f'(u)\cdot\phi = \int_\Omega [\nabla u(x)\nabla\phi(x) + g'_u(x, u(x))\phi(x)]\,dx,$$

且

$$f''(u)(\phi,\psi) = \int_\Omega [\nabla\psi(x)\nabla\phi(x) + g''_{uu}(x, u(x))\phi(x)\psi(x)]\,dx.$$

若对 g''_{uu} 附加增长条件：

$$|g''_{uu}(x,u)| \le a(1 + |u|^{4/(n-2)}), \qquad a > 0,\ \forall u \in \mathbb{R}^N,$$

则 f 在 $H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 中二次可微。作为从 $H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 到其自身的算子，

$$f''(u) = \mathrm{id} + (-\triangle)^{-1} g''_u(\cdot, u(\cdot))$$

是自伴的；等价地，定义在 L^2 上、定义域为 $H^2 \cap H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 的算子 $-\triangle + g''_{uu}(x, u(x))\cdot$ 是自伴的。 ◇

例 1.1.8： 设 $X = H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$，其中 Ω 为平面区域。考虑体积泛函

$$Q(u) = \int_\Omega u \cdot (u_x \wedge u_y).$$

有

$$Q'(u)\cdot\phi = \int_\Omega \phi(u_x \wedge u_y) + u\cdot[(\phi_x \wedge u_y) + (u_x \wedge \phi_y)],$$

且

$$Q''(u)(\phi,\psi)=\int_\Omega \phi[(\psi_x\wedge u_y)+(u_x\wedge\psi_y)]+\psi[(\phi_x\wedge u_y)+(u_x\wedge\phi_y)]+u[(\phi_x\wedge\psi_y)+(\psi_x\wedge\phi_y)],$$

对任意 $\phi,\psi\in H_0^1(\Omega,\mathbb{R}^3)$。若进一步设 $u\in C^2(\Omega,\mathbb{R}^3)$，则由分部积分及外积的反对称性，有

$$\begin{aligned}\int_\Omega u(\phi_x\wedge u_y)&=-\int_\Omega(\phi\wedge u_y)\cdot u_x+(\phi\wedge u_{xy})\cdot u\\&=\int_\Omega(u_x\wedge u_y)\phi-\int_\Omega(\phi\wedge u_{xy})\cdot u,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\int_\Omega u(u_x\wedge\phi_y)&=-\int_\Omega u_y(u_x\wedge\phi)+u(u_{xy}\wedge\phi)\\&=\int_\Omega\phi(u_x\wedge u_y)+\int_\Omega(\phi\wedge u_{xy})u.\end{aligned}$$

因此

$$Q'(u)=3\int_\Omega\phi\cdot(u_x\wedge u_y).$$

同理，

$$Q''(u)(\phi,\psi)=3\int_\Omega u[(\phi_x\wedge\psi_y)+(\phi_y\wedge\psi_x)].$$

从几何上看，设 $u:\Omega\xrightarrow{C^2}\mathbb{R}^3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的参数化曲面；$Q(u)$ 即为该曲面所围立体的体积。 ◇

作为练习，计算以下泛函的一阶与二阶微分：

1. $X=W_0^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^1)$，$Y=\mathbb{R}^1$，$2<p<\infty$，

$$f(u)=\int_\Omega|\nabla u|^p\,dx.$$

2. $X=C_0^1(\Omega,\mathbb{R}^n)$，其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为区域，

$$f(u)=\int_\Omega\det(\nabla u(x))\,dx.$$

3. $X=C_0^1(\Omega,\mathbb{R}^1)$，其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为区域，

$$f(u)=\int_\Omega\sqrt{1+|\nabla u|^2}\,dx.$$

1.2 隐函数定理与连续方法

1.2.1 逆函数定理

众所周知，多元函数的隐函数定理在数学的许多分支（微分流形、微分几何、微分拓扑等）中起着重要作用。它推广到无穷维空间后，在非线性分析以及无穷维流形的研究中同样极为重要。

定理 1.2.1 (隐函数定理)**：** 设 X, Y, Z 为 Banach 空间，$U \subset X \times Y$ 为开集。设 $f \in C(U, Z)$ 关于 y 有 F-导数，且 $f_y \in C(U, L(Y, Z))$。对 $(x_0, y_0) \in U$，若

$$f(x_0, y_0) = \theta, \qquad f_y^{-1}(x_0, y_0) \in L(Z, Y),$$

则存在 $r, r_1 > 0$，存在唯一 $u \in C(B_r(x_0), B_{r_1}(y_0))$，使得

$$\begin{cases} B_r(x_0) \times B_{r_1}(y_0) \subset U, \\ u(x_0) = y_0, \\ f(x, u(x)) = \theta, \qquad \forall x \in B_r(x_0). \end{cases}$$

进一步，若 $f \in C^1(U, Z)$，则 $u \in C^1(B_r(x_0), Y)$，且

$$u'(x) = -f_y^{-1}(x_0, u(x_0)) \circ f_x(x, u(x)), \qquad \forall x \in B_r(x_0). \tag{1.1}$$

证明： (1) 用

$$g(x, y) = f_y^{-1}(x_0, y_0) \circ f(x + x_0, y + y_0)$$

替换 f，可设 $x_0 = y_0 = \theta$，$Z = Y$，且 $f_y(\theta, \theta) = \mathrm{id}_Y$。

(2) 我们要在 $B_{r_1}(\theta)$ 中求方程 $f(x, y) = \theta$ $(\forall x \in B_r(\theta))$ 的解 $y = u(x)$。令

$$R(x, y) = y - f(x, y),$$

问题归结为求 $R(x, \cdot)$ 在 $B_r(\theta)$ 上的不动点。我们对映射 $R(x, \cdot)$ 应用压缩映射定理。首先，有压缩映射：

$$\begin{aligned} \|R(x, y_1) - R(x, y_2)\| &= \|y_1 - y_2 - [f(x, y_1) - f(x, y_2)]\| \\ &= \left\| y_1 - y_2 - \int_0^1 f_y(x, ty_1 + (1-t)y_2)\, dt \cdot (y_1 - y_2) \right\| \\ &\le \int_0^1 \|\mathrm{id}_Y - f_y(x, ty_1 + (1-t)y_2)\|\, dt \cdot \|y_1 - y_2\|. \end{aligned}$$

由于 $f_y : U \to L(X, Y)$ 连续，存在 $r, r_1 > 0$，使得

$$\|R(x, y_1) - R(x, y_2)\| < \frac{1}{2}\|y_1 - y_2\| \tag{1.2}$$

对所有 $(x, y_i) \in B_r(\theta) \times B_{r_1}(\theta)$，$i = 1, 2$ 成立。

其次，验证 $R(x,\cdot): B_{r_1}(\theta)\to B_{r_1}(\theta)$。事实上，

$$\|R(x,y)\|\le\|R(x,\theta)\|+\|R(x,y)-R(x,\theta)\|\le\|f(x,\theta)\|+\frac{1}{2}\|y\|.$$

当 $r>0$ 充分小，使得

$$\|f(x,\theta)\|<\frac{1}{2}r_1,\qquad \forall x\in B_r(\theta), \tag{1.3}$$

则 $\|R(x,y)\|<r_1$，对所有 $(x,y)\in B_r(\theta)\times B_{r_1}(\theta)$。于是，对每个 $x\in B_r(\theta)$，存在唯一 $y\in B_{r_1}(\theta)$ 满足 $f(x,y)=\theta$。记此解 y 为 $u(x)$。

(3) 我们断言 $u\in C(B_r,Y)$。由于

$$\begin{aligned}\|u(x)-u(x')\|&=\|R(x,u(x))-R(x',u(x'))\|\\&\le\frac{1}{2}\|u(x)-u(x')\|+\|R(x,u(x))-R(x',u(x))\|,\end{aligned}$$

得到

$$\|u(x)-u(x')\|\le 2\|R(x,u(x))-R(x',u(x))\|. \tag{1.4}$$

注意到 $R\in C(U,Y)$，故当 $x'\to x$ 时 $u(x')\to u(x)$。

(4) 若 $f\in C^1(U,Y)$，要证 $u\in C^1$。首先，由 (1.2) 与 (1.4)，

$$\begin{aligned}\|u(x)-u(x')\|&\le 2\|f(x,u(x))-f(x',u(x'))\|\\&\le 2\int_0^1\|f_x(tx+(1-t)x',u(x))\|\,dt\cdot\|x-x'\|.\end{aligned}$$

因此当 $\|h\|\to 0$ 时，$\|u(x+h)-u(x)\|=O(\|h\|)$。由

$$f(x+h,u(x+h))=f(x,u(x))=\theta,$$

得

$$f(x+h,u(x+h))-f(x,u(x+h))+[f(x,u(x+h))-f(x,u(x))]=\theta;$$

即

$$f_x(x,u(x+h))h+o(\|h\|)+f_y(x,u(x))(u(x+h)-u(x))+o(\|h\|)=\theta.$$

因此

$$u(x+h)-u(x)+f_y^{-1}(x,u(x))\circ f_x(x,u(x+h))h=o(\|h\|),$$

即 $u\in C^1$，且

$$u'(x)=-f_y^{-1}(x,u(x))\circ f_x(x,u(x)).$$

□

注 1.2.2： 在 定理 1.2.1 的前半部分，空间 X 可以假定为拓扑空间。事实上，既未使用线性运算，也未使用范数的性质。 ◇

定理 1.2.3 (逆函数定理)**：** 设 $V \subset Y$ 为开集，$g \in C^1(V, X)$。设 $y_0 \in V$，$g'(y_0) \in L(X, Y)$。则存在 $\delta > 0$，使得 $B_\delta(y_0) \subset V$，且

$$g : B_\delta(y_0) \to g(B_\delta(y_0))$$

是微分同胚。进一步，

$$(g^{-1})'(x_0) = g'^{-1}(y_0), \qquad x_0 = g(y_0). \tag{1.5}$$

证明： 令

$$f(x, y) = x - g(y), \qquad f \in C^1(X \times V, X).$$

对 f 使用隐函数定理 (IFT)，存在 $r > 0$ 及唯一 $u \in C^1(B_r(x_0), B_r(y_0))$ 满足 $x = g \circ u(x)$。由于 g 连续，存在 $\delta \in (0, r)$ 使得 $g(B_\delta(y_0)) \subset B_r(x_0)$，因此 $g : B_\delta(y_0) \to g(B_\delta(y_0))$ 是微分同胚。(1.5) 由 (1.1) 得到。 □

沿 IFT 的精神，我们有 Banach 开映射定理的非线性版本。

定理 1.2.4 (开映射)**：** 设 X, Y 为 Banach 空间，$\delta > 0$，$y_0 \in Y$。设 $g \in C^1(B_\delta(y_0), X)$，且 $g'(y_0) : Y \to X$ 为开映射，则 g 在 y_0 的邻域内为开映射。

证明： 要证存在 $\delta_1 \in (0, \delta)$ 及 $r > 0$，使得

$$B_r(g(y_0)) \subset g(B_{\delta_1}(y_0)).$$

不失一般性，设 $y_0 = \theta$，$g(y_0) = \theta$。令 $A = g'(\theta)$。由于 A 满射，由 Banach 逆定理，存在 $C > 0$ 使得

$$\inf_{z \in \ker A} \|y - z\|_Y \le C \|Ay\|_X, \qquad \forall y \in Y. \tag{1.6}$$

取 $\delta_1 \in (0, \delta)$ 及 $r > 0$，满足

$$\|g'(y) - A\| \le \frac{1}{2(C+1)}, \qquad \forall y \in B_{\delta_1}(\theta),$$

且

$$r < \frac{\delta_1}{2(C+1)}.$$

现在，对任意 $x \in B_r(\theta)$，我们求 $y \in B_{\delta_1}(\theta)$ 满足 $g(y) = x$。写 $R(y) = g(y) - Ay$。问题等价于求解方程

$$Ay = x - R(y). \tag{1.7}$$

我们用迭代法求解。初始取 $h_0=\theta$。设已选 $h_n\in B_{\delta_1}(\theta)$；由 (1.6)，可取 h_{n+1} 满足

$$Ah_{n+1}=x-R(h_n),$$

且

$$\|h_{n+1}-h_n\|\le (C+1)\|A(h_{n+1}-h_n)\|.$$

于是

$$\begin{aligned}\|h_{n+1}-h_n\|&\le (C+1)\|R(h_n)-R(h_{n-1})\|\\&=(C+1)\left\|\int_0^1 g'(th_n+(1-t)h_{n-1})\,dt-A\right\|\cdot\|h_n-h_{n-1}\|\\&\le\frac{1}{2}\|h_n-h_{n-1}\|,\qquad \forall n\ge 1.\end{aligned}$$

由于

$$\|h_1\|\le(1+C)\|x\|\le\frac{1}{2}\delta_1,$$

且

$$\|h_{n+1}\|\le\|h_1\|+\sum_{j=1}^{n}\|h_{j+1}-h_j\|\le\left(\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{n+1}}\right)\delta_1<\delta_1,$$

故 $h_{n+1}\in B_{\delta_1}(\theta)$。归纳可继续。序列 h_n 有极限 y。显然 y 是 (1.7) 的解。 □

本质上，隐函数定理是压缩映射定理的推论。在某些应用中，f_y 的连续性假设似乎过强。我们有一个弱化版本。

定理 1.2.5： 设 X,Y,Z 为 Banach 空间，$B_r(\theta)\subset Y$ 为以 θ 为中心、半径 $r>0$ 的闭球。设 $T\in L(Y,Z)$ 有有界逆，且 $\eta: X\times B_r\to Z$ 满足以下 Lipschitz 条件：

$$\|\eta(x,y_1)-\eta(x,y_2)\|\le K\|y_1-y_2\|,\qquad \forall y_1,y_2\in B_r(\theta),\ \forall x\in X,$$

其中 $K<\|T^{-1}\|^{-1}$。若 $\eta(\theta,\theta)=\theta$，且

$$\|\eta(x,\theta)\|\le(\|T^{-1}\|^{-1}-K)r,$$

则对任意 $x\in X$，存在唯一 $u: X\to B_r(\theta)$ 满足

$$Tu(x)+\eta(x,u(x))=\theta,\qquad \forall x\in X.$$

进一步，若 η 连续，则 u 也连续。

证明： 对每个 $x\in X$，求映射 $-T^{-1}\eta(x,y)$ 的不动点。容易验证 $T^{-1}\cdot\eta(x,\cdot): B_r(\theta)\to B_r(\theta)$ 是压缩映射。 □

1.2.2 应用

如本节开头所述，IFT 在求解非线性方程中起着重要作用。然而 IFT 仅是局部命题。若问题是局部的，它对局部可解性极为有力。对于整体可解性问题，我们先局部求解，再通过延拓扩展解。在此情形下，IFT 应用于第一步。

在本小节中，我们仅给出几个例子展示该方法如何处理局部问题；在下一小节中处理整体问题。

例 1.2.1 (双曲系统的结构稳定性)**：** 矩阵 $L \in GL(n,\mathbb{R})$ 称为 *双曲矩阵* (hyperbolic)，若其特征值集合满足 $\sigma(L) \cap i\mathbb{R}^1 = \emptyset$。相应的微分系统为：

$$\dot{x} = Lx, \qquad x \in C^1(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n).$$

流 $\phi_t = e^{Lt} \in GL(n,\mathbb{R})$ 也是线性的。流线见图 1.1 左图。设 $\xi \in C^{0,1}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 为 Lipschitz 映射，我们研究非线性扰动下的双曲系统：

$$\dot{x} = Lx + \xi(x), \qquad x \in C^1(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n),$$

记相应的流为 ψ_t，其流线见图 1.1 右图。

当 ξ 很小时，ϕ_t 与 ψ_t 之间有何关系? 称双曲系统是 *结构稳定* (structurally stable) 的，即流线 ϕ_t 与 ψ_t 拓扑等价。更确切地说，存在同胚 $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得 $h \circ \psi_t = \phi_t \circ h$。

我们将证明双曲系统是结构稳定的。令 $A = e^L$，则 A 的特征值集合满足 $\sigma(A) \cap S^1 = \emptyset$。分解 $\psi_1 = A + f$，其中 $f \in C^{0,1}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，已知若 ξ 的 Lipschitz 常数小，则 f 的 Lipschitz 常数也小。

对矩阵 $A \in GL(n,\mathbb{R})$，由于 $\sigma(A) \cap S^1 = \emptyset$，由 Jordan 标准型，有分解 $\mathbb{R}^n = E^u \oplus E^s$，其中 E^u, E^s 为不变子空间，$A^u := A|_{E^u}$ 的特征值在单位圆外，$A^s := A|_{E^s}$ 的特征值在单位圆内。由此，

$$\|A^s\| < 1, \qquad \|A_u^{-1}\| < 1.$$

对任意 Banach 空间 X, Y，使用以下记号。$C^0(X,Y)$ 表示所有有界连续映射 $h : X \to Y$ 的空间，范数为

$$\|h\| = \sup_{x \in X} \|h(x)\|_Y.$$

$C^{0,1}(X,Y)$ 表示所有有界 Lipschitz 映射的空间，范数为

$$\|h\| = \sup_{x \in X} \|h(x)\|_Y + \sup_{x \in X, y \in X} \frac{\|h(x) - h(y)\|_Y}{\|x - y\|_X}.$$

◇

定理 1.2.6 (Hartman–Grobman)**：** *存在 $\epsilon > 0$，使得若 $\|f\|_{C^{0,1}} < \epsilon$，则存在唯一同胚 $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 满足*

$$\phi_t \circ h = h \circ \psi_t, \qquad \forall t. \tag{1.8}$$

证明： (1) 先证 $t=1$ 的情形，并更一般地考虑问题：设 $g\in C^{0,1}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$，$\|g\|_{C^{0,1}}<\epsilon$。我们要求解连续映射 $h,k:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，分别满足

$$h\circ(A+f)=(A+g)\circ h,\qquad k\circ(A+g)=(A+f)\circ k. \tag{1.9}$$

取 $0<\epsilon<\|A^{-1}\|^{-1}$，则 $(A+f)^{-1}$ 与 $(A+g)^{-1}$ 均存在。分解 $\mathbb{R}^n=E^u\oplus E^s$，设 P_u,P_s 分别为到 E^u,E^s 的投影。令 $r=h-\mathrm{id}$，则 r 的方程 (1.9) 等价于

$$(A+g)\circ(\mathrm{id}+r)=(\mathrm{id}+r)\circ(A+f),$$

即

$$A\circ r=f-g\circ(\mathrm{id}+r)+r\circ(A+f),$$

亦即

$$\begin{cases}P_ur=A_u^{-1}\circ P_ur\circ(A+f)+A_u^{-1}\circ P_uf-A_u^{-1}\circ P_ug\circ(\mathrm{id}+r),\\ P_sr=A^s\circ P_sr\circ(A+f)^{-1}-P_sf\circ(A+f)^{-1}+P_sg\circ(\mathrm{id}+r)\circ(A+f)^{-1}.\end{cases} \tag{1.10}$$

对 k 的方程做同样处理。

(2) 由分解 $C^0(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)=C^0(\mathbb{R}^n,E^u)\oplus C^0(\mathbb{R}^n,E^s)$，将 (1.10) 化为 定理 1.2.5 的形式。令

$$Sr=A_u^{-1}\circ P_ur\circ(A+f)\oplus A^s\circ P_sr\circ(A+f)^{-1}.$$

则 $S\in L(C^0(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n),C^0(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n))$，且 $\|S\|<1$。因此 $T:=\mathrm{id}-S$ 可逆。令

$$\eta(f,g;r)=A_u^{-1}\circ(P_uf-P_ug\circ(\mathrm{id}+r))\oplus(-P_sf+P_sg\circ(\mathrm{id}+r))\circ(A+f)^{-1},$$

则 (1.10) 等价于

$$Tr=\eta(f,g;r).$$

由于 $\eta(f,g;r)$ 关于 r 是 Lipschitz 的，Lipschitz 常数 $<\epsilon$，且 $\|\eta(f,g;\theta)\|<2\epsilon$。当 $\epsilon>0$ 充分小时，定理 1.2.5 的所有条件均满足。在 $C^0(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ 中 θ 的邻域内存在唯一连续映射 r，且连续依赖于 f,g。类似地，令 $q=k-\mathrm{id}$，在同一邻域内证明存在唯一连续映射 $q=q(f,g)$。

(3) 令 $h=\mathrm{id}+r$，$k=\mathrm{id}+q$，证明 $h\circ k=k\circ h=\mathrm{id}$。事实上，$h\circ k$ 与 $k\circ h$ 分别满足方程：

$$h\circ k=(A+g)^{-1}\circ(h\circ k)\circ(A+g),$$

以及

$$k\circ h=(A+f)^{-1}\circ(k\circ h)\circ(A+f).$$

两式在 θ 的邻域内均有唯一解 id，结论得证。

(4) 现证任意 t 的情形。有

$$\phi_1 \circ (\phi_t \circ h \circ \psi_{-t}) = (\phi_t \circ \phi_1) \circ (h \circ \psi_{-t}) = (\phi_t \circ h \circ \psi_{-t}) \circ \psi_1.$$

当 $|t-1| < \delta$（$\delta > 0$ 充分小）时，$\phi_t \circ h \circ \psi_{-t} - \mathrm{id} \in C^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 在 θ 的小邻域内，上述方程在该邻域内有唯一解 h；因此

$$\phi_t \circ h \circ \psi_{-t} = h.$$

逐步推广到所有 t，即得

$$\phi_t \circ h = h \circ \psi_t, \qquad \forall t \in \mathbb{R}^1.$$

□

例 1.2.2 (等温坐标的局部存在性)**：** 给定带 Riemann 度量 g 的曲面 M^2，即在局部坐标 $x = (x_1, x_2)$ 下，

$$g = E\,dx_1^2 + 2F\,dx_1 dx_2 + G\,dx_2^2,$$

其中 E, F, G 为局部坐标 $x = (x_1, x_2)$ 的函数，且对任意 (x_1, x_2)，$E\xi^2 + 2F\xi\eta + G\eta^2$ 为正定二次型。我们的问题是在 $x_0 = (x_1^0, x_2^0)$ 的邻域内找局部坐标 $u(x) = (u_1(x_1, x_2), u_2(x_1, x_2))$，使得存在函数 $\lambda = \lambda(x_1, x_2) > 0$ 满足

$$g = \lambda(x_1, x_2)(du_1^2 + du_2^2).$$

局部坐标 $u = (u_1, u_2)$ 称为 等温坐标（isothermal coordinate）。

我们要求 $u = (u_1, u_2)$ 满足

$$\begin{cases} \lambda(x)|\partial_{x_1} u(x)|^2 = E(x), \\ \lambda(x)\partial_{x_1} u(x) \cdot \partial_{x_2} u(x) = F(x), \\ \lambda(x)|\partial_{x_2} u(x)|^2 = G(x). \end{cases} \tag{1.11}$$

可设 $(x_1^0, x_2^0) = (0, 0)$ 且 $F(0,0) \neq 0$（通过局部坐标的平移与旋转）。消去 λ 后，(1.11) 等价于：

$$\begin{cases} F|\partial_{x_1} u|^2 = E\,\partial_{x_1} u \cdot \partial_{x_2} u, \\ F|\partial_{x_2} u|^2 = G\,\partial_{x_1} u \cdot \partial_{x_2} u. \end{cases} \tag{1.12}$$

这是一个一阶非线性微分方程组。

在 $\theta = (0, 0)$ 的邻域 O 内，定义

$$\phi(x, \nabla u(x)) = \begin{pmatrix} F(x) \cdot |\partial_{x_1} u(x)|^2 - E(x) \cdot \partial_{x_1} u(x) \cdot \partial_{x_2} u(x) \\ F(x) \cdot |\partial_{x_2} u(x)|^2 - G(x) \cdot \partial_{x_1} u(x) \cdot \partial_{x_2} u(x) \end{pmatrix}, \qquad \forall x \in O,$$

并令 f 为满足 $f(u)(x)=\phi(x,\nabla u(x))$ 的映射。要求解方程：

$$f(u)=\theta. \tag{1.13}$$

令 $x=\varepsilon y$，其中 $y\in D$（坐标平面上的单位圆盘），$\varepsilon>0$ 为参数，并令

$$\varepsilon v(y)=u(x)-\bar{u}(x), \tag{1.14}$$

其中 $\bar{u}=(p_1x_1+p_2x_2,q_1x_1+q_2x_2)$，$(p_1,p_2,q_1,q_2)$ 选取得满足以下条件：

$$\frac{\partial(u_1,u_2)}{\partial(x_1,x_2)}\neq 0,$$

且

$$\phi(0,\nabla\bar{u})=\theta.$$

事实上这是一个四未知数的代数方程组，容易求解。

方程 (1.13) 等价于

$$\phi(\varepsilon y,\nabla_y v(y)+\nabla_x\bar{u}(\varepsilon y))=0.$$

记 $\dot{C}^{1,\alpha}(\bar{D})$ 为模去常数的 $C^{1,\alpha}(\bar{D})$ 空间。对某个 $\alpha\in(0,1)$，令

$$F:\mathbb{R}^1\times(C^{1,\alpha}\cap C_0^0(D)\oplus\dot{C}^{1,\alpha}(D))\to C^{\alpha}(D)^2,$$

其中

$$F(\varepsilon,v)=\phi(\varepsilon y,\nabla_y v(y)+\nabla_x\bar{u}(\varepsilon y)).$$

于是

$$F(0,\theta)=\theta.$$

还需找一对 (ε,v)（$\varepsilon>0$ 小）满足 $F(\varepsilon,v)=\theta$。通过变换 (1.14)，即可在 $\theta\,\varepsilon D$ 的小邻域内得到解 u。注意 $(p_1,q_1,p_2,q_2)=(u_{1,x_1},u_{2,x_1},u_{1,x_2},u_{2,x_2})$。引入记号 $(E_0,F_0,G_0)=(E,F,G)|_{(0,0)}$，有

$$F_v(0,\theta)h=-(A_1\nabla h_1+A_2\nabla h_2),$$

其中 $h=(h_1,h_2)\in C^{1,\alpha}\cap C_0^0(D)\oplus\dot{C}^{1,\alpha}(D)$，且

$$A_1=\begin{pmatrix}(E_0p_2-2F_0p_1) & E_0p_1\\ G_0p_2 & (G_0p_1-2F_0p_2)\end{pmatrix},$$
$$A_2=\begin{pmatrix}(E_0q_2-2F_0q_1) & E_0q_1\\ G_0q_2 & (G_0q_1-2F_0q_2)\end{pmatrix}.$$

这是一个常系数一阶线性微分算子，其 2×2 矩阵象征为：

$$L=(A_1\omega, A_2\omega),$$

其中 $\omega=(\xi,\eta)$。由于

$$\det L=-2F_0(E_0\xi^2-2F_0\xi\eta+G_0\eta^2)\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\neq 0,\qquad \forall(\xi,\eta)\in\mathbb{R}^2\setminus\{\theta\},$$

L 是椭圆算子。由椭圆理论，$F_v(0,\cdot)$ 有有界逆。应用 IFT，存在 $\varepsilon_0>0$，使得方程 $F(\varepsilon,v)=\theta$ 对所有 $\varepsilon\in(-\varepsilon_0,\varepsilon_0)$ 有唯一解 v_ε。 ◇

注 1.2.7： 一阶方程组的边界条件可由二阶椭圆理论导出。事实上，$h=(h_1,h_2)$ 满足

$$A_1\nabla h_1+A_2\nabla h_2=f, \tag{1.15}$$

其中 f 给定。设 A_2 可逆（可满足），则

$$\nabla h_2=C\nabla h_1+A_2^{-1}f, \tag{1.16}$$

其中 $C=-A_2^{-1}A_1$。令

$$E=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

则 $E^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，且 $E^2=-I$。由于

$$h_{2,xy}=h_{2,yx}, \tag{1.17}$$

得到关于 h_1 的二阶方程，其二阶主象征为

$$-\omega^TEA_2^{-1}A_1\omega=-\frac{1}{\det(A_2)}E^2(A_2\omega)^TE^{-1}A_1\omega=\frac{1}{\det(A_2)}(A_2\omega)^TE^{-1}A_1\omega=\frac{\det(L)}{\det(A_2)}.$$

由于一阶方程组是椭圆的，后者为正定（或负定）。因此 h_1 的 Dirichlet 边界条件是适定的，再由 (1.16) 模去一个常数即得 h_2。 ◇

注 1.2.8： IFT 有许多类似于上述例子的应用，例如殆复结构为复结构的充要条件（Newlander–Nirenberg 定理，见 L. Nirenberg [245]）、预 Ricci 曲率问题（见 DeTurck [105] 等）。关于常微分方程与偏微分方程边值问题的应用，见 S.N. Chow, J. Hale [79] 与 J. Mawhin [219]。 ◇

1.2.3 连续方法

我们已展示 IFT 在已知解的方程作小扰动时解的存在性方面的用处。对于大扰动，IFT 不够，必须添加新的要素。连续方法是一个一般原理，可用于证明各种非线性方程解的存在性。

设 X, Y 为 Banach 空间，$f : X \to Y$ 为 C^1。求方程

$$f(x) = \theta$$

的解。引入参数 $t \in [0,1]$ 和映射

$$F : [0,1] \times X \to Y,$$

使得 F 与 F_x 均连续；此外，

$$F(1, x) = f(x).$$

设存在 $x_0 \in X$ 满足 $F(0, x_0) = \theta$；我们要将方程 $F(0, x) = \theta$ 的解 x_0 延拓为

$$F(1, x) = \theta \tag{1.18}$$

的解。

为此，定义集合

$$S = \{t \in [0,1] \mid F(t, x) = \theta \text{ 可解}\}.$$

我们要证明：

1. S 是开集（相对于 $[0,1]$）。为此，只需证明对任意 $t_0 \in S$，存在 $x_{t_0} \in X$ 满足 $F(t_0, x_{t_0}) = \theta$，且 $F_x^{-1}(t_0, x_{t_0}) \in L(Y, X)$，由 IFT 即得。

2. S 是闭集。这通常依赖于解集 $\{x \in X \mid \exists t \in S,\ F(t, x) = \theta\}$ 的先验估计。对大多数偏微分方程问题，这需要方程的专门知识、特征以及硬分析技巧。

   这里我们给出两个主要思路：
   (a) 若存在 Banach 空间 X_1（紧嵌入 $X_1 \hookrightarrow X$）及常数 $C > 0$，使得

$$\|x_t\|_{X_1} \le C, \qquad \forall t \in S,$$

其中 x_t 为 $F(t, x) = \theta$ 的解，则 S 是闭集。

事实上，设有 $\{t_n\} \subset S$，$t_n \to t^*$，且 $\|x_{t_n}\|_{X_1} \le C$。由于嵌入 $X_1 \hookrightarrow X$ 紧，x_{t_n} 在 X 中子收敛到某点 $x^* \in X$。由连续性，$F(t^*, x^*) = \theta$。这证明 $t^* \in S$，即 S 是闭集。

(b) 若对每个 $t \in S$，方程 $F(t, \cdot) = \theta$ 存在唯一局部解 x_t，且存在 $C > 0$ 使得

$$\|\dot{x}_t\|_X \le C,$$

其中 $\dot{x}_t$ 为 x_t 关于 t 的导数，则 S 是闭集。

证明： 设 $\{t_n\}$ 为包含于 S 中某开区间的序列，$t_n \uparrow t^*$。则

$$\|x_{t_n} - x_{t_m}\| \le \int_{t_m}^{t_n} \|\dot{x}_t\|\, dt \le C(t_n - t_m) \to 0, \qquad n \ge m \to \infty.$$

设极限为 x^*。若 IFT 可应用于 (t^*, x^*)，则 $t^* \in S$，即 S 是闭集。 □

一旦 (1) 与 (2) 得证，S 是非空（$0 \in S$）的既开又闭集。因此 $S = [0,1]$，方程 $F(1,\cdot) = \theta$ 可解。

作为连续方法的应用，我们有：

定理 1.2.9 (整体隐函数定理)**：** 设 X, Y 为 Banach 空间，$f \in C^1(X,Y)$，且 $f'(x)^{-1} \in L(Y,X)$ 对所有 $x \in X$。若存在常数 $A, B > 0$ 使得

$$\|f'(x)^{-1}\| \le A\|x\| + B, \qquad \forall x \in X,$$

则 f 是微分同胚。

证明： (1) 满射。要证对任意 $y \in Y$，存在 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$。对任意 $x_0 \in X$，定义 $F : [0,1] \times X \to Y$：

$$F(t,x) = f(x) - [(1-t)f(x_0) + ty].$$

令 $S = \{t \in [0,1] \mid F(t,\cdot) = \theta \text{ 可解}\}$。显然 $0 \in S$，且由于 $F_x^{-1}(t,x) = f'(x)^{-1} \in L(Y,X)$，由 IFT 知 S 是开集。

还需证明 S 的闭性。事实上，在 S 的某个连通分支 (a,b) 中，存在解分支 x_t 满足

$$F(t,x_t) = \theta, \qquad \forall t \in (a,b),$$

于是

$$f'(x_t)\dot{x}_t = y - f(x_0).$$

因此，

$$\|\dot{x}_t\| \le \|f'(x_t)^{-1}\|\|y - f(x_0)\| \le (A\|x_t\| + B)\|y - f(x_0)\|. \tag{1.19}$$

令 $c = (a+b)/2$，则当 $t > c$ 时，

$$\|x_t\| \le \|x_c\| + \int_c^t \|y - f(x_0)\|(A\|x_s\| + B)\, ds.$$

应用 Gronwall 不等式，存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|x_t\| \le C. \tag{1.20}$$

将 (1.20) 代入 (1.19)，得另一常数 $C_1 > 0$ 使得 $\|\dot{x}_t\| \le C_1$，$\forall t \in (a,b)$。这证明了 S 的闭性，故 f 满射。

(2) 单射。反证法。若存在 $y \in Y$ 及 $x_0, x_1 \in X$，满足 $f(x_i) = y$，$i = 0,1$。设 $\gamma : [0,1] \to X$ 为连接这两点的线段：

$$\gamma(s) = (1-s)x_0 + sx_1, \qquad s \in [0,1].$$

于是 $f \circ \gamma$ 是一条过 y 的环路。若能找到 $x : [0,1] \to X$ 满足

$$x(i) = x_i, \qquad i = 0,1,$$

且

$$f \circ x(s) = y, \qquad \forall s \in [0,1],$$

则与 f 的局部同胚性矛盾。

定义 $I = [0,1]$ 及 $T : I \times C_0(I,X) \to C_0(I,Y)$:

$$(t, u(s)) \mapsto f(\gamma(s) + u(s)) - ty - (1-t)f(\gamma(s)),$$

其中

$$C_0(I,X) = \{u \in C(I,X) \mid u(0) = u(1) = \theta\}.$$

要求解 $T(t,u) = \theta$。显然 $T(0,\theta) = \theta$; 若存在 $u \in C_0(I,X)$ 满足 $T(1,u(\cdot)) = \theta$, 则 $x(s) = u(s) + \gamma(s)$ 即为所求。现在,

1. $T_u(t,u) = f'(\gamma(\cdot) + u(\cdot)) \in L(C_0(I,X), C_0(I,Y))$, 它有有界逆。因此由 IFT, $S = \{t \in [0,1] \mid T(t,u) = \theta \text{ 可解}\}$ 是开集。

2. 设 $u_t(s)$ 为 $t \in S$ 处的解。则

$$f'(\gamma(s) + u_t(s)) \cdot \dot{u}_t(s) = y - f \circ \gamma(s),$$

其中 $\dot{u}_t$ 表示关于 t 的导数。再次得到

$$\|\dot{u}_t\|_{C_0(I,X)} \le (A\|u_t\|_{C_0(I,X)} + B_1)\|y - f \circ \gamma\|_{C_0(I,Y)},$$

其中 $B_1 > 0$ 是仅依赖于 B, x_0, x_1 的另一常数。与第 (1) 段相同, 存在 $C > 0$ 使得

$$\|\dot{u}_t\|_{C_0(I,X)} \le C, \qquad \forall t \in S.$$

再由连续方法, $1 \in S$。矛盾。f 的单射性得证。 □

下面给出一个例子, 展示先验估计如何给出 S 的闭性。

定理 1.2.10: 设 $f \in C^1(\Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为边界光滑的有界区域。设存在常数 $C > 0$, 满足:

1. 存在递增函数 $c : \mathbb{R}^1_+ \to \mathbb{R}^1_+$ 使得

$$|f(x,\eta,\xi)| \le c(|\eta|)(1 + |\xi|^2), \qquad \forall (x,\eta,\xi) \in \Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n.$$

2. $\frac{\partial f}{\partial \eta}(x,\eta,\xi) \le 0$。

3. 存在 $M > 0$ 使得

$$f(x,\eta,\theta) = \begin{cases} < 0, & \text{若} \eta > M, \\ > 0, & \text{若} \eta < -M. \end{cases}$$

设 $\phi \in C^{2,\gamma}$，对某个 $\gamma \in (0,1)$。则方程

$$\begin{cases} -\triangle u = f(x, u(x), \nabla u(x)), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \phi \end{cases} \tag{1.21}$$

在 $C^{2,\gamma}$ 中存在唯一解。

引理 1.2.11： 在假设 (3) 下，若 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 为 (1.21) 的解，则

$$\|u\|_{C(\bar{\Omega})} \leq \max\left\{\max_{\partial\Omega} |\phi(x)|, M\right\}.$$

证明： 设 $|u(x)|$ 在 $x_0 \in \bar{\Omega}$ 处达到最大值。分两种情况讨论。(1) $x_0 \in \partial\Omega$；证明完毕。(2) $x_0 \in \Omega^\circ$，则 $\nabla u(x_0) = 0$，且 $-\triangle u(x_0) = f(x_0, u(x_0), \theta)$。若 $u(x_0) > M$，则左边 ≥ 0，但右边 < 0，矛盾。同理，若 $u(x_0) < -M$，则左边 ≤ 0，但右边 > 0，亦矛盾。故 $|u(x_0)| \leq M$。 □

引理 1.2.12： 设 $a \in C^{0,\gamma}(\bar{\Omega})$，$\phi \in C^{2,\gamma}(\partial\Omega)$。则方程

$$\begin{cases} -\triangle u + u = a(x)(1 + |\nabla u|^2), \\ u|_{\partial\Omega} = \phi \end{cases} \tag{1.22}$$

存在唯一解 $u \in C^{2,\gamma}(\bar{\Omega})$，且

$$\|u\|_{C^{2,\gamma}} \leq C(\|a\|_{C^{0,\gamma}}, \|\phi\|_{C^{2,\gamma}}).$$

证明： 我们应用连续方法研究方程 (1.22)。定义映射 $F : X \times [0,1] \to Y$：

$$(u, \tau) \mapsto (-\triangle u + u - a(\tau + |\nabla u|^2), u|_{\partial\Omega} - \tau\phi),$$

其中 $X = C^{2,\gamma}(\bar{\Omega})$，$Y = C^{0,\gamma}(\bar{\Omega}) \times C^{2,\gamma}(\partial\Omega)$，$\gamma' \in (0, \gamma)$。注意到

$$F_u(u, \tau)v = ((-\triangle v + v - a\nabla u \cdot \nabla v), v|_{\partial\Omega}),$$

由 Schauder 估计，对所有 $(u, \tau) \in X \times [0,1]$，$F_u(u, \tau)$ 有有界逆。定义集合

$$S = \{\tau \in [0,1] \mid \exists u_\tau \text{ 满足} F(u_\tau, \tau) = \theta\}.$$

方程 (1.22) 可解当且仅当 $1 \in S$。由于 S 是开集，且 $0 \in S$，还需验证 S 是闭集。为此，只需证明存在依赖于 a 与 ϕ 的常数 C，使得对所有 $u_\tau \in S$，

$$\|u_\tau\|_{C^{2,\gamma}} \leq C. \tag{1.23}$$

由于 u_τ 满足 $F(u_\tau, \tau) = \theta$，由 IFT，$\dot{u}_\tau = du_\tau/d\tau$ 存在，且满足：

$$\begin{cases} -\triangle \dot{u}_\tau + \dot{u}_\tau = a + 2a\nabla u_\tau \cdot \nabla \dot{u}_\tau, \\ \dot{u}_\tau|_{\partial\Omega} = \phi. \end{cases} \tag{1.24}$$

令 $g = a + 2a\nabla u_\tau \cdot \nabla \dot{u}_\tau$；由 L^p 估计，

$$\|\dot{u}_\tau\|_{W^{2,p}} \le C(p)(1 + \|g\|_{L^p}) \le C(p, \|a\|_C)(1 + \|\nabla u_\tau\|_{L^{2p}} \|\nabla \dot{u}_\tau\|_{L^{2p}}).$$

由于 $\dot{u}_\tau$ 满足 (1.24)，由 定理 1.2.11，$\|\dot{u}_\tau\|_{C(\bar{\Omega})}$ 被依赖于 $\|a\|_{C(\bar{\Omega})}$ 与 $\|\phi\|$ 的常数界住。由 Gagliardo–Nirenberg 不等式

$$\|\nabla \dot{u}_\tau\|_{L^{2p}} \le C_p \|\nabla^2 \dot{u}_\tau\|_{L^p}^{1/2} \|\dot{u}_\tau\|_{L^p}^{1/2} + C\|\dot{u}_\tau\|_{L^\infty},$$

得到

$$\|\dot{u}_\tau\|_{W^{2,p}} \le C(1 + \|\nabla u_\tau\|_{L^{2p}}^2).$$

再由 Gagliardo–Nirenberg 不等式，

$$\|\nabla u_\tau\|_{L^{2p}} \le C_p \|\nabla^2 u_\tau\|_{L^p}^{1/2} \|u_\tau\|_{L^p}^{1/2} + C\|u_\tau\|_{L^\infty}.$$

重复使用 定理 1.2.11，$\|u_\tau\|_C$ 被依赖于 $\|\phi\|_C$ 的常数界住，于是得到

$$\|\dot{u}_\tau\|_{W^{2,p}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, \|a\|_C, p)(1 + \|u_\tau\|_{W^{2,p}}).$$

由

$$\frac{d}{d\tau}\|u_\tau\|_{W^{2,p}} \le \|\dot{u}_\tau\|_{W^{2,p}},$$

及 Gronwall 不等式，得

$$\|u_\tau\|_{W^{2,p}} \le Ce^{C\tau},$$

其中 C 依赖于 $p, \|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, \|a\|_C$。

由 Sobolev 嵌入定理，当 $p > n/(1-\gamma)$ 时，

$$\|u_\tau\|_{C^{1,\gamma}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, \|a\|_C, \gamma). \tag{1.25}$$

代入方程 $F(u_\tau, \tau) = \theta$，应用 Schauder 估计：

$$\|u_\tau\|_{C^{2,\gamma}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, \|a\|_{C^{0,\gamma}}, \gamma).$$

连续方法适用；得到 (1.22) 的解 u。

事实上解唯一。设 u_1, u_2 为两个解，令 $\omega = u_1 - u_2$，则

$$\begin{cases} -\triangle\omega + \omega = a\nabla(u_1 + u_2) \cdot \nabla\omega, & \text{在}\Omega\text{ 中}, \\ \omega|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

若 $\max \omega > 0$，则存在 $x_0 \in \Omega^\circ$ 使得 $\max_\Omega \omega = \omega(x_0)$。于是 $\nabla\omega(x_0) = 0$，$-\triangle\omega(x_0) \ge 0$，且 $\omega(x_0) > 0$，矛盾。同理可证 $\min \omega < 0$ 不可能。因此 $\omega \equiv 0$。 □

现在回到定理的证明。

证明： 应用连续方法，研究方程：

$$\begin{cases} -\triangle u = tf(x, u(x), \nabla u(x)), \quad t \in [0,1], \\ u|_{\partial\Omega} = t\phi \end{cases} \tag{1.26}$$

并考虑算子：

$$F : I \times C^{2,\sigma}(\bar{\Omega}) \to C^{\sigma}(\bar{\Omega}) \times C^{2,\sigma}(\partial\Omega), \qquad I = [0,1],$$

$$(t, u) \mapsto (-\triangle u - tf(x, u(x), \nabla u(x)), u|_{\partial\Omega} - t\phi),$$

其中 $\sigma \in (0, \gamma)$。

要求解 $F(1, u) = \theta$。然而，对任意 $u \in C^{2,\sigma}(\bar{\Omega})$，

$$F_u(t,u)v = (-\triangle v - tf_\eta(x, u(x), \nabla u(x))v - tf_\xi(x, u(x), \nabla u(x))\nabla v,\ v|_{\partial\Omega}).$$

由假设 (2) 及线性椭圆方程的极值原理，对任意 $g \in C^{\sigma}(\bar{\Omega}) \times C^{2,\sigma}(\partial\Omega)$，

$$F_u(t,u)v = g$$

有唯一解，即 $F_u(t,u) : C^{2,\sigma} \cap C_0(\bar{\Omega}) \to C^{\sigma}(\bar{\Omega}) \times C^{2,\sigma}(\partial\Omega)$ 有有界逆。因此集合

$$S = \{t \in I \mid F(t,u) = \theta \text{ 可解}\}$$

由 IFT 是开集。

证明 S 是闭集。注意到若 u_t 满足 $F(t, u_t) = \theta$，则令

$$a_t(x) = \frac{tf(x, u_t(x), \nabla u_t(x)) + u_t(x)}{1 + |\nabla u_t(x)|^2}.$$

由假设 (1)、(3) 及 定理 1.2.11，

$$\|a_t\|_C \le C(\|u_t\|_C) \le C(M, \|\phi\|_C).$$

由于 u_t 满足 (1.22)（其中 a 替换为 a_t，ϕ 替换为 $t\phi$），由 (1.25)，

$$\|u_t\|_{C^{1,\gamma}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, M, \gamma),$$

进而

$$\|a_t\|_{C^{0,\gamma}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, M, \gamma, f).$$

再由 定理 1.2.12，

$$\|u\|_{C^{2,\gamma}} \le C(\|\phi\|_{C^{2,\gamma}}, M, \gamma, f).$$

这就是所需估计。由于嵌入 $C^{2,\gamma}(\bar{\Omega}) \hookrightarrow C^{2,\sigma}(\bar{\Omega}) \times C^{2,\sigma}(\partial\Omega)$ 紧，前面已证 S 是闭集。由连续方法，$F(1,u) = \theta$ 的解存在。唯一性由极值原理得到。一旦在 $C^{2,\sigma}$ 中得到解 u，由 Schauder 估计直接得 $u \in C^{2,\gamma}$。 □

注 1.2.13： 我们将在第 3 章中去掉假设 (2) 后回到这个例子。 ◇

1.3 Lyapunov–Schmidt 约化与分歧

1.3.1 分歧

我们经常遇到含参数 λ 的方程：

$$F(x,\lambda)=0.$$

观察到以下现象：随 λ 变化的解分支 $x(\lambda)$，当 λ 达到某个临界值时，或者消失，或者分裂为若干分支。这种现象称为 分歧（bifurcation）。

例如，简单的代数方程：

$$x^3-\lambda x=0,\qquad \lambda\in\mathbb{R}^1,$$

对所有 $\lambda\in\mathbb{R}^1$ 都有解 $x=0$。当 $\lambda\le 0$ 时，这是唯一解；但当 $\lambda>0$ 时，另有两个解分支

$$x=\pm\sqrt{\lambda}.$$

见图 1.3。

分歧现象在自然界中广泛存在。早在 1744 年，Euler 就观察到沿杆轴向加压时杆的弯曲。设 θ 为实轴与杆中心线切线的夹角，λ 为压力。杆长归一化为 π。得到以下带两个自由端点条件的微分方程：

$$\begin{cases}\ddot{\theta}+\lambda\sin\theta=0,\\ \dot{\theta}(0)=\dot{\theta}(\pi)=0.\end{cases}$$

显然，$\theta\equiv 0$ 总是该 ODE 的解。实际上，当 λ 不大时解唯一。当 λ 逐渐增大并越过某值 λ_0 时，实验表明存在弯曲解 $\theta\neq 0$。板、壳等的弯曲也有同样现象。此外，分歧还出现在热力学（Bénard 问题）、流体旋转、孤立波、超导与激光等研究中。

数学上，我们用以下方式描述分歧：

定义 1.3.1： *设 X,Y 为 Banach 空间，Λ 为拓扑空间。设 $F:X\times\Lambda\to Y$ 为连续映射。对每个 $\lambda\in\Lambda$，令*

$$S_\lambda=\{x\in X\mid F(x,\lambda)=\theta\}$$

为方程 $F(x,\lambda)=\theta$ 的解集，其中 λ 为参数（图 1.4）。设 $\theta\in S_\lambda$ 对所有 $\lambda\in\Lambda$。称 (θ,λ_0) 为 分歧点（bifurcation point），若对 (θ,λ_0) 的任意邻域 U，存在 $(x,\lambda)\in U$ 且 $x\in S_\lambda\setminus\{\theta\}$。

以下问题是首要关注的：

1. 分歧点 (θ,λ_0) 的充要条件是什么？
2. S_λ 在 $\lambda=\lambda_0$ 附近的结构如何？
3. 如何计算分歧点附近的解？

4. $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} S_\lambda$ 的整体结构如何?

5. 设 $F(x,\lambda)=\theta$ 为发展方程

$$\dot{x}=F(x,\lambda)$$

的稳态方程，我们研究当 λ 趋近 λ_0 时 S_λ 中解的稳定性。

本节集中讨论问题 (1) 与 (2)。问题 (4) 将在第 3 章研究。

为简单计，设 $U\subset X$ 为 Banach 空间 X 原点 θ 的开邻域，$F:U\times\Lambda\to Y$ 连续，且满足

$$F(\theta,\lambda)=\theta,\qquad \forall\lambda\in\Lambda.$$

分歧点 $\lambda_0\in\Lambda$ 的必要条件是什么?

(1) 设 $F_x(x,\lambda)$ 连续。若 (θ,λ_0) 为分歧点，则 $F_x(\theta,\lambda_0)$ 没有有界逆。

证明： 由 IFT 直接得到。 □

(2) 设

$$F(x,\lambda)=Lx-\lambda x+N(x,\lambda),$$

其中 $L\in L(X,Y)$, $\lambda\in\mathbb{R}^1$, $N:U\times\mathbb{R}^1\to X$ 连续, 且当 $\|x\|\to\theta$ 时 $\|N(x,\lambda)\|=o(\|x\|)$, 对 λ_0 邻域内的 λ 一致成立。若 (θ,λ_0) 为分歧点，则 $\lambda_0\in\sigma(L)$，即 λ_0 是 L 的谱点。

证明： 若不然，$\lambda_0\in\rho(L)$，即 L 的预解集。由于 $\rho(L)$ 开，存在 $\varepsilon>0$ 及 $C_\varepsilon>0$ 使得

$$\|(L-\lambda I)^{-1}\|\le C_\varepsilon,\qquad 当|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon.$$

由此，若 $|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon$ 且 $x\to\theta$，则

$$\|x\|\le\|(L-\lambda I)^{-1}N(x,\lambda)\|=o(\|x\|),\qquad x\in S_\lambda.$$

因此存在 $\delta>0$，使得

$$B_\delta\times(\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon)\cap S_\lambda=\{(\theta,\lambda)\mid|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon\},$$

即 (θ,λ_0) 不是分歧点。 □

(3) 上述条件并不充分。例如，令 $X=\mathbb{R}^2$，$x=\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$，且

$$F(x,\lambda)=\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}-\lambda\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-v^3\\u^3\end{pmatrix}.$$

显然 $F_x(\theta,\lambda)=(1-\lambda)\mathrm{Id}$。$\lambda=1$ 在谱中，但 (θ,λ) 不是分歧点，因为:

$$F(x,\lambda)=\theta\iff u^4+v^4=0,\quad 即x=\theta.$$

为研究充分条件及解集在分歧点附近的局部行为，我们引入以下内容。

1.3.2 Lyapunov–Schmidt 约化

设 X, Y 为 Banach 空间，Λ 为拓扑空间。设 $F : U \times \Lambda \to Y$ 连续，其中 $U \subset X$ 为 θ 的邻域。假设 $F_x(\theta, \lambda_0)$ 是 Fredholm 算子（Fredholm operator），即

1. $\operatorname{Im} F_x(\theta, \lambda_0)$ 在 Y 中闭；
2. $d = \dim \ker F_x(\theta, \lambda_0) < \infty$；
3. $d^* = \operatorname{codim} \operatorname{Im} F_x(\theta, \lambda_0) < \infty$。

令

$$X_1 = \ker F_x(\theta, \lambda_0), \qquad Y_1 = \operatorname{Im} F_x(\theta, \lambda_0).$$

由于 $\dim X_1$ 与 $\operatorname{codim} Y_1$ 均有限，有直和分解：

$$X = X_1 \oplus X_2, \qquad Y = Y_1 \oplus Y_2,$$

以及投影算子 $P : Y \to Y_1$。对任意 $x \in X$，存在唯一分解：

$$x = x_1 + x_2, \qquad x_i \in X_i,\ i = 1, 2.$$

于是

$$F(x, \lambda) = \theta \iff \begin{cases} PF(x_1 + x_2, \lambda) = \theta, \\ (I - P)F(x_1 + x_2, \lambda) = \theta. \end{cases}$$

现在，$PF_x(\theta, \lambda_0) : X_2 \to Y_1$ 既是单射又是满射。由 Banach 逆定理，它有有界逆。若已有 $F(\theta, \lambda_0) = \theta$，则由 IFT，存在唯一解

$$u : V_1 \times V \to V_2$$

满足

$$PF(x_1 + u(x_1, \lambda), \lambda) = \theta,$$

其中 V_i 为 $U \cap X_i$ 中 θ 的邻域，$i = 1, 2$，V 为 λ_0 的邻域。

还需在 $V_1 \times V$ 上解方程：

$$(I - P)F(x_1 + u(x_1, \lambda), \lambda) = \theta.$$

这是一个 d 个变量、d^* 个方程的非线性方程组。

上述过程称为 Lyapunov–Schmidt 约化（Lyapunov–Schmidt reduction）。它将无穷维问题化为有限维方程组。许多应用数学家在各自的具体问题中用自己的语言做同样的约化。

继续之前，先研究解 $x_2 = u(x_1, \lambda)$ 的简单性质。

引理 1.3.2： 在 Lyapunov–Schmidt 约化的假设 (1)、(2)、(3) 下，若 $F \in C^p(U \times \Lambda, Y)$，$p \geq 1$，满足 $F(\theta, \lambda) = \theta$（其中 Λ 仍为 Banach 空间），则

$$u(\theta, \lambda) = \theta, \qquad u'(\theta, \lambda_0) = \theta.$$

若 $p = 1$，则

$$u(x_1, \lambda) = o(\|x_1\| + |\lambda - \lambda_0|);$$

若 $p = 2$，则

$$u(x_1, \lambda) = O(\|x_1\|^2 + |\lambda - \lambda_0|^2).$$

证明： 由 IFT，$V_1 \times V \to V_2$ 的解唯一。由于 $F(\theta, \lambda) = \theta$，有 $u(\theta, \lambda) = \theta$。再由 IFT，

$$u'(\theta, \lambda_0)(x_1, \lambda) = -(PF_x(\theta, \lambda_0))^{-1}(PF_{x_1}(\theta, \lambda_0)x_1 + PF_\lambda(\theta, \lambda_0)\lambda),$$

对所有 $(x_1, \lambda) \in X_1 \times \Lambda$。由 $F(\theta, \lambda) = \theta$，得 $F_\lambda(\theta, \lambda) = 0$。因此

$$u'(\theta, \lambda_0) = \theta,$$

其中 $x_1 \in X = \ker F_x(\theta, \lambda_0)$。最后两个结论由 Taylor 公式得到。 □

下面转向 $d = d^* = 1$ 的情形。

定理 1.3.3 (Crandall–Rabinowitz)**：** 设 $U \subset X$ 为 θ 的开邻域，$F \in C^2(U \times \mathbb{R}^1, Y)$ 满足 $F(\theta, \lambda) = \theta$。若 $F_x(\theta, \lambda_0)$ 是 Fredholm 算子，$d = d^* = 1$，且对所有 $u_0 \in \ker F_x(\theta, \lambda_0) \backslash \{\theta\}$，

$$F_{x\lambda}(\theta, \lambda_0)u_0 \notin \operatorname{Im} F_x(\theta, \lambda_0), \tag{1.27}$$

则 (θ, λ_0) 是分歧点，且存在唯一 C^1 曲线 $(\lambda, \psi) : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^1 \times Z$ 满足

$$\begin{cases} F(su_0 + \psi(s), \lambda(s)) = \theta, \\ \lambda(0) = \lambda_0,\ \psi(0) = \psi'(0) = \theta, \end{cases}$$

其中 $\delta > 0$，Z 为 X 中 $\operatorname{span}\{u_0\}$ 的补空间。进一步，在 (θ, λ_0) 的邻域内，

$$F^{-1}(\theta) = \{(\theta, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}^1\} \cup \{(su_0 + \psi(s), \lambda(s)) \mid |s| < \delta\}.$$

证明： 按 Lyapunov–Schmidt 约化分解空间 X 与 Y，写出约化方程。由假设，

$$\ker F_x(\theta, \lambda_0) = \operatorname{span}\{u_0\},$$

且由 Hahn–Banach 定理，存在 $\phi^* \in Y^* \setminus \{\theta\}$ 使得 $\ker \phi^* = \operatorname{Im} F_x(\theta, \lambda_0)$。约化方程为：

$$g(s, \lambda) = \langle \phi^*, F(su_0 + u(su_0, \lambda), \lambda) \rangle = 0. \tag{1.28}$$

我们有平凡解 $s=0$，求非平凡解。注意到

$$g_s'(0,\lambda_0)=\langle\phi^*,F_x(\theta,\lambda_0)(u_0+u_s'(\theta,\lambda_0))\rangle,$$

而 $u_0\in\ker F_x(\theta,\lambda_0)$，应用 定理 1.3.2 得 $g_s'(0,\lambda_0)=0$。因此无法直接由 IFT 得到解 $s=s(\lambda)$。

然而，可将 λ 视为 s 的函数，此时唯一困难是 $g(0,\lambda)=0$ 对所有 λ 成立。引入新函数：

$$h(s,\lambda)=\begin{cases}\frac{1}{s}g(s,\lambda), & 当s\neq 0,\\ g_s'(0,\lambda), & 当s=0.\end{cases}$$

当 $s\neq 0$ 时，$h(s,\lambda)=0$ 的解与 (1.28) 相同。这里定义 $g_s'(0,\lambda)$ 为 h 在 $s=0$ 处的值，以使 $h\in C^1$。我们暂且承认这一结论，将验证推迟到最后。由于

$$h(0,\lambda_0)=g_s'(0,\lambda_0)=0,$$

且

$$\begin{aligned}h_\lambda'(0,\lambda_0)&=g_{s\lambda}''(0,\lambda_0)\\&=\langle\phi^*,F_{x\lambda}(\theta,\lambda_0)(u_0+u_s'(\theta,\lambda_0))+F_x(\theta,\lambda_0)u_{s\lambda}''(\theta,\lambda_0)\rangle\\&=\langle\phi^*,F_{x\lambda}(\theta,\lambda_0)u_0\rangle\neq 0.\end{aligned}$$

再次应用 IFT，得到 C^1 曲线 $\lambda=\lambda(s)$，$|s|<\delta$，满足

$$\begin{cases}h(s,\lambda(s))=0,\\ \lambda(0)=\lambda_0.\end{cases}$$

令

$$\psi(s)=u(su_0,\lambda(s));$$

则

$$\psi(0)=u(0,\lambda_0)=\theta,$$

$$\psi'(0)=\nabla u(\theta,\lambda_0)(u_0,\lambda'(0))=\theta,$$

且

$$g(s,\lambda(s))=\langle\phi^*,F(su_0+u(su_0,\lambda(s)),\lambda(s))\rangle=0;$$

即

$$F(su_0+\psi(s),\lambda(s))=\theta.$$

这正是所需。

现验证对某个 $\eta > 0$，$h \in C^1(B_\eta)$，其中 $B_\eta = \{(s,\lambda) \in \mathbb{R}^2 \mid |s|^2 + |\lambda - \lambda_0|^2 < \eta^2\}$。事实上只需验证 h 在 $s = 0$ 处 C^1。由定义，

$$\lim_{s\to 0} \frac{1}{s} g(s,\lambda) = g'_s(0,\lambda),$$

这蕴含 h 的连续性。此外，

$$\begin{aligned} h'_s(0,\lambda) &= \lim_{s\to 0} \frac{1}{s}[h(s,\lambda) - h(0,\lambda)] \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{1}{s^2}[g(s,\lambda) - g(0,\lambda) - g'_s(0,\lambda)s] \\ &= \frac{1}{2} g''_{ss}(0,\lambda), \end{aligned}$$

因此

$$h'_s(s,\lambda) - h'_s(0,\lambda) = \frac{1}{s^2}\left[g'_s(s,\lambda)s - g(s,\lambda) - \frac{1}{2}g''_{ss}(0,\lambda)s^2\right] = o(1),$$

当 $|s| \to 0$。由于

$$h'_\lambda(0,\lambda) = g''_{s\lambda}(0,\lambda),$$

故

$$h'_\lambda(s,\lambda) - h'_\lambda(0,\lambda) = \frac{1}{s} g'_\lambda(s,\lambda) - g''_{s\lambda}(0,\lambda) \to 0,$$

当 $s \to 0$。证明完毕。 □

下面给出两个简单应用。

例 1.3.1 (Euler 弹性杆)**：** 我们研究本节开头提出的弯曲问题：

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + \lambda \sin\phi = 0, & \text{在}(0,\pi)\text{ 中}, \\ \dot{\phi}(0) = \dot{\phi}(\pi) = 0. \end{cases}$$

令

$$X = \{u \in C^2[0,\pi] \mid \dot{u}(0) = \dot{u}(\pi) = 0\}, \qquad Y = C[0,\pi];$$

并令 $F : X \times \mathbb{R}^1 \to Y$ 为映射

$$(u,\lambda) \mapsto u'' + \lambda \sin u.$$

它是连续映射，满足 $F(\theta,\lambda) = \theta$。由必要条件，若 (θ,λ) 为分歧点，则 λ 在线性化算子 $(d/dt)^2 + \lambda I$ 的谱中，即

$$\lambda = n^2, \quad \text{对某个} n = 1,2,\ldots.$$

由于 $\ker((d/dt)^2+n^2I)=\{s\cos nt \mid s\in\mathbb{R}^1\}$，且自由端点条件下微分算子 $(d/dt)^2$ 自伴，故

$$\operatorname{coker} F_u(\theta,n^2)=\{s\cos nt \mid s\in\mathbb{R}^1\}.$$

此外，

$$F''_{u\lambda}(\theta,n^2)=\cos nu|_{u=\theta}=I,$$

因此

$$F''_{u\lambda}(\theta,n^2)\cos nt=\cos nt\notin \operatorname{Im} F_u(\theta,n^2).$$

Crandall–Rabinowitz 定理的所有假设均满足，得到一族 C^1 曲线

$$(\lambda_n(s),\psi_n(s)):(-\delta,\delta)\to\mathbb{R}^1\times Z_n,$$

其中 Z_n 为 $\operatorname{span}\{\cos nt\}$ 的补，满足

$$\lambda_n(0)=n^2,\qquad \frac{d}{ds}\psi_n(0)=\psi_n(0)=\theta,\qquad n=1,2,3,\ldots.$$

若令

$$\phi_n(s,t)=s\cos nt+(\psi_n(s))(t),\qquad t\in[0,\pi],$$

则

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^2\phi_n(s,t)+\lambda_n(s)\sin\phi_n(s,t)=0,\qquad 0<t<\pi,\ |s|<\delta,$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\phi_n(s,0)=\frac{\partial}{\partial t}\phi_n(s,\pi)=0.$$

得到图 1.6 的分歧图。 ◇

例 1.3.2： 考虑以下椭圆边值问题。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界开区域，$p\in(1,\infty)$：

$$\begin{cases}-\triangle u-\lambda u=|u|^{p-1}u, & \text{在}\Omega\text{ 中},\\ u|_{\partial\Omega}=0.\end{cases}$$

令

$$X=C^{2,\gamma}\cap C_0(\bar\Omega),\qquad Y=C^{\gamma}(\bar\Omega),\quad \text{对某个}\gamma\in(0,1),$$

$$F:(u,\lambda)\mapsto -\triangle u-\lambda u-|u|^{p-1}u.$$

有

$$F_u(\theta,\lambda) = -\triangle - \lambda I.$$

因此，(θ,λ) 为分歧点的必要条件是 $-\lambda$ 在零 Dirichlet 数据下 Laplacian 的谱中。

先考虑第一特征值 λ_1，它是简单的，即 $\ker(-\triangle - \lambda I)$ 一维；设 ϕ_1 为相应特征函数。同理，$\operatorname{coker} F_u(\theta,\lambda_1)$ 也是一维的，且

$$F_{u\lambda}(\theta,\lambda_1)\phi_1 = -\phi_1 \notin \operatorname{Im} F_u(\theta,\lambda_1).$$

再次应用 Crandall–Rabinowitz 定理，得出 (θ,λ_1) 是分歧点，且在其邻域内解集为 C^1 曲线

$$(-\delta,\delta) \to (s\phi_1(x) + \psi(s)(x), \lambda_1(s))$$

加上平凡解集 (θ,λ)，其中 $\psi(s) \in Z$，Z 为 $C^{2,\gamma} \cap C_0(\bar{\Omega})$ 中 $\operatorname{span}\{\phi_1\}$ 的补。

我们尚未研究 λ_1 以外的特征值，因为不知道它们是否简单，即是否满足 $d = 1$。事实上，若 λ 是简单特征值，则有类似结果。 ◇

对某些 $d \neq 1$ 的特殊情形，可将 定理 1.3.3 推广如下：

定理 1.3.4： 设 Λ, X, Y 为 Banach 空间。设 $F \in C^2(X \times \Lambda, Y)$ 形如

$$F(x,\lambda) = L(\lambda)x + P(x,\lambda),$$

其中 $L(\lambda) \in L(X,Y)$，对所有 $\lambda \in \Lambda$，且

$$P(\theta,\lambda) = \theta, \quad P_x(\theta,\lambda) = \theta, \quad P_{x\lambda}(\theta,\lambda_0) = \theta, \quad \text{对某个} \lambda_0 \in \Lambda.$$

若存在 $u_0 \in \ker L(\lambda_0) \setminus \{\theta\}$ 及闭线性子空间 $Z \subset X$，使得

$$(z,\lambda) \mapsto L(\lambda_0)z + \lambda L'(\lambda_0)u_0 : Z \times \Lambda \to Y$$

为线性同胚，则存在 (θ,λ_0) 在 $(\operatorname{span}\{u_0\} \times Z) \times \Lambda$ 中的邻域 U、$\delta > 0$，以及 C^1 映射 $(-\delta,\delta) \to Z \times \Lambda$（定义为 $s \mapsto (\phi(s), \lambda(s))$），满足

$$F^{-1}(\theta) \cap U \setminus \{(\theta,\lambda) \mid \lambda \in \Lambda\} = \{(s(u_0 + \phi(s)), \lambda(s)) \mid |s| < \delta\},$$

且

$$(\phi(0), \lambda(0)) = (\theta, \lambda_0).$$

证明： 与 定理 1.3.3 类似，定义

$$\Phi(s,z,\lambda) = \begin{cases} \frac{1}{s}F(s(u_0+z),\lambda), & \text{当} s \neq 0, \\ F_x(\theta,\lambda)(u_0+z), & \text{当} s = 0. \end{cases}$$

需验证 $\Phi \in C^1((\mathbb{R}^1 \times Z) \times \Lambda, Y)$。只需验证在 $s = 0$ 处连续可微。由于

$$\begin{aligned}\Phi(s, z, \lambda) - \Phi(0, z, \lambda) &= s^{-1}[F(s(u_0 + z), \lambda) - F(\theta, \lambda) - F_x(\theta, \lambda)(s(u_0 + z))] \\ &= s \int_0^1 \int_0^1 F_{xx}(rts(u_0 + z), \lambda) t \, dt \, dr \cdot (u_0 + z)^2,\end{aligned}$$

有

$$\Phi_s(0, z, \lambda) = \frac{1}{2} F_{xx}(\theta, \lambda)(u_0 + z)^2.$$

进一步，当 $s \to 0$ 时，

$$\begin{aligned}\Phi_s(s, z, \lambda) - \Phi_s(0, z, \lambda) &= -s^{-2} \left[F(s(u_0 + z), \lambda) - sF_x(\theta, \lambda)(u_0 + z) - \frac{s^2}{2} F_{xx}(\theta, \lambda)(u_0 + z)^2 \right] \\ &\quad + s^{-1}[F_x(s(u_0 + z), \lambda) - F_x(\theta, \lambda)](u_0 + z) \\ &= o(1),\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\Phi_\lambda(s, z, \lambda) - \Phi_\lambda(0, z, \lambda) &= s^{-1}[F_\lambda(s(u_0 + z), \lambda) - F_\lambda(\theta, \lambda) - F_{x\lambda}(\theta, \lambda) s(u_0, z)] \\ &= o(1).\end{aligned}$$

因此 $\Phi \in C^1$。现在，

$$\Phi(0, z, \lambda) = L(\lambda)(u_0 + z) + P_x(\theta, \lambda)(u_0 + z),$$

$$\Phi(0, \theta, \lambda_0) = L(\lambda_0)u_0 + P_x(\theta, \lambda_0)u_0 = \theta,$$

且

$$\begin{aligned}\Phi_{(z,\lambda)}(0, \theta, \lambda_0)(z, \lambda) &= L(\lambda_0)z + L'(\lambda_0)u_0 \cdot \lambda + P_{\lambda x}(\theta, \lambda_0)u_0 + P_x(\theta, \lambda_0)z \\ &= L(\lambda_0)z + \lambda L'(\lambda_0)u_0,\end{aligned}$$

对所有 $(z, \lambda) \in Z \times \Lambda$。由假设，后一线性算子为同胚；应用 IFT。因此存在 (θ, λ_0) 的邻域 U 及唯一 C^1 曲线 $s \mapsto (\phi(s), \lambda(s)) \in Z \times \Lambda$（对所有 $|s| < \varepsilon$），满足

$$\begin{cases}(\phi(0), \lambda(0)) = (\theta, \lambda_0), \\ \Phi(s, \phi(s), \lambda(s)) = \theta, \quad \text{即} F(s(u_0 + \phi(s)), \lambda(s)) = \theta.\end{cases}$$

证毕。 □

上述定理应用于 ODE 中的 Hopf 分歧。

例 1.3.3 (Hopf 分歧)**：** 研究线性常微分系统的周期解：

$$\dot{x} = Ax, \tag{1.29}$$

其中 $x \in C^1([0, 2\pi], \mathbb{R}^n)$，$A \in M(n, \mathbb{R})$ 为 $n \times n$ 矩阵。令

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C \in M(n-2, \mathbb{R}).$$

设 $(e^{2\pi C} - I)$ 可逆。显然线性系统 (1.29) 有一族带两个实参数 a, b 的周期解：

$$x(t) = \begin{pmatrix} a\cos t + b\sin t \\ -a\sin t + b\cos t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \forall a, b \in \mathbb{R}^1.$$

现引入参数 $\mu \in (-1, 1)$ 扰动 A，考虑非线性微分系统

$$\dot{x} = A(\mu)x + P(x, \mu), \tag{1.30}$$

其中

$$A(\mu) = \begin{pmatrix} B(\mu) & 0 \\ 0 & C(\mu) \end{pmatrix}, \qquad B(\mu) = \begin{pmatrix} \mu & \beta(\mu) \\ -\beta(\mu) & \mu \end{pmatrix},$$

且 $C(\mu) \in M(n-2, \mathbb{R})$，满足 $e^{2\pi C(\mu)} - I \in GL(n-2, \mathbb{R})$。设

$$P : \mathbb{R}^n \times (-1, 1) \to \mathbb{R}^n$$

满足

$$P(\theta, \mu) = P_x(\theta, 0) = P_{x,\mu}(\theta, 0) = \theta,$$

且 $\beta : (-1, 1) \to \mathbb{R}^1$ 满足

$$\beta(0) = 1, \qquad \beta'(0) \neq 0.$$

显然，对所有 $\mu \in (-1, 1)$，$x = \theta$ 总是解。我们关心从平凡解分支分歧出的非平凡解。$\diamond$

定理 1.3.5： 设 $A(\mu)$ 与 $P(x,\mu)$ 为满足上述假设的 C^2 函数。则存在正常数 a_0, δ_0 及 C^1 映射

$$(\mu, \omega, x) : (-a_0, a_0) \to \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^1 \times C^1(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n)$$

满足

$$\mu(0) = 0, \qquad \omega(0) = 1,$$

其中 $x(a)$ 是 $2\pi\omega(a)$-周期函数，满足 (1.30)，且形如：

$$(x(a))(t) = \begin{pmatrix} a\sin(\omega(a)^{-1}t) \\ a\cos(\omega(a)^{-1}t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + o(|a|).$$

进一步，当 $|\mu| < \alpha_0$ 且 $|\omega - 1| < \delta_0$ 时，(1.30) 的每个满足 $|y(t)| < \delta_0$（对所有 t）的 $2\pi\omega(a)$-周期解 $y(t)$，在相差一个相位移动的意义下与 $x(a)(t)$ 重合。

证明： 由于 ω 依赖于 μ，引入新尺度 τ，令 $t = \omega\tau$；(1.30) 重写为

$$\frac{dx}{d\tau} = \omega A(\mu)x + \omega P(x,\mu). \tag{1.31}$$

求 (1.31) 的 2π-周期解。令

$$\Lambda = \mathbb{R}^2, \quad \lambda = (\omega, \mu) \in \Lambda,$$

$$X = C^1_{2\pi}(\mathbb{R}^n) = \{u \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) \mid u \text{ 为}2\pi \text{ 周期}\},$$

$$Y = C_{2\pi}(\mathbb{R}^n) = \{u \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) \mid u \text{ 为}2\pi \text{ 周期}\},$$

并令

$$L(\lambda)x = \frac{dx}{d\tau} - \omega A(\mu)x, \qquad P(x,\lambda) = \omega P(x,\mu), \qquad \lambda_0 = (1,0).$$

令

$$u_0 = \begin{pmatrix} \sin\tau \\ \cos\tau \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad u_1 = \begin{pmatrix} \cos\tau \\ -\sin\tau \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix};$$

则

$$\ker L(\lambda_0) = \operatorname{span}\{u_0, u_1\}.$$

定义

$$Z = \left\{ z \in X \mid \int_0^{2\pi} z(t) u_j(t)\, dt = 0,\ j = 0, 1 \right\}.$$

还需验证以下条件：对任意 $y \in Y$，线性方程

$$L(\lambda_0)z + \lambda L'(\lambda_0)u_0 = \frac{dz}{d\tau} - A(0)z - \omega A(0)u_0 - \mu A'(0)u_0 = y$$

有唯一解 $(\omega, \mu, z) \in \mathbb{R}^2 \times Z$。

由 Fredholm 抉择，这等价于说：对任意 $y \in Y$，存在 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$ 使得

$$y + \omega A(0)u_0 + \mu A'(0)u_0 \in \ker L^*(\lambda_0)^{\perp}.$$

然而，$\ker L^*(\lambda_0) = \ker L(\lambda_0)$；这又等价于

$$\det \begin{pmatrix} \int_0^{2\pi} (A(0)u_0(t))u_0(t)\, dt & \int_0^{2\pi} (A'(0)u_0(t))u_0(t)\, dt \\ \int_0^{2\pi} (A(0)u_0(t))u_1(t)\, dt & \int_0^{2\pi} (A'(0)u_0(t))u_1(t)\, dt \end{pmatrix} \neq 0.$$

直接计算行列式，等于 $-4\pi^2\beta'(0)$。因此 定理 1.3.4 的所有假设均满足。结论得证。 □

这种分歧现象如图 1.7 所示。

1.3.3 一个扰动问题

这里给出一个扰动问题的例子。这是非线性 Schrödinger 方程 (NSE)；我们寻找非扩散波包解。设势 $V \in C^2(\mathbb{R}^1)$ 有界，驻波 $\psi = \psi(t, x)$ 满足以下 NSE：

$$ih\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi - \psi^3,$$

其中 $h > 0$ 为小常数，$\psi(t, x) = \exp(-i\lambda t/h)\phi(x)$，$\phi(x) \to 0$ 当 $|x| \to \infty$，$\lambda < \inf V$。方程化为：

$$-\frac{h^2}{2}\phi''(x) + V(x)\phi(x) = \lambda\phi(x) + \phi(x)^3.$$

若 V 有非退化临界点 x_0，即 $V'(x_0) = 0$，$V''(x_0) \neq 0$，作变量替换 $y = (x - x_0)/h$，方程化为

$$-\frac{1}{2}\phi''(y) + (V_h(y) - \lambda)\phi(y) = \phi(y)^3, \tag{1.32}$$

其中 $V_h(y) = V(x_0 + hy)$，$\phi(y) \to 0$ 当 $|y| \to \infty$。

这是一个扰动问题，因为 $h>0$ 很小。$h=0$ 的特殊情形为：

$$-\frac{1}{2}\phi''+E\phi=\phi^3, \tag{1.33}$$

其中 $E=V(x_0)-\lambda$，$\phi(y)\to 0$ 当 $|y|\to\infty$。方程有特解：

$$z(y)=\alpha\ \mathrm{sech}(\alpha y),\qquad \alpha=(2E)^{1/2}.$$

令 $\tau_\theta\phi=\phi(y-\theta)$。由于方程 (1.33) 是自治的，它有一维解流形 $Z=\{z_\theta=\tau_\theta z\mid\theta\in\mathbb{R}^1\}$。易验证：$T_zZ=\mathrm{span}\{e\}$，其中 $e=z'$，进而 $T_{z_\theta}Z=\mathrm{span}\{\tau_\theta e\}$。记 $e_\theta=\tau_\theta e$。

定义 $X=H^2(\mathbb{R}^1)$，$Y=L^2(\mathbb{R}^1)$，以及

$$F(h,u)=-\frac{1}{2}u''+(V_h-\lambda)u-u^3.$$

由于 V 有界，$F:\mathbb{R}^1\times X\to Y$。于是，

$$F(0,z_\theta)=0,\qquad \forall\theta\in\mathbb{R}^1.$$

由于

$$L_\theta:=F'_u(0,z_\theta)=-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}+(E-3z_\theta^2)\cdot,\qquad D(L_\theta)=X,$$

L_θ 是 Y 上的自伴算子。验证 L_θ 是 Fredholm 算子：

1. $\mathrm{Im}(L_\theta)$ 闭；
2. $\ker(L_\theta)=\mathrm{Coker}(L_\theta)=T_{z_\theta}Z$。

事实上只需验证 (1)；它由以下引理得到：

引理 1.3.6： 设 $\inf(V)>\lambda$。则存在 $\gamma>0$，使得对所有 $v\in(T_{z_\theta}Z)^\perp$，

$$\|L_\theta v\|_Y\geq\gamma\|v\|_X.$$

证明： 反证法。设有 $\phi_n\in(T_{z_\theta}Z)^\perp$ 满足 $\|\phi_n\|_X=1$，且 $\|L_\theta\phi_n\|_Y\to 0$。则 $\phi_n\rightharpoonup\phi$ 弱收敛于 X。我们断言 $\phi=0$。事实上，

1. 由弱收敛，$\phi\in(T_{z_\theta}Z)^\perp$；
2. 由于 X 在 Y 中稠密，对任意 $\psi\in X$，

$$\langle L_\theta\phi,\psi\rangle=\langle\phi,L_\theta\psi\rangle=\lim\langle\phi_n,L_\theta\psi\rangle=\lim\langle L_\theta\phi_n,\psi\rangle=0.$$

因此 $L_\theta\phi=0$。结合 (1) 与 (2)，$\phi=0$。

由假设 $E>0$，令 $B=-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}+E$；存在常数 $c>0$ 使得

$$\|Bu\|_Y\geq 2c\|u\|_X.$$

注意到当 $|y|\to\infty$ 时 $|z(y)|\sim\exp(-\alpha|y|)$，且 $\phi_n\rightharpoonup 0$ 在 X 中，结合 Sobolev 嵌入定理（$\|\phi_n\|_\infty$ 有界，且 $\phi_n\Rightarrow 0$ 在任意有界区间上一致），得到：当 n 充分大时，

$$\|L_\theta\phi_n\|_Y=\|B\phi_n-3z_\theta^2\phi_n\|_Y\geq\|B\phi_n\|_Y-\|3z_\theta^2\phi_n\|_Y\geq 2c\|\phi_n\|_X-c=c.$$

矛盾。 □

我们有以下 Lyapunov–Schmidt 约化：$X = T_{z_\theta}Z \oplus X_1$, $Y = T_{z_\theta}Z \oplus Y_1$, 设 $P : Y \to Y_1$ 为正交投影。方程 $F(h,u) = 0$ 等价于方程组：

$$PF(h, z_\theta + z_\theta + \xi) = 0, \qquad \langle F(h, z_\theta + \xi), e_\theta \rangle = 0.$$

由 $F(0, z_\theta) = 0$ 及 IFT，当 $h > 0$ 小时，存在唯一 $\xi = \xi(h,\theta)$ 解第一个方程 $PF(h, z_\theta + \xi(h,\theta)) = 0$，且满足 $\|\xi(h,\theta)\| \le C\|F(h, z_\theta)\|$，对某常数 $C > 0$。还需解：

$$w_h(\theta) := \langle F(h, z_\theta + \xi(h,\theta)), e_\theta \rangle = 0.$$

一旦 $\theta = \theta(h)$ 得到，$u_h = \xi(h, \theta(h)) + z_{\theta(h)}$ 即解 $F(h,u) = 0$。

写

$$F(h, u_h) = (F(h, u_h) - F(0, u_h)) + F(0, u_h),$$

由 Taylor 公式，

$$F(0, u_h) = F(0, z_\theta) + L_\theta \xi(h,\theta) - N(h,\theta),$$

其中 $N(h,\theta) = 3z_\theta \xi^2(h,\theta) + \xi^3(h,\theta)$，$\theta = \theta(h)$。由于 $F(0, z_\theta) = L_\theta e_\theta = 0$，有

$$|\langle F(0, u_h), e_\theta \rangle| = |\langle N(h,\theta), e_\theta \rangle| \le C\|\xi(h, \theta(h))\|_Y^2,$$

且

$$|\langle F(h, u_h) - F(0, u_h), e_\theta \rangle| = \int (V(x_0 + hy) - V(x_0))(z_{\theta(h)} + \xi(h, \theta(h)))e_\theta \, dy = I_1 + I_2.$$

以下估计成立：

$$\begin{aligned} I_1 &= \langle (V_h - V_0) z_\theta, e_\theta \rangle \\ &= -h\langle z_\theta, V_h' z_\theta \rangle - \langle z_\theta, (V_h - V_0) e_\theta \rangle \\ &= -\frac{1}{2} h \langle z_\theta, V_h' z_\theta \rangle \\ &= -\frac{1}{2} h \int V_h'(y) |z(y-\theta)|^2 \, dy \\ &= -\frac{1}{2} h \int V'(x_0 + h(y+\theta)) |z(y)|^2 \, dy, \end{aligned}$$

$$I_2 = |\langle (V_h - V_0)\xi(h,\theta), e_\theta \rangle| \le \|(V_h - V_0)e_\theta\| \|\xi(h,\theta)\|,$$

且

$$\begin{aligned} \|F(h, z_\theta)\|_Y^2 &= \|F(h, z_\theta) - F(0, z_\theta)\|_Y \\ &= \int |V_h(y+\theta) - V_0|^2 |z(y)|^2 \, dy \\ &\le \int_{B_\rho} |V_h(y+\theta) - V_0|^2 |z(y)|^2 \, dy + 4 \operatorname{Max} |V|^2 \int_{\mathbb{R}^1 \setminus B_\rho} |z(y)|^2 \, dy \\ &\le \operatorname{Max}_{|y| \le \rho} |V(h(y+\theta)) - V_0|^2 + 4 \operatorname{Max} |V|^2 e^{-\mu\rho} \\ &\le C_1 (h(\rho + |\theta|))^4 + e^{-\mu\rho} \end{aligned}$$

对每个 $\rho > 0$ 及某常数 $C_1 > 0$。记右端为 $M_{h,\theta,\rho}$。类似地，

$$\|(V_h - V_0)e_\theta\|^2 \le M_{h,\theta,\rho}.$$

由于 $z(y)$ 是偶函数，

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h}I_1 + \frac{1}{2}V''(x_0)\|z\|^2 h\theta\right| &= \frac{1}{2}\left|\int [V''(x_0)h\theta - V'(x_0 + h(y+\theta))]|z(y)|^2\,dy\right| \\ &= \frac{1}{2}\left|\int [V''(x_0)h(y+\theta) - V'(x_0 + h(y+\theta))]|z(y)|^2\,dy\right| \\ &\le C_2\int |h(y+\theta)|^2|z(y)|^2\,dy \\ &\le C_2((h(|\theta|+\rho))^2 + e^{-\mu\rho}).\end{aligned}$$

通过重标度 $\theta = s/h$, $v(s) = \frac{1}{h}w_h(\theta)$, $v_0(s) = \frac{1}{2}V''(x_0)\|z\|^2 s$, 以及 $v_h(s) = h^{-\nu}v(h^\nu s)$ $(\nu \in (1,2))$，得到

$$|v_h(s) - v_0(s)| \le C_3(h^{-\nu}((h^\nu|s| + h\rho)^2 + e^{-\mu\rho}) + h^{-1-\nu}((h^\nu|s| + h\rho)^4 + e^{-\mu\rho})).$$

取 $\rho = h^{-\tau}$，$\tau > 0$，当 $|s| \le 1$ 时，

$$|v_h(s) - v_0(s)| \le C_3(h^{-\nu}((h^\nu + h^{1-\tau})^2 + h^{-1-\nu}((h^\nu + h^{1-\tau})^4 + (h^{-\nu} + h^{-1-\nu})e^{-\mu h^{-\tau}})) \to 0,$$

当 $h \to 0$ 时一致成立。由于 $v_0(s)$ 在 $s = 0$ 处变号，当 $h > 0$ 小时，v_h 在 $[-1,1]$ 中有零点。这证明 v_h 存在零点 $s_0 \in [0,1]$，进而 $w_h(\theta)$ 存在零点。

因此我们证明了以下定理：

定理 1.3.7： 设 $V \in C^3(\mathbb{R}^1)$ 有界，x_0 为 V 的非退化临界点。若 $\lambda < \inf V$，则存在 $h_0 > 0$，使得对所有 $h \in (0, h_0)$，存在非零解

$$\phi(x) = z\left(\frac{x - x_0 - s_0}{h}\right) + \xi\left(h, s_0(h)\right)\left(\frac{x - x_0}{h}\right)$$

满足方程 (1.32)，其中 $s_0 \in [-h^\nu, h^\nu]$，$\nu \in (1,2)$，且 $\|\xi(h, s_0(h))\| \to 0$，当 $h \to 0$。

此解 ϕ 接近 $z((x - x_0)/h)$，当 $h \to 0$ 时关于 x_0 越来越集中。它称为宽度为 $\alpha = (2(V(x_0) - \lambda))^{-1/2}$ 的非扩散波包（nonspreading wave packet）。

1.3.4 粘合

粘合是非线性分析中的重要技巧。它是一种将两条异宿轨道连接成一条新轨道的方法，使第一条的终点粘接到第二条的起点，新轨道接近二者之并。例如，在 Riemann 流形 M 上，设 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$。给定 $(x,y) \in K \times K$（其中 K 为 f 的临界点集，即 $K = \{x \in M \mid f'(x) = \theta\}$），设 $M(x,y)$ 为所有满足

$$\dot{c} = -\nabla f \circ c, \qquad c(-\infty) = x,\ c(+\infty) = y$$

的轨迹 $c \in H^1(\mathbb{R}^1, M)$ 组成的空间。

粘合技巧的重要性在于研究轨迹空间族 $\{M(x,y) \mid (x,y) \in K \times K\}$ 全体的紧性。已知轨迹流形 $M(x,y)$ 在 C^∞_{loc} 拓扑下，除去收敛到断裂轨迹的序列外是紧的。而“粘合”意味着将这些带额外适当参数化的断裂轨迹映射到相应的轨迹空间：

$$M(x,z) \times M(z,y) \to M(x,y).$$

这一技巧在 Floer 同调理论中至关重要（见 Hofer 与 Zehnder [163]，Floer [133, 134]，Taubes [314]）。为避免涉及该理论中过于专门的知识，我们通过上一小节遇到的非扩散波包例子来介绍这一技巧。

我们已知，当 V 有单个非退化临界点时，非扩散波包存在。然而，若 V 有多个非退化临界点 $x_1, x_2, \dots, x_n$，则至少有 n 个非扩散波包，宽度分别为 $\alpha_j = (2(V(x_j) - \lambda))^{-1/2}$，$j = 1, 2, \dots, n$。当 h 变小时，这些波包相互分离。是否存在多峰波包？更确切地说，方程 (1.32) 是否有新解，同时在其峰区间上接近其中若干波包？为简单计，仅考虑 $n = 2$ 的情形；结果可推广到任意 n。设 V 只有两个非退化临界点 $x_\pm = \pm R$。令 $\lambda < \inf(V)$。定义

$$\alpha_\pm = \sqrt{2(V(\pm R) - \lambda)}, \qquad z_\pm(y) = \alpha_\pm \operatorname{sech}(\alpha_\pm y),$$

且对所有 $(\theta_+, \theta_-) \in \mathbb{R}^2$，

$$z(\theta_+, \theta_-) = z_+(\theta_+) + z_-(\theta_-),$$

其中 $z_\pm(\theta_\pm) = \tau_{\pm(R+\theta_\pm)/h} z_\pm$。

再令

$$F(h,u) = -\frac{1}{2}\frac{d^2}{dy^2}u + (V_h - \lambda)u - u^3.$$

我们求形如 $u = z(\theta_+, \theta_-) + \phi \in X$ 的方程 $F(h, \cdot) = 0$ 的解，其中 ϕ 在 $h > 0$ 小时很小。

定义二维流形：

$$Z_h = \{(z_+(\theta_+), z_-(\theta_-)) \mid (\theta_+, \theta_-) \in \mathbb{R}^2\},$$

则

$$T_{z(\theta_+,\theta_-)} Z_h = \operatorname{span}\{\tau_{(R+\theta_+)/h} e_+, \tau_{-(R+\theta_-)/h} e_-\},$$

其中 $e_\pm = z'_\pm$。

与单峰解不同，现在 $z(\theta_+, \theta_-)$ 不是 $F(0,u)$ 的零点，因此 $F(h,u)$ 的零点无法直接由 IFT 得到。转而求助于压缩映射定理。然而 Lyapunov–Schmidt 约化仍然有用。固定 $(\theta_+, \theta_-) \in \mathbb{R}^2$，令 $u_0 = z(\theta_+, \theta_-)$，写出正交分解：

$$X = T_{u_0} Z_h \oplus X_1, \qquad Y = T_{u_0} Z_h \oplus Y_1,$$

其中空间 X, Y 在上一小节中已引入，设 $P : Y \to Y_1$ 为正交投影。

又有

$$F(h,u)=0 \iff \begin{cases} PF(h,u_0+\xi)=0, \\ (I-P)F(h,u_0+\xi)=0. \end{cases}$$

事实上，由 Taylor 公式，

$$F(h,u_0+\xi)=F(h,u_0)+F_u(h,u_0)\xi+N(h,u_0,\xi),$$

其中 $N(h,u_0,\xi)=3u_0\xi^2+\xi^3$。首先，固定 $(\theta_+,\theta_-)\in\mathbb{R}^2$，对 $h>0$ 小在 X_1 中解第一个方程。令 $L(\theta_+,\theta_-,h)=PF_u(h,u_0)$。我们有以下引理：

引理 1.3.8： 存在 $\gamma>0$，$h_0>0$，$\alpha_0\in(0,1/2)$，使得当 $h\in(0,h_0)$ 且 $|\alpha_\pm|<\alpha_0$ 时，

$$\|L(\theta_+,\theta_-,h)u\|_Y\geq\gamma\|u\|_X,\qquad \forall u\in X_1.$$

引理 1.3.9： 对任意 $\rho>0$，

$$\|F(h,u_0)\|_Y\leq C_1\left(\sum_{\pm}\mathrm{Max}_{|y|\leq\rho h}(V(y)-V(\pm R))^2|\pm R\pm\theta_\pm|+e^{-2\mu\rho}+e^{-\mu R/h}\right),$$

其中 $\mu=\mathrm{Min}\{\alpha_+,\alpha_-\}$。

引理 1.3.10：

$$\|N(h,u_0,\xi)\|_Y\leq C_2\|\xi\|_X^2,$$

$$\|N(h,u_0,\xi_1)-N(h,u_0,\xi_2)\|_Y\leq C_2\,\mathrm{Max}(\|\xi_1\|_X,\|\xi_2\|_X)\|\xi_1-\xi_2\|_X.$$

这些引理证明后，由压缩映射定理，在 X_1 中 u_0 的邻域内求算子

$$-L^{-1}(\theta_+,\theta_-,h)N(h,u_0,\xi)-F(h,u_0)$$

的不动点 ξ。即存在 $h_0>0$，$\alpha_0>0$，$C_1>0$，使得对所有 $h\in(0,h_0)$、所有 $|\theta_\pm|<\alpha_0$，存在唯一 $\xi=\xi(\theta_+,\theta_-,h)\in X_1$ 满足

$$PF(h,u_0+\xi)=0,\qquad \|\xi\|\leq C_1\|F(h,u_0)\|_Y.$$

现在第二个方程是关于两个变量 $(\theta_+,\theta_-)\in[-\alpha_0,\alpha_0]^2$ 的二维方程组：

$$\begin{aligned} v_h(\theta_+,\theta_-):=h^{-1}\big(&\langle e_+,F(h,z(\theta_+,\theta_-)+\xi(\theta_+,\theta_-,h))\rangle,\\ &\langle e_-,F(h,z(\theta_+,\theta_-)+\xi(\theta_+,\theta_-,h))\rangle\big)=(0,0). \end{aligned}$$

定义二维向量函数：

$$v_0(\theta_+,\theta_-)=\frac{1}{2}(|z_+|^2V''(R)\theta_+,\ |z_-|^2V''(-R)\theta_-).$$

还需要一个引理：

引理 1.3.11： 对 $\nu \in (1,2)$ 及 $0 < h < \mathrm{Min}(h_0, \alpha_0)$，当 $h \to 0$ 时，

$$h^{-\nu} v_h(h^\nu \theta_+, h^\nu \theta_-) \to v_0(\theta_+, \theta_-)$$

在 $[-1,1]^2$ 上一致成立。

定理 1.3.8 至 定理 1.3.11 的证明与上一小节的区别在于交互项（细节见 [255]）。由 Brouwer 度数理论（参见 subsection 3.1），

$$\deg(h^{-\nu} v_h(h^\nu \theta_+, h^\nu \theta_-), [-1,1]^2, (0,0)) = \deg(v_0(\theta_+, \theta_-), [-1,1]^2, (0,0)) \neq 0.$$

这证明上述方程组存在零点。最终得到：

定理 1.3.12： 设 $V \in C^3$ 有界，$\lambda < \inf(V)$。则对 V 的每一对非退化临界点 (x_1, x_2)，存在 $h_0 > 0$，使得对 $h \in (0, h_0)$，方程 (1.32) 有非零解 u_h，形如

$$\tau_{(x_1+s_+)/h} z_+ + \tau_{(x_2+s_-)/h} z_- + \xi(h),$$

其中 $|s_\pm| \le h^{-\nu}$，$\nu \in (1,2)$，且 $\|\xi\| \to 0$ 当 $h \to 0$。

1.3.5 横截性

横截性是微分几何中的重要概念。它是由 IFT 导出的、关于两个流形之间映射的条件，在该条件下子流形的原像仍是子流形。称 $f : X \to Y$ 横截于子流形 $W \subset Y$，若在每个点 $x \in f^{-1}(W)$ 处，

$$\mathrm{Im}\, f'(x) + T_{f(x)}(W) = T_{f(x)}(Y),$$

记作 $x \pitchfork W$。

相关概念是正则点与正则值，定义如下。

定义 1.3.13： 设 X, Y 为 C^1 Banach 流形，$f \in C^1(X, Y)$。若 $f'(x) : T_x(X) \to T_{f(x)}(Y)$ 为满射，则称点 $x \in X$ 为 f 的 正则点 (regular point)；否则称 x 为 奇点 (singular point)（临界点）。奇点在 f 下的像称为 奇异值 (singular value)（临界值），其补集称为 正则值 (regular value)。若 $y \in Y$ 不在 f 的像中，即 $f^{-1}(y) = \emptyset$，则 y 也是正则值。

以下 Sard 定理揭示临界值集合的微小性：

定理 1.3.14 (Sard)**：** 设 X, Y 分别为维数 n, m 的微分流形，$U \subset X$ 开。若 $f \in C^r(X, Y)$，其中 $r \ge 1$ 且 $r > \max\{0, \dim X - \dim Y\}$，则 f 的临界值集合在 Y 中测度为零。

证明纯粹是测度论的，这里不给出。特殊情形 $\dim X = \dim Y < \infty$ 将在 subsection 3.1 中给出；一般情形参见 Milnor [223]。

我们将研究推广到无穷维流形之间的映射。回忆，两个 Banach 空间 X, Y 之间的映射 f 在 $U \subset X$ 中称为 Fredholm 的，若 $f \in C^1(U, Y)$，且 $f'(x)$ 对所有 $x \in U$ 为 Fredholm 算子。f 的指标定义为

$$\mathrm{ind}\, f'(x) = \dim \ker f'(x) - \dim \mathrm{coker}\, f'(x).$$

已知若 U 连通，则 $\mathrm{ind}\, f'(x)$ 为常数整数，记作 $\mathrm{ind}(f)$。

引理 1.3.15： 若 $f \in C^1(U,Y)$ 为 Fredholm 映射，则奇点集合闭。

证明： 由于 $x \mapsto \dim\ker f'(x)$ 上半连续，且 $\mathrm{ind}(f)$ 局部为常数，$\dim\operatorname{coker} f'(x)$ 也上半连续。设 S 为 f 的奇点集，则

$$S = \{x \in U \mid f'(x) \text{ 非满射}\} = \{x \in U \mid \dim\operatorname{coker} f'(x) \geq 1\}$$

是闭集。 □

定理 1.3.16 (Sard–Smale)**：** 设 X 为可分 Banach 空间，Y 为 Banach 空间。设 $f \in C^r(U,Y)$ 为 Fredholm 映射，其中 $U \subset X$ 开。若 $r > \max(0, \mathrm{ind}(f))$，则临界值集合为第一纲集。

证明： 由于第一纲集是闭的无处稠密集的可数并，且 U 可分，只需证明对任意 $x \in U$，存在 x 的邻域 $V \subset U$，使得 $f|_V$ 的临界值集合 $S(f,V)$ 闭且无处稠密。

由 Fredholm 算子定义，有分解 $X = \ker f'(x) \oplus X_1$。设 Q 为 Y 到 $\operatorname{Im} f'(x)$ 的投影；由 IFT，存在邻域 $U_0 \times V_0 \subset \ker f'(x) \times X_1$、$f(x)$ 在 $\operatorname{Im} f'(x)$ 中的邻域 W，以及 $h \in C^1(U_0 \times W, V_0)$，使得

$$Qf(u + h(u,w)) = w, \qquad \forall (u,w) \in U_0 \times W,$$

且对每个 $u \in U_0$，$h(u,\cdot) : W \to V_0$ 是微分同胚。由于 U_0 有限维，可取为紧的。令 $V = U_0 \times V_0$，

1. 先证 $S(f,V)$ 闭。由 定理 1.3.15，只需证明映射 $f|_V$ 闭。事实上，设 $x_n = u_n + v_n \in U_0 \times V_0$ 满足 $y_n = f(x_n) \to y$。由 U_0 的紧性，u_n 子收敛，$v_n = h(u_n, Qy_n)$ 收敛，因此 $f|_V$ 闭。

2. 再证 $S(f,V)$ 是无处稠密集。定义 $H : U_0 \times W \to V$ 为 $H(u,v) = (u, h(u,w))$。则 H 是微分同胚，满足 $Qf \circ H(u,w) = w$。令 $\tilde{f} = f \circ H$，则 $S(f,V) = S(\tilde{f}, U_0 \times W)$，且 $Q\tilde{f}'|_W = \mathrm{id}_W$，因此对每个 $w \in W$，$(x,w) \in S(\tilde{f}, U_0 \times W) \iff x \in S((I-Q)\tilde{f}(\cdot,w), U_0)$。由 $r > \mathrm{ind}\, f'(x) = \dim\ker f'(x) - \dim\operatorname{coker} f'(x)$ 及 Sard 定理，$S((I-Q)\tilde{f}(\cdot,w), U_0)$ 是零测集。由于 $S(f,V)$ 也闭，它是无处稠密集。

结论：f 的临界集为第一纲集。 □

推论 1.3.17： 设 X, Y 为 Banach 空间，X 可分。若 $f \in C^1(X,Y)$ 为负指标 Fredholm 映射，则 $f(X)$ 不含内点。

证明： 若不然，设 $y_0 \in f(X)$ 为内点，即存在 y_0 的邻域 V 使得 $V \subset f(X)$。由 Sard–Smale 引理，存在 $y \in V$ 使得 $f \pitchfork \{y\}$，即对所有 $x \in f^{-1}(y)$，$f'(x) : X \to Y$ 为满射，即 $\operatorname{codim}\operatorname{Im}(f'(x)) = 0$，因此 $\mathrm{ind}(f)(x) = \dim\ker f'(x) \geq 0$。矛盾。 □

以下横截性定理在后文中经常使用。

定理 1.3.18： 设 X, Z 为 Banach 空间，X 可分，S 为 C^r Banach 流形。设 $F \in C^r(X \times S, Z)$ 满足 (1) $F \pitchfork \{\theta\}$，且 (2) 对每个 $s \in S$，$f_s(u) = F(u,s)$ 为 Fredholm 映射，指标满足 $\max\{0, \mathrm{ind}(f_s)\} < r$。则存在剩余集 $\Sigma \subset S$（即开稠集的可数交），使得对所有 $s \in \Sigma$，$f_s \pitchfork \{\theta\}$。

证明： 定义单射 $i : V \hookrightarrow X \times S$ 及投影 $\pi : X \times S \to S$, $p : X \times S \to X$。令 $V = F^{-1}(\theta)$。以下两者均限制在 V 上。我们断言 $\pi \circ i$ 是 Fredholm 映射，且 $\operatorname{ind}(\pi \circ i) = \operatorname{ind}(f_s)$。

事实上，$\ker F'(v) = T_v(V) = \operatorname{Im}((p \circ i)'(v)) \oplus \operatorname{Im}((\pi \circ i)'(v))$，对所有 $v = (x, s) \in T_v(V)$。由于 $F \pitchfork \{\theta\}$，有直和分解 $X \times T_s(S) = Y \oplus T_v(V)$，使得 $F'(v) : Y \to Z$ 为同构。由 $f_s'(x)$ 为 Fredholm 的假设，有直和分解：$X = \operatorname{Im}((p \circ i)'(v)) \oplus Y_1$，$Z = Z_1 \oplus Z_2$，使得 $f_s'(x) : Y_1 \to Z_1$。于是 $Y = Y_1 \oplus Y_2$，其中 $T_s(S) = \operatorname{Im}(\pi \circ i)'(v) \oplus Y_2$。由 $F'(v) = f_s'(x) \oplus \partial_s F(v)$，有 $\partial_s F(v) : Y_2 \to Z_2$ 为同构。

因此，$\ker f_s'(x) = \operatorname{Im}(p \circ i)'(v) = \ker(\pi \circ i)'(v)$，$\operatorname{coker} f_s'(x) = Z_2 \simeq Y_2 \simeq \operatorname{coker}(\pi \circ i)'(v)$。故 $\operatorname{ind}(f_s) = \operatorname{ind}(\pi \circ i)$。

由 Sard–Smale 定理，$\pi \circ i$ 的正则值集 Σ 是剩余集。我们要证明，对正则值 s，$f_s \pitchfork \{\theta\}$。由 $F(x, s) = \theta$ 及 $F \pitchfork \{\theta\}$，有 $\operatorname{Im} F'(x, s) = Z$，即对任意 $a \in Z$，存在 $(\alpha, \beta) \in X \times T_s(S)$ 使得

$$a = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \alpha + \frac{\partial F}{\partial s} \beta \right).$$

要证 $\operatorname{Im} f_s'(x) = Z$，即对任意 $a \in Z$，存在 $y \in X$ 使得 $a = f_s'(x) y$。

于是，若 $\beta = 0$，取 $y = \alpha$。否则，由于 π 是投影，$(\pi \circ i)'(x, s) : X \times T_s(S) \to T_s(S)$ 是投影。s 为正则值意味着 $(\pi \circ i)'(x, s) : T_{(x,s)}(V) \to T_s(S)$ 为满射，即对给定 $\beta \in T_s(S)$，存在 $w \in X$ 使得 $(w, \beta) \in T_{(x,s)}(V)$。由于 $F^{-1}(\theta) = V$，有 $F'(x, s)(w, \beta) = \theta$。令 $y = \alpha - w$，得

$$f_s'(x) y - a = F'(x, s)[(\alpha, \beta) - (w, \beta)] - a = \left[\frac{\partial F}{\partial x} \alpha + \frac{\partial F}{\partial s} \beta \right] - a - F'(x, s)(w, \beta) = \theta.$$

□

若 X 与 Z 为 Banach 流形，同样结论成立。

作为应用，我们研究有界区域上 Dirichlet 数据下 Laplacian 特征值的简单性。众所周知，有界区间上二阶 ODE 在 Dirichlet 数据下的所有特征值都是简单的，但对 PDE 则不然，例如球面上的 Laplacian。然而，我们将证明，对大多数区域，这是成立的。“大多数区域” 是什么意思?

给定边界光滑的有界开区域 $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^n$，考虑流形

$$S = \operatorname{Diff}^3(\Omega_0) := \{ g \in C^3(\bar{\Omega}_0, \mathbb{R}^n) \mid \det(g'(x)) \neq 0,\ \forall x \in \Omega_0 \}.$$

于是当 $g \in S$ 时，区域 $\Omega = g(\Omega_0)$ 是 C^3 的。对每个 Ω，令 $X(\Omega) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$，$Y(\Omega) = L^2(\Omega)$。对每个 $g \in S$，定义 $g^* : X(\Omega_0) \to X(\Omega)$：

$$(g^* u)(x) = u(g^{-1}(x)), \qquad \forall x \in \Omega = g(\Omega_0).$$

定义映射 $F \in C^1((X(\Omega_0) \setminus \{\theta\}) \times S, Y(\Omega_0))$：

$$F(u, \lambda, g) = g^{*-1}(\Delta + \lambda I) g^* u.$$

我们要证明，存在 S 的剩余集 Σ，使得对所有 $g\in\Sigma$，问题

$$(\Delta+\lambda)u=0,\quad u\in H_0^1(\Omega)$$

的所有特征值都是简单的，其中 $\Omega=g(\Omega_0)$。由于特征值至多可数，只需证明对每个特征值 λ，在区域适当扰动后（即经过适当 $g\in S$）它是简单的。为此，定义 $f_g(u,\lambda)=F(u,\lambda,g)$。我们断言只需证明 $f_g\pitchfork\{\theta\}$，等价地，$f_g'(u,\lambda):X(\Omega)\times\mathbb{R}^1\to Y(\Omega)$ 为满射，即

$$\{(\Delta+\lambda)w+\mu u\mid(w,\mu)\in X(\Omega)\times\mathbb{R}^1\}=Y(\Omega),$$

等价地，$\operatorname{codim}\operatorname{Im}(\Delta+\lambda I)\le 1$。由于已假设 λ 是特征值，即 $\operatorname{codim}\operatorname{Im}(\Delta+\lambda I)\ge 1$，故 λ 是简单的。

已知 $f_g'(u,\lambda)$ 是 Fredholm 映射，由 定理 1.3.18，只需验证 $F\pitchfork\{\theta\}$。为此，对 $(u_0,\lambda_0,g_0)\in F^{-1}(\theta)$，令 $L=F'(u_0,\lambda_0,g_0)$，$\Omega=g_0(\Omega_0)$。不失一般性可设 $g_0=\mathrm{Id}$。还需验证 L 为满射。由于

$$L(w,\mu,h)=(\Delta+\lambda_0)w+\mu u_0+[h\cdot\nabla,\Delta+\lambda_0]u_0=(\Delta+\lambda_0)(w-h\cdot\nabla u_0)+\mu u_0,$$

L 是 Fredholm 的，其中 $[A,B]=AB-BA$。假设它不满射，则 $\operatorname{codim}\operatorname{Im}(L)>0$，存在非零元 $\phi\perp\operatorname{Im}(L)$。首先取 $w=h=\theta$，有

$$\int_\Omega\phi u_0=0.$$

其次取 $h=\theta$，得

$$\int_\Omega\phi(\Delta+\lambda_0 I)w=0,\qquad\forall w\in X(\Omega).$$

于是 $\phi\in C^{2,\alpha}(\bar\Omega)$，$\alpha\in(0,1)$，是方程

$$(\Delta+\lambda_0)\phi=0$$

的零边值解。于是

$$\begin{aligned}0&=\int_\Omega\phi(\Delta+\lambda_0)(h\cdot\nabla u_0)\\&=\int_\Omega\phi(\Delta+\lambda_0)(h\cdot\nabla u_0)-(h\cdot\nabla u_0)(\Delta+\lambda_0 I)\phi\\&=\int_{\partial\Omega}\phi\,\partial_n(h\cdot\nabla u_0)-\partial_n\phi\,(h\cdot\nabla u_0)\\&=-\int_{\partial\Omega}\partial_n\phi\,(h\cdot\nabla u_0)\end{aligned}$$

对所有 $h\in C^3(\bar\Omega,\mathbb{R}^n)$。因此，

$$\partial_n\phi\,\nabla u_0=0\quad\text{在}\partial\Omega\text{ 上.}$$

由 Cauchy 问题的唯一性（见 [166]），对 $(\Delta+\lambda_0)\phi=0$ 与 $(\Delta+\lambda_0)u_0=0$（$\phi,u_0\in C^{2,\alpha}\cap C_0(\bar\Omega)$），这与 $u_0\neq\theta$ 且 $\phi\neq\theta$ 矛盾。我们证明了 K. Uhlenbeck 的结果 [318]：

定理 1.3.19： 存在剩余集 $\Sigma \subset \mathrm{Diff}^3(\Omega_0)$，使得对所有 $g \in \Sigma$，方程

$$(\Delta + \lambda I)u = 0, \quad u \in H_0^1(g(\Omega_0))$$

的所有特征值都是简单的。

1.4 硬隐函数定理

逆函数定理是对 Banach 空间之间的 C^1 映射 $f : X \to Y$ (X, Y 为 Banach 空间) 在假设 $f'(x_0)^{-1} \in L(Y, X)$ 下建立的。然而，若 $f'(x_0)^{-1}$ 无界，问题就会非常复杂。太阳系中振荡运动长期行为研究中出现的小除数问题就是一个典型例子。著名的 KAM 理论指出，可积光滑 Hamilton 系统的大多数（测度意义下）拟周期解在该 Hamilton 量的小扰动下保持，前提是 Hessian 非退化，这是该方向进展的突破。该结果不仅是天体力学中的重要结论，而且该理论中发展的方法对其他非线性问题也有巨大影响。事实上，Nash–Moser 迭代是在 Riemann 流形等距嵌入问题研究中引入的（见 [242, 243, 234, 235]），广泛应用于几何（例如见 Hamilton [151]）与物理（例如见 Hörmander [167]）中出现的问题。近年来，KAM 理论已推广到无穷多自由度 Hamilton 系统（见 Poschel [263], Wayne [325], Kuksin [187], Bourgain [37] 等）。

为避免过多复杂计算，我们采用 Hörmander 的方法，在解的存在性证明中求助于 Leray–Schauder 度数理论。读者可在第 3 章后再读本小节。事实上还有其他不使用拓扑论证的方法（例如见 J. Moser [234, 235, 236], Hörmander [167] 或 J. T. Schwartz [290]）。

实际上，$f'(x_0)^{-1}$ 的有界性假设保证了简单迭代法求解非线性方程

$$y = f(x) \tag{1.34}$$

的收敛性：

$$x = x - f'(x_0)^{-1}(y - f(x)). \tag{1.35}$$

迭代过程如下：

$$x_{n+1} = x_n - f'(x_0)^{-1}(y - f(x_n)), \qquad n = 1, 2, \ldots. \tag{1.36}$$

然而，若考虑非线性波动方程：

$$\begin{cases} u_{tt} - F(u_{xx}) = f, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, \end{cases}$$

其中 F 满足 $F'(0) = 1$，$F(0) = 0$，则上述简单迭代过程失败，因为线性化方程为

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = g, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, \end{cases}$$

当 $g \in H^s$（紧支集，$s > 0$）时。我们最多只能估计 u 的 H^{s+1} 范数的有界性，而不能像椭圆情形那样估计 H^{s+2}。若使用简单迭代，每一步都会丢失导数；有限步后迭代无法继续。这种现象称为 导数损失（loss of derivatives）。它出现在非椭圆问题中。

在解析范畴中，还出现逆映射缩减收敛半径的现象（例如小除数问题，见下文）；这称为 收敛半径损失（loss of convergence radii）。如前所述，这也是线性化算子没有有界逆的情形。

1.4.1 小除数问题

给定 f，在 θ 的邻域内解析，$f(0) = 0$，$f'(0) = \sigma$，求 u，在 θ 的邻域内解析，$u(0) = 0$，$u'(0) = 1$，满足

$$f(u(z)) = u(\sigma z). \tag{1.37}$$

写成 IFT 形式：令

$$f(z) = \sigma z + \hat{f}(z), \qquad u(z) = z + \hat{u}(z).$$

方程 (1.37) 等价于

$$\Phi(\hat{f}, \hat{u}) = \hat{f}(z + \hat{u}(z)) + \sigma\hat{u}(z) - \hat{u}(\sigma z) = \theta. \tag{1.38}$$

显然 $\Phi(\theta, \theta) = \theta$，且

$$\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})\hat{w} = \hat{f}'(z + \hat{u}(z))\hat{w}(z) + \sigma\hat{w}(z) - \hat{w}(\sigma z).$$

当 $\sigma = e^{2\pi i\tau}$（τ 无理数）时，$\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)$ 是单射。事实上，写

$$\hat{v} = \sum_{j=2}^{\infty} v_j z^j, \qquad \hat{w} = \sum_{j=2}^{\infty} w_j z^j.$$

方程

$$\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)\hat{w} = \hat{v}$$

有唯一解 $\hat{w}$，其中

$$w_j = \frac{v_j}{\sigma - \sigma^j}, \qquad j = 2, 3, \cdots.$$

由于分母对某子列趋于零，不能指望 $\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)$ 有有界逆。

称实数 τ 为类型 (b, ν)（$b > 0, \nu > 2$），若

$$\left|\tau - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{b}{q^\nu}, \qquad \forall p, q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \tag{1.39}$$

断言. 对几乎所有实数 τ，存在依赖于 τ 的 (b, ν)，使得 τ 为类型 (b, ν)。

事实上，对给定 (b,ν)，固定 q，所有使 (1.39) 不成立的 $\tau\in[0,1]$ 的集合测度小于 $2bq^{-\nu+1}$。因此，所有使 (1.39) 不成立的 τ 的集合测度

$$\leq 2b\sum q^{-\nu+1}<\infty.$$

由于 b 可任意小，结论得证。

设 $\sigma=e^{2\pi i\tau}$，其中 τ 为类型 (b,ν) 的数。则

$$\begin{aligned}|\sigma-\sigma^j| &= \left|e^{2\pi i(j-1)(\tau-p/(j-1))}-1\right|\\ &\geq \left|\sin 2\pi\left(\tau-\frac{p}{j-1}\right)(j-1)\right|\\ &\geq 2\pi\cdot 2\pi(j-1)\left|\tau-\frac{p}{j-1}\right|\\ &\geq \frac{4b}{(j-1)^{\nu-1}},\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{|\sigma-\sigma^j|}\leq\frac{j^{\nu-1}}{4b}.$$

在此情形下，即使 $\hat v$ 有收敛半径 r，$\hat w$ 也只能有更小的收敛半径。换言之，引入一族 Banach 空间：

$$A(r)=\{\hat w(z)\mid \text{在}|z|<r\text{ 内解析且有界，}\ \hat w(0)=\hat w'(0)=0\}$$

范数为

$$|\hat w|_r=\sup_{|z|<r}|\hat w(z)|.$$

则对任意 $\hat v\in A(r)$，

$$|\Phi_{\hat u}(\theta,\theta)^{-1}\hat v|_{r-\delta}\leq\sup_{|z|<r-\delta}\sum_{j=2}^{\infty}\left|\frac{v_jz^j}{\sigma-\sigma^j}\right|\leq C\sum_{j=2}^{\infty}j^{\nu-1}(r-\delta)^j|v_j|,$$

但

$$|v_j|=\frac{1}{2\pi}\left|\int_{|z|=r}\frac{v(z)}{z^{j+1}}\,dz\right|\leq r^{-j}|v|_r,$$

因此

$$|\Phi_{\hat u}(\theta,\theta)^{-1}\hat v|_{r-\delta}\leq C|v|_r\sum_{j=2}^{\infty}j^{\nu-1}\left(1-\frac{\delta}{r}\right)^j \tag{1.40}$$

$$\leq C\delta^{-\nu}|v|_r \tag{1.41}$$

其中 $C=C(\nu,r)$ 为常数。

半径的损失阻碍了简单迭代。人们试图通过加速收敛来挽回部分损失。已知 Newton 方法提供更高效的收敛速度。与 (1.36) 对比，迭代格式为：

$$x_{n+1} = x_n - f'(x_n)^{-1}(y - f(x_n)). \tag{1.42}$$

我们需要计算 $\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})^{-1}$，但后者过于复杂。我们试图找一个近似逆作为替代。当然，近似应与收敛速度匹配。

为此，做一些计算：

$$(\Phi(\hat{f}, \hat{u}))'(z) = \hat{f}'(z + \hat{u}(z))(1 + \hat{u}'(z)) + [\sigma\hat{u}'(z) - \sigma\hat{u}'(\sigma z)],$$

且

$$\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})\hat{v} = \hat{f}'(z + \hat{u}(z))\hat{v}(z) + \sigma\hat{v}(z) - \hat{v}(\sigma z).$$

于是

$$\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})\hat{v} = \frac{\hat{v}}{1 + \hat{u}'}\Phi(\hat{f}, \hat{u})' + (1 + \hat{u}' \circ \sigma)\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)\frac{\hat{v}}{1 + \hat{u}'}.$$

取

$$T(\hat{f}, \hat{u})\hat{w} = (1 + \hat{u}')\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)^{-1}\left(\frac{\hat{w}}{1 + \hat{u}' \circ \sigma}\right), \tag{1.43}$$

作为近似逆，其中 $\hat{v}(z) = (1 + \hat{u}(z))\hat{w}(z)$。事实上，

$$\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})T(\hat{f}, \hat{u})\hat{w} - \hat{w} = \Phi(\hat{f}, \hat{u})'\Phi_{\hat{u}}(\theta, \theta)^{-1}\left(\frac{\hat{w}}{1 + \hat{u}' \circ \sigma}\right),$$

由解析性，

$$|\Phi(\hat{f}, \hat{u})'|_{r-\delta} \le C\delta^{-1}|\Phi(\hat{f}, \hat{u})|_r.$$

取 $\gamma \in (0, 1)$，且 $|\hat{u}'|_r < \gamma$，则 $1 + \hat{u}' \circ \sigma \neq 0$，且

$$|(\Phi_{\hat{u}}(\hat{f}, \hat{u})T(\hat{f}, \hat{u}) - \mathrm{Id})\hat{w}|_{r-\delta} \le C\delta^{-(\nu+1)}|\Phi(\hat{f}, \hat{u})|_r|\hat{w}|_r, \tag{1.44}$$

其中 $C = C(\gamma, \nu, r)$。类似地，

$$|T(\hat{f}, \hat{u})\hat{w}|_{r-\delta} \le C\delta^{-\nu}|\hat{w}|_r. \tag{1.45}$$

引入新范数：

$$\|\hat{w}\|_r = \sup_{|z|<r} |\hat{w}'(z)|. \tag{1.46}$$

显然有不等式

$$|\hat{w}|_r \le r\|\hat{w}\|_r.$$

此外，估计误差：

$$\Phi(\hat{f},\hat{u})-\Phi(\hat{f},\hat{v})-\Phi_{\hat{u}}(\hat{f},\hat{v})(\hat{u}-\hat{v})=\hat{f}(z+\hat{u}(z))-\hat{f}(z+\hat{v}(z))-\hat{f}'(z+\hat{v}(z))(\hat{u}(z)-\hat{v}(z))$$
$$=\int_0^1\int_0^1 s\,\hat{f}''(z+\hat{v}(z)+st(\hat{u}(z)-\hat{v}(z)))\,dt\,ds(\hat{u}(z)-\hat{v}(z))^2.$$

由 Cauchy 公式，若 $f\in A(r)$，$|f|_r<\gamma$，则

$$|f''(z)|=\frac{1}{\pi}\left|\int_{|\zeta-z|=R}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^3}\,d\zeta\right|\le\frac{2}{R^2}|f|_r$$

对 $0<R\le r-|z|$。得到

$$|\Phi(\hat{f},\hat{u})-\Phi(\hat{f},\hat{v})-\Phi_{\hat{u}}(\hat{f},\hat{v})(\hat{u}-\hat{v})|_{r-\delta}\le\frac{2\gamma}{\delta^2}\|\hat{u}-\hat{v}\|_r^2.\tag{1.47}$$

迭代格式修改为

$$\hat{u}_{n+1}=\hat{u}_n-T(\hat{f},\hat{u}_n)\Phi(\hat{f},u_n).\tag{1.48}$$

为证明 $\hat{u}_n$ 收敛到某点 $\hat{u}^*$，需证明 $|\Phi(\hat{f},\hat{u}_n)|_{r_n}\to 0$，而半径 r_n 依赖于 n，非常快速地趋于某正数 r^*。

定理 1.4.1： 设 $X_\lambda,Y_\lambda,Z_\lambda$ $(\lambda\in(0,1])$ 为三族 Banach 空间，范数非减，即 $\|\cdot\|_\mu\le\|\cdot\|_\lambda$ 当 $\mu\le\lambda$。设 $(x,y)\in X_1\times Y_1$，$r>0$，且 $\Omega_r^\lambda=B_r^\lambda(x)\times B_r^\lambda(y)\subset X_\lambda\times Y_\lambda$，其中 $B_r^\lambda(x)$ 为 X_λ 中以 x 为心、半径 r 的球，记号 $B_r^\lambda(y)$ 类似。设 $\Phi:\Omega_r^\lambda\to Z_\lambda$（对所有 $\lambda\in(0,1]$）关于 y 为 C^1，且满足 $\Phi(x,y)=\theta$。假设：

1. $|\Phi(x,y)-\Phi(x,y')-\Phi_y(x,y')(y-y')|_{\lambda-\delta}\le M\delta^{-2\alpha}\|y-y'\|_\lambda^2$，对所有 $y'\in B_r^\lambda(y)$；
2. 存在 $T(x,y)\in L(Z_\lambda,Y_{\lambda-\delta})$ 使得 $|T(x,y)z|_{\lambda-\delta}\le M\delta^{-\tau}|z|_\lambda$；
3. $|(\Phi_y(x,y)T(x,y)-I)z|_{\lambda-\delta}\le M\delta^{-2(\alpha+\tau)}|z|_\lambda|\Phi(x,y)|_\lambda$；

其中 $M\ge1,\alpha\ge0,\tau>1$ 为常数，$0<\delta<\lambda$。则存在 $C=C(M,\alpha,\tau)>0$，使得对所有 $(x,y)\in\Omega_r^\lambda$、所有 $\lambda\in(0,1]$，只要 $|\Phi(x,y)|_\lambda\le C\lambda^{-2(\alpha+\tau)}$，就有 $y^*=u(x)\in Y_{\lambda/2}$ 满足

$$\Phi(x,u(x))=\theta.$$

证明： 选取序列

$$\lambda_n=\frac{\lambda}{2}(1+2^{-n}),\qquad n=0,1,2,\dots,$$

以及

$$\mu_{n+1}=\frac{1}{2}(\lambda_n+\lambda_{n+1})=\frac{\lambda}{2}(1+3\cdot2^{-n-2}),\qquad n=0,1,2,\dots.$$

则 $\lambda_0=\lambda$，$\lambda_n\downarrow\lambda/2$。

为简单计，写 $\Phi(y_n)=\Phi(x,y_n)$，$T(y_n)=T(x,y_n)$。Newton 迭代序列为

$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n-T(y_n)\Phi(y_n),\qquad n=0,1,2,\dots,\\ y_0=y.\end{cases}\tag{1.49}$$

要证明：

(1)' $y_n \in B_r^{\lambda_n}(y)$;

(2)' 令 $c_n = |\Phi(y_n)|_{\lambda_n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n\tau} c_n < \infty$;

(3)' $\|y_{n+1} - y_n\|_{\mu_{n+1}} \le M c_n (2^{(n+3)\tau}\lambda^{-\tau})$。

若得证，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|y_{n+1} - y_n\|_{\lambda/2} \le M\lambda^{-\tau} 2^{3\tau} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n\tau} c_n < \infty.$$

因此存在 $y^* = u(x)$ 使得 $y_n \to y^*$ 在 $Y_{\lambda/2}$ 中，且

$$|\Phi(x, y^*)|_{\lambda/2} \le \lim_{n\to\infty} |\Phi(y_n)|_{\lambda_n} = \lim_{n\to\infty} c_n = 0,$$

即 $\Phi(x, y^*) = \theta$。

首先证明 (3)'。事实上，由 (1.49) 及假设 (2)，

$$\begin{aligned} \|y_{n+1} - y_n\|_{\mu_{n+1}} &\le \|T(y_n)\Phi(y_n)\|_{\mu_{n+1}} \\ &\le M(2^{(n+3)\tau}\lambda^{-\tau})|\Phi(y_n)|_{\lambda_n} \\ &= M c_n (2^{(n+3)\tau}\lambda^{-\tau}). \end{aligned}$$

其次证明 (2)'。由 (1.49)，有

$$\Phi(y_{n+1}) = [\Phi(y_{n+1}) - \Phi(y_n) - \Phi_y(x, y_n)(y_{n+1} - y_n)] - [\Phi_y(x, y_n)T(y_n) - I]\Phi(y_n). \tag{1.50}$$

结合 (3)' 与假设 (1)、(3)，当 n 充分大时，

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= |\Phi(y_{n+1})|_{\lambda_{n+1}} \\ &\le M^2 2^{2\alpha(n+3)}\lambda^{-2\alpha}\|y_{n+1} - y_n\|_{\mu_{n+1}}^2 + M c_n^2 (2^{n+3}\lambda^{-1})^{2(\alpha+\tau)} \\ &\le a q^n c_n^2, \end{aligned}$$

其中 $a = \lambda^{-2(\alpha+\tau)} q^3 (M + M^3)$，$q = 4^{\alpha+\tau}$。

令 $\alpha_n = a q^n c_n$；得

$$\alpha_{n+1} = a q^{n+1} c_{n+1} \le a^2 q^{2n+1} c_n^2 = q\alpha_n^2, \qquad \forall n.$$

取 $k \in (1, 2)$，$\epsilon_0 \in (0, 1)$ 满足 $q^{1/(k-1)}\epsilon_0 < 1$，并令 $\epsilon_{n+1} = q\epsilon_n^k$ 对所有 n。于是

$$\epsilon_{n+1} = q^{1+k+k^2+\cdots+k^n}\epsilon_0^{k^{n+1}} = q^{-1/(k-1)}(q^{1/(k-1)}\epsilon_0)^{k^{n+1}} < 1.$$

当 $c_0 = |\Phi(x, y)|_\lambda$ 充分小，使得 $\alpha_0 = a c_0 \le \epsilon_0$ 时，由数学归纳法易证

$$\alpha_n \le \epsilon_n, \qquad \forall n.$$

因此

$$c_{n+1} \le \alpha_n c_n \le \epsilon_n c_n. \tag{1.51}$$

由此 $c_{n+1} \le c_n$ 且 $c_{n+1} \le c_0\epsilon_n$。然而 ϵ_n 超几何收敛于零。(2)' 得证。

最后验证 (1)'。由

$$\|y_{n+1} - y_0\|_{\mu_{n+1}} \le \sum_{j=0}^{n} \|y_{j+1} - y_j\|_{\mu_{j+1}} \le a \sum_{j=0}^{n} c_j q^{j/2},$$

可见存在常数 $M_1 > 0$ 使得

$$\|y_{n+1} - y_0\|_{\mu_{n+1}} \le ac_0 M_1.$$

若 c_0 充分小，使得

$$\|y_{n+1} - y_0\|_{\mu_{n+1}} < r - \|y - y\|_\lambda, \qquad \forall n,$$

则

$$\|y_n - y\|_{\lambda_n} \le \|y_n - y\|_{\mu_n} < r - \|y - y\|_{\lambda_n}.$$

因此 $\|y_n - y\|_{\lambda_n} < r$。证毕。 □

作为应用，我们回到小除数问题。有以下定理。

定理 1.4.2 (Siegel)**：** 设 τ 为类型 (b, ν)，$b > 0, \nu > 2$。令 $\sigma = e^{2\pi i\tau}$。若 $f(z) = \sigma z + \hat{f}(z)$ 为 $|z| < 1$ 上的解析函数，且 $\hat{f}(0) = \hat{f}'(0) = 0$，则存在 $\gamma, r_0 \in (0, 1)$ 及解析函数 u（在 $|z| < 3r_0/[4(1+\gamma)]$ 上），使得

$$\sup_{|z|<r_0} |\hat{f}(z)| \le \gamma,$$

且 $f \circ u = u \circ \sigma$。

证明： 引入 Banach 空间族：对任意 $r > 0$，

$$A(r) = \{w(z) \mid \text{在} |z| < r \text{ 内解析且有界，} w(0) = w'(0) = 0\},$$

范数为

$$|w|_r = \sup_{|z|<r} |w(z)|,$$

以及

$$\mathring{A}(r) = \{w(z) \in A(r) \mid w'(z) \text{ 在} |z| < r \text{ 内有界}\},$$

范数为

$$\|w\|_r = \sup_{|z|<r} |w'(z)|.$$

令

$$X_\lambda = A(r_0), \qquad Y_\lambda = \mathring{A}(r_\lambda), \qquad Z_\lambda = A(r_\lambda),$$

其中 $\lambda \in (0,1]$，$r_\lambda = \frac{1+\lambda}{2}\rho$，$\rho = \frac{r_0}{1+\gamma}$，$\gamma \in (0,1]$，$0 < \gamma < 1$ 待定。令 $\Phi(\hat{f},\hat{u}) = \hat{f}(z+\hat{u}(z)) + \sigma\hat{u}(z) - \hat{u}(\sigma z)$，如 (1.38)。取 $\lambda = 1$。

当 $\|\hat{f}\|_{A(r_0)} < \gamma$，$\|\hat{u}\|_{\mathring{A}(\rho)} < \gamma$，有

$$|\Phi(\hat{f},\hat{u})|_{A(\rho)} \le \gamma + 2|\hat{u}|_{A(\rho)} \le \gamma(1+2\rho).$$

若 $r_0 > 0$ 小，可取 $\gamma > 0$ 小。由于 定理 1.4.1 的所有假设 (1)–(3) 均满足（分别参见 (1.47)、(1.45)、(1.44)），结论由 定理 1.4.1 得到。 □

1.4.2 Nash–Moser 迭代

转向 “导数损失” 问题。除简单迭代法外，还有其他求解方程 (1.34) 的方法。给定 $c > 0$ 及曲线 $x(t)$ 满足

$$f(x(t)) = (1 - e^{-ct})y,$$

则 $x(t)$ 满足 ODE：

$$\dot{x}(t) = (f'(x(t)))^{-1}(y - f(x(t))).$$

若对某初值 $x(0) = x_0$，解整体存在，且有极限 $x(t) \to x_\infty$，则

$$f(x_\infty) = y.$$

将方程离散化，回到 Newton 近似格式：

$$x_{n+1} - x_n = cf'(x_n)^{-1}(y - f(x_n)).$$

这就是 $c = 1$ 时的 (1.42)。

有足够空间推广上述方法。设 $f(x_0) = y_0$ 为特解。为克服 “导数损失” 问题，引入一族光滑算子 S_t，$t \in [1,\infty)$，它将函数 x 正则化，且满足 $S_t \to \mathrm{Id}$ 当 $t \to \infty$。找一个合适的函数 $g(t)$（后述），使曲线 $x(t)$ 趋于方程 $f(x) = y$ 的解 x_∞。我们要解 ODE：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f'(v(t))^{-1}g(t), \\ v(t) = S_t x(t), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

由于

$$\frac{d}{dt}f(x(t)) = f'(x(t))\dot{x}(t) = (f'(x(t)) - f'(v(t)))\dot{x}(t) + g(t),$$

应有

$$f(x_\infty)-f(x_0)=\int_0^\infty e(t)\,dt+\int_0^\infty g(t)\,dt,$$

其中 $e(t)=(f'(x(t))-f'(v(t)))\dot{x}(t)$。

设计迭代格式：

$$\begin{cases}\delta_n:=x_{n+1}-x_n=\triangle_n f'(v_n)^{-1}g_n,\\ v_n=S_{\theta_n}x_n,\\ \triangle_n=\theta_{n+1}-\theta_n,\end{cases}\tag{1.52}$$

其中 $\theta_1<\theta_2<\cdots<\theta_n\to\infty$。则

$$f(x_{n+1})-f(x_n)=\triangle_n(e_n+g_n),$$

其中

$$\triangle_n e_n=f(x_n+\delta_n)-f(x_n)-f'(x_n)\delta_n+(f'(x_n)-f'(v_n))\delta_n.$$

由此

$$f(x_{n+1})-f(x_0)=\sum_{j=0}^{n}\triangle_j(g_j+e_j).$$

由于我们只关心极限结果，有时修改为：

$$\sum_{j=0}^{n}\triangle_j g_j+S_{\theta_n}E_n=S_{\theta_n}(y-f(x_0)),$$

其中 $E_n=\sum_{j=0}^{n-1}\triangle_j e_j$，于是 g_n 可逐步确定：

$$g_n=\triangle_n^{-1}[(S_{\theta_n}-S_{\theta_{n-1}})(y-f(x_0)-E_{n-1})-\triangle_{n-1}S_{\theta_n}e_{n-1}],\qquad n=1,2,\ldots,\tag{1.53}$$

且

$$g_0=\triangle_0^{-1}S_{\theta_0}(y-f(x_0)).$$

从抽象框架开始。$\{E_a\}_{a\geq 0}$ 称为 带光滑算子的 Banach 空间族（family of Banach spaces with smoothing operators），若 $E_b\hookrightarrow E_a$（$b\geq a$）为单射，且存在 $C=C(a,b)$ 使得

$$\|u\|_a\leq C\|u\|_b.$$

令 $E_\infty=\cap_{a\geq 0}E_a$，赋予最弱拓扑，使 $E_\infty\hookrightarrow E_a$ 连续。此外，假设存在一族线性算子 $S_\theta:E_0\to E_\infty$，依赖参数 $\theta\geq 1$，满足

1. $\|S_\theta u\|_b\leq C\|u\|_a$，$b\leq a$；

2. $\left\|\frac{d}{d\theta}S_\theta u\right\|_b \le C\theta^{b-a-1}\|u\|_a$,

其中 C 为依赖于 a,b 的常数。

以下不等式成立：

1. $\|S_\theta u\|_b \le C\theta^{b-a}\|u\|_a$，对所有 $a<b$。

2. $\|(I-S_\theta)u\|_b \le C\theta^{b-a}\|u\|_a$，对所有 $b<a$。

3.（插值不等式）$\|u\|_{\lambda a+(1-\lambda)b} \le C\|u\|_a^{\lambda}\|u\|_b^{1-\lambda}$，对所有 $\lambda\in(0,1)$、所有 a,b。

(1) 与 (2) 均由定义中第二个不等式得到。事实上，若 $a>b$，则

$$\|u-S_\theta u\|_b = \left\|\int_\theta^\infty \frac{d}{dt}S_t u\right\|_b \le C\int_\theta^\infty t^{b-a-1}\|u\|_a\,dt = C\theta^{b-a}\|u\|_a, \quad 若 b<a.$$

若 $a<b$，则

$$\|S_\theta u\|_b = \left\|\int_1^\theta \frac{d}{dt}S_t u\right\|_b + \|S_1 u\|_b \le C\int_1^\theta t^{b-a-1}\,dt\|u\|_a + C\|u\|_a \le C\theta^{b-a}\|u\|_a,$$

其中 C 表示不同常数。

(3) 是 (1) 与 (2) 的推论。事实上，可设 $a<b$。对 $c=\lambda a+(1-\lambda)b$,

$$\|u\|_c \le \|S_\theta u\|_c + \|(I-S_\theta)u\|_c \le C(\theta^{c-a}\|u\|_a + \theta^{c-b}\|u\|_b).$$

取 $\theta = \left(C\frac{\|u\|_b}{\|u\|_a}\right)^{1/(b-a)}$，即得所需不等式。

例 1.4.1 (带光滑算子的 Hölder 空间)**：** 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域，记 $H^\alpha(\Omega)$ 为 Hölder 空间，定义如下：$H^0(\Omega)=C(\Omega)$。若 $k\ge 0$ 为整数，$k<a\le k+1$,

$$H^\alpha(\Omega) = \begin{cases} C^\alpha(\Omega), & 若 a<k+1, \\ C^{\alpha-0}(\Omega), & 若 a=k+1. \end{cases}$$

半范数定义为

$$|u|_a = \sum_{|\alpha|=k}|\partial^\alpha u|_{a-k},$$

且对 $0<a\le 1$,

$$|u|_a = \sup_{x,y\in\Omega}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\alpha},$$

范数定义为：

$$\|u\|_a = \|u\|_C + |u|_a.$$

◇

现定义光滑算子 S_θ，$\theta \geq 1$。为简单计，设 $\Omega = \mathbb{R}^n$，有界区域情形可由标准论证修改。对 $\mathbb{R}^n$ 中紧集 K，选 $X \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 K 的邻域内为 1，函数 $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 0 的邻域内为 1，令 ϕ 为 ψ 的 Fourier 变换，$\phi = \mathcal{F}\psi$，即

$$\phi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi i x\xi)\psi(\xi)\, d\xi.$$

令

$$\phi_\theta(x) = \theta^n \phi(\theta x), \qquad \theta \geq 1.$$

若 u 的支集在 K 中，定义

$$S_\theta u = X(\phi_\theta * u) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n).$$

由于 $\phi_\theta(x) = \mathcal{F}\psi(\xi/\theta)$，且 $\psi(\xi/\theta) \to 1$（分布意义下），有 $\phi_\theta \to \delta$，故 $S_\theta u \to u$，当 $\theta \to +\infty$。算子 S_θ 逼近恒等且映到光滑函数，称为 光滑算子（smoothing operator）。

定理 1.4.3： 光滑算子 S_θ 有以下性质，对 $\theta > 1$ 及 $u \in H^\alpha$：

1. $\|S_\theta u\|_b \leq C\|u\|_a$，$b \leq a$；
2. $\left\|\frac{d}{d\theta} S_\theta u\right\|_b \leq C\theta^{b-a-1}\|u\|_a$。

证明： (1) 直接由平移不变性及范数凸性得到：

$$\|\phi_\theta * u\|_a \leq \|\phi\|_{L^1}\|u\|_a.$$

验证 (2)。注意到

$$\frac{d}{d\theta} S_\theta u = X \cdot \mathcal{F}^{-1}\left(\theta^{-1}\psi_1\left(\frac{\xi}{\theta}\right) \cdot (\mathcal{F}u)(\xi)\right),$$

其中

$$\psi_1(\xi) = -\xi \cdot \nabla\psi(\xi),$$

$\mathcal{F}^{-1}$ 为逆 Fourier 变换。又 $\psi_1 \in C_0^\infty$，且在原点邻域内为零。

由 (1)，(2) 对 $b = a$ 成立。只需验证 $b = 0$ 与 $b = a + k$（$k \in \mathbb{N}$）时的 (2)，因为其余情形由插值不等式得到。

对 $b = a + k$，

$$\begin{aligned}
\left\|\frac{d}{d\theta} S_\theta u\right\|_{a+k} &= \sum_{|\alpha|=k} \left\|\partial^\alpha \left(\frac{d}{d\theta} S_\theta u\right)\right\|_a \\
&= \sum_{|\alpha|=k} \left\|\mathcal{F}^{-1}\left(\theta^{k-1}\left(\frac{\xi^\alpha}{\theta^k}\right)\psi_1\left(\frac{\xi}{\theta}\right) \cdot (\mathcal{F}u)(\xi)\right)\right\|_a \\
&\leq C\theta^{k-1}\|u\|_a,
\end{aligned}$$

因为 $\xi^\alpha\psi_1(\xi)\in L^1$。

对 $b=0$，只需对 $a=k\in\mathbb{N}$ 证明。写

$$\psi_1(\xi)=\sum_{|\alpha|=k}\xi^\alpha\psi_\alpha(\xi),\quad \text{其中}\psi_\alpha(\xi)=\frac{\xi^\alpha}{\sum_{|\alpha|=k}|\xi^\alpha|^2}\psi_1(\xi),$$

则 $\psi_\alpha\in C_0^\infty$，且在原点邻域内为零：

$$\begin{aligned}\left\|\frac{d}{d\theta}S_\theta u\right\|_0 &\le \sum_{|\alpha|=k}\left\|\mathcal{F}^{-1}\left(\psi_\alpha\left(\frac{\xi}{\theta}\right)(\partial^\alpha u)(\xi)\right)\right\|_0\theta^{-k-1}\\ &\le \theta^{-k-1}\sum_{|\alpha|=k}\left\|\int[\partial^\alpha u(x-y)-\partial^\alpha u(x)](\psi_\alpha)_\theta(y)\,dy\right\|\\ &= \theta^{-k-1}\cdot\int|y||(\psi_\alpha)_\theta(y)|\,dy\|u\|_{k+1}\\ &= C\theta^{-k-2}\|u\|_{k+1}.\end{aligned}$$

证毕。 □

现引入与 E_a 关联的 Banach 空间族：令 $\theta_j=2^j$，$j=0,1,2,\dots$，$\triangle_j=\theta_{j+1}-\theta_j$，$j\ge1$，$\triangle_0=1$：

$$R_0=\triangle_0^{-1}S_{\theta_1},\qquad R_j=\triangle_j^{-1}(S_{\theta_{j+1}}-S_{\theta_j}),\quad j\ge1.$$

由 (2)，

$$\|R_ju\|_b\le\triangle_j^{-1}\left\|\int_{\theta_j}^{\theta_{j+1}}\frac{d}{dt}S_tu\right\|_b\le C\frac{\theta_{j+1}^{b-a}-\theta_j^{b-a}}{(b-a)\triangle_j}\|u\|_a.$$

得到：

(4) $\|R_ju\|_b\le C_{ab}\theta_j^{b-a-1}\|u\|_a$；

(5) $\sum_{j=0}^\infty\triangle_jR_ju=u$。

若 $u\in E_a$，$a>b$，该级数在 E_b 中收敛。这称为 Paley–Littlewood 分解（Paley–Littlewood decomposition）。

反之，设有序列 $\{u_j\}\subset E_a$，$a\in[a_1,a_2]$，满足

$$\|u_j\|_{a_i}\le C\theta_j^{a_i-a-1},\qquad i=1,2,\ \forall j;$$

则由插值不等式，

(6) $\|u_j\|_b\le C\theta_j^{b-a-1}$，对所有 $b\in[a_1,a_2]$、所有 j，

且级数 $\sum_j\triangle_ju_j$ 在 E_b 中收敛（若 $b<a$）。

定义 1.4.4： 对 $a \in [a_1, a_2]$，定义

$$E'_a = \left\{ u = \sum_{j=0}^{\infty} \triangle_j u_j \mid \|u_j\|_{a_i} \le C\theta_j^{a_i - a - 1},\ i = 1, 2,\ \forall j \right\}$$

范数为：

$$\|u\|'_a = \inf_{u=\sum_j \triangle_j u_j} \sup_{i,j} \theta_j^{-a_i + a + 1} \|u_j\|_{a_i}.$$

则 E'_a 是一族 Banach 空间。以下性质成立：

(7) $\|u\|_b \le C\|u\|'_a \le C_1\|u\|_a$，若 $b < a$。

为证明第一个不等式，对任意 $\epsilon > 0$、任意 $u \in E'_a$，存在 $\{u_j\} \subset E_{a_i}$，$i = 1, 2$，使得 $u = \sum_j \triangle_j u_j$，且

$$\|u_j\|_{a_i} \le C\theta_j^{a_i - a - 1}(\|u\|'_a + \epsilon).$$

由 (6)，$\|u_j\|_b \le C\theta_j^{b-a-1}$。因此 $\|u\|_b \le C(\|u\|'_a + \epsilon)$。第二个不等式由 (4) 与 (5) 得到。

(8) 空间 E'_a 不依赖于 a_1, a_2。这直接由插值不等式得到。

(9) $\|(I - S_\theta)u\|_b \le C\theta^{b-a}\|u\|'_a$，若 $b < a$。事实上，对 $u \in E'_a$，选 $a_1 < a_2$ 使得 $b < a_1 < a < a_2$。对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\{u_j\} \subset E_{a_i}$，$i = 1, 2$，使得 $u = \sum \triangle_j u_j$ 且 $\|u_j\|_{a_i} \le C\theta_j^{a_i - a - 1}(\|u\|'_a + \epsilon)$。则

$$\|(I - S_\theta)u\|_b \le \sum \triangle_j \|u_j - S_\theta u_j\|_b,$$

且

$$\|(I - S_\theta)u_j\|_b \le C\theta^{b-a_i}\|u_j\|_{a_i} \le C\theta^{b-a_i}\theta_j^{a_i - a - 1}(\|u\|'_a + \epsilon), \quad i = 1, 2,$$

因此

$$\|(I - S_\theta)u\|_b \le C(\|u\|'_a + \epsilon) \times \left(\sum_{\theta_j > \theta} \triangle_j \theta_j^{b-a_1}\theta_j^{a_1 - a - 1} + \sum_{\theta_j < \theta} \triangle_j \theta_j^{b-a_2}\theta_j^{a_2 - a - 1} \right).$$

于是

$$\|(I - S_\theta)u\|_b \le CM\theta^{b-a}\|u\|'_a.$$

定理 1.4.5： 设 $\{E_a\}$ 与 $\{F_a\}$ 为两族带光滑算子的 Banach 空间，且嵌入 $F_b \hookrightarrow F_a$ $(b > a)$ 紧。设 $\alpha, \beta, r > 0$，B_r^α 为 E'_α 中以原点为心、半径 r 的球。设 $f : B_r^\alpha \to F_\beta$ 为 C^2，$f(\theta) = \theta$，且满足

1. 对 $v \in B_r^\alpha \cap E_\infty$，$f'(v)^{-1}$ 存在，且对任意 $g \in F_\infty$，映射 $(v,g) \mapsto f'(v)^{-1}g : (E_\infty \cap B_r^\alpha) \times F_\infty \to E_{a_2}$ 连续（对某 $a_2 > \alpha > a_1 \geq 0$），且满足

$$\|f'(v)^{-1}g\|_a \leq C(\|g\|_{\beta+a-\alpha} + \|g\|_0\|v\|_{\beta+\alpha}), \qquad \forall a \in [a_1, a_2];$$

2. $\|f''(u)(v,w)\|_{\beta+\delta} \leq C\sum_{\max(l-\alpha,0)+\max(m,a_1)+n<2\alpha}(1+\|u\|_l)\|v\|_m\|w\|_n$，对某 $\delta > 0$。

则对任意 $y \in F'_\beta$（$\|y\|'_\beta$ 小），存在 $u \in E'_\alpha$ 满足

$$f(u) = y.$$

证明： 使用迭代格式 (1.52)，因此需先确定 g。如上所见，分解后它满足一系列递推方程。

对任意 $g \in F'_\beta$，有分解：

$$g = \sum_j \triangle_j g_j,$$

且

$$\|g_j\|_b \leq C_b\theta_j^{b-\beta-1}\|g\|'_\beta. \tag{1.54}$$

定义

$$\begin{cases} u_{j+1} = u_j + \triangle_j f'(v_j)^{-1}g_j, \quad u_0 = \theta, \\ v_j = S_{\theta_j}u_j, \\ \delta_j = \triangle_j f'(v_j)^{-1}g_j. \end{cases} \tag{1.55}$$

我们归纳证明

$$\|f'(v_j)^{-1}g_j\|_a \leq C_1\|g\|'_\beta\theta_j^{a-\alpha-1}, \qquad a \in [a_1, a_2], \tag{1.56}$$

$$\|v_j\|_a \leq C_2\|g\|'_\beta\theta_j^{a-\alpha}, \qquad a \in (\alpha, a_2], \tag{1.57}$$

$$\|u_j - v_j\|_a \leq C_3\|g\|'_\beta\theta_j^{a-\alpha}, \qquad a \leq a_2. \tag{1.58}$$

假设 (1.57) 与 (1.58) 对 $j \leq k$ 成立，(1.56) 对 $j < k$ 成立，证明 (1.56) 对 $j = k$。由假设 (1) 与 (1.54)：

$$\begin{aligned} \|f'(v_k)^{-1}g_k\|_a &\leq C(\|g_k\|_{\beta+a-\alpha} + \|g_k\|_0\|v_k\|_{\beta+a}) \\ &\leq C\left(\theta_k^{a-\alpha-1}\|g\|'_\beta + \theta_k^{-\beta-1}\|g\|'_\beta \cdot \theta_k^{\beta+a-\alpha}\|g\|'_\beta\right) \\ &\leq C\theta_k^{a-\alpha-1}\|g\|'_\beta, \end{aligned}$$

若 $\|g\|'_\beta$ 小。

现证明 (1.58) 对 $j = k+1$，由 (9)，在 $a < \alpha$ 时，

$$\|u_{k+1} - v_{k+1}\|_a = \|u_{k+1} - S_{\theta_{k+1}}u_{k+1}\|_a \leq C\theta_{k+1}^{a-\alpha}\|u_{k+1}\|'_\alpha.$$

由于

$$u_{k+1}=\sum_{j=0}^{k}\triangle_j f'(v_j)^{-1}g_j,$$

且由 F'_α 范数定义，

$$\|u_{k+1}\|'_\alpha\le C\|g\|'_\beta,\quad \forall\alpha\in[a_1,a_2].$$

因此

$$\|u_{k+1}-v_{k+1}\|_a\le C\theta_{k+1}^{a-\alpha}\|g\|'_\beta.$$

在 $a=a_2$ 时，

$$\|u_{k+1}-v_{k+1}\|_{a_2}\le C\|u_{k+1}\|_{a_2}\le C\sum_{j=0}^{k}\|\triangle_j f'(v_j)^{-1}g_j\|_{a_2}\le C\|g\|'_\beta\sum_{j=0}^{k}\triangle_j\theta_j^{a_2-\alpha-1}\le C\theta_{k+1}^{a_2-\alpha}\|g\|'_\beta.$$

其余情形 $\alpha\le a\le a_2$ 由插值性质验证。

最后证明 (1.57) 对 $j=k+1$：

$$\|v_{k+1}\|_a\le\|u_{k+1}\|_a+\|v_{k+1}-u_{k+1}\|_a\le 2C\|g\|'_\beta\theta_{k+1}^{a-\alpha}.$$

因此序列 u_k 的构造是可能的。且若 $\|g\|'_\beta$ 小，u_k,v_k 均在 B_r^α 中。

现在，

$$\begin{aligned}f(u_{j+1})-f(u_j)&=(f(u_j+\delta_j)-f(u_j)-f'(u_j)\delta_j)+(f'(u_j)-f'(v_j))\delta_j+\triangle_j g_j\\&=\triangle_j(e'_j+e''_j+g_j),\end{aligned}\tag{1.59}$$

其中

$$e'_j=\triangle_j^{-1}(f(u_{j+1})-f(u_j)-f'(u_j)(u_{j+1}-u_j)),$$

且

$$e''_j=\int_0^1 f''(v_j+t(u_j-v_j))(\triangle_j^{-1}\delta_j,u_j-v_j)\,dt.$$

由假设 (2)，对 $n<\alpha<l$，

$$\|e''_j\|_{\beta+\delta}\le C\sum(1+\|tu_j+(1-t)v_j\|_l)\|f'(v_j)^{-1}g_j\|_n\|u_j-v_j\|_n\tag{1.60}$$

$$\le C\theta_j^{-1-\epsilon}\|g\|'^2_\beta,\tag{1.61}$$

其中 $\epsilon=3\alpha-l-2n$。类似地，由 Taylor 公式，

$$\|e'_j\|_{\beta+\delta}\le\theta_j^{-1-\epsilon}\|g\|'^2_\beta.\tag{1.62}$$

令 $T(g)=\sum_j\triangle_j(e'_j+e''_j)$。则 $\|T(g)\|'_{\beta+\delta}\le C\|g\|'^2_\beta$。由 (7) 及嵌入 $F_b\to F_a$ $(b>a)$ 紧的假设，得出 $T:F'_\beta\to F'_\beta$ 紧。由递推公式 (1.53)，g 由 y 唯一确定，因此 $I+T$ 局部单射。

现可应用 Leray–Schauder 区域不变性定理（见第 3 章，推论 3.4.12），得出：对任意 $y\in F'_\beta$（$\|y\|'_\beta$ 小），存在 $g\in F'_\beta$ 使得 $(I+T)(g)=y$。

将此 g 代入迭代格式 (1.55)，由 (1.56) 与 (7)，u_n 收敛到 E'_a 中某点 u。再由 (1.59)，$f(u)=(I+T)(g)=y$。 □

Chapter 2

不动点定理

众所周知，压缩映射定理是分析中最重要的不动点定理之一. 它建立在底空间的度量之上，形式简单且强烈依赖于所选取的度量，但十分有用. 特别地，其唯一解可以通过迭代算出. 事实上，隐函数定理以及第 1 章的前三节都以此为基础.

Brouwer 不动点定理（1911）断言：闭球 B^n 上的每个连续自映射都有不动点. 它是拓扑学中一个基本的不动点定理，建立在收缩（retraction）概念之上. 由于其重要性，存在许多证明，大致按方法分为三类：(1) 组合方法（Sperner 引理），并由此发展出计算方法；(2) 代数拓扑，引入拓扑度及其他代数拓扑不变量；(3) 微分拓扑，证明简洁优美（见 Dunford 与 Schwartz [112]、Milnor [223] 等）. 在分析的研究中，我们需要这一定理的无穷维版本. 在此加入了一个新要素——紧性，同时把球换成其拓扑等价物——凸集. Schauder 不动点定理及其推广都建立在凸性与紧性之上，它们与微分方程解的先验估计相结合，被广泛应用.

在序空间中，Bourbaki–Kneser 原理是另一个基本不动点定理，当紧性无法使用时，它在分析中亦有应用.

本章安排如下：2.1 研究序方法. 由 Bourbaki–Kneser 原理导出若干不动点定理，据此发展序 Banach 空间中的上下解方法，并给出其在 PDE 中的应用. 凸性–紧性方法在 2.3 中详细展开，我们从 KKM 映射与 Ky Fan 不等式出发，其余所有不动点定理——包括 Schauder 不动点定理及其推广、Nash 均衡、Von Neumann–Sion 鞍点定理——都作为推论导出. 我们研究各种应用，特别地，把集值映射的 Ky Fan 不动点定理用于自由边界问题. 2.4 讨论非扩张映射不动点的存在性与迭代方法，这类映射处于压缩映射的边界. 单调映射的原型是凸函数的次微分. 由于单调性这一特殊性质，对紧性的要求可以大为降低. 因为单调映射把 Banach 空间映入其对偶空间，人们研究单调映射的满射性. 这方面的主要结果归功于 Minty [225] 与 Browder [49, 50]. 本章还研究它们在变分不等式与拟线性椭圆问题中的应用. 我们将说明在存在性理论中如何以单调性代替紧性. 这些是 2.5 与 2.6 的内容. 凸集与凸函数会不时用到，我们把它们最重要的性质收集在 2.2 中.

2.1 序方法

定义在序空间上的一类非线性算子是保序的；这一特殊性质使不动点问题易于处理.

若集合 E 上定义了满足以下公理的偏序 $\leqslant$，则称 E 为 序集 (ordered set)：$\forall\, x, y, z \in E$

1. $x \leqslant x$；
2. $x \leqslant y$ 且 $y \leqslant x$ 蕴涵 $x = y$；

3. $x \leqslant y$ 且 $y \leqslant z$ 蕴涵 $x \leqslant z$.

若 E 上 $\forall x, y \in E$ 要么 $x \leqslant y$、要么 $y \leqslant x$，则称 E 为 链（全序集）(chain (totally ordered set))．

引入以下术语：最小元（最大元）$\underline{x}$（$\overline{x}$ 分别）：$\underline{x} \leqslant x$（$x \leqslant \overline{x}$），$\forall x \in E$；极小元（极大元）$x_*$（$x^*$ 分别）：若 $x \leqslant x_*$（$x^* \leqslant x$），$x \in E$，则 $x_* = x$（$x^* = x$）；子集 $F \subset E$ 的下界（上界）：$\underline{a} \in E$（$\overline{a} \in E$）且 $\underline{a} \leqslant x$（$x \leqslant \overline{a}$），$\forall x \in F$；$F$ 的下确界（上确界）$\inf F$（$\sup F$ 分别）是由 F 的所有下界（上界）构成的子集中的最大（最小）元.

$\forall a \in E$，记

$$S_+(a) = \{x \in E \mid a \leqslant x\},$$

称之为 a 的右截面. 类似地定义左截面 $S_-(a)$. 令

$$[a, b] = S_+(a) \cap S_-(b)$$

对 $a \leqslant b$，称之为序区间.

Zorn 引理与 Zermelo 选择公理等价，是我们的出发点：在非空序集 $(E, \leqslant)$ 中，若每个链都有上界，则该集有极大元.

设 $(E, \leqslant)$ 与 $(F, \leqslant)$ 是两个序集. 若 $x \leqslant (<) y$ 蕴涵 $f(x) \leqslant (<) f(y)$，则称映射 $f : E \to F$ 为（严格）保序的. 类似地定义（严格）反序映射.

由定义，若 $f : E \to F$ 保序，且 $a \leqslant f(a)$（$f(a) \leqslant a$），则 $f(S_\pm(a)) \subset S_\pm(a)$. 因而 $a \leqslant f(a)$ 与 $f(b) \leqslant b$ 蕴涵 $f([a, b]) \subset [a, b]$.

定理 2.1.1： （Bourbaki–Kneser 原理）设 $(E, \leqslant)$ 是一个序集，其中每个链都有上界. 若 $f : E \to E$ 满足 $x \leqslant f(x)$，$\forall x \in E$，则 f 有不动点.

证明： 由 Zorn 引理，E 有极大元 a. 由于 $a \leqslant f(a)$，而 a 极大，故 $a = f(a)$. □

对 E 上的自映射 f，满足 $x \leqslant f(x)$（$f(x) \leqslant x$）的元素 $x \in E$ 称为 f 的 下解（上解）(sub- (super-) solution)．

Bourbaki–Kneser 不动点定理是一个一般原理. 许多重要的不动点定理都可由它导出.

定理 2.1.2： （Caristi）设 (E, ρ) 是完备度量空间，$\phi : E \to \mathbb{R}^1$ 是下方有界的（下半连续）函数. 若映射 $f : E \to E$ 满足

$$\rho(x, f(x)) \leqslant \phi(x) - \phi(f(x)), \tag{2.1}$$

则 f 有不动点.

证明： (1) 通过 ϕ 在 E 上引入序结构：

$$\forall x, y \in E, \quad x \leqslant y \iff \rho(x, y) \leqslant \phi(x) - \phi(y).$$

容易验证 $(E, \leqslant)$ 是序集.

(2) 只需验证每个链 X 都有上界. 由定义，ϕ 在 X 上是单调递减函数：$x \leqslant y \Longrightarrow \phi(y) \leqslant \phi(x), \forall\, x, y \in X$. 令 $c = \inf_X \phi$; 可在 X 中找到递增序列 $x_1 \leqslant x_2 \leq \cdots \leqslant x_n \leqslant \cdots$ 使得 $\phi(x_n) \to c$.

我们断言：至多存在一个 $a \in X$ 使得 $x_n \leqslant a$ 对一切 n 成立. 事实上，若存在 $a_1, a_2 \in X$ 满足 $x_n \leqslant a_i$，$i = 1, 2$，则 $c = \phi(a_1) = \phi(a_2)$，因为 $c \leqslant \phi(a_i) \leqslant \phi(x_n)$ 对一切 n. 但 X 是链，要么 $a_1 \leqslant a_2$、要么 $a_2 \leqslant a_1$，于是

$$\rho(a_1, a_2) \leqslant |\phi(a_1) - \phi(a_2)| = 0,$$

即 $a_1 = a_2$.

注意 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列：

$$\rho(x_{n+m}, x_n) \leqslant \phi(x_n) - \phi(x_{n+m}) \quad \forall\, n, \forall\, m,$$

故存在极限 $b \in E$. 我们断言 X 有上界. 事实上，由 ϕ 的下半连续性，有 $x_n \leqslant b$ 对一切 n. 现在，$\forall\, x \in X$，若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x \leqslant x_n$，则 $x \leqslant b$，故 b 是上界；否则 x 本身就是 X 中唯一的上界.

(3) f 满足的条件意味着 $x \leqslant f(x)$，$\forall\, x \in E$. 应用 定理 2.1.1，f 有不动点. □

值得注意的是，在 Caristi 不动点定理中，对映射 f 没有连续性假设. 它有许多应用.

Ekeland 变分原理的以下形式经常使用.

定理 2.1.3： （Ekeland）设 (E, ρ) 是完备度量空间，$\phi : E \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续且下方有界. $\forall\, \varepsilon > 0$，若 $x \in E$ 满足 $\phi(x) \leqslant \inf_E \phi + \varepsilon$，则 $\forall\, \lambda > 0$ 存在 $y_\lambda \in E$ 满足

$$\phi(y_\lambda) \leqslant \phi(x), \tag{2.2}$$

$$\rho(x, y_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda}, \tag{2.3}$$

$$\phi(y) > \phi(y_\lambda) - \varepsilon\lambda\, \rho(y, y_\lambda) \quad \forall\, y \in E \setminus \{y_\lambda\}. \tag{2.4}$$

证明： 定义 E 的一个子集：

$$E_1 = \{y \in E \mid \phi(y) + \lambda\varepsilon\rho(x, y) \leqslant \phi(x)\}.$$

E_1 是闭集（ϕ 下半连续）且非空（$x \in E_1$），故完备. 我们断言存在 $y_\lambda \in E_1$ 使得

$$\phi(y) > \phi(y_\lambda) - \lambda\varepsilon\rho(y, y_\lambda) \quad \forall\, y \in E_1 \setminus \{y_\lambda\}.$$

事实上，若不然，则存在 $\lambda > 0$，对每个 $y_\lambda \in E_1$，都存在 $y \in E_1 \setminus \{y_\lambda\}$ 使得

$$\phi(y) \leqslant \phi(y_\lambda) - \lambda\varepsilon\rho(y, y_\lambda).$$

定义 $f(y_\lambda) = y \neq y_\lambda$，则 $f : E_1 \to E_1$ 满足 $\lambda\varepsilon\rho(y_\lambda, f(y_\lambda)) \leqslant \phi(y_\lambda) - \phi(f(y_\lambda))$. 由 Caristi 定理，$f$ 有不动点，矛盾.

由于 (2.2) 与 (2.3) 显然成立，只需对 $y \in E \setminus E_1$ 验证 (2.4). 事实上，若

$$\phi(y) \leqslant \phi(y_\lambda) - \lambda\varepsilon\rho(y, y_\lambda) \quad \text{且} \quad y \in E \setminus E_1,$$

则

$$\begin{aligned}\phi(y) &\leqslant \phi(x) - \lambda\varepsilon\rho(x, y_\lambda) - \lambda\varepsilon\rho(y, y_\lambda)\\ &\leqslant \phi(x) - \lambda\varepsilon\rho(x, y).\end{aligned}$$

于是 $y \in E_1$，矛盾. □

定理 2.1.4： （Amann）假设 $(E, \leqslant)$ 中每个链都有上确界，$f : E \to E$ 是保序映射. 若 f 有下解 $a \leqslant f(a)$，则 f 在 $S_+(a)$ 中有最小不动点.

证明： (1) 先证不动点的存在性. 定义 $E_+ = \{x \in E \mid x \leqslant f(x)\} \cap S_+(a)$. 由 Bourbaki–Kneser 原理，只需证明：(i) $E_+ \neq \varnothing$；(ii) $f(E_+) \subset E_+$；(iii) E_+ 的每个链在 E_+ 中有上界.

事实上，$a \in E_+$；(i) 成立. 由于 f 保序，$f(E_+) \subset E_+$.

设 X 是 E_+ 的一个链. 由假设，它有上确界 $b \in E$. 由 $x \leqslant f(x) \leqslant f(b)$，$\forall\, x \in X$，得 $b \leqslant f(b)$，从而 $b \in E_+$，即 b 是 X 在 E_+ 中的上界.

(2) 记 $\mathrm{Fix}_{S_+(a)}(f)$ 为 f 在 $S_+(a)$ 中的不动点集. 定义

$$G_+ = \{y \in E_+ \mid y \leqslant z\ \forall\, z \in \mathrm{Fix}_{S_+(a)}(f)\}.$$

我们断言 $\mathrm{Fix}_{G_+}(f) \neq \varnothing$，则任取 $y_0 \in \mathrm{Fix}_{G_+}(f)$，$y_0$ 即为 $S_+(a)$ 中的最小不动点. 为此，由 Bourbaki–Kneser 原理，只需验证：(i) $G_+ \neq \varnothing$；(ii) $f(G_+) \subset G_+$；(iii) G_+ 的每个链在 G_+ 中有上界. 事实上，$a \in G_+$；(i) 成立. $\forall\, y \in G_+$，$\forall\, z \in \mathrm{Fix}_{S_+(a)}(f)$，有 $f(y) \leqslant f(z) = z$，这蕴涵 $f(y) \in G_+$，于是 (ii) 成立.

设 X 是 G_+ 的一个链，由假设它有上确界 $b \in E$，故如 (1) 中一样 $b \in E_+$，且 $b \leqslant z$ 对一切 $z \in \mathrm{Fix}_{S_+(a)}(f)$，即 $b \in G_+$. 这是 X 在 G_+ 中的上界. □

若每个链都有下确界与上确界，则称该序集为 链完备（chain complete）.

推论 2.1.5： 设 E 是链完备序集，$f : E \to E$ 保序. 假设存在一对上下解 $\underline{a} \leqslant \overline{a}$. 则 f 在 $[\underline{a}, \overline{a}]$ 中至少有一个最小不动点和一个最大不动点.

若对每一对 $x, y \in E$，$x \vee y = \sup\{x, y\}$ 与 $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ 都属于 E，则称序集 E 为 格（lattice）. 若每个非空子集都有下确界与上确界，则称该格为 完备格（complete lattice）.

推论 2.1.6： （Birkhoff–Tarski）设 E 是完备格，f 是 E 上的保序自映射，则 f 存在最小不动点和最大不动点.

证明： 令 $\underline{a} = \inf E$，$\overline{a} = \sup E$，则 $\underline{a}$ 与 $\overline{a}$ 分别是 f 的下解与上解，满足 $\underline{a} \leqslant \overline{a}$. □

下面研究链完备序集.

设 X 是 Banach 空间，$P \subset X$ 是非空闭凸正锥，满足 $P \cap (-P) = \{\theta\}$. 它在 X 上诱导一个偏序结构：

$$x \leqslant y \iff y - x \in P.$$

上述定义的序与 X 上的线性结构和拓扑相容，但不一定与范数的大小一致：

$$x_i \leqslant y_i,\ i = 1, 2 \Longrightarrow x_1 + x_2 \leqslant y_1 + y_2,$$
$$x \leqslant y,\ \lambda \geqslant 0 \Longrightarrow \lambda x \leqslant \lambda y,$$

以及

$$x_n \leqslant y_n,\ x_n \to x,\ y_n \to y \Longrightarrow x \leqslant y.$$

带有闭凸正锥 P 的 Banach 空间 X 诱导出一个 序 Banach 空间（ordered Banach space (OBS)）(X, P). 特别地，$\forall\, a \in X$，$S_{\pm}(a)$ 是闭集.

引理 2.1.7： OBS 的每个紧子集 E 都是链完备的.

证明： 对每个链 $X \subset E$, 我们证明它有上确界. 事实上, $\forall\, x \in X$, 集族 $\{S_+(x) \mid x \in X\}$ 是一族具有有限交性质的闭子集，即 $\forall\, x_1, \ldots, x_n \in X$，$\bigcap_{i=1}^{n} S_+(x_i) = S_+(x^*)$，其中 $x^* = \sup\{x_1, \ldots, x_n\} \in X$（因为 X 是链）. 由于 X 紧，$\bigcap_{x \in X} S_+(x) \cap X \neq \varnothing$. 设 $\overline{x}$ 是交集中一元. 则 (1) $\overline{x} \geqslant x$，$\forall\, x \in X$，即 $\overline{x}$ 是 X 的上界；(2) $\forall\, X$ 的上界 d，由 $x \leqslant d$ 与 $\overline{x} \in X$ 得 $\overline{x} \leqslant d$. 故 $\overline{x}$ 是上确界. 同理可证它有下确界. □

若 X 中每个序区间 $[a, b]$ 都是范数有界的，则称正锥 P 为 正规锥（normal cone）.

引理 2.1.8： P 正规当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得 $0 \leqslant x \leqslant y \Longrightarrow \|x\| \leqslant C\|y\|$.

证明： "$\Longrightarrow$" 若不然，则存在 $\theta \leqslant x_n \leqslant y_n$ 使得 $\|x_n\| \geqslant n^3 \|y_n\|$，$n = 1, 2, \ldots$. 令 $z_n = \dfrac{x_n}{n^2 \|y_n\|}$，则 $\|z_n\| \geqslant n$. 但 $\theta \leqslant z_n \leqslant \dfrac{y_n}{n^2 \|y_n\|}$. 定义

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \frac{y_n}{\|y_n\|};$$

有 $\theta \leqslant z_n \leqslant y$，即 $z_n \in [\theta, y]$. 但 z_n 无界，矛盾.

"$\Longleftarrow$" $\forall\, x \in [a, b]$，有 $\theta \leqslant x - a \leqslant b - a$. 由于 $\|x - a\| \leqslant C\|b - a\|$，故

$$\|x\| \leqslant \|x - a\| + \|a\| \leqslant \|a\| + C\|b - a\|.$$

□

推论 2.1.9： 设 (X, P) 是正规 OBS，$D = [a, b]$ 是序区间. 若 f 是 D 上保序的紧自映射，则它有最小不动点和最大不动点.

证明： 由正规性，D 范数有界. 令 $E = f(D)$. 由 f 的紧性，E 是 OBS 的紧子集. 由于 f 是 D 上自映射，$a \leqslant f(a)$，$f(b) \leqslant b$，故 $\underline{a} \leqslant \overline{a}$ 是 f 的一对上下解. 结论由 定理 2.1.5 与 定理 2.1.7 得到. □

注意到自反 Banach 空间的有界闭凸集是弱紧的；当使用弱拓扑时，定理 2.1.9 可修正如下：

推论 2.1.10： *设 (X, P) 是自反正规 OBS，$D = [a, b]$ 是序区间. 若 f 是 D 上的保序自映射，则 f 有最小不动点和最大不动点.*

例 2.1.1： 设 M 是紧空间，$X = C(M)$，赋范 $\|x\| = \max_{\xi \in M} |x(\xi)|$. 定义 $P = \{x \in X \mid x(\xi) \geqslant 0\}$. 则 P 正规，(X, P) 是 OBS. ◇

例 2.1.2： 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是测度空间，$L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$，$1 \leqslant p \leqslant \infty$ 是其上的 L^p 空间. 定义 $P = \{x \in L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \mid x(\xi) \geqslant 0 \text{ a.e. } \xi \in \Omega\}$. 则 (X, P) 是 OBS，且 P 正规. ◇

例 2.1.3： 设 $X = C^1([0, 1])$，赋范

$$\|x\| = \max_{t \in [0,1]} |x(t)| + \max_{t \in [0,1]} |x'(t)|,$$

$P = \{x \in X \mid x(t) \geqslant 0 \ \forall t \in [0, 1]\}$. 则 (X, P) 是 OBS，但 P 不正规. ◇

定理 2.1.9 与 定理 2.1.10 是微分方程理论中上下解方法的基础.

例 2.1.4： 考虑如下半线性椭圆边值问题：

$$\begin{aligned} -\triangle u(x) &= \phi(x, u(x)) \qquad \text{在}\Omega \text{ 内}, \\ u|_{\partial\Omega} &= 0, \end{aligned} \tag{2.5}$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是具光滑边界的有界区域，$\phi : \Omega \times \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$ 连续. 假设 $\forall x \in \Omega$，函数 $t \mapsto \phi(x, t)$ 非减. 令 $K = (-\triangle)^{-1}$，配 0-Dirichlet 条件；由极大原理知 K 是正线性算子. 令 F 为映射 $u(x) \mapsto \phi(x, u(x))$. 由于 ϕ 关于 u 非减，映射 F 保序.

取 $X = C_0(\Omega)$，考虑以下映射：

$$C_0(\Omega) \xrightarrow{F} C_0(\Omega) \xrightarrow{i} L^p(\Omega) \xrightarrow{K} W_p^2 \cap \mathring{W}_p^1(\Omega) \xrightarrow{j} C_0(\Omega),$$

其中 i, j 是嵌入，$p > \frac{n}{2}$. 由 Sobolev 嵌入定理，末一个嵌入是紧的. 定义 $f = j \circ K \circ i \circ F : C_0(\Omega) \to C_0(\Omega)$；问题 (2.5) 等价于求 f 的不动点. 由于 f 紧且保序，若能在 $W_p^2 \cap \mathring{W}_p^1(\Omega)$ 中找到 (2.5) 的下解 $\underline{u}$ 与上解 $\overline{u}$，即 $\underline{u} \leqslant \overline{u}$ 满足

$$-\triangle \underline{u} \leqslant \phi(x, \underline{u}(x)), \qquad -\triangle \overline{u} \geqslant \phi(x, \overline{u}(x)) \quad \text{a.e. 在}\Omega \text{ 内},$$

则 f 有不动点. 即我们证明了： ◇

命题 2.1.11： *设 $\phi : \Omega \times \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$ 连续，且 $\forall x \in \Omega$，$t \mapsto \phi(x, t)$ 非减. 若在 $W_p^2 \cap \mathring{W}_p^1(\Omega)$，$\frac{n}{2} < p < \infty$ 中存在一对上下解 $\underline{u} \leqslant \overline{u}$，则方程 (2.5) 在序区间 $[\underline{u}, \overline{u}] \subset W_p^2 \cap \mathring{W}_p^1(\Omega)$ 中有最小解和最大解.*

注 2.1.12： 关于 ϕ 的非减条件可减弱如下：存在 $\omega \geqslant 0$，使得 $\forall x \in \Omega$，函数

$$\phi_\omega(x,t) = \phi(x,t) + \omega t$$

关于 t 非减.

事实上，我们引入线性正算子 $K_\omega = (-\triangle + \omega I)^{-1}$ 与保序映射 $F_\omega : u(x) \mapsto \phi_\omega(x, u(x))$，以代替 K 与 F. 然后求 $f_\omega = j \circ K_\omega \circ i \circ F_\omega$ 的不动点.

此外，关于 ϕ 的连续性条件可由 Carathéodory 条件代替. 此时我们考虑映射 $f : L^p(\Omega) \to L^p(\Omega)$，其中 $f = i \circ j \circ K \circ F$，而 F 是 Nemytskii 算子. ◇

注 2.1.13： 上下解方法在数值分析中有优势，因为可通过迭代得到序区间 $[\underline{u}, \overline{u}]$ 中的最小解与最大解. 令

$$\underline{u}_{i+1} = f(\underline{u}_i), \quad \overline{u}_{i+1} = f(\overline{u}_i), \quad i = 0, 1, 2, \ldots, \quad \underline{u}_0 = \underline{u},\ \overline{u}_0 = \overline{u}.$$

则有

$$\underline{u}_0 \leqslant \underline{u}_1 \leqslant \cdots \leqslant \underline{u}_n \leqslant \overline{u}_n \leqslant \cdots \leqslant \overline{u}_1 \leqslant \overline{u}_0.$$

序列 $\{\underline{u}_n\}$ 与 $\{\overline{u}_n\}$ 分别收敛到最小解 u_* 与最大解 u^*. 若 $u_* = u^*$，则这是 $[\underline{u}, \overline{u}]$ 中的唯一解；并且这两个序列为 $u_* = u^*$ 提供了上下界估计. ◇

注 2.1.14： 与 定理 2.1.9 和 定理 2.1.10 对照，我们考虑正规 OBS (X, P) 上的反序紧映射 f. 设 $a \in X$ 是 f 与 f^2 共同的下解（或上解）. 令 $x_{i+1} = f(x_i)$，$i = 0, 1, 2, \ldots$，$x_0 = a$，则要么

$$x_0 \leqslant x_2 \leqslant x_4 \leqslant \cdots \leqslant x_3 \leqslant x_1 \quad 若 a \leqslant f^2(a) \leqslant f(a),$$

要么

$$x_1 \leqslant x_3 \leqslant x_5 \leqslant \cdots \leqslant x_2 \leqslant x_0 \quad 若 f(a) \leqslant f^2(a) \leqslant a.$$

于是

$$x_{2n} \nearrow x, \qquad x_{2n+1} \searrow \overline{x} \quad 若 a \leqslant f(a),$$

（若 $f(a) \leqslant a$，则 $(x_{2n+1} \nearrow x,\ x_{2n} \searrow \overline{x})$）.

若 f 的不动点集 $\mathrm{Fix}(f) \cap S_+(a)$（或 $\mathrm{Fix}(f) \cap S_-(a)$）非空，则它含于 $[x, \overline{x}]$. ◇

例 2.1.5： 设 (M, g) 是无界紧 Riemann 流形，

$$\Delta_M = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \sum_{i,j=1} \partial_i \Big(g^{ij} \sqrt{\det g}\, \partial_j \Big)$$

是关于 g 的 Laplace–Beltrami 算子. 假设 $\forall x \in M$，Gauss 曲率 $k(x) < 0$. 给定 M 上的函数 $K(x) < 0$，考虑方程：

$$\Delta_M u(x) - k(x) + K(x) e^{2u(x)} = 0, \qquad x \in M. \tag{2.6}$$

该方程来自几何. 解 u 定义共形度量 $\widetilde{g}=e^{2u}g$. 在新度量 $\widetilde{g}$ 下，$K(x)$ 是 M 的 Gauss 曲率.

我们构造一对上下解：取充分大的 $C>0$，使得

$$-k(x)+K(x)e^{2C}\leqslant 0\leqslant -k(x)+K(x)e^{-2C}\qquad \forall\, x\in M.$$

则 $(-C,C)$ 是一对上下解. ◇

命题 2.1.15： 设 $K,k\in C(M)$ 满足 $K(x)<0$，$k(x)<0$，$\forall\, x\in M$，则方程 (2.6) 有唯一解.

证明： 由于 $\phi(x,u)=-k(x)+K(x)e^{2u}$ 关于 u 递减，不能直接应用 定理 2.1.11. 设 $K=\max_{x\in M}(-K(x))$，令 $\omega=2Ke^{2C}$，则函数 $t\mapsto \omega t+K(x)e^{2t}$ 非减. 由 定理 2.1.13，应用 定理 2.1.11，可知对任意充分大的常数 $C>0$，方程 (2.6) 在 $C(M)$ 的序区间 $[-C,C]$ 中有最小解和最大解.

然而，由于 $K(x)<0$ 且 e^{2u} 关于 u 递增，由极大原理，解唯一. 参考文献见 Kazdan [173]、Kazdan 与 Warner [174, 175] 及 Aubin [15]. □

例 2.1.6： 考虑如下非线性热方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}-\triangle u&=\lambda u-au^k && \text{在}\Omega\times\mathbb{R}^1_+,\\ u&=0 && \text{在}\partial\Omega\times\mathbb{R}^1_+,\\ u(\cdot,0)&=\phi && \text{在}\Omega\times\{0\},\end{aligned}\tag{2.7}$$

其中 $\lambda>0$，$a>1$，$k>1$，且对某个 $p>\frac{n}{2}$，$\phi\in W^2_p(\Omega)$ 非负.

注意可取充分大的常数 $M>0$ 使得 $\lambda M-aM^k<0$ 且 $\max\phi\leqslant M$. 由于存在 $\omega>0$ 使得 $(\lambda+\omega)u-au^k$ 在区间 $[0,M]$ 上递增，可用上下解方法证明 (2.7) 正解的存在性.

事实上，$\forall\, T>0$，定义映射 $A:g\mapsto v=Ag$，$L^p(\Omega\times[0,T])\to W^{2,1}_p(\Omega\times[0,T])\to C(\Omega\times[0,T])$ 如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial t}-\triangle v+\omega v&=g && \text{在}\Omega\times[0,T],\\ v&=0 && \text{在}\partial\Omega\times[0,T],\\ v(\cdot,0)&=\phi && \text{在}\Omega\times\{0\}.\end{aligned}$$

由热方程的极大原理，A 保序. 定义 $F(u)=(\lambda+\omega)u-au^k$；同样 F 在 OBS $C(\Omega\times[0,T])$ 的序区间 $D=[\theta,M]$ 上保序. 令 $f=A\circ F\circ i$，其中 i 是嵌入 $C(\Omega\times[0,T])\to L^p(\Omega\times[0,T])$，则 f 是 D 上紧保序映射. 现在 $\theta\leqslant f(\theta)$，且 $f(M)\leqslant M$. 由抛物极大原理，在 $[\theta,M]$ 中有不动点 $u=f(u)$. 这就是 (2.7) 的解. ◇

上下解方法在非线性微分方程研究中被广泛使用. 其分析基础是极大原理. 对于方程组，只要相应的极大原理能推广到线性化算子，该方法同样适用. 然而，构造一对上下解是技术性很强但又关键的一步，它依赖于非线性项的特殊性质.

2.2 凸函数及其次微分

2.2.1 凸函数

设 X 是向量空间，$f: X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 称为凸函数，若 $\forall x, y \in X$，$\forall \lambda \in [0,1]$，有

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

若 $-f$ 凸，则称 f 凹. 若 f 既凸又凹，则称 f 为仿射函数. f 的定义域、上图与水平集定义如下：

$$\begin{aligned} \mathrm{dom}(f) &= \{x \in X \mid f(x) < +\infty\}, \\ \mathrm{epi}(f) &= \{(x, \lambda) \in X \times \mathbb{R}^1 \mid f(x) \leqslant \lambda\}, \\ f_a &= \{x \in X \mid f(x) \leqslant a\} \quad \forall a \in \mathbb{R}^1. \end{aligned}$$

若 $f \not\equiv +\infty$，称 f 为 正常（proper）.

由定义，

$$f \text{ 凸} \iff \forall x_1, \ldots, x_n \in X,\ \forall \lambda_1, \ldots, \lambda_n \geqslant 0,\ \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \quad f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \iff \mathrm{epi}(f) \text{ 凸}$$

又 f 凸 $\Longrightarrow \forall a \in \mathbb{R}^1$，$f_a$ 凸，但反之不真. 若 $\forall a \in \mathbb{R}^1$，$f_a$ 凸（凹分别），则称 f 为 拟凸（拟凹）（quasi-convex (quasi-concave)）.

对 X 的子集 C，其指示函数定义为

$$\chi_C(x) = \begin{cases} 0, & x \in C, \\ +\infty, & x \notin C. \end{cases}$$

于是

$$C \text{ 凸} \iff \chi_C \text{ 是凸函数.}$$

有以下简单命题：

1. 若 f, g 凸，则 $\forall \alpha, \beta \geqslant 0$，$\alpha f + \beta g$ 凸.
2. 若 $A: X \to Y$ 线性，$f: Y \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸，则 $f \circ A: X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸.
3. 若 $\{f_\iota \mid \iota \in \wedge\}$ 是一族凸函数，则 $\sup\{f_\iota \mid \iota \in \wedge\}$ 凸.

我们研究 Banach 空间上凸函数的连续性.

定理 2.2.1： *设 $f: X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是 Banach 空间 X 上的凸函数. 若 f 在某点 x 的邻域内有上界，则 f 在 x 连续. 进而 f 在 $\mathrm{int}(\mathrm{dom}(f))$ 内局部 Lipschitz.*

证明： (1) 可设 $x=\theta$，$f(\theta)=0$. 由假设，存在 $\eta>0$，$M>0$ 使得

$$f(y)\leqslant M \qquad \forall\, y\in B_\eta(\theta). \tag{2.8}$$

一方面，$\forall\, z\in B_\eta(\theta)\setminus\{\theta\}$，有

$$f(z)=f\left(\frac{\|z\|}{\eta}\frac{\eta z}{\|z\|}\right)\leqslant\frac{\|z\|}{\eta}f\left(\frac{\eta z}{\|z\|}\right)\leqslant\frac{M}{\eta}\|z\|. \tag{2.9}$$

另一方面，$\forall\, z\in X$，

$$0=f(\theta)=f\left(\frac{\eta}{\eta+\|z\|}z+\frac{\|z\|}{\eta+\|z\|}\left(-\frac{\eta}{\|z\|}z\right)\right)\leqslant\frac{\eta}{\eta+\|z\|}f(z)+\frac{M\|z\|}{\eta+\|z\|},$$

由此

$$f(z)\geqslant-\frac{M}{\eta}\|z\|. \tag{2.10}$$

结合 (2.9) 与 (2.10)，得

$$|f(z)|\leqslant\frac{M}{\eta}\|z\| \qquad \forall\, z\in B_\eta(\theta).$$

(2) 为证第二个断言，先证 $\forall\, y\in\operatorname{int}(\operatorname{dom}(f))$，$f$ 在 y 的某邻域内有上界，即存在 $\eta_1>0$，$M_1>0$ 使得

$$f(z)\leqslant M_1 \qquad \forall\, z\in B_{\eta_1}(y). \tag{2.11}$$

为此选取 $w=(1+t)y$ 使得线段 $yw\subset\operatorname{int}(\operatorname{dom}(f))$. 令 $\eta_1=\frac{t}{1+t}\eta$，$M_1=\max\{M,f(w)\}$，则 $f(w)\leqslant M_1$，且若 $z\in B_{\eta_1}(y)$，有 $\left\|\frac{1+t}{t}(z-y)\right\|\leqslant\eta$. 由于

$$z=\frac{t}{1+t}\left(\frac{1+t}{t}(z-y)\right)+\frac{w}{1+t},$$

由凸性得

$$f(z)\leqslant\frac{t}{1+t}f\left(\frac{1+t}{t}(z-y)\right)+\frac{1}{1+t}f(w)\leqslant M_1.$$

故 (2.11) 成立.

(3) 进而证明 f 在 $\operatorname{int}(\operatorname{dom}(f))$ 内局部 Lipschitz. 由 (2)，只需证明

$$|f(z)-f(z')|\leqslant\frac{M}{\eta-\delta}\|z-z'\| \qquad \forall\, z,z'\in B_\delta(\theta),\ 0<\delta<\eta.$$

把线段 zz' 等分为 n 段 y_iy_{i+1}，$i=1,\dots,n$，其中 $y_1=z$，$y_{n+1}=z'$，且 $n>\frac{\|z-z'\|}{\eta-\delta}$，则 $y_{i+1}\in B_{\eta-\delta}(y_i)\subset B_\eta(\theta)$. 应用 (1)，得

$$|f(y_{i+1})-f(y_i)|\leqslant\frac{M}{\eta-\delta}\|y_{i+1}-y_i\| \qquad i=1,2,\dots,n.$$

于是

$$|f(z)-f(z')|\leqslant\frac{M}{\eta-\delta}\|z-z'\|.$$

我们还需研究定义在拓扑空间 X 上函数的下半连续性. □

定义 2.2.2： 若 $\forall \lambda \in \mathbb{R}^1$，水平集 $f_\lambda = \{x \in X \mid f(x) \leqslant \lambda\}$ 是闭集，则称函数 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 为 下半连续 (lower semi-continuous (l.s.c.))．若对任意序列 $\{x_n\}$，$x_n \to x \in X$，都有 $\underline{\lim} f(x_n) \geqslant f(x)$，则称 f 为序列下半连续 (s.l.s.c.)．

由定义直接得：

1. f 下半连续 $\iff \operatorname{epi}(f)$ 在 $X \times (\mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\})$ 中闭.
2. 若 $\{f_\alpha \mid \alpha \in \wedge\}$ 是一族下半连续函数，则 $f(x) = \sup\{f_\alpha(x) \mid \alpha \in \wedge\}$ 下半连续.
3. 若 f, g 下半连续，$\lambda, \mu \geqslant 0$，则 $\lambda f + \mu g$ 下半连续.

定理 2.2.3： 设 X 是 Banach 空间，$f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 拟凸．则

1. f 下半连续 $\iff f$ 弱下半连续 (即在弱拓扑下下半连续)．
2. 若 X^* 可分，则 f 弱下半连续 $\iff f$ 序列弱下半连续.
3. 若 $X = Y^*$，其中 Y 是可分 B 空间，则 f 弱 * 下半连续 $\iff f$ 序列弱 * 下半连续.

证明： (1) "$\Longleftarrow$" 显然；证 "$\Longrightarrow$"．由于 $\forall \lambda \in \mathbb{R}^1$，$f_\lambda$ 凸且闭，由 Hahn–Banach 定理，它也弱闭，即 f 弱下半连续.

(2) 此时，弱拓扑在范数有界集上的限制是可度量化的.

(3) 此时，弱 * 拓扑在范数有界集上的限制是可度量化的. □

我们收集以下关于弱紧、弱 * 紧、弱序列紧与弱 * 序列紧的定理以备后用.

定理 2.2.4： (Banach–Alaoglu) 设 X 是 Banach 空间，$E \subset X^*$．则 E 弱 * 紧当且仅当 E 范数有界且弱 * 闭．特别地，若进一步 X 自反，则对任意 $E \subset X$，E 弱紧当且仅当 E 范数有界且弱闭．参见例如 Larsen [189]，第 254–257 页．

定理 2.2.5： 设 E 是 Banach 空间中的弱闭集，则它弱紧当且仅当它弱序列紧．参见例如 Larsen [189]，第 303–309 页．

2.2.2 次微分

Banach 空间上的凸函数一般不可微．然而，次微分概念被引入以代替可微函数的导数.

定义 2.2.6： (次微分) 设 $f : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是向量空间 X 上的凸函数．$\forall x_0 \in \operatorname{dom}(f)$，若 $x^* \in X^*$ 满足

$$\langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0) \leqslant f(x) \qquad \forall x \in X,$$

则称 x^* 为 f 在 x_0 处的 次梯度 (subgradient)．x_0 处所有次梯度的集合称为 f 在 x_0 处的 次微分 (subdifferential)，记作 $\partial f(x_0)$.

几何上，$x^* \in \partial f(x_0)$ 当且仅当超平面

$$y = \langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0)$$

位于 f 的上图下方，即它是 epi(f) 的一个支撑. （图 2.1：次梯度与次微分的几何示意.）

显然 $\partial f(x_0)$ 可能含多于一点. 当 X 是 Banach 空间时，有以下命题：

1. $\partial f(x_0)$ 是弱 * 闭凸集.

2. 若 $x_0 \in \mathrm{int}(\mathrm{dom}(f))$，则 $\partial f(x_0) \neq \varnothing$.

证明： 对凸集 epi(f) 应用 Hahn–Banach 分离定理：存在 $(x^*, \lambda) \in X^* \times \mathbb{R}^1 \setminus \{(\theta, 0)\}$ 使得

$$\langle x^*, x_0 \rangle + \lambda f(x_0) \geqslant \langle x^*, x \rangle + \lambda t \qquad \forall\, (x, t) \in \mathrm{epi}(f).$$

由于 $(x_0, f(x_0) + 1) \in \mathrm{epi}(f)$，得 $\lambda \leqslant 0$. 但 $\lambda \neq 0$. 否则将有 $\langle x^*, x - x_0 \rangle \leqslant 0$, $\forall\, x \in \mathrm{dom}(f)$. 由 $x_0 \in \mathrm{int}(\mathrm{dom}(f))$，推出 $x^* = \theta$，与 $(x^*, \lambda) \neq (\theta, 0)$ 矛盾. 令 $x_0^* = \frac{1}{-\lambda} x^*$，即得 $x_0^* \in \partial f(x_0)$. □

3. $\forall\, \lambda \geqslant 0$，$\partial(\lambda f)(x_0) = \lambda \partial f(x_0)$.

4. 若 $f, g : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 凸，则 $\forall\, x_0 \in \mathrm{int}(\mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g))$，

$$\partial(f + g)(x_0) = \partial f(x_0) + \partial g(x_0).$$

证明： “$\supset$” 显然；证 “$\subset$”. 可设 $x_0 = \theta$，$f(\theta) = g(\theta) = 0$，且 $\theta \in \partial(f + g)(\theta)$. 我们要证存在 $x_0^* \in \partial f(\theta)$ 使得 $-x_0^* \in \partial g(\theta)$. 由于集 $C = \{(x, t) \in \mathrm{dom}(g) \times \mathbb{R}^1 \mid t \leqslant -g(x)\}$ 凸，且由 $f(x) + g(x) \geqslant 0$ 知 $C \cap \mathrm{int}(\mathrm{epi}(f)) = (\theta, 0)$. 由 Hahn–Banach 分离定理，存在 $(x^*, \lambda) \in X^* \times \mathbb{R}^1$ 使得

$$\langle x^*, x \rangle + \lambda f(x) \geqslant 0 \geqslant \langle x^*, x \rangle + \lambda t \qquad \forall\, (x, t) \in C.$$

与 (2) 的证明同样可验证 $\lambda > 0$. 令 $x_0^* = -\dfrac{x^*}{\lambda}$，有

$$\langle x_0^*, x \rangle \leqslant f(x), \qquad -\langle x_0^*, x \rangle \leqslant g(x) \qquad \forall\, x \in X,$$

即 $x_0^* \in \partial f(\theta)$，$-x_0^* \in \partial g(\theta)$. □

5. 若 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 凸，且在 $x_0 \in \mathrm{int}(\mathrm{dom}(f))$ 处 Gâteaux 可微，则 $\partial f(x_0)$ 是单点 x_0^*，满足 $\langle x_0^*, h \rangle = df(x_0, h)$，$\forall\, h \in X$.

证明： 可设 $x_0 = \theta$，$f(\theta) = 0$. 在 X 上定义泛函 $L(h) = df(\theta, h)$. 它是齐次的. 由 f 的凸性，有

$$L(h_1 + h_2) \leqslant L(h_1) + L(h_2), \qquad \forall\, h_1, h_2 \in X.$$

故 L 线性. 再由凸性:

$$-f(-h) \leqslant L(h) \leqslant f(h) \qquad \forall\, h \in X.$$

结合 定理 2.2.1, L 连续. 因此存在 $x_0^* \in X^*$ 使得 $L(h) = \langle x_0^*, h\rangle$. 于是 $x_0^* \in \partial f(\theta)$.

现设 $x^* \in \partial f(\theta)$, 即 $\langle x^*, h\rangle \leqslant f(h)$, $\forall\, h \in X$, 则 $\langle x^*, h\rangle \leqslant \frac{1}{t} f(th)$, $\forall\, h \in X$, $\forall\, t > 0$. 令 $t \to +0$, 得 $\langle x^*, h\rangle \leqslant \langle x_0^*, h\rangle$, $\forall\, h \in X$. 故 $x^* = x_0^*$. □

6. 若 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 凸且在 x_0 处取到最小值, 则 $\theta \in \partial f(x_0)$.

下面给出几个计算凸函数次微分的例子.

例 2.2.1: (标准化对偶映射) 设 X 是实 Banach 空间, $f(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$. 则

$$\partial f(x) = F(x) := \{x^* \in X^* \mid \|x^*\| = \|x\|,\ \langle x^*, x\rangle = \|x\|^2\}.$$

它称为 标准化对偶映射 (normalized duality map).

特别地, 当 X 是实 Hilbert 空间时, 已知 $f'(x) = x$, 确实 $F(x) = x$. 但对 Banach 空间, f 未必可微. 我们如下验证 $\partial f(x) = F(x)$:

"$\subset$" $\forall\, x^* \in \partial f(x)$, 有

$$\langle x^*, y - x\rangle \leqslant \frac{1}{2}(\|y\|^2 - \|x\|^2),$$

于是 $\forall\, h \in X$,

$$\langle x^*, h\rangle \leqslant \frac{1}{2t}(\|x + th\|^2 - \|x\|^2) \leqslant \|x\|\|h\| + \frac{t}{2}\|h\|^2,$$

$t > 0$. 由此 $\langle x^*, h\rangle \leqslant \|x\|\|h\|$, 进而 $\|x^*\| \leqslant \|x\|$. 另一方面, 令 $y = \lambda x$, 有 $(\lambda - 1)\langle x^*, x\rangle \leqslant \frac{1}{2}(\lambda^2 - 1)\|x\|^2$. 当 $\lambda \in (0, 1)$ 时除以 $(\lambda - 1)$, 再令 $\lambda \to 1$, 得 $\langle x^*, x\rangle \geqslant \|x\|^2$; 从而 $\|x\| \leqslant \|x^*\|$. 故 $\|x\| = \|x^*\|$, $\langle x^*, x\rangle = \|x\|^2$.

"$\supset$" $\forall\, x^* \in F(x)$, 有

$$\begin{aligned}\langle x^*, y - x\rangle &= \langle x^*, y\rangle - \|x\|^2 \leqslant \|x^*\|\|y\| - \|x\|^2 \\ &\leqslant \frac{1}{2}(\|y\|^2 - \|x\|^2) = f(y) - f(x) \qquad \forall\, y \in X,\end{aligned}$$

即 $x^* \in \partial f(x)$. ◇

例 2.2.2: 设 C 是 X 的凸子集. C 的支撑函数定义为 $S_C(x^*) = \sup_{x \in C}\langle x^*, x\rangle$. 几何上, $S_C(x^*) = \langle x^*, x_0\rangle$ 当且仅当 $\{x \in X \mid \langle x^*, x\rangle = S_C(x^*)\}$ 是 C 在 x_0 处的一个支撑超平面.

考虑 C 的指示函数的次微分:

$$\partial \chi_C(x_0) = \begin{cases} \{\theta\}, & x_0 \in \mathring{C}, \\ \{x^* \in X^* \mid S_C(x^*) = \langle x^*, x_0\rangle\}, & x_0 \in \partial C, \\ \varnothing, & x_0 \notin C. \end{cases}$$

◇

例 2.2.3： 设 $\beta:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}^1$ 是单调非减函数. 则

$$\phi(t)=\int_0^t\beta(s)\,ds$$

是连续凸函数，且 $\partial\phi(t_0)=[\beta(t_0-0),\beta(t_0+0)]$，$\forall\, t_0\in\mathbb{R}^1$.

若进一步存在 $p>1$，$C_1,C_2>0$ 使得 $|\beta(t)|\leqslant C_1+C_2|t|^{p-1}$，则泛函

$$J(u)=\int_\Omega\phi(u(x))\,dx$$

是 $L^p(\Omega)$ 上的凸泛函，其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是测度有界的可测集. 我们有

$$\partial J(u_0)=[\beta(u_0(x)-0),\,\beta(u_0(x)+0)]:=\{v\in L^{p'}(\Omega)\mid\beta(u_0(x)-0)\leqslant v(x)\leqslant\beta(u_0(x)+0)\text{ a.e.}\},$$

其中 $\frac{1}{p'}+\frac{1}{p}=1$. 事实上，

$$\begin{aligned}v\in\partial J(u_0)&\iff\int_\Omega v(x)(u(x)-u_0(x))\leqslant\int_\Omega[\phi(u(x))-\phi(u_0(x))]\quad\forall\,u\in L^p(\Omega)\\&\iff v(x)(u(x)-u_0(x))\leqslant\phi(u(x))-\phi(u_0(x))\quad\text{a.e.}\\&\iff v(x)\in\partial\phi(u_0(x))\quad\text{a.e.}\end{aligned}$$

◇

2.3 凸性与紧性

Schauder 不动点定理是非线性分析中最重要的不动点定理之一. 本节我们研究紧凸集上的一系列不动点定理，包括 Schauder 不动点定理及其推广. 所有这些定理都从一开始就借助 Ky Fan 不等式与 KKM 映射来建立.

定义 2.3.1： 设 X 是向量空间，$E\subset X$. 若 $\forall\, x_1,\dots,x_n\in E$，

$$\operatorname{conv}\{x_1,\dots,x_n\}\subset\bigcup_{i=1}^n G(x_i),$$

则称集值映射 $G:E\to 2^X$ 为 KKM 映射（KKM mapping）.

Knaster、Kuratowski 与 Mazurkiewicz(1929)发现了以下 (KKM) 定理：设 $[p_0,\dots,p_n]$ 是向量拓扑空间中由 $n+1$ 个点 $p_0,p_1,\dots,p_n$ 生成的 n-单形，$M_0,\dots,M_n$ 是 $(n+1)$ 个闭集，满足 $[p_{i_0},\dots,p_{i_k}]\subset\bigcup_{j=0}^k M_{i_j}$ 对一切指标子集 $\{i_0,\dots,i_k\}\subset\{0,1,\dots,n\}$. 则 $\bigcap_{i=0}^n M_i\neq\varnothing$.

以下 KKM 定理的版本归功于 Ky Fan.

定理 2.3.2： （FKKM）设 X 是局部凸 Hausdorff 空间（LCS），$E\subset X$，$G:E\to 2^X$ 是闭值 KKM 映射. 若存在 $x_0\in E$ 使得 $G(x_0)$ 紧，则 $\bigcap_{x\in E}G(x)\neq\varnothing$.

证明： 定义 $F(x)=G(x)\cap G(x_0)$. 则 $\{F(x)\mid x\in E\}$ 是 $G(x_0)$ 的一族闭子集. 若能证明 $\{F(x)\mid x\in E\}$ 具有有限交性质，结论即证.

为此只需验证 $\{G(x) \mid x \in E\}$ 的有限交性质. 若不然，存在 $\{x_1, \dots, x_n\} \subset E$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{n} G(x_i) = \varnothing$. 在 $L = \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ 上引入 Euclid 度量 d. 由于 L 有限维，该度量与 L 上拓扑一致：每个有限维 LCS 是可赋范的（Kolmogorov 可赋范定理的推论），且有限维空间上所有范数等价. 于是函数

$$\lambda(x) = \sum_{i=1}^{n} d(x, L \cap G(x_i)) > 0 \qquad \forall\, x \in L.$$

定义

$$\beta_i(x) = \frac{1}{\lambda(x)} d(x, L \cap G(x_i)), \qquad i = 1, \dots, n.$$

$\forall\, x \in L$，有 $\beta_i(x) > 0 \iff x \notin G(x_i)$，$i = 1, \dots, n$. 再令 $C = \operatorname{conv}\{x_1, \dots, x_n\}$，定义映射 $\phi : C \to C$ 为

$$\phi : x \mapsto \sum_{i=1}^{n} \beta_i(x) x_i.$$

由 Brouwer 不动点定理，存在 $x_0 \in C$ 使得 $x_0 = \phi(x_0)$. 令 $I(x_0) = \{i \mid \beta_i(x_0) > 0\}$，则

$$\phi(x_0) \in \operatorname{conv}\{x_i \mid i \in I(x_0)\}.$$

但 $x_0 \notin G(x_i)$ 对一切 $i \in I(x_0)$ 蕴涵 $x_0 \notin \bigcup_{i \in I(x_0)} G(x_i)$. 这与 G 是 KKM 映射矛盾. □

Ky Fan 不等式是本节的基础，所有不动点定理都由它导出.

定理 2.3.3： （Ky Fan 不等式）设 X 是 LCS，$E \subset X$ 是非空凸集. 设 $\phi : E \times E \to \mathbb{R}^1$ 满足

1. $\forall\, y \in E$，$x \mapsto \phi(x, y)$ 下半连续；
2. $\forall\, x \in E$，$y \mapsto \phi(x, y)$ 拟凹；
3. 存在 $y_0 \in E$ 使得集合 $\{x \in E \mid \phi(x, y_0) \leqslant \sup_{x \in E} \phi(x, x)\}$ 紧.

则存在 $x_0 \in E$ 使得

$$\sup_{y \in E} \phi(x_0, y) \leqslant \sup_{x \in E} \phi(x, x).$$

在证明 定理 2.3.3 之前，先引入该命题的几何形式. 给定集合 E，设 $A \subset E \times E$ 是子集. 定义截面：

$$\begin{aligned} \forall\, x \in E, \quad & A_1(x) = \{y \in E \mid (x, y) \in A\}, \\ \forall\, y \in E, \quad & A_2(y) = \{x \in E \mid (x, y) \in A\}. \end{aligned}$$

记对角线 $\{(x, x) \mid x \in E\}$ 为 $\triangle$. （图 2.3：截面 $A_1(x)$ 与 $A_2(y)$ 的示意.）

这样我们定义两个集值映射 $E \to 2^E$：$A_1 : x \mapsto A_1(x)$，$A_2 : y \mapsto A_2(y)$.

定理 2.3.4： 设 X 是 LCS，$E \subset X$ 是非空凸集. 设 $\Gamma \subset E \times E$ 是满足以下条件的子集：

$(1')$ $\forall y \in E$，$\Gamma_2(y)$ 开；

$(2')$ $\forall x \in E$，$\Gamma_1(x)$ 凸；

$(3')$ $\triangle \cap \Gamma = \varnothing$；

$(4')$ 存在 $y_0 \in E$ 使得 $E \setminus \Gamma_2(y_0)$ 紧.

则存在 $x_0 \in E$ 使得 $\Gamma_1(x_0) = \varnothing$.

我们证明 定理 2.3.3 $\iff$ 定理 2.3.4.

证明： "$\Longrightarrow$" 在 $E \times E$ 上定义函数

$$\phi(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in \Gamma, \\ 0, & (x,y) \notin \Gamma. \end{cases}$$

$\forall y \in E$，有

$$\{x \in E \mid \phi(x,y) > \lambda\} = \begin{cases} E, & \lambda < 0, \\ \Gamma_2(y), & 0 \leqslant \lambda < 1, \\ \varnothing, & 1 \leqslant \lambda, \end{cases}$$

由 $(1')$，$x \mapsto \phi(x,y)$ 下半连续. 类似地，$\forall x \in E$，

$$\{y \in E \mid \phi(x,y) > \lambda\} = \begin{cases} E, & \lambda < 0, \\ \Gamma_1(x), & 0 \leqslant \lambda < 1, \\ \varnothing, & 1 \leqslant \lambda, \end{cases}$$

由 $(2')$，$y \mapsto \phi(x,y)$ 拟凹. 由于 $\triangle \cap \Gamma = \varnothing$，$\phi(x,x) = 0$，$\forall x \in E$. 集合

$$\{x \in E \mid \phi(x,y_0) \leqslant 0\} = E \setminus \Gamma_2(y_0)$$

由 $(4')$ 紧. 应用 Ky Fan 不等式，得存在 $x_0 \in E$ 使得 $\phi(x_0,y) \leqslant 0$，$\forall y \in E$，即 $\Gamma_1(x_0) = \varnothing$.

"$\Longleftarrow$" 定义

$$\Gamma = \{(x,y) \in E \times E \mid \phi(x,y) > \mu\},$$

其中 $\mu = \sup_{x \in E} \phi(x,x)$. 则 (1)(2) 分别蕴涵 $(1')(2')$. 由定义 $\Gamma \cap \triangle = \varnothing$. 且

$$E \setminus \Gamma_2(y_0) = \{x \in E \mid \phi(x,y_0) \leqslant \mu\}$$

紧. 应用 定理 2.3.4，得存在 $x_0 \in E$ 使得 $\Gamma_1(x_0) = \varnothing$，即 $\phi(x_0,y) \leqslant \mu$，$\forall y \in E$. $\square$

现给出 定理 2.3.4 的证明.

证明： 定义集值映射

$$G : y \mapsto E \setminus \Gamma_2(y).$$

由 $(1')$，它是闭值映射. $(4')$ 蕴涵 $G(y_0)$ 紧. 若能证明 G 是 KKM 映射，则应用 FKKM 定理得 $\bigcap_{y\in E} G(y) \neq \varnothing$，即存在 $x_0 \in \bigcap_{y\in E} G(y)$，$\iff (x_0, y) \in (E \times E) \setminus \Gamma$，$\forall\, y \in E$，$\iff \Gamma_1(x_0) = \varnothing$.

验证 KKM 映射. 若不然，存在 $\{y_1, \dots, y_n\} \subset E$ 与 $\lambda_1 \geqslant 0, \dots, \lambda_n \geqslant 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i \leqslant 1$，使得

$$w = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i \notin \bigcup_{i=1}^n G(y_i) \iff w \in \bigcap_{i=1}^n \Gamma_2(y_i),$$

$\iff y_i \in \Gamma_1(w)$，$\forall\, i$. 由 $(2')$，$\implies w \in \Gamma_1(w)$，$\implies \triangle \cap \Gamma \neq \varnothing$. 与 $(3')$ 矛盾. □

首先指出，该定理在对策论中非常有用. 特别地，Nash 均衡定理与 Von Neumann–Sion 鞍点定理都可由它导出.

在一个 n 人对策中，有 n 个局中人 $\{1, 2, \dots, n\}$. 第 i 人有策略集 E_i 与支付函数 f_i，$i = 1, 2, \dots, n$. 支付函数依赖于所有局中人的策略，即 f_i，$i = 1, \dots, n$，是 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 的函数，其中 $x_j \in E_j$，$j = 1, \dots, n$. 该对策的 Nash 解是这样的策略 $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in E_1 \times \cdots \times E_n$：只要对手不改变策略，任一局中人都没有动机改变自己的策略.

数学上，设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个 LCS，$E_i \subset X_i$ 是非空紧凸集，$\forall\, i = 1, \dots, n$，$f_1, \dots, f_n$ 是 $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ 上的 n 个连续函数. 点 $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*) \in E$ 称为 Nash 均衡 (Nash equilibrium)，若

$$f_i(x^*) \geqslant f_i(x_1^*, \dots, y_i, \dots, x_n^*) \qquad \forall\, i = 1, \dots, n,\ \forall\, y = (y_1, \dots, y_n) \in E.$$

推论 2.3.5： (Nash) *若连续函数*

$$x_i \mapsto f_i(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), \qquad \forall\, i = 1, \dots, n$$

对一切 $(x_1, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_n) \in \prod_{j\neq i} E_j$ *都拟凹，则 Nash 均衡存在.*

事实上，在 $E \times E$ 上定义函数

$$\phi(x, y) = \sum_{i=1}^n \big(f_i(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)\big).$$

容易验证 Ky Fan 不等式的所有假设都满足 (特别地，$y \mapsto \phi(x, y)$ 拟凹)，且 $\phi(x, x) = 0$，$\forall\, x \in E$. 于是存在 $x^* \in E$ 满足 $\phi(x^*, y) \leqslant 0$，$\forall\, y \in E$. 这就是 Nash 均衡.

推论 2.3.6： (Von Neumann–Sion) *设* X, Y *是自反 Banach 空间，* $E \subset X$，$F \subset Y$ *是非空闭凸集. 设* $f : E \times F \to \mathbb{R}^1$ *满足*

1. $\forall y \in F$，$x \mapsto f(x,y)$ 下半连续且拟凸；
2. $\forall x \in E$，$y \mapsto f(x,y)$ 上半连续且拟凹；
3. 存在 $(x_0,y_0) \in E \times F$ 使得当 $\|y\| \to +\infty$ 时 $f(x_0,y) \to -\infty$，当 $\|x\| \to +\infty$ 时 $f(x,y_0) \to +\infty$.

则存在 $(x^*,y^*) \in E \times F$ 使得

$$f(x^*,y) \leqslant f(x^*,y^*) \leqslant f(x,y^*) \qquad \forall (x,y) \in E \times F. \tag{2.12}$$

证明： 定义

$$\phi(u,v) = f(x,w) - f(z,y),$$

其中 $u=(x,y)$，$v=(z,w) \in E \times F$. 由 定理 2.2.3，$\forall v \in E \times F$，$u \mapsto \phi(u,v)$ 弱下半连续. 直接可验证 $\forall u \in E \times F$，$v \mapsto \phi(u,v)$ 拟凹；且 $\phi(u,v_0) = f(x,y_0) - f(x_0,y) \to +\infty$ 当 $\|x\| + \|y\| \to +\infty$，其中 $v_0 = (x_0,y_0)$. 集合 $\{u \in E \times F \mid \phi(u,v_0) \leqslant 0\}$ 弱紧. 对带弱拓扑的空间 $E \times F$ 应用 Ky Fan 不等式. 存在 $u^* = (x^*,y^*)$ 使得

$$f(x^*,w) - f(z,y^*) \leqslant 0 \qquad \forall (z,w) \in E \times F,$$

从而

$$f(x^*,y) \leqslant f(x^*,y^*) \leqslant f(x,y^*) \qquad \forall (x,y) \in E \times F.$$

□

解 (x^*,y^*) 称为 f 的 鞍点（saddle point）.

作为 $\dim Y = 0$ 的特殊情形，有：

推论 2.3.7： 设 X 是自反 Banach 空间. 若 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 是下半连续凸函数，满足当 $\|x\| \to \infty$ 时 $f(x) \to +\infty$，则存在 $x_0 \in X$ 使得 $f(x_0) = \min\{f(x) \mid x \in X\}$.

当 E, F 紧时，Von Neumann–Sion 定理也可写为：

$$\min_{x \in E} \max_{y \in F} f(x,y) = \max_{y \in F} \min_{x \in E} f(x,y). \tag{2.13}$$

证明： 事实上 (2.12) $\iff$ (2.13).

“$\Longrightarrow$” 总有

$$\beta := \max_{y \in F} \min_{x \in E} f(x,y) \leqslant \min_{x \in E} \max_{y \in F} f(x,y) =: \alpha.$$

但 (2.12) 蕴涵

$$\alpha \leqslant \max_{y \in F} f(x^*,y) \leqslant f(x^*,y^*) \leqslant \min_{x \in E} f(x,y^*) \leqslant \beta.$$

故 $\alpha = \beta$，(2.13) 成立.

"$\Longleftarrow$" 由于 E, F 都紧，函数 $x \mapsto f(x,y)$ 下半连续，$y \mapsto f(x,y)$ 上半连续，故 $x \mapsto \max_{y\in F} f(x,y)$ 下半连续，$y \mapsto \min_{x\in E} f(x,y)$ 上半连续. 存在 $(x^*, y^*) \in E \times F$ 使得

$$\min_{x\in E} f(x,y^*) = \max_{y\in F}\min_{x\in E} f(x,y) = \min_{x\in E}\max_{y\in F} f(x,y) = \max_{y\in F} f(x^*,y).$$

又

$$\min_{x\in E} f(x,y^*) \leqslant f(x^*,y^*) \leqslant \max_{y\in F} f(x^*,y),$$

这三者相等. 于是 (2.12) 成立. □

在这个意义下，Von Neumann–Sion 定理称为极大极小定理，它是二人对策论的基本定理，并在数学其他领域（线性规划、凸规划、位势论、力学中的对偶变分理论等）有广泛应用.

下面转向不动点定理.

对集值映射 $\Gamma : E \to 2^F$，其中 E, F 是 Hausdorff 拓扑向量空间，若对任意闭（开分别）集 $W \subset F$，原像 $\Gamma^{-1}(W) = \{x \in E \mid \Gamma(x) \cap W \neq \varnothing\}$ 是闭（开分别）的，则称 Γ 上（下）半连续（简称 u.s.c.（l.s.c.））. 对单值映射，u.s.c. 与 l.s.c. 都退化为连续.

上半连续性的另一种描述是：对任意开集 $W \subset F$，集合 $\{x \in E \mid \Gamma(x) \subset W\}$ 是开集. 若 $x_0 \in \Gamma(x_0)$，则称 $x_0 \in E$ 为 Γ 的不动点.

定理 2.3.8： (Ky Fan–Glicksberg) 设 X 是 LCS, $E \subset X$ 是非空紧凸集. 若 $\Gamma : E \to 2^E$ 上半连续，且 $\forall x \in E$，$\Gamma(x)$ 是 E 的非空闭凸子集，则存在 $x_0 \in E$ 使得 $x_0 \in \Gamma(x_0)$.

证明： 反证. 若 $\forall x \in E$，$x \notin \Gamma(x)$，则由 Hahn–Banach 定理，存在 $x^* \in X^*$，$t \in \mathbb{R}^1$ 使得

$$\langle x^*, y\rangle < t < \langle x^*, x\rangle \qquad \forall\, y \in \Gamma(x).$$

由于 Γ 上半连续，存在 x 的邻域 $U(x)$ 使得

$$\langle x^*, y\rangle < t < \langle x^*, z\rangle \qquad \forall\, y \in \Gamma(z),\ \forall\, z \in U(x).$$

由于 E 紧，存在 $x_1, \ldots, x_n \in E$ 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^n U(x_i)$. 设 $\{x_1^*, \ldots, x_n^*\} \subset X^*$ 为相应的元素，则

$$\langle x_i^*, y\rangle < \langle x_i^*, x\rangle \qquad \forall\, y \in \Gamma(x),\ \forall\, x \in U(x_i).$$

构造 E 的单位分解：

$$\{\beta_i : E \to \mathbb{R}^1,\ i = 1, \ldots, n \mid \beta_i \geqslant 0,\ \sum_{i=1}^n \beta_i = 1 \text{ 在}E \text{ 上，且}\beta_i(x) > 0 \iff x \in U(x_i)\}.$$

定义连续映射 $f : E \to X^*$ 为

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \beta_i(x) x_i^*,$$

则

$$\langle f(x), y\rangle = \sum_{i=1}^{n} \beta_i(x)\langle x_i^*, y\rangle < \sum_{i=1}^{n} \beta_i(x)\langle x_i^*, x\rangle = \langle f(x), x\rangle \qquad \forall\, x \in E,\ \forall\, y \in \Gamma(x). \tag{2.14}$$

定义 $\phi : E \times E \to \mathbb{R}^1$ 为 $\phi(x, y) = \langle f(x), x - y\rangle$. 定理 2.3.3 的所有假设都满足，于是存在 $x_0 \in E$ 使得

$$\phi(x_0, y) \leqslant 0 \qquad \forall\, y \in E,$$

即

$$\langle f(x_0), x_0\rangle = \min_{y\in E}\langle f(x_0), y\rangle.$$

但 $\Gamma(x) \subset E$，与 (2.14) 矛盾. □

这是关于凸性与紧性的一个非常一般的不动点定理. 其特殊情形就是 Schauder 不动点定理，陈述如下：

推论 2.3.9： (Schauder–Tichonov) 设 X 是 LCS，$E \subset X$ 是非空紧凸集. 若 $f : E \to E$ 连续，则 f 有不动点.

推论 2.3.10： (Schauder) 设 X 是 Banach 空间，$E \subset X$ 是非空有界闭凸集. 若 $f : E \to E$ 是紧映射，则 f 有不动点.

证明： 这是 定理 2.3.9 的直接推论. 定义 $E_1 = \operatorname{conv} f(E)$. 则 E_1 是 E 的非空紧凸子集，且 $f : E_1 \to E_1$. □

我们宁愿给出第二个 Schauder 不动点定理的直接证明如下：

证明： 在 $E_1 \times E_1$ 上定义 $\phi(x, y) = -\|y - f(x)\|$，其中 $E_1 = \operatorname{conv} f(E)$ 紧. 应用 Ky Fan 不等式，有 $x_0 \in E_1$ 使得 $\sup_{y\in E_1} \phi(x_0, y) \leqslant \sup_{x\in E_1} \phi(x, x)$. 于是

$$\inf_{x\in E_1} \|x - f(x)\| \leqslant \inf_{y\in E_1} \|y - f(x_0)\| = 0,$$

即存在 $x \in E_1$ 使得 $x = f(x)$. □

注 2.3.11： 定理 2.3.8 由 Ky Fan [126] 与 Glicksberg 于 1952 年独立得到. $X = \mathbb{R}^n$ 及 X 为线性赋范空间的早期结果分别归功于 Kakutani (1941) [171] 与 Bohnenblust、Karlin (1950). ◇

应用

1. 凸规划

设 X 是自反 Banach 空间. 给定下半连续凸函数 $f, g_1, \ldots, g_n : X \to \mathbb{R}^1$，假设集合 $C = \{x \in X \mid g_i(x) \leqslant 0,\ i = 1, \ldots, n\}$ 非空；求 $x_0 \in C$ 使得

$$f(x_0) = \min\{f(x) \mid x \in C\}. \tag{2.15}$$

引入 Lagrange 乘子 $\{y_i\}_{i=1}^n$，$y_i \geqslant 0$，$i = 1, \ldots, n$，以及函数

$$L(x, y) = f(x) + \sum_{i=1}^{n} y_i g_i(x), \qquad (x, y) \in X \times \mathbb{R}_+^n,$$

它称为 Lagrange 函数（Lagrangian）.

命题 2.3.12： 若 (x_0, y_0) 是 L 的鞍点：

$$L(x_0, y) \leqslant L(x_0, y_0) \leqslant L(x, y_0) \qquad \forall\, (x, y) \in X \times \mathbb{R}_+^n, \tag{2.16}$$

则 x_0 是 (2.15) 的解，并满足

$$y_i^\circ g_i(x_0) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

其中 $(y_1^\circ, \ldots, y_n^\circ) = y_0$. 反之，若存在 $x^* \in X$ 满足 $g_i(x^*) < 0$，$i = 1, \ldots, n$，且 $x_0 \in X$ 解 (2.15)，则存在 $\xi \in \mathbb{R}_+^n$ 使得 (x_0, ξ) 是 L 的鞍点.

证明： “$\Longrightarrow$” 由 (2.16) 的第一个不等式，有

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i^\circ - y_i) g_i(x_0) \geqslant 0.$$

令 $y_i \to +\infty$ 而 $y_j = y_j^\circ$，$j \neq i$，得 $g_i(x_0) \leqslant 0$，$i = 1, \ldots, n$. 再令 $y_i = 0$，$i = 1, \ldots, n$，得 $\sum_{i=1}^n y_i^\circ g_i(x_0) \geqslant 0$. 但对 $y_i^\circ \geqslant 0$，要么 $g_i(x_0) = 0$、要么 $y_i^\circ = 0$，即 $y_i^\circ g_i(x_0) = 0$，$i = 1, \ldots, n$.

回到 (2.16) 的第二个不等式，得

$$f(x_0) \leqslant f(x) + \sum_{i=1}^{n} y_i^\circ g_i(x) \qquad \forall\, x \in X.$$

故当 $g_i(x) \leqslant 0$，$i = 1, \ldots, n$ 时，$f(x_0) \leqslant f(x)$.

“$\Longleftarrow$” 考虑两个凸集：

$$E = \{(y_0, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y_0 < f(x_0),\ y_i < 0,\ i = 1, \ldots, n\},$$
$$F = \{(y_0, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \exists\, x \in X \text{ 使} f(x) \leqslant y_0,\ g_i(x) \leqslant y_i,\ \forall\, i\}.$$

断言：$E \cap F = \varnothing$. 否则存在 $(y_0, \ldots, y_n) \in E \cap F$，即存在 $x_1 \in X$ 满足 $f(x_1) \leqslant y_0 < f(x_0)$，$g_i(x_1) \leqslant y_i < 0$，$i = 1, \ldots, n$. 则 x_0 不可能是 (2.15) 的解，矛盾.

应用 Hahn–Banach 定理，存在 $\omega = (\omega_0, \ldots, \omega_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\theta\}$ 使得

$$\sum_{i=0}^{n} \omega_i y_i \leqslant \sum_{i=0}^{n} \omega_i z_i \tag{2.17}$$

对一切 $y = (y_0, \ldots, y_n) \in E$，$z = (z_0, \ldots, z_n) \in F$. 取 $z = (f(x_0), g_1(x_0), \ldots, g_n(x_0))$，$y = (f(x_0) - \varepsilon_0, g_1(x_0) - \varepsilon_1, \ldots, g_n(x_0) - \varepsilon_n)$，$\forall\, (\varepsilon_0, \ldots, \varepsilon_n) \in \mathbb{R}_+^{n+1}$，得 $\omega_i \geqslant 0$，$i = 0, 1, \ldots, n$.

再 $\forall \varepsilon > 0$，把 $y_0 = f(x_0) - \varepsilon$，$z_0 = f(x)$，$y_i = -\varepsilon$，$z_i = g_i(x)$，$i = 1, \dots, n$ 代入 (2.17)，$\forall x \in X$，并令 $\varepsilon \to 0$，得

$$\omega_0 f(x_0) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \omega_i g_i(x) + \omega_0 f(x) \qquad \forall x \in X. \tag{2.18}$$

断言 $\omega_0 > 0$. 否则 $\omega_0 = 0$，从而 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i g_i(x) \geqslant 0$. 由于已假设 $g_i(x^*) < 0$，结合 $\omega_i \geqslant 0$，$i = 0, 1, \dots, n$，得 $\omega_i = 0$，$i = 1, \dots, n$. 矛盾.

(2.18) 除以 ω_0，得

$$f(x_0) \leqslant \sum_{j=1}^{n} \xi_j g_j(x) + f(x) \qquad \forall x \in X,$$

其中 $\xi_j = \frac{\omega_j}{\omega_0}$. 又 $\sum_{j=1}^{n} \xi_j g_j(x_0) = 0$，故 $\xi_j g_j(x_0) = 0$，$j = 1, \dots, n$. 于是

$$f(x_0) + \sum_{j=1}^{n} y_j g_j(x_0) \leqslant f(x_0) + \sum_{j=1}^{n} \xi_j g_j(x_0) \leqslant f(x) + \sum_{j=1}^{n} \xi_j g_j(x)$$

$\forall (x, y) \in X \times \mathbb{R}^n_+$，即 (x_0, ξ) 是 L 的鞍点. □

命题 2.3.13： 在凸规划问题中，假设

1. 当 $\|x\| \to \infty$ 时 $f(x) \to +\infty$；
2. 存在 $x_0 \in X$ 使得 $g_i(x_0) < 0$，$i = 1, \dots, n$.

则问题 (2.15) 有解.

证明： 考虑 $X \times \mathbb{R}^n_+$ 上的 Lagrange 函数 $L(x, y) = f(x) + \sum_{i=1}^{n} y_i g_i(x)$. 显然，$\forall y \in \mathbb{R}^n_+$，$x \mapsto L(x, y)$ 下半连续且凸；$\forall x \in X$，$y \mapsto L(x, y)$ 线性；且由 (2)(1)，

$$L(x_0, y) \to -\infty \quad (\|y\| \to \infty), \qquad L(x, \theta) = f(x) \to +\infty \quad (\|x\| \to \infty).$$

应用 定理 2.3.6，L 有鞍点；由 定理 2.3.12，这就是问题 (2.15) 的解. □

2. 常微分方程的周期解

研究以下 ODE 的 2π-周期解：

$$\ddot{x} + g(x) = f(t), \tag{2.19}$$

其中 $g \in C(\mathbb{R}^1)$，$f \in L^2([0, 2\pi])$. 假设存在 $n \in \mathbb{N}$，$\varepsilon > 0$ 使得

$$n^2 + \varepsilon \leqslant \frac{g(x)}{x} \leqslant (n+1)^2 - \varepsilon, \qquad |x| \text{ 充分大.} \tag{2.20}$$

命题 2.3.14： 在假设 (2.20) 下，问题 (2.19) 有 2π-周期解.

证明： 令 $\gamma = n^2 + n + \frac{1}{2}$. 则存在 $R > 0$ 使得

$$|g(x) - \gamma x| \leqslant \left(n + \frac{1}{2} - \varepsilon\right)|x|, \qquad |x| \geqslant R.$$

把 (2.19) 改写为

$$\ddot{x} + \gamma x + g(x) - \gamma x - f(t) = 0, \tag{2.21}$$

定义线性算子 $L : x \mapsto -(\ddot{x} + \gamma x)$，其定义域 $D(L) = \{x \in H^2(0, 2\pi) \mid x(0) = x(2\pi),\ \dot{x}(0) = \dot{x}(2\pi)\}$. 则 L 有有界逆 $L^{-1} : L^2(0, 2\pi) \to D(L)$. 由于嵌入 $D(L) \hookrightarrow L^2(0, 2\pi)$ 紧，(2.21) 等价于

$$x = L^{-1} \cdot G(x),$$

其中 $G : x \mapsto g(x) - \gamma x - f$ 是 $L^2(0, 2\pi)$ 上的有界连续映射. 于是 $F = L^{-1} \circ G$ 是 $L^2(0, 2\pi)$ 上的紧映射.

又 $\|L^{-1}\| \leqslant \frac{1}{n+1/2}$，$\|Gx\| \leqslant (n + \frac{1}{2} - \varepsilon)\|x\| + C$，其中

$$C = \sqrt{2\pi} \max_{|x| \leqslant R} |g(x) - \gamma x| + \|f\|_2.$$

取 $R_1 \geqslant \frac{C}{\varepsilon}$，有 $F : B_{R_1}(\theta) \to B_{R_1}(\theta)$. 应用 Schauder 不动点定理，存在 $x_0 \in B_{R_1}(\theta)$ 满足 $F(x_0) = x_0$，从而 $x_0 \in D(L)$ 且满足 (2.21). □

3. 障碍问题

求一张边界固定、受外力 f 作用、又被固定障碍 ψ 阻挡的膜的平衡位置 u.

该问题提为闭凸集上的极小化问题. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $f \in L^2(\Omega), \psi \in H^1(\Omega)$. 求 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得 u 是问题 $\min\{J(v) \mid v \in E\}$ 的极小元，其中

$$J(v) = \int_\Omega \left(\frac{1}{2}|\nabla v|^2 - f \cdot v\right),$$

且

$$E = \{v \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leqslant \psi(x) \text{ a.e.}\}.$$

由 $J(u) \leqslant J(u + t(v - u))$，$\forall\, v \in E$，$t \in (0, 1)$，令 $t \to 0$，得以下变分不等式：

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla(v - u) \geqslant \int_\Omega f(v - u) \qquad \forall\, v \in E. \tag{2.22}$$

(2.22) 弱解的存在性可用变分法研究，见第 4 章. 但我们这里给出一个不动点方法.

首先把问题归结为一个不等式组. 有

$$u \leqslant \psi \quad \text{a.e.} \tag{2.23}$$

记 $H_0^1(\Omega)$ 的正锥为 $C=\{w\in H_0^1(\Omega)\mid w(x)\geqslant 0 \text{ a.e.}\}$. 设 $v\in H_0^1(\Omega)$ 且 $v\leqslant u$，则 $v\in E$；令 $w=u-v$，则 (2.22) 蕴涵

$$\int_\Omega \nabla u\,\nabla w\leqslant \int_\Omega fw \qquad \forall\, w\in C,$$

即

$$-\triangle u-f\leqslant 0 \quad \text{a.e.} \tag{2.24}$$

把 $v=\psi$ 与 $v=2u-\psi$ 分别代入 (2.22)，得

$$\int_\Omega(-\triangle u-f)\cdot(\psi-u)\geqslant 0,$$

与

$$\int_\Omega(-\triangle u-f)\cdot(u-\psi)\geqslant 0,$$

故 $\int_\Omega(-\triangle u-f)(u-\psi)=0$. 若 $u\in W_p^2(\Omega)$，则

$$(-\triangle u-f)(u-\psi)=0 \quad \text{a.e.} \tag{2.25}$$

反之，由 (2.24)、(2.25) 及 $v\leqslant\psi$，得 $\int_\Omega(-\triangle u-f)(v-u)\geqslant 0$，即 (2.22). 因此，对 $u\in W_p^2\cap H_0^1(\Omega)$，它是变分不等式 (2.22) 的解，当且仅当它满足不等式组 (2.23)、(2.24)、(2.25).

其次，该不等式组等价于一个具间断非线性的 PDE，即当 $\psi\in W_p^2(\Omega)$ 时，不等式组 (2.23)、(2.24)、(2.25) 又等价于

$$-\triangle u=\begin{cases}\min\{f(x),-\triangle\psi(x)\}, & u(x)\geqslant\psi(x),\\ f(x), & u(x)<\psi(x).\end{cases} \tag{2.26}$$

验证: "$\Longrightarrow$" 在集合 $\{x\in\Omega\mid u(x)<\psi(x)\}$ 上，等式由 (2.25) 得到. 在补集 $\{x\in\Omega\mid u(x)=\psi(x)\}$ 上，a.e. 有 $-\triangle\psi(x)=-\triangle u(x)\leqslant f(x)$，于是 $-\triangle u(x)=-\triangle\psi(x)=\min\{f(x),-\triangle\psi(x)\}$.

"$\Longleftarrow$" (2.24) 显然. 若集合 $U=\{x\in\Omega\mid u(x)>\psi\}\neq\varnothing$，则 (2.26) 蕴涵在 U 上 $-\triangle(u-\psi)\leqslant 0$. 这与极大原理矛盾；故 (2.23) 成立，进而 (2.25) 成立.

现在 (2.26) 是一个具间断非线性的 PDE:

$$-\triangle u=\phi(x,u), \tag{2.27}$$

其中

$$\phi(x,u)=\begin{cases}\min\{f(x),-\triangle\psi(x)\}, & u\geqslant\psi(x),\\ f(x), & u<\psi(x).\end{cases}$$

我们用 Ky Fan 不动点定理求解该方程.

首先定义集值映射

$$F : C(\Omega) \to 2^{L^p(\Omega)} : u \mapsto Fu = [\underline{\phi}(x, u(x)), \overline{\phi}(x, u(x))],$$

即 $L^p(\Omega)$ 中的序区间，其中 $\underline{\phi}(x,t) = \lim_{t' \to t} \phi(x,t')$，$\overline{\phi}(x,t) = \lim_{t' \to t} \phi(x,t')$. 考虑以下映射:

$$C(\Omega) \xrightarrow{F} 2^{L^p(\Omega)} \xrightarrow{K} 2^{W_p^2 \cap H_0^1(\Omega)} \xrightarrow{j} 2^{C(\Omega)},$$

其中 $K = (-\triangle)^{-1}$，j 是嵌入映射. 不难验证 $\Gamma := j \circ K \circ F$ 上半连续，且 $\forall\, u \in C(\Omega)$，$\Gamma(u)$ 是 $C(\Omega)$ 的非空闭凸集.

其次，考虑 $C(\Omega)$ 的集合 $E = K(B_R(\theta))$，其中 $R = \max\{\|f\|_p, \|\triangle\psi\|_p\}$. 它是 $C(\Omega)$ 中的非空紧凸集，且 $\Gamma : E \to 2^E$. 应用 Ky Fan 不动点定理，存在 $u_0 \in E$ 使得 $u_0 \in \Gamma(u_0)$，即 $u_0 \in W_p^2 \cap H_0^1(\Omega)$ 满足

$$-\triangle u_0(x) \in \begin{cases} \min\{f(x), -\triangle\psi(x)\}, & u_0(x) > \psi(x), \\ [\min\{f(x), -\triangle\psi(x)\}, f(x)], & u_0(x) = \psi(x), \\ f(x), & u_0(x) < \psi(x). \end{cases}$$

第三，在集合 $U = \{x \in \Omega \mid u_0(x) = \psi(x)\}$ 上，a.e. 有 $-\triangle u_0(x) = -\triangle\psi(x)$. 这蕴涵 a.e. $-\triangle\psi(x) \leqslant f(x)$，即

$$-\triangle u_0(x) = \begin{cases} \min\{f(x), -\triangle\psi(x)\}, & u_0(x) \geqslant \psi(x), \\ f(x), & u_0(x) < \psi(x). \end{cases}$$

这正是具间断非线性 PDE (2.26) 的解.

命题 2.3.15： *若 $\psi \in W_p^2(\Omega)$，$f \in L^p(\Omega)$，$p > \frac{n}{2}$，则存在 $u \in W_p^2 \cap \mathring{W}_p^1(\Omega)$ 满足 (2.26).*

障碍问题是 PDE 的一个自由边界问题. 膜与障碍分离的边界是未知的，要与膜的位置同时确定. 一类自由边界问题——其特点是未知函数的边值与法向导数在未知自由边界两侧连续——可通过上述方法研究，即把自由边界问题提为具间断非线性的 PDE，其中未知边界自动被吸收进未知函数. 集值映射的不动点定理可用来研究解的存在性. 障碍问题的例子有大坝中的渗流面、约束等离子体的自由边界、油藏中的水锥等（见 K. C. Chang [62, 63]）.

4. Stefan 问题

考虑一个容器 Ω, 边界为 Γ' 与 Γ'', 内部充满冰. 在 Γ'' 上冷却、在 Γ' 上加热（图 2.4），研究融化过程. （图 2.4：容器 Ω、边界 Γ', Γ'' 与水域 $C(t)$ 的示意.）

在时刻 t，水所占的区域记为 $C(t)$，设 $\theta(x,t) \geqslant 0$ 是时空点 $(x,t) \in C(t)$ 处的温度. θ 与 C 都未知，但 $g(x,t) = \theta(x,t)|_{\Gamma' \times [0,T]}$ 已知，$\forall\, T > 0$. 设 $S(t) = \partial C(t)$ 为未知边界.

假设 $S(t)$ 由方程 $\sigma(x)=t$ 给出. 温度分布由以下方程支配:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t}\theta - \triangle\theta = 0, & \forall\, t\in[0,T],\ \forall\, x\in C(t), \\ \theta(x,t)|_{\Gamma'\times[0,T]} = g(x,t), & \\ \theta(x,t)|_{S(t)} = 0, & \forall\, t\in[0,T], \\ \nabla\theta\cdot\nabla\sigma|_{S(t)} = -L, & \\ \theta(x,0) = 0, & \forall\, x\in\Omega, \end{cases} \tag{2.28}$$

其中 $L>0$ 是常数. $S(t)$ 上的边界条件分别由温度连续性与能量守恒导出.

令

$$\widetilde{\theta}(x,t) = \begin{cases} \theta(x,t), & x\in C(t), \\ 0, & x\notin C(t), \end{cases}$$

以及

$$u(x,t) = \int_0^t \widetilde{\theta}(x,s)\,ds.$$

后者称为 θ 的修正 Baiocchi 变换. 令

$$\psi(x,t) = \int_0^t g(x,s)\,ds.$$

问题 (2.28) 归结为一个具间断非线性的抛物方程:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \triangle u = -LH(u), & 在 Q_T := \Omega\times(0,T), \\ u|_{\Gamma'\times[0,T]} = \psi, & \\ u|_{\Gamma''\times[0,T]} = 0, & \\ u(x,0) = 0, & 在\Omega. \end{cases} \tag{2.29}$$

同样, (2.29) 表述的优点是未知区域 $C(t)$ 被隐式包含. 代价是非线性项成为间断非线性函数: Heaviside 函数 $H(u)=1$ 当 $u>0$, $=0$ 当 $u\leqslant 0$.

该问题可如前用 Ky Fan 不动点定理求解. 引入各向异性 Sobolev 空间

$$W_p^{1,2}(Q_T) = \{u\in L^p(Q_T)\mid \partial_t u, \nabla_x u, \nabla_x^2 u\in L^p(Q_T)\},$$

赋范:

$$\|u\|_{W_p^{1,2}} = \|u\|_p + \|\partial_t u\|_p + \|\nabla_x^2 u\|_p.$$

$W_p^{1,2}(Q_T)$ 中函数的边界值张成分数阶 Sobolev 空间 $W_p^{1-\frac{1}{2p},\,2-\frac{1}{p}}(\Gamma\times(0,T))$, 其中 $\Gamma=\Gamma'\cup\Gamma''$. 特别地,

$$C^{1,2}(\Gamma\times[0,T]) = \{u\in C(\Gamma\times[0,T])\mid \partial_t u, \nabla_x u, \nabla_x^2 u\in C(\Gamma\times[0,T])\}\subset W_p^{1-\frac{1}{2p},\,2-\frac{1}{p}}(\Gamma\times(0,T)).$$

命题 2.3.16： 假设 $\psi \in W_p^{1-\frac{1}{2p},\,2-\frac{1}{p}}(\Gamma \times (0,T))$，$p > n$，且 $\psi \geqslant 0$；则方程 (2.29) 有唯一解 $u \in W_p^{1,2}(Q_T)$.

证明： 定义集值映射

$$u \mapsto F(u) = \begin{cases} 1, & u(x,t) > 0, \\ [0,1], & u(x,t) = 0, \\ 0, & u(x,t) < 0, \end{cases}$$

则 $F : C(Q_T) \to 2^{L^p(Q_T)}$ 上半连续. 令 $K_\psi : L^p(Q_T) \mapsto W_p^{1,2}(Q_T)$ 为仿射算子 $f \mapsto u$，其中 u 满足线性抛物方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \triangle u = f, & 在 Q_T, \\ u|_{\Gamma' \times (0,T)} = \psi, \\ u|_{\Gamma'' \times (0,T)} = 0, \\ u(x,0) = 0, & 在 \Omega. \end{cases}$$

则集值映射 $\Gamma := K_\psi \circ (L \circ F) : C(\Omega) \to 2^{C(\Omega)}$ 是上半连续的闭凸值映射. 定义紧凸集

$$E = \{K_\psi u \mid u \in L^p(Q_T),\ \|u\|_p \leqslant L\, m(\Omega)^{1/p}\}.$$

显然 $\Gamma : E \to 2^E$. 由 Ky Fan 不动点定理，存在 $u \in W_p^{1,2}(Q_T)$ 满足：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \triangle u \in -LF(u), \\ u|_{\Gamma' \times (0,T)} = \psi,\ u|_{\Gamma'' \times (0,T)} = 0,\ u|_{\Omega \times \{0\}} = 0. \end{cases}$$

在集合 $u^{-1}(0) = \{(x,t) \in Q_T \mid u(x,t) = 0\}$ 上，有 $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \triangle u = 0$. 这意味着 u 自动满足 (2.29).

现证方程 (2.29) 解 u 的唯一性. 事实上，设 u_1, u_2 是 (2.29) 的两个解，令 $u = u_1 - u_2$，则

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \triangle u = -L(H(u_1) - H(u_2)), & 在 Q_T, \\ u|_{\partial Q_T \setminus (\Omega \times \{T\})} = 0. \end{cases}$$

由抛物方程的极大原理，集合 $\{(x,t) \in Q_T \mid \pm u(x,t) > 0\}$ 都是零测集. 故 $u_1 = u_2$ a.e.

回到原问题 (2.28)，定义 $C(t) = \{x \in \Omega \mid u(x,t) > 0\}$，$\widetilde{\theta}(x,t) = \frac{\partial}{\partial t} u(x,t)$，且 $\theta(\cdot,t) = \widetilde{\theta}|_{C(t)}$，$\forall\, t \in (0,T)$. (2.28) 的验证从略. □

2.4 非扩张映射

设 X 是 Banach 空间，E 是 X 的闭子集. 若

$$\|T(x) - T(y)\| \leqslant \|x - y\| \qquad \forall\, x, y \in E,$$

则称映射 $T : E \to X$ 为 非扩张映射（nonexpansive map）.

与压缩映射 $T : E \to E$（即存在 $\alpha \in (0,1)$ 使得 $\|T(x) - T(y)\| \leqslant \alpha\|x - y\|$）总有不动点这一事实相反，非扩张映射一般没有不动点. 由下例可见：

例 2.4.1： $X = c_0$，即所有收敛到零的序列 $x = \{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ 构成的空间，赋范

$$\|x\| = \max_{i\geqslant 1} |\xi_i|.$$

令

$$T(x) = (1 - \|x\|, \xi_1, \xi_2, \dots),$$

E 为闭单位球. 则 $T : E \to E$ 非扩张：

$$\|T(x) - T(y)\| = \max\left\{ |\|x\| - \|y\||,\ \max_{i\geqslant 1} |\xi_i - \eta_i| \right\} \leqslant \|x - y\|.$$

但 T 没有不动点. 事实上，若 $x = T(x)$，则 $\xi_1 = \xi_2 = \cdots = 1 - \|x\|$，不可能. ◇

我们将在具有正规结构的 Banach 空间 X 的闭凸子集上研究非扩张映射的不动点. 所谓 正规结构（normal structure），是指对 X 的每个至少含两点的闭凸子集 E，都存在点 $x_0 \in E$ 使得

$$\sup_{x\in E} \|x - x_0\| < \operatorname{diam}(E). \tag{2.30}$$

容易看出 Hilbert 空间是具有正规结构的 Banach 空间：设 $a, b \in E$，则 $\forall\, x \in E$，由平行四边形恒等式，

$$\left\|x - \frac{a+b}{2}\right\|^2 + \left\|\frac{a-b}{2}\right\|^2 = \frac{1}{2}(\|x-a\|^2 + \|x-b\|^2) \leqslant \operatorname{diam}(E).$$

取 $x_0 = \frac{1}{2}(a+b)$，(2.30) 满足.

现对任意有界闭凸子集 E，定义数

$$r_E = \inf_{x\in E} \sup_{y\in E} \|x - y\|.$$

由定义 $r_E \leqslant \operatorname{diam}(E)$. 若进一步 X 是具有正规结构的 Banach 空间，则 $r_E < \operatorname{diam}(E)$.

引理 2.4.1： *若 X 是自反 Banach 空间，E 是有界闭凸集，则存在 $x_0 \in E$ 使得*

$$\sup_{y\in E} \|x_0 - y\| = r_E.$$

证明： 函数 $f(x) = \sup_{y\in E} \|x - y\|$ 凸、下半连续且强制. 应用 定理 2.3.7，存在 $x_0 \in E$ 使得 $f(x_0) = \min_{x\in E} f(x)$. □

令 $G(y) = \{x \in E \mid \|y - x\| \leqslant r_E\}$，$\forall\, y \in E$，定义

$$\operatorname{ct}(E) = \bigcap_{y\in E} G(y).$$

由 定理 2.4.1，$x_0 \in \mathrm{ct}(E)$. 故 $\mathrm{ct}(E)$ 是 E 的非空闭凸子集. 它称为 E 的 中心（center）. 由定义，

$$\sup_{x,y\in \mathrm{ct}(E)} \|x-y\| \leqslant r_E. \tag{2.31}$$

定理 2.4.2： 设 E 是具正规结构的自反 Banach 空间的有界闭凸集，$T : E \to E$ 非扩张，则 T 的不动点集 $\mathrm{Fix}(T)$ 闭且非空.

证明： (1) 设 $\mathscr{X}$ 是 E 的所有非空闭凸子集构成的集合. 用包含关系定义 $\mathscr{X}$ 上的偏序 $\leqslant$:

$$C_1 \leqslant C_2 \iff C_2 \subset C_1 \qquad \forall C_1, C_2 \in \mathscr{X}.$$

则 $(\mathscr{X}, \leqslant)$ 是序集，其中每个链 $\mathscr{X}_1$ 都有上确界 $\bigcap_{C\in\mathscr{X}_1} C$. 该交非空，因为 E 弱紧而 C 弱闭.

(2) 定义

$$f(C) = \mathrm{ct}(\mathrm{conv}(T(C))),$$

则 $f : \mathscr{X} \to \mathscr{X}$ 保序，且 $E \leqslant f(E)$. 应用 Amann 定理，f 有不动点 $C_0 \in \mathscr{X}$，即 $C_0 \subset E$ 是非空闭凸 T-不变集，满足

$$C_0 = \mathrm{ct}(\mathrm{conv}(T(C_0))).$$

(3) 还需验证 C_0 是单点集. 若不然，由对一切含多于一点的有界闭凸集 C 都有 $r_C < \mathrm{diam}(C)$ 这一事实，得

$$\begin{aligned}
\mathrm{diam}(C_0) &= \mathrm{diam}(\mathrm{ct}(\mathrm{conv}(T(C_0)))) \\
&= \sup_{x,y\in \mathrm{ct}(\mathrm{conv}(T(C_0)))} \|x-y\| \\
&\leqslant r_{\mathrm{conv}(T(C_0))} < \mathrm{diam}(\mathrm{conv}(T(C_0))) \\
&= \mathrm{diam}(T(C_0)) \leqslant \mathrm{diam}(C_0).
\end{aligned}$$

矛盾. 故 C_0 是 E 中的单点集，设 $C_0 = \{x_0\}$. 于是

$$x_0 = f(\{x_0\}) = \mathrm{ct}(\mathrm{conv}(Tx_0)) = Tx_0.$$

显然 $\mathrm{Fix}(T)$ 闭. □

注 2.4.3： 若 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得 $\forall x, y \in X$，$\|x\|, \|y\| \leqslant 1$，$\|x-y\| \geqslant \varepsilon$ 蕴涵 $\left\|\frac{x+y}{2}\right\| \leqslant 1-\delta$，则称 Banach 空间 X 为 一致凸（uniformly convex）. 显然 Hilbert 空间是一致凸 Banach 空间. 此外 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$，$1 < p < +\infty$，也是，但 $C(\Omega)$ 不是. 已知 [112] 一致凸 Banach 空间是具有正规结构的自反 Banach 空间. 有以下定理： ◇

定理 2.4.4： （Browder–Göhde）设 X 是一致凸 Banach 空间，E 是 X 的非空有界闭凸集. 若 $T : E \to E$ 非扩张，则 T 有不动点.

一个自然的问题：我们能否像对压缩映射那样，通过迭代找出非扩张映射 T 的不动点?

从任一点 $x_0 \in E$ 出发，令 $x_i = T^i x_0$，$\forall i$. 由

$$\|x_{i+1} - x_i\| \leqslant \|x_i - x_{i-1}\| \leqslant \cdots \leqslant \|x_1 - x_0\|,$$

知 $\{\|x_{i+1} - x_i\|\}_{i=0}^{\infty}$ 非增. 显然，即使 $\{x_i\}$ 有收敛子列 $x_{n_i} \to x^*$，我们仍不能断定 x^* 是 T 的不动点，例如 $Tx = -x$，且 $x_0 \neq \theta$.

为此，Mann [213] 对以下扰动映射引入了迭代方法：$\forall \alpha \in (0,1)$，令

$$T_\alpha x = \alpha x + (1-\alpha)Tx.$$

容易验证，若 E 凸且 $T : E \to E$ 非扩张，则：

1. $T_\alpha : E \to E$.
2. T_α 非扩张.
3. T_α 与 T 有相同的不动点集.
4. 设 X 是一致凸 Banach 空间，E 是 X 的有界闭凸子集. 设 p 是 T 的不动点. 若进一步 $I - T$ 真紧（映射 f 称为真紧的，若任意紧集 C 的原像 $f^{-1}(C)$ 紧），则 $\forall \alpha \in (0,1)$，$\|T_\alpha^i x - p\| \to 0$，$i \to \infty$，$\forall x \in E$.

(1)–(3) 的证明显然. 为证 (4)，令 $z_i = T_\alpha^i x$. 由于序列 $\|z_{i+1} - z_i\|$ 非增，要么 (1) 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\|z_{i+1} - z_i\| \geqslant \varepsilon$，要么 (2) $\|z_{i+1} - z_i\| \to 0$.

但情形 (1) 不可能. 事实上，由一致凸性的定义，存在 $\delta_0 = \delta(\alpha, \varepsilon) > 0$，使得

$$\begin{aligned}\|z_{i+1} - p\| &= \|\alpha(z_i - p) + (1-\alpha)(Tz_i - Tp)\| \\ &\leqslant (1-\delta_0)\max\{\|z_i - p\|,\ \|Tz_i - Tp\|\} \\ &= \beta\|z_i - p\| \leqslant \cdots \leqslant \beta^i \|x - p\|,\end{aligned}$$

其中 $\beta = 1 - \delta_0$. 这证明 $z_i \to p$，矛盾. 在情形 (2) 中，由 $I - T$ 真紧的假设，存在收敛子列 $z_{n_i} \to p$. 于是 $p = Tp$，即 $p \in \mathrm{Fix}(T) = \mathrm{Fix}(T_\alpha)$. 故 $\|z_n - p\| \leqslant \|z_{n_i} - p\| \to 0$ $(n \geqslant n_i \to \infty)$.

于是我们证明了：

定理 2.4.5： *设 X 是一致凸 Banach 空间，E 是 X 的非空有界闭凸集. 若 $T : E \to E$ 非扩张且 $I - T$ 真紧，$\forall \alpha \in (0,1)$，令 $T_\alpha = \alpha I + (1-\alpha)T$，则 $\forall x \in E$，序列 $T_\alpha^i x$ 收敛到 T 的一个不动点.*

应用

(1) 迭代方法是凸可行性问题中的有效计算方法：

给定 Hilbert 空间 H 中一族闭凸集 $\{E_i \mid i = 1, \ldots, n\}$，若交集非空，求一点 $x \in \bigcap_{i=1}^n E_i$.

事实上，给定 H 中闭凸集 E，$\forall x \in H$，存在到 E 上的投影 $P_E x \in E$，它由问题

$$c = \min_{y \in E} \|x - y\|$$

的极小元定义. $P_E x$ 的存在性由平行四边形恒等式得到：

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_m\|^2) - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2,$$

其中 $\{y_n\}$ 是极小化序列：$\|x - y_n\| \to c$. 再由平行四边形恒等式，极小元唯一. 定义该极小元 y^* 为投影 $P_E x$.

投影可由以下变分不等式刻画：

$$(x - P_E x,\ P_E y - P_E x) \leqslant 0 \qquad \forall x, y \in H. \tag{2.32}$$

（图 2.5：投影 $P_E x$ 的几何示意.）

事实上，$\forall t \in (0,1)$，$tP_E y + (1-t)P_E x \in E$. 有

$$\|x - tP_E y - (1-t)P_E x\|^2 \geqslant \|x - P_E x\|^2,$$

即

$$-2t(x - P_E x,\ P_E y - P_E x) + t^2\|P_E y - P_E x\|^2 \geqslant 0.$$

令 $t \to 0$，得所需结果 (2.32).

命题 2.4.6： *P_E 是 H 上的非扩张映射.*

证明： 由定义，$\forall x, y \in H$，

$$(x - P_E x,\ P_E y - P_E x) \leqslant 0, \qquad (y - P_E y,\ P_E x - P_E y) \leqslant 0.$$

两式相加：

$$(x - y + (P_E y - P_E x),\ P_E y - P_E x) \leqslant 0,$$

由此

$$\|P_E y - P_E x\|^2 \leqslant (y - x,\ P_E y - P_E x) \leqslant \|x - y\|\|P_E y - P_E x\|.$$

故 P_E 非扩张. □

可用 Mann 迭代计算可行解. 人们已引入各种算法以改进收敛速度与计算量.

(2) 非线性发展方程的周期解：

设 X 是实 Hilbert 空间. 给定 $\phi \in X$，$f : \mathbb{R}^1_+ \times X \to X$. 考虑以下非线性发展方程：求 $x \in C^1(\mathbb{R}^1_+, X)$ 满足

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \qquad t \in \mathbb{R}^1_+, \tag{2.33}$$

$$x(0) = \phi. \tag{2.34}$$

命题 2.4.7： 假设 $\omega > 0$，且

1. f 关于 t 是 ω-周期的，即 $f(t,x) = f(t+\omega, x)$；
2. $(f(t,x) - f(t,y), x-y) \leqslant 0$，$\forall t \in \mathbb{R}^1_+$，$\forall x, y \in X$；
3. 存在 $R > 0$ 使得 $(f(t,x), x) < 0$，$\forall t \in [0,\omega]$，$\forall x \in \partial B_R(\theta)$；
4. $\forall \phi \in B_R(\theta)$，初值问题 (2.33)(2.34) 有解.

则 (2.33) 有唯一的 ω-周期解，即 $x(t+\omega) = x(t)$.

证明： 由 (4)，考虑 X 上的 Poincaré 映射

$$T : x(0) \mapsto x(\omega),$$

我们要证明 T 有唯一不动点.

首先证明 $T : B_R(\theta) \to B_R(\theta)$ 是定义良好的非扩张映射：

1. 先证初值问题的解唯一，即若 $x(t), y(t)$ 是具同一初值 ϕ 的解，则 $x(t) = y(t)$. 事实上，由

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\|x(t) - y(t)\|^2 &= 2(x'(t) - y'(t), x(t) - y(t)) \\ &= 2(f(t,x(t)) - f(t,y(t)), x(t) - y(t)) \leqslant 0,\end{aligned}$$

得

$$\|x(t) - y(t)\| \leqslant \|x(0) - y(0)\|. \tag{2.35}$$

故 $x(t) = y(t)$，从而 T 定义良好.

2. 又 (2.35) 蕴涵 T 非扩张.

3. 进而证明 T 把 $B_R(\theta)$ 映入自身. 由假设 (3)，

$$\frac{d}{dt}\|x\|^2 = 2(x'(t), x(t)) = 2(f(t,x(t)), x(t)) < 0,$$

只要 $x(t) \in \partial B_R(\theta)$. 若结论不真，则存在 $t > 0$ 使得 $x(t) \notin B_R(\theta)$，于是存在 $t_0 \in (0,t)$ 使得 $x(t_0) \in \partial B_R(\theta)$，且当 $t_0 < t < t_0 + \delta$ 时 $x(t) \notin B_R(\theta)$，其中 $\delta > 0$. 但这与微分不等式矛盾.

现应用 定理 2.4.2；在 $B_R(\theta)$ 中有 T 的不动点. 再由步骤 1，ω-周期解也唯一. □

2.5 单调映射

考虑向量空间 X 上凸函数 f 的次微分：$\forall x, y \in \mathrm{dom}(f), \forall x^* \in \partial f(x), \forall y^* \in \partial f(y)$，有

$$\begin{aligned}\langle x^*, y - x\rangle + f(x) &\leqslant f(y), \\ \langle y^*, x - y\rangle + f(y) &\leqslant f(x).\end{aligned}$$

两式相加，得

$$\langle y^* - x^*, y - x\rangle \geqslant 0. \tag{2.36}$$

这就是所谓 ∂f 的 单调性（monotonicity）.

定义 2.5.1： 设 X 是实 Banach 空间，$E \subset X$ 是非空子集. 若 $\forall\, x, y \in E$，$\forall\, x^* \in A(x)$，$\forall\, y^* \in A(y)$，都有

$$\langle y^* - x^*, y - x\rangle \geqslant 0,$$

则称集值映射 $A : E \to 2^{X^*}$ 为 单调（monotone）. 集合 $\{x \in E \mid A(x) \neq \varnothing\}$ 称为 A 的定义域，记作 $D(A)$；集合 $\Gamma_A = \{(x, x^*) \in E \times X^* \mid x \in D(A),\ x^* \in A(x)\}$ 称为 A 的图. 单值单调映射称为 单调算子（monotone operator）.

例 2.5.1： 设 X 是实 Hilbert 空间，A 是线性正算子，即 $\forall\, x \in D(A)$，$(Ax, x) \geqslant 0$. 则 A 是单调算子. ◇

例 2.5.2： 设 X 是实 Hilbert 空间，T 是非扩张映射，则 $A = \mathrm{id} - T$ 是单调算子：

$$(Ay - Ax, y - x) = \|y - x\|^2 - (Ty - Tx, y - x) \geqslant 0.$$

◇

例 2.5.3： 设 X 是实 Banach 空间，$f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 凸，则 ∂f 是单调映射. ◇

例 2.5.4： （p-Laplacian）设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界区域. 对 $1 < p < \infty$，算子

$$Au = -\operatorname{div}\big(|\nabla u|^{p-2}\nabla u\big) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\left[\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial u}{\partial x_j}\right)^2\right]^{\frac{p-2}{2}} \frac{\partial u}{\partial x_i}\right)$$

定义一个从 $\mathring{W}_p^1(\Omega)$ 到 $W_{p'}^{-1}(\Omega)$ 的映射，$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$，如下：

$$\langle Au, v\rangle = \sum_{i=1}^{n} \int_\Omega \left[\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial u}{\partial x_j}\right)^2\right]^{\frac{p-2}{2}} \frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_j}\, dx \qquad \forall\, v \in \mathring{W}_p^1(\Omega).$$

事实上，由 Hölder 不等式：

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-1}|\nabla v| \leqslant \left(\int_\Omega |\nabla u|^p\right)^{1/p'} \left(\int_\Omega |\nabla v|^p\right)^{1/p},$$

故 $Au \in (\mathring{W}_p^1(\Omega))^* = W_{p'}^{-1}(\Omega)$.

我们验证 A 单调：由初等不等式

$$(|b|^{p-2}b - |a|^{p-2}a)(b - a) \geqslant c_p \begin{cases} |b - a|^p, & p \geqslant 2, \\ (1 + |b| + |a|)^{p-2}|b - a|^2, & 1 < p < 2, \end{cases}$$

其中 $c_p > 0$ 为常数，$a, b \in \mathbb{R}^n$，以及 Hölder 不等式，得

$$\langle Au - Av, u - v\rangle \geqslant c_p \begin{cases} \int_\Omega |\nabla u - \nabla v|^p, & p \geqslant 2, \\ \left(\int_\Omega (1 + |\nabla u| + |\nabla v|)^p\right)^{1-\frac{2}{p}} \left(\int_\Omega |\nabla u - \nabla v|^p\right)^{2/p}, & 1 < p < 2. \end{cases}$$

◇

单调算子对连续性的要求非常弱.

定义 2.5.2： 设 X 是实 Banach 空间，$E \subset X$ 是非空子集. 若 $\forall y \in X$，$\forall t_n \downarrow 0$ 且 $x_0 + t_n y \in E$，都有 $A(x_0 + t_n y) \overset{*}{\rightharpoonup} A(x_0)$，则称映射 $A : E \to X^*$ 在 $x_0 \in E$ 处 半连续 (hemi-continuous) . 若 $\forall \{x_n\} \subset E$，$x_n \to x_0$ 蕴涵 $A(x_n) \overset{*}{\rightharpoonup} A(x_0)$，则称 A 在 $x_0 \in E$ 处 全连续 (demi-) (demi-continuous)，其中 $\overset{*}{\rightharpoonup}$ 是弱 * 收敛.

显然，

$$\text{“连续”} \Longrightarrow \text{“demi-连续”} \Longrightarrow \text{“hemi-连续”}.$$

例 2.5.4 中的单调算子是半连续的. 事实上，$\forall u, v, w \in \mathring{W}_p^1(\Omega)$，我们考虑函数 $t \mapsto \langle A((1-t)x + ty), w\rangle$，并验证连续性. 现在

$$\langle A((1-t)u + tv), w\rangle = \int_\Omega \left[\sum_{j=1}^n \left((1-t)\frac{\partial u}{\partial x_j} + t\frac{\partial v}{\partial x_j}\right)^2\right]^{\frac{p-2}{2}} \times \sum_{i=1}^n \left((1-t)\frac{\partial u}{\partial x_i} + t\frac{\partial v}{\partial x_i}\right)\frac{\partial w}{\partial x_i}.$$

由于右端被积函数被一个可积函数 $(|\nabla u| + |\nabla v|)^{p-1}|\nabla w|$ 控制，应用 Lebesgue 控制收敛定理.

单调算子的一个重要性质如下：

引理 2.5.3： 设 E 是实 Banach 空间 X 的凸子集. 若 $A : E \to X^*$ 半连续且单调，则对任意序列 $\{x_j\} \subset E$，$x_j \rightharpoonup x \in E$ 且 $\underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - x\rangle \leqslant 0$，有

$$\underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - y\rangle \geqslant \langle A(x), x - y\rangle \qquad \forall y \in E.$$

证明： 首先断言

$$\lim_{j\to\infty} \langle A(x_j), x_j - x\rangle = 0. \tag{2.37}$$

事实上，由于 A 单调，有

$$0 = \lim\langle A(x), x_j - x\rangle \leqslant \underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - x\rangle \leqslant \overline{\lim}\langle A(x_j), x_j - x\rangle \leqslant 0.$$

再由单调性与 (2.37)，$\forall z \in E$，

$$\underline{\lim}\langle A(x_j), x - z\rangle = \underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - z\rangle \geqslant \lim\langle A(z), x_j - z\rangle = \langle A(z), x - z\rangle. \tag{2.38}$$

现 $\forall y \in E$，$\forall t_n \downarrow 0$，把 $z = z_n := (1 - t_n)x + t_n y$ 代入 (2.38)，得

$$\underline{\lim}\langle A(x_j), x - y\rangle \geqslant \langle A(z_n), x - y\rangle. \tag{2.39}$$

由半连续性，(2.39) 的右端趋于 $\langle A(x), x - y\rangle$. 结合 (2.37)、(2.39) 与最后这一事实，得

$$\underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - y\rangle \geqslant \langle A(x), x - y\rangle. \tag{2.40}$$

□

注 2.5.4： 从 (2.37) 到 (2.40) 的推导称为 Minty 技巧（Minty's trick），其中综合运用了单调性与半连续性. 该引理在单调算子研究中十分关键. 下面的伪单调概念即由它抽象而来. ◇

定义 2.5.5： 设 X 是自反 Banach 空间，$E \subset X$ 是非空闭凸子集. 若

1. $\forall$ 有限维线性子空间 $L \subset X$，$A|_{L\cap E} : L \cap E \to X^*$ 是 demi-连续的；
2. $\forall$ 序列 $\{x_j\} \subset E, x_j \rightharpoonup x \in E$, 条件 $\underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - x\rangle \leqslant 0$ 蕴涵 $\underline{\lim}\langle A(x_j), x_j - y\rangle \geqslant \langle A(x), x - y\rangle$，$\forall y \in E$,

则称算子 $A : E \to X^*$ 为 伪单调（pseudo monotone）.

于是，半连续单调算子是伪单调的. 此外，全连续映射 $A : X \to X^*$（即对 X 中任意 $x_j \rightharpoonup x$，都有 $Ax_j \to Ax$ 在 X^* 中）是伪单调的.

与紧映射和非扩张映射的不动点问题不同，我们将研究伪单调算子的满射性，因为后者把 Banach 空间的子集映入其对偶空间.

以下推广的 Ky Fan 不等式是本节的基础.

定理 2.5.6： （Brezis、Nirenberg、Stampacchia）设 E 是 LCS X 的非空凸集. 设 $\Phi : E \times E \to \mathbb{R}^1$ 满足

1. 对 X 的任意有限维线性子空间 L，$\forall y \in E \cap L$，$x \mapsto \Phi(x, y)|_{L\cap E}$ 下半连续；
2. $\forall x \in E$，$y \mapsto \Phi(x, y)$ 拟凹；
3. 存在紧集 $K \subset X$，存在 $y_0 \in E$ 使得 $\{x \in E \mid \Phi(x, y_0) \leqslant 0\} \subset K$；
4. $\sup_{x\in E} \Phi(x, x) = 0$；
5. $\forall x, y \in E$ 及任意网 $x_\alpha \to x$，$\forall t \in [0, 1]$，$\Phi(x_\alpha, (1-t)x+ty) \leqslant 0$ 蕴涵 $\Phi(x, y) \leqslant 0$.

则存在 $x_0 \in E$ 使得 $\sup_{y\in E} \Phi(x_0, y) \leqslant 0$.

证明： 同样通过令

$$\Gamma = \{(x, y) \in E \times E \mid \Phi(x, y) > 0\}$$

把问题转化为其几何形式. 则 (1)–(5) 转化为：

(1′) $\forall L$，令 $E_L = E \cap L$，$\Gamma_L = \Gamma \cap (L \times L)$，$\forall y \in E_L$，$\Gamma_2^L(y)$ 在 E 中开；

(2′) $\forall x \in E$，$\Gamma_1(x)$ 凸；

(3′) 存在 $y_0 \in E$ 使得 $E \setminus \Gamma_2(y_0) \subset K$；

(4′) $\triangle \cap \Gamma = \varnothing$，其中 $\triangle$ 是 $E \times E$ 的对角线；

(5′) 设 xy 是连接 x 与 y 的线段，则 $\Gamma_1(x_\alpha) \cap xy = \varnothing$ 蕴涵对任意网 $x_\alpha \to x$，$y \notin \Gamma_1(x)$，$\forall y \in E$.

现令 $\mathscr{X}=\{L \mid$ 有限维线性子空间，含y_0 且$E_L\neq\varnothing\}$. $\forall L\in\mathscr{X}$，应用 Ky Fan 不等式，存在 $x_L\in E_L$ 使得 $\Gamma_1^L(x_L)=\varnothing$. 由 (3′)，当 $L\in\mathscr{X}$ 时 $x_L\in K$. $\forall L\in\mathscr{X}$，令 $N^L=\{x\in K\mid\Gamma_1^L(x)=\varnothing\}$，由上述讨论它非空.

我们断言集族 $\{N^L\mid L\in\mathscr{X}\}$ 具有有限交性质：事实上，$\forall L_1,\dots,L_n\in\mathscr{X}$，令 $L=\operatorname{span}\{L_1,\dots,L_n\}$，则 $L\in\mathscr{X}$. 于是 $\Gamma_1^L(x_L)=\bigcup_{i=1}^n\Gamma_1^{L_i}(x_L)$，且 $N^L=\bigcap_{i=1}^n N^{L_i}$. 由于 K 紧，$Z:=\bigcap_{L\in\mathscr{X}}N^L\neq\varnothing$.

我们将证明 $\forall x\in Z$，$\Gamma_1(x)=\varnothing$. 为此，$\forall y\in E$，选 $L\in\mathscr{X}$ 使得线段 $xy\subset L$. 由于 $x\in N^L$，存在网 $x_\alpha^L\in N^L$ 使得 $\Gamma_1(x_\alpha^L)\cap xy=\varnothing$，且 $x_\alpha^L\to x$. 由假设 (5′)，$y\notin\Gamma_1(x)$. 由于 $y\in E$ 任意，得 $\Gamma_1(x)=\varnothing$. 因此存在 $x_0\in Z$ 使得 $\sup_{y\in E}\Phi(x_0,y)\leqslant 0$. □

在许多应用中，LCS 取为带弱拓扑的自反 Banach 空间. 此时，对弱闭集，它弱紧当且仅当它弱序列紧（见 定理 2.2.5），上述定理条件 (5) 中的网收敛可换为序列收敛.

以下定理是变分不等式理论的基础，而变分不等式出现于偏微分方程的自由边界问题中.

定理 2.5.7： （Hartman–Stampacchia）设 X 是实自反 Banach 空间，$E\subset X$ 是非空闭凸集. 假设

1. $A:E\to X^*$ 伪单调；
2. $\phi:E\to\mathbb{R}^1$ 凸且下半连续；
3. 存在 $y_0\in E$，$R_0>0$ 使得

$$\langle Ax,x-y_0\rangle+\phi(x)-\phi(y_0)>0\quad \text{当}\|x\|\geqslant R_0,\ x\in E.$$

则存在 $x_0\in X$ 使得

$$\langle Ax_0,x_0-y\rangle+\phi(x_0)-\phi(y)\leqslant 0,\qquad \forall y\in E.$$

证明： (1) 在 X 上赋弱拓扑，定义

$$\Phi(x,y)=\langle Ax,x-y\rangle+\phi(x)-\phi(y).$$

容易看出 定理 2.5.6 的条件 (1)–(4) 满足. 验证 (5).

$\forall x,y\in E$，$\forall t\in[0,1]$，假设 $x_j\rightharpoonup x$ 且 $\Phi(x_j,(1-t)x+ty)\leqslant 0$. 分别令 $t=0$ 与 $t=1$，有

$$\overline{\lim}\langle A(x_j),x_j-x\rangle\leqslant\lim[\phi(x)-\phi(x_j)]\leqslant 0, \tag{2.41}$$

与

$$\overline{\lim}\langle A(x_j),x_j-y\rangle\leqslant\lim[\phi(y)-\phi(x_j)]\leqslant\phi(y)-\phi(x). \tag{2.42}$$

由伪单调性，得

$$\underline{\lim}\langle A(x_j),x_j-y\rangle\geqslant\langle A(x),x-y\rangle. \tag{2.43}$$

结合 (2.42) 与 (2.43)，得 $\Phi(x,y)\leqslant 0$.

(2) 现应用 定理 2.5.6，得存在 $x_0\in E$ 满足 $\Phi(x_0,y)\leqslant 0$. 这即所欲证. □

定理 2.5.8： （F. Browder）设 X 是实自反 Banach 空间，$A: X \to X^*$ 伪单调且强制，即当 $\|x\| \to +\infty$ 时 $\|x\|^{-1}\langle A(x), x\rangle \to +\infty$. 则 A 是满射.

证明： 我们将证明 $\forall z \in X^*$，存在 $x_0 \in X$ 满足 $A(x_0) = z$. 定义 $T: x \mapsto A(x) - z$. 则 T 伪单调，且由 A 的强制性，存在 $R_0 > 0$ 使得当 $\|x\| > R_0$ 时 $\langle Tx, x\rangle > 0$. 应用 Hartman–Stampacchia 定理，得存在 $x_0 \in X$ 满足 $\langle Tx_0, x_0 - y\rangle \leqslant 0$，$\forall y \in X$. 由于 y 在线性空间 X 中任意，故 $Ax_0 = z$. □

作为推论，回到例 2.5.4，p-Laplacian $-\Delta_p: W_0^{1,p}(\Omega) \to W^{-1,p'}(\Omega)$，$1 < p < \infty$，是同胚. 满射性由 Browder 定理得到，单射性及逆映射的连续性由验证单调性时的不等式得到.

推论 2.5.9： （Hartman–Stampacchia）设 A 是定义在 Hilbert 空间 H 中以 θ 为中心的单位球 B 上的半连续单调算子. 若 $Ax \neq \lambda x$，$\forall x \in \partial B$，$\forall \lambda < 0$，则存在 $x_0 \in B$ 使得 $Ax_0 = \theta$.

证明： 由于 A 伪单调，应用 定理 2.5.7 得存在 $x_0 \in B$ 满足

$$(Ax_0, x_0 - y) \leqslant 0 \qquad \forall y \in B.$$

若 $x_0 \in \mathring{B}$，则 $Ax_0 = \theta$. 否则 $x_0 \in \partial B_R$. $\forall y \in B_R$，分解 $y = (1-t)x_0 + y^\perp$，且 $Ax_0 = \lambda x_0 + y_0^\perp$，其中 $t > 0$，$y^\perp \perp x_0$，$y_0^\perp \perp x_0$，$\lambda \in \mathbb{R}^1$. 则

$$-\lambda t\|x_0\|^2 + (y_0^\perp, y^\perp) \geqslant 0. \tag{2.44}$$

由于 $y^\perp$ 任意，先令 $t \to +0$，得 $y_0^\perp = \theta$，即 $Ax_0 = \lambda x_0$. 由假设 $\lambda \geqslant 0$. 再由 (2.44)，$\lambda t\|x_0\|^2 \leqslant 0$，蕴涵 $\lambda = 0$. 故 $Ax_0 = \theta$. □

（图 2.6：分解 $y = (1-t)x_0 + y^\perp$ 与 $Ax_0 = \lambda x_0 + y_0^\perp$ 的几何示意.）

推论 2.5.10： （Minty）设 H 是实 Hilbert 空间，A 是连续强单调算子，即存在 $c > 0$ 使得

$$(Ax - Ay, x - y) \geqslant c\|x - y\|^2 \qquad \forall x, y \in H. \tag{2.45}$$

则 A 是同胚.

证明： 显然 A 伪单调且强制. 作为 Browder 定理的推论，A 满射. A 的单射性及 A^{-1} 的连续性由不等式 (2.45) 得到. □

应用

1. 椭圆变分不等式

设 A 是例 2.5.4 中定义的 p-Laplacian，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域. 考虑 $X = \mathring{W}_p^1(\Omega)$ $(1 < p < \infty)$ 的闭凸子集：

$$E = \{u \in \mathring{W}_p^1(\Omega) \mid |\nabla u(x)| \leqslant 1 \text{ a.e.}\}.$$

给定 $f \in W_{p'}^{-1}(\Omega)$，其中 $p' = \frac{p}{p-1}$，求 $u \in E$ 使得

$$\langle Au, v-u\rangle \geqslant \langle f, v-u\rangle \qquad \forall\, v \in E.$$

解的存在性直接由 Hartman–Stampacchia 定理得到. 这是一个自由边界问题，事实上，若解 u 正则，则它满足方程：

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f, & \text{在}\Omega_1, \\ |\nabla u| = 1, & \text{在}\Omega_2, \\ u \text{ 与}\nabla u \text{ 在}\Omega_1, \Omega_2 \text{ 的界面上连续}, \end{cases}$$

其中

$$\Omega_1 = \{x \in \Omega \mid |\nabla u(x)| < 1\}, \qquad \Omega_2 = \Omega \setminus \Omega_1.$$

同一方法可用于 2.3 中研究的障碍问题与 Stefan 问题. 但在这些问题中，工作空间应分别取为 Hilbert 空间 $H_0^1(\Omega)$ 与 $H^1([0,T]\times\Omega)$.

2. 拟线性椭圆方程的弱解

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界区域. 我们研究拟线性椭圆方程的弱解：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i} A_i(x, u(x), \nabla u(x)) + B(x, u(x), \nabla u(x)) = f(x) \quad \text{在}\Omega, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0,$$

其中对 $\vec{A} = \{A_i\}_{i=1}^n$ 与 B 作如下结构假设：

1. $B \in C(\Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$，$\vec{A} \in C(\Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$；
2. 存在 $p \in (1,\infty)$，$g \in L^{p'}(\Omega)$，$p' = \frac{p}{p-1}$，$C > 0$，使得

$$\|\vec{A}(x,u,\xi)\| \leqslant g(x) + C(|u| + |\xi|)^{p-1}, \qquad |B(x,u,\xi)| \leqslant g(x) + C(|u| + |\xi|)^{p-1};$$

3. $[\vec{A}(x,u,\xi) - \vec{A}(x,u,\xi')] \cdot (\xi - \xi') > 0$，$\forall\,(x,u) \in \Omega \times \mathbb{R}^1$，$\forall\, \xi, \xi' \in \mathbb{R}^n$，$\xi \neq \xi'$；
4. $\dfrac{1}{1 + |\xi| + |\xi|^{p-1}} \vec{A}(x,u,\xi) \cdot \xi \to +\infty$ $(|\xi| \to \infty)$，$(x,u,\xi) \in \Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n$.

注 2.5.11： 条件 (3)（即单调条件）蕴涵微分算子 $u(x) \mapsto \operatorname{div} \vec{A}(x, u(x), \nabla u(x))$ 的椭圆性. ◇

令 $X = \mathring{W}_p^1(\Omega)$；在 $X \times X$ 上定义形式：

$$a(u,v) = \int_\Omega \left[\vec{A}(x, u(x), \nabla u(x)) \cdot \nabla v(x) + B(x, u(x), \nabla u(x)) v(x)\right] dx \qquad \forall\,(u,v) \in X \times X.$$

由 (1)(2)，

$$|a(u,v)| \leqslant C(\|u\|_{1,p}^{p-1} + \|g\|_{p'})\|v\|_{1,p}.$$

定义 $T: X \to X^*$ 为 $\langle Tu, v\rangle = a(u, v)$，其中 $\langle , \rangle$ 是 X^* 与 X 间的对偶.

为验证 T 伪单调，定义 $A: X \times X \to X^*$ 如下：

$$\langle A(u, w), v\rangle = \int_\Omega \vec{A}(x, u, \nabla w) \cdot \nabla v + \int_\Omega B(x, u, \nabla u)v \qquad \forall\, u, v, w \in X.$$

我们有：

(a) $\langle A(u, u) - A(u, w), u - w\rangle \geqslant 0$，$\forall\, u, w \in X$.

(b) $\forall\, u \in X$，$w \mapsto A(u, w)$ 有界且 demi-连续.

(c) 若 $u_j \rightharpoonup u$ 于 X，且 $\langle A(u_j, u_j) - A(u_j, u), u_j - u\rangle \to 0$，则 $A(u_j, w) \rightharpoonup A(u, w)$ 于 X^*，$\forall\, w \in X$.

(a)(b) 显然；我们证 (c).

证明： 由 $u_j \rightharpoonup u$ 于 X，有 $u_j \to u$（在 $L^q(\Omega)$ 中），并取子列后 $u_j \to u$ a.e. 于是 $\forall\, w \in X$，

$$\vec{A}(x, u_j(x), \nabla w(x)) \to \vec{A}(x, u(x), \nabla w(x)) \quad \text{a.e.}$$

结合增长条件 (2)，

$$\vec{A}(\cdot, u_j, \nabla w) \to \vec{A}(\cdot, u, \nabla w) \quad 于 L^{p'}(\Omega, \mathbb{R}^n).$$

于是

$$\int_\Omega \vec{A}(x, u_j, \nabla w)\nabla u_j \to \int_\Omega \vec{A}(x, u, \nabla w)\nabla u, \tag{2.46}$$

与

$$\int_\Omega \vec{A}(x, u_j, \nabla w)\nabla v \to \int_\Omega \vec{A}(x, u, \nabla w)\nabla v. \tag{2.47}$$

还需验证 $g_j := B(\cdot, u_j, \nabla u_j) \rightharpoonup g := B(\cdot, u, \nabla u)\,(L^{p'}(\Omega))$. 困难在于我们只有 $\nabla u_j \rightharpoonup \nabla u$ 于 $L^p(\Omega, \mathbb{R}^n)$，而 B 关于 ∇u 非线性. 如何取极限?

若能证明 $\nabla u_j \to \nabla u$ a.e.，则 $g_j \to g$ a.e.，进而断言 $g_j \rightharpoonup g$ 于 $L^{p'}(\Omega)$. 事实上，令 $E_k = \{x \in \Omega \mid |g_j(x) - g(x)| \leqslant 1,\ j \geqslant k\}$，有 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$，且 $\mathrm{mes}(E_k) \to \mathrm{mes}(\Omega)$. 由于对任意支集在 E_k 中的 $\chi \in L^p(\Omega)$，由 Lebesgue 控制收敛定理有 $\int_\Omega (g_j - g)\chi \to 0$，而这些 χ 在 $L^p(\Omega)$ 中张成稠密集；结合 $\|g_j\|_{p'}$ 有界，结论成立.

进而验证 $\nabla u_j \to \nabla u$ a.e.，定义函数

$$F_j(x) = [\vec{A}(x, u_j(x), \nabla u_j(x)) - \vec{A}(x, u_j(x), \nabla u(x))] \cdot \nabla(u_j(x) - u(x)).$$

由 (3)，$F_j(x) \geqslant 0$. 由假设，$\int_\Omega F_j(x)\,dx \to 0$. 由 Fatou 引理，$F_j(x) \to 0$ a.e. 因此存在零测集 Z 使得 $u_j(x) \to u(x)$，且 $F_j(x) \to 0$，$\forall\, x \notin Z$.

首先断言：存在可测函数 $M(x) < +\infty$，使得

$$|\nabla u_j(x)| \leqslant M(x) \qquad \forall\, x \notin Z. \tag{2.48}$$

由 (2)，

$$F_j(x) \geqslant \vec{A}(x, u_j(x), \nabla u_j(x))\nabla u_j(x) - C_1(x)(1 + |\nabla u_j(x)| + |\nabla u_j(x)|^{p-1}),$$

其中 $C_1(x)$ 依赖于 $u(x)$ 与 $\nabla u(x)$. 若 (2.48) 不真, 则存在正测集 E, 在其上 $|\nabla u_j(x)| \to +\infty$. 由 (4)，$F_j(x) \to +\infty$，矛盾.

其次断言：$\forall\, x \notin Z$，$\nabla u_j(x) \to \nabla u(x)$. 事实上，设 $\xi(x)$ 是 $\nabla u_j(x)$ 的一个极限点. 由 $F_j(x) \to 0$，得

$$[\vec{A}(x, u(x), \xi(x)) - \vec{A}(x, u(x), \nabla u(x))] \cdot (\xi(x) - \nabla u(x))\, dx = 0.$$

应用单调关系 (3)，有 $\xi(x) = \nabla u(x)$. 由于 $\nabla u_j(x)$ 的所有极限点都等于 $\nabla u(x)$，得 $\nabla u_j(x) \to \nabla u(x)$ a.e.

结合 (2.47) 与此事实，得 $A(u_j, w) \rightharpoonup A(u, w)$ 于 X^*，$\forall\, w \in X$. □

(d) 若 $u_j \rightharpoonup u$ 于 X，且 $A(u_j, v) \rightharpoonup \psi$ 于 X^*，则 $\langle A(u_j, v), u_j\rangle \to \langle \psi, u\rangle$.

事实上，我们已有 $u_j \to u$ $(L^p(\Omega, \mathbb{R}^1))$ 且 $\vec{A}(\cdot, u_j, \nabla v) \to \vec{A}(\cdot, u, \nabla v)$ $(L^{p'}(\Omega, \mathbb{R}^n))$. 故

$$\begin{aligned}\langle A(u_j, v), u_j\rangle = &\int_\Omega \vec{A}(x, u_j, \nabla v)\nabla(u_j - u) + B(x, u_j, \nabla u_j)(u_j - u)\\ &+ \langle A(u_j, v), u\rangle \to \langle \psi, u\rangle.\end{aligned}$$

经过这些准备, 转而验证由形式 a 定义的算子 T 伪单调. 由于 $u \mapsto T(u)$ 显然 demi-连续，只需证明 $u_j \rightharpoonup u$ 且 $\overline{\lim}\langle T(u_j), u_j - u\rangle \leqslant 0$ 蕴涵 $\underline{\lim}\langle T(u_j), u_j - v\rangle \geqslant \langle T(u), u - v\rangle$, $\forall\, v \in X$.

首先证明 $\langle T(u_j), u_j - u\rangle \to 0$，定义序列

$$b_j = \langle A(u_j, u_j) - A(u_j, u), u_j - u\rangle.$$

由 (a)，$b_j \geqslant 0$. 由于 $A(u_j, u)$ 在 X^* 中有界，存在一个子列（不改变下标）使得 $A(u_j, u) \rightharpoonup \psi$ 于 X^*. 由 (d), $\langle A(u_j, u), u_j\rangle \to \langle \psi, u\rangle$. 故 $\langle A(u_j, u), u_j - u\rangle \to 0$. 但由假设, $\overline{\lim}\langle A(u_j, u_j), u_j - u\rangle = \overline{\lim}\langle T(u_j), u_j - u\rangle \leqslant 0$，因此 $b_j \to 0$. 于是 $\langle T(u_j), u_j - u\rangle \to 0$.

还需证明：由 (a)，$\underline{\lim}\langle T(u_j), u - v\rangle \geqslant \langle T(u), u - v\rangle$,

$$\langle T(u_j) - A(u_j, w), u_j - w\rangle \geqslant 0, \qquad \forall\, w \in X.$$

令 $w = (1 - \theta)u + \theta v$，$\theta \in (0, 1)$，$\forall\, v \in X$，有

$$\theta\langle T(u_j), u - v\rangle \geqslant \theta\langle A(u_j, w), u - v\rangle + \langle A(u_j, w), u_j - u\rangle - \langle T(u_j), u_j - u\rangle.$$

取极限，

$$\overline{\lim}\langle T(u_j), u-v\rangle \geqslant \langle A(u,w), u-v\rangle,$$

或

$$\overline{\lim}\langle T(u_j), u-v\rangle \geqslant \langle A(u,(1-\theta)u+\theta v), u-v\rangle, \qquad \forall\, \theta\in(0,1).$$

令 $\theta\to 0$，由 (b)，右端 $=\langle T(u), u-v\rangle$，即所欲证不等式.

命题 2.5.12： 在上述结构条件下，进一步假设：

(5) 存在 $C_1>0$，$h\in L^1(\Omega)$，使得

$$\vec{A}(x,u,\xi)\cdot\xi > C_1|\xi|^p - h(x) \qquad \forall\,(x,u,\xi)\in\Omega\times\mathbb{R}^1\times\mathbb{R}^n.$$

则 $\forall\, f\in L^{p'}(\Omega)$，拟线性椭圆方程存在弱解 $u\in \mathring{W}_p^1(\Omega)$：

$$\int_\Omega \vec{A}(x,u(x),\nabla u(x))\cdot\nabla v(x) + B(x,u(x),\nabla u(x))v(x) = \int_\Omega f(x)v(x) \qquad \forall\, v\in\mathring{W}_p^1(\Omega).$$

证明： 它归结为求伪单调算子 T 的不动点. 由于 (5) 蕴涵强制性：

$$\frac{1}{\|u\|_{1,p}}\langle Tu,u\rangle = \frac{1}{\|u\|_{1,p}}a(u,u)\to+\infty.$$

u 的存在性由 Browder 定理得到. □

值得注意的是，上述命题中并未使用先验估计. 在验证伪单调性时，关键一点是椭圆性条件（即单调条件 (3)）. 该命题可推广到高阶拟椭圆方程. 这是一个完全不涉及紧性的途径.

2.6 极大单调映射

对集值映射 A，$\forall\, x\in D(A)$，可取 $D(A)$ 的任一非空子集 $D(A_1)$ 与 $A(x)$ 的非空子集 $A_1(x)$，定义新的集值映射 $A_1: x\mapsto A_1(x)$，$\forall\, x\in D(A_1)$. 若 A 单调，则 A_1 也单调. 为避免在研究集值单调映射的满射性时其定义域与像的不确定性，人们引入极大单调映射的概念.

首先定义集值映射 $A: X\to 2^Y$ 的图 $\Gamma_A := \{(x,y)\in X\times Y \mid x\in D(A),\ y\in A(x)\}$.

定义 2.6.1： 设 A_1, A_2 是两个从 X 到 2^{X^*} 的单调集值映射. 若 $\Gamma_{A_1}\subset\Gamma_{A_2}$，则称 A_2 是 A_1 的单调延拓. 没有任何真单调延拓的单调映射称为 极大单调映射（maximal monotone mapping）.

换言之，$A: X\to 2^{X^*}$ 极大单调，当且仅当对 $(x,x^*)\in X\times X^*$，

$$\langle y^*-x^*, y-x\rangle \geqslant 0 \quad \forall\,(y,y^*)\in\Gamma_A \Longrightarrow (x,x^*)\in\Gamma_A.$$

例 2.6.1： 设 $\phi:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}^1$ 是非减函数. 映射 $A: u\mapsto[\phi(u-0),\phi(u+0)]$ 极大单调，但映射 $B: u\mapsto\phi(u-0)$ 在 $\phi(u-0)\neq\phi(u+0)$ 时不是. ◇

例 2.6.2： 半连续单调算子 A 是极大单调的. 事实上，对 $(x, x^*) \in X \times X^*$，若

$$\langle Ay - x^*, y - x\rangle \geqslant 0 \qquad \forall\, y \in X,$$

则 $\forall\, z \in X$，$\forall\, t \in [0,1]$，有

$$\langle A((1-t)x + tz) - x^*, z - x\rangle \geqslant 0.$$

令 $t \to 0$，得 $\langle Ax - x^*, z - x\rangle \geqslant 0$. 由于 $z \in X$ 任意，得 $Ax = x^*$. ◇

此外，我们稍后将证明：正常下半连续凸函数的次微分是极大单调的.

由于极大单调映射出现于凸分析、数学物理中的自由边界问题以及非线性半群中，我们将把单调算子的大多数结果推广到其集值对应物——极大单调映射. 中心问题是满射性.

现把单值映射的 demi-连续与半连续概念推广到集值映射.

定义 2.6.2： 设 E 是实 Banach 空间 X 的非空子集. 若 $\forall\, x, y \in E$，$\forall\, z \in X$，函数 $t \mapsto \langle A((1-t)x + ty), z\rangle$ 在 $t = 0$ 处是上半连续集值函数，则称映射 $A : E \to 2^{X^*}$ 为 *弱 * 上半连续*（weakly* upper hemi-continuous (w*u.h.c.)）. 若 $\forall\, z \in X$，$x \mapsto \langle A(x), z\rangle$ 是从 E 到 $2^{\mathbb{R}^1}$ 的上半连续，则称 A 为上 demi-连续（u.d.c.）.

显然，u.d.c. 蕴涵 w*u.h.c.；对单值映射，w*u.h.c. 即半连续，u.d.c. 即 demi-连续.

注意，对任意集值映射 $A : D(A) \to 2^{X^*}$，逆映射 $A^{-1} : X^* \to 2^X$，$x^* \mapsto \{x \in D(A) \mid x^* \in A(x)\}$ 定义良好（若 $x^* \notin \mathrm{rang}(A)$，则定义 $A^{-1}(x^*) = \varnothing$）. 特别地，若 X 自反，则 A（极大）单调 $\iff$ A^{-1}（极大）单调.

引理 2.6.3： 设 $A : X \to 2^{X^*}$ 单调. 则 $\forall\, x_0 \in X$，存在 $\varepsilon > 0$ 使得 A 在 $B_\varepsilon(x_0)$ 上有界.

证明： 可设 $x_0 = \theta$. 反证. 假设 A 在 θ 的任一邻域内都无界，即存在 $x_n \to \theta$，$x_n^* \in A(x_n)$ 使得 $\|x_n^*\| \to \infty$. 我们断言：$\forall\, \varepsilon > 0$，存在 $z \in B_\varepsilon(\theta)$ 与子列 $\{n'\}$ 使得

$$\langle x_{n'}^*, x_{n'} - z\rangle \to -\infty. \tag{2.49}$$

则由单调性，$\forall\, z^* \in A(z)$，有

$$\langle x_{n'}^* - z^*, x_{n'} - z\rangle \geqslant 0.$$

(2.49) 蕴涵 $\langle z^*, z\rangle = +\infty$，显然不可能.

回头证明满足 (2.49) 的 z 的存在性. 若不然，存在 $\varepsilon > 0$，$\forall\, z \in B_\varepsilon(\theta)$，存在 $C_z \in \mathbb{R}^1$ 使得

$$\langle x_n^*, x_n - z\rangle \geqslant C_z \qquad \forall\, n.$$

现 $\forall\, k \in \mathbb{N}$，令

$$E_k = \{u \in B_\varepsilon(\theta) \mid \langle x_n^*, x_n - u\rangle \geqslant -k,\ \forall\, n\}.$$

显然 E_k 闭，且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = B_\varepsilon(\theta)$. 由 Baire 范畴论证，存在 $r>0$，$y_0 \in B_\varepsilon(\theta)$，$k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $B_r(y_0) \subset E_{k_0}$. 令 $C = C_{-y_0}$，有

$$\langle x_n^*, x_n + y_0 \rangle \geqslant C \qquad \forall\, n,$$

且

$$\langle x_n^*, x_n - u \rangle \geqslant -k_0, \qquad \forall\, u \in B_r(y_0).$$

两式相加，

$$\langle x_n^*, 2x_n + y_0 - u \rangle \geqslant C - k_0 \qquad \forall\, u \in B_r(y_0).$$

令 $v = 2x_n + y_0 - u$，对充分大的 n（$\|x_n\| < \frac{r}{4}$），得

$$\langle x_n^*, v \rangle \geqslant C - k_0 \qquad \forall\, v \in B_{r/2}(\theta).$$

这意味着 $\|x_n^*\| \leqslant \frac{2|C-k_0|}{r}$，与 $\|x_n^*\| \to \infty$ 矛盾；(2.49) 得证. □

命题 2.6.4： 设 X 是自反实 Banach 空间，$A : X \to 2^{X^*}$ 是极大单调映射，且 $D(A) = X$. 则：

1. $\forall\, x \in X$，$A(x)$ 是非空闭凸集.
2. A 是 u.d.c.
3. 若存在序列 $\{x_j\}$ 与序列 $x_j^* \in A(x_j)$ 满足 $x_j \rightharpoonup x$ 且 $\overline{\lim}\langle x_j^*, x_j - x\rangle \leqslant 0$，则存在 $x^* \in A(x)$ 使得

$$\underline{\lim}\langle x_j^*, x_j - y\rangle \geqslant \langle x^*, x - y\rangle \qquad \forall\, y \in X.$$

证明： (1) 若 $x_i^* \in A(x)$，$i = 1, 2$，则 $\forall\, y \in X$，$\forall\, y^* \in A(y)$，有

$$\langle y^* - x_i^*, y - x \rangle \geqslant 0, \qquad i = 1, 2.$$

因此

$$\langle y^* - (\lambda x_1^* + (1-\lambda)x_2^*), y - x \rangle \geqslant 0 \qquad \forall\, \lambda \in [0, 1].$$

由极大性，$\lambda x_1^* + (1-\lambda)x_2^* \in A(x)$. 故 $A(x)$ 凸. 类似地 $A(x)$ 闭.

(2) 为证 A 是 u.d.c.，即 $\forall\, z \in X$，$x \mapsto \langle A(x), z\rangle$ 是 u.s.c. 集值映射 $X \to 2^{\mathbb{R}^1}$. 反证. 若存在 $z_0 \in X$，$\varepsilon_0 > 0$，$x_n \to x_0$，$x_n^* \in A(x_n)$ 使得 $\langle x_n^*, z_0\rangle \notin \langle A(x_0), z_0\rangle + (-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$. 由 定理 2.6.3，$\{x_n^*\}$ 有界，故有弱收敛子列 $x_n^* \rightharpoonup x_0^*$ 于 X^*. 由于 A 极大，$x_0^* \in A(x_0)$. 矛盾.

(3) 证明与单值单调算子相同；参见 定理 2.5.3. □

反之，有：

命题 2.6.5： 设 X 是自反实 Banach 空间，$A : X \to 2^{X^*}$ 是 w*u.h.c. 单调映射. 若 $\forall x \in X$，$A(x)$ 是非空闭凸集，则 A 极大单调.

证明： 我们将验证：对 $(x, x^*) \in X \times X^*$，若

$$\langle y^* - x^*, y - x\rangle \geqslant 0 \qquad \forall (y, y^*) \in \Gamma_A, \tag{2.50}$$

则 $(x, x^*) \in \Gamma_A$. 否则，由 Ascoli 分离定理，存在 $z \in X$ 使得

$$\langle x^*, z\rangle > \sup\{\langle w^*, z\rangle \mid w^* \in A(x)\}.$$

由于 A 是 w*u.h.c.，存在 $\delta > 0$ 使得

$$\langle x^*, z\rangle > \langle y_t^*, z\rangle \qquad \forall\, y_t^* \in A(y_t),\ \forall\, t \in (0, \delta),$$

其中 $y_t = x + tz$. 但由单调性，

$$t\langle y_t^* - x^*, z\rangle = \langle y_t^* - x^*, y_t - x\rangle \geqslant 0.$$

矛盾. □

以下定理是 Hilbert 空间上极大单调映射的特征刻画.

定理 2.6.6： （Minty）设 H 是 Hilbert 空间，$A : H \to 2^H$ 是集值映射. 下列命题等价：

1. A 极大单调；
2. A 单调且 $I + A$ 满射；
3. $\forall \lambda > 0$，$(I + \lambda A)^{-1}$ 非扩张.

在证明 定理 2.6.6 之前，先引入以下概念.

定义 2.6.7： 设 E 是实 Hilbert 空间 H 的非空子集. 若 $\forall x, y \in E$，$\forall x^* \in T(x)$，$\forall y^* \in T(y)$，$\|x^* - y^*\| \geqslant \|x - y\|$，则称集值映射 $T : E \to 2^H$ 为扩张（expansive）.

显然，$T : H \to 2^H$ 满射且扩张，当且仅当 T^{-1} 非扩张. 此时 T^{-1} 单值且单射.

引理 2.6.8： $A : E \to 2^H$ 单调当且仅当 $\forall \lambda > 0$，$T_\lambda = I + \lambda A$ 扩张.

证明： 由于 $\forall x, y \in E$，$\forall x^* \in A(x)$，$\forall y^* \in A(y)$，有

$$\|y - x + \lambda(y^* - x^*)\|^2 = \|y - x\|^2 + 2\lambda(y^* - x^*, y - x) + \lambda^2\|y^* - x^*\|^2. \tag{2.51}$$

“$\Longrightarrow$” 若 A 单调，则 (2.51) 的右端 $\geqslant \|y - x\|^2$，即 T_λ 扩张.

“$\Longleftarrow$” 若 T_λ 扩张，则 (2.51) 的左端 $\geqslant \|y - x\|^2$. 令 $\lambda \to 0$，得 A 单调. □

引理 2.6.9： （Deburnner–Flor）设 E 是实 Hilbert 空间 H 的非空闭凸子集. 若 $A : E \to 2^H$ 单调，则 $\forall y \in H$，存在 $x \in E$ 使得

$$(\eta + x, \xi - x) \geqslant (y, \xi - x) \qquad \forall (\xi, \eta) \in \Gamma_A.$$

证明： $\forall\,(\xi,\eta)\in\Gamma_A$，定义

$$C(\xi,\eta)=\{x\in E\mid(\eta+x-y,\xi-x)\geqslant 0\}.$$

我们的结论等价于 $\bigcap\{C(\xi,\eta)\mid(\xi,\eta)\in\Gamma_A\}\neq\varnothing$. 由于 $C(\xi,\eta)$ 是有界闭凸集，它弱闭，而 E 弱紧. 只需验证 $\{C(\xi,\eta)\mid(\xi,\eta)\in\Gamma_A\}$ 具有有限交性质. 事实上，$\forall\,\xi_1,\dots,\xi_n\in E$，$\forall\,\eta_i\in A(\xi_i)$，$i=1,\dots,n$，考虑单形

$$\triangle_n=\left\{\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\mid\lambda_i\geqslant 0\;\forall\,i,\;\sum_i\lambda_i=1\right\},$$

以及函数

$$\Phi(\lambda,\mu)=\sum_{i=1}^n\mu_i(x(\lambda)+\eta_i-y,\;x(\lambda)-\xi_i)\qquad\forall\,(\lambda,\mu)\in\triangle_n\times\triangle_n,$$

其中 $x(\lambda)=\sum_{i=1}^n\lambda_i\xi_i$. 容易看出，

$$\begin{aligned}&\forall\,\mu\in\triangle_n,\;\lambda\mapsto\Phi(\lambda,\mu)\text{ 连续},\\&\forall\,\lambda\in\triangle_n,\;\mu\mapsto\Phi(\lambda,\mu)\text{ 线性},\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\Phi(\lambda,\lambda)&=\sum_{i=1}^n[\lambda_i(x(\lambda)-y,x(\lambda)-\xi_i)+\lambda_i(\eta_i,x(\lambda)-\xi_i)]\\&=\sum_{i,j=1}^n\lambda_i\lambda_j(\eta_i,\xi_j-\xi_i)\\&=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\lambda_i\lambda_j(\eta_i-\eta_j,\xi_j-\xi_i)\leqslant 0,\end{aligned}$$

因为 A 单调. 由 Ky Fan 不等式，存在 $\lambda_0\in\triangle_n$ 使得

$$\Phi(\lambda_0,\mu)\leqslant 0\qquad\forall\,\mu\in\triangle_n,$$

即

$$(x(\lambda_0)+\eta_i-y,\;x(\lambda_0)-\xi_i)\leqslant 0\qquad\forall\,i.$$

因此 $x(\lambda_0)\in\bigcap_{i=1}^n C(\xi_i,\eta_i)$. 这证明了 $\{C(\xi,\eta)\mid(\xi,\eta)\in\Gamma_A\}$ 的有限交性质，从而引理得证. □

Minty 定理的证明： (1)$\Longrightarrow$(2) 只需证明 $\forall\,y\in H$，存在 $x\in H$ 使得 $y-x\in A(x)$. 事实上，由 Deburnner–Flor 引理，存在 $x\in H$ 满足 $(\eta-(y-x),\xi-x)\geqslant 0$，$\forall\,(\xi,\eta)\in\Gamma_A$. 由极大性，$y-x\in A(x)$.

(1)$\Longleftarrow$(2) 设 B 是满足 $\Gamma_A \subset \Gamma_B$ 的单调映射；我们要证 $B = A$. 由于 $I + A$ 满射，$\forall\,(x, y) \in \Gamma_B$，存在 $x' \in D(A)$ 使得 $x + y \in (I + A)(x')$，故 $x + y \in x' + B(x')$，即 $y' = y + x - x' \in B(x')$. 又由 $(x, y) \in \Gamma_B$，$x + y \in x + B(x)$. 由 B 的单调性，

$$\|x - x'\|^2 = (y' - y, x - x') \leqslant 0,$$

即 $x = x'$. 故 $B = A$，从而 A 极大.

由于 A 极大单调当且仅当 λA $(\forall\lambda > 0)$ 极大单调，在证明 (2) 与 (3) 的等价性时可设 $\lambda = 1$. 又由 定理 2.6.8，$(I + A)$ 扩张 $\iff$ A 单调.

(2)$\Longleftrightarrow$(3) 由 $(I + A)$ 扩张且满射 $\iff$ $(I + A)^{-1}$ 非扩张这一事实得到. □

在文献中，对极大单调映射 A，$\forall\lambda > 0$，令 $J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}$，称算子 $A_\lambda(x) = \frac{1}{\lambda}(I - J_\lambda)(x)$ 为 A 的 Yosida 正则化 (Yosida regularization). 由定义，$A_\lambda(x) \in A(J_\lambda x)$，但一般 $A_\lambda(x) \neq A(J_\lambda x)$.

定理 2.6.10： 若 $f : H \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 是正常、下半连续凸函数，则 ∂f 极大单调.

证明： 单调性自上一节开头已知. 由 Minty 定理，还需验证 $I + \partial f$ 的满射性，即 $\forall\, y_0 \in H$，存在 $x_0 \in H$ 使得 $y_0 - x_0 \in \partial f(x_0)$.

为此定义函数

$$\phi(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2 + f(x) - \langle y_0, x\rangle.$$

它正常、下半连续、凸，且当 $\|x\| \to \infty$ 时 $\phi(x) \to +\infty$. 存在 $R_1 > 0$ 使得当 $\|x\| \geqslant R_1$ 时 $\phi(x) > \phi(\theta)$. 应用 Hartman–Stampacchia 定理，存在 $x_0 \in D(\phi) = D(f)$ 使得

$$\phi(x_0) \leqslant \phi(x) \qquad \forall\, x \in H.$$

因此 $\theta \in \partial\phi(x_0)$，即 $y_0 - x_0 \in \partial f(x_0)$. □

事实上，上述结论可推广到一般实 Banach 空间. 在这一推广中，标准化对偶映射 $J : X \to 2^{X^*}$ 起重要作用，

$$J(x) = \{x^* \in X^* \mid \langle x^*, x\rangle = \|x\|^2 = \|x^*\|^2\},$$

(参见 2.2 中例 2.2.1). 容易验证 J 是奇、正齐次、有界的集值映射，且已知 $J(x) = \partial\phi(x)$，其中 $\phi(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$，故它单调.

Browder 定理（定理 2.5.8）也被推广到极大单调映射：设 X 是一致凸 Banach 空间，若 $D(A) \subset X$，$A : D(A) \to X^*$ 极大单调且强制：

$$\frac{\langle y, x\rangle}{\|x\|} \to +\infty \qquad \forall\,(x, y) \in \Gamma_A,\ \|x\| \to \infty,$$

则 A 满射.

对实 Banach 空间上的正常下半连续凸函数 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$，$f$ 的共轭函数 $f^* : X^* \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 将在 §4.1.3 中定义为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in X}\{\langle x^*, x\rangle - f(x)\}.$$

届时将证明 f^* 仍是正常下半连续凸函数，满足

$$f(x)+f^*(x^*)=\langle x^*,x\rangle \iff x^*\in\partial f(x) \iff x\in\partial f^*(x^*).$$

于是有：

推论 2.6.11： 若 $f:X\to\mathbb{R}^1$ 正常、下半连续、凸，则 $\partial f^*=(\partial f)^{-1}$ 极大单调.

证明： 由上述讨论，$\partial f^*=(\partial f)^{-1}$. ∂f^* 的极大性由 定理 2.6.10 得到. □

Chapter 3

度理论及其应用

Leray–Schauder 度是 Leray 与 Schauder 在 20 世纪 30 年代初研究非线性偏微分方程时引入的重要拓扑工具. 度非零这一事实保证了紧映射在区域内不动点的存在性. 它具有同伦不变性与可加性, 这些性质使该拓扑工具在应用中更为方便, 并能提供关于不动点的更多信息. 在 subsection 3.5 与 subsection 3.6 节中我们将看到, 与前面讨论过的任何其他方法相比, 使用这一工具能得到更好的结果.

Leray–Schauder 度是 Brouwer 度从有限维空间到无穷维 Banach 空间的推广, 而 Brouwer 度是代数拓扑中的强有力工具. 我们在 subsection 3.1 节引入 Brouwer 度的概念, 在 subsection 3.2 节研究其基本性质. 一方面, 我们从微分拓扑的观点出发引入 Brouwer 度的定义, 使其与映射零点的计数紧密联系; 另一方面, 我们建立这一定义与代数拓扑中所用定义之间的关系. 它在 Brouwer 不动点定理、Borsuk–Ulam 定理以及相交数等方面的应用在 subsection 3.3 节中研究.

Leray–Schauder 度的概念通过逼近加以定义, 其全部基本性质直接由 Brouwer 度的相应性质移植而来, 这是 subsection 3.4 节的内容. 我们强调度的计算, 因为对度了解得越精确, 对不动点个数的估计就越锐利. 这为研究非线性分析中的多重解打开了一扇门.

基于 Leray–Schauder 度计算的 Rabinowitz 全局分歧定理是非线性泛函分析的重要组成部分, 或许也是分歧理论中唯一的全局性结果. 它提供了从分歧点发出的解分支的全局信息. 其在非线性 Sturm–Liouville 问题以及非线性椭圆问题上的应用将在 subsection 3.5 节给出.

在 subsection 3.6 节中, 我们介绍 Leray–Schauder 度的各种应用. Schauder 不动点定理在偏微分方程中的应用更为方便. 借助度的论证, 我们研究半线性椭圆方程的多重解, 特别是结合上下解方法得到了一些有趣的多重性结果. 当我们关心微分方程的正解时, 可以把度理论修改为定义在闭凸集上紧映射的度. 此外, 我们还给出一些其他应用: 正线性算子的 Krein–Rutman 理论、超线性椭圆问题正解的存在性、以及不相交区域解的桥接等, 以展示度理论广泛的适用性.

在 subsection 3.7 节中, 我们讨论 Leray–Schauder 度的各种推广, 包括集压缩映射、凝聚映射、集值映射、Fredholm 映射等的度.

3.1 拓扑度的概念

拓扑度最初由 H. Poincaré 在常微分方程定性研究中引入. 首先, 他如下定义奇点 P_0 的指标: 设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是平面向量场 $(F(x,y), G(x,y))$ 的奇点, 即 $F(x_0, y_0) =$

$G(x_0, y_0) = 0$. 设 C 是相平面中围绕 P_0 的闭曲线. 我们来计数由 (F, G) 生成的流

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x, y), \\ \dot{y} = G(x, y) \end{cases}$$

沿 C 逆时针方向时其切向角度的变化量. 这个量应是 2π 的整数倍, 记作 $\mathrm{ind}(P_0)$. 人们可以通过在磁场中观察罗盘沿曲线 C 移动来测量这个量.

随后, 他定义了闭曲线 C 的旋转数, 其上没有向量场的奇点. 与指标不同, 此时 C 不必只包围单个奇点. 他注意到:

1. 若这些曲线 C 上没有奇点, 则旋转数在曲线 C 的形变下不变.

2. 若 C 上没有奇点, 则给定曲线 C 的旋转数在向量场的形变下不变.

由此得到一个直接推论:

3. 设 D 是 C 所围区域. 若 C 的旋转数非零, 则 D 内必存在向量场的一个奇点.

对于给定的向量场 $f = (F, G)$ 与闭曲线 C (等价地, 所围区域 D), 我们把旋转数记作 $\deg(f, D)$. 更一般地, 有时我们研究的不是 f 的零点, 而是方程

$$f(x, y) = P_0$$

对给定 $P_0 \in \mathbb{R}^2$ 的解; 我们把 $f - P_0$ 的旋转数记作 $\deg(f, D, P_0)$.

为了把旋转数的概念推广到更高维的向量场, 我们宁愿先对 f 作一些较强的限制. 这使旋转数的几何刻画易于理解. 首先假设 f 是解析函数: $f(z) = F(z) + iG(z)$, 其中 $z = x + iy$, $w_0 = p_0 + iq_0$ 为复数. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为有界开区域, 边界为 $\partial\Omega$.

假设 $f(z) \neq w_0$, $\forall z \in \partial\Omega$, 则有

$$\begin{aligned} \deg(f, \Omega, w_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\partial\Omega} d \arg(f(z) - w_0) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} d \log(f(z) - w_0) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f'(z)}{f(z) - w_0} \, dz = \sum_{z_j \in f^{-1}(w_0) \cap \Omega} \sigma_j, \end{aligned} \tag{3.1}$$

其中 σ_j 是 z_j 的重数, 即

$$f(z) = w_0 + c_j (z - z_j)^{\sigma_j} + o(|z - z_j|^{\sigma_j}), \tag{3.2}$$

当 $|z - z_j| \to 0$ 时, 且 $c_j \neq 0$.

若 f 不解析但可微, 令 $f = (F, G)$, $z = (x, y)$, $w_0 = (p_0, q_0)$. 假设 $f(z) \neq w_0$, $\forall z \in \partial\Omega$, 且

$$\det f'(z) = \det \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(z) \neq 0, \qquad \forall z \in f^{-1}(w_0),$$

则由隐函数定理 (IFT), 点集 $\Omega \cap f^{-1}(w_0)$ 是有限集, 且

$$\begin{aligned}\deg(f,\Omega,w_0) &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\Omega} d\arg(f(z)-w_0)\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\Omega} d\arctan\frac{G-q_0}{F-p_0}\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\Omega}\frac{(F-p_0)\,dG-(G-q_0)\,dF}{(F-p_0)^2+(G-q_0)^2}.\end{aligned}$$

应用 Green 公式, 它等于

$$\sum_{z_j\in f^{-1}(w_0)\cap\Omega}\int_{\partial B_\varepsilon(z_j)}\frac{(F-p_0)\,dG-(G-q_0)\,dF}{(F-p_0)^2+(G-q_0)^2}=\sum_{z_j\in f^{-1}(w_0)\cap\Omega}\operatorname{sgn}\det f'(z_j), \tag{3.3}$$

其中 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得对 $f^{-1}(w_0)\cap\Omega$ 中任意 $z_i\neq z_j$ 有 $B_\varepsilon(z_i)\cap B_\varepsilon(z_j)=\varnothing$, 并假定 $\det f'(z)\neq 0$ 对 $\bigcup_{z_i\in f^{-1}(w_0)\cap\Omega}B_\varepsilon(z_i)$ 上所有 z 成立.

最后一个公式为定义高维映射的拓扑度提供了线索: 对 $f(z)=w_0$ 的每个根, 我们赋予一个带符号的数, 即该点处行列式的符号, 然后拓扑度就是所有这些带符号数之和.

在进入定义之前, 我们需要 Sard 定理的一个特殊情形. 由于我们在第 1 章中尚未证明 Sard 定理, 现在因它简单而给出这一特殊情形的证明. 至于一般定理的证明, 我们请读者参阅 Milnor [223], 该一般定理也可由我们对特殊情形的证明结合归纳论证得到.

定理 3.1.1 (Sard)**:** 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, $f:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射. 记

$$Z=\{x\in\Omega\mid \det f'(x)=0\}.$$

则 $f(Z)$ 是零测集.

证明: 考虑闭立方体 $C\subset\Omega$, 边长为 a. 把 C 划分为 N^n 个小立方体 $C_i^{(1)}$, $i=1,\dots,N^N$, 满足 $\operatorname{int}(C_i^{(1)})\cap\operatorname{int}(C_j^{(1)})=\varnothing$, $i\neq j$, 每个边长为 a/N. 于是一方面, 对某个 i, 有

$$\|f(x)-f(x_0)\|\le K_C\|x-x_0\|\le K_C\frac{\sqrt{n}\,a}{N},\qquad \forall x,x_0\in C_i^{(1)},$$

其中 $K_C=\max\{\|f'(x)\|\mid x\in C\}$. 另一方面, $\forall\varepsilon>0$, $\exists$ 整数 N 使得

$$\|f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)\|<\varepsilon\|x-x_0\|\le\varepsilon\frac{\sqrt{n}\,a}{N}.$$

设 $x_0\in Z$, 则 $f'(x_0)$ 不可逆. 因而 $f'(x_0)\mathbb{R}^n$ 不能张成整个空间 $\mathbb{R}^n$, 而是包含在一个 $(n-1)$ 维线性子空间 H 中. 由此

$$\operatorname{dist}(f(x),f(x_0)+H)\le\varepsilon\frac{\sqrt{n}\,a}{N},\qquad\forall x\in C_i^{(1)},$$

其中 $C_i^{(1)}$ 是包含 x_0 的小立方体. 我们断言 $f(C_i^{(1)})$ 包含在一个立方体中, 其各边长依次为 $2\varepsilon\frac{\sqrt{n}\,a}{N}$, $2K_C\frac{\sqrt{n}\,a}{N}$, …, $2K_C\frac{\sqrt{n}\,a}{N}$. 因此

$$m^*(f(C\cap Z))\le\sum_{C_i^{(1)}\cap Z\neq\varnothing}m^*(f(C_i^{(1)}\cap Z))\le\sum_{C_i^{(1)}\cap Z\neq\varnothing}m^*(f(C_i^{(1)}))\le 2^nK_C^{n-1}n^{\frac{n}{2}}a^n\varepsilon,$$

其中 m^* 是 Lebesgue 外测度. 由于 $\varepsilon > 0$ 与立方体 C 都是任意的, 得到 $m^*(f(Z)) = 0$. □

若 Y 是 n 维流形, 子集 $W \subset Y$ 称为零测集, 如果对 Y 的每个图卡 (φ, U), 集合 $\varphi(U \cap W) \subset \mathbb{R}^n$ 都是零测集.

回顾两个 Banach 流形之间映射的正则值/临界值、正则点/临界点的定义. Sard 定理断言: 若 X, Y 是 n 维流形, 则对任意 $f \in C^1(X, Y)$, f 的临界值集是零测集.

设 X_0, Y 是两个定向光滑 n 维流形, $X \subset X_0$ 为开子集, 满足 $X = X \cup \partial X$ 紧. 若 $f \in C(X, Y) \cap C^1(X, Y)$, 且 y_0 是 f 的正则值, 则由 IFT,

$$f^{-1}(y_0) = \{x \in X \mid f(x) = y_0\}$$

必为有限集. 定义

$$f^{-1}(y_0) = \{x_1, \dots, x_k\}.$$

假设 $y_0 \notin f(\partial X)$ 是正则值, 定义

$$\deg(f, X, y_0) = \sum_{j=1}^{k} \operatorname{sgn} \det f'(x_j). \tag{3.4}$$

仍以 Z 记 f 的临界点集.

我们分三步把定义推广到连续映射.

I. 特殊情形 $f \in C(X, Y) \cap C^2(X, Y)$**,** $y_0 \notin f(Z) \cup f(\partial X)$**.**

为了去掉正则性假设与 $f \in C^1(X, Y)$ 的条件, 我们宁愿把 (3.4) 表示为积分形式. 设 U_j 是 x_j 的邻域, 使得 $f : U_j \to f(U_j)$ 是微分同胚, 且 $U_i \cap U_j = \varnothing$, $\forall i \neq j$, 其中 $i, j = 1, 2, \dots, k$. 令

$$V = \bigcup_{j=1}^{k} f(U_j).$$

这是 y_0 的一个邻域. 在 Y 上选取一个 C^∞ 的 n-形式

$$\mu = \psi(y)\, dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n,$$

(下文简记 $dy = dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n$), 满足

$$\operatorname{supp} \psi \subset V \cap (Y \setminus f(\partial X)), \qquad \int_Y \mu = 1.$$

由于 $\det f'(x)$ 在每个 U_j 内同号, 我们有

$$\begin{aligned}\int_X \mu\circ f &= \sum_{j=1}^k \int_{U_j} \mu\circ f\\ &= \sum_{j=1}^k \int_{U_j} \psi(f(x))\det f'(x)\,dx\\ &= \sum_{j=1}^k \operatorname{sgn}\det f'(x_j)\int_{U_j} \psi\circ f(x)\,|\det f'(x)|\,dx\\ &= \sum_{j=1}^k \operatorname{sgn}\det f'(x_j)\int_{f(U_j)} \psi(y)\,dy\\ &= \sum_{j=1}^k \operatorname{sgn}\det(f'(x_j)) = \deg(f,X,y_0). \end{aligned}\tag{3.5}$$

在积分形式中, μ 是任意选取的. 我们将证明积分 $\int_X \mu\circ f$ 不依赖于 μ 的特殊选取.

称图卡 (g,Ω) 是 $y_0\in Y$ 处的 好图卡（good chart）, 若

1. $g(y_0)=\theta$,
2. $g(\Omega)=I^n=(-1,+1)^n\subset\mathbb{R}^n$.

Y 上的 C^∞ n-形式 $\mu=\psi(y)\,dy$ 称为 容许的（admissible）, 若

1. 对 y_0 处的某个好图卡 (g,Ω), $\operatorname{supp}\psi\subset\Omega\cap(Y\setminus f(\partial X))$,
2. $\int_Y \mu = 1$.

引理 3.1.2： 设 $\mu=\psi(y)\,dy$ 是 Y 上的 C^∞ n-形式, 满足

1. $\operatorname{supp}\psi\subset\Omega$, 且 (g,Ω) 是 y_0 处的好图卡,
2. $\int_Y \mu = 0$.

则存在 $(n-1)$-形式 ω, 使得 $\operatorname{supp}\omega\subset\Omega$ 且 $d\omega=\mu$.

证明： 在坐标中,

$$\begin{array}{ccc}\Omega & \xrightarrow{\ g\ } & I^n\\ \uparrow & & \uparrow\\ Y & & \mathbb{R}^n\end{array}$$

可设 $\operatorname{supp}\psi\subset I^n$ 且 $\int\psi(y)\,dy=0$. 我们要证明存在函数 $\nu\in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\operatorname{supp}\nu\subset I^n,\qquad \operatorname{div}\nu=\psi.$$

事实上, 令 $\nu=(\nu_1,\nu_2,\dots,\nu_n)$, 则

$$\omega=\nu_1\,dy_2\wedge\cdots\wedge dy_n+\cdots+(-1)^n\nu_n\,dy_1\wedge\cdots\wedge dy_{n-1}$$

满足 $d\omega = \mu$.

我们用数学归纳法证明结论. 当 $n = 1$ 时, 取

$$\nu(y) = \int_{-\infty}^{y} \psi(t)\,dt,$$

则 ν 符合要求.

假设引理对 $n = k$ 成立. 令

$$\varphi(\hat{y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\hat{y}, y_{k+1})\,dy_{k+1},$$

其中 $y = (\hat{y}, y_{k+1})$, $\hat{y} = (y_1, \ldots, y_k)$. 则

$$\operatorname{supp}\varphi \subset I^k \coloneqq (-1,1)^k, \qquad \int \varphi(\hat{y})\,d\hat{y} = \int \psi(y)\,dy = 0.$$

由归纳假设, 存在 $\omega \in C^1(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^k)$ 满足 $\operatorname{supp}\omega \subset I^k$, $\operatorname{div}\omega = \varphi$.

取 $\tau \in C^1(\mathbb{R}^1)$, $\operatorname{supp}\tau \subset I_1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \tau(t)\,dt = 1$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\psi(\hat{y}, y_{k+1}) - \varphi(\hat{y})\tau(y_{k+1})\right] dy_{k+1} = 0.$$

令

$$\nu_{k+1}(\hat{y}, y_{k+1}) = \int_{-\infty}^{y_{k+1}} \left[\psi(\hat{y}, t) - \varphi(\hat{y})\tau(t)\right] dt,$$

则

$$\frac{\partial}{\partial y_{k+1}}\nu_{k+1}(\hat{y}, y_{k+1}) = \psi(\hat{y}, y_{k+1}) - \varphi(\hat{y})\tau(y_{k+1}).$$

这意味着 $\psi = \operatorname{div}\nu$, 其中

$$\nu = (\omega_1(\hat{y})\tau(y_{k+1}), \ldots, \omega_k(\hat{y})\tau(y_{k+1}), \nu_{k+1}(\hat{y}, y_{k+1})), \qquad (\omega_1, \ldots, \omega_k) = \omega.$$

□

为证明积分 $\int_X \mu \circ f$ 不依赖于 μ, 设 ν, μ 是关于 y_0 处好图卡 (g, Ω) 的两个容许 n-形式. 由 定理 3.1.2, 存在 $(n-1)$-形式 ω 使 $d\omega = \nu - \mu$, 于是

$$\int_X \nu \circ f - \int_X \mu \circ f = \int_X d\omega \circ f.$$

若能证明

$$\int_X (d\omega) \circ f = \int_X d(\omega \circ f), \tag{3.6}$$

则由 Stokes 定理得到

$$\int_X \nu \circ f = \int_X \mu \circ f.$$

我们来证明 (3.6). 首先需要

引理 3.1.3： 若 $f \in C(X,Y) \cap C^2(X,Y)$, 则对任意 $(n-1)$-形式 ω, 有

$$d(\omega \circ f) = d\omega \circ f.$$

证明： 在局部坐标中,

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} \nu_j(y)\, dy_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dy_j} \wedge \cdots \wedge dy_n,$$

其中

$$dy_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dy_j} \wedge \cdots \wedge dy_n = dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_{j-1} \wedge dy_{j+1} \wedge \cdots \wedge dy_n.$$

于是

$$\omega \circ f = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} \nu_k \circ f(x)\, J_{j,f}^{k}(x) \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_j} \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

其中 $J_{i,f}^{k}$ 是 Jacobi 行列式 $\det f'(x) = J_f(x)$ 的 (k,i) 代数余子式. 因而

$$\begin{aligned} d(\omega \circ f) &= \sum_{i,k=1}^{n} \left[\sum_{l=1}^{n} \frac{\partial \nu_k \circ f(x)}{\partial y_l} J_{i,f}^{k}(x) \frac{\partial f_l}{\partial x_i} + \nu_k \circ f(x) \frac{\partial J_{i,f}^{k}(x)}{\partial x_i} \right] dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= \left[\sum_{k,l=1}^{n} \frac{\partial \nu_k \circ f(x)}{\partial y_l} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_l}{\partial x_i} J_{i,f}^{k}(x) + \sum_{k=1}^{n} \nu_k \circ f(x) \sum_{i} \frac{\partial J_{i,f}^{k}(x)}{\partial x_i} \right] \times dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n, \end{aligned}$$

其中 $f = (f_1, \ldots, f_n)$. 令

$$g = (-1)^{k-1}(f_1, \ldots, \widehat{f_k}, \ldots, f_n),$$

则

$$J_{i,f}^{k} = (-1)^{i-1} \det \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \ldots, \widehat{\frac{\partial g}{\partial x_i}}, \ldots, \frac{\partial g}{\partial x_n} \right).$$

因而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i} J_{i,f}^{k} &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \sum_{l \neq i} \det \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_l}, \ldots, \widehat{\frac{\partial g}{\partial x_i}}, \ldots, \frac{\partial g}{\partial x_n} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left[\sum_{l>i} (-1)^{i-1+l-2} \det \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_l}, \frac{\partial g}{\partial x_1}, \ldots, \widehat{\frac{\partial g}{\partial x_i}}, \ldots, \frac{\partial g}{\partial x_n} \right) \right. \\ &\qquad \left. + \sum_{i>l} (-1)^{i-1+l-1} \det \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x_l \partial x_i}, \frac{\partial g}{\partial x_1}, \ldots, \widehat{\frac{\partial g}{\partial x_i}}, \ldots, \frac{\partial g}{\partial x_n} \right) \right] = 0. \end{aligned}$$

由此连同

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_l}{\partial x_i} J_{i,f}^{k}(x) = \delta_{kl} J_f(x)$$

得到

$$d(\omega\circ f)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial\nu_k\circ f(x)}{\partial y_k}J_f(x)\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_n=(d\omega)\circ f.$$

□

现在我们得到:

定理 3.1.4: 设 $f\in C(X,Y)\cap C^2(X,Y)$. 若 $y_0\notin f(Z)\cap f(\partial X)$, 且 μ 是关于 y_0 处好图卡 (g,Ω) 的容许 C^∞ n-形式, 满足 $\operatorname{supp}(\mu)\subset\Omega\cap(Y\setminus f(\partial X))$, 则 $\int_X\mu\circ f$ 是不依赖于 μ 的常数.

II. 去掉限制 $y_0\notin f(Z)$.

结合 定理 3.1.4 与 (3.5), 我们知道

$$\deg(f,X,y_0)=\int_X\mu\circ f,$$

当 $f\in C(X,Y)\cap C^2(X,Y)$ 且 $y_0\notin f(Z)\cup f(\partial X)$ 时, 其中 μ 是关于 y_0 处好图卡的任意容许 C^∞ n-形式. 注意上式右端的积分不显含 y_0.

进一步回顾, 由 Sard 定理正则值集在 $f(X)$ 中稠密, 因而若取积分 $\int_X\mu\circ f$ 作为 $\deg(f,X,y_0)$ 的定义, 假设 $y_0\notin f(Z)$ 就不再必要. 事实上, 该积分对所有 $y_0\notin f(\partial X)$ 都有定义, 并且当 y_0 属于稠密的 (正则值) 集时取整数值 (即 (3.5) 左端). 因而 $\int_X\mu\circ f$ 取整数值. 所以当我们用 $\int_X\mu\circ f$ 作为 $\deg(f,X,y_0)$ 的定义时, 可以去掉 $y_0\notin f(Z)$ 的限制.

III. 推广到连续映射.

我们首先证明:

引理 3.1.5: 设 $\varphi:X\times[0,1]\xrightarrow{C}Y$ 满足 $\varphi(\cdot,t)\in C^2(X,Y)$, $\forall t\in[0,1]$. 若 $y_0\notin\varphi(\partial X\times[0,1])$, 则 $\deg(\varphi(\cdot,t),X,y_0)$ 是不依赖于 t 的常数.

证明: 由于 $\varphi(\partial X\times[0,1])$ 是闭集, 在 y_0 处存在好邻域 Ω 使得 $\Omega\cap\varphi(\partial X\times[0,1])=\varnothing$. 若选取 $\psi\in C^\infty(Y,\mathbb{R}^1)$ 满足 $\operatorname{supp}\psi\subset\Omega$, $\int_Y\psi\,dy=1$, 则 $\mu=\psi(y)\,dy$ 是容许的, 且

$$\deg(\varphi(\cdot,t),X,y_0)=\int_X\mu\circ\varphi(\cdot,t).\tag{3.7}$$

右端取整数值且关于 t 连续, 因而必为常数. □

现在我们可以通过逼近把度的定义推广到 $C(X,Y)$ 中的映射.

利用 Whitney 嵌入定理, 对充分大的 N, 把 Y 作为正则子流形嵌入 $\mathbb{R}^N$. 于是存在 Y 的管状邻域 W 与 C^∞ 收缩 $r:W\to Y$. 由于假设 $y_0\notin f(\partial X)$, 可取 $0<\varepsilon<d_{\mathbb{R}^N}(r^{-1}(y_0),f(\partial X))$, 使得 Y 的 ε 邻域包含在 W 中, 其中 $d_{\mathbb{R}^N}(\cdot,\cdot)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的距离. 根据 Weierstrass 逼近定理与单位分解, 存在 $g\in C^2(X,\mathbb{R}^N)$ 满足

$$\|f-g\|_{C(X,\mathbb{R}^N)}<\varepsilon.\tag{3.8}$$

于是对这样的 g, $\deg(r\circ g, X, y_0)$ 良定义.

此外, 我们将证明: 对两个都满足 (3.8) 的 $g_1, g_2 \in C^2(X, \mathbb{R}^N)$, 有

$$\deg(r\circ g_1, X, y_0) = \deg(r\circ g_2, X, y_0).$$

事实上, 由

$$h(x,t) = (1-t)g_1(x) + tg_2(x)$$

定义 $h : X\times[0,1] \to \mathbb{R}^N$, 并由 $\varphi = r\circ h$ 定义 $\varphi : X\times[0,1]\to Y$. 则

$$\operatorname{dist}_{\mathbb{R}^N}(\varphi(x,t), y_0) = 0 \iff \operatorname{dist}_{\mathbb{R}^N}(h(x,t), r^{-1}(y_0)) = 0.$$

但是

$$\operatorname{dist}_{\mathbb{R}^N}(h(\partial X, t), r^{-1}(y_0)) \geq \operatorname{dist}_{\mathbb{R}^N}(f(\partial X), r^{-1}(y_0)) - \varepsilon > 0,$$

这就证明了 $y_0 \notin \varphi(\partial X\times[0,1])$. 应用 定理 3.1.5, 得到

$$\deg(r\circ g_1, X, y_0) = \deg(r\circ g_2, X, y_0).$$

现在我们可以定义连续映射的 Brouwer 度了.

定义 3.1.6 (Brouwer 度)**:** 设 X_0, Y 是两个定向光滑 n 维流形, $X\subset X_0$ 为开子集, 闭包 X 紧. 对 $f\in C(X,Y)$, $y_0\notin f(\partial X)$, 对三元组 (f, X, y_0) 定义

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(r\circ g, X, y_0),$$

其中 r 是 Y 的管状邻域 W 到 Y 的 C^∞ 收缩, g 是 (3.8) 中定义的映射. 称之为 f 的 Brouwer 度 (Brouwer degree).

Brouwer 度取整数值.

不难验证 Brouwer 度不依赖于 W 与 r 的特殊选取.

由定义, 若 $X=\varnothing$, 则 $\deg(f, X, y_0) = 0$.

在处理复流形之间的映射时, 我们通过典范同构 $z\mapsto(x,y)$ 把 $\mathbb{C}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{2n}$, 其中 $z = x+iy$, $z\in\mathbb{C}^n$, $x, y\in\mathbb{R}^n$. 类似地, 对映射 $f\mapsto(u,v)$, 其中 $f:\Omega\to\mathbb{C}^n$, $f = u+iv$.

作为练习, 读者可以验证: 若 f 解析, 则 $\det(f'(z)) > 0$.

3.2 Brouwer 度的基本性质与计算

Brouwer 度具有以下基本性质.

(1) (同伦不变性 (homotopy invariance)). 若 $\varphi : X\times[0,1]\to Y$ 连续, 且 $y_0\notin\varphi(\partial X\times[0,1])$, 则

$$\deg(\varphi(\cdot, t), X, y_0) = \text{常数}.$$

证明： 沿用上述记号, 选取

$$0 < \epsilon < d_{\mathbb{R}^N}(r^{-1}(y_0), \varphi(\partial X \times [0,1])),$$

其中 $d_{\mathbb{R}^N}(\cdot,\cdot)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的距离. 由上述逼近, 存在 $\hat{\varphi} \in C^2(X \times [0,1], Y)$ 使得

$$d_{C(X\times[0,1],Y)}(\varphi, \hat{\varphi}) < \varepsilon.$$

由 定理 3.1.6 与 定理 3.1.5 得到

$$\deg(\varphi(\cdot,t), X, y_0) = \deg(\hat{\varphi}(\cdot,t), X, y_0) = \text{常数}.$$

□

更一般地, 若 $\varphi : X \times [0,1] \to Y$ 连续, 且 $t \mapsto X_t \subset \overset{\circ}{X}$, $\forall t \in [0,1]$ 是连续形张开区域, 假设 $y_0 \notin \bigcup_{t\in[0,1]} \varphi(\partial X_t, t)$, 则

$$\deg(\varphi(\cdot,t), X_t, y_0) = \text{常数}. \tag{3.9}$$

(2) 若 $y_1, y_2 \in Y \setminus f(\partial X)$ 属于同一连通分支, 则

$$\deg(f, X, y_1) = \deg(f, X, y_2).$$

特别地, 若 $\partial X = \varnothing$, 且 Y 连通, 则 $\deg(f, X, y_0)$ 不依赖于 y_0. (此时记作 $\deg(f, X)$.)

证明： 由定义, $\deg(f, X, y_0)$ 关于 $y_0 \in Y \setminus f(\partial X)$ 连续, 因而当 $f \in C(X,Y) \cap C^2(X,Y)$ 时为常数. 通过逼近得到结论. □

设 Ω 是 $Y \setminus f(\partial X)$ 的一个连通分支. 根据 (2), $\forall y_0 \in \Omega$, $\deg(f, X, y_0)$ 为常数. 若无混淆, 可记作 $\deg(f, X, \Omega)$.

推论 3.2.1： *若 $Y = \mathbb{R}^n$, $f \in C(X,Y)$, 且 $y_0 \notin f(\partial X)$, 则度 $\deg(f, X, y_0)$ 只依赖于 f 在 ∂X 上的限制, 即 $\hat{f} = f|_{\partial X}$.*

证明： 设 $g \in C(X,Y)$ 满足 $\hat{g} = g|_{\partial X} = \hat{f}$. 定义

$$F(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x), \qquad t \in [0,1].$$

则 $y_0 \notin F(\partial X \times [0,1])$. 由同伦不变性, 有

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(g, X, y_0).$$

□

因此, 有时我们用 $\deg(\hat{f}, \partial X, y_0)$ 代替 $\deg(f, X, y_0)$.
回到 定理 3.1.5, 我们可以把 (3.7) 改写为整体形式:

推论 3.2.2： 设 $f \in C(X,Y) \cap C^2(X,Y)$, Ω 是 $Y \setminus f(\partial X)$ 的一个连通分支. 若 μ 是支集在 Ω 内的光滑 n-形式, 且 $\int_Y \mu \neq 0$, 则

$$\deg(f, X, \Omega) = \frac{\int_X \mu \circ f}{\int_Y \mu}.$$

证明： 设 $\{\psi_\alpha \mid \alpha \in \wedge\}$ 是 Y 的单位分解, 使得 $\operatorname{supp} \psi_\alpha$ 落在某个 "好" 邻域 Ω_α 内. 令 $\mu_\alpha = \psi_\alpha \cdot \mu$, 并选取 $y_\alpha \in \operatorname{supp} \mu_\alpha$.

在 $\int_{\Omega_\alpha} \mu_\alpha \neq 0$ 的情形, 由 (3.7) 有

$$\deg(f, X, \Omega) = \deg(f, X, y_\alpha) = \frac{\int_X \mu_\alpha \circ f}{\int_{\Omega_\alpha} \mu_\alpha},$$

即

$$\deg(f, X, \Omega) \int_{\Omega_\alpha} \mu_\alpha = \int_X \mu_\alpha \circ f. \tag{3.10}$$

在 $\int_{\Omega_\alpha} \mu_\alpha = 0$ 的情形, 由 定理 3.1.2, 存在 Y 上的 $(n-1)$-形式 ω_α 使得 $\operatorname{supp} \omega_\alpha \subset \operatorname{supp} \mu_\alpha$ 且 $d\omega_\alpha = \mu_\alpha$. 由 定理 3.1.3,

$$\mu_\alpha \circ f = (d\omega_\alpha) \circ f = d(\omega_\alpha \circ f),$$

由 Stokes 定理得到 $\int_X \mu_\alpha \circ f = 0$. (3.9) 仍成立. 相加得

$$\deg(f, X, \Omega) \int_Y \mu = \int_X \mu \circ f.$$

这就是结论. □

(3) (平移不变性 (translation invariance)). 若 $Y = \mathbb{R}^n$, 且 $y_0 \notin f(\partial\Omega)$, 则

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(f - y_0, X, \theta).$$

证明： 设 $f \in C^1(X, \mathbb{R}^n)$, $y_0 \notin f(Z)$, 则

$$\begin{aligned} \deg(f, X, y_0) &= \sum_{x_i \in f^{-1}(y_0)} \operatorname{sgn} \det f'(x_i) \\ &= \sum_{x_i \in (f-y_0)^{-1}(\theta)} \operatorname{sgn} \det f'(x_i) = \deg(f - y_0, X, \theta). \end{aligned}$$

该断言可通过对 y_0 与 f 作逼近得到. □

(4) (可加性 (additivity)). 设 $X_1, X_2 \subset X$ 是 X 中的开子集, 满足 $X_1 \cap X_2 = \varnothing$, 且 $y_0 \notin f(X \setminus (X_1 \cup X_2))$, 则

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(f, X_1, y_0) + \deg(f, X_2, y_0).$$

证明： 由上述 Whitney 嵌入定理, 令

$$\varepsilon = d_{\mathbb{R}^N}(r^{-1}(y_0), f(X \setminus (X_1 \cup X_2))) > 0.$$

可选 $g_0 \in C^2(X, \mathbb{R}^N)$ 使得对 $g = r \circ g_0$ 有 $d_{C(X,\mathbb{R}^N)}(g, f) < \varepsilon/2$, 并选 $y_1 \notin g(Z)$ 满足 $d_{\mathbb{R}^N}(y_0, y_1) < \varepsilon/2$, 则

$$\operatorname{dist}(y_1, g(X \setminus (X_1 \cup X_2))) > 0.$$

一方面, 由 (3.5) 有

$$\begin{aligned}\deg(g, X, y_1) &= \sum_{x_i \in g^{-1}(y_1)} \operatorname{sgn}\det g'(x_i) \\ &= \sum_{x_i \in g^{-1}(y_1) \cap X_1} + \sum_{x_i \in g^{-1}(y_1) \cap X_2} \operatorname{sgn}\det g'(x_i) = \deg(g, X_1, y_1) + \deg(g, X_2, y_1).\end{aligned}$$

另一方面, 由性质 (2),

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(g, X, y_1), \qquad \deg(f, X_i, y_0) = \deg(g, X_i, y_1),\ i = 1, 2.$$

这是因为

$$\theta \neq tf(x) + (1-t)g(x) - ty_0 - (1-t)y_1,$$

当 $x \in \partial X \cup \partial X_1 \cup \partial X_2 \subset X \setminus (X_1 \cup X_2)$, $t \in [0, 1]$ 时. □

推论 3.2.3 (切除)**：** 若 $K \subset X$ 紧, 且 $y_0 \notin f(K) \cup f(\partial X)$, 则

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(f, X \setminus K, y_0).$$

证明： 令 $X_1 = X \setminus K$, $X_2 = \varnothing$, 则

$$X \setminus (X_1 \cup X_2) = \partial X \cup K.$$

□

推论 3.2.4 (Kronecker 存在性)**：** 若 $y_0 \notin f(\partial X)$ 且 $\deg(f, X, y_0) \neq 0$, 则 $f^{-1}(y_0) \neq \varnothing$.

证明： 反证: 假设 $f^{-1}(y_0) = \varnothing$, 即 $y_0 \notin f(X)$. 由 定理 3.2.3,

$$\deg(f, X, y_0) = \deg(f, X \setminus X, y_0) = 0.$$

□

Kronecker 存在定理常用于研究方程 $f(x) = y_0$ 的可解性.

(5) (正规性 (normality)). 若 $X \subset Y$, 且 $y_0 \notin \partial X$, 则

$$\deg(\mathrm{id}, X, y_0) = \begin{cases} 1, & y_0 \in \overset{\circ}{X}, \\ 0, & y_0 \notin X. \end{cases}$$

更一般地, 我们有:

(6) 若 L 是 $n\times n$ 非退化实矩阵, X 是有界开子集且 $\theta\in X\subset\mathbb{R}^n$, 则

$$\deg(L,X,\theta)=(-1)^{\beta},$$

其中 $\beta=\sum_{\lambda_j<0}\beta_j$, β_j 是 L 的负特征值 λ_j 的代数重数, 即

$$\beta_j=\dim\bigcup_{k=1}^{\infty}\ker(\lambda_jI-L)^k,\qquad j=1,2,\ldots.$$

证明: 设 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 是 L 的全部特征值. 由定义,

$$\deg(L,X,\theta)=\operatorname{sgn}\det L=\operatorname{sgn}\prod_{j=1}^{n}\lambda_j.$$

由于复根成对出现, 且正特征值对 $\operatorname{sgn}\det L$ 无贡献, 故

$$\operatorname{sgn}\prod_{j=1}^{n}\lambda_j=\operatorname{sgn}\prod_{\lambda_j<0}\lambda_j=\prod_{\lambda_i<0}(-1)^{\beta_j}=(-1)^{\beta}.$$

□

注 3.2.5: 在 $X=Y=\mathbb{R}^n$ 的情形, 基本性质 (1)、(3)、(4)、(5) 唯一确定了 Brouwer 度. 所有其他性质都是它们的推论. ◇

(7) 设 $f_i\in C(\Omega_i,\mathbb{R}^{n_i})$, Ω_i 开且有界, $p_i\notin f_i(\partial\Omega_i)$, $i=1,2$. 则

$$\deg(f_1\times f_2,\Omega_1\times\Omega_2,(p_1,p_2))=\deg(f_1,\Omega_1,p_1)\deg(f_2,\Omega_2,p_2).$$

证明: 通过逼近可设 $f_i\in C^1(\Omega_i,\mathbb{R}^{n_i})$, 且 p_i 不是 f_i 的临界值, $i=1,2$.

设 μ_i 分别是在 p_i 处好图卡 (g_i,Ω_i) 中支集的容许 n_i-形式, $i=1,2$. 则 $\mu_1\times\mu_2$ 是在 (p_1,p_2) 处好图卡 $(g_1\times g_2,\Omega_1\times\Omega_2)$ 中支集的容许 (n_1+n_2)-形式. 有

$$\int_{\Omega_1\times\Omega_2}(\mu_1\times\mu_2)\circ(f_1\times f_2)=\int_{\Omega_1}\mu_1\circ f_1\int_{\Omega_2}\mu_2\circ f_2.$$

□

(8) (Leray 乘积公式). 设 $\Omega,M\subset\mathbb{R}^n$ 为开子集, 闭包紧. $f:\Omega\to\mathbb{R}^n$, $g:M\to\mathbb{R}^n$ 连续, 且 $f(\Omega)\subset M$. 令

$$\triangle=M\setminus f(\partial\Omega)=\bigcup_{j=1}^{\infty}\triangle_j,$$

其中每个 $\triangle_j$ 是 $\triangle$ 的一个连通分支. 假设 $p\notin g\circ f(\partial\Omega)\cup g(\partial M)$. 则

$$\deg(g\circ f,\Omega,p)=\sum_{j}\deg(g,\triangle_j,p)\deg(f,\Omega,\triangle_j).\tag{3.11}$$

证明： 在证明之前, 我们先说明: (a) $\deg(f,\Omega,\triangle_j)$ 的含义按 (2) 理解. (b) 公式右端只有有限多项非零. 事实上, $g^{-1}(p)$ 紧且

$$g^{-1}(p)\cap(\partial M\cup f(\partial\Omega))=\varnothing.$$

这意味着 $\triangle=\bigcup_{j=1}^{\infty}\triangle_j$ 覆盖 $g^{-1}(p)$. 由于 $\triangle_i\cap\triangle_j=\varnothing$, $i\neq j$, 由有限覆盖, 至多有限个 $\triangle_j$ 覆盖 $g^{-1}(p)$.

现在开始证明.

1. 首先设 $f\in C^1(\Omega)$, $g\in C^1(M)$, 且 p 是 $g\circ f$ 的正则值. 有

$$J_{g\circ f}(x)=J_g(f(x))\cdot J_f(x).$$

若 $x\in(g\circ f)^{-1}(p)$, 则 $y=f(x)$ 是 f 的正则值, 且 p 是 $g:M\cap f(\Omega)\to\mathbb{R}^n$ 的正则值, 因而

$$\begin{aligned}\deg(g\circ f,\Omega,p)&=\sum_{x_j\in(g\circ f)^{-1}(p)}\operatorname{sgn}J_{g\circ f}(x_j)\\&=\sum_{x_j\in(g\circ f)^{-1}(p)}\operatorname{sgn}J_g(f(x_j))\cdot\operatorname{sgn}J_f(x_j)\\&=\sum_{y_k\in g^{-1}(p)\cap f(\Omega)}\operatorname{sgn}J_g(y_k)\left(\sum_{x_j\in f^{-1}(y_k)}\operatorname{sgn}J_f(x_j)\right)\\&=\sum_{y_k\in g^{-1}(p)\cap f(\Omega)}\operatorname{sgn}J_g(y_k)\cdot\deg(f,\Omega,y_k).\end{aligned}$$

把 y_k 属于同一 $\triangle_j$ 的各项合并, 由

$$\deg(f,\Omega,y_k)=\deg(f,\Omega,\triangle_j),$$

得到

$$\begin{aligned}\deg(g\circ f,\Omega,p)&=\sum_{y_k\in g^{-1}(p)\cap\triangle_j}\operatorname{sgn}J_g(y_k)\deg(f,\Omega,\triangle_j)\\&=\sum_j\deg(g,\triangle_j,p)\deg(f,\Omega,\triangle_j).\end{aligned}$$

2. 过渡到连续映射 $f\in C(\Omega)$, $g\in C(M)$, 困难在于 $\triangle$ 与 $\{\triangle_j\}$ 都随 f 变化. 在作 $C^1(\Omega)$ 逼近时必须小心. $\forall y\in f(\partial\Omega)$, 令

$$O_k=\{y\in M\mid\deg(f,\Omega,y)=k\}.$$

则

$$O_k=\bigcup\{\triangle_j\mid\deg(f,\Omega,\triangle_j)=k\},\qquad k=0,\pm1,\pm2,\ldots.$$

令

$$\varepsilon=\operatorname{dist}(g^{-1}(p),f(\partial\Omega)).$$

我们选 $\hat{f} \in C^1(\Omega)$ 使得

$$\|\hat{f} - f\|_{C(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$p \notin g(\partial M) \cup g \circ \hat{f}(\partial\Omega). \tag{3.12}$$

令

$$\hat{O}_k = \{y \in M \mid \deg(\hat{f}, \Omega, y) = k\}.$$

再选 $\hat{g} \in C^1(M)$ 使得

$$\|\hat{g} - g\|_{C(M)} < \operatorname{dist}(p, g(\partial M) \cup g \circ \hat{f}(\partial\Omega)).$$

由于 $\partial\hat{O}_k \subset \hat{f}(\partial\Omega) \cup \partial M$, 有

$$\|\hat{g} - g\|_{C(M)} < \operatorname{dist}(p, g(\partial\hat{O}_k)).$$

因此 $p \notin \hat{g}(\partial\hat{O}_k)$ 且

$$\deg(g, \hat{O}_k, p) = \deg(\hat{g}, \hat{O}_k, p). \tag{3.13}$$

容易验证

$$g^{-1}(p) \cap O_k = g^{-1}(p) \cap \hat{O}_k.$$

由切除,

$$\deg(g, O_k, p) = \deg(g, O_k \cap \hat{O}_k, p) = \deg(g, \hat{O}_k, p). \tag{3.14}$$

结合 (3.11) 与 (3.12) 得到

$$\deg(g, O_k, p) = \deg(\hat{g}, \hat{O}_k, p). \tag{3.15}$$

最后, 我们得到

$$\begin{aligned}
\deg(g \circ f, \Omega, p) &= \deg(\hat{g} \circ \hat{f}, \Omega, p) \\
&= \sum_k \deg(\hat{g}, \hat{O}_k, p) \deg(\hat{f}, \Omega, \hat{O}_k) \\
&= \sum_k k \deg(g, O_k, p) \\
&= \sum_k \deg(g, O_k, p) \deg(f, \Omega, O_k) \\
&= \sum_j \deg(g, \triangle_j, p) \deg(f, \Omega, \triangle_j).
\end{aligned}$$

□

固定映射 f 与点 y_0, Brouwer 度是定义在区域 X 上的函数. 它通过方程

$$f(x) = y_0 \tag{3.16}$$

中包含在 X 内的所有解, 提供映射 f 行为的信息.

然而, 若想把这一概念局部化, 研究 f 在方程 (3.14) 的孤立解处的局部行为, 我们引入:

定义 3.2.6 (Brouwer 指标)**:** 设 x_0 是 (3.14) 的孤立解, 即 $\exists \varepsilon > 0$, 使得在 $B_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ 中没有 (3.14) 的解. 称

$$i(f, x_0, y_0) = \deg(f, B_\varepsilon(x_0), y_0)$$

为 f 在 x_0 处关于 y_0 的 Brouwer 指标 (Brouwer index).

切除性质保证了该定义良定义, 即不依赖于 $\varepsilon > 0$ 的特殊选取.

我们有以下性质:

(9) 设 $f \in C(X, Y) \cap C^1(X, Y)$, x_0 是 (3.14) 的孤立解. 若 $\det f'(x_0) \neq 0$, 则

$$i(f, x_0, y_0) = (-1)^\beta,$$

其中 β 是 $f'(x_0)$ 的负特征值代数重数之和.

证明: 由于 $f'(x_0)$ 可逆, 存在 $\varepsilon > 0$, 由同伦不变性与平移不变性有

$$\deg(f, B_\varepsilon(x_0), y_0) = \deg(f'(x_0), B_\varepsilon(\theta), \theta).$$

结论由 (6) 得到. □

(10) 若 $f \in C(X, Y)$, $y_0 \notin f(\partial X)$, 且 $f^{-1}(y_0) = \{x_1, \ldots, x_p\}$, 则

$$\deg(f, X, y_0) = \sum_{j=1}^{p} i(f, x_j, y_0).$$

证明: 由切除性质加上可加性得到. □

在本节末尾, 我们建立上述 Brouwer 度定义与代数拓扑中定义之间的联系.

由 定理 3.2.2, 对 $f \in C^2(X, Y)$, 有

$$\deg(f, X, y_0) = \frac{\int_X \mu \circ f}{\int_Y \mu}.$$

设 $f^* : \Omega^n(Y) \to \Omega^n(X)$, $\mu \mapsto \mu \circ f$ 为 f 的拉回, 其中 $\Omega^n(X)$ 是 X 上 n-形式空间. 这意味着 $\deg(f, X, y_0)$ 是 $f^*\mu$ 与 μ 的积分之比, $\forall \mu \in \Omega^n(Y)$.

在代数拓扑中, 球面到自身映射 f 的 Brouwer 度定义为同态 $f^* : H^n(S^n) \to H^n(S^n)$ 的乘数, 其中 $H^n(S^n)$ 表示 n-球面的上同调群, 映射 f 把生成元 $[\omega]$ 映为 $\lambda[\omega]$, λ 为某整数.

根据 de Rham 理论, 对紧、定向、连通、无边界的 n 维流形 X, 上同调群 $H^k(X)$ 定义为

$$\ker d_k / \operatorname{Im} d_{k-1},$$

其中 $d_k : \Omega^k(X) \to \Omega^{k+1}(X)$ 是外微分, $k = 0, 1, \ldots, n$.

我们将证明 $\Omega^n(S^n)$, 从而 $H^n(S^n)$, 是一维的. 即:

引理 3.2.7: 对紧、定向、连通、无边界的 n 维流形 X, $\dim H^n(X) = 1$.

证明: 我们要证明 $H^n(X)$ 由一个生成元生成. 选取图册 $\{(U_i, \psi_i) \mid i = 1, \ldots, p\}$, 使得

$$U_i \cap U_j \neq \varnothing \Rightarrow U_i \cup U_j \text{ 包含在某个好图卡中.}$$

只需证明: 对任意 $\mu, \mu_0 \in \Omega^n(X)$, 满足 $\operatorname{supp} \mu_0 \subset U_1$ 且 $\int_X \mu_0 = 1$, 存在 $\lambda \in \mathbb{R}^1$ 与 $\omega \in \Omega^{n-1}(X)$ 使得

$$\mu - \lambda \mu_0 = d\omega.$$

由于 X 连通, 对任意 i, 存在一条从 U_1 出发到 U_i 结束的曲线 C. 设 $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \ldots, U_{i_l}\}$ 是 $\{U_i\}_1^p$ 中的邻域链, 满足

$$U_{i_0} = U_1, \quad U_{i_l} = U_i, \quad U_{i_k} \cap U_{i_{k-1}} \neq \varnothing, \ k = 1, 2, \ldots, l.$$

我们选取 $\alpha_k \in \Omega^n(X)$ 满足

$$\operatorname{supp} \alpha_k \subset U_{i_k}, \quad \int_X \alpha_k = 1, \ k = 1, 2, \ldots, l,$$

且 $\alpha_0 = \mu_0$. 由于

$$\operatorname{supp}(\alpha_k - \alpha_{k-1}) \subset U_{i_k} \cup U_{i_{k-1}}$$

包含在某个好邻域中, 且

$$\int_X (\alpha_k - \alpha_{k-1}) = 0,$$

由 定理 3.1.2, 存在 $\omega_k^i \in \Omega^{n-1}(X)$ 满足

$$\alpha_k - \alpha_{k-1} = d\omega_k^i, \quad k = 1, 2, \ldots, l.$$

因而

$$\alpha_l = \mu_0 + d \sum_{k=1}^{l} \omega_k^i. \tag{3.17}$$

由于 $U_{i_l} = U_i$, α_l 依赖于指标 i, 记为 β_i, $i = 1, \ldots, p$.

现在, 设 $\{\chi_i\}_1^p$ 是关于 $\{U_i\}_1^p$ 的单位分解, 即

$$\operatorname{supp}\chi_i \subset U_i, \quad \chi_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{p}\chi_i \equiv 1.$$

令 $\mu_i = \chi_i\mu$, 则 $\operatorname{supp}\mu_i \subset U_i$. 记 $c_i = \int_X \mu_i$. 由 定理 3.1.2, 存在唯一 $\tilde{\omega}_i \in \Omega^{n-1}(X)$ 使得

$$\mu_i - c_i\beta_i = d\tilde{\omega}_i, \tag{3.18}$$

$i = 1, 2, \ldots, p$.

结合 (3.15) 与 (3.16), 有

$$\begin{aligned}\mu = \sum_{i=1}^{p}\chi_i\mu = \sum_{i=1}^{p}\mu_i &= \sum_{i=1}^{p}c_i\beta_i + d\sum_{i=1}^{p}\tilde{\omega}_i \\ &= \sum_{i=1}^{p}c_i\mu_0 + d\sum_{i=1}^{p}\left(\tilde{\omega}_i + c_i\sum_{k=1}^{l}\omega_k^i\right) \\ &= \lambda\mu_0 + d\omega,\end{aligned}$$

其中 $\lambda = \sum_{i=1}^{p}c_i = \int_X \mu_i$, $\omega = \sum_{i=1}^{p}(\tilde{\omega}_i + c_i\sum_{k=1}^{l}\omega_k^i)$. 这样我们证明了 $H^n(X)$ 中所有元素都是 $[\mu_0]$ 的倍数, 即 $\dim H^n(X) = 1$. □

结合 定理 3.2.2 与 定理 3.2.7, 得到

定理 3.2.8: 设 X, Y 是紧、定向、连通、无边界的 n 维流形. 则对任意 $f \in C^2(X, Y)$, 以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} H^n(Y) & \xrightarrow{f^*} & H^n(X) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \int_Y & & \int_X \end{array}$$

$$\mathbb{R}^1 \xrightarrow[\deg f]{} \mathbb{R}^1$$

最后, 我们研究球上的度与球面上的度之间的关系. 设 $f : B^n \to \mathbb{R}^n$ 连续, 满足 $\theta \notin f(\partial B^n)$, 因而 $\deg(f, B^n, \theta)$ 良定义. 定义

$$\Phi(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|}, \qquad \forall x \in \partial B^n.$$

则 $\Phi : S^{n-1} \to S^{n-1}$ 定义了一个 Brouwer 度: $\deg(\Phi, S^{n-1})$.

$\deg(f, B^n, \theta)$ 与 $\deg(\Phi, S^{n-1})$ 之间有什么关系? 定义同伦

$$\phi(x,t) = \begin{cases} \theta, & x = \theta, \\ \dfrac{\|x\|^2}{\left\|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right\|^t} f\left(\dfrac{x}{\|x\|}\right), & x \neq \theta. \end{cases}$$

由于 $f|_{\partial B^n} = \phi(\cdot,0)|_{\partial B^n}$, 由 定理 3.2.1 与同伦不变性,

$$\deg(f, B^n, \theta) = \deg(\phi(\cdot,0), B^n, \theta) = \deg(\phi(\cdot,1), B^n, \theta).$$

当 $f \in C^1$, 且 $y_0 \in S^{n-1}$ 是 Φ 的正则值时, 对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\varepsilon^2 y_0$ 是 $\phi(\cdot,1)$ 的正则值, 且

$$\Phi^{-1}(y_0) = \{x_1, \dots, x_k\} \iff \phi(\cdot,1)^{-1}(\varepsilon^2 y_0) = \{\varepsilon x_1, \dots, \varepsilon x_k\}.$$

由于

$$\operatorname{sgn} J_\Phi(x_j) = \operatorname{sgn} J_{\phi(\cdot,1)}(\varepsilon x_j), \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

我们得到 $\deg(\phi(\cdot,1), B^n, \theta) = \deg(\Phi, S^{n-1})$. 关于 f 与 y_0 的假设容易去掉. 即我们证明了:

推论 3.2.9:

$$\deg(f, B^n, \theta) = \deg(\Phi, S^{n-1}) = \deg(\Phi).$$

因而记号 $\deg(\Phi, S^{n-1})$ 与 定理 3.2.1 之后引入的记号 $\deg(\hat{f}, \partial B^n, \theta)$ 一致.

3.3 Brouwer 度的应用

3.3.1 Brouwer 不动点定理

Brouwer 度是代数拓扑中的基本工具, 广泛用于拓扑论证. 我们仅满足于一览这些应用.

定理 3.3.1 (Brouwer 不动点定理)**:** *从 B^n 到其自身的连续映射 f 有不动点 $x_0 \in B^n$, 即 $f(x_0) = x_0$.*

证明: 令 $g = \mathrm{id} - f$. 不失一般性, 可设 $\theta \notin g(\partial B^n)$. 由于 $\forall x \in \partial B^n, \forall \lambda \geq 1$, $f(x) \notin \lambda x$, 有 $\theta \notin \varphi(\partial B^n) \times [0,1]$, 其中

$$\varphi(x,t) = (1-t)g(x) + tx.$$

于是由同伦不变性与正规性,

$$\deg(g, \overset{\circ}{B}{}^n, \theta) = \deg(\mathrm{id}, \overset{\circ}{B}{}^n, \theta) = 1.$$

结论由 Kronecker 存在定理得到. □

由简单的度论证得到以下拓扑事实:

定理 3.3.2: *不存在连续映射 $f : B^n \to \partial B^n$ 使得 $f|_{\partial B^n} = \mathrm{id}\,|_{\partial B^n}$, 即 ∂B^n 不是 B^n 的收缩核.*

证明: 若不然, 存在连续映射 $f : B^n \to \partial B^n$, $f|_{\partial B^n} = \mathrm{id}\,|_{\partial B^n}$. 一方面, 由 Kronecker 存在定理, $\deg(f, B^n, \theta) = 0$. 另一方面, 由 定理 3.2.1 与正规性,

$$\deg(f, B^n, \theta) = \deg(\mathrm{id}, B^n, \theta) = 1.$$

矛盾. □

3.3.2 Borsuk–Ulam 定理及其推论

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是关于原点 θ 对称的有界开集, 即 $-\Omega = \Omega$. 映射 $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 称为 奇映射（odd）, 若

$$f(-x) = -f(x), \qquad \forall x \in \Omega.$$

我们来研究奇映射的 Brouwer 度.

定理 3.3.3 (Borsuk)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 θ 且关于 θ 对称的有界开集. 若 $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是奇连续映射, 则只要 $\theta \notin f(\partial\Omega)$, 就有

$$\deg(f, \Omega, \theta) = \text{奇数}.$$

证明： 选取 $\varepsilon > 0$ 使得 $B_\varepsilon = B_\varepsilon(\theta) \subset \Omega$. 根据 Tietze 定理, 存在连续映射 $f_\varepsilon : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} x, & x \in B_\varepsilon, \\ f(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

若用 $\frac{1}{2}(f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(-x))$ 代替 $f_\varepsilon(x)$, 则可设 f_ε 为奇映射. 由于 $f_\varepsilon|_{\partial\Omega} = f|_{\partial\Omega}$, 根据 定理 3.2.1、可加性与正规性,

$$\deg(f, \Omega, \theta) = \deg(f_\varepsilon, \Omega, \theta) = \deg(f_\varepsilon, B_\varepsilon, \theta) + \deg(f_\varepsilon, \Omega \setminus B_\varepsilon, \theta) = 1 + \deg(f_\varepsilon, \Omega \setminus B_\varepsilon, \theta).$$

下面我们要证明 $\deg(f_\varepsilon, \Omega \setminus B_\varepsilon, \theta)$ 是偶数. 注意到对以 θ 为正则值的 C^1 奇映射 g, $g^{-1}(\theta) \cap (\Omega \setminus B_\varepsilon)$ 中的元素成对出现. 我们的策略是用一个以 θ 为正则值的 C^1 奇映射 g 逼近 f_ε. 一旦构造出来, 就有

$$\deg(f_\varepsilon, \Omega \setminus B_\varepsilon, \theta) = \deg(g, \Omega \setminus B_\varepsilon, \theta) \equiv 0 \pmod 2.$$

由 Weierstrass 逼近定理, 可设 $f_\varepsilon \in C^\infty$. 剩下的是逼近它使 θ 成为正则值. 为此考虑映射 $F : (\Omega \setminus \overline{B}_\varepsilon(\theta)) \times M_{n\times n} \to \mathbb{R}^n$, 定义为

$$F(x, A) = f_\varepsilon(x) + Ax.$$

若能证明 $F \pitchfork \{\theta\}$, 则根据横截性定理 (第 1 章定理 1.3.14), 对几乎每个 $A \in M_{n\times n}$, $g_A \pitchfork \{\theta\}$, 其中 $g_A(x) = F(x, A)$. 事实上,

$$F'(x, A)(y, B) = f'_\varepsilon(x)y + Ay + Bx, \qquad \forall (y, B) \in \mathbb{R}^n \times M_{n\times n}.$$

由于 $x \neq \theta$, $\forall z \in \mathbb{R}^n$, 取 $B = \frac{\langle \cdot, x\rangle}{\|x\|^2} z$, $y = \theta$, 有

$$F'(x, A)(y, B) = z,$$

即 $F'(x, A)$ 满射, 亦即 $F \pitchfork \{\theta\}$. 由于 $\|A\|$ 可取得任意小, 证毕. □

定理 3.3.4 (Borsuk–Ulam)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 θ 的对称有界开集, $g : \partial\Omega \to \mathbb{R}^m$, $m < n$, 为奇连续映射. 则存在 $x_0 \in \partial\Omega$ 使得 $g(x_0) = 0$.

证明： 反证. 假设 $\theta \notin g(\partial\Omega)$. 由 Tietze 定理定义连续延拓 $\tilde{g} : \Omega \to \mathbb{R}^m$. 不失一般性, 可设 $\tilde{g}$ 为奇映射.

现在应用 定理 3.3.3, $\deg(\tilde{g}, \Omega, \theta) \neq 0$. 选取范数很小的 $y_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m$, 有

$$\deg(\tilde{g}, \Omega, y_0) \neq 0.$$

于是 $\tilde{g}^{-1}(y_0) \neq \varnothing$, 但这不可能. □

推论 3.3.5： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 θ 的对称有界开集, $g : \partial\Omega \to \mathbb{R}^m$, $m < n$, 连续. 则存在 $x_0 \in \partial\Omega$ 使得 $g(x_0) = g(-x_0)$.

证明： 令 $g_1(x) = g(x) - g(-x)$, 直接应用 定理 3.3.4. □

注 3.3.6： 考虑 S^n 上的连续向量场, 即连续映射 $g : S^n \to \mathbb{R}^n$. 定理 3.3.5 意味着存在一对对径点 $\pm x_0$, 它们有相同的向量 $g(x_0) = g(-x_0)$. ◇

定理 3.3.7 (Ljusternik–Schnirelmann–Borsuk)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 θ 的对称有界开集, $\{A_1, \ldots, A_p\}$ 是 $\partial\Omega$ 的闭覆盖, 满足 $A_i \cap (-A_i) = \varnothing$, $\forall i$. 则 $p \geq n + 1$.

证明： 可设 $\bigcap_{i=1}^{p} A_i = \varnothing$. 否则, 若 $\exists x_0 \in \bigcap_{i=1}^{p} A_i$, 则由覆盖 $\partial\Omega = \bigcup_{i=1}^{p} (-A_i)$, 必有某个 j 使 $x_0 \in A_j \cap (-A_j)$, 矛盾. 现在令

$$d_i(x) = \operatorname{dist}(x, A_i), \quad i = 1, 2, \ldots, p,$$

并如下定义 $f : \partial\Omega \to \mathbb{R}^{p-1} \subset \mathbb{R}^{n-1}$:

$$f(x) = (d_1(x), d_2(x), \ldots, d_{p-1}(x)).$$

假设 $p \leq n$, 应用 定理 3.3.5, $\exists x_0 \in \partial\Omega$ 满足 $f(x_0) = f(-x_0)$. 由于 $\{A_1, A_2, \ldots, A_p\}$ 是覆盖, 存在 $j \leq p$ 使 $x_0 \in A_j$. 有两种可能:

1. $j \leq p - 1$. 于是 $d_j(-x_0) = d_j(x_0) = 0$, 从而 $-x_0 \in A_j$ 或 $x_0 \in A_j \cap (-A_j)$, 矛盾.
2. $x_0 \notin \bigcup_{j=1}^{p-1} A_j$, 故 $j = p$. 此时 $d_j(-x_0) = d_j(x_0) > 0$, $\forall j = 1, 2, \ldots, p-1$, 故 $x_0 \notin \bigcup_{j=1}^{p-1} (-A_j)$. 再由覆盖, $x_0 \in A_p \cap (-A_p)$, 矛盾.

□

以下定理是开映射定理到有限维空间连续映射的推广.

定理 3.3.8： 区域不变性 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 连续且局部单射, 则 f 是开映射.

证明： 我们要证明 $\forall x_0 \in \Omega$, $\forall \varepsilon > 0$ 满足 $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$, $\exists \delta > 0$ 使得

$$f(B_\varepsilon(x_0)) \supset B_\delta(f(x_0)).$$

可设 $x_0 = \theta = f(\theta)$, 且 $f : B_\varepsilon(\theta) \to f(B_\varepsilon(\theta))$ 是一一的. 由于 $\theta \notin f(\partial B_\varepsilon(\theta))$, $\exists \delta > 0$ 使得 $B_\delta(\theta) \subset \mathbb{R}^n \setminus f(\partial B_\varepsilon(\theta))$. 问题归结为证明 $\forall y_0 \in B_\delta(\theta)$, $\exists x \in B_\varepsilon(\theta)$ 使 $f(x) = y_0$. 由 Kronecker 存在定理, 只需证明

$$\deg(f, B_\varepsilon(\theta), y_0) \neq 0.$$

由于 $\delta > 0$ 可取得任意小, 根据 Brouwer 度的性质 (2),

$$\deg(f, B_\varepsilon(\theta), y_0) = \deg(f, B_\varepsilon(\theta), \theta).$$

令

$$H(x,t) = f\left(\frac{x}{1+t}\right) - f\left(\frac{-tx}{1+t}\right), \qquad \forall (x,t) \in B_\varepsilon(\theta) \times [0,1].$$

它在 $B_\varepsilon(\theta) \times [0,1]$ 上连续, 满足 $H(x,0) = f(x)$, $H(x,1) = f(\frac{1}{2}x) - f(-\frac{1}{2}x)$. 我们断言 $\theta \notin H(\partial B_\varepsilon \times [0,1])$. 否则, 存在 $(x_0, t) \in \partial B_\varepsilon(\theta) \times [0,1]$ 满足

$$f\left(\frac{x_0}{1+t}\right) = f\left(\frac{-tx_0}{1+t}\right).$$

由于 f 在 $B_\varepsilon(\theta)$ 上一一, 将有

$$\frac{x_0}{1+t} = \frac{-tx_0}{1+t},$$

即 $x_0 = \theta$, 矛盾.

因此由同伦不变性与 Borsuk–Ulam 定理,

$$\deg(f, B_\varepsilon(\theta), \theta) = \deg(H(\cdot, 1), B_\varepsilon, \theta) \neq 0,$$

从而 $\deg(f, B_\varepsilon(\theta), y_0) \neq 0$. 证毕. □

与全局隐函数定理相比, 以下定理是有限维空间连续映射的推广:

推论 3.3.9： *若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 连续且局部单射, 且当 $\|x\| \to +\infty$ 时 $\|f(x)\| \to +\infty$, 则 f 满射.*

证明： 由 定理 3.3.8, $f(\mathbb{R}^n)$ 是开集. 我们证明 $f(\mathbb{R}^n)$ 也是闭集. 设 $y_n \in f(\mathbb{R}^n)$, $y_n \to y_0$. 要证 $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(x_0) = y_0$. 事实上有 $x_n \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(x_n) = y_n$, $\forall n$. 由假设, $\{x_n\}$ 有界, 故存在收敛子列 $x'_n \to x_0$. 于是 $y_0 = f(x_0)$.

$f(\mathbb{R}^n)$ 既开又闭, 故 $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$. □

3.3.3 S^1 等变映射的度

现在我们计算 S^1 群作用等变映射的度. 考虑 S^1 在 $\mathbb{C}^n$ 上的表示:

$$T_\varphi = e^{i\varphi}\,\mathrm{diag}\{\lambda_1\varphi,\ldots,\lambda_n\varphi\},$$

其中 $\varphi\in[0,2\pi]$, $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{Z}$.

定理 3.3.10： 设 $\Omega\subset\mathbb{C}^n$ 是包含 θ 的 $T(S^1)$ 不变开区域, $f\in C(\partial\Omega,\mathbb{C}^n\setminus\{\theta\})$ 满足

$$f(T_\varphi z)=e^{ik\varphi}f(z),\quad \forall z\in\partial\Omega,\ \forall\varphi\in[0,2\pi].$$

则

$$\deg(f,\Omega,\theta)=\frac{kn}{\lambda_1\cdots\lambda_n}.$$

证明： 1. 可设 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$. 事实上, 若特殊情形已证, 则对一般的 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{Z}^+$, 定义变换

$$g(z)=(z_1^{\lambda_1},\ldots,z_n^{\lambda_n}),$$

令 $\tilde\Omega=g^{-1}(\Omega)$, 则映射 $f\circ g:\tilde\Omega\to\mathbb{C}^n$ 满足

$$T_\varphi\circ g(z)=g\circ\tilde T_\varphi z,$$

其中 $\tilde T_\varphi=e^{i\varphi}I_n$. 因此

$$f\circ g(\tilde T_\varphi z)=f(T_\varphi\circ g(z))=e^{ik\varphi}f\circ g(z).$$

由乘积公式,

$$\deg(f\circ g,\tilde\Omega,\theta)=\deg(f,\Omega,\theta)\cdot\deg(g,\tilde\Omega,\theta).$$

假设结论对 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$ 成立, 故

$$\deg(f\circ g,\tilde\Omega,\theta)=kn.$$

但

$$\deg(g,\tilde\Omega,\theta)=\lambda_1\cdots\lambda_n,$$

得到结论.

若 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 不全为正, 则对所有负的 λ_j 引入变换 $g:(z_1,\ldots,z_j,\ldots,z_n)\mapsto(z_1,\ldots,\bar z_j,\ldots,z_n)$. 再由乘积公式,

$$\deg(f\circ g,g^{-1}(\Omega),\theta)=(-1)^{\mathrm{sgn}\,\lambda_1\cdots\lambda_n}\deg(f,\Omega,\theta).$$

因而只需对 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$ 证明定理.

2. 可设 f 光滑. 这可通过磨光子实现; 论证是标准的, 故略去. 唯一需要验证的是磨光后映射的等变性.

3. 在 $\mathbb{R}^1_+$ 上取光滑函数

$$\eta(t)=\begin{cases}1, & t\le\epsilon,\\ 0, & t>2\epsilon,\end{cases}$$

其中 $\epsilon<\frac{1}{2}\operatorname{dist}(\partial\Omega,\theta)$, 并定义

$$\hat{f}=\eta(|z|)(z_1^k,\dots,z_n^k)+(1-\eta(|z|))f(z).$$

则 $\hat{f}$ 在 Ω 上与 f 有相同的度.

综上, 可设 f 光滑且 S^1 等变, $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$, 并在 $B_\varepsilon(\theta)$ 内具有形式 $(z_1^k,\dots,z_n^k)$.

4. 现在考虑 f 在 $\Omega\setminus\overline{B}_\varepsilon(\theta)$ 上的度. 定义映射 $F:(\Omega\setminus\overline{B}_\varepsilon(\theta))\times M_{n\times n}\to\mathbb{C}^n$ 为

$$F(z,A)=f(z)+Az^k,$$

其中 $z^k=(z_1^k,\dots,z_n^k)$. 我们证明 $F\pitchfork\{\theta\}$. 事实上,

$$F'(z,A)(w,\bar{w},B)=F_z\cdot w+F_{\bar{z}}\cdot\bar{w}+\left(\sum_1^n z_i^kB_{ij}\right)_1^n.$$

由于 $z\notin\overline{B}_\varepsilon(\theta)$, $\forall\xi\in\mathbb{C}^n$, 方程组

$$\sum_1^n B_{ij}z_j^k=\xi_i$$

有解 B_{ij}. 取 $w=\bar{w}=0$, 则映射 $F'(z,A)$ 满射. 应用横截性定理, 对几乎所有 $A\in M_{n\times n}$, $f_A:=F(\cdot,A)\pitchfork\{\theta\}$.

由于 $\|A\|$ 可取得很小, f_A 在 $\Omega\setminus B_\varepsilon(\theta)$ 上的临界集 $S(f_A,\Omega\setminus B_\varepsilon(\theta))$ 由孤立点组成, 但 $\forall z^*\in S(f_A,\Omega\setminus B_\varepsilon(\theta))$, $T_\varphi z^*\in S(f_A,\Omega\setminus B_\varepsilon(\theta))$. 若非空则矛盾. 这证明了

$$\deg(f_A,\Omega\setminus\overline{B}_\varepsilon(\theta),\theta)=0.$$

因此

$$\deg(f_A,\Omega,\theta)=\deg(f_A,B_\varepsilon(\theta),\theta).$$

但在 $B_\varepsilon(\theta)$ 上, $f_A(z)=z^k+Az^k$, 对充分小的 $\|A\|$, 得到

$$\deg(f_A,B_\varepsilon(\theta),\theta)=\deg(f,B_\varepsilon(\theta),\theta)=kn.$$

综合即得结论. □

3.3.4 相交

Brouwer 度在相交论中很有用. 我们在此简要介绍. 设 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是两个紧流形, $\partial\Omega_1 \neq \varnothing$, $\partial\Omega_2 = \varnothing$, 其中 $\dim \Omega_1 = k+1$, $\dim \Omega_2 = n-k-1$. 设 $\varphi_1 : \partial\Omega_1 \to \mathbb{R}^n$, $\varphi_2 : \Omega_2 \to \mathbb{R}^n$ 是两个连续映射, 满足 $\varphi_1(\partial\Omega_1) \cap \varphi_2(\Omega_2) = \varnothing$. 称 φ_1 与 φ_2 环绕 (linking), 若对 φ_1 的任意连续延拓 $\tilde{\varphi}_1 : \Omega_1 \to \mathbb{R}^n$, 都有

$$\tilde{\varphi}_1(\Omega_1) \cap \varphi_2(\Omega_2) \neq \varnothing.$$

换言之, 存在 $(x, y) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ 使得

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(y).$$

定义映射 $F : \Omega_1 \times \Omega_2 \to \mathbb{R}^n$ 为 $F(x, y) = \tilde{\varphi}_1(x) - \varphi_2(y)$; 这等价于说 F 在 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 中有零点. 由于

$$\theta \notin F(\partial\Omega_1 \times \Omega_2) = F(\partial(\Omega_1 \times \Omega_2)),$$

$\deg(F, \Omega_1 \times \Omega_2, \theta)$ 良定义, 且由 定理 3.2.1 只依赖于 (φ_1, φ_2). 只需验证 $\deg(F, \Omega_1 \times \Omega_2, \theta) \neq 0$. 因而 Brouwer 度是研究环绕的工具.

例 3.3.1: 设 $r_1 > 1$, $r_2 > 0$. $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ 定义如下:

$$\begin{aligned}
\Omega_1 &= B^k_{r_2}(\theta) \times [0, r_1] \\
&\coloneqq \{(x_1, x_2, \ldots, x_{k+1}, 0, \ldots, 0) \mid x_1^2 + \cdots + x_k^2 = r_2^2,\ 0 \leq x_{k+1} \leq r_1\}, \\
\Omega_2 &= S^{n-k-1} \coloneqq \{(0, 0, \ldots, x_{k+1}, \ldots, x_n) \mid x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2 = 1\},
\end{aligned}$$

令 $\varphi_1 = \mathrm{id}\,|_{\partial\Omega_1}$, $\varphi_2 = \mathrm{id}_{\Omega_2}$. 则 φ_1 与 φ_2 环绕.

事实上, 令

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \left(x_1, \ldots, x_k, x_{k+1} - \frac{1}{2}(1 - x_{k+2}^2 - \cdots - x_n^2), x_{k+2}, \ldots, x_n\right),$$

它在 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 中有唯一零点: $x_1 = \cdots = x_k = x_{k+2} = \cdots = x_n = 0$, $x_{k+1} = 1$. 因此

$$\deg(F, \Omega_1 \times \Omega_2, \theta) = 1.$$

◇

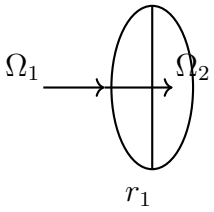


图 1: 环绕示意图.

Borsuk–Ulam 定理应用于对称集相交的研究. 设 X 是 Banach 空间. 对闭对称集 $A \subset X \setminus \{\theta\}$, 定义 A 的 亏格 (genus) $\gamma(A)$ 为

$$\inf\{k \in \mathbb{N} \mid \exists \text{ 奇映射} \varphi \in C(A, \mathbb{R}^k \setminus \{\theta\})\}.$$

例 3.3.2： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 θ 的对称有界开集, 且存在奇同胚 $h : A \to \partial\Omega$. 则 $\gamma(A) = n$.

事实上, 由定义 $\gamma(A) \le n$. 假设 $\gamma(A) < n$, 则存在 $k < n$ 与奇映射 $\varphi \in C(A, \mathbb{R}^k \setminus \{\theta\})$. 令 $g = \varphi \circ h^{-1}$, 则 $g : \partial\Omega \to \mathbb{R}^k \setminus \{\theta\}$ 连续且奇. 根据 Borsuk–Ulam 定理, 存在 $x_0 \in A$ 使 $g(x_0) = \theta$, 矛盾. ◇

3.4 Leray–Schauder 度

在分析中我们研究无穷维空间中的连续映射, 因而应关心把 Brouwer 度从有限维空间推广到无穷维 Banach 空间. 然而这一推广不能适用于任意连续映射. 从以下事实可以看出: 如果这种具有 subsection 3.2 节所建立的同伦不变性、可加性、正规性等基本性质的度理论已经建立, 则 Brouwer 不动点定理将直接推广到 Banach 空间如下.

设 B 是无穷维实 Banach 空间 X 中原点处的单位开球, $\varphi \in C(B, B)$. 令

$$f_t = \mathrm{id} - t\varphi, \quad t \in [0,1], \qquad \theta \notin f_t(\partial B).$$

若 $\deg(f_t, B, \theta)$ 已推广且保持 Brouwer 度的上述所有性质, 则 $f_1 = \mathrm{id} - \varphi$ 将有零点, 即 φ 在 B 中有不动点:

$$\varphi(x) = x.$$

“证明” 与上一节相同, 重复如下: 由假设 $\theta \notin f_t(\partial B)$, 根据同伦不变性与正规性,

$$\deg(f_1, B, \theta) = \deg(\mathrm{id}, B, \theta) = 1.$$

于是由 Kronecker 存在性, $f_1^{-1}(\theta) \cap B \neq \varnothing$, 即 $\exists x \in B$ 使 $\varphi(x) = x$.

然而, 对无穷维 Banach 空间 X, 上述结论对任意连续映射 φ 并不成立.

例 3.4.1： 令

$$X = l^2 = \left\{ x = (x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots) \mid \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty \right\},$$

并令 φ 为映射

$$x \mapsto \left(\sqrt{1 - \|x\|^2}, x_1, x_2, \ldots \right).$$

则 $\varphi : B \to B$ 连续, 但 φ 在 B 中无不动点. 事实上, $\varphi(B) \subset \partial B$. 若对某个 $x \in B$ 有 $\varphi(x) = x$, 则 $\|x\| = 1$, 但易见 $x_1 = 0$, $x_2 = x_1 = 0$, …, 故 $x = \theta$, 矛盾. ◇

我们不得不把自己限制在连续映射的一个子族中. 回顾:

定义 3.4.1： 设 $\Omega \subset X$ 是实 Banach 空间的子集. 连续映射 $K : \Omega \to X$ 称为 紧映射 (compact) , 若它把有界闭集映为紧集.

如前, 下文假设 Ω 是实 Banach 空间 X 中的有界开集.

定理 3.4.2： 若 $K:\Omega\to X$ 是紧映射, $\Omega\subset X$ 是有界开集, 则 $\forall\varepsilon>0$, 存在取值于有限维线性子空间 E_{m_ε} 的连续算子 K_ε, 使得

$$\|K(x)-K_\varepsilon(x)\|\le\varepsilon,\qquad \forall x\in\Omega.$$

证明： 设 $B_\varepsilon(y_j)$, $j=1,\dots,m_\varepsilon$, 是覆盖 $K(\Omega)$ 的有限个 ε-球. 令

$$\psi_j(x)=(\varepsilon-\|x-y_j\|)_+,$$

其中

$$\lambda_+=\begin{cases}\lambda, & \lambda\ge 0,\\ 0, & \lambda<0.\end{cases}$$

令

$$\phi_i(x)=\frac{\psi_i(x)}{\sum_{j=1}^{m_\varepsilon}\psi_j(x)},\quad i=1,2,\dots,m_\varepsilon,$$

并令

$$K_\varepsilon(x)=\sum_{i=1}^{m_\varepsilon}\phi_i(K(x))y_i,$$

则 $K_\varepsilon(x)\in\operatorname{span}\{y_1,\dots,y_{m_\varepsilon}\}$, 且

$$\|K(x)-K_\varepsilon(x)\|\le\sum_{i=1}^{m_\varepsilon}\phi_i(K(x))\|K(x)-y_i\|\le\varepsilon\sum_{i=1}^{m_\varepsilon}\phi_i(K(x))=\varepsilon.$$

□

把度推广到有界开集 $\Omega\subset X$ 上映射 $f=\mathrm{id}-K$ (其中 K 紧) 的思想是逼近: 对任意充分小的 $\varepsilon>0$, 我们已有 $f_\varepsilon=\mathrm{id}-K_\varepsilon$ 的 Brouwer 度, 然后想用这些 f_ε 的 Brouwer 度来定义 f 的度. 为此需验证:

1. 若 $y_0\in X$ 满足 $y_0\notin f(\partial\Omega)$, 则对小的 $\varepsilon>0$, $y_0\notin f_\varepsilon(\partial\Omega)$.

2. 对任意两个这样的 f_{ε_1} 与 f_{ε_2}, 它们的 Brouwer 度相等.

为证 (1), 需要:

引理 3.4.3： 设 $K:\Omega\to X$ 紧, $f=\mathrm{id}-K$, $S\subset\Omega$ 闭. 则 $f(S)$ 闭.

证明： 设 $\{x_n\}\subset S$ 且 $f(x_n)\to z^*$. 要证 $z^*\in f(S)$. 事实上, 存在子列 $\{n_i\}$ 与 $y^*\in X$ 使 $Kx_{n_i}\to y^*$, 从而 $x_{n_i}\to z^*-y^*$, 记为 x^*. 则 $x^*\in S$. 由 K 的连续性, $Kx^*=y^*$, 故 $f(x^*)=z^*$, 即 $z^*\in f(S)$. □

因而 $y_0 \notin f(\partial\Omega)$ 蕴涵 $\operatorname{dist}(y_0, f(\partial\Omega)) > 0$. 取

$$0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(y_0, f(\partial\Omega)),$$

有

$$\operatorname{dist}(y_0, f_\varepsilon(\partial\Omega)) > 0.$$

现在转向 (2). 考虑映射

$$f_\varepsilon : \Omega \cap \mathbb{R}^{m_\varepsilon} \to \mathbb{R}^{m_\varepsilon},$$

其中 $m_\varepsilon = \dim \operatorname{span}\{K_\varepsilon(\Omega)\}$. Brouwer 度 $\deg(f_\varepsilon, \Omega \cap \mathbb{R}^{m_\varepsilon}, y_0)$ 良定义. 由于 m_ε 依赖于 ε, 应比较所有这些 f_ε 的度. 即我们有:

引理 3.4.4： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $\mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^n$, $i : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为典范嵌入:

$$x = (x_1, \ldots, x_m) \mapsto \hat{x} = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0).$$

设 $K : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 连续, $f = \mathrm{id} - K$, $p \in \mathbb{R}^m$ 满足 $\hat{p} \notin f(\partial\Omega)$. 则

$$\deg(f, \Omega, \hat{p}) = \deg(f|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega}, \mathbb{R}^m \cap \Omega, p).$$

证明： 令 $\varepsilon = \operatorname{dist}(\hat{p}, f(\partial\Omega)) > 0$. 选 $\hat{K} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ 满足 $\|K - \hat{K}\|_{C(\Omega)} < \varepsilon/2$. 令 $g = \mathrm{id} - \hat{K}$. 则

$$J_g(y) = \det \begin{pmatrix} \mathrm{id}_m - \frac{\partial \hat{K}_i}{\partial x_j} & -\frac{\partial \hat{K}_i}{\partial x_k} \\ 0 & \mathrm{id}_{n-m} \end{pmatrix}, \quad i, j = 1, \ldots, m,\ k = m+1, \ldots, n,\ \forall y \in \bar{\Omega}.$$

由 Sard 定理, $g|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega} : \mathbb{R}^m \cap \Omega \to \mathbb{R}^m$ 的临界值集是 m 维零测集. 它有正则值 $q \in \mathbb{R}^m$ 满足 $\|p - q\| < \varepsilon/2$, 且 $\hat{q} \notin g(\partial\Omega)$. 于是

$$\begin{aligned}
\deg(f, \Omega, \hat{p}) &= \deg(g, \Omega, \hat{q}) \quad \text{(同伦不变性)} \\
&= \sum_{y_i \in g^{-1}(\hat{q})} \operatorname{sgn} J_g(y_i) \\
&= \sum_{y_i \in g|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega}^{-1}(\hat{q})} \operatorname{sgn} J_g|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega}(y_i) \quad (g^{-1}(\hat{q}) \subset \mathbb{R}^m \cap \Omega) \\
&= \deg(g|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega}, \mathbb{R}^m \cap \Omega, q) \\
&= \deg(f|_{\mathbb{R}^m \cap \Omega}, \mathbb{R}^m \cap \Omega, p) \quad \text{(同伦不变性)}.
\end{aligned}$$

□

现在我们准备好定义 K 紧时 $f = \mathrm{id} - K$ 的拓扑度.

定义 3.4.5 (Leray–Schauder 度)**：** 设 X 是实 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 有界且开. $K : \Omega \to X$ 紧, $f = \mathrm{id} - K$, $p \in X \setminus f(\partial\Omega)$. 定义

$$\deg(f, \Omega, p) = \deg(f_\varepsilon, \Omega \cap E_\varepsilon, p),$$

其中

$$\varepsilon \in (0, \operatorname{dist}(p, f(\partial\Omega))), \quad f_\varepsilon = \mathrm{id} - K_\varepsilon,$$

K_ε 是取值于有限维空间 E_ε 的连续算子, $p \in E_\varepsilon$, 且满足

$$\|Kx - K_\varepsilon x\| \le \varepsilon, \qquad \forall x \in \Omega.$$

称之为 Leray–Schauder 度（Leray–Schauder degree）.

我们来解释定义的合理性.

1. 由 定理 3.4.3, $\operatorname{dist}(p, f(\partial\Omega)) > 0$, 根据 定理 3.4.2, 存在这样的 K_ε 与 E_ε.
2. 我们验证 $\deg(f_\varepsilon, \Omega \cap E_\varepsilon, p)$ 对所有这样的 $f_\varepsilon, E_\varepsilon$ 良定义且取相同值. 由于

$$\operatorname{dist}(p, f_\varepsilon(\partial\Omega \cap E_\varepsilon)) \ge \operatorname{dist}(p, f(\partial\Omega)) - \varepsilon > 0,$$

$\deg(f_\varepsilon, \Omega \cap E_\varepsilon, p)$ 良定义. 设 $(f_{\varepsilon_0}, E_{\varepsilon_0})$ 与 $(f_{\varepsilon_1}, E_{\varepsilon_1})$ 是满足定义假设的任意两对映射与有限维线性子空间, 令

$$\hat{E} = \operatorname{span}\{E_{\varepsilon_0}, E_{\varepsilon_1}\}, \quad \hat{f}_{\varepsilon_i} = \mathrm{id} - \hat{K}_{\varepsilon_i},$$

其中 $\hat{K}_{\varepsilon_i}(x) = (K_{\varepsilon_i}(x), 0)$, 0 是 $\hat{E} \ominus E_{\varepsilon_i}$ 中的零元, $i = 0, 1$. 由 定理 3.4.4, 有

$$\deg(f_{\varepsilon_i}, E_{\varepsilon_i} \cap \Omega, p) = \deg(\hat{f}_{\varepsilon_i}, \hat{E} \cap \Omega, p), \ i = 0, 1.$$

定义 $\varphi : (\Omega \cap \hat{E}) \times [0, 1] \to \hat{E}$ 为

$$\varphi(x, t) = t\hat{f}_{\varepsilon_0}(x) + (1 - t)\hat{f}_{\varepsilon_1}(x), \quad \forall t \in [0, 1].$$

应用 Brouwer 度的同伦不变性, 得到

$$\deg(\hat{f}_{\varepsilon_0}, \hat{E} \cap \Omega, p) = \deg(\hat{f}_{\varepsilon_1}, \hat{E} \cap \Omega, p).$$

这证明了

$$\deg(f_{\varepsilon_0}, E_{\varepsilon_0} \cap \Omega, p) = \deg(f_{\varepsilon_1}, E_{\varepsilon_1} \cap \Omega, p).$$

注 3.4.6： 集合 $\Omega \subset X$ 称为 有限有界的（finitely bounded）, 若对所有有限维线性子空间 $E \subset X$, $E \cap \Omega$ 有界. 在 定理 3.4.5 中, 可设 Ω 有限有界.

更一般地, 给定 $\{e_1, \dots, e_k\} \subset E$, 若对所有包含 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 的有限维线性子空间 $E \subset X$, $E \cap \Omega$ 有界, 则 Ω 称为 $\{e_1, \dots, e_k\}$-有限有界. 同样, Leray–Schauder 度在 $\{e_1, \dots, e_k\}$-有限有界的开集上良定义. ◇

与 Brouwer 度类似, Leray–Schauder 度具有以下基本性质:

(1) (同伦不变性). 设 $K : \Omega \times [0, 1] \to X$ 紧, $p \notin (\mathrm{id} - K)(\partial\Omega \times [0, 1])$, 则

$$\deg(\mathrm{id} - K(\cdot, t), \Omega, p) = \text{常数}.$$

(2) (平移不变性).

$$\deg(\mathrm{id}-K,\Omega,p)=\deg(\mathrm{id}-K-p,\Omega,\theta).$$

(3) (可加性). 设 $\Omega_1,\Omega_2\subset\Omega$, $\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$, $p\notin(\mathrm{id}-K)(\Omega\setminus(\Omega_1\cup\Omega_2))$, 则

$$\deg(\mathrm{id}-K,\Omega,p)=\deg(\mathrm{id}-K,\Omega_1,p)+\deg(\mathrm{id}-K,\Omega_2,p).$$

(4) (正规性).

$$\deg(\mathrm{id},\Omega,p)=\begin{cases}1, & p\in\Omega,\\ 0, & p\notin\Omega.\end{cases}$$

类似地, 所有其他性质都是这些性质的推论. 由于证明是标准的 (通过 ε-逼近约化为有限维空间, 并应用 Brouwer 度的相应性质), 我们略去.

特别地, 我们有:

(5) (Kronecker 存在性). 设 $\Omega\subset X$ 是有界开集, $K:\Omega\to X$ 紧. 若 $y_0\notin(\mathrm{id}-K)(\partial\Omega)$ 且 $\deg(\mathrm{id}-K,\Omega,y_0)\neq 0$, 则存在 $x_0\in\Omega$ 满足 $x_0=Kx_0+y_0$.

(6) 设 K 是紧线性算子, $1\notin\sigma(K)$ (K 的谱), $\theta\in\Omega$, 则

$$\deg(\mathrm{id}-K,\Omega,\theta)=(-1)^{\beta},$$

其中

$$\beta=\sum_{\lambda_j>1,\ \lambda_j\in\sigma(K)}\beta_j,\qquad \beta_j=\dim\bigcup_{k=1}^{\infty}\ker(\lambda_jI-K)^k.$$

证明: 由 Riesz–Schauder 理论, $\sigma(K)$ 除 0 外只有点谱. 设 E_1 是由所有对应于大于 1 的特征值的广义特征向量张成的有限维子空间, 则有直和分解 $X=E_1\oplus E_2$. E_1 与 E_2 都是 K 的不变子空间. 定义 $K|_{E_i}=K_i$, 则 $\forall t\in[0,1]$, $\forall x\in E_2\setminus\{\theta\}$, $tK_2x\neq x$. 同伦不变性与切除保证 $\exists\varepsilon>0$ 使得

$$\begin{aligned}\deg(\mathrm{id}-K,\Omega,\theta)&=\deg(\mathrm{id}-K,B_\varepsilon,\theta)\\ &=\deg(\mathrm{id}-(K_1\oplus tK_2),B_\varepsilon,\theta)\\ &=\deg(\mathrm{id}-K_1,B_\varepsilon,\theta)=(-1)^{\beta}.\end{aligned}$$

□

现在回到本节开头的讨论. 我们有 Schauder 不动点定理的特殊形式: 若 $K:B\to B$ 紧, 则 K 在 B 中有不动点.

然而, 单位球 B 可替换为任意有界闭凸集. 因为由 Dugundji 定理 (见 subsection 3.6) 可知, 对 X 的任意闭凸子集 C, 存在收缩 $r:X\to C$, 即 r 连续, 满足 $r\circ i=\mathrm{id}\,|_C$, 且 $i\circ r\sim\mathrm{id}\,|_X$, 其中 i 是 $C\to X$ 的嵌入.

以下 Schauder 不动点定理 (我们在第 2 章已遇到) 是 Leray–Schauder 度 Kronecker 存在性性质的推论.

定理 3.4.7 (Schauder 不动点)**：** 设 C 是 X 中有界闭凸集. 若 $K : C \to C$ 紧, 则 K 有不动点.

证明： 选充分大的 $R > 0$ 使 $C \subset B_R(\theta)$. 设 $r : B_R(\theta) \to C$ 为收缩, $i : C \to B_R(\theta)$ 为嵌入. 我们有紧映射 $f = i \circ K \circ r : B_R(\theta) \to B_R(\theta)$:

$$B_R(\theta) \xrightarrow[r]{} C \xrightarrow{K} C \xrightarrow{i} B_R(\theta)$$

沿 Brouwer 不动点定理证明的步骤, f 在 B_R 中有不动点 x_0, 即

$$x_0 = i \circ K \circ r(x_0).$$

于是 $x_0 \in C$, 进而 $r(x_0) = x_0$, 故 $x_0 = Kx_0$. □

另一个在微分方程理论中通过先验估计研究解存在性时常用的不动点定理为:

定理 3.4.8 (Schaefer)**：** 设 $K : X \times [0,1] \to X$ 是紧映射, 满足 $K(x,0) = \theta$. 若集合

$$S = \{x \in X \mid \exists t \in [0,1] \text{ 使} x = K(x,t)\}$$

有界, 则 $K = K(\cdot, 1)$ 有不动点.

证明： 取充分大的 $r > 0$ 使 $S \subset \overset{\circ}{B}_r$, 定义

$$f(x,t) = x - K(x,t), \qquad \forall (x,t) \in B_r \times [0,1],$$

则 $\theta \notin f(\partial B_r \times [0,1])$. 由同伦不变性,

$$\deg(\mathrm{id} - K, B_r, \theta) = \deg(\mathrm{id}, B_r, \theta) = 1.$$

□

推论 3.4.9： 设 $K : X \to X$ 紧, 且集合

$$S = \{x \in X \mid \exists t \in [0,1] \text{ 使} x = tK(x)\}$$

有界. 则 K 有不动点.

证明： 令 $K(x,t) = tK(x)$. □

作为 Schaefer 不动点定理的应用, 我们研究以下半线性椭圆边值问题, 它在 subsection 1.2 节中已遇到.

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界开区域.

定理 3.4.10： 设 $f \in C^\gamma(\Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$, 对某个 $\gamma \in (0,1)$, 满足

1. 存在递增函数 $c : \mathbb{R}^1_+ \to \mathbb{R}^1_+$ 使得

$$|f(x,\eta,\xi)| \le c(|\eta|)(1 + |\xi|^2), \qquad \forall (x,\eta,\xi) \in \Omega \times \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n.$$

2. 存在常数 $M>0$ 使得

$$f(x,\eta,\theta)\begin{cases}<0, & \eta>M,\\ >0, & \eta<-M.\end{cases}$$

假设 $\phi\in C^{2,\gamma}(\partial\Omega)$. 则方程

$$\begin{cases}-\triangle u=f(x,u(x),\nabla u(x)),\\ u|_{\partial\Omega}=\phi\end{cases}\tag{3.19}$$

有解 $u\in C^{2,\gamma}(\Omega)$.

证明： 取定 $\gamma'\in(0,\gamma)$, 定义从 $C^{2,\gamma'}(\Omega)=X$ 到自身的映射 $T:u\mapsto v$, 其中 v 是以下边值问题的解:

$$\begin{cases}-\triangle v=f(x,u(x),\nabla u(x)),\\ v|_{\partial\Omega}=\phi.\end{cases}$$

由 Schauder 估计, 得

$$\|v\|_{C^{2,\gamma'}(\Omega)}\le C(\|u\|_{C^{2,\gamma'}(\Omega)},\|\phi\|_{C^{2,\gamma'}(\partial\Omega)}).$$

因而 T 紧.

引入参数 t, 定义 $v=T(u,t)$ 为方程

$$\begin{cases}-\triangle v=tf(x,u(x),\nabla u(x)),\\ v|_{\partial\Omega}=\phi\end{cases}$$

的解. 我们拟应用 Schaefer 不动点定理; 只需验证集合

$$S=\{u\in X\mid\exists t\in[0,1]\text{ 使}u=T(u,t)\}$$

的有界性, 即存在常数 $C>0$ 使方程

$$\begin{cases}-\triangle u_t=tf(x,u_t(x),\nabla u_t(x)),\\ u_t|_{\partial\Omega}=\phi\end{cases}\tag{3.20}$$

的解 u_t 满足 (3.17) 解的以下先验估计:

$$\|u_t\|_{C^{2,\gamma}}\le C.\tag{3.21}$$

然而这在 subsection 1.2 节中已经做过. □

把连续延拓法与基于 Schaefer 定理的不动点法相比, 后者不要求线性化方程可逆, 且对非线性项的正则性要求更低. 当然, 这里只得到解的存在性而非唯一性.

Borsuk 定理也被推广.

定理 3.4.11： 设 $\Omega \subset X$ 是包含 θ 的对称有界开集. 若 $K : \Omega \to X$ 是奇紧映射, 且 $\theta \notin f(\partial\Omega)$, 其中 $f = \mathrm{id} - K$, 则 $\deg(f, \Omega, \theta)$ 为奇数.

证明： 我们用有限维奇映射逼近 f. 事实上, 在 定理 3.4.2 中, 用 K_ε 逼近 K, $\operatorname{Im} K_\varepsilon \subset \operatorname{span}\{y_1, \ldots, y_{m_\varepsilon}\}$, 并令

$$\hat{K}_\varepsilon(x) = \frac{1}{2}[K_\varepsilon(x) - K_\varepsilon(-x)].$$

则

$$\|K(x) - \hat{K}_\varepsilon(x)\| \leq \frac{1}{2}\|K(x) - K_\varepsilon(x)\| + \frac{1}{2}\|K(-x) - K_\varepsilon(-x)\| < \varepsilon,$$

且 $\operatorname{Im} \hat{K}_\varepsilon \subset \operatorname{span}\{y_1, \ldots, y_{m_\varepsilon}\}$. 结论直接由 定理 3.3.3 得到. □

推论 3.4.12： 设 $\Omega \subset X$ 是包含 θ 的对称有界开集. 若 $K : \Omega \to X$ 紧, $f = \mathrm{id} - K$, 且

$$f(x) \neq t f(-x), \qquad \forall (x, t) \in \partial\Omega \times [0, 1],$$

则 $\deg(f, \Omega, \theta)$ 为奇数.

证明： 定义

$$\begin{aligned}\varphi(x, t) &= \mathrm{id} - \left(\frac{1}{1+t}K(x) - \frac{t}{1+t}K(-x)\right) \\ &= \frac{1}{1+t}f(x) - \frac{t}{1+t}f(-x).\end{aligned}$$

于是 $\theta \notin (\partial\Omega \times [0, 1])$, $\varphi(\cdot, 0) = f$, 且

$$\varphi(\cdot, 1) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$$

是奇的. 得到

$$\deg(f, \Omega, \theta) = \deg(\varphi(\cdot, 1), \Omega, \theta) = \text{奇数}.$$

□

由 Brouwer 度区域不变性定理的同样证明, 我们有其无穷维版本:

推论 3.4.13 (区域不变性)**：** 设 $\Omega \subset X$ 是非空开集, $K : \Omega \to X$ 紧. 若 $f = \mathrm{id} - K$ 局部单射, 则 f 是开映射.

孤立解的指标概念也被推广. 对 $f = \mathrm{id} - K$ (其中 K 紧), 我们如下定义 f 在孤立不动点 x_0 处的指标:

$$i(f, x_0, \theta) = \deg(f, B_\varepsilon(x_0), \theta)$$

对充分小的 $\varepsilon > 0$.

(7) 特别地, 若 K 在 x_0 处可微, $f(x_0)=\theta$, 且 $f'(x_0)$ 可逆, 则

$$i(f,x_0,\theta)=(-1)^{\beta},$$

其中

$$\beta=\sum_{\{\lambda_j>1|\lambda_j\in\sigma(K'(x_0))\}}\beta_j,\qquad \beta_j=\dim\bigcup_{k=1}^{\infty}\ker(\lambda_j I-K'(x_0))^k.$$

证明: 由同伦不变性, $\exists\varepsilon>0$ 使

$$i(f,x_0,\theta)=\deg(f,B_\varepsilon(x_0),\theta)=\deg(\mathrm{id}-K'(x_0),B_\varepsilon(x_0),\theta).$$

只需验证 $K'(x_0)$ 是紧线性算子, 因为若如此, 结论直接由 (6) 得到. 验证如下:

若 $T=K'(x_0)$ 不紧, 则存在 $\{x_j\}\subset B_1(\theta)$ 与 $\varepsilon>0$ 使得

$$\|Tx_i-Tx_j\|\geq\varepsilon,\quad i\neq j.$$

选充分小的 $\delta>0$ 使 $\forall k=1,2,\ldots,$

$$\|K(x_0+\delta x_k)-K(x_0)-\delta Tx_k\|\leq\frac{\varepsilon\delta}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\varepsilon\delta}{2}&\geq\|K(x_0+\delta x_i)-K(x_0+\delta x_j)-\delta T(x_i-x_j)\|\\&\geq\delta\|T(x_i-x_j)\|-\|K(x_0+\delta x_i)-K(x_0+\delta x_j)\|\\&\geq\delta\varepsilon-\|K(x_0+\delta x_i)-K(x_0+\delta x_j)\|,\end{aligned}$$

即

$$\|K(x_0+\delta x_i)-K(x_0+\delta x_j)\|\geq\frac{1}{2}\varepsilon\delta,\quad i\neq j.$$

这与 K 的紧性矛盾. □

Leray–Schauder 度理论也应用于无穷维流形相交的研究, 其中连续映射应替换为紧向量场.

3.5 全局分歧

我们在 subsection 1.3 节研究过局部分歧现象, 它描述一支解分裂为若干支. 有了这些拓扑工具, 我们能够提供更精确的局部信息, 并研究分歧分支的全局行为. 考虑如下形式的 $F:X\times\mathbb{R}^1\to X$:

$$F(x,\lambda)=Lx-\lambda x+N(x,\lambda),\tag{3.22}$$

其中 X 是实 Banach 空间, $L\in L(X,X)$, $\lambda\in\mathbb{R}^1$, 且 $\|N(x,\lambda)\|=o(\|x\|)$, 当 $x\to\theta$ 时对 λ 的任意有限区间一致成立. 如所知, 分歧点 (θ,λ_0) 只出现在 $\lambda_0\in\sigma(L)$, 即 λ_0 是 L 的谱. 特别地, 若 L 紧且 $\lambda_0\neq0$, 则 λ_0 是 L 的特征值. 反过来, 我们有:

定理 3.5.1 (Krasnoselskii)**：** 设 L 是 X 上的线性紧算子, $\lambda_0 \neq 0$ 是 L 的奇数重特征值, 即

$$\beta = \dim \bigcup_{k=1}^{+\infty} \ker(L - \lambda_0 I)^k$$

为奇数. 若 $\forall \lambda$, $N(\cdot, \lambda)$ 紧, N 关于 x, λ 连续, 且满足

$$\|N(x, \lambda)\| = o(\|x\|)$$

对 λ 的任意有限区间一致成立, 则 (θ, λ_0) 是方程 $F(x, \lambda) = \theta$ 的分歧点.

证明： 令

$$\begin{aligned} S &= \{(x, \lambda) \in X \times \mathbb{R}^1 \mid F(x, \lambda) = \theta\}, \\ S^+ &= S \setminus (\{\theta\} \times \mathbb{R}^1). \end{aligned}$$

若 (θ, λ_0) 不是分歧点, 则存在不包含 0 的闭区间 $[\lambda_-, \lambda_+]$ 满足:

1. $\sigma(L) \cap [\lambda_-, \lambda_+] = \{\lambda_0\}$,
2. $\exists r > 0$ 使 $(B_r(\theta) \times [\lambda_-, \lambda_+]) \cap S^+ = \varnothing$.

下文简记 $B_r = B_r(\theta)$. 定义形变

$$\Phi(x, t) = x - \frac{1}{\lambda(t)}(Lx + N(x, \lambda(t))), \quad t \in [0, 1],$$

其中 $\lambda(t) = t\lambda_- + (1 - t)\lambda_+$. 因而 $\theta \notin \Phi(\partial B_r \times [0, 1])$. 由此

$$\deg\left(\mathrm{id} - \frac{1}{\lambda_+}(L + N(\cdot, \lambda_+)), B_r, \theta\right) = \deg\left(\mathrm{id} - \frac{1}{\lambda_-}(L + N(\cdot, \lambda_-)), B_r, \theta\right).$$

对充分小的 $r > 0$, 再由同伦不变性, 得

$$\deg\left(\mathrm{id} - \frac{1}{\lambda_+}L, B_r, \theta\right) = \deg\left(\mathrm{id} - \frac{1}{\lambda_-}L, B_r, \theta\right),$$

即

$$(-1)^{\sum_{\lambda_j > \lambda_+} \beta_j} = (-1)^{\sum_{\lambda_j > \lambda_-} \beta_j},$$

其中 $\lambda_j \in \sigma(L)$, β_j 是 λ_j 的重数. 这就是

$$(-1)^{\beta} = 1.$$

由假设 β 为奇数, 矛盾. □

λ_0 的代数重数为奇数是分歧点的充分条件, 但非必要 (见第 5 章).
我们转向研究一些全局性结果.

引理 3.5.2： 设 K 是紧度量空间, K_1, K_2 是不相交闭子集. 则以下二择一成立: 或者

1. K 存在一个连通分支同时与 K_1, K_2 相交; 或者
2. 存在紧子集 $\Delta K_1, \Delta K_2$ 使得

$$K_i \subset \Delta K_i,\ i = 1, 2, \qquad K = \Delta K_1 \cup \Delta K_2, \qquad \Delta K_1 \cap \Delta K_2 = \varnothing.$$

证明： 若 (1) 不成立, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得每个 ε_0-链不能同时与 K_1 和 K_2 相交. 否则, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $a_i^\varepsilon \in K_i$ 与连接 a_i^ε 的 ε-链 C_ε, $i = 1, 2$. 由于 K_i, $i = 1, 2$ 紧, $\{a_{n,i}^1\}$ 有极限点 $a_i \in K_i$, $i = 1, 2$. 令

$$C_{a_1} = \{x \in K \mid \forall \varepsilon > 0,\ a_1 \text{ 可与} x \text{ 由}\varepsilon\text{-链连接}\}.$$

由于 K 紧, C_{a_1} 是闭连通集. 因而 $a_2 \in C_{a_1}$, 即 (1) 成立, 矛盾.

对该 ε_0, 令 $\Delta K_1 = \{y \in K \mid \exists x \in K_1$ 与连接 x, y 的 ε_0-链 $\}$. 显然 $\Delta K_1 \cap K_2 = \varnothing$, 且 $K_1 \subset \Delta K_1$.

我们证明 ΔK_1 既开又闭. 一方面, $\forall x \in \Delta K_1$, $B_{\varepsilon_0}(x) \cap \Delta K_1 \neq \varnothing$, 蕴涵 $x \in \Delta K_1$, 故 ΔK_1 闭. 另一方面, $\forall x \in \Delta K_1$, $B_{\varepsilon_0}(x) \subset \Delta K_1$, 故它也开. 令 $\Delta K_2 = K \setminus \Delta K_1$. 则 $\Delta K_1, \Delta K_2$ 满足所需全部条件. □

定理 3.5.3 (Leray–Schauder)**：** 设 X 是实 Banach 空间, $T : X \times \mathbb{R}^1 \to X$ 是紧映射, 满足 $T(x, 0) = \theta$, $f(x, \lambda) = x - T(x, \lambda)$. 令

$$S = \{(x, \lambda) \in X \times \mathbb{R}^1 \mid f(x, \lambda) = \theta\},$$

并令 ζ 为 S 中过 $(\theta, 0)$ 的连通分支. 若

$$\zeta^\pm = \zeta \cap (X \times \mathbb{R}^1_\pm),$$

则 ζ^+ 与 ζ^- 都无界.

证明： 由于 T 紧, 若 ζ^+ (或 ζ^-) 有界, 则它紧. 考虑 ζ^+ 的 ε-邻域 ζ_ε. 令 $K = \zeta_\varepsilon \cap S$, 这是紧度量空间. 设 $K_1 = \zeta^+$, $K_2 = \partial\zeta_\varepsilon \cap S$. 由 定理 3.5.2, 存在 ΔK_i, $i = 1, 2$, 使得

$$K_i \subset \Delta K_i,\ i = 1, 2, \qquad K = \Delta K_1 \cup \Delta K_2, \qquad \Delta K_1 \cap \Delta K_2 = \varnothing.$$

选取

$$0 < \delta < \min\{\operatorname{dist}(\Delta K_1, \Delta K_2), \operatorname{dist}(\Delta K_1, \partial\zeta_\varepsilon)\},$$

并定义 ΔK_1 的 $\delta/2$-邻域 O, 有

$$\partial O \cap S = \varnothing, \qquad \zeta^+ \subset O.$$

令

$$U = O \cup \left\{(x, \lambda) \in X \times \mathbb{R}^1_- \mid \|x\|^2 + \lambda^2 < \delta^2\right\},$$

取 λ^* 大于 O 在 $\mathbb{R}^1_+$ 上投影的上界, 考虑映射 $F:(X\times\mathbb{R}^1)\times[0,1]\to X\times\mathbb{R}^1$:

$$(x,\lambda,t)\mapsto(f(x,\lambda),\lambda-t\lambda^*).$$

则

$$F(x,\lambda,t)=(\theta,0)\iff\begin{cases}f(x,\lambda)=\theta,\\ \lambda=t\lambda^*.\end{cases}$$

现在, $\forall(x,\lambda)\in\partial O$, 由构造 $f(x,\lambda)\neq\theta$; $\forall(x,0)\in U$, 若 $f(x,0)=\theta$, 则 $x=\theta$; $\forall(x,\lambda)\in X\times\mathbb{R}^1_-$ 满足 $\|x\|^2+\lambda^2=\delta^2$, 有 $\lambda\neq t\lambda^*$. 由于

$$\partial U\subset\partial O\cup\left\{(x,0)\mid\frac{\delta}{2}\le\|x\|\le\delta\right\}\cup\left\{(x,\lambda)\in X\times\mathbb{R}^1_-\mid\|x\|^2+\lambda^2=\delta^2\right\},$$

有 $(\theta,0)\notin F(\partial U\times[0,1])$. 因而

$$\deg(F(\cdot,\cdot,0),U,(\theta,0))=\deg(F(\cdot,\cdot,1),U,(\theta,0)).$$

一方面, 由于在 U 上 $\lambda\neq\lambda^*$, 由 Kronecker 存在定理, 有

$$\deg(F(\cdot,\cdot,1),U,(\theta,0))=0.$$

另一方面, $\forall t$,

$$\begin{cases}x-T(x,t\lambda)=\theta,\\ \lambda=0,\end{cases}\iff\begin{cases}x=\theta,\\ \lambda=0.\end{cases}$$

这意味着在 ∂U 上 $(x-T(x,t\lambda),\lambda)\neq(\theta,0)$. 于是由同伦不变性与切除性质,

$$\deg(F(\cdot,\cdot,0),U,(\theta,0))=\deg(\mathrm{id}_{X\times\mathbb{R}^1},B_{\delta/2}(\theta,0),(\theta,0))=1.$$

矛盾. □

虽然 Leray–Schauder 定理不直接与分歧问题相关 (若 $T(\theta,\lambda)=\theta$, 则结论平凡: $\zeta=\{\theta\}\times\mathbb{R}^1$), 但在应用中, 它可按以下由 P. Rabinowitz 给出、Ize [169] 改进的全局分歧定理精神使用.

定理 3.5.4 (Rabinowitz)**:** 设 X 是实 Banach 空间, $F(x,\lambda)=x-\lambda Lx-N(x,\lambda)$, 其中 $L\in L(X,X)$, $N:X\times\mathbb{R}^1\to X$ 紧. 设 S 是 $F(x,\lambda)=\theta$ 的解集, $S^+=S\setminus(\{\theta\}\times\mathbb{R}^1)$, ζ 是 S^+ 中包含 (θ,λ_1) 的连通分支. 假设 $N(x,\lambda)=o(\|x\|)$ 在 λ 的任意有限区间上一致成立, 且 $\lambda_1^{-1}\in\sigma(L)$ 是奇数重特征值. 则以下二择一成立: 或者

1. ζ 无界; 或者
2. ζ 上只存在有限个点 $\{(\theta,\lambda_i)\mid i=1,\dots,l\}$, 其中 $\lambda_i^{-1}\in\sigma(L)$, $i=1,2,\dots,l$. 此外, 若 β_i 是 λ_i^{-1} 的代数重数, 则 $\sum_{i=1}^l\beta_i$ 为偶数.

证明： 若 ζ 有界, 则因 L, N 都紧, ζ 紧. 由于 L 是紧线性算子, ζ 上至多存在有限个点 $\{(\theta, \lambda_j) \mid \lambda_j \in \sigma(L^{-1}), j = 1, \dots, l\}$. 取

$$0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(\zeta, \{\lambda \mid \lambda^{-1} \in \sigma(L), \lambda \neq \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_l\}),$$

并令 ζ_ε 为 ζ 的 ε-邻域. 设 $K = \zeta_\varepsilon \cap S^+$. 则 K 是紧度量空间, 且 $\zeta \cap \partial\zeta_\varepsilon = \varnothing$. 设 $K_1 = \zeta$, $K_2 = S^+ \cap \partial\zeta_\varepsilon$. 由 定理 3.5.2, 存在紧集 ΔK_i, $i = 1, 2$, 使得 $K_i \subset \Delta K_i$, $i = 1, 2$, $K = \Delta K_1 \cup \Delta K_2$, 且 $\Delta K_1 \cap \Delta K_2 = \varnothing$. 取

$$0 < \delta < \min\{\operatorname{dist}(\Delta K_1, \Delta K_2), \operatorname{dist}(\Delta K_1, \partial\zeta_\varepsilon)\},$$

令 O 为 ΔK_1 的 $\delta/2$ 邻域. 则有

$$\zeta \subset O \subset \bar{O} \subset \zeta_\varepsilon, \qquad S^+ \cap \partial O = \varnothing.$$

若 $\lambda^{-1} \in \sigma(L)$, 且 $\lambda \neq \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_l$, 则 $(\theta, \lambda) \notin O$. 考虑以下映射:

$$\Phi : O \times \mathbb{R}^1 \to X \times \mathbb{R}^1, \qquad \Phi(x, \lambda; t) = (F(x, \lambda), \|x\|^2 - t^2).$$

我们断言: 当 $t \neq 0$ 时, $(\theta, 0) \notin \Phi(\partial O \times \{t\})$. 事实上, 若 $\Phi(x, \lambda; t) = (\theta, 0)$, 即

$$\begin{cases} F(x, \lambda) = \theta, \\ \|x\|^2 = t^2 \neq 0; \end{cases}$$

则 $(x, \lambda) \in S^+$, 但 $S^+ \cap \partial O = \varnothing$.

由同伦不变性, 对 $0 < r < R$, 有

$$\deg(\Phi(\cdot, R), O, (\theta, 0)) = \deg(\Phi(\cdot, r), O, (\theta, 0)).$$

取充分大的 R 使 $O \subset B_R(\theta, 0)$ ($X \times \mathbb{R}^1$ 中的球). 由 Kronecker 存在定理,

$$\deg(\Phi(\cdot, R), O, (\theta, 0)) = 0.$$

再取 $\varepsilon > 0$ 使 ε-球 $B_\varepsilon((\theta, \lambda_j)) \subset O$, $j = 1, 2, \dots, l$. 对小的 $r > 0$, 要证明:

$$\deg(\Phi(\cdot, r), O, (\theta, 0)) = \sum_{i=1}^{l} \deg(\Phi(\cdot, r), B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}((\theta, \lambda_j)), (\theta, 0)). \tag{3.23}$$

设 $K > 0$ 为上界:

$$\|(\mathrm{id} - \lambda L)^{-1}\| \leq K,$$

对 O 在 $\mathbb{R}^1$ 上的投影减去集合 $\bigcup_{j=1}^{l+1}(\lambda_j - \varepsilon, \lambda_j + \varepsilon)$ 中的 λ. 取 $r > 0$ 使

$$\|N(x, \lambda)\| < \frac{1}{2K}\|x\|, \qquad \forall (x, \lambda) \in O, \ \|x\| \leq r.$$

为证 (3.21), 由切除性质, 只需证明:

$$\Phi(x,\lambda,r)\neq\theta,\qquad \forall(x,\lambda)\in O\setminus\bigcup_{j=1}^{l}B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j).$$

然而, 若 $\Phi(x,\lambda,r)=\theta$ 且 $(x,\lambda)\notin\bigcup_{j=1}^{l+1}B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j)$, 则 $0=\|x\|^2-r^2\geq\varepsilon^2-(\lambda-\lambda_j)^2$. 这蕴涵 $|\lambda-\lambda_j|\geq\varepsilon$. 由于 $(x,\lambda)\in O$, 有

$$\|x\|=\|(\mathrm{id}-\lambda L)^{-1}N(x,\lambda)\|\leq\frac{1}{2}\|x\|,$$

故 $x=\theta$, 矛盾.

最后, 计算 $\deg(\Phi(\cdot,r),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}((\theta,\lambda_j)),(\theta,0))$. 定义

$$\Psi(x,\lambda,s)=(x-\lambda Lx-sN(x,\lambda),\|x\|^2-r^2),\qquad s\in[0,1].$$

由同伦不变性, 得

$$\deg(\Phi(\cdot,r),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}((\theta,\lambda_j)),(\theta,0))=\deg((\mathrm{id}-\lambda L,\|\cdot\|^2-r^2),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j),(\theta,0)).$$

再定义

$$\Psi_1(x,\lambda,t)=\left(x-\lambda Lx,\ t(\|x\|^2-r^2)+(1-t)(\varepsilon^2-(\lambda-\lambda_j)^2)\right),\quad \forall t\in[0,1].$$

现在, $\forall(x,\lambda)\in\partial B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j)$, 若

$$0=t(\|x\|^2-r^2)+(1-t)(\varepsilon^2-(\lambda-\lambda_j)^2)=\varepsilon^2-(\lambda-\lambda_j)^2,$$

则 $|\lambda-\lambda_j|=\varepsilon$ 且 $\|x\|=r$, 有 $x-\lambda Lx\neq\theta$.

因此由同伦不变性,

$$\begin{aligned}
&\deg\left((\mathrm{id}-\lambda L,\|\cdot\|^2-r^2),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j),(\theta,0)\right)\\
&\quad=\deg\left((\mathrm{id}-(\lambda+\lambda_j)L,(\varepsilon^2-\lambda^2)),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,0),(\theta,0)\right)\\
&\quad=i(\mathrm{id}-(\lambda_j-\varepsilon)L,\theta,\theta)-i(\mathrm{id}-(\lambda_j+\varepsilon)L,\theta,\theta)\\
&\quad=\begin{cases}1\pmod 2, & \beta_j\text{ 为奇数},\\ 0\pmod 2, & \beta_j\text{ 为偶数}.\end{cases}
\end{aligned}$$

若 $\sum_{j=1}^{l}\beta_j$ 为奇数, 则

$$\sum_{j=1}^{l}\deg\left(\Phi(\cdot,r),B_{\sqrt{r^2+\varepsilon^2}}(\theta,\lambda_j),(\theta,0)\right)=1\pmod 2.$$

这与 (3.21) 矛盾. □

在我们后面将看到的许多 PDE 与 ODE 问题中, 第二种择一被排除. 但这里我们给出一个例子说明第二种择一确实出现. 令 $X=\mathbb{R}^2$,

$$L=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix},\qquad N(x,\lambda)=L\begin{pmatrix}-x_2^3\\ x_1^3\end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}.$$

则 $\lambda_1=1$, $\lambda_2=2$. 对 $\lambda\in[1,2]$, 有一对解经过点 $(\theta,1)$ 与 $(\theta,2)$:

$$(x_1,x_2)=\pm\Big((\lambda-1)^{\frac{1}{8}}(2-\lambda)^{\frac{3}{8}},\ (2-\lambda)^{\frac{1}{8}}(\lambda-1)^{\frac{3}{8}}\Big).$$

上述全局分歧定理在非线性 Sturm–Liouville 问题中有强有力的应用.

回顾方程:

$$\begin{cases}\ddot{y}+\lambda\sin y=0, & \text{在}(0,\pi),\\ y(0)=y(\pi)=0,\end{cases}$$

我们在 subsection 1.3 节研究过. 我们知道 $\lambda=n^2$, $n=1,2,\dots$ 是分歧点, 即在 (θ,n^2) 邻域内存在非平凡解. 然而, 我们不知道经过这些分歧点的解分支的全局行为. 现在应用 Rabinowitz 分歧定理来更好地理解它.

我们从稍一般的方程开始. 令

$$Au=-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right)+q(x)u,\qquad x\in(0,\pi),$$

其中 $p\in C^1([0,\pi])$, $p(x)>0$, $q\in C^0([0,\pi])$, $q\geq 0$, 并令

$$D(A)=H^2\cap H_0^1([0,\pi]).$$

则 A 是自伴算子, 具有单重特征值 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots$, 且由 Sobolev 嵌入定理, $L=A^{-1}$ 从 $L^2([0,\pi])$ 到 $C_0^1([0,\pi])$ 紧.

设 $h\in C([0,\pi]\times\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^1,\mathbb{R}^1)$. 我们考虑非线性特征值问题:

$$\begin{cases}Au=\lambda u+h(x,u(x),u'(x),\lambda), & x\in(0,\pi),\\ u\in D(A).\end{cases}\tag{3.24}$$

方程归结为:

$$u=\lambda Lu+N(u,\lambda),\qquad u\in C_0^1([0,\pi],\mathbb{R}^1),\tag{3.25}$$

其中 $N(u,\lambda)=Lh(x,u(x),u'(x),\lambda)$ 从 $C_0^1([0,\pi],\mathbb{R}^1)\times\mathbb{R}^1$ 到 $C_0^1([0,\pi],\mathbb{R}^1)$ 紧. 进一步假设:

$$h(x,\xi,\eta;\lambda)=o\big((|\xi|^2+|\eta|^2)^{1/2}\big),\tag{3.26}$$

当 $(\xi,\eta)\to(0,0)$ 时对 x 与 λ (在有限区间内) 一致成立, 则在 Banach 空间 $C_0^1([0,\pi],\mathbb{R}^1)$ 中,

$$\|N(u,\lambda)\|=o(\|u\|).$$

根据全局分歧定理, 经过 (θ,λ_j) 的非平凡解分支 ζ_j ($\lambda_j^{-1}\in\sigma(L)$, 等价地 $\lambda_j\in\sigma(A)$), $j=1,2,\ldots$, 有两种可能: 或者 ζ_j 无界, 或者 ζ_j 与某个 ζ_i, $i\neq j$ 相遇.

我们将证明后一种可能在本问题中实际上不发生.

回顾线性 ODE (即 $h=0$):

$$\begin{cases} Au=-(pu')'+qu=\lambda u, & \text{在}(0,\pi),\\ u(0)=u(\pi)=0. \end{cases}$$

非平凡解集由 $\bigcup_{j=1}^{\infty}\phi_j\mathbb{R}^1$ 组成, 其中 ϕ_j 是对应于 λ_j 的特征函数, $j=1,2,\ldots$. 根据 Sturm–Liouville 理论, ϕ_j 在开区间 $(0,\pi)$ 内恰有 $j-1$ 个单根. 可设 $\phi_j'(0)>0$. 我们把这一结论推广到非线性问题 (3.22). 令

$$S_j=\{v\in C_0^1([0,\pi])\mid v\text{ 在}(0,\pi)\text{ 内恰有}(j-1)\text{ 个单根, 且}v'(0),v'(\pi)\neq 0\},\quad j=1,2,\ldots.$$

于是 S_j 是 $C_0^1([0,\pi])$ 中的开集, 且

$$S_i\cap S_j=\varnothing,\quad i\neq j,\ i,j=1,2,\ldots.$$

我们将证明 $\zeta_i\cap\zeta_j=\varnothing$, 当 $i\neq j$.

只需证明

$$\zeta_j\subset(S_j\times\mathbb{R}^1)\cup\{(\theta,\lambda_j)\},\qquad j=1,2,\ldots.$$

引理 3.5.5: 存在 (θ,λ_j) 的邻域 O_j, 使得若 $(u,\lambda)\in O_j\setminus(\{\theta\}\times\mathbb{R}^1)$ 是 (3.22) 的解, 则 $u\in S_j$, $\forall j$.

证明: 反证. 若存在 (3.23) 的解 (u_n,α_n), $u_n\neq\theta$, 满足 $(u_n,\alpha_n)\to(\theta,\lambda_j)$, 但 $u_n\notin S_j$. 令 $v_n=u_n/\|u_n\|$, 则

$$v_n=\alpha_nLv_n+\|u_n\|^{-1}N(u_n,\alpha_n).$$

由于 $\|v_n\|=1$, $\alpha_n\to\lambda_j$, $\|u_n\|^{-1}\|N(u_n,\alpha_n)\|=o(1)$, 且 L 紧, 有 $v_n\to v$, $\|v\|=1$, 满足

$$v=\lambda_jLv.$$

根据 Sturm–Liouville 定理, $v\in S_j$, 这与 S_j 的开性矛盾. □

现在我们证明:

定理 3.5.6: 假设 h 满足 (3.24). 则经过 (θ,λ_j) 的非平凡解分支 ζ_j 包含于 $(S_j\times\mathbb{R}^1)\cup\{(\theta,\lambda_j)\}$. 特别地, ζ_j 无界.

证明: 由 定理 3.5.5, $\zeta_j\cap O_j\subset(S_j\times\mathbb{R}^1)\cup\{(\theta,\lambda_j)\}$. 我们证明 ζ_j 完全包含于上述集合. 若不然, $\exists(u^*,\lambda^*)\in\zeta_j\cap\partial(S_j\times\mathbb{R}^1)\setminus(\theta,\lambda_j)$. 由于 $\partial(S_j\times\mathbb{R}^1)=\partial S_j\times\mathbb{R}^1$, 且 $u^*\in\partial S_j$ 蕴涵 u^* 至少有一个二重零点, 即 $\exists\xi\in[0,\pi]$ 使 $u^*(\xi)=u^{*\prime}(\xi)=0$, 由 ODE 唯一性得 $u^*=\theta$. 因而 $(u^*,\lambda^*)=(\theta,\lambda_i)$, $\lambda_i^{-1}\in\sigma(L)$, $i\neq j$, 这是分歧的必要条件. 再由 定理 3.5.5, $i=j$, 矛盾. 结论直接由 定理 3.5.4 得到. □

注 3.5.7： 也可以考虑 Dirichlet 条件以外的其他边界条件. ◇

回到 subsection 1.3 节的例子:

$$\begin{cases} -u'' = \lambda \sin u, & x \in (0,\pi), \\ u(0) = u(\pi) = 0. \end{cases} \tag{3.27}$$

应用 定理 3.5.6, 我们得到: $\forall n = 1, 2, \ldots$, 经过分歧点 (θ, n^2) 存在无界解分支 ζ_n.

再者, 可以证明若 $(u, \lambda) \in \zeta_n$, 则

$$\lambda \geq n^2. \tag{3.28}$$

事实上, 若 $\lambda < n^2$, 则

$$\frac{\lambda \sin u}{u} < n^2.$$

把 (3.25) 与方程

$$\begin{cases} -v'' = n^2 v, & x \in (0,\pi), \\ v(0) = v(\pi) = 0 \end{cases} \tag{3.29}$$

比较, 由 Sturm 定理将有 $v \in S_{n+1}$. 但 $v \in S_n$, 矛盾.

此外, $\forall (u, \lambda) \in \zeta_n$,

$$u'(x) = \lambda \int_{\xi}^{x} \sin u(t)\, dt,$$

其中 $\xi \in (0, \pi)$ 是 $u'(x) = 0$ 的根. 因而

$$\|u'\|_C \leq \lambda \pi,$$

且

$$\|u\|_{C^1} \leq \lambda \pi (1 + \pi). \tag{3.30}$$

结合 (3.26) 与 (3.28), 有

$$\zeta_n \subset \left\{ (u, \lambda) \in C_0^1([0,\pi]) \times \mathbb{R}^1 \mid \lambda \geq n^2,\ \|u\|_{C^1} \leq \lambda \pi (1 + \pi) \right\}.$$

因而 ζ_n 在 $\mathbb{R}^1$ 上的投影是区间 (n^2, ∞). 对任意 $\lambda_0 \in (n^2, \infty)$, 至少存在 n 个分支 $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_n$ 与 $\lambda = \lambda_0$ 相交. 在每个 ζ_j 上至少存在一对非平凡解 $\pm u_{\lambda_0}^{(j)}$, $j = 1, 2, \ldots, n$.

定理 3.5.8： $\forall \lambda \in (n^2, (n+1)^2]$, 方程 (3.26) 至少有 n 对不同的非平凡解.

注 3.5.9： 人们自然要问: 能否把上述方法推广到像 ODE 那样研究椭圆非线性特征值问题. 主要障碍是 PDE 没有相应的 Sturm–Liouville 理论. 这一方向上只有少量局部结果. ◇

注 3.5.10 (无穷远分歧)**：** 我们通过把问题转化为零点处的分歧来研究无穷远分歧. 考虑方程:

$$x = \lambda Lu + M(x, \lambda), \tag{3.31}$$

其中 L 是 X 上的线性紧算子, $M : X \times \mathbb{R}^1 \to X$ 满足 $\|M(x,\lambda)\| = o(\|x\|)$, 当 $\|x\| \to \infty$ 时对任意有限区间一致成立. 若存在 (3.29) 的解序列 (λ_n, x_n) 使得 $\|x_n\| \to \infty$, 且 $\lambda_n \to \lambda_0$, 则称 (λ_0, ∞) 为无穷远分歧点.

现在定义 $y = \|x\|^{-2}x$, 则 $\|y\| = \|x\|^{-1}$. 方程 (3.29) 转化为:

$$y = \lambda Ly + N(y, \lambda), \tag{3.32}$$

其中 $N(y,\lambda) = \|y\|^2 M(\|y\|^{-2}y, \lambda)$. 由于

$$\|N(y,\lambda)\| = o(\|y\|), \quad \text{当} y \to \theta,$$

(3.30) 正是我们先前研究的方程. ◇

3.6 应用

3.6.1 闭凸集上的度理论

在 Leray–Schauder 度理论的应用中, 边界条件应仔细研究, 即在边界上紧向量场没有不动点. 然而, 对像在闭凸集中的映射, 边界概念可以简化. 我们给出 Tietze 定理的一个推广版本, 即 Dugundji 定理, 它关于闭凸集上连续映射的延拓, 我们在 subsection 3.4 节已遇到.

定理 3.6.1 (Dugundji)**：** 设 A 是度量空间 X 的闭子集, C 是 Banach 空间 Y 的凸子集. 则对任意连续映射 $f : A \to C$, 存在连续延拓 $\tilde{f} : X \to C$.

证明： 由于 $X \setminus A$ 是度量子空间, 它是仿紧的. $\forall x \in X \setminus A$, 取 $0 < r(x) < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(x, A)$, 并令 $B_{r(x)}(x)$ 为半径 $r(x)$、中心 x 的球. 所有这些球构成 $X \setminus A$ 的一个覆盖. 该覆盖有局部有限加细 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \wedge\}$. 在集合 $X \setminus A$ 上定义

$$\lambda_\alpha(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, X \setminus U_\alpha)}{\sum_{\beta\in\Lambda} \operatorname{dist}(x, X \setminus U_\beta)}, \qquad \forall \alpha \in \Lambda.$$

它们满足: $\operatorname{supp}\lambda_\alpha \subset U_\alpha$, $0 \le \lambda_\alpha(x) \le 1$, 且

$$\sum_{\alpha\in\Lambda} \lambda_\alpha(x) = 1.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$, 选 $a_\alpha \in A$ 使

$$\operatorname{dist}(a_\alpha, U_\alpha) < 2\operatorname{dist}(A, U_\alpha),$$

并令

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases}\sum\lambda_\alpha(x)f(a_\alpha), & x\in X\setminus A,\\ f(x), & x\in A.\end{cases}$$

由于 $\{U_\alpha\mid\alpha\in\Lambda\}$ 是局部有限覆盖, 和式有限. 我们断言 $\tilde{f}$ 连续. 只需证明 $\tilde{f}$ 在边界 ∂A 上连续, 即 $\forall x_0\in\partial A$, $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 使当 $\operatorname{dist}(x,x_0)<\delta$ 时,

$$\|\tilde{f}(x)-f(x_0)\|<\varepsilon.$$

事实上, $\exists\delta>0$, 使当 $\operatorname{dist}(x,x_0)<6\delta$ 且 $x\in A$ 时,

$$\|f(x)-f(x_0)\|<\varepsilon.$$

现在, $\forall x\in X$, 若 $\operatorname{dist}(x,a_\alpha)<3\delta$, 由

$$\operatorname{dist}(x_0,a_\alpha)\le\operatorname{dist}(x_0,x)+\operatorname{dist}(x,a_\alpha),$$

得 $\operatorname{dist}(x_0,a_\alpha)<4\delta$, 从而

$$\|f(a_\alpha)-f(x_0)\|<\epsilon. \tag{3.33}$$

否则 $\operatorname{dist}(x,a_\alpha)\ge3\delta$, 则

$$\operatorname{dist}(x,a_\alpha)\ge3\operatorname{dist}(x,x_0)\ge3\operatorname{dist}(x,A).$$

此时我们断言 $x\notin U_\alpha$. 若不然, 即 $x\in U_\alpha$, 则将有

$$\operatorname{dist}(x,a_\alpha)\le\operatorname{diam}(U_\alpha)+\operatorname{dist}(U_\alpha,a_\alpha)\le2r(x)+2\operatorname{dist}(A,U_\alpha)\le\operatorname{dist}(A,x)+2\operatorname{dist}(A,x)=3\operatorname{dist}(A,x),$$

矛盾. 因此 $x\notin U_\alpha$, 从而

$$\lambda_\alpha(x)=0. \tag{3.34}$$

结合 (3.31) 与 (3.32), 有

$$\|\tilde{f}(x)-f(x_0)\|\le\sum_{\operatorname{dist}(x,a_\alpha)<3\delta}\lambda_\alpha(x)\|f(a_\alpha)-f(x_0)\|<\varepsilon.$$

证毕. □

设 C 是实 Banach 空间 X 的闭凸子集, $U\subset C$ 是有界相对开集. 假设 $K:U\to C$ 紧, 且 $\theta\notin(\mathrm{id}-K)(\partial U)$, 其中 ∂U 是 U 相对于 C 的边界. 则可定义

$$\deg_C(\mathrm{id}-K,U,\theta)=\deg(\mathrm{id}-K\circ r,B_R\cap r^{-1}(U),\theta),$$

其中 r 是 C 的收缩, $R>0$ 是充分大的数使 $U\subset B_R(\theta)$.

首先, 我们指出该定义有意义, 即 $\theta \notin (\mathrm{id} - K \circ r)(\partial(B_R(\theta) \cap r^{-1}(U)))$. 事实上, 若非, 则 $\exists p \in \partial(B_R(\theta) \cap r^{-1}(U))$ 使 $p = K \circ r(p)$. 于是 $p \in C$, 进而 $p = Kp$, 这蕴涵 $p \in C \cap \partial(B_R(\theta) \cap r^{-1}(U))$, 即 $p \in \partial U$, 矛盾.

其次, 验证如此定义的度不依赖于收缩 r 与半径 R. 事实上, 设 $R_1 < R_2$ 使 $U \subset \mathrm{int}(B_{R_1}(\theta))$. U 中 $\mathrm{id} - K$ 的所有不动点必在 $B_{R_1}(\theta)$ 内. 由切除,

$$\deg(\mathrm{id} - K \circ r, r^{-1}(U) \cap B_{R_2}(\theta), \theta) = \deg(\mathrm{id} - K \circ r, r^{-1}(U) \cap B_{R_1}(\theta), \theta).$$

再设 r_1, r_2 是两个收缩 $X \to C$, 由切除,

$$\deg(\mathrm{id} - K \circ r_i, r_i^{-1}(U) \cap B_R(\theta), \theta) = \deg(\mathrm{id} - K \circ r_i, r_1^{-1}(U) \cap r_2^{-1}(U) \cap B_R(\theta), \theta),$$

$i = 1, 2$. 定义

$$F(x, t) = \mathrm{id} - (tK \circ r_1 + (1 - t)K \circ r_2), \quad \forall t \in [0, 1].$$

由同伦不变性, $\deg_C(\mathrm{id} - K, U, \theta)$ 不依赖于 r_i, $i = 1, 2$.

特别地, 若 X 是实 OBS, 即 X 是具有闭正锥 P 的实 Banach 空间 (见第 2 章), 则 P 是闭凸子集, 因而 $\deg_P(\mathrm{id} - K, U, \theta)$ 有意义.

现在, 我们给出 OBS 中特殊边界条件下的几个度计算.

引理 3.6.2: 设 (X, P) 是 OBS, $U \subset P$ 有界开. 假设 $K : U \to P$ 紧, 满足

$$\exists y \in P \setminus \{\theta\}, \quad \text{使} x - Kx \neq ty, \ \forall t \geq 0, \ \forall x \in \partial U;$$

则

$$\deg_P(\mathrm{id} - K, U, \theta) = 0.$$

证明: 由同伦不变性,

$$\deg(\mathrm{id} - K - ty, U, \theta) = \text{常数}, \quad \forall t \geq 0.$$

由于 K 紧, $\exists C > 0$ 使 $\|x - Kx\| \leq C$, $\forall x \in U$. 取 $t > C/\|y\|$, 则 $\forall x \in U$, $x - Kx \neq ty$. 因而 $\deg_P(\mathrm{id} - K, U, \theta) = 0$. □

定理 3.6.3: 设 (X, P) 是 OBS, $U \subset P$ 有界开且包含 θ. 假设 $\exists \rho > 0$ 使 $B_\rho(\theta) \cap P \subset U$, $K : U \to P$ 紧, 满足:

1. $\forall x \in P$, $\|x\| = \rho$, $\forall \lambda \in [0, 1)$, $x \neq \lambda K(x)$,
2. $\exists y \in P \setminus \{\theta\}$, 使 $x - K(x) \neq ty$, $\forall x \in \partial U$, $\forall t \geq 0$.

则 K 在 U_ρ 上有不动点, 其中 $U_\rho = U \setminus B_\rho(\theta)$.

证明: 可设 K 在 $\partial B_\rho(\theta)$ 上无不动点, 则

$$\deg_P(\mathrm{id} - K, U, \theta) = \deg_P(\mathrm{id} - K, U_\rho, \theta) + \deg_P(\mathrm{id} - K, B_\rho(\theta) \cap P, \theta).$$

由 定理 3.6.2 与假设 (2), 左端 $= 0$; 由假设 (1) 与同伦不变性, 右端第二项 $= 1$. 因而

$$\deg_P(\mathrm{id} - K, U_\rho, \theta) = -1.$$

□

定理 3.6.4： 设 (X,P) 是 OBS, $U\subset P$ 有界开且包含 θ. 假设 $\exists\rho>0$ 使 $U\subset B_\rho(\theta)\cap P$, 且 $U_\rho:=(B_\rho(\theta)\cap P)\setminus U$ 具有内点. 若 $K:B_\rho(\theta)\cap P\to P$ 紧, 满足:

1. $\forall x\in P,\ \|x\|=\rho,\ \forall\lambda\in[0,1),\ x\neq\lambda K(x)$.
2. $\exists y\in P\setminus\{\theta\}$ 使 $x-K(x)\neq ty,\ \forall t\geq 0,\ \forall x\in\partial U$.

则 K 在 U_ρ 中有不动点.

证明： 证明与前一定理类似: $\deg(\mathrm{id}-K,U_\rho,\theta)=1$. 略去. □

注 3.6.5： 设 (X,P) 是 OBS, $0<\rho_1<\rho_2$, $P_{\rho_i}=P\cap B_{\rho_i}(\theta)$. 记 $\partial P_{\rho_i}=P\cap\partial B_{\rho_i}(\theta)$, $i=1,2$. 映射 $f:P_{\rho_2}\setminus P_{\rho_1}\to P$ 称为 锥压缩 (cone compression), 若 $x\not\succeq f(x)$, $\forall x\in\partial P_{\rho_2}$, 且 $f(x)\not\succeq x,\ \forall x\in\partial P_{\rho_1}$. 若 $f(x)\not\succeq x,\ \forall x\in\partial P_{\rho_2}$, 且 $x\not\succeq f(x),\ \forall x\in\partial P_{\rho_1}$, 则称为 锥拉伸 (cone expansion).

注意到

$$f(x)\not\succeq x \text{ 蕴涵}\forall y\in P\setminus\{\theta\},\ \forall t\geq 0,\ x-f(x)\neq ty,$$

且

$$x\not\succeq f(x) \text{ 蕴涵}\forall\lambda\in[0,1],\ x\neq\lambda f(x).$$

定理 3.6.3 与 定理 3.6.4 推广了 Krasnoselskii 早先关于锥压缩与锥拉伸映射的结果. ◇

设 (X,P) 是 OBS, 满足 $X=P-P$. 映射 $T:P\to P$ 称为正的. 我们研究 OBS 上正映射的分歧问题. 令 $\mathbb{R}_+=[0,+\infty)$, $f:P\times\mathbb{R}_+\to P$ 是连续映射, 满足 $f(\theta,\lambda)=\theta$, $\forall\lambda\in\mathbb{R}_+$. 我们寻找 $\lambda_0\in\mathbb{R}_+$, 使得 $\forall\epsilon>0$, 存在 $(x,\lambda)\in(B_\epsilon^+\setminus\{\theta\})\times(\lambda_0-\epsilon,\lambda_0+\epsilon)$ 满足

$$x=f(x,\lambda),$$

其中 $B_\epsilon^+=B_\epsilon(\theta)\cap P$. 此时 (θ,λ_0) 是正解的分歧点.

引理 3.6.6： 设 (X,P) 如上定义. $f:P\times\mathbb{R}_+\to P$ 具有形式:

$$f(x,\lambda)=\lambda Tx+g(x,\lambda),$$

其中 $T\in L(X,X)$ 是正紧算子, $g:P\times\mathbb{R}_+\to P$ 紧, 满足 $\|g(x,\lambda)\|=o(\|x\|)$, 当 $\|x\|\to 0$, 且 $g(x,0)=\theta$. 若 (θ,λ_0) 是分歧点, $\lambda_0\geq 0$, 则 $\lambda_0>0$, 且 λ_0^{-1} 是 T 的具有正特征向量的特征值.

证明： 由定义, 存在 $(x_n,\lambda_n)\in(P\setminus\{\theta\})\times\mathbb{R}_+$, 使 $(x_n,\lambda_n)\to(\theta,\lambda_0)$, 且 $x_n=f(x_n,\lambda_n)$. 令 $y_n=x_n/\|x_n\|$, 有

$$y_n-\lambda_0Ty_n=(\lambda_n-\lambda_0)Ty_n+g(x_n,\lambda_n)\|x_n\|^{-1}.$$

定义 $S^+=\partial B_1(\theta)\cap P$, 则 $y_n\in S^+$, 从而取子列后有 $Ty_n\to z_0$. 令 $y_0=\lambda_0z_0$, 则 $y_0\in S^+$. 显然 $y_0=\lambda_0Ty_0$, 且 $\lambda_0>0$. □

我们有以下全局分歧定理的变体.

定理 3.6.7 (Dancer)**：** 设 (X,P) 及 f,T,g 如 定理 3.6.6. 假设 T 只有有限个具有正特征向量的正特征值. 令

$$\Sigma=\{(x,\lambda)\in P\times\mathbb{R}_+\mid x=f(x,\lambda)\},\quad \Sigma^+=\Sigma\cap((P\setminus\{\theta\})\times(\mathbb{R}_+\setminus\{0\})).$$

则 Σ^+ 包含一条从这些特征值之一的倒数发出的无界连通分支.

证明： 设 λ_0^{-1} 是 T 的最小正特征值, ζ 是 $\Sigma^+\cup(\{\theta\}\times[0,\lambda_0])$ 中包含 $\{\theta\}\times[0,\lambda_0]$ 的连通分支. 若 ζ 有界, 则 $\exists\mu>\lambda_0$ 使 $\zeta\subset Q_\mu:=B_\mu^+\times[0,\mu]$, 且 $\zeta\cap\partial Q_\mu=\varnothing$, 其中 $B_\mu^+=B_\mu(\theta)\cap P$.

由于 μ^{-1} 不是 T 的具有正特征向量的特征值, $\exists\alpha>0$ 使

$$\|x-\mu Tx\|\geq\alpha\mu\|x\|,\qquad\forall x\in P.$$

取 $\rho\in(0,\min\{\frac{\alpha\mu}{2},\mu\})$, 使当 $x\in B_\rho^+$ 时 $\|g(x,\mu)\|\leq\frac{\alpha\mu}{2}\|x\|$. 取 $\epsilon\in(0,\min\{\mu,\rho\})$. 令

$$\zeta_1=\zeta\cup(\{\theta\}\times[0,\mu]),$$

$$D=\left(\left(B_\mu^+\setminus B_\epsilon^+\right)\times\{0\}\right)\cup((\partial B_\mu(\theta)\cap P)\times[0,\mu])\cup\left((B_\mu^+\setminus B_\epsilon^+)\times\{\mu\}\right).$$

则 $D\cap\zeta_1=\varnothing$. 与全局分歧定理证明类似, $\exists U\subset P\times[0,\mu]$ 开, 使 $\Sigma\cap\partial U=\varnothing$, $\zeta_1\subset U$, 且 $U\cap D=\varnothing$. 因而

$$\begin{aligned}1&=\deg_P(\mathrm{id},B_\epsilon^+,\theta)\\&=\deg_P(\mathrm{id}-f(\cdot,0),U_0,\theta)\\&=\deg_P(\mathrm{id}-f(\cdot,\mu),U_\mu,\theta)\\&=\deg_P(\mathrm{id}-f(\cdot,\mu),B_\epsilon^+,\theta),\end{aligned}$$

其中 $U_\lambda:=\{x\in P\mid(x,\lambda)\in U\}$.

设 $\phi\in S^+$ 是对应于 λ_0^{-1} 的范数为 1 的正特征向量. 我们断言方程

$$x-\mu Tx=\beta\phi,\qquad\forall\beta>0$$

无正解. 否则, 若 $\exists\beta_0>0$, $x_0\in P$, 满足

$$x_0-\mu Tx_0=\beta_0\phi.$$

则

$$x_0\geq\left(\mu\tau_0\lambda_0^{-1}+\beta_0\right)\phi>(\tau_0+\beta_0)\phi,$$

其中 $\tau_0=\sup\{\tau\in\mathbb{R}_+\mid x_0\geq\tau\phi\}$. 这与 τ_0 的定义矛盾. 取 $\beta\in(0,\frac{\epsilon\rho}{2})$, 有

$$\|x-\mu Tx+(1-\lambda)\beta\phi+\lambda g(x,\mu)\|\geq\alpha\mu\|x\|-\frac{\epsilon\rho}{2}-\frac{\alpha\mu}{2}\|x\|>0,$$

当 $\|x\|=\epsilon$. 于是由同伦不变性,

$$\deg_P(\mathrm{id}-f(\cdot,\mu),B_\epsilon^+,\theta)=\deg_P(\mathrm{id}-\mu T-\beta\phi,B_\epsilon^+,\theta)=0.$$

矛盾表明 ζ 无界. □

3.6.2 正解与缩放方法

上述度计算应用于研究某些超线性椭圆方程的正解. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界开区域. 假设 $a_{ij}, b_j \in C(\Omega)$, $i,j = 1,\dots,n$, $\phi \in C^1(\partial\Omega)$ 非负, $f \in C(\Omega \times \mathbb{R}^1)$. 令

$$Lu(x) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\frac{\partial u}{\partial x_j}\right) + \sum_{j=1}^{n} b_j(x)\frac{\partial u}{\partial x_j}. \tag{3.35}$$

我们研究方程

$$\begin{cases} Lu + f(x,u) = 0, & 在\Omega, \\ u = \phi, & 在\partial\Omega \end{cases} \tag{3.36}$$

的正解, 其中 f 关于 u 超线性. 为应用度理论, 应对正解 u 估计先验界. 我们在此介绍一个有用的方法——缩放方法——它基于以下 Liouville 型定理的全局性结果, 见 Gidas 与 Spruck [142]、Chen 与 Li [76] 及 Y. Li [193].

定理 3.6.8： 假设对 $n \geq 3$, $p \in (1, \frac{n+2}{n-2})$; 对 $n = 1,2$, $p > 1$. 若 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是方程

$$\Delta u + u^p = 0 \quad 在\mathbb{R}^n \tag{3.37}$$

的非负解, 则 $u \equiv 0$.

证明： (我们只在更强条件 $1 < p < \frac{n}{n-2}$ 下证明; 一般情形见上述文献.) 设 $\phi_1 > 0$ 是 $B_1(\theta) \subset \mathbb{R}^n$ 上 Laplace 算子的第一特征函数, 即

$$\begin{cases} -\Delta\phi_1 = \lambda_1\phi_1, & 在B_1(\theta), \\ \phi_1 = 0, & 在\partial B_1(\theta). \end{cases} \tag{3.38}$$

$\forall R > 0$, 令 $\phi_R(x) = \phi_1(x/R)$, 有

$$\begin{cases} -\Delta\phi_R = \dfrac{\lambda_1}{R^2}\phi_R, & 在B_R(\theta), \\ \phi_R = 0, & 在\partial B_R(\theta). \end{cases} \tag{3.39}$$

分部积分,

$$\int_{B_R} u^p\phi_R^p = -\int_{B_R} \Delta u\,\phi_R^p \tag{3.40}$$

$$= \int_{B_R} \nabla u\,\nabla\phi_R^p \tag{3.41}$$

$$= -\int_{B_R} u\Delta\phi_R^p + p\int_{\partial B_R} u\frac{\partial\phi_R}{\partial n}\phi_R^{p-1} \tag{3.42}$$

$$= -\int_{B_R} u\Delta\phi_R^p. \tag{3.43}$$

由于

$$\int_{B_R} u\Delta\phi_R^p = p(p-1)\int_{B_R} u\phi_R^{p-2}|\nabla\phi_R|^2 - \frac{p\lambda_1}{R^2}\int_{B_R} u\phi_R^p, \tag{3.44}$$

得

$$\int_{B_R}(u\phi_R)^p \le \frac{\lambda_1 p}{R^2}\int_{B_R} u\phi_R^p \tag{3.45}$$

$$\le \frac{\lambda_1 p}{R^2}\left(\int_{B_R}(u\phi_R)^p\right)^{1/p}\left(\int_{B_R}\phi_R^p\right)^{\frac{p-1}{p}}. \tag{3.46}$$

因此

$$\int_{B_R}(u\phi_R)^p \le \left(\frac{\lambda_1 p}{R^2}\right)^{\frac{p}{p-1}}\int_{B_R}\phi_R^p = (\lambda_1 p)^{\frac{p}{p-1}} R^{\frac{n-2p}{p-1}}\int_{B_1}\phi_1^p. \tag{3.47}$$

我们得到 $\lim_{R\to 0}\int_{B_R}(u\phi_R)^p = 0$, 故 $u \equiv 0$. □

类似地, 有半空间的 Liouville 定理:

定理 3.6.9： 假设对 $n \ge 3$, $p \in (1, \frac{n+2}{n-2})$; 对 $n = 1, 2$, $p > 1$. 若 $u \in C^2(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n_+)$ 是方程

$$\begin{cases} \Delta u + u^p = 0, & 在\mathbb{R}^n_+, \\ u = 0, & 在 x_n = 0 \end{cases} \tag{3.48}$$

的非负解, 则 $u \equiv 0$.

定理 3.6.10： 假设对 $n \ge 3$, $p \in (1, \frac{n+2}{n-2})$; 对 $n = 1, 2$, $p > 1$. 设 $f \in C(\bar{\Omega} \times \mathbb{R}^1)$ 满足

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{f(x,t)}{t^p} = h(x) \quad 对 x \in \Omega 一致, \tag{3.49}$$

其中 h 是正函数. 若 $u \ge 0$ 是方程 (3.34) 的解, 则存在只依赖于 p, Ω, ϕ, f 的常数 C 使 $u \le C$.

证明： 反证. 若结论不成立, 则存在 (3.34) 的解序列 u_k 与点 $P_k \in \Omega$ 满足

$$M_k := \sup_{x\in\Omega} u_k(x) = u_k(P_k) \to +\infty, \quad k \to \infty.$$

可设 $P_k \to P \in \Omega$, 当 $k \to \infty$. 有两种可能: 或者 (1) $P \in \Omega^\circ$, 或者 (2) $P \in \partial\Omega$.

情形 (1): 令 $d = \frac{1}{2}\operatorname{dist}(P, \partial\Omega)$, $\lambda_k^{\frac{2}{p-1}} M_k = 1$, $y = \frac{x - P_k}{\lambda_k}$, 并令

$$v_k(y) = \lambda_k^{\frac{2}{p-1}} u_k(x).$$

它定义在 $B_{\frac{d}{\lambda_k}}(\theta)$ 上, 满足

$$\sup_{y\in B_{\frac{d}{\lambda_k}}(\theta)} v_k(y) = v_k(\theta) = 1,$$

且

$$\sum_{i,j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial y_j}\left(a_{ij}^k(y)\frac{\partial v_k(y)}{\partial y_i}\right)+\lambda_k\sum_{j=1}^{n}b_j^k(y)\frac{\partial v_k(y)}{\partial y_j}+\lambda_k^{\frac{2p}{p-1}}f\left(\lambda_k y+P_k,\lambda_k^{-\frac{2}{p-1}}v_k(y)\right)=0,$$

其中 $a_{ij}^k(y)=a_{ij}(\lambda_k y+P_k)\to a_{ij}(P)$, $\lambda_k b_j^k(y)=\lambda_k b_j(\lambda_k y+P_k)\to 0$, 最后一项渐近于 $h(\lambda_k y+P_k)v_k^p$.

$\forall R>0$, $\exists k$ 使 $B_R(\theta)\subset B_{\frac{\delta}{\lambda_k}}(\theta)$. 由于 v_k 在 $B_R(\theta)$ 上一致有界, 由 L^q 估计 ($1<q<\infty$), 有 $\|v_k\|_{W^{2,q}(B_R(\theta))}\le C$, 一致常数. 根据 Sobolev 嵌入定理与对角原理, 有子列 $v_{k_j}\to v$, 在 $C^{1,\beta}\cap W^{2,q}(B_R(\theta))$ 中, 对某个 $\beta\in(0,1)$, $\forall R>0$, 且 $v(\theta)=1$. 于是作为弱解, v 满足

$$\begin{cases}\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(P)\dfrac{\partial^2 v(y)}{\partial y_i\partial y_j}+h(P)v^p(y)=0, & 在\mathbb{R}^n,\\ v(\theta)=1.\end{cases}$$

经缩放与旋转, 它约化为方程 (3.35). 再由 bootstrap 迭代, $v\in C^2(\mathbb{R}^n)$, 由 Liouville 型定理得 $v\equiv 0$, 与 $v(\theta)=1$ 矛盾.

情形 (2): $P\in\partial\Omega$. 不失一般性, 可设 $\exists\delta>0$ 使 $B_\delta(P)\cap\partial\Omega$ 包含在超平面 $x_n=0$ 内. 如前定义 v_k,λ_k. 令 $d_k=\operatorname{dist}(P_k,\partial\Omega)$, 则 $d_k=P_k\cdot e_n$, 其中 e_n 是 $\partial\Omega$ 在 P 附近的单位法向量. 因而 v_k 在 $B_{\frac{\delta}{\lambda_k}}(\theta)\cap\{y_n>-\frac{d_k}{\lambda_k}\}$ 中良定义. 同样有 $\sup v_k(y)=v_k(\theta)=1$.

我们断言存在常数 $C_1>0$ 使 $\frac{d_k}{\lambda_k}\ge C_1$. 事实上, 由直到边界的椭圆正则性, $|\nabla v_k|$ 一致有界, 故

$$\left|v_k(\theta)-v_k\left(0,\dots,0,-\frac{d_k}{\lambda_k}\right)\right|\le C_1^{-1}\frac{d_k}{\lambda_k},$$

即

$$1-\lambda_k^{\frac{2}{p-1}}\sup_{x\in\partial\Omega}\phi(x)\le C_1^{-1}\frac{d_k}{\lambda_k}.$$

由于 $\lambda_k\to 0$, 断言得证.

若存在子列 $\frac{d_{k_j}}{\lambda_{k_j}}\to\infty$, 则讨论约化为情形 (1). 因而可设存在另一常数 C_2 使 $C_1\le\frac{d_k}{\lambda_k}\le C_2$, 取子列后 $\frac{d_k}{\lambda_k}\to s$. 取极限得:

$$\begin{cases}\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(P)\dfrac{\partial^2 v}{\partial y_i\partial y_j}+h(P)v^p(y)=0, & 在y_n>-s,\\ v(y)=0, & 在y_n=-s.\end{cases}$$

经缩放与旋转, 它约化为方程 (3.47). 由同样推理, 得 $v\equiv 0$, 与 $v(\theta)=1$ 矛盾.

综合两种情形, 定理得证. □

引理 3.6.11: 在 定理 3.6.10 的假设下, 若进一步 $f(x,t)\ge 0$, 且

$$\liminf_{t\to+\infty}\frac{f(x,t)}{t}>\lambda_1,\quad 对x\in\Omega\ 一致, \tag{3.50}$$

其中 λ_1 是线性椭圆算子 $-L$ (见方程 (3.33)) 的第一特征值, 对应特征函数 ϕ_1. 则存在常数 $C>0$, 使对方程

$$\begin{cases} Lu+f(x,u)+t\phi_1=0, & \text{在}\Omega,\ \forall t\geq 0,\\ u=0, & \text{在}\partial\Omega \end{cases} \tag{3.51}$$

的所有解 u, 有

$$\int_\Omega f(x,u(x))\phi_1(x)\,dx\leq C,\qquad t\leq C.$$

证明: 可设 $\|\phi_1\|_{L^2}=1$. 由条件 (3.49), 存在常数 $M>0$, $k\in(\lambda_1,\liminf_{t\to+\infty}\frac{f(x,t)}{t})$ 使

$$f(x,t)\geq kt-M,\qquad \forall t>0.$$

对方程 (3.50) 的任意解 u, 分部积分得

$$-\int_\Omega \phi_1(x)Lu(x)\,dx=\int_\Omega \phi_1(x)f(x,u(x))\,dx+t,$$

因而

$$\lambda_1\int_\Omega \phi_1(x)u(x)\,dx\geq k\int_\Omega \phi_1(x)u(x)\,dx-M\int_\Omega \phi_1(x)+t,$$

即

$$t+(k-\lambda_1)\int_\Omega \phi_1(x)u(x)\,dx\leq M\int_\Omega \phi_1(x)\,dx.$$

由于 $f(x,t)\geq 0$, 由极大原理, $u\geq 0$. 结论得证. □

定理 3.6.12: 设 $f\in C(\Omega\times\mathbb{R}^1)$ 为正, 满足条件 (3.48)、(3.49) 及

$$\limsup_{t\to 0}\frac{f(x,t)}{t}<\lambda_1,\quad \text{对}x\in\Omega\text{ 一致}. \tag{3.52}$$

则方程 (3.34) 在 $\phi=0$ 时有正解.

证明: 定义 $F:u(x)\mapsto f(x,u(x))$ 从 $C(\Omega)$ 到自身, $K=(-L)^{-1}$ 是 $C(\Omega)$ 上的线性紧算子. 则 $T=K\circ F$ 是从 $C(\Omega)$ 到其正锥的紧映射.

应用 定理 3.6.11 与 定理 3.6.10, 取充分大的 $R>0$, 使方程 (3.50) 没有 C-范数 $\|u\|=R$ 的正解 u. 由 定理 3.6.2,

$$\deg_P(\mathrm{id}-T,B_R(\theta)\cap P,\theta)=0.$$

根据条件 (3.51) 与同伦不变性, 取充分小的 $\rho>0$, 使

$$\deg_P(\mathrm{id}-T,B_\rho(\theta)\cap P,\theta)=1.$$

因而存在非平凡正解. □

3.6.3 正线性算子的 Krein–Rutman 理论

设 X 是实 Banach 空间, $P \subset X$ 是具有非空内部 $\overset{\circ}{P}$ 的正闭锥. 线性连续算子 $L \in L(X,X)$ 称为正的, 若 $L(P) \subset P$; 称为严格正的, 若 $L(P \setminus \{\theta\}) \subset \overset{\circ}{P}$.

例 3.6.1: 设 M 是紧拓扑空间, 带 Radon 测度 μ. 令 $X = C(M)$, $P = \{u \in C(M) \mid u \geq 0\}$, 则 (X,P) 是 OBS. 给定非负连续函数 $K : M \times M \to \mathbb{R}^1$, 定义:

$$(Lu)(x) = \int_M K(x,y)u(y)\,d\mu.$$

则 L 是正算子. ◇

例 3.6.2: 我们考虑二阶椭圆算子:

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\partial_{ij}u + \sum_{i=1}^{n} b_i\partial_i u + cu, \tag{3.53}$$

其中 $a_{ij}, b_i, c \in C(\Omega)$, $i,j = 1,2,\ldots,n$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的开区域 (见 Protter 与 Weinberger [264]). 假设椭圆性条件, 即 $\exists \alpha > 0$ 使

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \alpha|\xi|^2, \quad \forall \xi = (\xi_1,\ldots,\xi_n) \in \mathbb{R}^n,\ \forall x \in \Omega,$$

且 $c \geq 0$. 已知 $\forall f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 方程

$$\begin{cases} Lu = f, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

有唯一解 $u \in W^{2,p}(\Omega)$; 逆算子 $K = L^{-1} : f \to u$ 在 $L^p(\Omega)$ 上 (也在 $C(\Omega)$ 的边值为零的子空间 $C_0(\Omega)$ 上) 正且有界, 但不严格正. 然而我们有:

引理 3.6.13: 设 $X = C_0^1(\Omega)$, $P = \{u \in X \mid u \geq 0\}$. 则 $K = L^{-1}$ 是严格正紧算子.

证明: 我们只需证明严格正性, 即 $\forall f \in C_0^1(\Omega)$, 若 $f \geq 0$ 但 $f \neq \theta$, 则 $u = Kf \in \overset{\circ}{P}$.

事实上, 由强极大原理, $\forall x \in \Omega$, $u(x) > 0$. 再由 Hopf 极大原理, $\partial_n u|_{\partial\Omega} < 0$, 其中 ∂_n 是外法向导数. 由于 $\partial\Omega$ 紧, $\exists \delta > 0$ 使 $\sup_{x\in\partial\Omega} \partial_n u(x) < -\delta < 0$. 现在 $u \in C^1(\bar{\Omega})$, 存在 $\partial\Omega$ 的邻域 N, 在其上 $\partial_\nu u \leq -\delta/2$, 其中 ν 是连接 $x \in N$ 到 $\partial\Omega$ 上最近点的方向. 令

$$\alpha = \inf\{u(x) \mid x \in \Omega \setminus N\}, \qquad \beta = \min\{\alpha, \delta/2\},$$

则以 u 为中心、半径 β 的开球包含在 $\overset{\circ}{P}$ 中. □

◇

第一特征值 λ_1 与第一特征函数 ϕ 在二阶椭圆方程研究中起重要作用. 已知 $\lambda_1 > 0$ 代数单重, 且规范化的 $\phi > 0$ 唯一. 事实上, 该结论是以下 Krein–Rutman 定理的特殊情形:

定理 3.6.14 (Krein–Rutman)**：** 设 (X,P) 是 OBS, 具有非空内部 $\overset{\circ}{P}$, T 是紧严格正算子. 则 T 具有唯一的正特征向量 $\phi\in\overset{\circ}{P}$, $\|\phi\|=1$, 对应代数单重特征值

$$\frac{1}{\lambda_1}=\lim_{n\to\infty}\|T^n\|^{1/n}>0,$$

满足

$$\lambda_1\le|\lambda|,\qquad\forall\lambda^{-1}\in\sigma(T).\tag{3.54}$$

证明： (1) (正特征向量的存在性.) $\forall x\in P\setminus\{\theta\}$, $\exists M>0$ 使 $MTx\ge x$. 否则, 必有 $Tx-\frac{1}{n}x\notin P$, 对充分大的 $n\in\mathbb{N}$, 从而 $Tx\notin\overset{\circ}{P}$, 这与 T 的严格正性矛盾. 根据 Dugundji 定理, 存在收缩 $r:X\to P$. 定义 $\mathscr{T}:X\times\mathbb{R}^1\to P$ 为:

$$\mathscr{T}(y,\lambda)=\lambda r\circ T(y+x).$$

于是 $\forall\lambda$, $\mathscr{T}(\cdot,\lambda)$ 紧, 且满足 $\mathscr{T}(y,0)=\theta$, $\forall y\in X$. 注意到对 $\lambda\ge0$, $y=\mathscr{T}(y,\lambda)$ 等价于 $y\in P$, 且 $y=\lambda T(y+x)$. 由 Leray–Schauder 定理, 存在经过 $(\theta,0)$ 的无界连通解分支 $\zeta^+\subset P\times\mathbb{R}^1_+$.

我们断言: 若 $(y,\lambda)\in\zeta^+$, 则 $\lambda\in[0,M]$. 事实上, 由于 $MTx\ge x$, $y=\lambda T(y+x)\ge\frac{\lambda}{M}x$, 得

$$y\ge\lambda Ty\ge\left(\frac{\lambda}{M}\right)^n x,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

若 $\lambda>M$, 则 $x=\theta$, 矛盾. 因而 $\exists(y_n,\lambda_n)\in\zeta^+$ 使 $\lambda_n\to\lambda^*\in[0,M]$, $\|y_n\|>n$. 令 $z_n=y_n/\|y_n\|$, 有

$$z_n=\lambda_nTz_n+\frac{\lambda_n}{\|y_n\|}Tx.$$

由于 T 紧, 有 $z_n\to z^*\ne\theta$ 满足 $z^*=\lambda^*Tz^*$. 这蕴涵 $z^*\in\overset{\circ}{P}$, $\lambda^*>0$, $\|z^*\|=1$. 令 $\phi=z^*$, $\lambda_1=\lambda^*$, 即为所求.

(2) (正特征向量的唯一性.) $\forall x\notin P$, $\forall y\in\overset{\circ}{P}$, 定义

$$\delta_y(x)=\sup\{\lambda\ge0\mid y+\lambda x\in P\}.$$

易见 $\delta_y(x)>0$ 是 $x\in X\setminus P$ 的连续函数. 由定义,

$$\begin{cases}\lambda\in[0,\delta_y(x)]\Rightarrow y+\lambda x\in P,\\ \lambda>\delta_y(x)\Rightarrow y+\lambda x\notin P.\end{cases}$$

现设 $\phi_i\in\overset{\circ}{P}$ 满足 $\|\phi_i\|=1$, $\phi_i=\lambda_iT\phi_i$, $i=1,2$. 令

$$\gamma_1=\delta_{\phi_1}(-\phi_2),\qquad\gamma_2=\delta_{\phi_2}(-\phi_1).$$

则

$$\begin{cases} T(\phi_1 - \gamma_1\phi_2) = \dfrac{1}{\lambda_1}\left(\phi_1 - \gamma_1\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}\phi_2\right), \\ T(\phi_2 - \gamma_2\phi_1) = \dfrac{1}{\lambda_2}\left(\phi_2 - \gamma_2\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\phi_1\right). \end{cases}$$

若 $\phi_2 - \gamma_2\phi_1 \neq \theta$, 则 $T(\phi_2 - \gamma_2\phi_1) \in \overset{\circ}{P}$, 这蕴涵 $\lambda_2 < \lambda_1$. 但 $T(\phi_1 - \gamma_1\phi_2) \in P$ 蕴涵 $\lambda_1 \leq \lambda_2$, 矛盾. 因此 $\phi_1 = \phi_2$. 再由正规性, $\lambda_1 = \lambda_2$.

(3) (不等式 (3.53).) 假设 $\psi \in X \setminus (P \cup (-P))$ 满足 $\lambda T\psi = \psi$, $\|\psi\| = 1$.

当 λ 为实数时: 由 $\phi \pm \delta_\phi(\pm\psi)\psi \neq \theta$, 得

$$\frac{1}{\lambda_1}\left(\phi \pm \frac{\lambda_1}{\lambda}\delta_\phi(\pm\psi)\psi\right) = T(\phi \pm \delta_\phi(\pm\psi)\psi) \in \overset{\circ}{P}.$$

因而 $\lambda_1 < |\lambda|$.

当 λ 非实数时: 写 $\lambda = |\lambda|e^{i\theta}$, 则存在 $x_1, x_2 \in X$ 使

$$x_1 + x_2 = \lambda(Tx_1 + iTx_2).$$

令 $H = \operatorname{span}\{x_1, x_2\}$, 则 $T|_H = \frac{1}{|\lambda|}R_\theta$, 其中 R_θ 是矩阵

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

我们断言 $P \cap H = \{\theta\}$. 否则, 由于 P, H 都关于 T 不变, $T|_{P\cap H}$ 正, 根据第一段结论, 它应有正特征值. 但这与 R_θ 的表示矛盾.

现在, $\forall z \in H \setminus \{\theta\}$,

$$\frac{1}{\lambda_1}\left(\phi + \frac{\lambda_1}{|\lambda|}\delta_\phi(z)R_\theta z\right) = T(\phi + \delta_\phi(z)z) \in \overset{\circ}{P}.$$

因而 $\frac{\lambda_1}{|\lambda|}\delta_\phi(z) < \delta_\phi(R_\theta z)$. 选 $z_0 \in H \setminus \{\theta\}$ 使

$$\delta_\phi(z_0) = \sup\{\delta_\phi(z) \mid z \in C\},$$

其中 $C = \{\cos\theta\, x_1 + \sin\theta\, x_2 \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$, 得 $\lambda_1 < |\lambda|$.

(4) (λ_1 的代数单重性.) 由 (1), 我们已证明 $\ker(\mathrm{id} - \lambda_1 T) = \operatorname{span}\{\phi\}$. 根据 Riesz–Schauder 理论, 只需证明

$$\ker(\mathrm{id} - \lambda_1 T)^2 = \ker(\mathrm{id} - \lambda_1 T),$$

即若 $x \in X$ 满足 $x - \lambda_1 Tx = -\phi$, 则 $x = \theta$. 为此只需证明 $x \in P \cap (-P)$.

事实上, 若 $x \notin P$, 令 $\gamma = \delta_\phi(-x)$, 则

$$T(\phi - \gamma x) = \frac{1}{\lambda_1}\phi - \frac{\gamma}{\lambda_1}(x + \phi).$$

由此

$$\frac{1}{\lambda_1}(\phi - \gamma x) = T(\phi - \gamma x) + \frac{\gamma}{\lambda_1}\phi \in \overset{\circ}{P}.$$

这与 γ 的定义矛盾, 故 $x \in P$. 同理 $x \in -P$. 因此 $x \in P \cap (-P) = \theta$. □

推论 3.6.15： 设 L 是 (3.52) 中的线性二阶椭圆算子, 带 Dirichlet 边界条件, 定义在 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域 Ω 上, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. 则特征值问题

$$\begin{cases} Lu = \lambda u, & 在\Omega, \\ u = 0, & 在\partial\Omega \end{cases}$$

具有正特征函数 ϕ 与正的、代数和几何单重的特征值 λ_1, 满足

$$\lambda_1 \leq |\lambda|, \quad \forall \lambda \in \sigma(L).$$

推论 3.6.16 ([317])**：** 设 (X, P) 是 OBS, f, T, g, Σ^+ 如 定理 3.6.7, 其中 T 是严格正紧算子. 则 (θ, λ_1) 是分歧点, 且 Σ^+ 包含一条从 (θ, λ_1) 发出的在 P 中的无界连通分支.

此外, 我们有关于无穷远分歧的以下结果:

推论 3.6.17： 设 (X, P) 是 OBS. $T \in L(X, X)$ 严格正紧, $g : P \times \mathbb{R}_+ \to P$ 紧, 满足 $g(x, 0) = \theta$, $g(x, \lambda) = o(\|x\|)$, 当 $\|x\| \to \infty$ 时在每个有限区间上一致成立. 定义

$$f(x, \lambda) = \lambda T x + g(x, \lambda), \qquad \forall (x, \lambda) \in P \times \mathbb{R}_+.$$

令

$$\Sigma = \{(x, \lambda) \in P \times \mathbb{R}_+ \mid f(x, \lambda) = x\}, \quad \Sigma^+ = \Sigma \cap (P \setminus \{\theta\} \times \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}).$$

则经过无穷远分歧点 (∞, λ_1) (λ_1 是 T 的具有正特征向量的特征值) 的 Σ^+ 连通分支 ζ 只有两种可能:

1. ζ 在 $\mathbb{R}^1_+$ 上的投影无界.
2. $\zeta \cap (\{\theta\} \times \mathbb{R}^1_+) \neq \varnothing$.

3.6.4 多重解

在本小节中, 我们给出几个例子, 说明度理论可应用于某些非线性椭圆方程多重解的研究.

例 3.6.3： 设 L 是 (3.52) 中定义的二阶椭圆算子, $g \in C(\mathbb{R}^1)$ 满足 $g(0) = 0$, $|g(t)| \leq C$, 且 $g(t) - \lambda t = o(t)$, 当 $|t| \to 0$, 其中 C 是常数, $\lambda \in \mathbb{R}^1$ 介于 L 的第一与第二特征值之间. 我们考虑方程:

$$\begin{cases} Lu = g(u), & 在\Omega, \\ u = 0, & 在\partial\Omega. \end{cases} \tag{3.55}$$

显然 $u = 0$ 是平凡解. 我们将证明存在非平凡解. 这可由以下度计算看出.

令 $X = C^1_0(\Omega)$. 由于 λ 介于 λ_1 与 λ_2 之间, 由指标的同伦不变性,

$$i(\mathrm{id} - L^{-1}g, \theta) = i(\mathrm{id} - \lambda L^{-1}, \theta) = -1.$$

由于所有解在 X 中有界, 再由度的同伦不变性,

$$\deg(\mathrm{id}-L^{-1}g, B_R(\theta), \theta) = \deg(\mathrm{id}, B_R(\theta), \theta) = 1.$$

若无平凡解, 上述等式将与度的可加性矛盾. ◇

若略微改变上述假设, 则存在正解.

例 3.6.4: 设 L 如 (3.52), $g \in C^1(\mathbb{R}^1)$ 满足 $g(0) = 0$, $0 \le g \le C$, 且 $g(t) - \lambda t = o(t)$, 当 $t \to 0$, $\lambda > \lambda_1$. 则 (3.54) 存在正解.

这可由上下解方法看出. 显然 $u = L^{-1}C$ 是上解. 令 $\underline{u} = \epsilon\phi_1$, 其中 ϕ_1 是 L 的正特征函数, $\epsilon > 0$ 小. 由 g 在零附近的条件, 它是 L 的下解. 由 Hopf 极大原理, $\underline{u} \le \bar{u}$. 于是得到正解. ◇

受 例 3.6.4 启发, 我们计算序区间上保序紧映射的度.

定理 3.6.18: 设 (X, P) 是 OBS, $\overset{\circ}{P} \neq \varnothing$, $[\underline{u}, \bar{u}] \subset X$ 是关于某个 $\{e_1, \dots, e_k\} \subset X$ 的 $\{e_1, \dots, e_k\}$-有限有界序区间. 若 $f : [\underline{u}, \bar{u}] \to X$ 保序、紧, 且满足:

$$f(\underline{u}) \in \underline{u} + \overset{\circ}{P}, \qquad f(\bar{u}) \in \bar{u} - \overset{\circ}{P};$$

则 $U := [\underline{u}, \bar{u}]^\circ \neq \varnothing$, 且

$$\deg(\mathrm{id}-f, U, \theta) = 1.$$

证明: 由于 f 保序, $\forall u \in [\underline{u}, \bar{u}]$, $f(\underline{u}) \le f(u) \le f(\bar{u})$. 此外, $f([\underline{u}, \bar{u}]) \subset U$. 事实上, $\exists \epsilon > 0$ 使

$$f(\underline{u}) + B_\epsilon(\theta) \subset \underline{u} + P, \qquad f(\bar{u}) + B_\epsilon(\theta) \subset \bar{u} - P.$$

因而

$$f(u) + B_\epsilon(\theta) \in (\underline{u} + P) \cap (\bar{u} - P),$$

即 $f(u) \in U$. 这蕴涵 U 是非空开凸集.

任取 $x \in U$, $\forall t \in [0, 1]$, 定义

$$\phi(u, t) = t(u - f(u)) + (1 - t)(u - x).$$

由于 $f(\partial U) \subset U$, $\forall (u, t) \in \partial U \times [0, 1]$, $tf(u) + (1 - t)x \in U$. 因而 $\theta \notin \phi(\partial U \times [0, 1])$. 由度的同伦不变性,

$$\deg(\mathrm{id}-f, U, \theta) = \deg(\phi(\cdot, 1), U, \theta) = \deg(\phi(\cdot, 0), U, \theta) = \deg(\mathrm{id}, U, x) = 1.$$

□

上述定理属于 Amann [6].

推论 3.6.19 (Amann)**：** 设 (X,P) 是 OBS, $\overset{\circ}{P}\neq\varnothing$, $\underline{u}_i,\bar{u}_i$, $i=1,2$, 满足

$$\underline{u}_1\le\bar{u}_1\le\bar{u}_2,\qquad \underline{u}_1\le\underline{u}_2\le\bar{u}_2,$$

且 $[\underline{u}_1,\bar{u}_1]\cap[\underline{u}_2,\bar{u}_2]=\varnothing$. 若 $[\underline{u}_1,\bar{u}_2]$ 关于某个 $\{e_1,\dots,e_k\}\subset X$ 是 $\{e_1,\dots,e_k\}$-有限有界的, 且 $f:[\underline{u}_1,\bar{u}_2]\to X$ 是保序紧映射, 满足:

$$f(\underline{u}_i)\in\underline{u}_i+\overset{\circ}{P},\qquad f(\bar{u}_i)\in\bar{u}_i-\overset{\circ}{P},\quad i=1,2.$$

则 f 在序区间 $[\underline{u}_1,\bar{u}_2]$ 上至少有三个不同的不动点.

证明： 令 $U_i=[\underline{u}_i,\bar{u}_i]^\circ$, $i=1,2$, $U=[\underline{u}_1,\bar{u}_2]^\circ$. 由可加性,

$$\deg(\mathrm{id}-f,U,\theta)=\deg(\mathrm{id}-f,U_1,\theta)+\deg(\mathrm{id}-f,U_2,\theta)+\deg(\mathrm{id}-f,U\setminus(U_1\cup U_2),\theta).$$

应用上述定理, 有

$$\deg(\mathrm{id}-f,U\setminus(U_1\cup U_2),\theta)=-1.$$

根据 Kronecker 存在性, 存在不动点 u_i, $i=1,2,3$, 使 $u_i\in U_i$, $i=1,2$, 且 $u_3\in U\setminus(U_1\cup U_2)$. □

在 PDE 应用中, 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界区域. 取 $X=C_0^1(\Omega)$, $e\in X$ 是 Ω 中的正函数, 满足 $\partial_n e(x)<0$, $\forall x\in\partial\Omega$, 其中 ∂_n 是外法向导数. 则容易验证任意序区间 $[u,v]$ 都是 e-有限有界的.

例 3.6.5： 设 L 是 (3.52) 中定义的算子, $g\in C^1(\mathbb{R},\mathbb{R}^1_+)$ 非减, 满足 $g(0)=0$, $g'(0)=1$, $t<g(t)$, $\forall t\in(0,t_0]$, 对某个小的 $t_0>0$, 且 $g(t)\le C$, 当 $t>0$, 其中 $C>0$ 是常数. 则存在 $\lambda^*\in(0,\lambda_1)$, 使方程

$$\begin{cases}Lu=\lambda g(u), & \text{在}\Omega,\\ u=0, & \text{在}\partial\Omega\end{cases}\tag{3.56}$$

对 $\forall\lambda\ge\lambda^*$ 至少有一个正解, 对 $\forall\lambda\in(\lambda^*,\lambda_1)$ 至少有两个不同的正解.

事实上, 我们把 g 奇延拓到 $\mathbb{R}^1$; 映射 $f(u)=L^{-1}g(u)$ 保序. $\forall\lambda>0$, 它有一对严格上下解 $\{-\lambda Ce,+\lambda Ce\}$, 其中 $e=L^{-1}1$. 因而

$$v_\lambda:=\lim_{n\to\infty}(\lambda f)^n(\lambda C)$$

存在, 且是 (3.55) 的极大解. 显然 v_λ 关于 λ 上半连续且单调非减. 定义

$$\lambda^*=\inf\{\lambda\in\mathbb{R}^1_+\mid v_\lambda>0\}.$$

我们断言 $\lambda^*<\lambda_1$, 其中 λ_1 是 L 的第一特征值. 事实上, 在分歧点 (θ,λ_1) 附近, 我们找到 $u_\lambda>0$, 即 (3.55) 的解, $\|u_\lambda\|_C<t_0$ 小. 有

$$\int_\Omega Lu_\lambda\phi_1\,dx=\lambda\int_\Omega g(u_\lambda)\phi_1\,dx,$$

其中 $\phi_1 > 0$ 是 L^* 的规范化第一特征函数. 则

$$\lambda_1 \int_\Omega u_\lambda \phi_1 \, dx > \lambda \int u_\lambda \phi_1 \, dx.$$

因而 $\lambda < \lambda_1$. 由于 $v_\lambda \geq u_\lambda > 0$, 故 $\lambda^* < \lambda_1$.

对 $\forall \lambda \in (\lambda^*, \lambda_1)$, $\exists \delta > 0$, 使 $\lambda g(t) < \lambda_1 t$, 当 $|t| < \delta$. 设 ϕ_1 是规范化第一特征函数; 当 $\epsilon \in (0, \delta)$, $\pm\epsilon\phi_1$ 是 (3.55) 的一对上下解. 然而, 当 $\lambda' = \frac{\lambda^* + \lambda}{2}$, $v_{\lambda'}$ 是 (3.55) 的下解. 取 $\epsilon > 0$ 足够小使 $\epsilon\phi_1 < v_{\lambda'}$. 于是我们找到两对上下解: $[-\epsilon\phi_1, +\epsilon\phi_1]$, $[v_{\lambda'}, \lambda Ce]$. 根据 Amann 定理, (3.55) 必有两个不同的非平凡解:

$$u_\lambda^1 \in [-\epsilon\phi_1, \lambda Ce] \setminus ([-\epsilon\phi_1, \epsilon\phi_1] \cup [v_{\lambda'}, \lambda Ce]),$$

且

$$u_\lambda^2 \in [v_{\lambda'}, \lambda Ce].$$

由于 $\epsilon > 0$ 可任意小, u_λ^1, u_λ^2 都为正. 这就是我们的结论. ◇

3.6.5 一个自由边界问题

我们转向无穷远分歧在约束等离子体通量方程自由边界问题中的应用. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是容器截面, 是 $\mathbb{R}^3$ 中绕 z 轴旋转、边界光滑的有界区域, 其中包含被外磁场约束的等离子体. 设 u 是磁场的通量函数. 电流 I 是给定的正常数. 以下方程由 Maxwell 方程导出:

$$\begin{cases} Lu := -\left[\dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2}{\partial z}\right] u = \lambda u^+, & \text{在}\Omega, \\ u = C, & \text{在}\partial\Omega, \\ -\displaystyle\int_{\partial\Omega} \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n} = I, \end{cases} \tag{3.57}$$

其中 C 是待定常数, $u^+ = \max\{u, 0\}$.

区域 $\Omega_p := \{x \in \Omega \mid u(x) > 0\}$, 即等离子体占据的空间, 是未知的. 它将与通量函数 u 同时求解. 物理上, 我们关心 $\Omega_p \Subset \Omega_p \subset \Omega$, 且 $\Omega_p \neq \varnothing$ 的情形.

由 Green 公式,

$$\lambda \int_\Omega u^+ = \int_\Omega Lu = -\int_{\partial\Omega} \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n} = I.$$

我们看到该问题只有在 $\lambda > 0$ 时才可解.

再由 Green 公式,

$$\lambda \int_\Omega u^+ \phi_1 = \lambda_1 \int_\Omega u\phi_1 + C\int_{\partial\Omega} \frac{1}{r}\frac{\partial \phi_1}{\partial n},$$

其中 ϕ_1 是 L 关于 Dirichlet 边界条件的第一特征函数.

结合极大原理, 可见 $C > 0 \Rightarrow \lambda < \lambda_1$, 且 $C = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda_1$. 在所有这些情形下, 由极大原理, 解 $u(x) > 0$, $\forall x \in \Omega$, 即 $\Omega_p = \Omega$. 它们在物理上没有意义.

我们把问题 (3.56) 归结为如下: 给定常数 $C_1 < 0$, 求 (v, λ) 满足

$$\begin{cases} Lv = \lambda v^+, & \text{在}\Omega, \\ v = C_1, & \text{在}\partial\Omega, \\ \lambda > 0. \end{cases} \tag{3.58}$$

事实上, 若 (v, λ) 是 (3.57) 的解, 令 $v = \alpha u$, $C_1 = \alpha C$, 其中 $\alpha > 0$ 是调整常数, 满足

$$\int_{\partial\Omega} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} = -I.$$

则 (u, λ) 是方程 (3.56) 的解. 我们有以下结论:

定理 3.6.20: $\forall I > 0$, 存在 $u \in C^{2,\gamma}(\Omega)$, $\gamma \in (0,1)$, $C < 0$, 它解方程 (3.56), 当且仅当 $\lambda > \lambda_1$.

证明: 经过上述讨论, 只需取 $C_1 = -1$. 令 $w = v + 1$, 则方程 (3.57) 归结为

$$\begin{cases} Lw = \lambda(w-1)^+, & \text{在}\Omega, \\ w = 0, & \text{在}\partial\Omega, \\ \lambda > 0. \end{cases} \tag{3.59}$$

取 $X = C(\Omega)$, $F : w \mapsto (w-1)^+$, $K = L^{-1}$, 问题归结为求 $w = \lambda K \circ F(w)$ 的解. 容易看到在 $\{\theta\} \times \mathbb{R}^1_+$ 处没有分歧点. 根据 定理 3.6.17, 经过无穷远分歧点 (∞, λ_1) 的正解集连通分支 ζ 在 $\mathbb{R}^1_+$ 上的投影无界. 它必包含区间 $(\lambda_1, +\infty)$. 因而 $\forall \lambda \in (\lambda_1, +\infty)$, 在 ζ 上存在解 w_λ.

另一方面, 若方程 (3.58) 有非平凡解 w_λ, 则 $w_\lambda \geq 0$ 且 $F(w_\lambda) < w_\lambda$. 因而

$$\begin{aligned} \int_\Omega w_\lambda \phi_1 \, dx &= \frac{1}{\lambda_1} \int_\Omega w_\lambda L\phi_1 \, dx \\ &= \frac{1}{\lambda_1} \int_\Omega L w_\lambda \phi_1 \, dx \\ &= \frac{\lambda}{\lambda_1} \int_\Omega F(w_\lambda)\phi_1 \, dx < \frac{\lambda}{\lambda_1} \int_\Omega w_\lambda \phi_1 \, dx. \end{aligned}$$

这证明 $\lambda > \lambda_1$. 正则性的证明是标准的. □

3.6.6 桥接

我们给出一个例子, 说明不相交区域上微分方程的解可以粘合为更大区域中的新解. 这里考虑的典型例子是哑铃 $D \subset \mathbb{R}^2$, 即两个圆盘 $B^\pm = B_{1/2}((\pm 1, 0))$ 由线段 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0,\ x \in [-1/2, 1/2]\}$ 连接. 令 $B = B^+ \cup B^-$, $D = B \cup E$. 假设 $f \in C^1$, 具有幂增长, $f(0) = 0$, 且 $u^\pm \in H^1_0(B^\pm)$ 是方程

$$-\triangle u = f(u) \tag{3.60}$$

的解. 我们考虑一列收缩到 D 的区域 D_n, 要找 (3.59) 的解 $u_n \in H_0^1(D_n)$, 使 u_n 在某种意义下接近 $u^{\pm}$.

设 Ω 是包含 D_n 的有界区域, $D \subset D_n$. 假设 $U \subseteq \Omega$ 是有界区域, 复合算子 $u \mapsto f(u)$ 从 $H^1(U)$ 到 $L^q(U)$ 是 C^1 的, $\forall q \in (1, \infty)$. 设 $r : H^1(\Omega) \to H^1(U)$ 是限制 $u \to u|_U$, $e : H_0^1(U) \to H_0^1(\Omega)$ 是延拓 $(eu)(x) = u(x)$ 若 $x \in U$, 否则为 0. 令 $K = (-\triangle)^{-1} : L^q(U) \to H_0^1(U)$, $1 \leq q < \infty$, 则 K 线性紧. 定义

$$T = e \cdot K \cdot f \cdot r : H_0^1(\Omega) \to H_0^1(\Omega).$$

以下命题容易验证:

1. $\forall u \in H_0^1(U)$, $(r \cdot e)u = u$.

2. $\forall v \in H_0^1(\Omega)$, 若 $rv \in H_0^1(U)$, 则 $(e \cdot r)v = v$.

3. 对 $u_0 \in H_0^1(U)$, u_0 是 (3.59) 的解当且仅当 $e \cdot u_0$ 是 T 的不动点.

4. 若 u_0 非退化 (即 $\ker(-\triangle - f'(u_0)I) = \{\theta\}$), 则 $I - T'(u_0)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 上可逆.

取 $X = H_0^1(\Omega)$. 设 $n \in \mathbb{N}$ 时 T_n, T_B 与 e_n, e_B 分别是 D_n 上与 $B = B^+ \cup B^-$ 上的算子与延拓.

定理 3.6.21: 对 T_B 的任意非退化不动点 $e_B u_0$, $u_0 \in H_0^1(B)$, 当 n 充分大时, 存在 T_n 的不动点 $e_n u_n$, 使 $\|e_n u_n - e_0 u_0\|_X \to 0$, 当 $n \to \infty$.

证明: 由非退化假设, $e_B u_0$ 孤立, 因而 $i(I - T, e_B u_0) = \pm 1$. 为证明 T_n 存在不动点 $e_n u_n$, $u_n \in H_0^1(D_n)$, 只需验证对所有小的 $\delta > 0$, $I - T_n$ 在 ∂V 上同伦于 $I - T_B$, 其中 $V = B_\delta(e_B u_0)$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的球. 若如此, 则

$$\deg(I - T_n, V, \theta) = \deg(I - T_B, V, \theta) \neq 0.$$

结论得证.

现在反证验证. 假设存在 $t_n \in [0, 1]$, $u_n \in H_0^1(D_n)$, $e_n u_n \in \partial V$, 使

$$e_n u_n = t_n T_B e_n u_n + (1 - t_n) T_n e_n u_n.$$

由于 $e_n u_n$ 有界, 且 T_n, T_B 紧, 存在子列 u_{n_j} 使 $e_{n_j} u_{n_j}$ 收敛到某 v, 进而 $v \in \partial V$.

我们验证 v 是 (3.59) 的解, 且在 $\Omega \setminus B$ 上 $v(x) = 0$ a.e.. 由于 V 可选得任意接近 $e_B u_0$, 这与 u_0 的非退化矛盾.

(1) $\forall \phi \in H_0^1(B)$, 由

$$\int_B \nabla u_n \nabla \phi = \int_B f(u_n)\phi,$$

得

$$\int_B \nabla v \nabla \phi = \int_B f(v)\phi;$$

即 v 是 B 上 (3.59) 的解.

(2) 由 $e_n u_n = 0$ a.e. 于 $\Omega \setminus D_n$, 有 $v = 0$ a.e. 于 $\Omega \setminus D$. 由于 $|E| = 0$, $v = 0$ a.e. 于 $\Omega \setminus B$. 因而 $v \in H_0^1(\Omega)$ 实际上是 (3.59) 的解. □

换言之, u^+ 与 u^- 分别是 $H_0^1(B^+)$ 与 $H_0^1(B^-)$ 上 (3.59) 的非退化解. 定义

$$u_0(x) = u^{\pm}(x), \quad x \in B^{\pm},$$

则 $e_B u_0$ 是 T_B 的退化不动点. 由 定理 3.6.21, 存在一列收缩到 D 的区域 D_n 与一列 (3.59) 的解 $u_n \in H_0^1(D_n)$, 使 u_n 接近 u_0.

3.7 延拓

我们简要介绍 Leray–Schauder 度推广的几个方向.

3.7.1 集值映射

我们在第 2 章中已使用集值映射的不动点定理. 自然要问: 集值映射的度理论能否建立.

设 X 是 Banach 空间, $\Gamma(X)$ 是 X 的所有非空闭凸子集的集合.

定义 3.7.1 (紧凸集值映射): 设 $\Omega \subset X$ 是有界子集, $\varphi : \Omega \to \Gamma(X)$. 称它为 紧凸集值映射 (compact convex set-valued mapping), 若 (1) 它上半连续, 且 (2) $\varphi(\Omega)$ 紧.

显然, 任意紧单值映射都是紧凸集值映射.

把 Leray–Schauder 度推广到紧凸集值映射的主要思想是用单值映射逼近集值映射. 以下概念有用:

定义 3.7.2 (单值逼近): 设 (M, d) 是度量空间, Y 是 Banach 空间. $T : M \to 2^Y$, $\tilde{T} : M \to Y$. 称 $\tilde{T}$ 是 T 的 ϵ-单值逼近 ($\epsilon > 0$), 若

1. $\tilde{T}(M) \subset \overline{\mathrm{conv}} T(M)$,
2. $\forall x \in M$, $\exists y \in M$ 与 $z \in T(y)$ 满足 $d(x, y) < \epsilon$, 且 $\|\tilde{T}(x) - z\| < \epsilon$.

定理 3.7.3: 设 (M, d) 是度量空间, X 是 Banach 空间, $\varphi : M \to \Gamma(X)$ 上半连续. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 φ 的 ϵ-逼近 φ_ϵ.

证明: 由上半连续性, $\forall x \in M$, $\exists \delta_x > 0$ 使

$$\varphi(B_{\delta_x}(x)) \subset \varphi(x) + B_\epsilon(\theta).$$

可取 $\delta_x < \epsilon/2$. 则 $A = \{B_{\delta_x}(x) \mid x \in M\}$ 是 M 的开覆盖. 它有开局部有限星形加细 $B = \{V_\beta \mid \beta \in \Lambda\}$ (见 Dugundji [110]). 所谓星形加细是指 $\forall \beta \in \Lambda$, $\exists x_\beta \in M$ 使

$$\mathrm{St}(V_\beta, B) \subset B_{\delta_{x_\beta}}(x_\beta),$$

其中 $\mathrm{St}(V_\beta, B) = \bigcup \{V_\alpha \in B \mid V_\alpha \pitchfork V_\beta \neq \varnothing\}$. 关于 B 定义单位分解 $\{\lambda_\beta \mid \beta \in \Lambda\}$, 并令

$$\varphi_\epsilon(x) = \sum_{\beta \in \Lambda} \lambda_\beta(x) z_\beta,$$

其中 $z_\beta \in \varphi(V_\beta)$. 我们来验证 φ_ϵ 是 φ 的 ϵ-逼近.

事实上, $\forall x_0 \in M$, 若 $x_0 \in V_\beta$, 则必存在 $y \in M$ 与 $\delta_y < \epsilon/2$ 使 $V_\beta \subset B_{\delta_y}(y)$. 因而 $d(x_0, y) < 2\delta_y < \epsilon$. 然而 $z_\beta \in \varphi(V_\beta) \subset \varphi(B_{\delta_y}(y)) \subset \varphi(y) + B_\epsilon(\theta)$, 由 $\varphi(y)$ 的凸性及 $\{V_{\beta_i}\}_{i=1}^n = \{V_\beta \mid x_0 \in V_\beta, \beta \in \Lambda\}$, 有

$$\varphi_\epsilon(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_{\beta_i}(x_0) z_{\beta_i} \in \varphi(y) + B_\epsilon(\theta).$$

可选 $z \in \varphi(y)$ 使 $\|\varphi_\epsilon(x_0) - z\| < \epsilon$. 显然 $\varphi_\epsilon(M) \subset \overline{\text{conv}}\varphi(M)$. □

紧凸集值映射的同伦等价是什么?

定义 3.7.4: 设 Ω 是 Banach 空间 X 中的有界开集, $\varphi_1, \varphi_2 : \bar{\Omega} \to \Gamma(X)$ 是两个紧凸集值映射. 称 φ_1 同伦等价于 φ_2, 记作 $\varphi_1 \simeq \varphi_2$, 若存在一族紧凸集值映射 $\Phi : [0,1] \times \bar{\Omega} \to \Gamma(X)$, 使 $\theta \notin F([0,1] \times \partial\Omega)$, 且 $\Phi(i, \cdot) = \varphi_i(\cdot)$, 其中 $F(t,x) = x - \Phi(t,x)$.

引理 3.7.5: 设 $\varphi : \bar{\Omega} \to \Gamma(X)$ 是紧凸集值映射, $f = \text{id} - \varphi$. 若 $\theta \notin f(\partial\Omega)$, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使 $\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$, 对 φ 的任意 ϵ-单值逼近 $\tilde{\varphi}$, 有 $\theta \notin F([0,1] \times \partial\Omega)$, 其中

$$F(t,x) = x - (1-t)\tilde{\varphi}(x) - t\varphi(x).$$

证明: 反证. 若存在单值连续映射 $\tilde{\varphi}_n$, 且 $t_n \in [0,1]$, $x_n \in \partial\Omega$, $y_n \in \Omega$, $z_n \in \varphi(y_n)$, 使:

$$x_n \in (1-t_n)\tilde{\varphi}_n(x_n) + t_n\varphi(x_n), \quad \|x_n - y_n\| < \frac{1}{n}, \quad \|\tilde{\varphi}_n(x_n) - z_n\| < \frac{1}{2n}.$$

由于 $\varphi(\Omega)$ 紧, 且 $\tilde{\varphi}_n(\Omega) \subset \text{conv}\,\varphi(\Omega)$, 取子列后有 $x_n \to x^* \in \partial\Omega$, $t_n \to t^*$, 进而 $y_n \to x^*$. 由于 φ 上半连续, 对大的 n, 有

$$\varphi(x_n) \subset \varphi(x^*) + B_{1/n}(\theta), \quad \varphi(y_n) \subset \varphi(x^*) + B_{1/(2n)}(\theta).$$

由此 $\tilde{\varphi}_n(x_n) \in \varphi(x^*) + B_{1/n}(\theta)$, 进而

$$(1-t_n)\tilde{\varphi}_n(x_n) + t_n\varphi(x_n) \subset \varphi(x^*) + B_{1/n}(\theta),$$

于是对大的 n, $x_n \in \varphi(x^*) + B_{1/n}(\theta)$. 因而 $x^* \in \varphi(x^*)$, 矛盾. □

引理 3.7.6: 若 φ_1, φ_2 是两个同伦等价的紧凸集值映射, 则存在 $\epsilon > 0$, 使对 φ_1, φ_2 的任意 ϵ-逼近 $\tilde{\varphi}_1, \tilde{\varphi}_2$, 有 $\tilde{\varphi}_1 \simeq \tilde{\varphi}_2$.

证明: 由 定理 3.7.5, 在集值映射意义下有 $\tilde{\varphi}_0 \simeq \varphi_0 \simeq \varphi_1 \simeq \tilde{\varphi}_1$. 我们要证明在单值意义下 $\tilde{\varphi}_0 \simeq \tilde{\varphi}_1$ 也成立.

事实上, 存在紧凸集值映射 $h : [0,1] \times \bar{\Omega} \to \Gamma(X)$ 满足 $h(i,x) = \tilde{\varphi}_i(x)$, $i = 0, 1$, 且

$$\epsilon := \text{dist}(H([0,1] \times \partial\Omega), \theta) > 0,$$

其中 $H = \text{id} - h$. 由 定理 3.7.3 与 定理 3.7.5, 存在 h 的 $\frac{\epsilon}{2}$-逼近 $\tilde{h} : [0,1] \times \bar{\Omega} \to X$, 使 $h(\mu, \cdot) \simeq \tilde{h}(\mu, \cdot)$. 更精确地, 令

$$p(\lambda, \mu; x) = (1-\lambda)\tilde{h}(\mu, x) + \lambda h(\mu, x),$$

有 $\theta \notin P([0,1]\times[0,1]\times\partial\Omega)$, 其中

$$P(\lambda,\mu;x)=x-p(\lambda,\mu;x).$$

定义一族单值映射:

$$g(t,x)=\begin{cases}p(1-3t,0;x), & 0\le t\le \frac{1}{3},\\ p(0,3t-1;x), & \frac{1}{3}\le t\le \frac{2}{3},\\ p(3t-2,1;x), & \frac{2}{3}\le t\le 1.\end{cases}$$

容易验证这就是所需的同伦. □

现在我们准备好定义 $\mathrm{id}-\varphi$ 的度, 其中 φ 是紧凸集值映射.

定义 3.7.7: 设 Ω 是 Banach 空间 X 中的有界开集, $\varphi:\bar{\Omega}\to\Gamma(X)$ 是紧凸值映射, $f=\mathrm{id}-\varphi$. 若 $\theta\notin f(\partial\Omega)$, 定义

$$\deg(f,\Omega,\theta)=\lim_{\epsilon\to 0}\deg(\tilde{f}_\epsilon,\Omega,\theta),$$

其中 $\tilde{f}_\epsilon=\mathrm{id}-\tilde{\varphi}_\epsilon$, $\tilde{\varphi}_\epsilon$ 是 φ 的 ϵ-逼近.

由 定理 3.7.5 与 定理 3.7.6, 该度良定义.

读者容易验证该度具有与 Leray–Schauder 度相同的基本性质: 同伦不变性、可加性、平移不变性与正规性. Kronecker 存在性与切除亦然.

利用集值映射的度, subsection 3.6 中例 1–3 的结果可推广到 g 具有跳跃间断的情形, 见 K. C. Chang [62]、[63].

3.7.2 严格集压缩映射与凝聚映射

引入严格集压缩映射的动机是推广紧性概念, 进而推广 L–S 度.

设 X 是 Banach 空间, $A\subset X$ 是有界子集. $\forall\epsilon>0$, 考虑 A 的一个 ϵ-网 N_ϵ. 令

$$\alpha(A)=\inf\{\epsilon>0\mid \exists A\text{ 的有限}\epsilon\text{-网}N_\epsilon\}.$$

由定义, $\alpha(A)=0$ 当且仅当 $\bar{A}$ 紧. 容易验证 α 的以下简单性质:

1. 若 $A\subset B$, 则 $\alpha(A)\le\alpha(B)$.
2. $\alpha(A\cup B)\le\alpha(A)+\alpha(B)$.
3. $\alpha(\bar{A})=\alpha(A)$.
4. $\alpha(A+B)\le\alpha(A)+\alpha(B)$, $\alpha(\lambda A)=|\lambda|\alpha(A)$, $\forall\lambda\in\mathbb{C}$.
5. 对一列有界闭非空子集 $\cdots\subset A_n\subset\cdots\subset A_2\subset A_1$ 满足 $\alpha(A_n)\to 0$, 有 $A=\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\neq\varnothing$, 且 $\alpha(A)=0$.
6. (Mazur) $\alpha(\overline{\mathrm{conv}}(A))=\alpha(A)$.

定义 3.7.8 (k-集压缩映射)**：** 设 X 是 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 是有界子集. 连续映射 $\varphi : \Omega \to X$ 称为 k-集压缩映射, $k \geq 0$, 若

$$\alpha(\varphi(A)) \leq k\alpha(A), \qquad \forall 有界 A \subset \Omega.$$

注 3.7.9： 我们规定 $\infty \cdot 0 = 0$, 则连续映射可视为 ∞-集压缩映射. ◇

例 3.7.1： 若 $\varphi : \Omega \to X$ 紧, 则 φ 是 0-集压缩. ◇

例 3.7.2： 若 $\varphi : \Omega \to X$ 是 Lipschitz 映射, Lipschitz 常数为 L, 则 φ 是 L-集压缩. ◇

定义 3.7.10 (严格集压缩映射与凝聚映射)**：** k-集压缩映射 φ 称为严格的, 若 $k \in [0, 1)$. 它称为 凝聚映射 (condensing mapping), 若

$$\alpha(\varphi(A)) < \alpha(A), \qquad \forall 有界 A.$$

根据 (4): 若 $\varphi, \psi : \Omega \to X$ 分别是 k_1-与 k_2-集压缩映射, 则 $\varphi + \psi$ 是 $k_1 + k_2$-集压缩. 特别地, 若 φ 是压缩映射 (即 Lipschitz 常数 $L < 1$ 的 Lipschitz 映射), 且 ψ 紧, 则 $\varphi + \psi$ 是严格集压缩映射.

由定义, 若 $\varphi : \Omega \to X$ 是 k_1-集压缩, $\psi : \varphi(\Omega) \to X$ 是 k_2-集压缩. (当 $k_1 = \infty$ 时, 进一步假设 φ 把有界集映为有界集); 则 $\psi \circ \varphi$ 是 $k_1 k_2$-集压缩.

首先我们为严格集压缩映射定义度. 我们打算把它约化为紧映射. 令 $f = \mathrm{id} - \varphi$, 其中 φ 是 k-压缩映射, $0 \leq k < 1$.

若 $\theta \notin f(\bar{\Omega})$, 则定义 $\deg(f, \Omega, \theta) = 0$.

否则 φ 的不动点集非空. 定义

$$A_1 = \operatorname{conv} \varphi(\bar{\Omega}), \qquad A_{k+1} = \operatorname{conv} \varphi(\bar{\Omega} \cap A_k), \quad k = 1, 2, \ldots.$$

由于 φ 的不动点集非空, $A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \neq \varnothing$. 然而有

$$\begin{aligned} \alpha(A_{n+1}) &= \alpha(\operatorname{conv} \varphi(A_n \cap \bar{\Omega})) \\ &\leq k\alpha(A_n) \\ &\leq \cdots \\ &\leq k^n \alpha(A_1) \to 0. \end{aligned}$$

因而 $\alpha(A) = 0$, A 是紧凸集, 且 $\varphi : \bar{\Omega} \cap A \to A$. 根据 Dugundji 延拓定理, 存在连续 $\tilde{\varphi} : \bar{\Omega} \to A$ 使 $\tilde{\varphi}|_{\bar{\Omega} \cap A} = \varphi|_{\bar{\Omega} \cap A}$. 则 $\tilde{\varphi}$ 紧, 且与 φ 有相同的不动点集.

我们断言 $\theta \notin (\mathrm{id} - \varphi)(\partial\Omega) \Rightarrow \theta \notin (\mathrm{id} - \tilde{\varphi})(\partial\Omega)$. 事实上, 若 $x \in \partial\Omega$ 满足 $x = \tilde{\varphi}(x)$, 则 $x \in \partial\Omega \cap A$, 故 $\tilde{\varphi}(x) = \varphi(x)$, 进而 $\theta \in (\mathrm{id} - \varphi)(\partial\Omega)$.

用上述记号, 我们为严格集压缩映射定义度.

定义 3.7.11： 设 φ 是严格集压缩映射; 定义

$$\deg(\mathrm{id} - \varphi, \Omega, \theta) = \deg(\mathrm{id} - \tilde{\varphi}, \Omega, \theta).$$

为验证该度良定义, 我们证明定义不依赖于 $\tilde{\varphi}$ 的特殊选取, 即若 $\tilde{\varphi}_1, \tilde{\varphi}_2$ 是两个这样的延拓:

$$\tilde{\varphi}_i : \bar{\Omega} \to A, \quad \tilde{\varphi}_i|_{\bar{\Omega} \cap A} = \varphi|_{\bar{\Omega} \cap A}, \ i = 1, 2,$$

则定义

$$F(t,x)=x-\big[(1-t)\tilde{\varphi}_1(x)+t\tilde{\varphi}_2(x)\big].$$

由 $\theta\notin(\mathrm{id}-\varphi)(\partial\Omega)$, 得

$$\theta\notin(\mathrm{id}-F)([0,1]\times\partial\Omega),$$

即 $\tilde{\varphi}_1\simeq\tilde{\varphi}_2$. 根据 Leray–Schauder 度的同伦不变性, 有

$$\deg(\mathrm{id}-\tilde{\varphi}_1,\Omega,\theta)=\deg(\mathrm{id}-\tilde{\varphi}_2,\Omega,\theta).$$

容易验证该度具有同伦不变性、可加性、平移不变性与正规性. 它们留作读者练习.

因此, 这使我们能把度理论应用于可分解为压缩映射与紧映射之和的映射.

最后, 我们把度推广到凝聚映射. 若 φ 是凝聚映射, $\varphi(\bar{\Omega})$ 有界, 设它包含在以 θ 为中心、半径 $R>0$ 的球中. 对任意 $\epsilon>0$, 取 $\lambda\in(1-\frac{\epsilon}{R},1)$, $\varphi_\lambda=\lambda\varphi$, 有

$$\|\varphi(x)-\varphi_\lambda(x)\|\le\epsilon,$$

且

$$\alpha(\varphi_\lambda(A))\le\lambda\alpha(\varphi(A))\le\lambda\alpha(A),\qquad\forall\text{有界}A,$$

即 φ_λ 是接近 φ 的严格集压缩映射. 定义

$$\deg(\mathrm{id}-\varphi,\Omega,\theta)=\deg(\mathrm{id}-\varphi_\lambda,\Omega,\theta).$$

同样, 容易验证该度良定义, 并享有 Leray–Schauder 度的全部基本性质. 这也留给读者.

3.7.3 Fredholm 映射

我们知道 Leray–Schauder 度可应用于拟线性椭圆方程: 求 $u\in C^{2,\gamma}\cap C^0(\bar{\Omega})$, $\gamma\in(0,1)$, 满足

$$\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(x,u,\nabla u)\frac{\partial^2u}{\partial x_i\partial x_j}+f(x,u,\nabla u)=0,\quad\text{在}\Omega.\tag{3.61}$$

执行如下. 定义映射 $K:C_0^1(\bar{\Omega})\to C_0^1(\bar{\Omega})$, 使 $\forall u\in C_0^1(\bar{\Omega})$, $v=Ku\in C^{2,\gamma}\cap C^0(\bar{\Omega})$ 满足以下线性方程:

$$\sum_{i,j}a_{ij}(x,u,\nabla u)\frac{\partial^2v}{\partial x_i\partial x_j}+f(x,u,\nabla u)=0,\quad\text{在}\Omega.$$

于是 K 的不动点就是方程 (3.60) 的解.

然而, 若考虑一般椭圆方程:

$$A(u):=A(x,u,\nabla u,\nabla^2u)=g(x),\quad\text{在}\Omega,\tag{3.62}$$

其中 g 是给定函数, 且二次型正定:

$$\sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial A}{\partial u_{x_i x_j}} \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2, \quad \alpha > 0,$$

则似乎 Leray–Schauder 度论证不再适用, 因为我们不知道如何把它重新表述为紧映射的不动点问题. 然而, $A(u)$ 的线性化是线性二阶椭圆算子, 因而是指标为零的 Fredholm 算子. 人们为定义 Banach 流形之间指标为 0 的 C^1 Fredholm 映射的整数值度理论作出了巨大努力. 其中应提及 Caccioppoli [54]、Smale [297] (对 Z_2 值)、Elworthy 与 Tromba [118]、[119]、Borisovich、Zvyagin 与 Sapronov [32] (对 C^2 映射与 Z 值), 以及 Fitzpatrick、Pejsachowicz 与 Rabier [130]、[131]、[260]、[261] 等. 我们满足于介绍定义的思想; 细节见上述文献.

把 Leray–Schauder 度理论推广到 Fredholm 映射的主要困难在于 Kuiper [186] 发现的事实: 无穷维可分 Hilbert 空间的一般线性群是连通的, 甚至可缩. 必须引入新要素来定义 Fredholm 映射的定向. 遵循 [131], 定义 Fredholm 算子曲线的奇偶性. 记 $\mathscr{K}(X)$ 为所有紧线性算子空间, $\Phi_0(X,Y)$ $(GL(X,Y))$ 为 Banach 空间 X, Y 之间所有指标为 0 的 Fredholm 算子 (相应地, 同构) 空间.

对线性紧算子曲线 $K \in C([0,1], \mathscr{K}(X))$, 若 $I - K(i)$, $i = 0, 1$ 可逆, 则定义奇偶性

$$\sigma(I-K) = i_{LS}(I - K(0), \theta)\, i_{LS}(I - K(1), \theta),$$

其中 $i_{LS}(I - K(i), \theta)$, $i = 0, 1$, 是 Leray–Schauder 指标.

奇偶性概念推广到指标为 0 的 Fredholm 映射曲线: $\forall A \in C([0,1], \Phi_0(X,Y))$, 若 $A(i) \in GL(X,Y)$, 则存在 $N \in C([0,1], GL(Y,X))$ 使

$$N(t)A(t) = I - K(t), \quad \forall t \in [0,1],$$

其中 $K \in C([0,1], \mathscr{K}(X))$. 若 $A(i) \in GL(X,Y)$, $i = 0, 1$, 则定义

$$\sigma(A) = \sigma(I - K).$$

可以证明 $\sigma(A)$ 不依赖于 N 的特殊选取. 特别地, 若 $A \in C([0,1], GL(X,Y))$, 则取 $N(t) = A^{-1}(t)$, 有 $\sigma(A) = 1$.

若 $X = Y$ 是有限维 Banach 空间, 由定义, $\sigma(A) = \pm 1$ 当且仅当 $A(0)$ 与 $A(1)$ 位于 $GL(X)$ 的相同/不同连通分支. 但由于上述 Kuiper 定理, 这对无穷维空间不成立. [130] 给出几何解释: 令

$$S_j = \{L \in \Phi(X,Y) \mid \dim \ker L = j\}, \quad j = 1, 2, \ldots,$$

且 $S = \Phi_0(X,Y) \setminus GL(X,Y)$, 则 $S = \bigcup_{j=1}^{\infty} S_j$, 且 $\sigma(A)$ 是一般路径 A 与 S_1 的横截交点个数.

曲线 $A \in C([0,1], \Phi_0)$ 的奇偶性享有以下同伦不变性与重参数化不变性:

(同伦不变性) 设 $H \in C([0,1]^2, \Phi_0(X,Y))$, 假设 $H(t,i) \in GL(X,Y)$, $i = 0, 1$, $\forall t \in [0,1]$. 则 $\sigma(H(t,\cdot))$ 是常数.

(重参数化不变性) 设 $A \in C([0,1], \Phi_0(X,Y))$, $A(i) \in GL(X,Y)$, $i=0,1$, 且 $\gamma \in C([0,1],[0,1])$ 满足 $\gamma(i)=i$, $i=0,1$. 则

$$\sigma(A \circ \gamma) = \sigma(A).$$

设 $\Omega \subset U \subset X$ 为开子集, U 连通且单连通. 下文闭包 $\bar{\Omega}$ 与边界 $\partial\Omega$ 理解为相对于 U.

定义 3.7.12: 指标为 0 的 Fredholm 映射 $F \in C^1(U,Y)$ 称为 Ω-容许的, 若 $F|_{\bar{\Omega}}$ 正常. 指标为 1 的 Fredholm 同伦 $H \in C^1([0,1] \times U, Y)$ 称为 Ω-容许的, 若 $H|_{[0,1]\times\bar{\Omega}}$ 正常.

设 $p \in U$ 是 C^1 Ω-容许 Fredholm 映射 F 的正则点, 取为基点. 设 $y \in Y \setminus F(\partial\Omega)$ 是 $F|_{\Omega}$ 的正则值, 则 $F^{-1}(y) \cap \Omega$ 是有限集 (可能空): $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$. 若非空, 设 $\gamma_i \in C([0,1], U)$, $\gamma_i(0)=p$, $\gamma_i(1)=x_i$, 为连接 p 与 x_i 的曲线, $i=1,2,\ldots,k$. 则奇偶性 $\sigma_i = \sigma(F' \circ \gamma_i)$, $i=1,2,\ldots,k$, 都良定义, 且不依赖于 γ_i. 因而对正则值 y, 我们定义带基点 p 的 F 的度为

$$\deg_p(F, \Omega, y) = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i. \tag{3.63}$$

若 $F^{-1}(y) \cap \Omega = \varnothing$, 则定义 $\deg_p(F,\Omega,y)=0$.

Quinn 与 Sard [265] 避免了空间 X, Y 可分性的要求, 得到 Sard–Smale 定理的改进版本, 由此可证明对任意 $y \in Y \setminus F(\partial\Omega)$, 存在 $\epsilon > 0$ 使 $B_\epsilon(y) \subset Y \setminus F(\partial\Omega)$ 包含 F 的正则值 z. 结合 [261] 中任意指标 C^1 Fredholm 映射的逼近定理, 我们可以定义:

定义 3.7.13: 假设 $F \in C^1(U,Y)$ 是 Ω-容许的, $p \in U$ 是 F 的基点, $y \in Y \setminus F(\partial\Omega)$. 定义

$$\deg_p(F,\Omega,y) = \deg_p(F,\Omega,z),$$

其中 $z \in B_\epsilon(y) \subset Y \setminus F(\partial\Omega)$ 是 $F|_{\Omega}$ 的正则值.

同样, 该度不依赖于 z 的选取.

对不同基点 p_0, p_1, 有

$$\deg_{p_0}(F,\Omega,y) = \sigma(F' \circ \gamma) \deg_{p_1}(F,\Omega,y),$$

其中 $\gamma \in C([0,1],U)$, $\gamma(i)=i$, $i=0,1$.

以下基本性质成立:

(同伦不变性) 设 H 是 Ω-容许同伦. 假设 $y \in Y \setminus ([0,1] \times \partial\Omega)$, 且 p 是 $H(t,\cdot)$, $\forall t \in [0,1]$ 的基点. 则

$$\deg_p(H(1,\cdot),\Omega,y) = \deg_p(H(0,\cdot),\Omega,y).$$

(可加性) 假设 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, 其中 Ω_i, $i=1,2$, 是 U 的不相交开子集, $F \in C^1(U,Y)$ 是 Ω-容许的, $p \in U$ 是 F 的基点. 则 F 对 $i=1,2$ 是 Ω_i-容许的. 此外, 若 $y \in Y \setminus F(\partial\Omega)$, 则 $y \in Y \setminus F(\partial\Omega_i)$, $i=1,2$, 且

$$\deg_p(F,\Omega,y) = \deg_p(F,\Omega_1,y) + \deg_p(F,\Omega_2,y).$$

(正规性) 设 Ω 是 X 的开子集, $\forall p \in X$, $y \notin \partial\Omega$. 则

$$\deg_p(\mathrm{id}, \Omega, y) = \begin{cases} 1, & y \in \Omega, \\ 0, & y \notin \Omega. \end{cases}$$

显然, 切除性质与 Kronecker 存在定理同样成立.

该广义度已用于推广 Rabinowitz 全局分歧定理 [260], 并应用于 $\mathbb{R}^n$ 上半线性椭圆方程分歧问题的研究 (见 [170]).

Chapter 4

极小化方法

当弱 * 下半连续性失效时，极小化序列或者不收敛，或者不收敛到极小点. Young 测度与松弛泛函将在 subsection 4.4 中引入.

在空间 $W^{1,1}$ 与 L^1 中，闭球不再是弱 * 紧集. 代之，我们分别考察 *有界变差空间*（BV space）与 Hardy 空间（Hardy space）. 它们在 subsection 4.5 中研究.

两个有趣的应用在 subsection 4.6 中给出：一个关于相变，另一个关于图像处理中的分割. 集中现象在从几何到物理的许多问题中出现，其核心在于紧性的缺失. 我们在 subsection 4.7 中对处理这一现象的方法作一简要介绍. 处理鞍点的 minimax 方法在 subsection 4.8 中简要引入，借助 Ekeland 变分原理与 Palais–Smale 条件，沿极小化方法的精神加以研究. subsection 4.1 是引论，其中介绍各种变分原理及其约化.

4.1 变分原理

设 X 为实 Banach 空间，$U \subset X$ 为开集. 称点 $x_0 \in U$ 为 $f : U \to \mathbb{R}^1$ 的 *局部极大（小）点*（local maximum (minimum) point），若存在 $\varepsilon > 0$，使得

$$f(x) \leqslant f(x_0) \qquad (\text{或} f(x) \geqslant f(x_0)), \qquad \forall x \in B_\varepsilon(x_0) \subset U.$$

若进一步，f 在 x_0 处 G- 可微，则

$$df(x_0, h) = \frac{d}{dt} f(x_0 + th)\Big|_{t=0} = \theta, \qquad \forall h \in X, \tag{4.1}$$

或简记为

$$df(x_0) = \theta. \tag{4.2}$$

此外，若 f 在 x_0 处有二阶 G- 导数，则

$$d^2 f(x_0)(h, h) \leqslant 0 \qquad (\text{或} \geqslant 0), \qquad \forall h \in X.$$

特别地，若 X 为 Hilbert 空间且 $f \in C^2$，则 $d^2 f(x_0)$ 是自伴算子. 由此可知：若 x_0 为局部极小（或极大）点，则 $d^2 f(x_0)$ 非负（相应地非正）. 反之，若 $d^2 f(x_0)$ 正定（相应地负定），则 x_0 为局部极小（或极大）点.

4.1.1 约束问题

设 X, Y 为实 Banach 空间，$U \subset X$ 为开集. 假定 $f : U \to \mathbb{R}^1$、$g : U \to Y$ 均为 C^1 映射. 令

$$M = \{x \in U \mid g(x) = \theta\}.$$

求

$$\min_{x\in M} f(x) \tag{4.3}$$

的必要条件.

定理 4.1.1 (Ljusternik)**：** 设 $x_0 \in M$ 是 (4.3) 的解，且 $\operatorname{Im} g'(x_0)$ 为闭集. 则存在 $(\lambda, y^*) \in \mathbb{R}^1 \times Y^*$，$(\lambda, y^*) \neq (0, \theta)$，使得

$$\lambda f'(x_0) + g'(x_0)^* y^* = \theta. \tag{4.4}$$

此外，若 $\operatorname{Im} g'(x_0) = Y$，则 $\lambda \neq 0$.

证明： 在 $Y_1 = \operatorname{Im} g'(x_0) \subsetneqq Y$ 的情形，结论 (4.4) 是平凡的：可取 $\lambda = 0$ 及 $y^* \in Y_1^\perp := \{z^* \in Y^* \mid \langle z^*, z\rangle = 0,\ \forall z \in Y_1\}$.

现设 $Y_1 = Y$. M 在 x_0 处的切空间 $T_{x_0}(M)$ 为

$$T_{x_0}(M) = \{h \in X \mid \exists \varepsilon > 0,\ \exists v \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), X),\ x_0 + v(t) \in M,\ v(0) = \theta,\ \dot{v}(0) = h\}.$$

我们要证明 $T_{x_0}(M) = \ker g'(x_0)$. 为避免技术上的繁复，附加一个假设：$g'(x_0)$ 是 Fredholm 算子，或 X 是 Hilbert 空间. 该假设并非本质，因为 [104]（第 334 页）研究了一个改进的隐函数定理（IFT）以简化证明. 事实上，由

$$g(x_0 + v(t)) = \theta,$$

可得

$$g'(x_0)h = \frac{d}{dt} g(x_0 + v(t))\bigg|_{t=0} = 0, \qquad \forall h \in T_{x_0}(M),$$

即 $T_{x_0}(M) \subset \ker g'(x_0)$. 反之，若 $h \in \ker g'(x_0)$，求解方程

$$g(x_0 + th + w(t)) = \theta$$

中的 $w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), X_1)$, $w(0) = \theta$, 其中 X_1 是 $\ker g'(x_0)$ 的补空间, $\varepsilon > 0$ 充分小. 由于 $g(x_0) = \theta$, 且 $g'(x_0) : X_1 \to Y$ 是同构, 可应用 IFT 得到这样的解 w. 令 $v(t) = th + w(t)$, 则 $v(0) = \theta$，且 $\dot{v}(0) = h + \dot{w}(0)$. 由

$$g'(x_0)(h + \dot{w}(0)) = \theta$$

得 $\dot{w}(0) \in \ker g'(x_0)$，但 $\dot{w}(0) \in X_1$，故 $\dot{w}(0) = \theta$，即 $\dot{v}(0) = h$.

现对任意 $h \in T_{x_0}(M)$，存在 $v(t)$ 满足 $v(0) = \theta$、$\dot{v}(0) = h$ 及 $x_0 + v(t) \in M$，从而

$$f(x_0 + v(t)) \geqslant f(x_0),$$

这蕴含

$$\langle f'(x_0), h\rangle = 0,$$

即 $f'(x_0) \in \ker g'(x_0)^\perp$. 由闭值域定理，存在 $y^* \in Y^*$ 使得

$$-f'(x_0) = g'(x_0)^* y^*.$$

证毕. □

推论 4.1.2： 设 $g_1,\dots,g_m : U \to \mathbb{R}^1$ 为 C^1 函数，x_0 是

$$M = \{x \in U \mid g_i(x) = 0,\ i = 1,2,\dots,m\}$$

上 (4.3) 的解. 若 $\{g_i'(x_0)\}_{i=1}^m$ 线性无关，则存在 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 使得

$$f'(x_0) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i'(x_0) = 0. \tag{4.5}$$

此外，也可考虑不等式约束：给定 $f, g_1,\dots,g_m, h_1,\dots,h_l \in C^1(X,\mathbb{R}^1)$，求

$$\min\{f(x) \mid g_i(x) = 0,\ i = 1,\dots,m;\ h_j(x) \leqslant 0,\ j = 1,\dots,l\}.$$

同样地，我们得到极值点 x_0 的必要条件：存在 $\lambda_1,\dots,\lambda_m \in \mathbb{R}^1$、$\mu_0,\mu_1,\dots,\mu_l \geqslant 0$（不全为零），使得

$$\mu_0 f'(x_0) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i'(x_0) + \sum_{j=1}^{l} \mu_j h_j'(x_0) = \theta, \qquad \mu_j h_j(x_0) = 0,\ \forall j = 1,\dots,l. \tag{4.6}$$

这就是数学规划中的 Kuhn–Tucker 条件（Kuhn–Tucker condition）. 特别地，若所有 h_j（$j = 1,\dots,l$）均为凸函数（这蕴含集合 $C = \{x \in X \mid h_j(x) \leqslant 0,\ j = 1,\dots,l\}$ 为凸集），则极值点 $x_0 \in C$ 的必要条件为下述变分不等式：

$$\left\langle f'(x_0) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i'(x_0),\ y - x_0 \right\rangle \geqslant 0, \qquad \forall y \in C. \tag{4.7}$$

注 4.1.3： $\lambda_1,\dots,\lambda_m$、$\mu_0,\mu_1,\dots,\mu_l$ 称为 Lagrange 乘子（Lagrangian multiplier）. $\diamond$

4.1.2 Euler–Lagrange 方程

当 f 为如下形式的泛函时：

$$f(u) = \int_\Omega \phi(x, u(x), \nabla u(x))\,dx, \qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n, \tag{4.8}$$

其中 $\phi : \Omega \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{nN} \to \mathbb{R}^1$ 为 C^2 函数，我们来考察泛函 (4.8) 的一阶与二阶变分. 对任意 $u \in C^1(\Omega)$，

$$\langle f'(u), v\rangle = \int_\Omega \left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{n} \frac{\partial \phi(x,u(x),\nabla u(x))}{\partial \xi_{i\alpha}} \frac{\partial v_i}{\partial x_\alpha} + \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \phi(x,u(x),\nabla u(x))}{\partial u_i} v_i \right],$$

且

$$\langle f''(u), v\otimes v\rangle = \int_\Omega \left[\sum_{i,k=1}^{N}\sum_{\alpha,\beta=1}^{n} \frac{\partial^2 \phi(x,u(x),\nabla u(x))}{\partial \xi_{i\alpha}\partial \xi_{k\beta}} \frac{\partial v_i}{\partial x_\alpha}\frac{\partial v_k}{\partial x_\beta} + 2\sum_{i,k=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{n} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi_{i\alpha}\partial u_k}\frac{\partial v_i}{\partial x_\alpha}\cdot v_k + \sum_{i,k=1}^{N} \frac{\partial^2 \phi}{\partial u_i \partial u_k}$$

对任意 $v \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$. 于是，在适当边界条件下 Euler–Lagrange 方程写为：

$$-\sum_{\alpha=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \left(\frac{\partial \phi(x, u(x), \nabla u(x))}{\partial \xi_{i\alpha}} \right) + \frac{\partial \phi(x, u(x), \nabla u(x))}{\partial u_i} = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, N. \quad (4.9)$$

这是一个二阶微分方程组.

若泛函 f 只定义在函数空间 $C^1(\Omega)$ 的闭凸子集 C 上，且 u 是 C 中的极小点，则我们只有一个变分不等式：

$$\int_\Omega \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{n} \frac{\partial \phi(x, u(x), \nabla u(x))}{\partial \xi_{i\alpha}} \frac{\partial (v_i - u_i)}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial \phi(x, u(x), \nabla u(x))}{\partial u_i} (v_i - u_i) \right] \geqslant 0,$$

对所有 $v \in C$.

当 $N = 1$ 时，Euler–Lagrange 方程写为

$$-\operatorname{div} \phi_\xi(x, u(x), \nabla u(x)) + \phi_u(x, u(x), \nabla u(x)) = 0.$$

这是一个微分方程. 下面给出几个例子.

1. (测地线（geodesic）) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$g_{ij} : U \to \mathbb{R}^1$ $(i, j = 1, \ldots, n)$ 对称正定. 对 $u = (u_1, \ldots, u_n) \in C^1([0, 1], U)$，定义

$$\phi(u, \xi) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij}(u) \xi_i \xi_j, \qquad \forall \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n.$$

则 Euler–Lagrange 方程为如下微分方程组：

$$\frac{d^2 u_i}{dt^2} + \Gamma^i_{j,k} \frac{du_j}{dt} \frac{du_k}{dt} = 0, \qquad \forall i = 1, \ldots, n, \ t \in [0, 1],$$

其中

$$\Gamma^i_{j,k} = \frac{1}{2} [\partial_j g_{lk} + \partial_k g_{lj} - \partial_l g_{jk}] g^{li},$$

而 (g^{li}) 是 (g_{il}) 的逆矩阵，即 $g_{ij} g_{ik} = \delta^k_j$.

2. (Poisson 方程（Poisson equation）) 设 $\phi(x, u, \xi) = c(x)u + \frac{1}{2}|\xi|^2$. Euler–Lagrange 方程即 Poisson 方程：

$$\triangle u = c(x) \qquad \text{在} \Omega \text{ 内}.$$

3. (Hamilton 系统（Hamiltonian system）) 对 $H \in C^1(\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$，如下常微分方程组

$$\begin{cases} \dot{x} = -H_p(t, x, p), \\ \dot{p} = H_x(t, x, p), \end{cases} \qquad (t, x, p) \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

称为 Hamilton 系统 (Hamiltonian system), H 称为 Hamilton 函数 (Hamiltonian function). 有时采用记号 $z=(x,p)$ 及

$$J=\begin{pmatrix}0 & -I\\ I & 0\end{pmatrix},$$

其中 I 为 $n\times n$ 单位矩阵. 上述系统便具有简洁形式:

$$\dot{z}=J\ \mathrm{grad}\, H(t,z).$$

$J\,\mathrm{grad}$ 有时也称为 辛梯度 (symplectic gradient). 其 2π 周期解可视为如下泛函的临界点:

$$f(z)=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\langle z,J\dot{z}\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}+H(t,z)$$

空间 $C^1([0,2\pi],\mathbb{R}^{2n})$ 上. 换言之, 该泛函的 Euler–Lagrange 方程就是 Hamilton 系统.

4. (极小曲面 (minimal surface)) 设 $u\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^1)$, $\phi(\xi)=[1+|\xi|^2]^{1/2}$. 则 Euler–Lagrange 方程写为

$$\mathrm{div}\left(\frac{\nabla u}{[1+|\nabla u|^2]^{1/2}}\right)=0.$$

5. (障碍问题回顾(obstacle problem)) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域, $g\in L^2(\Omega)$, $\psi\in H^1(\Omega)$. 求问题 $\mathrm{Min}\{f(u)\mid u\in E\}$ 的极小点, 其中

$$f(u)=\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|\nabla u|^2-g\cdot u\right),$$

且

$$E=\{u\in H_0^1(\Omega)\mid u(x)\leqslant\psi(x)\ \text{a.e. } x\in\Omega\}.$$

变分不等式写为

$$\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla(v-u)\geqslant\int_\Omega g(v-u),\qquad\forall v\in E.$$

现推导在 Dirichlet 边界条件下 f 的极小点所应满足的关于 ϕ 的必要条件. 若 u 为极小点, 则由 Taylor 展开,

$$\langle f''(u),v\otimes v\rangle\geqslant 0,\qquad\forall v\in W_0^{1,\infty}(\Omega,\mathbb{R}^N).\tag{4.10}$$

令 $\rho(t)=1+t\,(t\in[-1,0])$, $\rho(t)=1-t\,(t\in[0,1])$. 对任意 $x_0=(x_{0,1},\dots,x_{0,n})\in\Omega$, 存在 $\varepsilon>0$ 使得以 x_0 为中心的立方体 $\prod_{\alpha=1}^n[x_{0,\alpha}-\varepsilon,x_{0,\alpha}+\varepsilon]\subset\Omega$. 对任意 $\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\in S^{n-1}$、任意 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_N)\in\mathbb{R}^N$, 定义

$$v_\varepsilon(x)=\prod_{\alpha=1}^n\rho\left(\frac{\lambda_\alpha(x_\alpha-x_{0,\alpha})}{\varepsilon}\right)\cdot\xi,$$

其中 ρ 在 $(-1,1)$ 之外理解为 0. 将 v_ε 代入 (4.10) 并令 $\varepsilon \to 0$，得

$$\sum_{i,k=1}^{N}\sum_{\alpha,\beta=1}^{n}\frac{\partial^2\phi(x_0,u(x_0),\nabla u(x_0))}{\partial\xi_{i\alpha}\partial\xi_{k\beta}}\lambda_\alpha\lambda_\beta\xi_i\xi_k \geqslant 0, \qquad \forall(\lambda,\xi)\in(\mathbb{R}^n\setminus\{\theta\})\times\mathbb{R}^N.$$

这称为 Legendre–Hadamard 条件（Legendre–Hadamard condition），可写成紧凑形式：

$$(\lambda\otimes\xi)^T\frac{\partial^2\phi(x,u(x),\nabla u(x))}{\partial(\lambda\otimes\xi)}\geqslant 0, \tag{4.11}$$

其中 $\lambda\otimes\xi$ 表示秩一的 $n\times N$ 矩阵. 在下一节中，ϕ 的这一条件称为 *秩一凸性*（rank-one convexity）. 因此，秩一凸性是 ϕ 在极小点处应满足的必要条件.

特别地，当 $N=1$ 时，条件 (4.11) 约化为

$$\sum_{j,l=1}^{n}\frac{\partial^2\phi(x,u(x),\nabla u(x))}{\partial\xi_j\partial\xi_l}\lambda_j\lambda_l\geqslant 0, \qquad \forall\lambda\in\mathbb{R}^n\setminus\{\theta\},\ \forall x\in\Omega. \tag{4.12}$$

但若 (4.12) 对所有 $\lambda\in\mathbb{R}^n\setminus\{\theta\}$ 严格成立，即 ϕ 关于 ξ 严格凸，则这是 *椭圆性条件*（ellipticity condition）. 对向量情形，条件

$$\sum_{i,k=1}^{N}\sum_{\alpha,\beta=1}^{n}\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi_{i\alpha}\partial\xi_{k\beta}}(u,u(x),\nabla u(x))\xi_{i\alpha}\xi_{k\beta}>0, \qquad \forall\xi=\{\xi_{i\alpha}\}\in M^{n\times N},\ |\xi|\neq 0,$$

称为 *强椭圆性*（strong ellipticity）.

4.1.3 对偶变分原理

下述概念由 Fenchel 引入，在凸分析中十分重要.

定义 4.1.4： 设 X 为实 Banach 空间，$f: X\to\mathbb{R}^1\cup\{+\infty\}$ 为 *正常*（proper）. f 的 *共轭函数*（conjugate function）$f^*: X^*\to\mathbb{R}^1\cup\{+\infty\}$ 定义为

$$f^*(x^*)=\sup_{x\in X}\{\langle x^*,x\rangle - f(x)\}.$$

该概念源于 Young 不等式：若 $f(x)=\frac{1}{p}|x|^p$，$1<p<\infty$，则 $f^*(x)=\frac{1}{p'}|x|^{p'}$，其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$. 特别地，若 $f(x)=\frac{1}{2}\langle Ax,x\rangle_{\mathbb{R}^n}$，$A$ 正定，则 $f^*(p)=\frac{1}{2}\langle p,A^{-1}p\rangle_{\mathbb{R}^n}$.

有如下命题：

1. f^* 是凸的、下半连续的. 此外，若 f 正常、下半连续且凸，则 f^* 正常.

   证明： 只需证明 f^* 的正常性，即须找到 $x_0^*\in X^*$ 使 $f^*(x_0^*)<+\infty$. 考察闭凸集 $\mathrm{epi}(f)=\{(x,t)\in X\times\mathbb{R}^1\mid f(x)\leqslant t\}$. 因 f 正常，存在 $x_0\in X$ 使 $f(x_0)<+\infty$. 取 $t_0<f(x_0)$，则 $(x_0,t_0)\notin\mathrm{epi}(f)$. 由 Ascoli 分离定理，存在 $(x_0^*,\lambda)\in X^*\times\mathbb{R}^1$、$\alpha\in\mathbb{R}^1$，满足

   $$\langle x_0^*,x\rangle+\lambda t>\alpha>\langle x_0^*,x_0\rangle+\lambda t_0, \qquad \forall(x,t)\in\mathrm{epi}(f). \tag{4.13}$$

特别地，

$$\langle x_0^*, x_0\rangle + \lambda f(x_0) > \langle x_0^*, x_0\rangle + \lambda t_0.$$

由此得 $\lambda > 0$，进而

$$\left\langle -\frac{1}{\lambda}x_0^*, x\right\rangle - f(x) < -\frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \forall x \in D(f),$$

即

$$f^*\left(-\frac{x_0^*}{\lambda}\right) < -\frac{\alpha}{\lambda} < +\infty.$$

因 f^* 正常，f^* 的共轭函数 f^{**} 良定义. □

2. 若 $f \leqslant g$，则 $g^* \leqslant f^*$.

3. (Young 不等式) $\langle x^*, x\rangle \leqslant f(x) + f^*(x^*)$.

4. $f(x) + f^*(x^*) = \langle x^*, x\rangle \iff x^* \in \partial f(x)$.

证明： 由定义，

$$\begin{aligned} x^* \in \partial f(x) &\iff \langle x^*, y - x\rangle \leqslant f(y) - f(x), \quad \forall y \in X, \\ &\iff \langle x^*, y\rangle - f(y) \leqslant \langle x^*, x\rangle - f(x), \quad \forall y \in X, \\ &\iff f^*(x^*) \leqslant \langle x^*, x\rangle - f(x). \end{aligned}$$

结合 Young 不等式，最后一个不等式等价于 $f(x) + f^*(x^*) = \langle x^*, x\rangle$. □

5. 若 $g(x) = f(x - x_0) + \langle x_0^*, x\rangle + a$，则 $g^*(x^*) = f^*(x^* - x_0^*) + \langle x^*, x_0\rangle - (a + \langle x_0^*, x_0\rangle)$.

6. 若 $g(x) = f(\lambda x)$，则 $g^*(x^*) = f^*(x^*/\lambda)$，$\lambda \neq 0$.

定理 4.1.5 (Fenchel–Moreau)**：** 若 f 是正常、下半连续、凸函数，则 $f^{**} = f$.

证明： 由 Young 不等式，$f^{**} \leqslant f$. 还须证明反向不等式. 用反证法：假设存在 $x_0 \in X$ 使 $f^{**}(x_0) < f(x_0)$. 与命题 1 的证明类似，用点 $(x_0, f^{**}(x_0))$ 分离 $\operatorname{epi}(f)$，得到 (4.13)，其中 $t_0 = f^{**}(x_0)$，$\lambda \geqslant 0$.

若 $\lambda > 0$，则

$$\langle x_0^*, x\rangle + \lambda f(x) > \alpha, \qquad \forall x \in \operatorname{dom}(f).$$

由此

$$f^*\left(-\frac{x_0^*}{\lambda}\right) \leqslant -\frac{\alpha}{\lambda}.$$

然而由 f^{**} 的定义，

$$f^{**}(x_0) \geqslant \left\langle -\frac{x_0^*}{\lambda}, x_0 \right\rangle - f^*\left(-\frac{x_0^*}{\lambda}\right).$$

由此得

$$\langle x_0^*, x_0\rangle + \lambda f^{**}(x_0) \geqslant \alpha.$$

这与 (4.13)（其中 $t_0 = f^{**}(x_0)$）矛盾. 在 $f(x_0) < +\infty$ 的情形，由 (4.13) 有 $\lambda > 0$. 还须验证：当 $f(x_0) = +\infty$ 且 $\lambda = 0$ 时 $f^{**}(x_0) = +\infty$. 再由 (4.13)，存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$\langle x_0^*, x - x_0\rangle \geqslant \varepsilon, \qquad \forall x \in \mathrm{dom}(f).$$

因 f^* 正常，存在 $x_1^* \in X^*$ 使 $f^*(x_1^*) < +\infty$，且

$$\langle x_1^*, x\rangle - f(x) - f^*(x_1^*) \leqslant 0, \qquad \forall x \in \mathrm{dom}(f).$$

合起来，对任意 $n \in \mathbb{N}$，

$$\langle x_1^* - nx_0^*, x\rangle + n\langle x_0^*, x_0\rangle + n\varepsilon - f(x) - f^*(x_1^*) \leqslant 0, \quad \forall x \in \mathrm{dom}(f),$$

由此

$$f^*(x_1^* - nx_0^*) + n\langle x_0^*, x_0\rangle + n\varepsilon - f^*(x_1^*) \leqslant 0,$$

即

$$n\varepsilon + \langle x_1^*, x_0\rangle - f^*(x_1^*) \leqslant \langle x_1^* - nx_0^*, x_0\rangle - f^*(x_1^* - nx_0^*) \leqslant f^{**}(x_0).$$

令 $n \to \infty$，得 $f^{**}(x_0) = +\infty$. 因此 $f = f^{**}$. □

推论 4.1.6： 对正常、下半连续、凸函数 f，$x^* \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(x^*)$.

证明： 这是命题 4 与 定理 4.1.5 的直接推论. □

当 ∂f 与 ∂f^* 均单值时，定理 4.1.6 意味着二者互为逆映射. 在此意义下，f 的共轭函数 f^* 称为 f 的 Legendre 变换（Legendre transform）.

回顾描述质点系统运动的 Hamilton 系统的变分形式. 泛函

$$f(z) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\langle z, J\dot{z}\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} + H(t, z)$$

是高度不定的，无法提极小化问题. 但在某些情形下，Legendre 变换可以帮忙.

(1) 设 $H(t, x, p)$ 关于变量 p 正常、下半连续且凸，定义 H 关于 p 的 Legendre 变换，即

$$L(t, x, q) = \sup_p\{\langle p, q\rangle_{\mathbb{R}^n} - H(t, x, p)\}.$$

它称为 Lagrangian（Lagrangian）. 换言之，对每个 (x,t)，作为 q 的函数，L 是函数 $H(t,x,p)$ 的共轭函数. 由命题 4 与 Hamilton 系统，有

$$\langle -\dot{x},p\rangle_{\mathbb{R}^n} = L(t,x,-\dot{x}) + H(t,x,p).$$

若 H 与 L 均可微，则

$$L_x(t,x,-\dot{x}) = -H_x(t,x,p).$$

但由 定理 4.1.6，

$$\dot{x} = -H_p(t,x,p) \iff p = L_q(t,x,-\dot{x}).$$

这表明 $(x,\dot{x})$ 满足系统：

$$\frac{d}{dt}L_q(t,x,-\dot{x}) + L_x(t,x,-\dot{x}) = 0. \tag{4.14}$$

而 (4.14) 正是泛函

$$I(x) = \int_0^{2\pi} L(t,x,-\dot{x})\,dt$$

的 Euler–Lagrange 方程. 系统 (4.14) 称为伴随 Lagrange 系统.

例如，在具有广义坐标 $q = (q_1,\dots,q_n)$ 的质点系统中，系统动能是正定二次型 $T = \frac{1}{2}\sum a_{ij}q_iq_j$，其中 $a_{ij} = a_{ij}(t,q)$，势能是下方有界的连续函数 $U = U(q)$. 总能量 $H = T + U$ 称为 Hamilton 量，$L = T - U$ 称为 Lagrangian. 在此情形下，泛函 I 下方有界.

(2) 设 $H(t,x,p)$ 关于 $z = (x,p)$ 严格凸，则 H 关于 z 的 Legendre 变换写为

$$G(t,w) = \sup_z\{\langle z,w\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} - H(t,z)\}.$$

设 $H_z(t,\theta) = \theta$. 我们研究 Hamilton 系统的非平凡 2π 周期解. 考虑约束变分问题：

$$I(w) = \int_0^{2\pi} G(t,-J\dot{w})\,dt,$$

其中

$$g(w) = \int_0^{2\pi} \langle w, J\dot{w}\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} dt = c \neq 0,$$

c 为参数. Euler–Lagrange 方程写为

$$G_w(t,-J\dot{w}) = \lambda w.$$

断言：$\lambda \neq 0$. 否则，由

$$w = H_z(t,z) \iff z = G_w(t,w)$$

得 $-J\dot{w} = H_z(t,\theta) = \theta$. 这与 $c \neq 0$ 矛盾. 令 $z = \lambda w$. 再由对偶性，

$$\dot{z} = \lambda J H_z(t,z).$$

可调整 c 使 $\lambda = 1$.

例如，若 $H(t,z)$ 被两个二次函数夹住：$0 < m|z|^2 \leqslant H(t,z) \leqslant M|z|^2$，则 $G(t,w)$ 亦然. 于是泛函 I 下方有界.

4.2 直接法

4.2.1 基本原理

给定拓扑空间 X 与下方有界的函数 $f: X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$，我们在 X 上求 f 的极小点（若存在）. 自然要求 f 下半连续（即对任意 $t \in \mathbb{R}^1$，水平集 $f_t := \{x \in X \mid f(x) \leqslant t\}$ 为闭集），并要求 X 具有某种紧性. 但若 X 不紧，则应对 f 附加 *强制性*（coercive）条件作为替代：f 正常，且对任意 $t \in \mathbb{R}^1$，存在紧子集 $K_t \subset X$ 使水平集 $f_t \subset K_t$.

事实上，我们有：

定理 4.2.1： *若 $f: X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 下半连续且强制，则它在 X 上达到极小点. 特别地，f 下方有界.*

证明： 因 f 强制，故正常. 于是 $-\infty \leqslant m := \inf f < +\infty$. 由假设，对任意 $t > m$，集合 f_t 紧. 因此由有限交性质，$\bigcap_{t>m} f_t \neq \varnothing$. 交集中一点 x_0 满足 $f(x_0) = m$. 因 f 不取 $-\infty$，故 $m > -\infty$，从而 f 下方有界. □

然而在分析中，人们更愿意用 *极小化序列*（minimizing sequence）（即满足 $f(x_j) \to m := \inf f$ 的序列 $\{x_j\} \subset X$）来逼近极小点. 此时要求 f *序列下半连续*（sequentially lower semi-continuous）（简称 s.l.s.c.），并假设 K_t 对任意 $t \in \mathbb{R}^1$ 序列紧. 这两个概念定义如下：

$$f \text{ 是 s.l.s.c.} \iff \liminf f(z_j) \geqslant f(z), \quad \text{当} z_j \to z.$$

以及

$$K \text{ 序列紧} \iff \text{任一序列} \{z_j\} \subset K \text{ 都含子列} z_j \to z \in K.$$

即：

定理 4.2.2： *若 $f: X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 是 s.l.s.c. 的，且对任意 $t \in \mathbb{R}^1$ 存在序列紧集 $K_t \subset X$ 使 $f_t \subset K_t$，则 f 在 X 上达到极小点.*

回顾 Eberlein–Schmulian 定理：对 Banach 空间的弱闭子集，

$$\text{弱紧} = \text{序列弱紧}.$$

由 Banach–Alaoglu 定理，Banach 空间对偶空间中每个弱 * 闭、范数有界的集合都是弱 * 紧的. 因此，对自反 Banach 空间的每个弱闭子集，

$$\text{弱闭} + \text{范数有界} = \text{弱紧} = \text{序列弱紧}.$$

在此情形下，f 的强制性等价于：对任意 $t \in \mathbb{R}^1$，f 的水平集 f_t 范数有界；等价地，f 正常且当 $\|x\| \to \infty$ 时 $f(x) \to +\infty$.

然而，如何验证 f 的弱 * 下半连续性（简称 w*l.s.c.）或序列弱 * 下半连续性（简称 s.w*l.s.c.）? 注意在 Banach 空间中，闭凸集 = 弱闭凸集（Hahn–Banach 定理）= 序列弱闭凸集（Mazur 定理）. 因此，若 f 凸，则 l.s.c.= w.l.s.c.= s.w.l.s.c.

综合上述讨论，定理 4.2.1 与 定理 4.2.2 都把推论 2.3.7 作为特例蕴含. 由于这一结论的重要性，我们重述如下：

定理 4.2.3： 设 X 为自反 Banach 空间，$E \subset X$ 为弱（或弱序列）闭的非空子集. 若 $f : E \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 下半连续、凸且强制，则 f 在 E 上有极小点.

事实上，定理 4.2.3 是证明极小点存在性的一般原理. 下面给出几个经典例子说明它如何运用.

4.2.2 例子

例 1. (Poisson 方程的 Dirichlet 问题) 给定 $f \in L^2(\Omega)$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，求如下泛函在 $H_0^1(\Omega)$ 上的极小点：

$$J(u) = \int_\Omega \left(\frac{1}{2}|\nabla u|^2 - f \cdot u \right) dx.$$

显然 J 凸且下半连续. 验证强制性：由 Poincaré 不等式，存在常数 $C > 0$ 使

$$\int_\Omega |u|^2 dx \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2.$$

于是可设 $\|u\|_{H_0^1} = (\int_\Omega |\nabla u|^2)^{1/2}$. 则存在 $C_1 > 0$ 使

$$\begin{aligned} J(u) &\geqslant \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 - \|f\|_2 \cdot \|u\|_2 \\ &\geqslant \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{1}{4} \int_\Omega |\nabla u|^2 - C_1 \|f\|_2^2 \\ &= \frac{1}{4} \|u\|_{H_0^1}^2 - C_1 \|f\|_2^2 \to +\infty \end{aligned}$$

当 $\|u\|_{H_0^1} \to +\infty$. 众所周知，$J$ 的 Euler–Lagrange 方程是带 Dirichlet 边界条件的 Poisson 方程：

$$\begin{cases} -\triangle u = f & \boxtimes\Omega\boxtimes, \\ u = 0 & \boxtimes\partial\Omega\boxtimes. \end{cases}$$

例 2. (调和映射) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界开区域. 映射 $u = (u_1, \ldots, u_{n+1}) : \Omega \to S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$（$S^n$ 为单位球面）称为 调和映射（harmonic），若

$$-\triangle u_k = u_k |\nabla u|^2 \qquad \text{在}\Omega \text{ 内}, \quad k = 1, \ldots, n+1,$$

其中 $|\nabla u|^2 = \sum_{k=1}^{n+1} |\nabla u_k|^2$. 给定 $\phi = (\phi_1, \ldots, \phi_{n+1}) : \partial\Omega \to S^n$，求具有指定边界条件 $u|_{\partial\Omega} = \phi$ 的调和映射 u.

考察 Banach 空间 $X = H^1(\Omega, \mathbb{R}^{n+1})$ 的子集：

$$M = \{u \in X \mid u|_{\partial\Omega} = \phi,\ u(x) \in S^n \text{ a.e. } x \in \Omega\}$$

并定义泛函

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 dx.$$

首先，M 是弱序列闭集. 事实上，若 $u_j \rightharpoonup u$ 于 $H^1(\Omega,\mathbb{R}^{n+1})$，则取子列后有 $u_j \to u$ 于 $L^2(\Omega,\mathbb{R}^{n+1})$，进而 $u_j(x)\to u(x)$ a.e. 由 $u_j\in M$（任意 j）得 $u\in M$. 显然，E 下半连续、凸且强制.

于是可应用 定理 4.2.3 得到极小点 $u^*\in M$ 的存在性. E 的 Euler–Lagrange 方程是什么？由

$$dE(u,v)=\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v=0,\qquad \forall v\in H_0^1(\Omega,\mathbb{R}^{n+1})\ \text{满足}v(x)\in T_{u^*(x)}S^n\ \text{a.e. 于}\Omega,$$

得

$$(\triangle u^*)^T(x)=0\qquad \text{a.e. 于}\Omega,$$

其中 $(\triangle u^*)^T(x)$ 是 $\triangle u^*(x)$ 在 $u(x)$ 处的切向投影. 注意 $\triangle u(x)$ 在 $u(x)$ 处的法向投影为

$$(\triangle u)^N(x)=\triangle u(x)\cdot u(x),$$

对约束 $|u(x)|^2=1$ 求两次导，得

$$\triangle u(x)\cdot u(x)=-|\nabla u(x)|^2,$$

由此

$$-\triangle u^*(x)=u^*(x)|\nabla u^*(x)|^2.$$

但我们只证明了 $u^*\in H^1(\Omega,\mathbb{R}^{n+1})$. 余下的问题是 u^* 的正则性. 当 $m=2$ 时，根据 Morrey [230] 的结果，若 ϕ 光滑，则具有最小能量的调和映射 u^* 是光滑的；但对 $m>2$，一般而言并无此种正则性（见 Schoen 与 Uhlenbeck [287, 288]、Lin [197]）. 两个 Riemann 流形间调和映射的定义与存在性结果可见 Eells 与 Sampson [114]. 调和映射的正则性问题吸引了众多作者. 作为椭圆方程组的特例，这一正则性问题与 Hilbert 第 20 问题相关. Helein [155] 证明了 $m=2$ 时任意调和映射均正则，但 $m=3$ 时 Riviere [273] 证明存在处处不连续的非最小能量调和映射.

例 3. 非线性特征值问题设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为边界光滑的有界开区域，$\phi\in C(\Omega\times\mathbb{R}^1,\mathbb{R}^1)$ 满足

1. $|\phi(x,t)|\leqslant C(1+|t|^{q-1})$，$q<2^*=\frac{2n}{n-2}$（若 $n\geqslant 3$）；
2. $t\phi(x,t)>0$，$t\neq 0$；

则存在 $c_0>0$ 使对任意 $c\in(0,c_0]$，方程

$$\begin{cases}-\triangle u(x)=\lambda\phi(x,u(x)) & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=0\end{cases}$$

有解 (λ_c,u_c) 满足

$$\int_\Omega\int_0^{u_c(x)}\phi(x,t)\,dt\,dx=c.$$

证明： 令 $X = H_0^1(\Omega)$，$g(u) = \int_\Omega \Phi(x, u(x))dx$，其中 $\Phi(x,t) = \int_0^t \phi(x,s)ds = O(|t|^q)$，$M_c = g^{-1}(c)$，$f(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2$. 因 $\Phi(x,t) \geqslant 0$ 但不恒为零，故 $g(u) \geqslant 0$ 但不恒为零. 存在 $c_0 > 0$ 使 $g^{-1}(c_0) \neq \varnothing$；取 $u_0 \in g^{-1}(c_0)$，$t \mapsto g(tu_0)$ 在 $[0,1]$ 上连续，值域遍历 $[0, c_0]$. 因此对任意 $c \in [0, c_0]$，$g^{-1}(c) \neq \varnothing$. 由于嵌入 $H_0^1(\Omega) \to L^q(\Omega)$ 紧，g 全连续，即 $u_j \rightharpoonup u^* \Rightarrow g(u_j) \to g(u^*)$. 故 M_c 是序列弱闭子集. 显然 f 下半连续、凸且强制，故已证极小点 u_c 的存在性. 还须验证 $g'(u^*) = \phi(x, u^*(x)) \neq \theta$. 事实上，$c \neq 0$ 时 $\theta \notin M_c$，故 $u^* \neq \theta$，从而 $\phi(x, u^*(x)) \neq \theta$. □

作为推论，考虑方程的非平凡解：

$$\begin{cases} -\triangle u = |u|^{q-2}u \quad \boxtimes\Omega\boxtimes, \ 2 < q < 2^*, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

设 $(\lambda_0, u_0) \in \mathbb{R}^1 \times H_0^1(\Omega)$ 是非线性特征值问题

$$\begin{cases} -\triangle u = \lambda |u|^{q-2}u \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的解，且 $\int_\Omega |u_0|^q > 0$. 令

$$\lambda_0 = \int_\Omega |\nabla u_0|^2 \Big/ \int_\Omega |u_0|^q > 0.$$

置 $u^* = \lambda_0^{\frac{1}{q-2}} u_0$，则得

$$\begin{cases} -\triangle u^* = |u^*|^{q-2}u^* \quad \boxtimes\Omega\boxtimes, \\ u^*|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

注 4.2.4： 若把 $-\triangle$ 换成 $-\triangle + I$，同样结论成立. ◇

例 4. (指定常平均曲率问题) 给定常数 $H > 0$ 与曲线 $\gamma : S^1 \to \mathbb{R}^3$. 设 $\operatorname{diam}(\gamma) = R$ 且 $HR < 1$. 求圆盘型曲面 $u : D^2 \xrightarrow{C^2} \mathbb{R}^3$ 满足

$$\begin{cases} \triangle u = 2H\, u_x \wedge u_y \quad \boxtimes D\boxtimes, \\ u|_{\partial D} = \gamma, \end{cases} \tag{4.15}$$

其中 $u = (u_1, u_2, u_3)$，

$$u_x \wedge u_y = \left(\begin{vmatrix} u_x^2 & u_y^2 \\ u_x^3 & u_y^3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x^3 & u_y^3 \\ u_x^1 & u_y^1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x^1 & u_y^1 \\ u_x^2 & u_y^2 \end{vmatrix} \right).$$

这是一个几何问题，其中 H 是指定的常平均曲率，γ 是指定的边界值.

写成变分形式；定义

$$J(u) = \int_D |\nabla u|^2 + \frac{4H}{3}\int_D u \cdot (u_x \wedge u_y) \quad 于 H^1 \cap L^\infty(D, \mathbb{R}^3).$$

由于

$$\langle J'(u), v\rangle = 2\langle -\triangle u + 2H(u_x \wedge u_y), v\rangle, \qquad \forall v \in C_0^\infty(D, \mathbb{R}^3),$$

Euler–Lagrange 方程恰为 (4.15). 表面上看 $\inf J(u) = -\infty$，没有极小. 但若附加约束

$$\|u\|_{L^\infty(D,\mathbb{R}^3)} \leqslant R',$$

其中 $R < R'$ 且 $HR' < 1$，则由

$$|u_x \wedge u_y| \leqslant |u_x||u_y| \leqslant \frac{1}{2}(|u_x|^2 + |u_y|^2),$$

有

$$J(u) \geqslant \int_D \left(|\nabla u|^2 - \frac{2}{3}|\nabla u|^2\right) = \frac{1}{3}\int_D |\nabla u|^2.$$

此外，在凸集

$$C_{R'} = \{u \in H^1(D, \mathbb{R}^3) \mid u|_{\partial D} = \gamma,\ \|u\|_{L^\infty} \leqslant R'\}$$

（它在 $H^1(D,\mathbb{R}^3)$ 中序列弱闭）上，J 非负且强制. 验证 J 在 $C_{R'}$ 上关于 H^1 范数的弱序列下半连续性. 设 $u_j \rightharpoonup u^*$（$H^1(D,\mathbb{R}^3)$），$u_j \in C_{R'}$；取子列（不改变下标）有

$$\begin{cases} u_j \to u^*, & \boxtimes\boxtimes L^2(D,\mathbb{R}^3), \\ u_{j,x} \rightharpoonup u_x^*, & \boxtimes\boxtimes L^2(D,\mathbb{R}^3), \\ u_{j,y} \rightharpoonup u_y^*, & \boxtimes\boxtimes L^2(D,\mathbb{R}^3), \end{cases}$$

且 $u_j(x) \to u^*(x)$ a.e. 于 D. 改写

$$\begin{aligned} &u_j \cdot (u_{jx} \wedge u_{jy}) - u^* \cdot (u_x^* \wedge u_y^*) \\ &= v_j \cdot (u_x^* \wedge u_y^*) + u_j \cdot (v_{jx} \wedge u_y^* + u_x^* \wedge v_{jy}) + u_j \cdot (v_{jx} \wedge v_{jy}), \end{aligned}$$

其中 $v_j = u_j - u^*$. 注意 $|u_j \wedge u_y^*| \leqslant R'|u_y^*|$，由 Lebesgue 控制定理得

$$\int_D |u_j \wedge u_y^* - u^* \wedge u_y^*|^2 \to 0.$$

因此

$$\int_D u_j \cdot (v_{jx} \wedge u_y^*) = -\int_D v_{jx} \cdot (u_j \wedge u_y^*) \to 0.$$

类似地

$$\int_D u_j \cdot (u_x^* \wedge v_{jy}) \to 0.$$

由于

$$\int_D |u_x^* \wedge v_y^*| \leqslant \frac{1}{2}\int_D |\nabla u^*|^2,$$

且 $|v_j| \leqslant 2R'$，再由 Lebesgue 控制定理，

$$\int_D v_j \cdot (u_x^* \wedge u_y^*) \to 0.$$

于是

$$\begin{aligned} J(u_j) - J(u^*) &= \int_D |\nabla v_j|^2 + 2\nabla v_j \nabla u^* + \frac{4H}{3} u_j \cdot (v_{jx} \wedge v_{jy}) + o(1) \\ &\geqslant \frac{1}{3}\int_D |\nabla v_j|^2 + o(1); \end{aligned}$$

由此

$$\lim_{j\to\infty} J(u_j) \geqslant J(u^*).$$

如何去掉约束？由定义，若 $u^* \in C_{R'}$ 在 $C_{R'}$ 上达到 J 的极小点，则 u^* 满足变分不等式：

$$\int_D \nabla u^* \nabla v + 2Hv \cdot (u_x^* \wedge u_y^*) \geqslant 0, \qquad \forall v = w - u^*, \tag{4.16}$$

其中 $w \in C_{R'}$. 特别地，对任意 $\eta \in C_0^\infty(D, \mathbb{R}^1)$，$\eta \geqslant 0$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $(1 - \varepsilon\eta)u^* \in C_{R'}$. 将 $v = -\varepsilon\eta u^*$ 代入 (4.16)，得

$$-\frac{1}{2}\triangle|u^*|^2 + |\nabla u^*|^2 + 2Hu^* \cdot (u_x^* \wedge u_y^*) \leqslant 0 \quad \text{在} D \text{ 内}.$$

由此

$$\begin{cases} -\triangle|u^*|^2 \leqslant 0, & \boxtimes D \boxtimes, \\ |u^*| = |\gamma|, & \boxtimes \partial D \boxtimes. \end{cases}$$

于是 $|u^*|^2$ 次调和. 应用极值原理，得 $\|u^*\|_{L^\infty} < R < R'$，即 u^* 在 $L^\infty(D, \mathbb{R}^3)$ 范数下严格位于 $C_{R'}$ 内部. 因此可任取 $v \in C_0^\infty(D, \mathbb{R}^3)$ 且 $\|v\|_{L^\infty} < R' - R$ 作为变分. 于是 u^* 是方程 (4.15) 的弱解.

4.2.3 指定 Gauss 曲率问题与 Schwarz 对称重排

我们转而研究一个微分几何问题. 设 (M, g_0) 为带度量 g_0 的光滑紧二维 Riemann 流形；$k(x)$ 为其 Gauss 曲率. 给定 M 上函数 $K(x)$，是否存在与 g_0 逐点共形的度量 g，使 K 恰为关于 g 的 Gauss 曲率？

在 M 上取函数 u 满足 $g = e^{2u}g_0$，问题化为求解下述 PDE：

$$\triangle u = k - Ke^{2u} \qquad \text{在} M \text{ 上}, \tag{4.17}$$

其中 $\triangle$ 是关于 g_0 的 Laplace–Beltrami 算子.

由 Gauss–Bonnet 公式:

$$\int_M K\,dV_g = 2\pi\chi(M), \tag{4.18}$$

其中 $\chi(M)$ 是 M 的 Euler 示性数, V_g 是关于 g 的体积形式. 曲率 K 受拓扑 $\chi(M)$ 限制; 例如, 若 $\chi(M) > 0$ (或 < 0), 则 $\max K > 0$ (相应地 $\min K < 0$); 若 $\chi(M) = 0$, 则 $K \equiv 0$ 或 K 变号.

$\chi(M) < 0$ 情形的结果已在第 2.1 节例 5 中研究. 即:

结论. 设 $k(x) < 0$ 且

$$K(x) < 0, \qquad \forall x \in M. \tag{4.19}$$

则 (4.17) 有解.

然而 (4.19) 并非必要条件; 若仅假设 $\min K < 0$, 问题仍未解决.

与之相对, $\chi(M) = 0$ 的情形已由一个变分论证完全解决. $\chi(M) = 0$ 时 (4.17) 可解的必要条件为

$$\begin{cases} \text{要么} K \equiv 0, \\ \text{要么} K \text{ 变号且} \int_M K e^{2v} dV_{g_0} < 0, \end{cases} \tag{4.20}$$

其中 v 是

$$\triangle v = k, \qquad v = \frac{1}{\mathrm{Vol}(M)} \int_M v = 0 \tag{4.21}$$

的解.

事实上, 若 u 是 (4.17) 的解, 令 $w = u - v$, 则

$$-\triangle w = K e^{2(w+v)}. \tag{4.22}$$

由

$$\int_M K e^{2v} dV_{g_0} = -\int_M \triangle w\, e^{-2w} dV_{g_0} = -2\int_M |\nabla w|^2 e^{-2w} dV_{g_0} < 0$$

得 (4.20).

反之, 条件 (4.20) 也充分. 不失一般性, 设 $K \not\equiv 0$ (否则是线性问题). 考察与 (4.22) 相关的变分问题:

$$J(w) = \frac{1}{2}\int_M |\nabla w|^2 dV_{g_0}$$

定义在

$$M = \{w \in H^1(M) \mid g_1(w) = g_2(w) = 0\},$$

其中

$$g_1(w)=\int_M w\,dV_{g_0},\qquad g_2(w)=\int_M Ke^{2(w+v)}dV_{g_0}.$$

若 M 是非空弱闭 Banach 流形，w 是局部极小点，则存在 Lagrange 乘子 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}^1$ 使

$$\int_M \nabla w\cdot\nabla\phi+\lambda\phi+2\mu Ke^{2(w+v)}\phi=0,\qquad \forall\phi\in H^1(M),$$

即

$$-\triangle w+\lambda+2\mu Ke^{2(w+v)}=0.$$

由 $g_2(w)=0$ 得 $\lambda=0$；由 (4.20) 与分部积分，有 $\mu<0$. 取 $r=\frac{1}{2}\log(-2\mu)$，则 $u=v+w+r$ 解 (4.17).

我们引入函数的 Schwarz 对称重排（Schwarz symmetric rearrangement）概念并讨论其主要性质，它在分析中常用.

对定义在 n 维可测集 Ω（$m(\Omega)<\infty$）上的非负可测函数 u，其 Schwarz 对称重排定义为

$$u^*(y)=\sup\{t\geqslant 0\mid |y|^n\leqslant C_n^{-1}m\{x\in\Omega\mid u(x)\geqslant t\}\},$$

其中 C_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体积. 它具有如下性质：

1. 令 $u^*(y)=g(|y|)$ $(\forall y\in\Omega^*:=B_R(\theta))$，其中 $R^n=\frac{1}{C_n}m(\Omega)$. 则 g 非增且 $g(R)=0$.
2. 令 $u_t=\{x\in\Omega\mid u(x)\geqslant t\}$ $(\forall t\geqslant 0)$. 则 $m(u_t)=m(u_t^*)$ $(\forall t\geqslant 0)$.
3. $\int_\Omega u^p=\int_{\Omega^*}(u^*)^p$ $(\forall p\in[1,\infty))$.
4. (Faber–Krahn 不等式，[124, 183]) 若 $u\in H^1(\Omega)$，$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域，则

$$\int_{\Omega^*}|\nabla u^*|^2\leqslant\int_\Omega|\nabla u|^2.$$

证明： 记 $H^{n-1}(E)$ 为 $(n-1)$ 维 Hausdorff 测度. 由 2、等周不等式及 u^* 的旋转不变性，有

$$H^{n-1}(u^{-1}(t))^2=\left(\int_{u^{-1}(t)}1\right)^2\leqslant\left(\int_{u^{-1}(t)}|\nabla u|\right)\left(\int_{u^{-1}(t)}\frac{1}{|\nabla u|}\right),$$
$$H^{n-1}(u^{*-1}(t))^2=\left(\int_{u^{*-1}(t)}1\right)^2=\left(\int_{u^{*-1}}|\nabla u^*|^2\right)\left(\int_{u^{*-1}(t)}\frac{1}{|\nabla u^*|}\right),$$

且

$$H^{n-1}(u^{*-1}(t))\leqslant H^{n-1}(u^{-1}(t)).$$

由 coarea 公式与 2，

$$-\int_{u^{-1}(t)}\frac{1}{|\nabla u|}=\frac{dm(u_t)}{dt}=\frac{dm(u_t^*)}{dt}=-\int_{u^{*-1}(t)}\frac{1}{|\nabla u^*|}.$$

于是

$$\int_{u^{*-1}(t)}|\nabla u^*|\leqslant\int_{u^{-1}(t)}|\nabla u|.$$

再由 coarea 公式

$$\int_{\Omega^*}|\nabla u^*|^2=\int_0^\infty\int_{u^{*-1}(t)}|\nabla u^*|\,dt\leqslant\int_0^\infty\int_{u^{-1}(t)}|\nabla u|\,dt=\int_\Omega|\nabla u|^2.$$

□

现在转向变分问题.

引理 4.2.5 (Trudinger)**：** 设 Ω 为边界光滑的有界平面区域. 则对任意 $u\in H_0^1(\Omega)$，$\|u\|_2:=\int_\Omega|\nabla u|^2\leqslant 1$，任意 $\beta<4\pi$，存在 $\gamma=\gamma(\beta)$ 使

$$\int_\Omega e^{\beta u^2}\leqslant\gamma.$$

证明： 因 $\||u|\|\leqslant\|u\|$，可设 $u\geqslant 0$. 令 $u^*(y)$ 为 u 的 Schwarz 对称重排. 于是 $u^*(y)$ 径向对称、非增，且满足

$$|\{y\in\mathbb{R}^2\mid u^*(y)\geqslant t\}|=|\{x\in\Omega\mid u(x)\geqslant t\}|,\quad\forall t\in\mathbb{R}^1.$$

令 $u^*(y)=g(|y|)$，$R=(\pi^{-1}|\Omega|)^{1/2}$. 有 $g(R)=0$. 作变量代换 $e^{-s}=(r/R)^2$、$f(s)=g(r)$，则 $f(0)=0$，$f'(s)=-\frac{R}{2}e^{-s/2}g'(r)$，且

$$|f(s)|\leqslant\int_0^s|f'(\sigma)|d\sigma\leqslant\sqrt{s}\left(\int_0^s|f'(\sigma)|^2d\sigma\right)^{1/2}\leqslant\sqrt{\frac{s}{2}}\left(\int_0^R|g'(r)|^2r\,dr\right)^{1/2}=\sqrt{\frac{s}{4\pi}}\left(\int_{B_R}|\nabla u^*|^2\right)^{1/2}\leqslant$$

此由 Faber–Krahn 不等式得到. 于是

$$\begin{aligned}\int_\Omega\exp[\beta u^2]&=\int_{B_R}\exp[\beta(u^*)^2]=2\pi\int_0^R\exp[\beta g(r)^2]r\,dr\\&=|\Omega|\int_0^\infty\exp[\beta f(s)^2-s]ds\leqslant\left(1-\frac{\beta}{4\pi}\right)^{-1}|\Omega|.\end{aligned}$$

□

推论 4.2.6： 存在常数 $\beta>0$、$\gamma>0$ 使

$$\int_M\exp[\beta u^2]dV_{g_0}\leqslant\gamma$$

对所有满足 $\bar{u}:=\frac{1}{\mathrm{Vol}(M)}\int_M u=0$ 且 $\|u\|_2=\int_M|\nabla u|^2dV_{g_0}=1$ 的 $u\in H^1(M)$ 成立.

证明： 利用单位分解，$u=\sum_{j=1}^n \chi_j u$，其中 $\chi_j \geqslant 0$ 的支集含于一个坐标卡内，$\sum \chi_j \equiv 1$. 因 $\bar{u}=0$，由 Poincaré 不等式，存在常数 $c>0$ 使 $|u|_2 := (\int_M |u|^2)^{1/2} \leqslant c\|u\|$，于是 $\|\chi_j u\| \leqslant \|\nabla \chi_j\|_\infty |u|_2 + |\chi_j|_\infty \|u\| \leqslant c_1 \|u\|$（某常数 c_1）. 由 定理 4.2.5：

$$\int_M \exp[\beta u^2] \leqslant \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \int_M \exp[n^2 \beta (\chi_j u)^2] \leqslant \gamma$$

对充分小的 β 成立. □

推论 4.2.7： *存在常数 $\beta>0$、$\gamma>0$ 使*

$$\int_M e^{2u} dV_{g_0} \leqslant \gamma \exp[\beta^{-1}\|u\|^2 + 2\bar{u}], \qquad \forall u \in H^1(M). \tag{4.23}$$

证明： 令 $a=\|u\|$，$v=a^{-1}(u-\bar{u})$，则 $\bar{v}=0$ 且 $\|v\|=1$. 由 $2av \leqslant \beta v^2 + \frac{a^2}{\beta}$ 与 定理 4.2.6，得

$$\int_M e^{2(u-\bar{u})} dV_{g_0} \leqslant \gamma \exp(\beta^{-1}\|u\|^2).$$

证毕. □

引理 4.2.8： *若 $u_n \rightharpoonup u_0$ 于 $H^1(M)$，则取子列后 $e^{u_n} \to e^{u_0}$ 于 $L^2(M)$.*

证明： 有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}|e^{u_n} - e^{u_0}|^2 &= \int e^{2u_0} |e^{(u_n-u_0)} - 1|^2 \\
&\leqslant \int e^{2u_0} |u_n - u_0|^2 (1 + e^{2(u_n-u_0)}) \\
&\leqslant 2|e^{2u_0}|_4 (1 + |e^{2(u_n-u_0)}|_4) |u_n - u_0|^2.
\end{aligned}$$

由 定理 4.2.7，前两个因子有界. 再由 Sobolev 嵌入的紧性，取子列使 $|u_n - u_0|_4 \to 0$. □

推论 4.2.9： *泛函 g_2 是 C^1 的，且在 $H^1(M)$ 上弱连续，满足*

$$\langle g_2'(w), \phi \rangle = 2 \int_M K e^{2(w+v)} \phi, \qquad \forall \phi \in H^1(M).$$

还须验证：

1. M 是非空弱闭 Banach 流形；
2. $J|_M$ 弱下半连续；
3. $J|_M$ 强制.

事实上，(2)、(3) 是平凡的，M 的非空性易验. M 的弱闭性由 定理 4.2.9 得到. 由于函数 1 与 $Ke^{2(w+v)}$ 对任意 $w \in M$ 线性无关，M 是 $H^1(M)$ 的子流形.

即：

结论. (M. S. Berger) 设 $\chi(M)=0$. (4.17) 可解当且仅当 K 满足 (4.20).

对 $\chi(M)>0$，拓扑上 $M=S^2$ 或 $\mathbb{R}P^2$. 如 (4.18) 所示，问题 (4.17) 可解的必要条件是 $\max K>0$. 若按上述步骤，令 v 为

$$-\triangle v=k-\bar{k},\qquad v=0$$

的解. 我们转向与之前同样的方程：

$$-\triangle w=Ke^{2(w+v)}-\bar{k}, \tag{4.24}$$

并引入泛函

$$J(w)=\frac{1}{2}\int_M(|\nabla w|^2+2\bar{k}w)dV_{g_0}$$

定义在

$$M=\{w\in H^1(M)\mid g_2(w)=\bar{k}\}.$$

若 w 是 J 的局部极小点，则存在 $\mu\in\mathbb{R}^1$ 使

$$-\triangle w=2\mu Ke^{2(w+v)}-\bar{k}.$$

由 $w\in M$ 得 $\mu=1/2$，即 (4.24) 是 J 的 Euler–Lagrange 方程.

由 Gauss–Bonnet 公式，$\bar{k}>0$，故若 $\max K>0$，则 $M\neq\varnothing$. 类似地可证 M 是弱闭 Banach 流形，J 弱下半连续. 若 J 强制，则 (4.17) 可解. 但一般而言这并不成立. 事实上，置 $\tilde{w}=w-\bar{w}$，有

$$2\bar{w}=\log\bar{k}\operatorname{Vol}(M)-\log\int_M Ke^{2(v+\tilde{w})}dV_{g_0},$$

且

$$J(w)\geqslant\frac{1}{2}\int_M|\nabla\tilde{w}|^2+\bar{k}\operatorname{Vol}(M)\log\bar{k}\operatorname{Vol}(M)-\bar{k}\operatorname{Vol}(M)\log\int_M Ke^{2(v+\tilde{w})}\geqslant\frac{1}{2}\left(1-\frac{4\pi}{\beta}\right)\int_M|\nabla\tilde{w}|^2+常$$

这由 (4.23) 与 Gauss–Bonnet 公式

$$\bar{k}\operatorname{Vol}(M)=\int_M k\,dV_{g_0}=4\pi$$

得到. 若 $\beta>4\pi$，则强制性随之成立. 但 Moser [237] 证明，对带标准度量 g_0 的 $M=S^2$，最佳常数 $\beta=4\pi$. 这正是我们的论证失效之处.

然而，对某些特殊的 K，例如 K 为偶函数，我们将改进 (4.23) 的估计. 在此情形下，球面 S^2 在几何上约化为实射影空间 $\mathbb{R}P^2$.

引理 4.2.10 (Aubin)**：** 对 $w \in H^1(S^2)$，若存在 $f_j \in C^1(S^2)$ $(j = 1, \ldots, k)$ 及 $\alpha > 0$，满足

$$\int_{S^2} f_j e^{2w} dV_{g_0} = 0, \quad j = 1, \ldots, k, \qquad \sum_{j=1}^{k} |f_j(x)| \geqslant \alpha, \quad \forall x \in S^2,$$

则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $C_\varepsilon > 0$ 使

$$\int_{S^2} e^{2w} \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\frac{1}{8\pi - \varepsilon} \int_{S^2} |\nabla w|^2 + 2\bar{w} \right), \qquad \forall w \in H^1(S^2).$$

证明： 令

$$\Omega_j^{\pm} = \left\{ x \in S^2 \mid \pm f_j(x) \geqslant \frac{\alpha}{k} \right\},$$

并取 $g_j^{\pm}, h_j^{\pm} \in C^1(S^2)$ 满足

$$\operatorname{supp} g_j^{+} \cap \operatorname{supp} h_j^{-} = \operatorname{supp} g_j^{-} \cap \operatorname{supp} h_j^{+} = \varnothing, \quad 0 \leqslant g_j^{\pm}, h^{\pm} \leqslant 1,$$

$h_j^{\pm}(x) = 1$ $(\forall x \in \Omega_j^{\pm})$，且 $g_j^{\pm}(x) = 1$ 若 $\pm f_j(x) \geqslant 0$（任意 j）. 则

$$S^2 = \bigcup_{j=1}^{k} (\Omega_j^{+} \cup \Omega_j^{-}),$$

从而

$$\int_{S^2} e^{2w} \leqslant \sum_{j=1}^{k} \left(\int_{\Omega_j^{+}} + \int_{\Omega_j^{-}} \right) e^{2w}.$$

不失一般性，可设 $\int_{\Omega_1^{+}} e^{2w}$ 在 $\int_{\Omega_j^{\pm}} e^{2w}$ $(j = 1, 2, \ldots)$ 中最大. 首先，对任意 $w \in H^1(S^2)$，若 $\|h_1^{+} w\| \leqslant \|g_1^{-} w\|$，则对任意 $\varepsilon_1 > 0$，存在 $C_1 > 0$ 使

$$2\|h_1^{+} w\|^2 \leqslant \|h_1^{+} w\|^2 + \|g_1^{-} w\|^2 \leqslant \|w\|^2 + C_1(\|w\||w|_2 + |w|_2^2) \leqslant (1 + \varepsilon_1)\|w\|^2 + C_1 |w|_2^2.$$

由 定理 4.2.5 与 定理 4.2.7，

$$\int_{S^2} e^{2h_1^{+} w} \leqslant C_{\varepsilon_1} \exp\left(\frac{1}{4\pi - \varepsilon_1} \|h_1^{+} w\|^2 + 2C_2 |w|_2^2 \right) \leqslant C_{\varepsilon_1} \exp\left(\frac{1 + \varepsilon_1}{2(4\pi - \varepsilon_1)} \|w\|^2 + C_3(\varepsilon_1) |w|_2^2 \right).$$

否则，有

$$2\|g_1^{-} w\|^2 \leqslant \|g_1^{-} w\|^2 + \|h_1^{+} w\|^2 \leqslant (1 + \varepsilon_1)\|w\|^2 + C_1 |w|_2^2,$$

且

$$\int_{S^2} e^{2g_1^{-} w} \leqslant C_{\varepsilon_1} \exp\left(\frac{1}{4\pi - \varepsilon_1} \|g_1^{-} w\|^2 + 2C_2 |w|_2^2 \right) \leqslant C_{\varepsilon_1} \exp\left(\frac{1 + \varepsilon_1}{2(4\pi - \varepsilon_1)} \|w\|^2 + C_3(\varepsilon_1) |w|_2^2 \right).$$

现令 $u = w - \bar{w}$. 对任意 $\varepsilon_0 > 0$，存在 $C_4 = C_4(\varepsilon_0)$ 使

$$|u|_1 \leqslant \varepsilon_0 \|u\|^2 + C_4. \tag{4.25}$$

对任意小 $\varepsilon_2 > 0$，取 $a = a(\varepsilon_2) > 0$ 使

$$|\{x \in S^2 \mid u(x) \geqslant a\}| = \varepsilon_2.$$

因此由 (4.25) 得

$$a \leqslant \frac{1}{\varepsilon_2}|u|_1 \leqslant \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\|u\|^2 + \frac{1}{\varepsilon_2}C_4, \tag{4.26}$$

且

$$|(u-a)_+|_2^2 \leqslant \varepsilon_2^{1/2}|(u-a)_+|_4^2 \leqslant C_5\varepsilon_2^{1/2}\|u\|^2. \tag{4.27}$$

令 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_2^2$，并取 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ 足够小，使

$$\frac{1+\varepsilon_1}{2(4\pi - \varepsilon_1)} + \varepsilon_2 + C_3(\varepsilon_1)C_5\varepsilon_2^{1/2} < \frac{1}{8\pi - \varepsilon}.$$

将 $w = (u-a)_+$ 代入积分估计 $\int_{S^2} e^{2h_1^+ w}$ 与 $\int_{S^2} e^{2g_1^- w}$，由于 $\int_{S^2} e^{2h_1^+ u} \leqslant e^{2a}\int_{S^2} e^{2(h_1^+ u - a)_+}$ 且 $\int_{S^2} e^{2g_1^- u} \leqslant e^{2a}\int_{S^2} e^{2(g_1^- u - a)_+}$，右端变为 $B_\varepsilon \exp[\frac{1}{8\pi-\varepsilon}\|u\|^2]$.

其次，对假设中指定的 w，有

$$\int_{S^2} e^{2u} \leqslant 2k\int_{\Omega_1^+} e^{2u} \leqslant 2k\int_{S^2} e^{2h_1^+ u}.$$

特别地，由 $\int f_1 e^{2u} = 0$，还有

$$\int_{\Omega_1^+} e^{2u} \leqslant \frac{k}{\alpha}\int_{S^2}(f_1)_+ e^{2u} = \frac{k}{\alpha}\int_{S^2}(f_1)_- e^{2u} \leqslant \mathrm{Max}\{|f_i| \mid i = 1, \ldots, k\}\frac{k}{\alpha}\int_{S^2} e^{2g_1^- u}.$$

两种情形下都有

$$\int_{S^2} e^{2u} \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\frac{1}{8\pi - \varepsilon}\|u\|^2\right), \tag{4.28}$$

即

$$\int_{S^2} e^{2w} \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\frac{1}{8\pi - \varepsilon}\|w\|^2 + 2\bar{w}\right).$$

□

现回到 $(M, g_0) = (S^2, g_0)$（g_0 为标准度量），但假设 $K(x) = K(-x)$ $(\forall x \in S^2)$ 的情形. 定义

$$M_e = \{w \in H^1(S^2) \mid g_2(w) = \bar{k},\ w(x) = w(-x)\}.$$

则 M_e 同样是非空弱闭 Banach 流形. 泛函

$$J(w)=\frac{1}{2}\int_M(|\nabla w|^2+2\bar{k}w)dV_{g_0}$$

同样弱下半连续. 由于对任意 $w\in M_e$,

$$\int_{S^2}x_ie^{2w(x)}dV_{g_0}=0,\qquad i=1,2,3,$$

其中 x_i 是 S^2 典范嵌入 $\mathbb{R}^3$ 时的 Euclid 坐标，定理 4.2.10 适用，于是 J 在 M_e 上的强制性随之成立. 因此有:

> **结论.** (J. Moser) 对带标准度量 g_0 的 $M=\mathbb{R}P^2$，(4.17) 可解当且仅当 $\max K>0$.

注 4.2.11: 在 K 的偶性之外的某些对称条件下，Hong [165] 得到了方程 (4.17) 解的存在性. ◇

注 4.2.12: 最佳常数 $\beta=4\pi$ 归功于 Moser；有多种不同证明与推广，见 Adams [2]、Carleson 与 Chang [57]、Ding 与 Tian [106]. ◇

4.3 拟凸性

4.3.1 弱连续性与拟凸性

对泛函 (4.8) 的极小化，极小点的存在性等价于其弱下半连续性. 而在有限维情形，凸性与下半连续性是等价的. 故我们应研究上述泛函的凸性.

记 $\phi:\Omega\times\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^{nN}\to\mathbb{R}^1$ 为可测函数. 问题: ϕ 应关于哪个变量、以何种意义凸，才能使积分泛函 $J_\phi(u)=\int_\Omega\phi(x,u(x),\nabla u(x))dx$ 在 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 上弱下半连续? 对所有 $(x,u)\in\Omega\times\mathbb{R}^N$，$\phi(x,u,\xi)$ 关于 ξ 的凸性是弱下半连续性的充分条件. 但这条件太强; 为得到更一般的必要充分条件，我们先研究积分泛函弱连续性的判定准则.

引理 4.3.1: 若 $\phi\in C(\mathbb{R}^{nN},\mathbb{R}^1)$，且泛函 $J_\phi(u)=\int_\Omega\phi(\nabla u(x))dx$ 在 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 中任意弱收敛序列上弱连续，则 ϕ 关于每个变量 $\xi_{i\alpha}$ $(i=1,\dots,N,\ \alpha=1,\dots,n)$ 线性.

证明: 仅证 $N=1$. 令 $u_j\in W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^1)$ 且 $u_j\rightharpoonup\theta$,

$$u_j(x)=\sum_{k=1}^{j}a_k\sin(k\langle x,\alpha_k\rangle),$$

其中 $\alpha_k\in\mathbb{R}^n$，$\langle\alpha_k,\alpha_l\rangle=0$ $(k\neq l)$. 易证 $u_j\rightharpoonup\theta$ 于 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^1)$. 由 J_ϕ 的弱连续性，对任意 j,

$$\int_\Omega\phi(\nabla u_j(x))dx\to\phi(\theta)|\Omega|.$$

然而

$$\begin{aligned}\phi(\nabla u_j)&=\phi\left(\sum_{k=1}^{j}a_kk\cos(k\langle x,\alpha_k\rangle)\alpha_k\right)\\&=\phi(\theta)+D\phi(\theta)\left(\sum_{k=1}^{j}a_kk\cos(k\langle x,\alpha_k\rangle)\alpha_k\right)+\frac{1}{2}\phi''(\theta)\left(\sum_{k=1}^{j}a_kk\cos(k\langle x,\alpha_k\rangle)\alpha_k,\sum_{l=1}^{j}a_ll\cos(l\langle x,\alpha\end{aligned}$$

从而

$$\int_\Omega \phi(\nabla u_j)dx = \phi(\theta)|\Omega| + \frac{1}{4}\phi''(\theta)\left(\sum_{k=1}^{j} a_k^2 k^2|\alpha_k|^2, \sum_{l=1}^{j} a_l^2 l^2|\alpha_l|^2\right) + o(1).$$

因此 $\phi''(\theta)(\cdot,\cdot) = 0$. 由于 θ 任意，得 ϕ 仿射线性. □

注 4.3.2： 上述引理由 Serrin 得到，是 Morrey [229] 结果的推广. ◇

推论 4.3.3： 若 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^{nN}, \mathbb{R}^1)$ 且 $\phi(\nabla u(x)) \in L^p(\Omega)$ 是 $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 中弱收敛序列 $\{u_j\}$ 的弱极限，则 $\phi(\nabla u(x))$ 是 $\nabla u(x)$ 的仿射函数.

为避免技术困难，我们限于 $p = 2$. 下面例子给出 $N = 1$ 时弱下半连续泛函的一个特征. 设 $\phi \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$ 是各向同性的，即 $\phi = \phi(\xi)$ 可写成 $\tilde{\phi}(|\xi|^2)$ 的形式，其中 $\tilde{\phi}(t)$ 为一元函数. 则条件

$$\tilde{\phi}'(t) > 0, \quad 2t\tilde{\phi}''(t) + \tilde{\phi}'(t) \geqslant 0, \quad \forall t > 0$$

对 $J_\phi(u) = \int_\Omega \phi(\nabla u(x))dx$ 的弱下半连续性是必要的，也是充分的.

引理 4.3.4： 设 $u_j \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$，$u_j \rightharpoonup u_0$，$\phi \in C^1(\mathbb{R}^{nN}, \mathbb{R}^1)$，且 $\phi(\nabla u_j(x)) \in L^p(\Omega)$ 弱收敛到 $g(x)$. 若 $g(x) \geqslant \phi(\nabla u_0(x))$ a.e.，则

$$\int_\Omega g(x)dx \geqslant \int_\Omega \phi(\nabla u_0(x))dx.$$

证明： 显然. □

定义 4.3.5： 函数 $\phi \in C(\mathbb{R}^{nN}, \mathbb{R}^1)$ 称为拟凸（quasi-convex），若对任意有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$、任意 $\xi \in \mathbb{R}^{nN}$、任意 $w \in W_0^{1,\infty}(\Omega, \mathbb{R}^N)$，均有

$$\frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega \phi(\xi + \nabla w(x))dx \geqslant \phi(\xi). \tag{4.29}$$

注 4.3.6： 由 Hölder 不等式，条件 (4.29) 对任意区域 Ω 成立当且仅当对某一区域 D 成立. ◇

命题 4.3.7： ϕ 拟凸当且仅当对任意有界区域 $D \subset \mathbb{R}^n$，任意 $\xi \in \mathbb{R}^{nN}$，

$$\min_{w \in W_0^{1,\infty}(D,\mathbb{R}^N)} \frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi + \nabla w(x))dx = \phi(\xi). \tag{4.30}$$

证明： 必要性. 令 $w(x) = 0$ $(\forall x \in D)$，则 $\frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi + \nabla w(x))dx = \phi(\xi)$. 由拟凸性，对任意 $w \in W_0^{1,\infty}(D, \mathbb{R}^N)$，有 $\frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi + \nabla w(x))dx \geqslant \phi(\xi)$. 因此 $\min_w \frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi + \nabla w(x))dx = \phi(\xi)$.

充分性. 由假设，对任意 $w \in W_0^{1,\infty}(D, \mathbb{R}^N)$，$\frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi + \nabla w(x))dx \geqslant \phi(\xi)$. 故 ϕ 拟凸. □

4.3.2 Morrey 定理

定理 4.3.8 (Morrey)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，$\phi \in C(\mathbb{R}^{nN}, \mathbb{R}^1)$ 满足

$$|\phi(\xi_1) - \phi(\xi_2)| \leqslant C(1 + |\xi_1|^p + |\xi_2|^p)|\xi_1 - \xi_2|, \quad \forall \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^{nN},\ p \in (1, \infty), \tag{4.31}$$

其中 C 为常数. 则 $J_\phi(u) = \int_\Omega \phi(\nabla u(x))dx$ 在 $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 上弱下半连续当且仅当 ϕ 拟凸.

证明： ($\Rightarrow$) 反证. 设 ϕ 不是拟凸的. 则存在 $\xi_0 \in \mathbb{R}^{nN}$ 与 $w_0 \in W_0^{1,\infty}(D, \mathbb{R}^N)$（$D$ 为某有界区域），使

$$\frac{1}{|D|}\int_D \phi(\xi_0 + \nabla w_0(x))dx < \phi(\xi_0). \tag{4.32}$$

令 $\{D_j\}$ 为一列互不相交的有界区域，$D_j \subset \Omega$，$|D_j| = |D|$，且 $\operatorname{dist}(D_j, \partial\Omega) \to 0$. 定义

$$u_j(x) = \begin{cases} w_0(x - x_j) & \text{若} x \in D_j + x_j, \\ 0 & \text{若} x \in \Omega \setminus (D_j + x_j), \end{cases} \tag{4.33}$$

其中 $x_j \in \mathbb{R}^n$，使 $D_j + x_j \subset \Omega$. 由 u_j 的构造，$u_j \rightharpoonup \theta$ 于 $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$. 另一方面，

$$\int_\Omega \phi(\nabla u_j(x))dx = \int_D \phi(\xi_0 + \nabla w_0(x))dx + o(1) < \phi(\xi_0)|\Omega| + o(1).$$

但 $\int_\Omega \phi(\theta)dx = \phi(\xi_0)|\Omega|$（取 $u = \theta$）. 这与 J_ϕ 的弱下半连续性矛盾.

($\Leftarrow$) 设 $u_j \rightharpoonup u_0$ 于 $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$. 由 Sobolev 嵌入定理，$u_j \to u_0$ 于 $L^p(\Omega, \mathbb{R}^N)$，再取子列使 $u_j(x) \to u_0(x)$ a.e. 记 $\xi_j(x) = \nabla u_j(x)$，$\xi_0(x) = \nabla u_0(x)$. 我们要证明

$$\int_\Omega \phi(\xi_j(x))dx \geqslant \int_\Omega \phi(\xi_0(x))dx + o(1). \tag{4.34}$$

由 Egoroff 定理，对任意 $\varepsilon > 0$，存在可测集 $E_\varepsilon \subset \Omega$，$|\Omega \setminus E_\varepsilon| < \varepsilon$，使 $\xi_j(x) \to \xi_0(x)$ 在 E_ε 上一致. 于是

$$\int_\Omega \phi(\xi_j(x))dx = \int_{E_\varepsilon} \phi(\xi_j(x))dx + \int_{\Omega \setminus E_\varepsilon} \phi(\xi_j(x))dx.$$

右端第一项：

$$\int_{E_\varepsilon} \phi(\xi_j(x))dx = \int_{E_\varepsilon} \phi(\xi_0(x))dx + o(1).$$

右端第二项由 (4.31) 控制. 余下证明 $\int_\Omega \phi(\xi_j(x))dx \geqslant \int_\Omega \phi(\xi_0(x))dx + o(1)$. 由拟凸性与单位分解技术，可将 Ω 剖分为小立方体 Q_k，并在每个 Q_k 上用仿射函数逼近 ξ_0. 详细证明见 [229, 96]. □

现介绍凸性的层次关系.

定义 4.3.9： 设 $\phi : \mathbb{R}^{nN} \to \mathbb{R}^1$ 连续.

1. ϕ 称为 多重凸 (polyconvex)，若存在 $g:\mathbb{R}^{\tau}\to\mathbb{R}^1$ 凸，其中 $\tau=\sum_{k=1}^{\min\{n,N\}} C_n^k C_N^k$，使

$$\phi(\xi)=g(\xi,\operatorname{adj}_2\xi,\dots,\operatorname{adj}_{\min\{n,N\}}\xi),\quad \forall \xi\in\mathbb{R}^{nN}, \tag{4.35}$$

其中 $\operatorname{adj}_k\xi$ 是 ξ 的所有 $k\times k$ 余子式组成的向量.

2. ϕ 称为 秩一凸 (rank-one convex)，若对任意秩一矩阵 $\xi=a\otimes b$ ($a\in\mathbb{R}^n$, $b\in\mathbb{R}^N$)，一元函数 $\lambda\mapsto\phi(\xi_0+\lambda a\otimes b)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上凸.

3. ϕ 称为拟凸，若 (4.29) 成立.

注 4.3.10： 有蕴含关系：凸 $\Rightarrow$ 多重凸 $\Rightarrow$ 拟凸 $\Rightarrow$ 秩一凸. 反方向一般不成立. 凸 $\Rightarrow$ 多重凸是显然的；多重凸 $\Rightarrow$ 拟凸由 [229] 给出；拟凸 $\Rightarrow$ 秩一凸由 [229] 给出. 秩一凸 $\Rightarrow$ 拟凸是否成立是一个长期未决问题，直到 [308, 309] 给出反例才被否定. ◇

引理 4.3.11： 设 $\phi\in C^2(\mathbb{R}^{nN},\mathbb{R}^1)$. 则 ϕ 秩一凸当且仅当

$$(\lambda\otimes\mu)^T\frac{\partial^2\phi(\xi)}{\partial(\lambda\otimes\mu)}(\lambda\otimes\mu)\geqslant 0,\quad \forall\lambda\in\mathbb{R}^n,\ \forall\mu\in\mathbb{R}^N,\ \forall\xi\in\mathbb{R}^{nN}. \tag{4.36}$$

证明： 直接计算. □

注 4.3.12： 条件 (4.36) 正是 $\phi(\nabla u)$ 对应 Euler–Lagrange 方程的强椭圆性条件. ◇

4.3.3 非线性弹性

作为拟凸函数的一个来源，我们转向非线性弹性. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 为参考构型，形变 $\phi:\Omega\to\mathbb{R}^3$. 形变梯度 $F=D\phi$ 是一个 3×3 矩阵. F 的行列式 $\det F$ 表示局部体积变化. 在弹性理论中，一个基本假设是 $\det F>0$. 应变能 $W(F)$ 是定义在正定 3×3 矩阵集合上的函数. 问题：W 应满足什么条件，才能使能量泛函 $I(\phi)=\int_\Omega W(D\phi(x))dx$ 在 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^3)$ 中弱下半连续?

从物理角度，应力量与力矩之间必须满足平衡方程. 这给出 W 的一个形式条件，称为 标架无差异性 (material frame indifference)，或 各向同性 (isotropy). 即对所有旋转矩阵 $Q\in SO(3)$，所有 F，

$$W(QF)=W(F). \tag{4.37}$$

这蕴含 W 只依赖于 F 的右 Cauchy–Green 应变张量 $C=F^TF$.

另一条件来自体积约束：$\det F>0$. 在二维中，Ball [21] 证明了多重凸函数类是合适的能量函数类；而在三维中，Sivaloganathan [294] 指出多重凸性强于弹性稳定性.

一个典型例子是：

$$W(F)=\alpha|F|^2+\beta|\operatorname{cof}F|^2+\gamma|\det F|^2-\delta\log\det F, \tag{4.38}$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma,\delta>0$，$|F|^2=\sum_{i,j=1}^3 F_{ij}^2$，$\operatorname{cof}F$ 是 F 的余子式矩阵. 注意 $\det F>0$，故 $W(F)\to+\infty$ 当 $\det F\to 0$ 或 $|F|\to\infty$. W 关于 F 的所有余子式凸，故多重凸，从而拟凸.

4.4 松弛与 Young 测度

4.4.1 松弛

我们已经证明，若积分泛函的被积函数拟凸，则其弱下半连续性. 反之，若被积函数不拟凸，则弱下半连续性失效. 在这种情形下，是否还有别的办法得到极小点?

答案是：对泛函作 松弛（relaxation）. 这是由 Γ-收敛理论提供的一个一般概念.

定义 4.4.1： 设 X 为 Banach 空间，$f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 正常、下半连续、凸. f 的凸包（convexification），或称松弛，定义为

$$f^{**}(x) = \sup_{x^* \in X^*} \{\langle x^*, x\rangle - f^*(x^*)\}, \tag{4.39}$$

即 f 的共轭函数的共轭.

由 Fenchel–Moreau 定理（定理 4.1.5），$f^{**} = f$ 当且仅当 f 是凸的、下半连续的. 一般地，f^{**} 是小于等于 f 的最大凸下半连续函数.

定理 4.4.2： 设 $f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$ 正常. 则

1. $\inf_X f = \inf_X f^{**}$.
2. $x_0 \in X$ 是 f 的极小点当且仅当 x_0 是 f^{**} 的极小点.
3. 若 f^{**} 强制，则 f^{**} 达到极小点.

证明： (1) 因 $f^{**} \leqslant f$，$\inf f^{**} \leqslant \inf f$. 反之，对任意 $x \in X$，$f^{**}(x) = \sup_{x^*}\{\langle x^*, x\rangle - f^*(x^*)\} \geqslant \inf_y f(y)$. 故 $\inf f^{**} \geqslant \inf f$.

(2) 若 $f(x_0) = \inf f$，则 $f^{**}(x_0) \leqslant f(x_0) = \inf f = \inf f^{**}$. 故 $f^{**}(x_0) = \inf f^{**}$. 反之，若 $f^{**}(x_0) = \inf f^{**}$，则 $f(x_0) \geqslant f^{**}(x_0) = \inf f^{**} = \inf f$. 故 $f(x_0) = \inf f$.

(3) 由 f^{**} 的凸性与下半连续性，结合强制性，直接应用 定理 4.2.3. □

在拟凸性情形，对积分泛函 $J_\phi(u) = \int_\Omega \phi(\nabla u(x))dx$，其松弛泛函是什么? 下面的 Morrey–Mac Shane 定理给出了答案.

引理 4.4.3： 设 E 为拓扑空间，F 为实 Banach 空间. 若 $f : E \to F^*$ 为有界线性算子 $A : F \to \mathbb{R}^1$ 的弱 * 连续延拓，则存在 F 上的线性泛函 $\bar{f}$，$\bar{f} : E \to F^*$，$\|\bar{f}\|_E \leqslant \|f\|$.

证明： 直接应用 Hahn–Banach 定理. □

引理 4.4.4： 设 $\phi : \mathbb{R}^{nN} \to \mathbb{R}^1$ 连续、有下界、增长至多 p 次 $(1 \leqslant p < \infty)$，且 ϕ 拟凸. 则 ϕ^{**} 拟凸.

证明： 由 ϕ^{**} 的凸性，对任意 $\xi \in \mathbb{R}^{nN}$，$\phi^{**}(\xi) = \sup\{\langle x^*, \xi\rangle - \phi^*(x^*)\}$. 利用拟凸函数的定义与 Hahn–Banach 延拓，可得 ϕ^{**} 拟凸. 详见 [96]. □

注 4.4.5： 松弛泛函 $J_{\phi^{**}}(u) = \int_\Omega \phi^{**}(\nabla u(x))dx$ 是弱下半连续的，且与原泛函 J_ϕ 有相同的下确界. 极小化序列 $\{u_j\} \subset W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ 一般不收敛，但收敛到松弛泛函的极小点. ◇

定理 4.4.6 (Morrey–Mac Shane)**：** 设 $\phi:\mathbb{R}^{nN}\to\mathbb{R}^1$ 连续、有下界、增长至多 p 次. 则松弛泛函

$$J_{\mathrm{rel}}(u)=\inf\left\{\liminf_{j\to\infty}\int_\Omega \phi(\nabla u_j(x))dx \;\middle|\; u_j\rightharpoonup u,\ u_j\in W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)\right\} \tag{4.40}$$

可表示为

$$J_{\mathrm{rel}}(u)=\int_\Omega \phi^{\mathrm{qc}}(\nabla u(x))dx, \tag{4.41}$$

其中 ϕ^{qc} 是 ϕ 的拟凸包络，即小于等于 ϕ 的最大拟凸函数.

4.4.2 Young 测度

松弛泛函的变分问题若由弱收敛序列实现，则该序列一般是振荡的. Young [330] 引入的概率测度概念正是用来描述这种振荡行为的.

定义 4.4.7： 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域，$u_j:\Omega\to\mathbb{R}^N$ 为一列可测函数. 若对任意 $g\in C_0(\mathbb{R}^N)$，$\{g(u_j(x))\}$ 在 $L^\infty(\Omega)$ 中弱 * 收敛到某个函数，且该极限可表示为

$$\lim_{j\to\infty}\int_\Omega g(u_j(x))\psi(x)dx=\int_\Omega\left(\int_{\mathbb{R}^N} g(\lambda)d\mu_x(\lambda)\right)\psi(x)dx,\quad\forall\psi\in L^1(\Omega), \tag{4.42}$$

其中 μ_x 是 $\mathbb{R}^N$ 上的概率测度，则称 $\{\mu_x\}_{x\in\Omega}$ 为序列 $\{u_j\}$ 的 Young 测度(Young measure).

注 4.4.8： Young 测度的存在性由 [330] 给出. 其物理意义是：μ_x 描述了 $u_j(x)$ 在点 x 附近的概率分布. 若 $u_j(x)\to u(x)$ a.e.，则 $\mu_x=\delta_{u(x)}$（Dirac 测度）. ◇

推论 4.4.9： 若 $\{u_j\}$ 在 $L^p(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 中有界，则存在子列与 Young 测度 $\{\mu_x\}$.

注 4.4.10： Fundamental theorem: 对任意连续函数 $g:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^1$，若 $\{g(u_j(x))\}$ 可积，则

$$g(u_j(x))\overset{*}{\rightharpoonup}\int_{\mathbb{R}^N} g(\lambda)d\mu_x(\lambda), \tag{4.43}$$

其中 $\overset{*}{\rightharpoonup}$ 表示 L^∞ 中的弱 * 收敛. ◇

推论 4.4.11： $\int_\Omega\phi(\nabla u(x))dx$ 的弱极限等于 $\int_\Omega\int_{\mathbb{R}^{nN}}\phi(\lambda)d\mu_x(\lambda)dx$.

例 4.4.1： 令 $N=1$，$\Omega=(0,1)$，$u_j(x)=\sin(2\pi jx)$. 则 $u_j\rightharpoonup 0$ 于 $L^p(0,1)$，但其 Young 测度 μ_x 与 x 无关，且

$$\int_{\mathbb{R}^1} g(\lambda)d\mu_x(\lambda)=\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\frac{g(\lambda)}{\sqrt{1-\lambda^2}}d\lambda$$

对任意 $g\in C_0(\mathbb{R}^1)$. ◇

例 4.4.2： 令 $u_j(x)=\sin(2\pi jx)$，$\phi(\lambda)=\lambda^2$. 则 $u_j^2\overset{*}{\rightharpoonup}\frac{1}{2}$ 于 L^∞. 由 例 4.4.1，

$$\int_{\mathbb{R}^1}\lambda^2 d\mu_x(\lambda)=\frac{1}{2}.$$

◇

例 4.4.3： 令 $N=2$，$\Omega=(0,1)$，$u_j(x)=(\sin(2\pi jx),\cos(2\pi jx))$. 则 $|u_j(x)|^2\equiv 1$，其 Young 测度是单位圆上的均匀分布. ◇

定理 4.4.12： 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域，$u_j\rightharpoonup u_0$ 于 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)$. 若 Young 测度 $\{\mu_x\}$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^{nN}}\lambda\,d\mu_x(\lambda)=\nabla u_0(x),\quad \text{a.e.} \tag{4.44}$$

且

$$\int_{\mathbb{R}^{nN}}|\lambda|^p d\mu_x(\lambda)\leqslant C,\quad \text{a.e.} \tag{4.45}$$

则对任意拟凸函数 ϕ，

$$\lim_{j\to\infty}\int_\Omega\phi(\nabla u_j(x))dx\geqslant\int_\Omega\phi(\nabla u_0(x))dx. \tag{4.46}$$

注 4.4.13： 条件 (4.44) 是 **散度 − 旋度条件**（div-curl condition）. 若 ϕ 拟凸，则不等式 (4.46) 成立. ◇

推论 4.4.14： 若 ϕ 拟凸，则 $J_\phi(u)=\int_\Omega\phi(\nabla u(x))dx$ 在 $W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 上弱下半连续.

注 4.4.15： 上述结果可推广到 **梯度 Young 测度**（gradient Young measure）. 若 $\{u_j\}\subset W^{1,p}(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 有界，则 $\{\nabla u_j\}$ 的 Young 测度称为梯度 Young 测度. 它满足 $\int\lambda d\mu_x(\lambda)=\nabla u_0(x)$（若 $u_j\rightharpoonup u_0$）. ◇

4.5 其他函数空间

我们已经看到，弱 * 紧性在变分法中起重要作用. 这就是为什么我们总取 Sobolev 空间 $W^{m,p}$（$1<p\leqslant\infty$）作为工作空间. $p=1$ 的情形不同：即使对 Lebesgue 空间 L^1，也不能应用 Banach–Alaoglu 定理. 事实上，正 Dirac 型序列并不弱 * 收敛到任何 L^1 函数. 在这一极端情形，我们研究其他函数空间作为替代. 本节介绍 BV 空间、Hardy 空间及若干相关空间在变分问题中的应用.

4.5.1 BV 空间

我们研究极小曲面问题. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开区域；一个带指定边界条件的超曲面 $u\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^1)$ 具有面积

$$A(u)=\int_\Omega\sqrt{1+|\nabla u|^2}.$$

这导致如下变分问题：在上述超曲面集合中求 $\mathrm{Min}\{A(u)\}$. 人们或许期望 Sobolev 空间 $W^{1,1}$ 可作为直接法的工作空间. 不幸的是，该空间中的闭球不是弱闭的，因此极小化序列可能不收敛. 我们被引入有界变差空间，它广泛用于所谓自由间断边界问题——在这类极值问题中，区域的边界本身待确定.

回顾：定义在 $[0,1]$ 上连续函数空间上的连续线性泛函可由一个 BV 函数 u 表示为

$$L(\phi)=\int_0^1 \phi(t)\,du(t),\qquad \forall \phi\in C([0,1]). \tag{4.47}$$

若 $\phi\in C_0^1([0,1])$，则

$$L(\phi)=-\int_0^1 u(t)\phi'(t)\,dt. \tag{4.48}$$

我们把这一关系推广到高维空间. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开区域，$C_0(\Omega)$ 为 Ω 上紧支连续函数空间.

首先注意：L 是 $C_0(\Omega)$ 上的线性连续泛函，当且仅当存在一个 Radon 测度 μ 与一个 μ-可测函数 ν（$|\nu(x)|=1$ a.e.），使

$$L(\phi)=\int_\Omega \phi(x)\nu(x)\,d\mu(x),\qquad \phi\in C_0(\Omega).$$

其次，对每个紧子集 $K\subset\Omega$，令 $L_K=L|_{C(K)}$，则 $\|L_K\|:=\sup\{L(f)\mid \|f\|_{C(K)}\leqslant 1\}=\mu(K)$.

受 (4.47)、(4.48) 启发，定义高维空间中 BV 函数的对应物：$u\in L^1(\Omega)$，使得泛函

$$L(\phi):=\int_\Omega u\ \mathrm{div}\,\phi$$

对所有 $\phi\in C_0^1(\Omega,\mathbb{R}^n)$ 都有定义，并可连续延拓到 $C_0(\Omega,\mathbb{R}^n)$. 于是由 Riesz 表示定理，存在 Radon 测度 ρ_i 与 ρ_i-可测函数 $\tau_i(x)$（$|\tau_i(x)|\leqslant 1$，ρ_i-a.e.，$i=1,\dots,n$），令 $\mu=\sum_{i=1}^n\rho_i$，$\nu_i=\tau_i\frac{d\rho_i}{d\mu}$（$i=1,\dots,n$），使得

$$\int_\Omega u\ \mathrm{div}\,\phi=-\int_\Omega\sum_{i=1}^n\phi_i\tau_i\,d\rho_i=-\int_\Omega(\phi\cdot\nu)\,d\mu, \tag{4.49}$$

其中 $\nu(x)=(\nu_1(x),\dots,\nu_n(x))$，$\|\nu(x)\|_\infty\leqslant 1$，$\mu$-a.e.

定义 4.5.1： 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集. 函数 $u\in L^1(\Omega)$ 称为具有有界变差（bounded variation），若 u 在 Ω 上的全变差

$$\|Du\|(\Omega):=\sup\left\{\int_\Omega u\ \mathrm{div}\,\phi\ \middle|\ \phi\in C_0^1(\Omega,\mathbb{R}^n),\ \|\phi(x)\|\leqslant 1\text{ a.e.}\right\}<\infty. \tag{4.50}$$

空间 $BV(\Omega)$ 由 Ω 上所有有界变差函数组成，赋范

$$\|u\|_{BV}=\|u\|_{L^1}+\|Du\|(\Omega).$$

由于 $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^n}$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 等价，对 $u\in BV(\Omega)$，全变差 $\|Du\|$ 可视为测度 μ：

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\mu(\Omega)\leqslant\|Du\|(\Omega)\leqslant\sqrt{n}\,\mu(\Omega). \tag{4.51}$$

此外，分布导数 Du 有意义，它与 Radon 测度 μ 及向量可测函数 $\nu(x)$ 相关.

例 1. 若 $u \in W^{1,1}(\Omega)$，则 $u \in BV(\Omega)$，且 $\|u\|_{BV} = \|u\|_{W^{1,1}}$.

事实上, 我们验证 $\|Du\|(\Omega) = \int_\Omega |\nabla u|\,dx$. 一方面, 对所有 $\phi \in C_0^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$、$\|\phi(x)\| \leqslant 1$，$|\int_\Omega u \operatorname{div}\phi\,dx| = |\int_\Omega \nabla u \cdot \phi\,dx| \leqslant \int_\Omega |\nabla u|\,dx$，故 $\|Du\|(\Omega) \leqslant \int_\Omega |\nabla u|\,dx$. 另一方面，对任意 $u \in W^{1,1}(\Omega)$、任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\phi_\varepsilon \in C_0^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$，$\|\phi_\varepsilon(x)\| \leqslant 1$，使 $\int_\Omega |\nabla u|\,dx \leqslant \int_\Omega \nabla u \cdot \phi_\varepsilon\,dx + \varepsilon = \int_\Omega u \cdot \operatorname{div}\phi_\varepsilon\,dx + \varepsilon \leqslant \|Du\|(\Omega) + \varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$, 得 $\int_\Omega |\nabla u|\,dx \leqslant \|Du\|(\Omega)$.

例 2. 设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为带诱导度量的光滑紧 $(n-1)$ 维超曲面，H^{n-1} 为 $\mathbb{R}^n$ 中 $(n-1)$ 维 Hausdorff 测度. S 的面积为 $H^{n-1}(S)$. 设 Ω 为 S 所围的体，χ_Ω 为 Ω 的特征函数. 则 $\chi_\Omega \in BV(\mathbb{R}^n)$，且

$$\|D\chi_\Omega\|(\mathbb{R}^n) = H^{n-1}(S).$$

事实上, 由 Gauss 公式, 对任意 $\phi \in C_0^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, $\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\Omega \operatorname{div}\phi\,dx = \int_\Omega \operatorname{div}\phi\,dx = \int_S n(x) \cdot \phi(x)\,dH^{n-1}$，其中 $n(x)$ 为单位外法向. 故 $\|D\chi_\Omega\|(\mathbb{R}^n) \leqslant H^{n-1}(S)$. 另一方面，把 n 延拓为 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场 V，$\|V(x)\| \leqslant 1$（用单位分解可做到）. 于是对任意 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$、$|\rho(x)| \leqslant 1$, 取 $\phi = \rho V$, 得 $\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\Omega \operatorname{div}\phi\,dx = \int_S \rho\,dH^{n-1}$. 因此 $\|D\chi_\Omega\|(\mathbb{R}^n) \geqslant \sup\{\int_S \rho\,dH^{n-1} \mid |\rho| \leqslant 1\} = H^{n-1}(S)$.

这两个例子表明 $W^{1,1}(\Omega)$ 严格含于 $BV(\Omega)$: 因为 $n = 1$ 时特征函数 $\chi_{[0,1]} \in BV(\mathbb{R}^1)$ 但不在 $W^{1,1}$ 中. 这引导我们把余维一面积的定义推广到更一般区域的边界.

定义 4.5.2： 设 E 为开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集. 称

$$\|\partial E\|(\Omega) = \|D\chi_E\|(\Omega)$$

为 E 在 Ω 中的周长（perimeter）.

作为赋范 $\|u\|_{BV} = \|u\|_{L^1} + \|Du\|(\Omega)$ 的函数空间，$BV(\Omega)$ 是 Banach 空间，只剩完备性待验证.

引理 4.5.3 (下半连续性)**：** 若 $\{u_j\} \subset BV(\Omega)$ 且 $u_j \to u$ 于 L^1，则对每个开集 $U \subset \Omega$,

$$\|Du\|(U) \leqslant \liminf_{j\to\infty} \|Du_j\|(U). \tag{4.52}$$

若进一步 $\sup_j \|Du_j\|(\Omega) < \infty$，则 $u \in BV(\Omega)$.

证明： 对任意 $\phi \in C_0^1(U, \mathbb{R}^n)$、$\|\phi(x)\| \leqslant 1$，有

$$\int_U u \operatorname{div}\phi\,dx = \lim_{j\to\infty} \int_U u_j \operatorname{div}\phi\,dx \leqslant \liminf_{j\to\infty} \|Du_j\|(U).$$

证毕. □

定理 4.5.4： $BV(\Omega)$ 完备.

证明： 对 BV 范数下的 Cauchy 列 $\{u_j\}$, 显然 $u_j \to u$ 于 L^1. 由前一引理, $\|Du\|(\Omega) < \infty$, 故 $u \in BV(\Omega)$. 还须证 $\|D(u_j - u)\|(\Omega) \to 0$. 再由下半连续引理, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $j_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\|D(u_j - u)\|(\Omega) \leqslant \liminf_{k\to\infty} \|D(u_j - u_k)\|(\Omega) < \varepsilon$（$j \geqslant j_0$）. □

现考虑 BV 函数的光滑逼近. 由于 C^1 函数的 $W^{1,1}$ 范数等于其 BV 范数，且 C^∞ 在 $W^{1,1}$ 中稠密，我们只能得到：

定理 4.5.5： 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的开区域. 则对任意 $u \in BV(\Omega)$，存在 $u_j \in BV(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ 使 1. $u_j \to u$ 于 $L^1(\Omega)$；2. $\|Du_j\| \to \|Du\|$（按 Radon 测度意义）. 特别地，$\|Du_j\|(\Omega) \to \|Du\|(\Omega)$.

证明从略，参见 Giusti [144] 第 14 页.

定理 4.5.6 (紧性)**：** 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开区域. 任意满足 $\|u_j\|_{BV} \leqslant M < \infty$ 的序列 $\{u_j\} \subset BV(\Omega)$ 都有一个 L^1 范数收敛的子列，且极限 $u \in BV(\Omega)$，$\|u\|_{BV} \leqslant M$.

证明： 取 $\{v_j\} \subset BV(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ 使 $\|u_j - v_j\|_{L^1} < 1/j$，$\|Dv_j\|(\Omega) \leqslant M + 1/j$. 由例 1，$\|v_j\|_{W^{1,1}} = \|Dv_j\|_{BV}$. 按 Rellich–Kondrachev 紧性定理，存在子列 v_{j_k} 在 L^1 中收敛到 u. 由下半连续引理，$\|Du\|(\Omega) \leqslant M$，$u \in BV(\Omega)$. 显然 $u_{j_k} \to u$ 于 L^1. □

除上述准备外，为研究本节开头所述极小曲面问题，还须定义 BV 函数的迹. 下述定理见 Giusti [144] 与 Evans–Gariepy [122].

定理 4.5.7 (迹)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为边界 $\partial\Omega$ Lipschitz 的有界区域. 则迹算子 $T : BV(\Omega) \to L^1(\partial\Omega, H^{n-1})$ 有界，且

$$\int_\Omega u \operatorname{div} \phi = -\int_\Omega (\phi \cdot \nu)\, d\mu + \int_{\partial\Omega} Tu\,(\phi \cdot n)\, dH^{n-1}, \qquad \forall \phi \in C_0^1(\Omega, \mathbb{R}^n), \tag{4.53}$$

其中 μ 为 Radon 测度，ν 为 μ-可测向量函数（$\|\nu(x)\| \leqslant 1$，μ-a.e.），n 为 $\partial\Omega$ 上几乎处处良定义的单位法向量场.

证明从略，转向极小曲面问题的存在性.

定理 4.5.8 (非参数极小曲面)**：** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 Lipschitz 区域，$u_0 \in BV(\Omega)$. 则问题

$$\operatorname{Min}\{A(u) \mid u \in BV(\Omega),\ Tu = Tu_0\}$$

存在极小点，其中

$$A(u) = \int_\Omega \sqrt{1 + |Du|^2} := \sup\left\{ \int_\Omega (\phi_0 + u \operatorname{div} \phi)\, dx \;\middle|\; (\phi_0, \phi) \in C_0^1(\Omega, \mathbb{R}^{1+n}),\ |\phi_0(x)| + \|\phi(x)\| \leqslant 1,\ \forall x \right. \tag{4.54}$$

证明： 考虑集合 $X_M := \{u \in BV(\Omega) \mid Tu = Tu_0,\ \|Du\|(\Omega) \leqslant M\}$（任意 $M > 0$）. 对充分大的 $M > 0$，$X_M \neq \varnothing$，因为 $\|Du\|(\Omega) \leqslant A(u) \leqslant \|Du\|(\Omega) + \operatorname{mes}(\Omega)$. 结合 定理 4.5.5 与 定理 4.5.6，X_M 在 L^1 拓扑下紧. 与 定理 4.5.3 同样的证明表明 A 在 X_M 上关于 L^1 拓扑下半连续. 结论由直接法的一般原理（即 定理 4.2.1）得到. □

上述问题称为非参数极小曲面问题；另有一个表述称为参数极小曲面问题：
再设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域，L 为有限周长集. 定义

$$\mathcal{F} = \{F \text{ Borel 可测} \mid F \setminus \Omega = L \setminus \Omega\}.$$

定理 4.5.9 (De Giorgi)：　问题

$$\mathrm{Min}\{\|D\chi_F\|(\mathbb{R}^n) \mid F \in \mathcal{F}\}$$

有解.

证明：　因 Ω 有界, 存在 $R>0$ 使 $\Omega \subset B_R(\theta)$. 若 $F\backslash\Omega = L\backslash\Omega$, 则 $F\backslash B_R(\theta) = L\backslash B_R(\theta)$. 于是

$$\|D\chi_F\|(\mathbb{R}^n) = \|D\chi_F\|(B_R(\theta)) + \|D\chi_L\|(\mathbb{R}^n \setminus B_R(\theta)).$$

问题约化为 $\mathrm{Min}\{\|D\chi_F\|(B_R(\theta)) \mid F \in \mathcal{F}\}$. 泛函 $J(u) := \|Du\|(B_R(\theta))$ 在集合 $X := \{u = \chi_F \mid \|Du\|(B_R(\theta)) \leqslant \|\partial\chi_L\|(B_R(\theta))\}$ 上下有界. 验证 X 在 L^1 拓扑下紧：由 定理 4.5.6，只须验证 X 的任一极限点 u 都是某个有限周长可测集的特征函数——事实上它是 X 中序列的 a.e. 极限. 因 J 在 X 上关于 L^1 拓扑下半连续，存在极小点 u. □

尽管我们已证明极小曲面的存在性，但所得解很弱. 因此，为验证弱解是几何极小曲面，困难在于正则性，见 E. Giusti [122] 与 De Giorgi [101].

4.5.2　Hardy 空间与 BMO 空间

众所周知，L^1 空间中的有界序列未必有弱 * 收敛子列. 因此 L^1 不是变分法的良好工作空间. 与 L^p $(p \in (1,\infty))$ 相比，后者在分析中有许多重要性质：一致凸性、自反性、范数光滑性、Calderón–Zygmund 理论中奇异积分算子的有界性，以及椭圆理论中的 L^p 估计，这些都是 L^1 所没有的. Hardy 空间 H^1 在某种意义上是 L^1 的替代.

定义 4.5.10 (Hardy 空间)：

$$H^1(\mathbb{R}^N) = \{f \in L^1(\mathbb{R}^N) \mid R_j f \in L^1(\mathbb{R}^N),\ j = 1,2,\dots,N\},$$

其中 $R_j = \partial_j(-\triangle)^{-1/2}$ 为 Riesz 变换. 范数定义为

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_{L^1} + \sum_{j=1}^{N} \|R_j f\|_{L^1}.$$

Hardy 空间有许多等价刻画. 下面是其一. 对任意 $h \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$、$h \geqslant 0$、$\int h = 1$，任意 $t>0$，令 $h_t(x) = \frac{1}{t^N}h(x/t)$. 对每个分布 f，定义

$$f^*(x) = \sup_{t>0} |(h_t * f)(x)|.$$

若 $f^* \in L^1$，则由 Lebesgue 控制定理，$f \in L^1$ 且 $\|f\|_{L^1} \leqslant \|f^*\|_{L^1}$. 由定义 f^* 依赖于 h，但已证：$f \in H^1$ 当且仅当对此种 h 都有 $f^* \in L^1$，且 $\|f\| = \|f^*\|_{L^1}$ 是等价范数. H^1 是 Banach 空间.

为研究 H^1，需要调和分析的一些知识，特别是 Hardy–Littlewood 极大函数概念：对任意 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$，函数

$$M(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} |f(y)|\,dy$$

称为 f 的极大函数. 它具有如下性质: 1. $M(cf) = |c|M(f)$ (任意 $c \in \mathbb{R}^1$), 且 $M(f_1+f_2) \leqslant M(f_1)+M(f_2)$. 2. $|f(x)| \leqslant M(f)(x)$ a.e. 3. 若 $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f = 0$ a.e.

证明: 若 $|f| > 0$ 在一个正测度集 E 上, 则可设存在 $R > 0$、$\varepsilon > 0$ 使 $E \subset B_R(\theta)$、$|f(x)| \geqslant \varepsilon$ (任意 $x \in E$). 于是 $M(f)(x) \geqslant C_N\varepsilon|E|(|x|+R)^{-N}$, 其中 C_N 是仅依赖 N 的常数. 这与 $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^N)$ 矛盾. □

4. 极大函数算子是弱 $(1,1)$ 型的, 即存在常数 $C > 0$ 使

$$|E_\lambda| \leqslant \frac{C}{\lambda}\|f\|_{L^1}, \qquad \forall \lambda > 0,\ f \in L^1(\mathbb{R}^N),$$

其中 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^N \mid M(f)(x) > \lambda\}$.

证明: 对任意 $x \in E_\lambda$, 存在 $r_x > 0$ 使 $\int_{B_{r_x}(x)} |f|\,dx \geqslant \lambda|B_{r_x}(x)|$. 于是 $\{B_{r_x}(x) \mid x \in E_\lambda\}$ 覆盖 E_λ. 由 Vitali 覆盖定理, 存在可数个互不相交的球 $\{B_{r_{x_j}}(x_j)\}$ 与常数 c_N 使 $|E_\lambda| \leqslant c_N \sum_j |B_{r_{x_j}}(x_j)| \leqslant c_N\lambda^{-1}\sum_j \int_{B_{r_{x_j}}(x_j)} |f|\,dx \leqslant c_N\lambda^{-1}\|f\|_{L^1}$. □

5. 对 $p \in (1,\infty)$, 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, 则 $M(f) \in L^p(\mathbb{R}^N)$, 且存在常数 $C_p > 0$ 使

$$\|M(f)\|_{L^p} \leqslant C_p\|f\|_{L^p}.$$

证明: 因 M 是 (∞,∞) 型的, 结合性质 4, 结论由插值理论得到. □

6. (Kolmogorov 不等式) 对任意 $\delta \in (0,1)$, 存在常数 $C = C_\delta > 0$ 使

$$\int_E M(f)^\delta\,dx \leqslant \frac{1}{1-\delta}C_\delta|E|^{1-\delta}\|f\|_{L^1}^\delta, \qquad \forall 可测 E \subset \mathbb{R}^N. \tag{4.55}$$

证明: 由性质 4,

$$\int_E M(f)^\delta\,dx = \delta\int_0^\infty |\{x \mid M(f)(x) > \lambda\} \cap E|\lambda^{\delta-1}\,d\lambda = \delta\left(\int_0^t + \int_t^\infty\right)|\{M(f) > \lambda\} \cap E|\lambda^{\delta-1}\,d\lambda.$$

$$\leqslant |E|t^\delta + C\delta\int_t^\infty \lambda^{\delta-2}\,d\lambda\,\|f\|_{L^1} = |E|t^\delta + \frac{C}{1-\delta}t^{\delta-1}\|f\|_{L^1}.$$

取 $t = \frac{C\|f\|_{L^1}}{|E|}$, 即得所需不等式. □

我们考察 H^1 函数的行为. 1. 存在常数 $C_1 > 0$ 使 $f^* \leqslant C_1M(f)$. 若 $f \geqslant 0$, 则对某常数 C_2 有 $M(f) \leqslant C_2f^*$. 故若 $f \geqslant 0$ 且 $f \in H^1$, 则 $f = 0$.

2. 若 $f \in H^1$, 则 $\int_{\mathbb{R}^N} f\,dx = 0$.

证明: 设 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\operatorname{supp}\phi \subset B_1(\theta)$, $\phi(\theta) = 1$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^N$、$s \geqslant |x|$, 定义 $h(y) = c\phi(s^{-1}x - 2y)$, 其中 c 为归一化常数使 $\int_{\mathbb{R}^N} h(y)\,dy = 1$. 则

$$f^*(x) = \sup_{t>0}|(h_t * f)(x)| \geqslant (2s)^{-N}\left|\int_{\mathbb{R}^N} h\left(\frac{x-y}{2s}\right)f(y)\,dy\right| = (2s)^{-N}c\left|\int_{\mathbb{R}^N}\phi\left(\frac{y}{s}\right)f(y)\,dy\right|.$$

由于最后一个积分当 $s \to \infty$ 时趋于 $\int_{\mathbb{R}^N} f(y)\,dy$. 若 $\int_{\mathbb{R}^N} f(y)\,dy \neq 0$, 则 $\liminf_{|x|\to\infty} f^*(x)|x|^N > 0$, 这与 $f^* \in L^1(\mathbb{R}^N)$ 矛盾. □

3. 若 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^N)$、$\operatorname{supp} f$ 紧且 $\int_{\mathbb{R}^N} f(x)\,dx=0$，则 $f\in H^1$.

证明： 设 $\operatorname{supp} f\subset B_R(\theta)$. 因

$$|(h_t*f)(x)|=\left|\int_{\mathbb{R}^N}[h_t(x-y)-h_t(\theta)]f(y)\,dy\right|=\left|\int_{\mathbb{R}^N}\int_0^1(x-y)\cdot\nabla h_t(s(x-y))\,ds\,f(y)\,dy\right|\leqslant C\int_{|x-y|\leqslant}$$

故 $f^*(x)\leqslant CR|x|^{-N-1}\|f\|_\infty$. 结论得证. □

H^1 的对偶空间是 BMO 空间，定义如下：对任意 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$、$x\in\mathbb{R}^N$、$r>0$，令

$$\bar f_r(x)=\frac{1}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)}f(y)\,dy,$$

并定义

定义 4.5.11 (BMO 空间)**：**

$$\|f\|_{BMO}=\sup_{x\in\mathbb{R}^N}\sup_{r>0}\frac{1}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)}|f(y)-\bar f_r(x)|\,dy.$$

$BMO(\mathbb{R}^N)$ 是使 $\|f\|_{BMO}<\infty$ 的函数组成的空间.

量 $\|f\|_{BMO}$ 是半范数；事实上 $\|f\|_{BMO}=0$ 当且仅当 $f=$ 常数. 模去常数后，BMO 是 Banach 空间. 有等价 BMO 半范数：

$$\|f\|'=\sup_{x\in\mathbb{R}^N}\sup_{r>0}\inf_c\frac{1}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)}|f(y)-c|\,dy.$$

一方面显然 $\|f\|'\leqslant\|f\|_{BMO}$；另一方面 $\int_{B_r(x)}|f(y)-\bar f_r(x)|\,dy\leqslant\int_{B_r(x)}|f(y)-c|\,dy+|\bar f_r(x)-c|\leqslant 2\|f\|'$.

由定义易得如下简单性质：1. $L^\infty\subset BMO\subset L^1_{\mathrm{loc}}$. 2. 函数 $\log|x|\in BMO$. 事实上，伸缩变换 $f(x)\mapsto f(\lambda x)$（任意 $\lambda>0$）把 BMO 函数映为 BMO 函数，并保持半范数. 在伸缩下，$\log|x|$ 只相差一个常数. 验证化为 $\int_B|\log|x||\,dx\leqslant C$，或 $\int_B|\log|x|-\log|x_0||\,dx\leqslant C$，其中 B 是以 x_0 为中心的单位球. 第一个不等式对 $|x_0|\leqslant 1$ 成立，第二个对 $|x_0|\geqslant 1$ 成立，由初等计算即得. 3. 若 $f\in BMO$，则 $|f|\in BMO$，进而 $f_\pm\in BMO$.

令 $\bar f_\Omega=\frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega$ 表示平均；有 $\int_{B_r(x)}||f(y)|-|c||\,dy\leqslant\int_{B_r(x)}|f(y)-c|\,dy$，这蕴含 $\||f|\|'\leqslant\|f\|'$.

在 (x,r) 未指定时，记 $Q=B_r(x)$，$m_Q(f)=\bar f_r(x)$. 4. 若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$，且存在 $C>0$ 使对所有 Q 都有 $m_Q(f)-\operatorname{ess\,inf}_Q f\leqslant C$，则 $f\in BMO$ 且 $\|f\|_{BMO}\leqslant 2C$.

证明： 因 $\int_Q[f(y)-m_Q(f)]\,dy=0$，$\int_Q|f(y)-m_Q(f)|\,dy=2\int_Q\max[m_Q(f)-f(y),0]\,dy\leqslant 2\int_Q[m_Q(f)-\operatorname{ess\,inf}_Q f]\,dy\leqslant 2C$. □

5. 设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$，$f\geqslant 0$. 若存在常数 $C>0$ 使对所有 Q 都有 $m_Q(f)\leqslant C\operatorname{ess\,inf}_Q f$，则 $\log f\in BMO$.

证明： 取对数并用 Jessen 不等式，$m_Q(\log f)=\int_Q \log f\,dy \leqslant \log\int_Q f\,dy=\log m_Q(f)\leqslant \log C+\operatorname{ess\,inf}_Q \log f$. 由性质 4 得结论. □

6. 设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$，$M(f)(x)\neq\infty$ a.e. 对任意 $\delta\in(0,1)$，令 $w=M(f)^\delta$. 则存在常数 $C=C_\delta>0$（与 Q 无关）使 $m_Q(w)\leqslant C\inf_Q w$，对所有 Q.

证明： 固定 Q，不妨设 $Q=B_R(\theta)$. 分解 $f=f_1+f_2$，其中 $f_1=\chi_{Q'}\cdot f$，$Q'=2Q$. 令 $w_i=M(f_i)^\delta$ $(i=1,2)$. 因 $M(f)\leqslant M(f_1)+M(f_2)$，存在依赖 δ 的常数 c 使 $w\leqslant c(w_1+w_2)$. 对 w_1 应用 Kolmogorov 不等式：$m_Q(w_1)=\int_Q M(f_1)^\delta(y)\,dy\leqslant \frac{C_\delta}{|Q|}|Q|^{1-\delta}\|f_1\|_{L^1}^\delta=2^N C_\delta m_{Q'}(f)^\delta\leqslant C_1\inf_{Q'} w\leqslant C_1\inf_Q w$，其中 C_1 与 Q 无关. 再估计 w_2：只须证存在常数 $C_2>0$ 使 $M(f_2)(x)\leqslant C_2M(f_2)(y)$（任意 $x,y\in Q$）. 事实上，这蕴含 $w_2(x)\leqslant C_2\inf_Q w_2\leqslant C_2\inf_Q w$（任意 $x\in Q$），从而 $m_Q(w_2)\leqslant C_2\inf_Q w$. 合并两个估计，得 $m_Q(w)\leqslant c(m_Q(w_1)+m_Q(w_2))\leqslant C\inf_Q w$. 现估计 $M(f_2)$：注意对任意 $r>0$，只有当 $B_r(x)\cap(Q')^c\neq\varnothing$（即 $r\geqslant R$）时 $\int_{B_r(x)}|f_2(z)|\,dz$ 才可能非零. 由 $\int_{B_r(x)}|f_2(z)|\,dz\leqslant \frac{|B_{r+R}(y)|}{|B_r(x)|}\int_{B_{r+R}(y)}|f_2(z)|\,dz\leqslant 2^N M(f_2)(y)$，得 $M(f_2)(x)\leqslant 2^N M(f_2)(y)$. □

结合性质 5 与 6，得：7. 若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 且 $M(f)(x)\neq\infty$ a.e.，则 $\log M(f)\in BMO$，且 $\|\log M(f)\|_{BMO}\leqslant c_N$（仅依赖 N 的常数）.

定义 4.5.12 (VMO 空间)： $VMO(\mathbb{R}^N)$ 是 $C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ 在 BMO 中的闭包.

已证（见 Stein [303]）：$(VMO)^*=H^1$，$(H^1)^*=BMO$. 其含义如下：对任意 $f\in BMO$，下式有意义：

$$l(g)=\int f\cdot g\,dx,\qquad \forall g\in H^1_\alpha:=\left\{g\in L^\infty\;\middle|\;\operatorname{supp} g\text{ 紧},\ \int g=0\right\}$$

（见 H^1 函数性质 3），且有唯一有界延拓到 H^1：$|l(g)|\leqslant C\|f\|_{BMO}\|g\|_{H^1}$（某常数 $C>0$）. 反之，对任意 $l\in(H^1)^*$，存在 $f\in BMO$ 使 $l(g)=\int f\cdot g$（任意 $g\in H^1_\alpha$），且 $\|f\|_{BMO}\leqslant C\|l\|_{(H^1)^*}$.

由于 H^1 是可分 Banach 空间 VMO 的对偶，H^1 上的弱 * 拓扑良定义，Banach–Alaoglu 定理可用. 即：若 $\{f_j\}$ 是 H^1 中有界序列，则存在子列 $\{f_j'\}$ 在分布意义下收敛到 $f\in H^1$，且 $\|f\|_{H^1}\leqslant \liminf_{j\to\infty}\|f_j\|_{H^1}$.

4.5.3 补偿紧性

若想在变分问题中使用 H^1，须付出的代价是：(1) 验证沿极小化序列，泛函被积式中出现的非线性量的 H^1 有界性；(2) 这些非线性量是序列弱 * 下半连续的. 典型的非线性量鲜有例子：它们在 L^1 中并带某些附加补偿条件，从而落入 H^1 并保持弱 * 连续性.

例 1. (散度 − 旋度) 设 $\{E_n\}\subset L^p(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$，分布意义下 $\operatorname{div}E_n=0$；$\{B_n\}\subset L^{p'}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$，分布意义下 $\operatorname{curl}B_n=0$，其中 $p\in(1,\infty)$，$\frac1p+\frac1{p'}=1$. 若 $\{E_n\}$、$\{B_n\}$ 分别在各自空间中有界，则 $E_n\cdot B_n$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^1)$ 中有界. 补偿条件 $\operatorname{div}E_n=0$、$\operatorname{curl}B_n=0$ 在弱 * 收敛中起作用.

例 2. (Jacobi 行列式) 设 $u \in L^q_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ (某 $q \in (1,\infty)$), 其中 $\nabla u \in L^N(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^{N\times N})$. 则 $\det(\nabla u) \in L^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^1)$. Jacobi 行列式的特殊结构也是一种补偿条件.

我们先验证补偿条件确实使非线性量落入 H^1，然后这些非线性量沿弱收敛序列弱 * 连续.

定理 4.5.13： 设 $E \in L^p(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$，$B \in L^{p'}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$，$p \in (1,\infty)$，$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. 若 $\operatorname{curl} B = 0$ 且 $\operatorname{div} E = 0$，则 $E \cdot B \in H^1$，且存在常数 $C > 0$ 使

$$\|E \cdot B\|_{H^1} \leqslant C\|E\|_p \|B\|_{p'}.$$

证明： 取 α, β 满足 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{1}{N}$，$\alpha \in (1,p)$，$\beta \in (1,p')$. 对任意 $h \in C_0^\infty$、非负、$\int h = 0$，我们断言

$$|\{h_t * (E \cdot B)\}(x)| \leqslant C \left(\int_{B_t(x)} |E|^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\int_{B_t(x)} |B|^\beta \right)^{1/\beta}.$$

事实上，由 $\operatorname{curl} B = 0$，存在 $\omega \in W^{1,p'}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^1)$ 使 $\nabla\omega = B$. $\operatorname{div} E = 0$ 给出 $\operatorname{div}(\omega E) = \omega \operatorname{div} E + E \cdot \nabla\omega = E \cdot B$. 适当取 h 使 $\operatorname{supp}(h) \subset B_1(\theta)$，有

$$|h_t * (E \cdot B)(x)| = \left| \int \frac{1}{t^{N+1}} \nabla h \left(\frac{x-y}{t} \right) E(y)\omega(y)\, dy \right| = \left| \int \frac{1}{t^{N+1}} \nabla h \left(\frac{x-y}{t} \right) E(y) \left\{ \omega - \int_{B_t(x)} \omega \right\} dy \right|$$

$$\leqslant C \left(\int_{B_t(x)} |E|^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\int_{B_t(x)} \left| \frac{1}{t} \left| \omega - \int_{B_t(x)} \omega \right| \right|^{\alpha'} \right)^{1/\alpha'} \leqslant C \left(\int_{B_t(x)} |E|^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\int_{B_t(x)} |\nabla\omega|^{\alpha'} \right)^{1/\alpha'}$$

最后一步由 Sobolev–Poincaré 不等式. 借助极大函数，上式改写为

$$\sup_{t>0} h_t * (E \cdot B)(x) \leqslant C(M(|E|^\alpha)(x))^{1/\alpha} (M(|B|^\beta)(x))^{1/\beta}.$$

再由 Hölder 不等式与极大函数的 L^p 有界性，

$$\|E \cdot B\|_{H^1} = \int_{\mathbb{R}^N} \sup_{t>0} |h_t * (E \cdot B)(x)|\, dx \leqslant C \left(\int (M(|E|^\alpha))^{p/\alpha}\, dx \right)^{1/p} \left(\int (M(|B|^\beta))^{p'/\beta}\, dx \right)^{1/p'} \leqslant C\|E\|$$

□

第二个例子可约化为第一个，因为

$$\det(\nabla u) = \sum_i \partial_i u_1 A_i^1 = \nabla u_1 \cdot \sigma,$$

其中 $u = (u_1, u_2, \ldots, u_N)$，$\sigma = (A_1^1, A_2^1, \ldots, A_N^1)$ 是由 $\det(\nabla u)$ 关于第一行的所有 $N-1$ 阶子式组成的 N-向量. 取 $E = \sigma$，$B = \nabla u_1$，则 $E \in L^{\frac{N}{N-1}}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ 满足 $\operatorname{div} E = 0$，$B \in L^N(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ 满足 $\operatorname{curl} B = 0$. 由 定理 4.5.13，$\det(\nabla u) \in H^1$，且存在常数 $C > 0$ 使

$$\|\det(\nabla u)\|_{H^1} \leqslant C\|\nabla u\|_{L^N}^N.$$

除弱 * 紧性外，补偿紧性理论还辨识出一类序列弱 * 连续的非线性量. 一般而言，弱收敛未必保持非线性量：例如若 $u_n \rightharpoonup u$、$v_n \rightharpoonup v$，则不能断言 $u_n v_n \rightharpoonup uv$. 这从 $L^2[0,1]$ 中 $u_n = v_n = \sin(n\pi x)$ 可见：二者都弱收敛到 0，但 $u_n v_n = \frac{1}{2}(1 - \cos(2n\pi x)) \rightharpoonup \frac{1}{2}$. 然而幸运的是有：

定理 4.5.14： 设 $\{E_j\}$、$\{B_j\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^N)$ 中两个有界序列，分布意义下 $\operatorname{div}(E_j)=0$、$\operatorname{curl}(B_j)=0$. 若进一步 $E_j \rightharpoonup E$、$B_j \rightharpoonup B$ 于 $L^2(\mathbb{R}^N)$，则 $E_j\cdot B_j \rightharpoonup E\cdot B$ 于分布意义下，进而 $E_j\cdot B_j \overset{*}{\rightharpoonup} E\cdot B$ 于 H^1.

证明： 若 B 无旋，断言存在分布 w 使 $\nabla w = B$. 这可由 Fourier 变换证明. 设 $\hat{B}(\xi)$ 为 B 的 Fourier 变换；因 $\operatorname{curl} B=0$ 蕴含 $\xi_i\hat{B}_k-\xi_k\hat{B}_i=0$（任意 $i,k=1,\dots,N$）. 令 w 为 $\frac{\sum_{k=1}^N \xi_k\hat{B}_k}{|\xi|^2}$ 的 Fourier 逆变换. 显然 $\nabla w = B$. 此外，若 B 有有界支集 $\operatorname{supp} B\subset B_R(\theta)^\circ$，则 $w\in L^2$ 且 $\operatorname{supp} w\subset B_R(\theta)^\circ$.

现令 w_j 为使 $B_j=\nabla w_j$ 的分布. 对给定 $\phi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$，要证 $\int_{\mathbb{R}^N} E_j\cdot B_j\phi\,dx \to \int_{\mathbb{R}^N} E\cdot B\phi\,dx$. 此情形下可设所有 $\operatorname{supp} w_j\subset B_R(\theta)^\circ$（某 $R>0$）. 于是 $\{w_j\}\subset H^1(B_R(\theta))$ 且有界. 模去子列，可设 $w_j\to w$ 于 $L^2(B_R(\theta))$. 于是

$$\langle E_j\cdot B_j,\phi\rangle = \langle \operatorname{div}(w_jE_j),\phi\rangle = -\langle E_j, w_j(\nabla\phi)\rangle \to -\langle E, w(\nabla\phi)\rangle = \langle \operatorname{div}(wE),\phi\rangle = \langle E\cdot B,\phi\rangle,$$

取极限时用到 $E_j\rightharpoonup E$ 与 $w_j\to w$ 于 $L^2(B_R(\theta))$. 因 C_0^∞ 在 VMO 中稠密，$E_j\cdot B_j \overset{*}{\rightharpoonup} E\cdot B$ 于 H^1. □

注 4.5.15： 上述定理有如下推广：设 $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ 为开区域. 假设 $\{E_j\}$、$\{B_j\}$ 是 $L^2(\Omega,\mathbb{R}^N)$ 中两个有界序列，使 1. $\{\operatorname{div} E_j\}$ 位于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的一个紧子集内；2. $\{\operatorname{curl} B_j\}$ 位于 $W^{-1,2}(\Omega, M_{N\times N})$ 的一个紧子集内. 若进一步 $E_j\rightharpoonup E$、$B_j\rightharpoonup B$ 于 $L^2(\Omega,\mathbb{R}^N)$，则 $E_j\cdot B_j\rightharpoonup E\cdot B$ 于分布意义下. ◇

类似地有：

定理 4.5.16： 设 $\{u_j\}$ 在 $W^{1,N}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$ 中有界，$u_j\rightharpoonup u$. 则 $\det(\nabla u_j)\rightharpoonup\det(\nabla u)$ 于分布意义下，$\operatorname{div}(\nabla u_j)\overset{*}{\rightharpoonup}\operatorname{div}(\nabla u)$ 于 $H^1(\mathbb{R}^n)$.

证明： 仍用前述特殊分解：$\det(\nabla u)=\sum_k \partial_k u_1 A_k^1 = \nabla u_1\cdot\sigma = \nabla(u_1\cdot\sigma)$，其中 $\sigma=(A_1^1,\dots,A_N^1)$. 因 $\operatorname{div}\sigma=0$，对任意 $\phi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$，有

$$\langle\det(\nabla u_j),\phi\rangle = -\langle u_j^1\cdot\sigma_j,\nabla\phi\rangle \to -\langle u^1\cdot\sigma,\nabla\phi\rangle = \langle\det(\nabla u),\phi\rangle.$$

□

可在 $\mathbb{R}^N$ 中区域 Ω 上定义 Hardy 空间. Ω 上的分布 f 称为属于 $H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，若对每个紧集 $K\subset\Omega$，存在 $\varepsilon>0$ 使

$$\int_K \left(\sup_{0<t<\varepsilon}|h_t * f(x)|\right)dx<\infty,$$

其中 h 如前定义，且只要 $t<\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)$，$h_t*f(x)$ 就有定义.

等价定义如下：$f\in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 当且仅当对任意 $\phi\in C_0^\infty(\Omega)$（$\int_\Omega\phi\neq 0$），存在常数 c 使 $\phi(f-c)\in H^1(\mathbb{R}^N)$.

4.5.4 在变分法中的应用

现说明 Hardy 空间如何应用于变分问题. 回顾：在带 Radon 测度 μ 的紧空间 X 中，序列 $\{f_j\}\subset L^1(X,\mathcal{B},\mu)$ 弱预紧（即存在弱收敛子列）当且仅当 $\{f_j\}$ 在 L^1 范数下有界且一致绝对连续，见 [112] 定理 IV.8.9. 对一个 L^1 有界但不具后一条件的序列 $\{f_j\}$，不能断定它在 L^1 中是否弱收敛；这从 δ 型序列可见. 然而 Chacon 引入了如下引理：

引理 4.5.17 (Bitting 引理)： 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ 为有界开区域，$\{u_j\}\subset L^1(\Omega)$ 有界. 则存在一个子列与一列递减 Borel 可测子集 $\{E_k\}\subset\Omega$，使 $|E_k|\to 0$，且 $\chi_{\Omega\setminus E_k}|u_j|$ 对所有 k 一致绝对连续.

证明： 不妨设 $\{u_j\}$ 非负. 设 $\{\nu_j\}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 中相伴的 Young 测度，它在 $\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^1$ 中弱 * 收敛到 $L^N\lfloor_\Omega\otimes\nu_x$. 对任意 $R>0$，定义 $g_R(y)=y$ $(0\leqslant y\leqslant R)$，$=2R-y$ $(R\leqslant y\leqslant 2R)$，$=0$ $(y>2R$ 或 $y<0)$. 显然 $g_R\in C_0(\mathbb{R}^1)$，且 $|y\chi_{[0,R]}(y)|\leqslant g_R(y)\leqslant|y|$. 由 定理 4.4.10，

$$\limsup_{j\to\infty}\int_{\{u_j\leqslant R\}}u_j\,dx\leqslant\limsup_{j\to\infty}\int_{\Omega\times\mathbb{R}^1}g_R(y)\,d\nu_j(x,y)=\int_\Omega\int_{\mathbb{R}^1}g_R(y)\,d\nu_x(y)\,dx\leqslant\int_\Omega\int_{\mathbb{R}^1}|y|\,d\nu_x(y)\,dx<\infty$$

取序列 $n_j\geqslant 2j$、$k_j\geqslant j$ 使

$$\limsup_{j\to\infty}\int_{\{v_j\leqslant n_j\}}v_j\,dx\leqslant\int_\Omega\int_{\mathbb{R}^1}|y|\,d\nu_x(y)\,dx,\tag{4.56}$$

其中 $v_j=u_{k_j}$. 对任意 $k\in\mathbb{N}$，令 $E_k=\bigcup_{j\geqslant k}\{v_j>n_j\}$. 我们验证：1. $|E_k|\to 0$ $(k\to\infty)$. 2. 对任意 k，$\{v_j\chi_{F_k}\}$ 关于 j 一致绝对连续，其中 $F_k=\Omega\setminus E_k$. 由定义有估计：$|E_k|\leqslant\sum_{j\geqslant k}|\{v_j>n_j\}|\leqslant\sup_j\|v_j\|_{L^1}\sum_{j\geqslant k}\frac{1}{n_j}\leqslant\frac{1}{2^{k-1}}\sup_j\|v_j\|_{L^1}$. (1) 得证. 我们断言

$$\limsup_{R\to\infty}\limsup_{j\to\infty}\int_{F_k\cap\{v_j>R\}}v_j\,dx=0.\tag{4.57}$$

若得证，则对任意 $\varepsilon>0$，取 $R_0>0$、$j_0>0$ 使 $j>j_0$ 时 $\int_{F_k\cap\{v_j>R_0\}}v_j<\varepsilon/2$. 对任意 L^N 可测集 U、$|U|<\frac{\varepsilon}{2R_0}$，有 $\int_{U\cap F_k}v_j\,dx\leqslant\int_{F_k\cap\{v_j>R_0\}}v_j\,dx+\int_{U\cap F_k\cap\{v_j\leqslant R_0\}}v_j\,dx\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+R_0|U|<\varepsilon$（任意 $j\geqslant j_0$），即 v_j 在 F_k 上对所有 k 一致绝对连续.

现回到证明 (4.57). 因对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}(\Omega)$、任意 $\phi\in C_0(\mathbb{R}^1)$，

$$\lim_{j\to\infty}\int_{E\cap\{v_j\leqslant n_j\}}\phi(v_j(x))\,dx=\int_E\int_{\mathbb{R}^1}\phi(y)\,d\nu_x(y)\,dx.$$

取 $\phi_j\uparrow|y|$，得

$$\liminf_{j\to\infty}\int_{E\cap\{v_j\leqslant n_j\}}v_j(x)\,dx\geqslant\int_E\int_{\mathbb{R}^1}|y|\,d\nu_x(y)\,dx,\tag{4.58}$$

因为 $j\geqslant k$ 时 $F_k\subset\{v_j\leqslant n_j\}$，$F_k\cup(\{v_j\leqslant n_j\}\cap E_k)=\{v_j\leqslant n_j\}$. 把 (4.56) 与 (4.58) 用于 $E=E_k$，得

$$\limsup_{j\to\infty}\int_{F_k}v_j(x)\,dx\leqslant\int_{F_k}\int_{\mathbb{R}^1}|y|\,d\nu_x(y)\,dx.\tag{4.59}$$

于是

$$\limsup_{R\to\infty}\limsup_{j\to\infty}\int_{F_k\cap\{v_j>R\}} v_j(x)\,dx = \limsup_{R\to\infty}\limsup_{j\to\infty}\left(\int_{F_k}-\int_{F_k\cap\{v_j\leqslant R\}}\right) v_j(x)\,dx$$

$$\leqslant \limsup_{R\to\infty}\limsup_{j\to\infty}\left(\int_{F_k}\int_{\mathbb{R}^1}|y|\,d\nu_x(y)\,dx-\int_{F_k} g_R(v_j(x))\,dx\right) = \limsup_{R\to\infty}\int_{F_k}\int_{\mathbb{R}^1}(|y|-g_R(y))\,d\nu_x(y)\,dx =$$

□

定义 4.5.18： 设 $\{u_j\}\subset L^1(\Omega)$ 有界；称 u_j 在 Bitting 引理意义下收敛到 $u\in L^1(\Omega)$，若对任意 $\varepsilon>0$，存在可测子集 $E\subset\Omega$、$|E|<\varepsilon$，使 $u_j\rightharpoonup u$ 于 $L^1(\Omega\setminus E)$.

H^1-弱 * 收敛与 Bitting 引理意义下收敛之间是什么关系?

引理 4.5.19： 设 $\{u_j\}\overset{*}{\rightharpoonup} u$ 于 $H^1(\mathbb{R}^N)$. 对每个 $R>0$，设 $v\in L^1(B_R(\theta))$ 是使存在子列 n_j 让 u_{n_j} 在 $B_R(\theta)$ 上按 Bitting 引理意义收敛到 v 的函数，则 $u=v$ a.e. 于 $B_R(\theta)$.

证明： 要证对任意 $\phi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$，$\int u\phi\,dx=\int v\phi\,dx$. 设 $\operatorname{supp}\phi\subset B_R(\theta)$（某合适 $R>0$），$v_j=u_{n_j}$. 由假设，对任意 $\varepsilon>0$，存在 E 使 $|E|<\varepsilon$ 且 $v_j\rightharpoonup v$ 于 $L^1(\Omega\setminus E)$. 对任意 $\lambda>0$，定义 $w_\lambda=(1+\lambda\log M(\chi_E))_+$，其中 $M(f)$ 是 f 的极大函数. 由 BMO 的命题 (3) 与 (7)，$w_\lambda\in BMO$，$\|\log M(\chi_E)\|\leqslant c_N$，从而 $\|w_\lambda\|_{BMO}\leqslant C\lambda$，其中 C 是与 λ、ε 无关的常数.

因 $\chi_E\leqslant M(\chi_E)\leqslant 1$ a.e.，故 $\chi_E\leqslant w_\lambda\leqslant 1$ a.e. 由极大函数的命题 (4)，$|\{w_\lambda>0\}|=\left|\left\{M(\chi_E)>\exp\left(-\frac{1}{\lambda}\right)\right\}\right|\leqslant C\exp\left(\frac{1}{\lambda}\right)\|\chi_E\|_{L^1}\leqslant C\varepsilon\exp\left(\frac{1}{\lambda}\right)$. 于是

$$\int_{\mathbb{R}^N}u_{n_j}\phi\,dx=\int_{\mathbb{R}^N}v\phi\,dx+\int_{\mathbb{R}^N}u_{n_j}\phi w_\lambda\,dx+\int_{\mathbb{R}^N}(u_{n_j}-v)\phi(1-w_\lambda)\,dx-\int_{\mathbb{R}^N}v\phi w_\lambda\,dx=I_1+I_2+I_3+$$

其中 $I_1=\int_{\mathbb{R}^N}v\phi\,dx$，$I_2\leqslant\|u_{n_j}\|_{H^1}\|w_\lambda\phi\|_{BMO}\leqslant C\|w_\lambda\phi\|_{BMO}$，$I_3=\int_{\Omega\setminus E}(u_{n_j}-v)(1-w_\lambda)\phi\,dx\to 0\ (j\to\infty)$，$I_4\leqslant\int_{\{w_\lambda>0\}}|v||\phi|\,dx\leqslant\|\phi\|_{L^\infty}\int_{B_R(\theta)\cap\{w_\lambda>0\}}|v|$. I_3 的极限来自 u_j 在 $L^1(\Omega\setminus E)$ 上弱收敛到 v 的假设. 估计 I_2：对任意 $r>0$、$x\in\mathbb{R}^N$，令 $Q=B_r(x)$，有 $\int_Q|\phi w_\lambda-\int_Q\phi w_\lambda|\,dz\leqslant\|\phi\|_{L^\infty}\|w_\lambda\|_{BMO}+\frac{1}{|Q|}\int_Q\int_{\{w_\lambda>0\}}|\phi(z)-\phi(y)|\,dy\leqslant$

$$\begin{cases}C(\lambda+R|\{w_\lambda>0\}|) & 若 r<R,\\ C(\lambda+\frac{1}{R^N}|\{w_\lambda>0\}|) & 若 r\geqslant R.\end{cases}$$

对任意 $\eta>0$，先取 $\lambda>0$ 使 $C\lambda<\eta/2$，再取 $\varepsilon>0$ 足够小使 I_4 与 $C(R+R^{-N})|\{w_\lambda>0\}|$ 之和 $<\eta/2$，即得所需结论. □

结合 定理 4.5.17 与 定理 4.5.19，得:

定理 4.5.20： 设 $u_j\overset{*}{\rightharpoonup}u$ 于 $H^1(\mathbb{R}^N)$. 则对所有 $R>0$，存在子列 $\{u_{n_j}\}$ 在 $B_R(\theta)$ 上按 Bitting 引理意义收敛到 u.

作为在变分法中的应用，我们研究 subsection 4.3 中 4.3.3 的多重凸泛函. 回顾：函数 $f:\Omega\times M^{n\times n}\to\mathbb{R}^1$ 称为多重凸的，若 $f(x,A)=g(x,T(A))$，其中 $g:\Omega\times\mathbb{R}^{\tau_n}\to\mathbb{R}^1$ 是 Carathéodory 函数，对 a.e. $x\in\Omega$，$\xi\mapsto g(x,\xi)$ 凸，$T=\{\mathrm{adj}_s\}_{s=1}^n:M^{n\times n}\to\mathbb{R}^{\tau_n}$，且

$$\tau_n=\sum_{s=1}^n\left(\frac{n!}{s!(n-s)!}\right)^2.$$

定理 4.5.21： 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域；$f(x,A)=g(x,T(A))$ 多重凸，满足 $C|A|^n\leqslant g(x,T(A))$（任意 $A\in M^{n\times n}$，$C>0$）. 则泛函

$$J(u)=\int_\Omega f(x,\nabla u)\,dx$$

在 $W_0^{1,n}(\Omega,\mathbb{R}^n)$ 中有极小点.

证明： 令 $c=\inf_{u\in W_0^{1,n}}J(u)$，$\{u_j\}$ 为极小化序列，即 $J(u_j)\to c$. 由强制条件，$\|\nabla u_j\|_{L^n(\Omega,M^{n\times n})}$ 有界，进而 $\|u_j\|_{W^{1,n}(\Omega,\mathbb{R}^n)}$ 有界. 模去子列，有 $u_j\rightharpoonup u$ 于 $W^{1,n}(\Omega,\mathbb{R}^n)$，$\operatorname{adj}_s(\nabla u_j)\rightharpoonup \operatorname{adj}_s(\nabla u)$ 于 $L^{\frac{n}{s}}(\Omega,\mathbb{R}^{(\frac{n!}{s!(n-s)!})^2})$ $(1\leqslant s<n)$. 因可把 u_j 在 Ω 外延拓为零，由 定理 4.5.16，$\det(\nabla u_j)\overset{*}{\rightharpoonup}\det(\nabla u)$ 于 $H^1(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $|E|<\delta$ 时 $\int_E g(x,T(u(x)))\,dx<\varepsilon$. 由 定理 4.5.20，存在可测集 $E\subset\Omega$、$|E|<\delta$，使 $\det(\nabla u_j)\rightharpoonup\det(\nabla u)$ 于 $L^1(\Omega\setminus E)$. 显然也有 $\operatorname{adj}_s(\nabla u_j)\rightharpoonup\operatorname{adj}_s(\nabla u)$ $(1\leqslant s<n)$ 于 $L^1(\Omega\setminus E,\mathbb{R}^{(\frac{n!}{s!(n-s)!})^2})$. 因对 a.e. $x\in\Omega$，$\xi\mapsto g(x,\xi)$ 凸，有

$$\liminf_{j\to\infty}\int_\Omega g(x,T(\nabla u_j(x)))\,dx\geqslant\liminf_{j\to\infty}\int_{\Omega\setminus E}g(x,T(\nabla u_j(x)))\,dx\geqslant\int_{\Omega\setminus E}g(x,T(\nabla u(x)))\,dx\geqslant\int_\Omega g(x,T(\nabla$$

因 $\varepsilon>0$ 任意，得

$$\liminf_{j\to\infty}\int_\Omega g(x,T(\nabla u_j(x)))\,dx\geqslant\int_\Omega g(x,T(\nabla u(x)))\,dx.$$

故 $u\in W_0^{1,n}(\Omega,\mathbb{R}^n)$ 是极小点. □

把此结果与 定理 4.3.8 比较：多重凸函数的增长条件被去掉了. 这在弹性理论中有用. 使用 Hardy 空间的另一优点在于正则性. 如前所述，Calderón–Zygmund 理论可应用于 Hardy 空间. 一旦极小点的某个非线性表达式在 H^1 中被证明，Euler–Lagrange 方程就被用来得到先验估计，从而获得解更好的正则性，见 Evans [121]、Helein [155]. 补偿紧性方法已被 Ball [21]、Di Perna [107]、Tartar [311] 等成功应用于弹性力学与双曲系统.

4.6 自由间断问题

4.6.1 Γ-收敛

Γ-收敛由 De Giorgi 学派广泛研究. 其思想是用一族依赖参数 ε 的泛函 J_ε 逼近变分问题中给定的泛函 J，使 J_ε 的极小点 v_ε 有一个极限点 v，而 v 是 J 的极小点.

定义 4.6.1： 设 X 为度量空间，$F_n:X\to[0,\infty]$ 为一列泛函. 称 F_n 当 $n\to\infty$ 时在 X 上 Γ-收敛（Gamma-converges）到 F，记作 $\Gamma-\lim_{n\to\infty}F_n=F$，若 (1) 对任意 $u\in X$、任意 $u_n\to u$，有 $\liminf_{n\to\infty}F_n(u_n)\geqslant F(u)$；(2) 对任意 $u\in X$，存在 $u_n\to u$ 使 $\limsup_{n\to\infty}F_n(u_n)\leqslant F(u)$.

这一概念的重要性在于下述定理.

定理 4.6.2： 若 $F=\Gamma-\lim_{n\to\infty}F_n$，则 F 下半连续.

证明： 反证. 若 F 不下半连续, 则存在 $x_n \to x$ 使 $F(x) > \lim_{n\to\infty} F(x_n)$. 但由定义, 对每个 n, 存在 $\{x_{nm}\} \subset X$, $x_{nm} \to x_n$, 满足 $F_n(x_{nm}) \to F(x_n)$. 可设 $\lim_{n\to\infty} F(x_n) > -\infty$ 且 $F(x) < \infty$. 令 $\delta = \frac{1}{4}(F(x) - \lim_{n\to\infty} F(x_n)) > 0$，则对每个 n，存在 $m_n \in \mathbb{N}$ 使

$$|F_n(x_{nm_n}) - F(x_n)| < \delta, \quad m_n \to \infty, \quad x_{nm_n} \to x. \tag{4.60}$$

一方面，由 Γ-收敛，$F(x) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(x_{nm_n})$. 另一方面，由 δ 的定义，n 大时 $F_n(x_{nm_n}) > F(x) - \delta$，故

$$F(x_n) < F(x) - 3\delta. \tag{4.61}$$

于是 $F_n(x_{nm_n}) - F(x_n) > 2\delta$，与 (4.60) 矛盾. □

定理 4.6.3： 设 $\Gamma - \lim_{n\to\infty} F_n = F$，且 v_n 是 F_n 在 X 上的极小点. 若 v 是 v_n 的极限点，则 v 是 F 的极小点，且 $F(v) = \liminf_{n\to\infty} F_n(v_n)$.

证明： 由 Γ-收敛定义的 (2),对每个 $u \in X$,存在 $\{u_n\} \subset X$ 使 $u_n \to u$,且 $\lim_{n\to\infty} F_n(u_n) = F(u)$. 因 v_n 是 F_n 的极小点，$F_n(v_n) \leqslant F_n(u_n)$. 故由 Γ-收敛定义的 (1),

$$F(u) \geqslant \limsup_{n\to\infty} F_n(u_n) \geqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(v_n) \geqslant F(v), \tag{4.62}$$

$(v_n \to v \in X)$. 证毕. □

注意 Γ-收敛不同于逐点收敛.

例 1.

$$F_n(x) = \begin{cases} 1 & 若 x \geqslant \frac{1}{n}, \\ nx & 若 x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}], \\ -1 & 若 x \leqslant -\frac{1}{n}, \end{cases}$$

则 $\Gamma - \lim_{n\to\infty} F_n(x) = \begin{cases} 1 & 若 x > 0, \\ -1 & 若 x \leqslant 0. \end{cases}$ 但逐点地 $F_n(x) \to \operatorname{sgn}(x)$. 差别在 $x = 0$ 处.

例 2. $\Gamma - \lim_{n\to\infty} \sin nx = -1$.

4.6.2 相变问题

这里给出 Cahn 与 Hilliard 关于相变的一个例子，说明 Γ-收敛如何应用于变分问题. 在装满两种不互溶、不可压缩流体的容器 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 中，两种流体自行排布，以最小化分隔两相的界面面积. 设 u 为函数：在第一种流体所占集合上取 0，在第二种流体所占集合上取 1. 令 $V = \int u$ 为第二种流体的总体积. 显然 $0 < V < m(\Omega)$. 设 $S(u)$ 为界面，即 u 的奇异集. 平衡位形由最小化能量 $F(u) := \sigma H^2(S(u))$ 得到，其中 σ 是两流体间的表面张力，H^2 是二维 Hausdorff 测度.

在宏观层次上，我们允许两种流体混合；设 $u:\Omega\to[0,1]$ 为第二种流体的平均密度，W 为双阱位势，即只在 0 与 1 处取零的连续正函数. Cahn 与 Hilliard 建立了一个模型：对任意 $\varepsilon>0$，考虑如下能量泛函的极小点 u_ε：

$$E_\varepsilon(u)=\varepsilon\int_\Omega|\nabla u|^2+\frac{1}{\varepsilon}\int_\Omega W(u),\qquad V=\int_\Omega u. \tag{4.63}$$

在体积约束下 u_ε 不可能是常数；但当 $\varepsilon\to0$ 时，对 a.e. $x\in\Omega$，$u_\varepsilon(x)$ 必趋于 0 或 1. u_ε 是否趋于 F 的极小点？下述 Modica–Mortola 定理给出答案. 证明前先准备几个引理.

引理 4.6.4： 设 $u_m\to u$ 于度量空间 (X,d)，满足 $\limsup_{m\to\infty}F(u_m)\leqslant F(u)$；且对每个 m，存在 $u_{m,n}\to u_m$ $(n\to\infty)$ 使 $\limsup_{n\to\infty}F_n(u_{m,n})\leqslant F(u_m)$. 则存在 $m_n\to\infty$，使对 $v_n=u_{m_nn}$ 有 $v_n\to u$ 且 $\limsup_{n\to\infty}F_n(v_n)\leqslant F(u)$.

证明： 可设 $d(u,u_m)<1/m$. 定义 $m_n=\max\{m\mid d(u_{mn},u)<1/m,\ F_m(u_{mn})\leqslant F(u_m)+1/m\}$. 易验证 $m_n\to\infty$. 令 $v_n=u_{m_nn}$，则 v_n 满足要求. □

下述引理正是一般定理的一维版本.

引理 4.6.5：

$$\min\left\{\int_{\mathbb{R}^1}[|\gamma'(t)|^2+W(\gamma(t))]\,dt\;\middle|\;\gamma\in C^1(\mathbb{R}^1),\ \gamma(-\infty)=0,\ \gamma(\infty)=1\right\}=2\int_0^1\sqrt{W(t)}\,dt.$$

证明： 把待极小化泛函记作 $J(\gamma)$，右端积分记作 σ. 由 Cauchy–Schwarz 不等式，$J(\gamma)\geqslant 2\int_{\mathbb{R}^1}\sqrt{W(\gamma(t))}\gamma'(t)\,dt=2\int_0^1\sqrt{W(s)}\,ds=\sigma$. 等号成立当且仅当 $\gamma'=\sqrt{W(\gamma)}$. 因 $\sqrt{W}$ 在两零点 0 与 1 之间连续且为正，该一阶方程在 $\mathbb{R}^1$ 上有整体解 γ，$\gamma(-\infty)=0$，$\gamma(\infty)=1$. □

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为边界 ∂U 非空的开集. 定义带号距离函数：

$$d(x)=\begin{cases}\operatorname{dist}(x,\partial U), & 若x\in U,\\ -\operatorname{dist}(x,\partial U), & 若x\notin U.\end{cases}$$

于是 d Lipschitz 连续，Lipschitz 常数为 1.

引理 4.6.6： 设 $\partial U\in C^2$ 有界. 对任意 $t\in\mathbb{R}^1$，令 $\Sigma_t=\{x\in\mathbb{R}^n\mid d(x)=t\}$. 则存在 $\varepsilon>0$ 使 $|s|<\varepsilon$ 时 Σ_s 是 C^2 类超曲面，且 $\lim_{s\to0}H^{n-1}(\Sigma_s)=H^{n-1}(\partial U)$. 此外 $|\nabla d(x)|=1$.

证明： 对任意 $x_0\in\partial U$，设 $n(x_0)$ 为 ∂U 在 x_0 处的单位外法向量，$T_{x_0}(\partial U)$ 为 x_0 处的切超平面. 旋转坐标使前 $n-1$ 个坐标轴位于 $T_{x_0}(\partial U)$ 上，x_n 轴指向 $-n(x_0)$ 方向. 在 x_0 的邻域 $V(x_0)$ 内，∂U 可表为 $x_n=f(x')$，$x'=(x_1,\dots,x_{n-1})$，$f(x_0')=0$，$\nabla f(x_0')=\theta$. 存在 ∂U 的一个管状邻域 Ξ，使任意 $x\in\Xi$ 有唯一表示 $x=\pi(x)-n(x)d(x)$，其中 $\pi(x)\in\partial U$，$n(x)=n(\pi(x))$，且 ξ 是在 x 邻域内满足 $|x-\xi|=d(x)$ 的唯一点. 存在 $\varepsilon>0$ 使 $|s|<\varepsilon$ 时 $\Sigma_s\subset\Xi$. 我们断言 $|\nabla d(x)|=1$，且 $\nabla d(x)=-n(\xi)$. 于是对任意 $x\in\Sigma_s$、$s=d(x)$，有局部表示 $x=F(x',s):=(x',f(x'))-n(x',f(x'))s$. 用隐函数定

理可验证 $\varepsilon>0$ 小时 F 可逆. 这蕴含 $d(x)=d(\xi-sn(\xi))=s$. 故 $\nabla d(x)n(\xi)=-1$. 因 d Lipschitz 常数为 1，断言得证. 用 Gauss–Green 公式，$\int_{0<d(x)<s}\operatorname{div}(\nabla d(x))=\int_{\Sigma_0}\nabla d(x)n(x)\,dH^{n-1}+\int_{\Sigma_s}\nabla d(x)n(x)\,dH^{n-1}$. 令 $s\to 0$，左端趋于零，得 $H^{n-1}(\Sigma_s)\to H^{n-1}(\Sigma_0)=H^{n-1}(\partial U)$. □

定理 4.6.7 (Modica–Mortola)**：** 设 $W\in C([0,1])$ 非负，且只在 0、1 处为零. 令 $X=\{u:\Omega\to[0,1]\mid u$ 可测且 $\int_\Omega u=V\}$，赋 L^1 范数. 对任意 $\varepsilon>0$，令

$$F_\varepsilon(u):=\begin{cases}E_\varepsilon(u)=\varepsilon\int_\Omega|\nabla u|^2+\frac{1}{\varepsilon}\int_\Omega W(u), & \text{若}u\in W^{1,2}\cap X,\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases}\tag{4.64}$$

且

$$F(u)=\begin{cases}\sigma\|D\chi_E\|(\Omega), & \text{若}u=\chi_E,\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases}\tag{4.65}$$

其中 $\sigma=2\int_0^1\sqrt{W(t)}\,dt$，$E$ 为有限周长集. 则在 X 上 $\Gamma-\lim F_\varepsilon=F$，且 F_ε 的任一极小点序列在 X 中子收敛到 F 的极小点.

证明： 1. 断言：对任意 $u\in X$、任意 $u_{\varepsilon_n}\to u\in X$（$\varepsilon_n\to0$），若存在 $M>0$ 使 $\varepsilon_n\int|\nabla u_{\varepsilon_n}|^2+\frac{1}{\varepsilon_n}\int W(u_{\varepsilon_n})\leqslant M$，则由 Fatou 引理，$\int W(u)\leqslant\liminf_{n\to\infty}\int W(u_{\varepsilon_n})=0$. 由 W 的双阱假设，$u=\chi_E$（某 Borel 集 E）.

2. 先验证 Γ-收敛定义的 (1). 不妨设 $\liminf_{\varepsilon\to0}F_\varepsilon(u_\varepsilon)$ 有界. 由第 1 步，$u=\chi_E$（某 Borel 集 E）. 由 Cauchy–Schwarz 不等式与全变差的下半连续性，

$$\begin{aligned}\liminf_{\varepsilon\to0}F_\varepsilon(u_\varepsilon)&=\liminf_{\varepsilon\to0}\int_\Omega\left(\varepsilon|\nabla u_\varepsilon|^2+\frac{1}{\varepsilon}W(u_\varepsilon)\right)dx\geqslant\liminf_{\varepsilon\to0}2\int_\Omega\sqrt{W(u_\varepsilon)}|\nabla u_\varepsilon|\,dx\\&=\liminf_{\varepsilon\to0}\int_\Omega|\nabla(\Psi(u_\varepsilon))|\,dx=\liminf_{\varepsilon\to0}\|D\Psi(u_\varepsilon)\|(\Omega)\geqslant\|D\Psi(u)\|(\Omega),\end{aligned}$$

其中 Ψ 是 $2\sqrt{W}$ 满足 $\Psi(0)=0$ 的原函数. 有 $\Psi(u)=\Psi(\chi_E)=\Psi(1)\chi_E=\sigma\chi_E$. 故 $\|D\Psi(u)\|=F(u)$，(1) 得证.

3. 现验证 Γ-收敛定义的 (2). 由 F 的定义，只须对 $u=\chi_E$ 验证 (2). 适当修改 BV 函数逼近定理（定理 4.5.5），找到如下形式的逼近函数 $u_j=\sum_i\chi_{\Omega_i^j}$，使 $\|u_j-u\|_{L^1}\to0$，其中 Ω_i^j（$i=1,2,\dots$，$j=1,2,\dots$）是边界 $\partial\Omega_i^j$ 光滑的互不相交有界开集. 由 定理 4.6.4，验证约化为对边界光滑有界的开集的特征函数验证 (2).

设 $u=\chi_\Omega$，d 为 $\partial\Omega$ 的带号距离函数，γ 为 定理 4.6.5 中得到的极小点. 对任意 $\varepsilon>0$，定义 $u_\varepsilon(x)=\gamma(d(x)/\varepsilon)$. 由 定理 4.6.6 与 coarea 公式，

$$F_\varepsilon(u_\varepsilon)=\frac{1}{\varepsilon}\int_\Omega\left|\gamma'\left(\frac{d}{\varepsilon}\right)\right|^2+W\left(\gamma\left(\frac{d}{\varepsilon}\right)\right)dx=\frac{1}{\varepsilon}\int_{\mathbb{R}^1}g(t)\left[\gamma'(t/\varepsilon)^2+W(\gamma(t/\varepsilon))\right]dt=\int_{\mathbb{R}^1}g(\varepsilon t)[\gamma'(t)^2+W$$

其中 $g(t)=H^{n-1}(\Sigma_t)$. 定理 4.6.6 给出 $g(\varepsilon t)\to H^{n-1}(\partial\Omega)$（$\varepsilon\to0$）. 故

$$\limsup F_\varepsilon(u_\varepsilon)\leqslant\|D\chi_E\|(\Omega)\int_{\mathbb{R}^1}[|\gamma'(t)|^2+W(\gamma(t))]\,dt=F(u).$$

4. 最后验证：若 u_ε 是 F_ε 的极小点，则 $\{u_\varepsilon\}$ 预紧. 事实上，可设 $F_\varepsilon(u_\varepsilon)$ 有界，由第 1 步，$\|D\Psi(u_\varepsilon)\|(\Omega)$ 也有界. 于是 $\|\Psi(u_\varepsilon)\|_{BV} = \|\Psi(u_\varepsilon)\|_{L^1} + \|D\Psi(u_\varepsilon)\|(\Omega)$ 有界. 由 BV 函数的紧性，它在 $L^1(\Omega)$ 中预紧. 因 Ψ 有连续逆，u_ε 在 L^1 中预紧. □

4.6.3 图像分割与 Mumford–Shah 问题

在图像分割中，我们要从一幅图片中检测图像的边缘. 给定有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 与一个由函数 $g \in L^2(\Omega)$ 表示的图像，求一个具有有限一维 Hausdorff 测度 $H^1(K)$ 的闭集 $K \subset \Omega$，以及一个函数 $u \in H^1(\Omega \setminus K)$，使如下代价泛函最小：

$$E(K,u) = \int_{\Omega\setminus K} |\nabla u|^2\,dx + \mu \int_{\Omega\setminus K} |u-g|^2\,dx + \lambda H^1(K), \tag{4.66}$$

其中 $\lambda, \mu > 0$ 是参数. 这就是 Mumford–Shah 问题. 原图 g 由此被 u 估计——u 除间断集 K（实际上在 $H^1(\Omega\setminus K)$ 中）外光滑，而 K 就是被估计的边缘.

这是一个以 (K,u) 为未知量的变分问题. 显然困难在于 K，这是一个我们从未遇到过的对象. 暂设 K 给定. 因 E 关于 u 二次，故凸且强制，我们得到极小点 $u(K)$，$m_{\Omega\setminus K} := E(K,u(K))$. 问题约化为极小化泛函

$$J(K) = m_{\Omega\setminus K} + \lambda H^1(K). \tag{4.67}$$

由于只假设间断集 K 是 Hausdorff 可测的，问题更为复杂，需要更深的预备知识. 为教学起见，我们遵循 Nordström [252]，只假设 K 的候选是有限条 C^1 曲线 γ 的并.

给定 $\xi \in C^1([0,1],\mathbb{R}^2)$，$\xi$ 的像是一条 C^1 曲线（可自交）. 于是 N 条 C^1 曲线 γ 的并由 $\xi = (\xi_1,\dots,\xi_N) \in C^1([0,1],\mathbb{R}^2)^N$ 定义，$\gamma = \xi[0,1] := \bigcup_{n=1}^N \xi_n[0,1]$.

回顾最小光滑边界区域的概念（见 Stein [302]）. 开集 $O \subset \mathbb{R}^n$ 称为具有最小光滑边界，若存在 $\varepsilon > 0$、整数 N、正数 $M > 0$ 及一列开集 $U_1, U_2, \dots$，使 (i) 若 $x \in \partial O$，则 $B_\varepsilon(x) \subset U_i$（某 i）；(ii) $\mathbb{R}^n$ 中没有点含于超过 N 个 U_i；(iii) 对每个 i，存在一个边界不超过 M 的特殊 Lipschitz 区域 D_i，使 $U_i \cap O = U_i \cap D_i$. 例如，若 $\partial O \in C^1$，则 ∂O 最小光滑. 引入这一概念是由于如下延拓定理：

定理 4.6.8： *设 $O \subset \mathbb{R}^n$ 为具最小光滑边界的区域. 则存在一个线性算子 T，把 O 上的函数映为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数，使 (1) $Tu|_O = u$；(2) $\|Tu\|_{W^{l,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{l,p}\|u\|_{W^{l,p}(O)}$（某常数 $C_{l,p}$），对所有 $l \in \mathbb{N}$、$p \in [1,\infty]$.*

定义 4.6.9： *一条 N-C^1 曲线 γ 称为 Ω 的容许图像分割，若对 $\Omega\setminus\gamma$ 的每个连通分支 G、每个 $\varepsilon > 0$，存在一个具最小光滑边界的区域 O_ε 使 (1) $O_\varepsilon \subset G$；(2) $m(G - O_\varepsilon) < \varepsilon$.*

记 E_N 为 Ω 的所有 N-C^1 曲线容许图像分割组成的集合，赋 $C^1([0,1],\mathbb{R}^2)^N$ 拓扑. 于是对任意 $\gamma \in E_N$，

$$H^1(\gamma) = \int_0^1 |\dot\xi(t)|\,dt := \sum_{n=1}^N \int_0^1 |\dot\xi_n(t)|\,dt,$$

其中 $\gamma = \xi[0,1] = \bigcup_{n=1}^N \xi_n[0,1]$，即分段 C^1 曲线 γ 的长度.

现作些准备. 为简化记号，设 $\lambda=\mu=1$. 对任意有界开区域 G，定义

$$I_G(u)=\int_G|\nabla u|^2+\int_G|u-g|^2$$

于 $H^1(G)$. 已知 I_G 有唯一极小点 u_G.

$$m_G=I_G(u_G)=\min_{u\in H^1(G)}I_G(u),\qquad \text{即}m_G\leqslant I_G(u),\ \forall u\in H^1(G). \tag{4.68}$$

由简单计算, $m_G=\int_G|g|^2-g\cdot u_G$. 此外有如下性质: (1) $I_G'(u_G)=0$, 即 $\int_G\nabla u_G\nabla\phi+\int_G(u_G-g)\phi=0$（任意 $\phi\in H^1(G)$）. (2) $\int_G|\nabla u_G|^2+|u_G|^2\leqslant\int_G|g|^2$.

引理 4.6.10： 设 G 是 $\Omega\setminus\gamma$ 的一个连通分支，其中 γ 是 Ω 的容许图像分割. 则对任意 $\varepsilon>0$，存在一个具最小光滑边界的区域 O 使 $|m_O-m_G|<\varepsilon$.

证明： 由 γ 的容许性定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在具最小光滑边界的区域 $O\subset O\subset G$，使 $m(G\setminus O)<\varepsilon$. 设 u_O 为 I_O 的极小点，有

$$m_G-m_O=\int_G(|g|^2-gu_G)-\int_O(|g|^2-gu_O)=\int_{G\setminus O}(|g|^2-gu_G)+\int_O g(u_O-u_G).$$

注意到

$$\int_{G\setminus O}\nabla u_G\nabla\widetilde{u}_O+\int_{G\setminus O}u_G\widetilde{u}_O=\int_G g\widetilde{u}_O-\int_O gu_G=\int_{G\setminus O}g\widetilde{u}_O+\int_O g(u_O-u_G),$$

其中 $\widetilde{u}_O=Tu_O$，故

$$\int_O g(u_O-u_G)=\int_{G\setminus O}(\nabla u_G\nabla\widetilde{u}_O+u_G\widetilde{u}_O)-\int_{G\setminus O}g\widetilde{u}_O.$$

应用 Cauchy–Schwarz 不等式，第一个积分 $\leqslant\|u_G\|_{H^1(G\setminus O)}\|\widetilde{u}_O\|_{H^1}$. 由 (2) 与 定理 4.6.8，存在 $C_0>0$ 使 $\|\widetilde{u}_O\|_{H^1}\leqslant C_0\|u_O\|_{H^1(O)}\leqslant C_0\|g\|_{L^2(O)}\leqslant C_0\|g\|_{L^2(G)}$. 因此存在常数 $C>0$ 使

$$|m_G-m_O|\leqslant C\|g\|_{L^2(G)}\left(\int_{G\setminus O}|g|^2+\|u_G\|^2_{H^1(G\setminus O)}\right)^{1/2}.$$

因 $m(G\setminus O)$ 可充分小，结论得证. □

引理 4.6.11： J 限制在 E_N 上是下半连续的.

证明： J 的第二项 $H^1(\gamma)$ 在 C^1 拓扑下显然连续，因而是下半连续的. 只须验证 $m_{\Omega\setminus\gamma}$ 关于 γ 的下半连续性，即对任意 $\gamma_0\in E_N$、任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $\operatorname{dist}(\gamma,\gamma_0)<\delta$ 蕴含 $m_{\Omega\setminus\gamma}>m_{\Omega\setminus\gamma_0}-\varepsilon$. 设 $\mathcal{E}$ 为 $\Omega\setminus\gamma_0$ 的所有连通分支组成的集合，则 $\mathcal{E}$ 可数，记 $\mathcal{E}=\{G_i\}_1^\infty$. 由

$$\sum_{i=1}^{\infty}\int_{G_i}|g|^2=\int_{\Omega\setminus\gamma}|g|^2\leqslant\|g\|^2_{L^2(\Omega)},$$

存在 $K>0$ 使

$$\sum_{i=K+1}^{\infty}\int_{G_i}|g|^2<\frac{\varepsilon}{2}. \tag{4.69}$$

现集中研究 $\{G_i\}_{1\leqslant i\leqslant K}$. 由 定理 4.6.10，存在具最小光滑边界的 $O_i\subset G_i$，使 $|m_{O_i}-m_{G_i}|\leqslant\frac{\varepsilon}{2K}$ $(i=1,\dots,K)$. 取 $\delta>0$ 使 $\operatorname{dist}(O_i,\partial G_i)\geqslant\delta>0$；我们取 γ_0 的 $\delta/2$ 邻域，则 $\bigcup_{i=1}^{K}O_i\subset\Omega\setminus\gamma$ $(\operatorname{dist}(\gamma,\gamma_0)<\delta/2$ 时$)$，且

$$m_{\Omega\setminus\gamma}=I_{\Omega\setminus\gamma}(u_{\Omega\setminus\gamma})\geqslant\sum_{i=1}^{K}I_{O_i}(u_{\Omega\setminus\gamma})\geqslant\sum_{i=1}^{K}m_{O_i}\geqslant-\frac{\varepsilon}{2}+\sum_{i=1}^{K}m_{G_i}.$$

令 $u(x)=u_{G_i}$ $(x\in G_i,\,i=1,\dots,K)$, $u(x)=0$ $(x\in\mathcal{E}\setminus\bigcup_{i=1}^{K}G_i)$. 因 $\Omega\setminus(\gamma_0\cup\bigcup_{i=1}^{K}G_i)=\bigcup_{i=K+1}^{\infty}G_i$，由不等式 (4.68) 得

$$m_{\Omega\setminus\gamma_0}\leqslant I_{\Omega\setminus\gamma_0}(u)=\sum_{i=1}^{K}I_{G_i}(u_{G_i})+I_{\Omega\setminus(\gamma_0\cup\bigcup_{i=1}^{K}G_i)}(0)\leqslant\sum_{i=1}^{K}m_{G_i}+\frac{\varepsilon}{2}.$$

这证明了 $m_{\Omega\setminus\gamma}>m_{\Omega\setminus\gamma_0}-\varepsilon$. □

现对任意 $N\in\mathbb{N}$、$\alpha\in(0,1)$、$\rho>0$、$\omega>0$，定义

$$C_N(\alpha,\rho,\omega)=\left\{\gamma=\xi[0,1]\in E_N\;\middle|\;\|\xi\|_{C^1}+\sup_{\substack{s,t\in[0,1]\\ s\neq t}}\frac{|\dot\xi(t)-\dot\xi(s)|}{|t-s|^{\alpha}}\leqslant\rho,\ \int_0^1\|\dot\xi(t)\|\,dt\geqslant\omega\right\}$$

赋 $C^1[0,1]^N$ 拓扑，并令 $C=\{\varnothing\}\cup\bigcup_{N=1}^{\infty}C_N(\alpha,\rho,\omega)$. 我们得到：

定理 4.6.12： 存在 $\gamma_0\in C$、$u_0\in H^1(\Omega\setminus\gamma_0)$，使 $E(\gamma_0,u_0)=\operatorname{Min}_{(\gamma,u)\in C\times H^1(\Omega\setminus\gamma)}E(\gamma,u)$.

证明： 下界 $\omega>0$ 迫使我们对某个有限 N 在 $C_N(\alpha,\rho,\omega)$ 上极小化 E，而后者是 $C^1[0,1]^N$ 中的闭紧集. 结论由变分法一般原理得到. □

Mumford–Shah 问题的简化模型被限制在可能间断集空间内，该空间对应于那些相当于线条画的间断集. Mumford–Shah 泛函已由 De Giorgi 与 Ambrosio [102, 10, 103] 研究. 在该变分问题中，工作空间是 SBV 空间——$BV(\Omega)$ 的一个子空间，由那些其导数的 Cantor 部分为零的 BV 函数组成. BV 函数 u 的分布导数可分解为三部分：$Du=D_au+D_ju+D_cu$，其中 D_a、D_j、D_c 分别是绝对连续部分、跳跃部分与 Cantor 部分. 子空间 $SBV(\Omega)$ 的优点在于其弱 * 紧性的刻画. 读者可参考 Ambrosio [10]. Mumford 与 Shah 猜想：若 (K,u) 是 J 的最优本质对，则 K 在 Ω 内局部是有限多条 $C^{1,1}$ 嵌入曲线的并，见 Morel [227].

4.7 集中紧性

紧性的缺失打破了标准变分技巧. 然而，几何中出现的大多数问题（指定数量曲率问题、Yamabe 问题、极小曲面、辛几何中的不动点与交点等）与物理中出现的问题（N

体问题、Yang–Mills 方程、非线性 Schrödinger 方程、引力理论等）都在这一领域. $\mathbb{R}^n$ 中半线性椭圆 PDE 以及带临界 Sobolev 指数的方程是这方面的两个典型例子. 它们在过去二十年中被广泛研究.

若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，则 $H^1(\Omega)$ 中有界序列 $\{u_j\}$ 有弱收敛子列，进而由嵌入 $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 的紧性，当 $q \in [2, 2^*)$ 时有 L^q 强收敛子列. 这一论证常用（见 4.2 节例 3）. 然而当 Ω 无界时，该论证失效. 这从下例可见：令 $\Omega = \mathbb{R}^n$，$\{x_j\}$ 为趋于无穷的序列. 给定非零 $u_0 \in C_0^\infty$，令 $u_j(x) = u_0(x - x_j)$. 则 $\|u_j\|_{H^1} = \|u_0\|_{H^1}$，$|u_j|_q = |u_0|_q$. 故 $u_j(x) \to 0$ a.e.，进而 $u_j \rightharpoonup 0$ 于 $H^1(\mathbb{R}^n)$，但 u_j 不能在 L^q 中收敛到 0. 原因是相伴测度

$$\mu_j(E) = \int_E |u_j|^2, \qquad \forall \text{Lebesgue 可测集} E \subset \mathbb{R}^n \tag{4.70}$$

在无穷远处泄漏.

4.7.1 集中函数

对一个测度 μ，P. Lévy 引入了集中函数

$$Q(r) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \mu(B_r(x)), \qquad r \geqslant 0.$$

我们有：

引理 4.7.1： 设 $\{u_j\} \subset H^1(\mathbb{R}^n)$ 为有界序列. 若存在 $R > 0$ 使 $\lim_{j \to +\infty} Q_j(R) = 0$，其中 Q_j 是关于 (4.70) 中 μ_j 的集中函数，则存在子列 $\{u_{j_k}\}$ 使 $u_{j_k} \to 0$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$，对所有 $q \in (2, 2^*)$.

证明： 由插值不等式，

$$\|u\|_{L^q(B_R(x))} \leqslant \|u\|^{1-\theta}_{L^2(B_R(x))} \|u\|^{\theta}_{L^{2^*}(B_R(x))}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $\theta = \frac{(q-2)n}{2q}$. 在 $\theta q \geqslant 2$ 的情形，有 $q \geqslant 2 + \frac{4}{n}$，且存在常数 $C > 0$ 使

$$\int_{B_R(x)} |u|^q \leqslant C \|u\|^{(1-\theta)q}_{L^2(B_R(x))} \|u\|^{\theta q - 2}_{H^1(B_R(x))} \|u\|^2_{H^1(B_R(x))} \leqslant C \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|u\|^{(1-\theta)q}_{L^2(B_R(x))} \right) \|u\|^{\theta q - 2}_{H^1(\mathbb{R}^n)} \int_{B_R(x)} (|u|^2 + |\nabla u$$

最后一步由 Sobolev 嵌入定理. 我们找一个局部有限覆盖，即存在 $\{x_k\}$ 与 $\ell \in \mathbb{N}$，使对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，x 至多属于 ℓ 个球 $B_R(x_k)$. 于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^q \leqslant \sum_k \int_{B_R(x_k)} |u|^q \leqslant \ell C \|u\|^{\theta q}_{H^1(\mathbb{R}^n)} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|u\|^{(1-\theta)q}_{L^2(B_R(x))} \right).$$

由 $\|u_j\|_{H^1}$ 有界的假设，模去子列后 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_{B_R(x)} |u_j|^2 \to 0$，得 $\int_{\mathbb{R}^n} |u_j|^q \to 0$.

在 $\theta q < 2$ 的情形，有 $2 < q < 2 + \frac{4}{n} := q_0$. 因 $\theta q_0 = 2$，$\|u_{j_k}\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n)} \to 0$. 令 $\frac{1}{q} = \lambda \frac{1}{2} + (1 - \lambda) \frac{1}{q_0}$，由插值得 $\|u_{j_k}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant |u_{j_k}|^{\lambda}_2 |u_{j_k}|^{1-\lambda}_{q_0} \to 0$. □

该引理表明集中函数在紧性论证中起重要作用. 由下例可见：

推论 4.7.2 (Strauss)**：** 设 $H_r^1(\mathbb{R}^n)$ 为 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中由径向对称函数组成的子空间. 嵌入 $H_r^1(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ $(2 < p < 2^*,\ n \geqslant 2)$ 紧.

证明： 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$、$R > 0$, 设 $m(x, R)$ 为中心位于以 θ 为心、半径 $|x|$ 的同一球面上、半径为 R 的互不相交球的最大个数. 易见 $\|x\| \to \infty$ 时 $m(x, R) \to \infty$. 由定义, 对任意 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$、任意 $r > 0$, $\int_{B_r(x)} |u|^2 \leqslant m(x, r)^{-1} \|u\|_{L^2}^2$. 若 $\{u_j\}$ 是 $H_r^1(\mathbb{R}^n)$ 中有界序列, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$ 使 $\sup\{\int_{B_r(x)} |u_j|^2 \mid |x| \geqslant R\} < \varepsilon$. 可设 $u_j \rightharpoonup 0$ 于 $H^1(\mathbb{R}^n)$; 由 Rellich 定理, 取子列后 $\int_{B_{R+r}(\theta)} |u_{n_j}|^2 \to 0$. 于是 $\sup\{\int_{B_r(x)} |u_{n_j}|^2 \mid |x| \leqslant R\} \to 0$. 由 定理 4.7.1, $u_{n_j} \to 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. □

若 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的概率测度, 则关于 μ 的集中函数 Q 非负、非减, 且 $\lim_{r\to\infty} Q(r) = 1$. 现仔细研究集中函数序列行为的各种情形. 设 $\{Q_j\}$ 为相伴于概率测度 $\{\mu_j\}$ 的集中函数序列, 则它们在 $BV[0, \infty)$ 中构成一个有界集. 由 Helly 引理, 取子列 (仍记作 $\{Q_j\}$), 存在非负非减函数 $Q \in BV[0, \infty)$ 使 $Q_j(r) \to Q(r)$ a.e. 可设 $Q(r - 0) = Q(r)$ 且 $Q(r) \leqslant \lim Q_j(r)$. 考察极限: $\lambda = \lim_{r\to\infty} Q(r) \in [0, 1]$.

若 $\lambda = 0$, 则 $\lim_{j\to\infty} Q_j(r) = 0$ (任意 r) . 若 $\lambda = 1$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$、$\{x_j\} \subset \mathbb{R}^n$ 使 $\mu_j(B_R(x_j)) \geqslant 1 - \varepsilon$. 事实上, 由定义存在 $R_0 > 0$ 使 $Q(R_0) > 1/2$. 取 $x_j \in \mathbb{R}^n$ 满足 $Q_j(R_0) \leqslant \mu_j(B_{R_0}(x_j)) + 1/j$. 对 $\varepsilon \in (0, 1/2)$, 选 $R_1 > 0$ 使 $Q(R_1) > 1 - \varepsilon$, 取 y_j 满足 $Q_j(R_1) \leqslant \mu_j(B_{R_1}(y_j)) + 1/j$. 则 $\mu_j(B_{R_1}(y_j)) + \mu_j(B_{R_0}(x_j)) \geqslant Q_j(R_1) + Q_j(R_0) - 2/j > 1$ (j 大时) . 因此 $B_{R_1}(y_j) \cap B_{R_0}(x_j) \neq \varnothing$, 这蕴含 $B_{R_1}(y_j) \subset B_{2R_1+R_0}(x_j)$, 且 $\mu_j(B_{2R_1+R_0}(x_j)) \geqslant \mu_j(B_{R_1}(y_j)) \geqslant Q_j(R_1) - 1/j > 1 - \varepsilon - 1/j$ (j 大时) . 结论得证.

对 $\lambda \in (0, 1)$, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R_0 > 0$、$\{x_j\}$ 使 j 大时 $Q_j(R_0) \geqslant \mu_j(B_{R_0}(x_j)) \geqslant \lambda - \varepsilon$. 又可找到序列 $R_j \to \infty$ 使 j 大时 $Q_j(R_0) \leqslant Q_j(R_j) < \lambda + \varepsilon$. 于是 $\lambda - \varepsilon < \mu_j(B_{R_0}(x_j)) \leqslant \mu_j(B_{R_j}(x_j)) \leqslant \lambda + \varepsilon$. 现对任意给定 $R > R_0$, 可设所有 j 都有 $R_j > R$, 令 $\mu_j^1 = \mu_j|_{B_{R_0}(x_j)}$, $\mu_j^2 = \mu_j|_{\mathbb{R}^n \setminus B_{R_j}(x_j)}$. 则 $0 \leqslant \mu_j^1 + \mu_j^2 \leqslant \mu_j$, $\operatorname{supp} \mu_j^1 \subset B_{R_0}(x_j)$, $\operatorname{supp} \mu_j^2 \subset \mathbb{R}^n \setminus B_{R_j}(x_j) \subset \mathbb{R}^n \setminus B_R(x_j)$, 且 $|\lambda - \mu_j^1(\mathbb{R}^n)| + |(1-\lambda) - \mu_j^2(\mathbb{R}^n)| \leqslant |\lambda - \mu_j(B_{R_0}(x_j))| + |\lambda - \mu_j(B_{R_j}(x_j))| < 2\varepsilon$.

综上, 我们有:

定理 4.7.3 (集中紧性原理)**：** 设 $\{\mu_j\} \subset \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 为一列概率测度. 则下述三个结论之一成立: 1. (紧性) 存在 $\{x_j\} \subset \mathbb{R}^n$, 使对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$, 对所有 j 都有 $\mu_j(B_R(x_j)) \geqslant 1 - \varepsilon$. 2. (消失) 对任意 $R > 0$, $\lim_{j\to\infty}(\sup_{x\in\mathbb{R}^n} \mu_j(B_R(x))) = 0$. 3. (二分) 存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$ 与 $\{x_j\}$, 具有性质: 给定 $R' > R$, 存在正测度 μ_j^1 与 μ_j^2, 使 $0 \leqslant \mu_j^1 + \mu_j^2 \leqslant \mu_j$, $\operatorname{supp} \mu_j^1 \subset B_R(x_j)$, $\operatorname{supp} \mu_j^2 \subset \mathbb{R}^n \setminus B_{R'}(x_j)$, 且 $\limsup_{j\to\infty}\{|\lambda - \mu_j^1(\mathbb{R}^n)| + |(1 - \lambda) - \mu_j^2(\mathbb{R}^n)|\} \leqslant \varepsilon$.

我们给出一个例子说明该原理如何应用. 与 4.2 节例 3 对比, 我们在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上考虑同一方程: 求一个非平凡解 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$-\triangle u + u = |u|^{q-2}u, \qquad 2 < q < 2^*.$$

若遵循该例证明的步骤, 则可表述为泛函

$$J(u) = \int_{\mathbb{R}^n} (|\boxtimes u|^2 + |u|^2)$$

在约束

$$M=\left\{u\in H^1(\mathbb{R}^n)\;\middle|\;\int_{\mathbb{R}^n}|u|^q=1\right\}$$

下的极小问题. 重要的是注意 J 与 M 都是平移不变的. 由平移不变性，我们打算证明：对任意极小化序列 $\{u_j\}$，经过适当平移后，新极小化序列 $\{v_j\}$ 在 L^q 中子收敛. 于是极限 $v_0\in M$.

令 $S_q=\inf_M J$. 由集中紧性原理，令 $\mu_j=|u_j|^q dx$. 若能排除情形 2 与 3，则存在 $\{x_j\}\subset\mathbb{R}^n$，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $R>0$，使 $1=\int_{\mathbb{R}^n}|u_j(x-x_j)|^q dx\geqslant\mu_j(B_R(x_j))\geqslant 1-\varepsilon$. 令 $v_j(x)=u_j(x-x_j)$. $\{v_j\}$ 仍是极小化序列，$\|v_j\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}$ 有界，取子列后 $v_j\rightharpoonup v_0$，进而 $v_j\to v_0$ 于 $L^q(B_R(\theta))$ 强. 于是 $1\geqslant\int_{B_R(0)}|v_0(x)|^q\geqslant 1-\varepsilon$. 因此 $\int_{\mathbb{R}^n}|v_0|^q=1$，即 $v_0\in M$. 此外 $v_j\to v_0$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 强.

- 排除消失情形：设我们有 $R>0$ 使 $\liminf_{j\to\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\int_{B_R(x)}|u_j|^q=0$. 则 $\liminf_{j\to\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\int_{B_R(x$ 0. 由 定理 4.7.1，$u_j\to 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$（任意 $p\in(2,2^*)$）. 特别地取 $p=q$，与 $|u_j|_q=1$ 矛盾.

- 排除二分情形：设存在 $\lambda\in(0,1)$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 $R>0$、$\{x_j\}$ 及正测度 μ_j^1、μ_j^2，使 $0\leqslant\mu_j^1+\mu_j^2\leqslant\mu_j$，$\operatorname{supp}\mu_j^1\subset B_R(x_j)$，$\operatorname{supp}\mu_j^2\subset\mathbb{R}^n\setminus B_{2R}(x_j)$，且 $\lim_{j\to\infty}\{|\lambda-\mu_j^1(\mathbb{R}^n)|+|(1-\lambda)-\mu_j^2(\mathbb{R}^n)|\}\leqslant\varepsilon$. 选 $\varepsilon_j\to 0$，存在 $R_j>0$，取子列后 $\operatorname{supp}\mu_j^1\subset B_{R_j}(x_j)$，$\operatorname{supp}\mu_j^2\subset\mathbb{R}^n\setminus B_{2R_j}(x_j)$，且 $\lim_{j\to\infty}\{|\lambda-\mu_j^1(\mathbb{R}^n)|+|(1-\lambda)-\mu_j^2(\mathbb{R}^n)|\}=0$. 事实上可设 $R_j\to\infty$. 令 $\phi\in C_0^\infty(B_2(\theta))$，$\phi=1$ 于 $B_1(\theta)$，令 $\phi_j(x)=\phi(\frac{x-x_j}{R_j})$. 写 $v_j=u_j\phi_j+u_j(1-\phi_j)$. 则 $J(u_j)=J(u_j\phi_j)+J(u_j(1-\phi_j))+B_j$，其中 B_j 是交互项：$B_j=2\int\nabla(u_j\phi_j)\nabla(u_j(1-\phi_j))+u_j^2\phi_j(1-\phi_j)$. 由简单估计，对任意 $\varepsilon>0$，$B_j\geqslant-\varepsilon-\frac{1}{\varepsilon}E_j$，其中 $E_j=2\int_{B_{2R_j}(x_j)\setminus B_{R_j}(x_j)}|u_j\nabla\phi_j|^2\leqslant\frac{C}{R_j^2}\int_{B_{2R_j}(x_j)\setminus B_{R_j}(x_j)}|u_j|^2$. 任意固定充分小的 $\varepsilon>0$，因 $j\to\infty$ 时 $E_j\to 0$，有

  $$\begin{aligned}J(u_j)&\geqslant S_q(|u_j\phi_j|_q^2+|u_j(1-\phi_j)|_q^2)-\varepsilon-\frac{1}{\varepsilon}E_j\\&\geqslant S_q\left(\mu_j^1(B_{R_j}(x_j))^{2/q}+\mu_j^2(\mathbb{R}^n\setminus B_{2R_j}(x_j))^{2/q}\right)-\varepsilon-\frac{1}{\varepsilon}E_j\geqslant S_q(\lambda^{2/q}+(1-\lambda)^{2/q})-\varepsilon+o(1).\end{aligned}$$

  但 $\lambda^{2/q}+(1-\lambda)^{2/q}>1$（$\lambda\in(0,1)$）. 矛盾.

即得：

定理 4.7.4 (P. L. Lions)**：** *对泛函 $J(u)=\int_{\mathbb{R}^n}(|\boxtimes u|^2+|u|^2)$ 在约束 $|u|_q=1$（$q\in(2,2^*)$）下的任意极小化序列 $\{u_j\}\subset H^1(\mathbb{R}^n)$，存在序列 $\{x_j\}\subset\mathbb{R}^n$ 使 $v_j(x)=u_j(x-x_j)$ 在 L^q 中强收敛到 J 的一个极小点.*

例 1. 设 $a\in C(\mathbb{R}^n)$ 满足 $|x|\to\infty$ 时 $a(x)\to a_\infty$. 研究方程的非平凡解 $u\in H^1(\mathbb{R}^n)$：

$$-\triangle u+a(x)u=|u|^{q-2}u,\qquad 2<q<2^*.$$

定义

$$I(u)=\int_{\mathbb{R}^n}(|\boxtimes u|^2+a(x)|u|^2),\quad I_\infty(u)=\int_{\mathbb{R}^n}(|\boxtimes u|^2+a_\infty|u|^2),\quad M(u):=|u|_q^q=\int_{\mathbb{R}^n}|u|^q.$$

定义

$$S=\inf\{I(u)\mid M(u)=1\},\qquad S_\infty=\inf\{I_\infty(u)\mid M(u)=1\},$$

结论：若 $S<S_\infty$，则上述方程有非平凡解.

证明前需要一个引理（见 [40]）：

引理 4.7.5 (Brezis–Lieb)**：** 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$，$\{u_j\}\subset L^p(\Omega)$，$p\in[1,\infty)$. 若 $\{u_j\}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中有界，且 $u_j\to u$ a.e. 于 Ω，则

$$\lim_{j\to\infty}(\|u_j\|_p^p-\|u_j-u\|_p^p)=\|u\|_p^p.$$

证明： 由 Fatou 引理，$|u|_p^p\leqslant\liminf_{j\to\infty}\|u_j\|_p^p<\infty$. 从一个初等不等式开始：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon>0$，使对任意 $x,y\in\mathbb{R}^1$，$||x+y|^p-|x|^p|\leqslant\varepsilon|x|^p+C_\varepsilon|y|^p$. 令 $v_{j,\varepsilon}=(|||u_j|^p-|u_j-u|^p-|u|^p|-\varepsilon|u_j-u|^p)_+$，则 $v_{j,\varepsilon}\leqslant(1+C_\varepsilon)|u|^p$，且 $v_{j,\varepsilon}\to0$ a.e. 于是可用 Lebesgue 控制定理得出 $\int_\Omega v_{j,\varepsilon}\to0\,(j\to\infty)$. 因 $||u_j|^p-|u_j-u|^p-|u|^p|\leqslant v_{j,\varepsilon}+\varepsilon|u_j-u|^p$，有 $\limsup_{j\to\infty}\int_\Omega||u_j|^p-||u_j-u|^p-|u|^p|\leqslant C_\varepsilon$，其中 $C=\sup\{\|u_j-u\|_p^p\}<\infty$. 令 $\varepsilon\to0$，引理得证. □

现转向例 1 结论的证明. 事实上，由前述讨论，取子列后，任意极小化序列 $\{u_j\}\subset H^1(\mathbb{R}^n)\cap M^{-1}(1)$ 在 H^1 中弱收敛到某 $u_0\in H^1(\mathbb{R}^n)$，故只须证 $u_0\in M^{-1}(1)$. 令 $v_j=u_j-u_0$，则 $v_j\rightharpoonup0$ 于 $H^1(\mathbb{R}^n)$，$v_j\to0$ 于 L^2_{loc}，进而 $v_j\to0$ a.e. 因有：1. $I(u_j)=I(u_0)+I(v_j)+o(1)$. 2. $|u_j|_q^q=|u_0|_q^q+|v_j|_q^q+o(1)$（由 定理 4.7.5）. 3. $\int_{|x|\leqslant R}a(x)|v_j|^2=\int_{|x|\leqslant R}a_\infty|v_j|^2+o(1)$，且

$$\int_{|x|\geqslant R}a(x)|v_j|^2=a_\infty\int_{|x|\geqslant R}|v_j|^2+o(1)$$

（由估计 $|a(x)-a_\infty||v_j(x)|^2\leqslant\int_{|x|\geqslant R}|a(x)-a_\infty||v_j|^2+C\int_{|x|\leqslant R}|v_j|^2$，其中 $R>0$ 选取得当，$C=2\,\mathrm{Max}\{a(x)\}$）. 由此 $I(v_j)=I_\infty(v_j)+o(1)$. 令 $|u_0|_q^q=\lambda$. 显然 $\lambda\in[0,1]$；我们要排除 $\lambda\in[0,1)$. 若不然，要么 $\lambda\in(0,1)$，将有 $S\geqslant S|u_0|_q^2+S_\infty|v_j|_q^2+o(1)=S\lambda^{2/q}+S_\infty(1-\lambda)^{2/q}+o(1)\geqslant S(\lambda^{2/q}+(1-\lambda)^{2/q})+o(1)>S$；要么 $\lambda=0$，则 $S>S_\infty$. 都不可能.

4.7.2 临界 Sobolev 指数与最佳常数

下面的最佳常数在几何与分析中出现的许多变分问题中起重要作用：

$$S=\inf_{u\in D^{1,2}\setminus\{\theta\}}\frac{\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla u|^2}{\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{2^*}\right)^{2/2^*}},\tag{4.71}$$

其中 $D^{1,2}$ 是 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在范数 $\|u\|=(\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla u|^2)^{1/2}$ 下的闭包. 我们要确定 S 的精确值，并把它约化为一个变分问题. 令

$$I(u)=\|u\|^2:=\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla u|^2,\qquad M(u)=|u|_{2^*}^{2^*}=\int_{\mathbb{R}^n}|u(x)|^{2^*}dx.$$

研究极小化问题：$\mathrm{Min}\{I(u) \mid M(u)=1\}$.

I 与 M 不仅平移不变，而且在伸缩变换下不变：

$$T_\theta : u(x) \mapsto \theta^{-\frac{n-2}{2}} u\left(\frac{x}{\theta}\right), \qquad \forall \theta > 0.$$

沿用前一小节同样的思想，可用集中紧性原理证明：经过平移与伸缩后，极小化序列在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^n)$ 中再次收敛，从而极小点确实存在. 设 u_0 为极小点；显然 $|u_0|$ 也是. 故可设极小点 u_0 非负. 该变分问题的 Euler–Lagrange 方程为

$$-\triangle u = \lambda |u|^{2^*-2} u \quad \text{于} \mathbb{R}^n, \tag{4.72}$$

其中 $\lambda > 0$ 是 Lagrange 乘子. 适当调整一个因子后可设 $\lambda = 1$. 由 Gidas、Ni 与 Nirenberg [141] 的移动平面论证（亦见 Yanyan Li [194]），u_0 径向对称：$u_0(x) = g(|x|)$，其中 g 是 $\mathbb{R}^1_+$ 上的某非负函数. 此外 g 非增. 把 g 代入方程 (4.72)，它成为一个 ODE：$-(r^{n-1}g')' = Sr^{n-1}g^{2^*-1}$. 然而，我们这里给出 Lieb 的一个更直接的证明.

引理 4.7.6： *若问题 $\mathrm{Min}\{I(u) \mid M(u)=1\}$ 有极小点，则它有一个径向对称、非增的极小点 u_0；即存在定义在 $\mathbb{R}^1_+$ 上的非增函数 g 使 $u_0(x) = g(|x|)$.*

证明： 可限于非负极小点，因为 $\|\,|u|\,\| \leqslant \|u\|$，且 $\|\,|u|\,\|_q = \|u\|_q$. 设 u^* 为 u 的 Schwarz 重排（见 4.2.3），则 u^* 非增、径向对称，且满足 $m(u_t) = m(u_t^*)$（任意 $t \in \mathbb{R}^1$），其中 $u_t = \{x \in \mathbb{R}^n \mid u(x) \geqslant t\}$. 于是 $|u|_q^q = \int_{-\infty}^{\infty} |t|^q dm(u_t) = \int_{-\infty}^{\infty} |t|^q dm(u_t^*) = |u^*|_q^q$. 由 Faber–Krahn 不等式，得 $\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u^*|^2 \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2$. □

结合 定理 4.7.6，可直接证明下述方程在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中有正解：$-\triangle u + u = |u|^{q-2}u$ $(2 < q < 2^*)$.

引理 4.7.7： *定理 4.7.6 中问题的极小点是可达的.*

证明： 1. 作变量代换，令 $F(\alpha_t) = e^{\alpha t} g(e^t)$，其中 $\alpha = \frac{n}{2} - 1$，$r = e^t$；有 $\frac{1}{\alpha}\int_{-\infty}^{\infty} F^{2^*} dt = \int_0^{\infty} g(r)^{2^*} r^{n-1} dr$，$\alpha \int_{-\infty}^{\infty} (F' - F)^2 dt = \int_0^{\infty} g'(r)^2 r^{n-1} dr$. 置 $f(g) = \int_0^{\infty} g'(r)^2 r^{n-1} dr$，$\phi(g) = \int_0^{\infty} g(r)^{2^*} r^{n-1} dr$，$E_0 = \{g \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^1_+) \mid g \geqslant 0,\ \phi(g) = \omega_{n-1}^{-1}\}$，$E_0' = \{g \in E_0 \mid g \text{ 非增}\}$，其中 $\omega_{n-1} = \frac{n\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$ 是单位球面 S^{n-1} 的面积. 我们有：$\mathrm{Min}\{I(u) \mid M(u)=1\} \leqslant \mathrm{Min}\{f(u) \mid u \in E_0\} \leqslant \mathrm{Min}\{f(u) \mid u \in E_0'\} \leqslant \mathrm{Min}\{I(u) \mid M(u)=1\}$. 问题约化为求 $\mathrm{Min}\{f(u) \mid u \in E_0'\}$.

2. 令 $f_1(F) = \int_{-\infty}^{\infty} (F'^2 + F^2) dt$，$\phi_1(F) = \int_{-\infty}^{\infty} F^{2^*} dt$，$E_1 = \{F \in H^1(\mathbb{R}^1) \mid \phi_1(F) = \alpha\omega_{n-1}^{-1}\}$. 则问题约化为 $\mathrm{Min}\{f_1(F) \mid F \in E_1\}$. 事实上，一方面若 F 解后者，则 $t \to \pm\infty$ 时 $F(t) \to 0$，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} (F' - F)^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} (F'^2 + F^2) dt. \tag{4.73}$$

另一方面，紧支函数构成 E_0 的稠密集，对紧支 g，t 大时 $F(t) = 0$. 此外 $F(t) \leqslant g(0)e^t$，故 $t \to \pm\infty$ 时 $F(t) \to 0$. 同样 (4.73) 成立.

3. 令 $E_1' = \{F \in E_1 \mid F \text{ 偶且在} \mathbb{R}^1_+ \text{ 非增}\}$. 再由对称重排，有 $\mathrm{Min}\{f_1(F) \mid F \in E_1\} = \mathrm{Min}\{f_1(F) \mid F \in E_1'\}$. 设 $\{F_j\}$ 为 E_1' 中极小化序列，弱收敛到某 $F_0 \in E_1'$. 我们

要验证 $|F_0|_{2^*}^{2^*} = \frac{\alpha}{\omega_{n-1}}$. 因 $F_j \to F_0$ a.e., 只须在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^1_+)$ 中找一个控制函数. 由 $t \to \infty$ 时 $F_j(t) \to 0$, 有 $F_j(t)^2 = -2\int_t^\infty F_j' F_j dt \leqslant \int_0^\infty (F_j'^2 + F_j^2)dt \leqslant C$. 因 F_j 在 $[0,\infty)$ 上非增, 且 $tF_j(t)^2 \leqslant \int_0^t F_j^2 \leqslant C$, 函数 $M(t) = \mathrm{Min}\{1, t^{-1/2}\}$ 是 F_j 在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^1_+)$ 中的控制函数. □

现可显式求出极小点. 沿用上述记号, 结论是函数 F_0 满足常微分方程:

$$\begin{cases} -F'' + F = S\alpha^{-2}F^{2^*-1}, \\ F'(0) = 0, \\ F(\infty) = 0, \end{cases}$$

其中 S 是最佳常数, $\alpha = \frac{n}{2} - 1$. 唯一解 (见 Lieb [195]、Aubin [15]、Talenti [310]) 为

$$F_0 = \left(\sqrt{\frac{n(n-2)}{4S}}\,\mathrm{sech}(\alpha^{-1}t)\right)^\alpha,$$

或

$$g_0(r) = r^{-\alpha}F_0(\alpha \log r) = \left(\sqrt{\frac{n(n-2)}{S}}\,\frac{1}{1+r^2}\right)^{\frac{n}{2}-1}.$$

直接计算得

$$S = n(n-2)\pi\left(\frac{\Gamma(n)}{\Gamma(\frac{n}{2})}\right)^{-2/n}.$$

因此我们证明了:

定理 4.7.8: 函数

$$u(x) = \left[\frac{(n(n-2)\theta)}{(\theta^2 + |x-y|^2)^2}\right]^{\frac{n-2}{4}}, \qquad \forall \theta > 0,\ \forall y \in \mathbb{R}^n \tag{4.74}$$

是问题 $S = \mathrm{Min}\{\|u\|_2^2 \mid |u|_{2^*} = 1\}$ 的极小点.

事实上, S 的所有极小点都形如 (4.74), 见 Caffarelli、Gidas 与 Spruck [55]. 通过移动平面法 [141] 的一个简单证明由 W. Chen 与 C. Li、Yanyan Li 给出, 见 [77, 194].

例 2. 求如下方程的非平凡解 $u \in H_0^1(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域:

$$-\triangle u - \lambda u = |u|^{2^*-2}u \quad \text{于}\Omega, \tag{4.75}$$

其中假设 $\lambda < \lambda_1$ ($-\triangle$ 的第一特征值). 同样考虑极小化问题 $\mathrm{Min}\{I_\lambda(u) \mid |u|_{2^*} = 1\}$, 其中 $I_\lambda(u) = \|u\|^2 - \lambda|u|_2^2$. 令

$$S_\lambda(\Omega) = \inf\{I_\lambda(u) \mid u \in H_0^1(\Omega),\ |u|_{2^*} = 1\}.$$

引理 4.7.9: $S_0(\Omega) = S$.

证明： 1. 对 $\Omega_1 \subset \Omega_2$，由定义 $S_0(\Omega_2) \leqslant S_0(\Omega_1)$. 2. 对任意 $R>0$，令 $\Omega_j = B_R^j(\theta)$ $(j=1,2)$. 断言 $S_0(\Omega_1) = S_0(\Omega_2)$. 这是由于泛函 $S_0(\Omega)$ 的伸缩不变性. 3. 由平移不变性，结论是对所有 Ω，$S_0(\Omega) = S_0(B_1(\theta))$. 引理得证. □

遵循例 1 的步骤，存在极小化序列 $\{u_j\}$，$|u_j|_{2^*} = 1$，$u_j \rightharpoonup u_0$ 于 $H_0^1(\Omega)$. 令 $v_j = u_j - u_0$，有 1. $I_\lambda(u_j) = I_\lambda(u_0) + I_\lambda(v_j) + o(1)$. 2. $|u_j|_{2^*}^{2^*} = |u_0|_{2^*}^{2^*} + |v_j|_{2^*}^{2^*} + o(1)$. 令 $|u_0|_{2^*}^{2^*} = \mu \in [0,1]$. 还须验证 $\mu = 1$. 我们排除 $\mu = 0$ 与 $\mu \in (0,1)$. 事实上，若 $\mu \in (0,1)$，则 $S_\lambda \geqslant S_\lambda(|u_0|_2^2 + |v_j|_2^2) + o(1) = S_\lambda(\mu^{2/2^*} + (1-\mu)^{2/2^*}) + o(1) > S_\lambda + o(1)$. 不可能. 若 $\mu = 0$，则 $u_0 = \theta$，即 $u_j \rightharpoonup \theta$ 于 $H_0^1(\Omega)$，进而 $|u_j|_2 \to 0$. 于是 $I_\lambda(u_j) = |\nabla u_j|_2^2 + o(1) \geqslant S|u_j|_{2^*}^{2/2^*} + o(1) = S + o(1)$.

现需要下述引理：

引理 4.7.10 (Brezis–Nirenberg [41])**：** 对 $n \geqslant 4$，任意 $\lambda > 0$，

$$S_\lambda(\Omega) := \inf_{u \in H_0^1(\Omega)\setminus\{\theta\}} \frac{I_\lambda(u)}{|u|_2^2} < S. \tag{4.76}$$

证明： 可设 $\theta \in \Omega$. 取 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$，$\phi(x) = 1$（在 θ 的一个小邻域内）. 对 $\varepsilon > 0$，定义

$$v_\varepsilon(x) = \frac{\phi(x)}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{\frac{n}{2}-1}}.$$

则

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \frac{\nabla\phi(x)}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{\frac{n}{2}-1}} - (n-2)\frac{\phi x}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{\frac{n}{2}}}.$$

有常数 $K_1, K_2, K_3 > 0$ 使

$$\|v_\varepsilon\|_2^2 = (n-2)^2 \int_\Omega \frac{|x|^2 dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^n} + O(1) = (n-2)^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|x|^2 dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^n} + O(1) = \frac{K_1}{\varepsilon^{n-2}} + O(1),$$

$$|v|_{2^*}^{2^*} = \int_\Omega \frac{|\phi|^{2^*} dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^n} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^n} + O(1) = \frac{K_2}{\varepsilon^n} + O(1),$$

且

$$|v_\varepsilon|_2^2 = \int_\Omega \frac{|\phi|^2 dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{n-2}} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{n-2}} + O(1) = \frac{K_3}{\varepsilon^{n-4}} + O(1),$$

$(n \geqslant 5$ 时)，而 $|v_\varepsilon|_2^2 = K_3|\log\varepsilon| + O(1)$ $(n = 4$ 时) . 综上，

$$S_\lambda \leqslant \begin{cases} \dfrac{K_1 - \lambda K_3 \varepsilon^2}{K_2^{1-2/n}}, & 若 n \geqslant 5, \\ \dfrac{K_1 - \lambda K_3 \varepsilon^2 \log|\varepsilon|}{K_2^{1/2}}, & 若 n = 4. \end{cases}$$

因 $K_3 > 0$ 且小 $\varepsilon > 0$ 时 $K_1/K_2^{1-2/n} = S$，故 $S_\lambda < S$. □

由 定理 4.7.10，消失情形被排除. 我们证明了非平凡解的存在性.

注 4.7.11： 事实上，限制 $\lambda < \lambda_1$ 并非必要. 借助下一 subsection 将研究的 minimax 方法，可以去掉这一限制. $n = 3$ 的情形也已讨论，见 Brezis–Nirenberg [41]. ◇

注 4.7.12 (Yamabe 问题)**：** 设 (M, g_0) 为连通紧 n 维 Riemann 流形. 问：是否存在一个与 g_0 逐点共形的度量 g，使关于 g 的数量曲率 R 为常数？置 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$，其中 $u \in C^\infty(M)$，$u > 0$. 它约化为如下 PDE:

$$-\frac{4(n-1)}{n-2} \triangle_{g_0} u + R_{g_0} u = R u^{2^*-1},$$

其中 $\triangle_{g_0}$ 是 Laplace–Beltrami 算子，R_{g_0} 是关于 g_0 的数量曲率. 然后它被转化为变分问题:

$$\lambda(M) = \min_{u \in H^1(M)} \frac{\int_M (|\nabla_{g_0} u|^2 + \frac{n-2}{4(n-1)} R_{g_0} u^2)}{(\int_M |u|^{2^*})^{2/2^*}}.$$

这是一个与例 2 非常相似的问题. 同样 $\lambda(M) \leqslant S$. 若 $\lambda(M) < S$，则该问题由前述方法可解. 然而容易看出，若 $(M, g_0) = (S^n, \hat{g}_0)$（$\hat{g}_0$ 为典范度量），则 $\lambda(S^n) = S$. Yamabe 问题已由 Aubin [15] 与 Schoen [286] 解决. 他们证明了： ◇

定理 4.7.13： 对 $n \geqslant 3$，若 (M, g_0) 是紧连通 Riemann 流形，且不与 $(S^n, \hat{g}_0)$ 共形等价，则 $\lambda(M) < S$. 于是 Yamabe 问题可解.

4.8 Minimax 方法

4.8.1 Ekeland 变分原理

众所周知，直接法在缺乏紧性（即强制性）时失效. 没有强制性，只能找到近似极小点. 回顾 Ekeland 变分原理——我们在第 2 章作为 Caristi 不动点定理的等价形式推导过它. 由于该原理的重要性，我们在此给出一个直接证明.

定理 4.8.1 (Ekeland)**：** 设 (X, d) 为完备度量空间，$f : X \to \mathbb{R}^1 \cup \{+\infty\}$，但 $f \not\equiv +\infty$. 若 f 下方有界且下半连续，且存在 $\varepsilon > 0$、$x_\varepsilon \in X$ 满足 $f(x_\varepsilon) < \inf_X f + \varepsilon$. 则存在 $y_\varepsilon \in X$ 使 1. $f(y_\varepsilon) \leqslant f(x_\varepsilon)$; 2. $d(x_\varepsilon, y_\varepsilon) \leqslant 1$; 3. $f(x) > f(y_\varepsilon) - \varepsilon d(y_\varepsilon, x)$（任意 $x \neq y_\varepsilon$）.

证明： 注意所需的 y_ε 是函数 $f(x) + \varepsilon d(y_\varepsilon, x)$ 的极小点，而新函数本身又包含 y_ε. 相应地，我们定义一列逼近 y_ε 的序列. 取 $u_0 = x_\varepsilon$. 设 u_n 已选定，令

$$S_n = \{w \in X \mid f(w) \leqslant f(u_n) - \varepsilon d(w, u_n)\}.$$

显然 $S_n \neq \varnothing$. 我们选 $u_{n+1} \in S_n$ 满足

$$f(u_{n+1}) - \inf_{S_n} f \leqslant \frac{1}{2} \left(f(u_n) - \inf_{S_n} f \right), \tag{4.77}$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$. 要证 $\{u_n\}$ 是 Cauchy 列. 事实上

$$\varepsilon d(u_m, u_n) \leqslant f(u_n) - f(u_m), \qquad \forall m > n. \tag{4.78}$$

因 f 下方有界，$m,n\to\infty$ 时 $f(u_n)-f(u_m)\to 0$，故 $u_n\to u^*\in X$. 由 f 的下半连续性与 (4.77)，有

$$f(u^*)\leqslant \lim_{n\to\infty} f(u_n)\leqslant \lim_{n\to\infty}\inf_{S_n} f. \tag{4.79}$$

我们要验证 $y_\varepsilon=u^*$ 满足结论 1–3. 事实上，由 (4.78) $f(u_n)$ 非增，结论 1 显然成立. 再由 (4.78)，$\varepsilon d(x_\varepsilon,y_\varepsilon)=\varepsilon d(u_0,u^*)\leqslant f(x_\varepsilon)-f(u^*)\leqslant f(x_\varepsilon)-\inf_{S_n} f<\varepsilon$. 故结论 2 成立. 结论 3 用反证法证明. 若 $y_\varepsilon=u^*$ 不满足结论 3，则存在 $w\neq u^*$ 使

$$f(w)\leqslant f(u^*)-\varepsilon d(u^*,w). \tag{4.80}$$

结合 (4.78) 与 (4.80)，得 $f(w)\leqslant f(u_n)-\varepsilon d(u_n,w)$（任意 $n\geqslant 0$），即 $w\in\bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$. 于是由 (4.79)，$f(u^*)\leqslant f(w)$. 与 (4.80) 矛盾. □

推论 4.8.2： 设 (X,d) 为完备度量空间，$f:X\to\mathbb{R}^1_+\cup\{+\infty\}$ 正常、下方有界且下半连续. 则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $y_\varepsilon\in X$ 使 $f(x)>f(y_\varepsilon)-\varepsilon d(x,y_\varepsilon)$（任意 $x\neq y_\varepsilon$）.

我们引入如下概念，它在大范围变分法中起重要作用.

定义 4.8.3： 设 X 为 Banach 空间，$f\in C^1(X,\mathbb{R}^1)$. 若任意满足 $f(x_j)\to c$ 且 $f'(x_j)\to\theta$ 的序列 $\{x_j\}_1^\infty\subset X$ 都有收敛子列，则称 f 满足 $(PS)_c$ 条件（$(\mathrm{PS})_c$ condition）. 若 f 对任意 c 都满足 $(PS)_c$ 条件，则称它满足 (PS) 条件（(PS) condition）.

回到极小化问题：

推论 4.8.4： 设 X 为 Banach 空间，$f\in C^1(X,\mathbb{R}^1)$ 下方有界. 若在 $c=\inf_X f$ 处 $(PS)_c$ 成立，则 f 有极小点.

证明： 由 定理 4.8.1，对任意 $n\geqslant 0$，存在 $x_n\in X$ 满足

$$\begin{cases} f(x)>f(x_n)-\frac{1}{n}\|x-x_n\|,\\ f(x_n)<c+\frac{1}{n}, \end{cases}$$

这蕴含 $f(x_n)\to c$ 且 $f'(x_n)\to\theta$. 由 $(PS)_c$，得到收敛子列 $x_{n_j}\to x^*$. 于是 $f(x^*)=c=\inf_X f$. □

4.8.2 Minimax 原理

本节关心那些是鞍点而非极小点的临界点. 下面的几何直观提示了 minimax 考察. 一个山谷被群山环绕. 从这些山外地面上的一点 x_1 出发，我们想到达山谷中的某处 x_0. 人们想走的一条路径 l，是一条其上最高点低于相邻路径最高点的路径. 这条路径上的最高点确实是高度函数的一个鞍点.

定理 4.8.5 (Ambrosetti–Rabinowitz [9])**：** 设 X 为 Banach 空间，$f\in C^1(X,\mathbb{R}^1)$. 设 $\Omega\subset X$ 为开集，$x_0\in\Omega$，$x_1\notin\Omega$. 令

$$\Gamma=\{l\in C([0,1],X)\mid l(i)=x_i,\ i=0,1\},$$

且

$$c = \inf_{l\in\Gamma}\max_{t\in[0,1]} f\circ l(t).$$

若 1. $\alpha = \inf_{x\in\partial\Omega} f(x) > \max\{f(x_0), f(x_1)\}$；2. f 满足 $(PS)_c$；则 $c \geqslant \alpha$ 是临界值.

我们此刻不证明该定理，而是引入一个更一般的概念.

定义 4.8.6： 设 X 为 Banach 空间. 设 $Q \subset X$ 为带边界 ∂Q 的紧流形，$S \subset X$ 为 X 的闭子集. ∂Q 称为与 S 环绕 (linking)，若 1. $\partial Q \cap S = \varnothing$；2. 对任意连续 $\phi : Q \to X$ 且 $\phi|_{\partial\Omega} = \mathrm{id}|_{\partial\Omega}$，有 $\phi(Q) \cap S \neq \varnothing$.

例 1. (山路) 设 Ω, x_0, x_1 如 定理 4.8.5. 令 $Q =$ 线段 $\{\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1 \mid \lambda \in [0,1]\}$，$S = \partial\Omega$. 则 $\partial Q = \{x_0, x_1\}$ 与 S 环绕.

例 2. 设 X_1 为 Banach 空间 X 的有限维线性子空间，X_2 为其补：$X = X_1 + X_2$. 令 $Q = B_R \cap X_1$，$S = X_2$，其中 B_R 是以 θ 为心、半径 $R > 0$ 的球. 则 ∂Q 与 S 环绕.

事实上，对任意连续 $\phi : Q \to X$、$\phi|_{\partial Q} = \mathrm{id}|_{\partial\Omega}$，要证 $\phi(Q) \cap X_2 \neq \varnothing$. 设 P 为到 X_1 的投影. 只须证 $P\circ\phi : Q \to X_1$ 有零点. 显然 $\deg(P\circ\phi, Q, \theta) = \deg(\mathrm{id}, Q, \theta) = 1$. 结论由 Brouwer 度理论得到.

定理 4.8.7： 设 X 为 Banach 空间，$f \in C^1(X, \mathbb{R}^1)$. 假设 $Q \subset X$ 是带边界 ∂Q 的紧流形，∂Q 与闭子集 $S \subset X$ 环绕. 令

$$\Gamma = \{\phi \in C(Q, X) \mid \phi|_{\partial Q} = \mathrm{id}|_{\partial Q}\},$$

且

$$c = \inf_{\phi\in\Gamma}\max_{\xi\in Q} f\circ\phi(\xi).$$

若存在 $\alpha < \beta$ 使

$$\sup_{x\in\partial Q} f(x) \leqslant \alpha < \beta \leqslant \inf_{x\in S} f(x), \tag{4.81}$$

且 $(PS)_c$ 成立，则 c $(\geqslant \beta)$ 是临界值.

证明： 设 d 为 $C(Q, X)$ 上的距离. 则 (Γ, d) 是度量空间. 令 $J(\phi) = \max_{\xi\in Q} f\circ\phi(\xi)$. 由 ∂Q 与 S 环绕的假设，$J \geqslant \inf_S f$. 此外 J 局部 Lipschitz，因为

$$J(\phi_1) - J(\phi_2) \leqslant \max_{\xi\in Q}[f\circ\phi_1(\xi) - f\circ\phi_2(\xi)] \leqslant \max_{\theta\in[0,1]}\max_{\xi\in Q}\|f'(\theta\phi_1(\xi) + (1-\theta)\phi_2(\xi))\| d(\phi_1, \phi_2).$$

由此 $|J(\phi_1) - J(\phi_2)| \leqslant Cd(\phi_1, \phi_2)$，其中 C 是依赖 ϕ_1, ϕ_2 的常数. 对 J 应用 Ekeland 变分原理，得到序列 $\{\phi_n\} \subset \Gamma$ 满足

$$c \leqslant J(\phi_n) < c + \frac{1}{n}, \tag{4.82}$$

且

$$J(\phi) \geqslant J(\phi_n) - \frac{1}{n} d(\phi, \phi_n), \tag{4.83}$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$. 令

$$M(\phi) = \{\xi \in Q \mid f \circ \phi(\xi) = J(\phi)\}.$$

显然 $M(\phi)$ 紧. 断言 $M(\phi) \subset \mathrm{int}(Q)$. 事实上, 因 ∂Q 与 S 环绕, 若存在 $\xi_0 \in M(\phi) \cap \partial Q$, 则 $f \circ \phi(\xi_0) = \max_{\xi \in Q} f \circ \phi(\xi) \geqslant \inf_S f \geqslant \beta$. 但 $f \circ \phi(\xi_0) = f(\xi_0) \leqslant \sup_{x \in \partial Q} f(x) \leqslant \alpha$. 矛盾.

令

$$\Gamma_0 = \{\psi \in C(Q, X) \mid \psi|_{\partial Q} = \theta\}.$$

它是 X 的线性闭子空间. 设 $\|\cdot\|$ 为 $C(Q, X)$ 的范数. 对任意 $h \in \Gamma_0$、$\|h\| = 1$、任意 $\lambda_j \downarrow 0$、任意 $\xi_j \in M(\phi_n + \lambda_j h)$, 由 (4.83), 有

$$\lambda_j^{-1}[f \circ (\phi_n + \lambda_j h)(\xi_j) - f \circ \phi_n(\xi_j)] \geqslant -\frac{1}{n}. \tag{4.84}$$

因 $\{\xi_j\} \subset Q$, 取收敛子列 $\xi_j \to \eta_n^* \in M(\phi_n)$ (它依赖 ϕ_n, λ_j, h) . 取极限, 得

$$\langle f' \circ \phi_n(\eta_n^*), h(\eta_n^*) \rangle \geqslant -\frac{1}{n}. \tag{4.85}$$

要证存在 $\eta_n \in M(\phi_n)$ 使

$$\langle f' \circ \phi_n(\eta_n), u \rangle \geqslant -\frac{1}{n}, \tag{4.86}$$

对所有 $u \in X$、$\|u\| = 1$. 若不然, 对任意 $\eta \in M(\phi_n)$, 存在 $v_\eta \in X$、$\|v_\eta\| = 1$, 满足 $\langle f' \circ \phi_n(\eta), v_\eta \rangle < -1/n$. 则存在 η 的一个邻域 $O_\eta \subset \mathrm{int}(Q)$ 使 $\langle f' \circ \phi_n(\xi), v_\eta \rangle < -1/n$ (任意 $\xi \in O_\eta$) . 因 $M(\phi_n)$ 紧, 有有限覆盖. 设 m 为最少数目: $\bigcup_{i=1}^m O_{\eta_i} \supset M(\phi_n)$. 得到相伴的 $\{v_{\eta_i}\}_1^m$, $\|v_{\eta_i}\| = 1$, 满足 $\langle f' \circ \phi_n(\xi), v_{\eta_i} \rangle < -1/n$ (任意 $\xi \in O_{\eta_i}$, $i = 1, \ldots, m$) . 构造一个从属于 $\{O_{\eta_i}\}_1^m$ 的单位分解: $0 \leqslant \varrho_i \leqslant 1$, $\sup \varrho_i \subset O_{\eta_i}$ $(i = 1, \ldots, m)$, 且 $\sum_{i=1}^m \varrho_i(\xi) \equiv 1$ (任意 $\xi \in M(\phi_n)$) . 令

$$v = v(\xi) = \sum_{i=1}^m \varrho_i(\xi) v_{\eta_i}.$$

于是 $v \in \Gamma_0$, $\|v\| \leqslant 1$. 但存在 $\xi^* \in M(\phi_n)$ 使只有一个 i_0 满足 $\xi^* \in O_{\eta_{i_0}}$. 故 $\|v\| = 1$. 我们得到 $\langle f' \circ \phi_n(\xi), v(\xi) \rangle < -1/n$ (任意 $\xi \in M(\phi_n)$) . 与 (4.85) 矛盾. 故 (4.86) 成立. 令 $x_n = \phi_n(\eta_n)$, 有 $f'(x_n) \to \theta$. 结合 (4.83), 还有 $f(x_n) \to c$. $(PS)_c$ 条件蕴含 c 是临界值. □

上述证明基于 Shi [293] 与 Aubin–Ekeland [14]. 下面 Brezis 与 Nirenberg [43] 的例子断言 $(PS)_c$ 条件在 定理 4.8.7 中是关键的.

例. 定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $\phi(x, y) = x^2 + (1 - x)^3 y^2$ 确实在 $(0, 0)$ 周围有一圈山: 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 上 $\phi(x, y) \geqslant c > 0$, $\phi(0, 0) = 0$, $\phi(4, 1) = -11$. 但直接计算表明它只有一个临界点: $(0, 0)$.

4.8.3 应用

山路引理与相关 minimax 原理在微分方程研究中广泛应用. 我们仅举几例.

例 1. 我们研究如下强迫共振问题. 给定 $h \in L^1([0,\pi])$ 满足

$$\int_0^\pi h(t)\sin t\,dt = 0. \tag{4.87}$$

设 $g \in C(\mathbb{R}^1)$ 为 T-周期 $(T>0)$，且满足

$$\int_0^T g(t)\,dt = 0. \tag{4.88}$$

求非线性边值问题的解：

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) + x(t) = h(t) + g(x(t)), \quad t \in (0,\pi), \\ x(0) = x(\pi) = 0. \end{cases} \tag{4.89}$$

首先引入一个广义 Riemann–Lebesgue 引理.

引理 4.8.8： 在上述 g 的假设下，若 $u_n \to u$ 于 $C([0,\pi])$，$\alpha_n \to \infty$，$u \in C^1([0,\pi])$，$k \in L^1([0,\pi])$，则

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\pi g(u_n(t) + \alpha_n \sin t)k(t)\,dt \to 0.$$

证明： 因该序列在 $C([0,\pi])$ 中有界，且 $g(u_n(t)+\alpha_n\sin nt) - g(u(t)+\alpha_n\sin t)$ 一致收敛到 0，只须证 $\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi g(u(t)+\alpha_n\sin t)\cdot\chi_E(t)\,dt = 0$（任意 $E=(a,b)\subset(0,\pi)$），其中 χ_E 是 E 的特征函数. 可设 $\alpha_n \to +\infty$. 写 $v_n(t) = \alpha_n^{-1}u(t) + \sin t$，设 $G(t)$ 为 g 的一个原函数. 由 (4.88)，G 是 T-周期的.

首先假设 $\frac{\pi}{2} \notin E$. 则 n 大时，$s = v_n(t)$ 严格增（或减），若 $b < \frac{\pi}{2}$（相应地 $a > \frac{\pi}{2}$）. 有 $t = v_n^{-1}(s)$. 令 $\delta = \operatorname{dist}(E, \frac{\pi}{2})$，存在依赖 $\delta > 0$ 的常数 C_δ 使 $\frac{1}{|v_n'(v_n^{-1}(s))|} \leqslant C_\delta$ a.e. 作变量代换，

$$\left|\int_a^b g(\alpha_n v_n(t))\,dt\right| = \left|\int_{v_n(a)}^{v_n(b)} \frac{g(\alpha_n s)\,ds}{v_n'(v_n^{-1}(s))}\right| \leqslant \frac{C_\delta}{\alpha_n}|G(\alpha_n v_n(b)) - G(\alpha_n v_n(a))|. \tag{4.90}$$

因 G 连续且周期，上述不等式右端当 $n\to\infty$ 时趋于零.

其次考虑 $\frac{\pi}{2} \in E$ 的情形. 因 g 有界，由 k 积分的绝对连续性，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使

$$\left|\int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2+\delta} k(t)g(\alpha_n v_n(t))\,dt\right| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{4.91}$$

结合 (4.90) 与 (4.91)，结论得证. □

我们把 (4.89) 改写成变分形式. 再设 G 为 g 的一个原函数，满足 $\int_0^T G(t)\,dt = 0$. 置 $X = H_0^1([0,\pi])$，

$$I(u) = \int_0^\pi \left(\frac{1}{2}(\dot{u}^2 - u^2) + hu\right) dt, \quad N(u) = \int_0^\pi G(u(t))\,dt,$$

且 $J(u) = I(u) + N(u)$. 泛函 I 与 J 不强制. 事实上，令 $u_n(t) = n\sin t$，有 $I(u_n) = 0$；由 $|G(t)| \leqslant C$（常数），有 $|N(u_n)| \leqslant C\pi$，进而 $|J(u_n)| \leqslant C\pi$.

现将 X 分解为 $H_1 \oplus \operatorname{span}\{e_1\}$，其中 $e_1 = \sin t$，$H_1 = e_1^\perp$，即任意 $u \in H_0^1([0,\pi])$ 有正交分解 $u = u_1 + \alpha e_1$，其中 $\alpha = \int_0^\pi u(t)\sin t\,dt$. 于是有：(1) I 弱下半连续且在 H_1 上强制. 此外，由 (4.87)，$I(u) = I(u_1)$. (2) N 在 X 上有界且弱连续，且由 定理 4.8.8，$\alpha \to \infty$ 时 $N(u_1 + \alpha e_1) \to 0$（任意 $u_1 \in H_1$）. (3) J 在 X 上下方有界，在 H_1 上强制.

令 $m^* = \inf_{u\in X} J(u)$.

引理 4.8.9： 若 m^* 不是 J 的极小值，则存在 $\{u_{1j}\} \subset H_1$ 与 $\alpha_j \to \infty$ 使 $J(u_{1j}+\alpha_j e_1) \to m^*$. 此外 $u_{1j} \rightharpoonup u_1$ 于 H_1，它是 $\ddot{x} + x = h$ 的解，且 $m^* = I(u_1) = \inf I(u_1)$ $(u_1 \in H_1)$.

证明： 1. 选 J 的极小化序列 $\{u_j\}$，在 $H_1 \oplus \operatorname{span}\{e_1\}$ 上分解：$u_j = u_{1j} + \alpha_j e_1$. 断言 $\alpha_j \to \infty$. 事实上，由 I 在 H_1 上的强制性与 $I(u_{1j}) = I(u_j) = J(u_j) - N(u_j) < m^* + 1 + C\pi$，$\{u_{1j}\}$ 在 H_1 中有界. 于是取子列后 $u_{1j} \rightharpoonup u_1$ 于 H_1，这蕴含 $u_{1j} \to u_1$ 于 $C([0,\pi])$. 若 $\{\alpha_j\}$ 有界，则取子列后 $\alpha_j \to \alpha$，有 $N(u_{1j} + \alpha_j e_1) \to N(u)$，其中 $u = u_1 + \alpha e_1$. 我们有 $\liminf_{j\to\infty} I(u_j) = \lim_{j\to\infty} I(u_{1j}) \geqslant I(u_1) = I(u)$，且 $m^* = \lim_{j\to\infty} J(u_j) = \lim_{j\to\infty}(I(u_j) + N(u_j)) \geqslant I(u) + N(u) = J(u)$. 因此 $\bar{u}$ 是 J 的极小点. 矛盾. 断言得证.

2. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^1$、任意 $u_1 \in H_1$，有 $m^* \leqslant J(u_1 + \alpha e_1) = I(u_1) + N(u_1 + \alpha e_1)$. 令 $\alpha \to \infty$，由 定理 4.8.8，$N(u_1 + \alpha e_1) \to 0$，故

$$m^* \leqslant I(u_1) = I(\bar{u}_1), \qquad \forall u_1 \in H_1. \tag{4.92}$$

但对极小化序列 $\{u_j\}$，有

$$I(u_1) \leqslant \lim_{j\to\infty} I(u_{1j}) = \lim_{j\to\infty}(J(u_j) - N(u_{1j} + \alpha_j e)) = \lim_{j\to\infty} J(u_j) = m^*. \tag{4.93}$$

结合 (4.92) 与 (4.93)，结论是 $m^* = I(u_1)$ 是 I 在 H_1 上的最小值，u_1 是相伴极小点，满足 $I'(u_1) = 0$，即 u_1 是 $\begin{cases} \ddot{x} + x = h, \\ x(0) = x(\pi) = 0 \end{cases}$ 的解. □

引理 4.8.10： 对任意 $c > m^*$，J 满足 $(PS)_c$.

证明： 设 $\{u_j\}$ 是 J 的 $(PS)_c$ 序列，即 $J(u_j) \to c$ 且 $J'(u_j) \to \theta$ 于 X. 由 I 在 H_1 上的强制性与 $I(u_{1j}) = J(u_j) - N(u_{1j} + \alpha_j e_1) \leqslant c + 1 + c\pi$，取子列后 $u_{1j} \rightharpoonup u_1$ 于 H_1. 我们要验证取子列后 $\alpha_j \to \alpha$. 否则 $\alpha_j \to \infty$，由 定理 4.8.8，将有 $g(u_j) \overset{*}{\rightharpoonup} \theta$ 于 $L^\infty([0,\pi])$. 注意微分算子 $(\frac{d}{dt})^2 + 1$ 在 H_1 上有紧逆 K，由 $J'(u_j) \to \theta$，有

$$u_{1j} = Kh + KPg(u_j) + o(1), \tag{4.94}$$

其中 P 是从 X 到 H_1 的正交投影. 于是 $u_{1j} \to Kh = u_1$ 于 H_1 强. 由 定理 4.8.9 证明的第 2 步,

$$c = \lim_{j\to\infty} J(u_j) = \lim_{j\to\infty} (I(u_{1j}) + N(u_{1j} + \alpha_j e_1)) = \lim_{j\to\infty} I(u_{1j}) = I(u_1) = m^*.$$

矛盾. 故 $\alpha_j \to \alpha$. 代入 (4.94), 得到收敛序列: $u_j = u_{1j} + \alpha_j e_1 \to Kh + KPg(u_1 + \alpha e_1) + \alpha e_1$. □

结论. 问题 (4.89) 至少有一个解.

证明: 若 m^* 在 u^* 处可达, 则 u^* 是极小点, 它是 J 的 Euler–Lagrange 方程 (4.89) 的解. 否则令 $b = \inf_{u_1\in H_1} J(u_1)$. 注意 $J|_{H_1}$ 弱下半连续且强制, 存在 $u_1^* \in H_1$ 使 $b = J(u_1^*)$. 故 $b > m^*$. 因 $\lim_{\alpha\to\pm\infty} J(u_1 + \alpha e_1) = I(u_1) = m^*$, 可取 $a > 0$ 充分大使 $J(u_1 \pm a e_1) < b$. 定义

$$\Gamma = \left\{ l \in C([0,1], X) \;\middle|\; l\left(\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\right) = u_1 \pm a e_1 \right\},$$

且

$$c = \inf_{l\in\Gamma} \max_{t\in[0,1]} J(l(t)).$$

因对任意 $l \in \Gamma$, $l[0,1] \cap H_1 \neq \varnothing$, 有 $c \geqslant b > m^*$. 故 $(PS)_c$ 成立. 由山路定理, 存在临界点 u^* 使 $J(u^*) = c$. u^* 同样解 (4.89). □

例 2. 这里给出一个超线性椭圆边值问题的应用, 见 Ambrosetti–Rabinowitz [9]. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为边界光滑的有界区域. 给定函数 $f \in C(\Omega \times \mathbb{R}^1)$ 满足如下条件: $[F1]$ 存在正常数 C_1, C_2 与 $\alpha \in (1, \frac{n+2}{n-2})$ ($n \geqslant 3$ 时) 使 $|f(x,t)| \leqslant C_1 + C_2|t|^\alpha$. $[F2]$ 存在 $\theta \in (0, \frac{1}{2})$、常数 $M > 0$ 使 $0 < F(x,t) := \int_0^t f(x,s)\,ds \leqslant \theta t f(x,t)$ ($|t| \geqslant M$). $[F3]$ $\limsup_{t\to 0} \frac{f(x,t)}{t} < \lambda_1$ (关于 $x \in \Omega$ 一致). $[F4]$ $\liminf_{t\to\infty} \frac{f(x,t)}{t} > \lambda_1$ (关于 $x \in \Omega$ 一致). 其中 λ_1 是 Ω 上带 Dirichlet 边界条件的 Laplace 算子 $-\triangle$ 的第一特征值.

定理 4.8.11: 在假设 $F1, F2, F3, F4$ 下, 问题

$$\begin{cases} -\triangle u = f(x,u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{4.95}$$

有非平凡解.

证明: 考虑 $H_0^1(\Omega)$ 上的泛函:

$$J(u) = \int_\Omega \left(\frac{1}{2}|\nabla u|^2 - F(x,u) \right) dx. \tag{4.96}$$

由增长条件 $F1$, J 是 C^1 的. 注意 $J(\theta) = 0$, 断言存在一圈环绕 θ 的山, 且存在 $\alpha > 0$、$\rho > 0$ 与 $u_0 \notin B_\rho(\theta)$ 使 $J(u_0) = 0$. 事实上, 由 $F3$, 存在 $\epsilon > 0$、$\delta > 0$ 使 $\frac{f(x,t)}{t} \leqslant \lambda_1 - \epsilon$

$(0<|t|<\delta)$，这蕴含 $F(x,t)\leqslant\frac{1}{2}(\lambda_1-\epsilon)t^2$ $(|t|<\delta)$．结合 $F1$，有常数 C_3 使 $F(x,t)\leqslant\frac{1}{2}(\lambda_1-\epsilon)t^2+C_3|t|^p$，其中 $p=\alpha+1$，故 $\int_\Omega F(x,u(x))dx\leqslant\frac{1}{2}(1-\frac{\epsilon}{\lambda_1})\|u\|_{H^1}^2+C_4\|u\|_{L^p}^p$. 这证明了 $J(u)\geqslant\frac{\epsilon}{2\lambda_1}\|u\|_{H^1}^2-C_4\|u\|_{L^p}^p$. 因此存在 $\alpha>0$、$\rho>0$ 使 $J|_{\partial B_\rho(\theta)}\geqslant\alpha$.

现取 $u_0=s\phi_1$，其中 $\phi_1>0$ 是归一化第一特征函数，$s>0$ 待确定．令 $g(s)=J(s\phi_1)=\frac{\lambda_1}{2}s^2-\int_\Omega F(x,s\phi_1(x))dx$. 由 $F4$，$s\to+\infty$ 时 $g(s)\to-\infty$. 故存在 $s_0>0$ 满足 $g(s_0)=0$；取 $s=s_0$，u_0 即所需.

还须验证 Palais–Smale 条件. 设序列 $\{u_j\}\subset H_0^1(\Omega)$ 满足 $J(u_j)\to c$、$J'(u_j)\to\theta$；要证它有收敛子列. 首先，$\{u_j\}$ 有界. 事实上，存在 $C_3>0$ 使 $-C_3\leqslant\frac{1}{2}\|u_j\|_{H^1}^2-\int_\Omega F(x,u_j(x))dx\leqslant C_3$. 由 $F2$，$-\theta\int_\Omega u_j(x)f(x,u_j(x))dx\leqslant-\int_\Omega F(x,u_j(x))dx+C_4$，得 $(\frac{1}{2}-\theta)\|u_j\|_{H^1}^2+\theta J'(u_j)(u_j)\leqslant C_5$. 因 $J'(u_j)\to\theta$，这证明了 $\{u_j\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中有界.

其次，证明收敛子列的存在性. 注意 $p<\frac{2n}{n-2}$，由 Sobolev 嵌入定理 $H^1(\Omega)\hookrightarrow L^p(\Omega)$ 有界，故 $\|u_j\|_{L^p}$ 有界，进而取子列后 $\{f(x,u_j(x))\}$ 在 $L^{p'}(\Omega)$ 中弱收敛，$\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$. 然而 $(-\triangle)^{-1}:L^{p'}(\Omega)\to H_0^1(\Omega)$ 紧. 故 $(-\triangle)^{-1}f(\cdot,u_j)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中强收敛. 因 $J'(u_j)=u_j-(-\triangle)^{-1}f(\cdot,u_j)\to\theta$，$u_j$ 强收敛. □

把假设 $F1$–$F4$ 与 3.6 节例 4 的假设作比较是有趣的. 它们非常相似. 但差别如下：所引例中的偏微分算子不一定是散度形式，在此情形变分法不能应用；而上述例中解不一定正. 此外甚至可以改变假设 $F3$（见下）；在这些情形中，度理论论证所依赖的先验估计要么失效，要么在其他假设下成立.

例 3. **(Ni [246])** 我们加条件 $[F_3']$ $f(x,t)=o(t)$ $(t\to0$，关于 $x\in\Omega$ 一致$)$．$[F_4']$ $tf(x,t)\geqslant0$（任意 $(x,t)\in\Omega\times\mathbb{R}^1$）.

定理 4.8.12： 在假设 $F1,F2,F_3',F_4'$ 下，设 $a\in C(\Omega)$ 为正. 则下述方程有非平凡解：

$$\begin{cases}-\triangle u(x)=a(x)u(x)+f(x,u(x)), & x\in\Omega,\\ u(x)=0, & x\in\partial\Omega.\end{cases}\tag{4.97}$$

证明： 考虑 $H_0^1(\Omega)$ 上的泛函：

$$J(u)=\int_\Omega\left[\frac{1}{2}(|\nabla u|^2-au^2)-F(x,u)\right]dx,$$

其 Euler–Lagrange 方程即 (4.97). 以同样方式验证 Palais–Smale 条件. 断言存在环绕集合，它们把 J 的值分开. 事实上，设 $0<\lambda_1<\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_k\leqslant1<\lambda_{k+1}\leqslant\cdots$ 为特征值，$\{\phi_1,\dots,\phi_k,\phi_{k+1},\dots\}$ 为特征值问题 $-\triangle u=\lambda a\cdot u$、$u\in H_0^1(\Omega)$ 的特征函数. 取 $E_k=\mathrm{span}\{\phi_1,\dots,\phi_k\}$，有正交分解 $H_0^1(\Omega)=E_k\bigoplus\hat{E}$. 在 $\hat{E}$ 上，$\int_\Omega|\nabla u|^2dx\geqslant\lambda_{k+1}\int_\Omega au^2dx$，故 $J(u)\geqslant\int_\Omega[\frac{1}{2}(1-\frac{1}{\lambda_{k+1}})|\nabla u|^2-F(x,u)]dx$. 由 F_3'，$\int_\Omega F(x,u(x))dx=o(\|u\|^2)$ $(\|u\|\to0)$. 因此存在 $\rho>0$、$\alpha>0$ 使 $u\in\partial B_\rho(\theta)\cap\hat{E}$ 时 $J(u)\geqslant\alpha$. 由 F_4'，$F(x,t)\geqslant0$（任意 $(x,t)\in\Omega\times\mathbb{R}^1$），这蕴含 $J(u)\leqslant\frac{1}{2}\int_\Omega[|\nabla u|^2-a(x)u^2]dx\leqslant0$（任意 $u\in E_k$）. 由 $F2$，有 $F(x,t)\geqslant C_1|t|^{1/\theta}-C_2$，其中 C_1,C_2 为正常数. 因 $\theta<\frac{1}{2}$，$J(u)\leqslant(\lambda_{k+1}-1)\int_\Omega au^2dx-C_1\int_\Omega|u|^{1/\theta}dx+C_2|\Omega|\to-\infty$，当 $u\in E_{k+1}:=\mathrm{span}\{\phi_1,\dots,\phi_k,\phi_{k+1}\}$ 且 $\|u\|_{H^1}\to\infty$. 存在 $R>\rho$ 使 $u\in\partial B_R(\theta)\cap E_{k+1}$ 时 $J(u)\leqslant0$. 置 $S=\partial B_\rho(\theta)\cap\hat{E}$，$\partial Q=(B_R(\theta)\cap E_k)\cup(\partial B_R(\theta)\cap\{(x_1,\dots,x_{k+1})\in E_{k+1}\mid x_{k+1}\geqslant0\})$. 则 S 与 ∂Q 环绕，

且它们把 J 的值分开. 定理 4.8.7 给出临界值 $c \geqslant \alpha > 0$ 的存在性，这蕴含方程 (4.97) 非平凡解的存在性. □

Chapter 5

拓扑方法与变分方法

本章介绍作为研究微分方程多重解工具的诸种理论. Morse 理论在 subsection 5.1 中引入, 我们将以与 Leray–Schauder 度相比较的方式加以呈现. 在基本定理之后, 我们将集中讨论孤立临界点的临界群计算, 特别是由各种 minimax 方法所得临界点的临界群.

subsection 5.2 讨论 minimax 原理, 包括 Ljusternik–Schnirelmann 范畴理论、cap 长度估计、Krasnosel'skiĭ 的亏格以及其他指标理论. 各种推广可参见 Rabinowitz [269]、[270]. 中心结果是多重性定理.

subsection 5.3 处理 Weinstein 猜想的一个应用, 参见 Viterbo [320].

我们在 subsection 5.4 回到 S^2 上预定 Gauss 曲率问题, 将应用带边条件的 Morse 理论来处理该问题.

在度量空间中, 我们引入孤立不变集、指标对以及 Conley 指标的定义, 并研究 Conley 指标的基本性质, 特别是同伦不变性与 Morse 分解. 还将给出例子及其与 Morse 理论的关系.

5.1 Morse 理论

5.1.1 引论

Morse 揭示了任意非退化函数的临界点与底紧流形 M 的拓扑之间的深刻联系. 设 $f \in C^1(M)$. 对任意 $a \in \mathbb{R}^1$, 集合

$$f_a = \{x \in M \mid f(x) \le a\}$$

称为 水平集 (level set). 我们记所有临界点之集为 K. 此处 "临界点" 这一术语与 subsubsection 1.3.5 中对一般微分映射所引入者一致, 即

$$K = \{x \in M \mid f'(x) = \theta\}.$$

若 $f^{-1}(c) \cap K \neq \emptyset$, 则称实数值 $\{c\}$ 为 临界值 (critical value); 否则称为 正则值 (regular value). 根据 Sard–Smale 定理, 临界值集为第一范畴集.

若 C^2 函数 f 只具有非退化临界点, 则称 f 为 非退化函数 (nondegenerate function). 若临界点 p 处的 Hessian $f''(p)$ 具有有界逆, 则称 p 为 非退化临界点 (nondegenerate critical point) (当 M 为无穷维 Hilbert–Riemann 流形时, 假定 "有界性"). 作为 Sard–Smale 定理的应用, 非退化函数之集在 $C^2(M)$ 中稠密.

对非退化临界点 p, 我们称 $f''(p)$ 的负特征子空间的维数为 Morse 指标 (Morse index), 记作 $\mathrm{ind}(f''(p))$.

Morse 理论的基本思想, 是把非退化临界点的局部性态与水平集 f_a 的拓扑结构变化联系起来. 更确切地说, 若 $f^{-1}\cap K=\{p\}$ 且 $\mathrm{ind}(f''(p))=j$, 则

$$f_{c+\epsilon}\sim f_{c-\epsilon}\cup B^j,$$

其中 B^j 是 j-维球, $\epsilon>0$ 充分小,"$\cup$" 表示 "粘接", $\sim$ 表示同伦等价.

由于 M 紧, 非退化函数 f 只能有有限多个临界点 $\{p_1,\dots,p_l\}$. 于是空间 M 同伦等价于这样的空间: 按水平将有限多个维数为 $\{\mathrm{ind}(f''(p_i))\mid i=1,\dots,l\}$ 的球粘接在一起.

以上考虑基于下面的 Morse 引理. 我们在 M 上赋予一个 Riemann 结构.

引理 5.1.1 (Morse 引理)**:** *设 $f\in C^2(M,\mathbb{R}^1)$, p 为非退化临界点. 则存在 p 的邻域 U 以及局部微分同胚 $\Phi:U\to T_p(M)$, $\Phi(p)=\theta$, 使得*

$$f\circ\Phi^{-1}(\xi)=f(p)+\frac{1}{2}(f''(p)\xi,\xi)_p\qquad\forall\xi\in\Phi(U),$$

其中 $(\cdot,\cdot)_p$ 是 p 处的 Riemann 结构.

从同调的观点看, 对拓扑空间对 (A,B), $B\subset A$, 设 $H_q(A,B;G)$ 为以 G 为系数群的第 q 阶相对同调群, $q=0,1,2,\dots$. 它们是同伦不变的.

根据 Morse 引理, 经过一个线性同胚, 粗略地说, 可以假定 f 在 $T_p(M)$ 中 θ 的某个邻域 $B_\epsilon(\theta)$ 上是如下二次函数:

$$f(x)=c+\frac{1}{2}\big(\|x^+\|^2-\|x^-\|^2\big),$$

其中 $x=x^++x^-\in H^\pm$, $\dim H^-=j$, 且 $\mathbb{R}^n=H^+\oplus H^-$ 为正交分解, $n=\dim M$.

为在同调上刻画 Morse 指标为 j 的非退化临界点 p, 有

$$H_q(f_{c+\epsilon},f_{c-\epsilon};G)=H_q(B^j;G)=\delta_q^jG\qquad\forall q\in\mathbb{N}.$$

由于 p 满足 $f'(p)=\theta$, 它是映射 $f':M\to T^*(M)$ 的非退化零点, Brouwer 度在 p 处的指标有良好定义:

$$i(f',p)=\mathrm{sgn}\det(f''(p))=(-1)^j=\sum_{q=0}^{n}(-1)^q\,\mathrm{rank}\,H_q(B^j;G).$$

若进一步, p 是 $f^{-1}[c-\epsilon,c+\epsilon]$ 中唯一的临界点, 则作为 f 在 p 处的局部刻画, $H_q(f_{c+\epsilon},f_{c-\epsilon};G)$, $q=0,1,\dots,n$, 优于 Brouwer 指标.

我们受启发而使用同伦不变量 $\{H_q(f_b,f_a;G)\}_{q=0}^n$ $(a<b)$ 来代替 $\deg(f',f^{-1}(a,b),\theta)$. 遗憾的是没有可加性 (只有次可加性, 见后). 在度理论中, 可去性质以及由此而来的 Kronecker 存在性, 使其在不动点研究中有用, 而这些都基于可加性; 对相对同调群, 可去性质则与形变论证相关. 在此背景下, 我们通过形变建立 Kronecker 存在性定理的对应物:

定理 5.1.2 (非平凡区间定理)**:** *若存在 $q\in\mathbb{N}$ 及 $a<b$ 使 $H_q(f_b,f_a;G)$ 非平凡, 则*

$$K\cap f^{-1}[a,b]\neq\emptyset.$$

证明用反证法: 若区间 $[a,b]$ 内没有临界值, 则 $f_b \sim f_a$. 事实上, 通过负梯度流

$$\dot{x}(t) = -f(x(t)) \qquad \forall x \in f^{-1}[a,b]$$

可容易构造 f_b 与 f_a 之间的同伦. 注意沿流线 f 严格递减且 $f^{-1}[a,b]$ 紧, 证明留作习题.

本书把 Morse 理论作为研究具有变分结构的某类非线性微分方程解的存在性与多重性的拓扑工具加以介绍. 对我们的目的而言, 流形紧性与函数非退化这两个假设限制过强. 在处理无穷维流形时, 对函数 f 假定某种紧性, 例如 Palais–Smale 条件. 在此条件下导出形变定理, 蕴含非临界区间定理. 我们使用以 Abel 系数群 G 的奇异相对同调群 $H_*(X,Y;G)$ 来描述拓扑空间 X 与 Y $(Y \subset X)$ 之间的拓扑差异. 即若 $H_*(f_b, f_a; G)$ 非平凡, 则 $K \cap f^{-1}[a,b] \neq \emptyset$. 这是 subsubsection 5.1.2 的主要结果.

我们研究临界点的某种孤立性以代替非退化性. 引入一系列临界群来代替 Morse 指标, 以刻画孤立临界点的局部性态. 研究临界群的基本性质与计算, 例如平移定理与山路点的临界群. 局部理论在 subsubsection 5.1.3 中描述.

Morse 关系是拓扑不变量 $H_q(f_b, f_a; G)$, $q = 0, 1, 2, \ldots$ 的次可加性, 它一方面联系整体不变量 $H_*(f_b, f_a; G)$, $* = 0, 1, \ldots$, 另一方面联系局部不变量, 即 $f^{-1}[a,b]$ 中孤立临界点的临界群. 它被用于估计由 minimax 原理所得孤立临界点的临界群. 它也被用于建立位势紧向量场孤立零点的 Leray–Schauder 指标与临界群之间的关系, 由此可见对位势紧向量场, 临界群比 Leray–Schauder 指标提供更多信息. 这是 subsubsection 5.1.4 的内容.

5.1.2 形变定理

使用以下术语:

设 X 为拓扑空间. X 的一个 *形变* (deformation) 是连续映射 $\eta : X \times [0,1] \to X$, 满足 $\eta(\cdot, 0) = \mathrm{id}$.

定义 5.1.3 (形变收缩核)**:** *给定拓扑对 $Y \subset X$. 若连续映射 $r : X \to Y$ 满足 $r \circ i = \mathrm{id}_Y$ 且 $i \circ r \sim \mathrm{id}_X$, 其中 $i : Y \to X$ 为嵌入, 则称 r 为 形变收缩* (deformation retract)*. 此时 Y 称为 X 的形变收缩核.*

定义 5.1.4: *强形变收缩核 若存在形变 $\eta : X \times [0,1] \to X$, 使得 $\eta(\cdot, t)|_Y = \mathrm{id}_Y$ 对一切 $t \in [0,1]$ 成立, 且 $\eta(\cdot, 1) = i \circ r$, 则称形变收缩 r 为 强形变收缩* (strong deformation retract)*. 此时 Y 称为 X 的强形变收缩核.*

根据相对奇异同调群 $H_*(X,Y;G)$ (G 为系数群) 的同伦不变性, 若 Y 是 X 的强形变收缩核, 则 $H_*(X,Y;G) = 0$.

以下假定 M 为具有 Finsler 结构 $\|\cdot\|$ 的 Banach–Finsler 流形. 但出于教学考虑, 以下所有定理仅在 Banach 空间上证明. 熟悉无穷维流形背景材料的读者可自行补全证明, 或参见 [62].

如 subsection 5.1 所见, 形变是由 Riemann 流形上的负梯度流构造的. 但若 C^1 函数 f 定义在 Banach 空间 M 上, $f'(x) \in M^*$ 为 M 的对偶空间, 则梯度流没有意义. 我们引入:

定义 5.1.5: *伪梯度向量场 设 M 为 Banach–Finsler 流形, $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$. 设 K 为 f*

的临界集. 若 M 上的向量场 X 满足

$$(1)\ \|X(p)\| < 2|f'(p)|, \qquad (2)\ \langle f'(p), X(p)\rangle > |f'(p)|^2 \qquad \forall p \in {}^1M := M \setminus K,$$

则称 X 为 *伪梯度向量场* (pseudo-gradient vector field), 其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $T^*(M)$ 与 $T(M)$ 之间的对偶, $\|\cdot\|$ 与 $|\cdot|$ 分别表示 $T(M)$ 与 $T^*(M)$ 上的 Finsler 结构.

本节的主要结果如下:

定理 5.1.6 (非临界区间定理)**:** 若 $f \in C^1(M,\mathbb{R}^1)$ 对一切 $c \in [a,b]$ 满足 $(PS)_c$, 且 $K \cap f^{-1}[a,b] = \emptyset$, 则 f_a 是 f_b 的强形变收缩核.

作为直接推论, 定理 5.1.2 被推广到对一切 $c \in [a,b]$ 满足 $(PS)_c$ 条件的 C^1 函数的 Banach–Finsler 流形.

定理 5.1.7 (第二形变定理)**:** 若 $f \in C^1(M,\mathbb{R}^1)$ 对一切 $c \in [a,b]$ 满足 $(PS)_c$, 且 M 为 C^2. 若 $K \cap f^{-1}(a,b] = \emptyset$ 且 $K \cap f^{-1}(a)$ 的连通分支仅为孤立点, 则 f_a 是 f_b 的强形变收缩核.

我们需要以下引理:

引理 5.1.8 (伪梯度向量场的存在性)**:** 对任意 $f \in C^1(M,\mathbb{R}^1)$, 在 ${}^1M = M \setminus K$ 上存在连续伪梯度向量场.

证明: 对任意 $p_0 \in {}^1M$, 存在 $\xi(p_0) \in T_{p_0}(M)$ 满足 $\|\xi(p_0)\| = 1$ 且

$$\langle f'(p_0), \xi(p_0)\rangle > \frac{2}{3}|f'(p_0)|.$$

令 $X_{p_0} = \frac{3}{2}|f'(p_0)|\xi(p_0)$, 则有

$$\|X_{p_0}\| < 2|f'(p_0)|, \qquad \langle f'(p_0), X_{p_0}\rangle > |f'(p)|^2 \qquad \forall p \in V_{p_0}.$$

由于 ${}^1M$ 可度量化, 故为仿紧. 存在局部单位分解 $\{\eta_\beta \mid \beta \in B\}$, 其 $\operatorname{supp}\eta_\beta \subset V_{p_0}$ 对某个 $p_0 = p_0(\beta) \in {}^1M$. 令

$$X(p) = \sum_{\beta\in B} \eta_\beta(p) X_{p_0(\beta)}.$$

这就是所需的伪梯度向量场. □

引理 5.1.9: 若 f 对一切 $c \in [a,b]$ 满足 $(PS)_c$, 且 $K \cap f^{-1}[a,b] = \emptyset$, 则存在 $\epsilon, \delta > 0$ 使

$$|f'(x)| \geq \epsilon \qquad \forall x \in f^{-1}[a-\delta, b+\delta].$$

证明: 若不然, 则存在序列 $\{x_n\} \subset f^{-1}[a-\frac{1}{n}, b+\frac{1}{n}]$ 使 $|f'(x_n)| < \frac{1}{n}$. 取子列 $\{x_n'\}$ 使 $f(x_n') \to c \in [a,b]$ 且 $f'(x_n') \to \theta$. 由 $(PS)_c$, 存在 $x^* \in f^{-1}(c) \cap K$. 矛盾. □

非临界区间定理的证明: 形变由变形水平集的流构造:

$$\begin{cases} \dot\sigma(t) = -X(\sigma(t)), \\ \sigma(0) = x_0 \in f^{-1}[a,b]. \end{cases}$$

1. 这是下降流:

$$\frac{d}{dt}f(\sigma(t)) = \langle f'(\sigma(t)), \dot{\sigma}(t)\rangle \le -|f'(\sigma(t))|^2.$$

2. 流在到达 f_a 之前不会停止. 事实上, 若初值 x_0 的最大存在时间为 T_{x_0} 且 $f(\sigma(T_{x_0} - 0)) > a$, 由 定理 5.1.9:

$$a - b \le f(\sigma(t)) - f(x_0) = \int_0^t \langle f'(\sigma(\iota)), \dot{\sigma}(\iota)\rangle \, d\iota < -\epsilon^2 t \qquad \forall t < T_{x_0},$$

于是 $T_{x_0} < \frac{b-a}{\epsilon^2}$, 且

$$d(\sigma(t_2), \sigma(t_1)) \le \int_{t_1}^{t_2} \|\dot{\sigma}(t)\| \, dt \le 2\int_{t_1}^{t_2} |f'(\sigma(t))| \, dt \le 2\epsilon(b-a)(t_2 - t_1), \qquad \forall t_1, t_2 \in (0, T_{x_0}).$$

这说明 $\sigma(T_{x_0})$ 存在且不是临界点. 因此流可延拓到 T_{x_0} 之外. 与 T_{x_0} 的最大性矛盾.

3. 到达时间 T_x 是 x 的连续函数. 事实上, $t = T_x$ 解方程 $f(\sigma(t)) = a$. 由于

$$\frac{d}{dt}f(\sigma(t))\Big|_{t=T_x} = \langle f'(\sigma(T_x)), \dot{\sigma}(T_x)\rangle < -\epsilon^2,$$

由隐函数定理得连续性.

4. 定义 $\eta : f_b \times [0,1] \to f_b$:

$$\eta(x,t) = \begin{cases} \sigma(x, T_x t), & x \in f^{-1}[a,b], \\ x, & x \in f_a, \end{cases}$$

其中 $\sigma(x,t)$ 表示以 x 为初值的流. 这就是强形变收缩. □

第二形变定理的证明: 如前定义伪梯度流:

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(t,x) = -\dfrac{X(\sigma(t,x))}{\|X(\sigma(t,x))\|^2}, \\ \sigma(0,x) = x \in f^{-1}[a,b] \setminus K_b. \end{cases}$$

同理, 对任意 $x \in f^{-1}(a,b] \setminus K_b$, 存在到达时间 $T_x > 0$ 使

$$\lim_{t \to T_x - 0} f \circ \sigma(t,x) = a.$$

1. 我们断言 $\lim_{t\to T_x - 0}\sigma(t,x)$ 确实存在, 且

$$f(\sigma(T_x - 0, x)) = a.$$

事实上, $(PS)_a$ 蕴含 K_a 紧. 以下两情形之一成立:

$$\text{(a)} \ \inf_{t\in[0,T_x)} d(\sigma(t,x), K_a) > 0, \qquad \text{(b)} \ \inf_{t\in[0,T_x)} d(\sigma(t,x), K_a) = 0.$$

在情形 (a), 再由对一切 $c\in[a,b]$ 的 $(PS)_c$, 存在 $\alpha>0$ 使

$$\inf_{t\in[0,T_x)}\|f'(\sigma(t,x))\|\geq\alpha.$$

于是

$$d(\sigma(t_2,x),\sigma(t_1,x))\leq\int_{t_1}^{t_2}\left\|\frac{d\sigma}{dt}\right\|dt\leq\int_{t_1}^{t_2}\frac{dt}{\|X(\sigma(t,x))\|}\leq\int_{t_1}^{t_2}\frac{dt}{\|f'(\sigma(t,x))\|}\leq\frac{|t_2-t_1|}{\alpha}.$$

由于 T_x 有限, $\lim_{t\to T_x-0}\sigma(t,x)=z$.

在情形 (b), 我们证明存在 $z\in K_a$ 使 $\lim_{t\to T_x-0}\sigma(t,x)=z$. 首先断言

$$\lim_{t\to T_x-0}d(\sigma(t,x),K_a)=0.\tag{5.1}$$

若不然, 存在 $\epsilon_0>0$ 及 $t_i\to T_x-0$ 使 $d(\sigma(t_i,x),K_a)\geq\epsilon_0$. 由假设 (b), 存在 $t_i'\to T_x-0$ 使 $\lim_{i\to\infty}d(\sigma(t_i',x),K_a)=0$. 于是有两序列 $t_i^*<t_i^{**}$ 均趋于 T_x 使

$$d(\sigma(t_i^*,x),K_a)=\frac{\epsilon_0}{2},\quad d(\sigma(t_i^{**},x),K_a)=\epsilon_0,$$

且

$$\sigma(t,x)\in(K_a)_{\epsilon_0}\setminus(K_a)^\circ_{\epsilon_0/2}\qquad\forall t\in[t_i^*,t_i^{**}],$$

其中 $(K_a)_\delta$ 表示 K_a 的 δ-邻域. 再由对一切 $c\in[a,b]$ 的 $(PS)_c$,

$$\inf_{t\in[t_i^*,t_i^{**}]}\|f'(\sigma(t,x))\|\geq\alpha>0.$$

因此

$$\frac{\epsilon_0}{2}\leq d(\sigma(t_i^{**},x),\sigma(t_i^*,x))\leq\int_{t_i^*}^{t_i^{**}}\left\|\frac{d\sigma}{dt}\right\|dt\leq\frac{1}{\alpha}|t_i^{**}-t_i^*|\to0.$$

矛盾, (5.1) 得证.

由此及 K_a 的紧性得 $\lim_{t\to T_x-0}f'(\sigma(t,x))=\theta$. $(PS)_a$ 条件蕴含轨道 $\{\sigma(t,x)\mid t\in[0,T_x)\}$ 的极限集 A 非空, 且对每个 $t_i\to t_x-0$ 的序列, 存在子列 $\tilde{t}_i$ 使 $\sigma(\tilde{t}_i,x)$ 收敛.

其次证明 A 是 K_a 的紧连通子集, 再由 K_a 的连通分支为孤立点的假设, A 为单点. A 的紧性显然, 只证连通性. 若不然, 存在开子集 O 与 O' 使 $O\cap O'=\emptyset$, $A=(O\cap A)\cup(O'\cap A)$, 且 $O\cap A\neq\emptyset$, $O'\cap A\neq\emptyset$. 取 $z\in O\cap A$, $z'\in O'\cap A$, 存在 $t_i\to T_x-0$, $t_i'\to T_x-0$ 满足 $\sigma(t_i,x)\to z$, $\sigma(t_i',x)\to z'$. 对大 i, $\sigma(t_i,x)\in O$, $\sigma(t_i',x)\in O'$, 故存在 $t_i^*\in[t_i,t_i']$ (或 $[t_i',t_i]$) 使 $\sigma(t_i^*,x)\notin O\cup O'$. 记 $\sigma(t_i^*,x)$ 的极限为 z^* (由 $(PS)_a$ 存在). 则 $z^*\in A$, 但 $z^*\notin O\cup O'$. 矛盾. 故 $A=\{z\}\subset K_a$. 两种情形下断言 1 均得证.

2. 证明函数 T_x 的连续性. 如 定理 5.1.6 的证明, 若 $\sigma(T_{x_0}-0,x_0)\notin K_a$, 则 T_x 在 x_0 处连续. 故只需考虑 $z=\sigma(T_{x_0}-0,x_0)\in K_a$ 的情形.

若 T_x 在该 x_0 处不连续, 则存在 $\epsilon_0>0$ 及 $x_n\to x_0$ 使 $|T_{x_n}-T_{x_0}|\geq\epsilon_0$, 故存在子列使 $T_{x_n}\leq T_{x_0}-\epsilon_0$ 或 $T_{x_n}\geq T_{x_0}+\epsilon_0$. 由于

$$f\circ\sigma(T_x-\epsilon,x)-f\circ\sigma(t,x)=\int_t^{T_x-\epsilon}f'(\sigma(t,x))\,dt\leq-\frac{1}{4}(T_x-\epsilon-t),$$

有

$$f\circ\sigma(t,x)\geq a+\frac{1}{4}(T_x-\epsilon-t).$$

但对任意固定 $\epsilon>0$, 由 ODE 对初值的连续依赖性,

$$d(\sigma(T_{x_0}-\epsilon,x_n),\sigma(T_{x_0}-\epsilon,x_0))\to 0.$$

若 $T_{x_n}\geq T_{x_0}+\epsilon_0$, 则

$$f\circ\sigma(T_{x_0}-\epsilon,x_0)=\lim_{n\to\infty}f\circ\sigma(T_{x_0}-\epsilon,x_n)\geq\lim_{n\to\infty}\left(a+\frac{1}{4}(T_{x_n}-T_{x_0}+\epsilon)\right)\geq a+\frac{1}{4}(\epsilon_0+\epsilon).$$

令 $\epsilon\to 0$, 得 $a\geq a+\frac{\epsilon_0}{4}$. 矛盾. 同理证明 $T_{x_n}\leq T_{x_0}-\epsilon_0$ 不可能. 故 T_x 连续.

3. 最后定义形变收缩:

$$\eta(t,x)=\begin{cases}x, & (t,x)\in[0,1]\times f_a,\\ \sigma(T_xt,x), & (t,x)\in[0,1)\times(f_b\setminus(f_a\cup K_b)),\\ \sigma(T_x-0,x), & (t,x)\in\{1\}\times(f_b\setminus(f_a\cup K_b)).\end{cases}$$

断言: 只需验证 η 的连续性. 分四种情形:

$$\text{(a) }(t,x)\in[0,1]\times f_a^\circ,\quad \text{(b) }(t,x)\in[0,1)\times(f^{-1}(a,b]\setminus K_b),$$
$$\text{(c) }(t,x)\in\{1\}\times(f^{-1}(a,b]\setminus K_b),\quad \text{(d) }(t,x)\in[0,1]\times f^{-1}(a).$$

只需验证 (c) 与 (d), 二者证明类似, 只给出 (c) 的验证.

若 η 在 $(1,x_0)$ 处不连续, 则存在 $\epsilon>0$, $t_n\to T_{x_0}-0$ 及 $x_n\to x_0$ 使

$$d(\sigma(t_n,x_n),\sigma(T_{x_0}-0,x_0))\geq\epsilon.$$

令 $z=\sigma(T_{x_0}-0,x_0)\in K_a$, 令

$$F_1=\{z\},\qquad F_2=(M\setminus B_\epsilon(z)^\circ)\cap K_a.$$

F_1 与 F_2 均为 K_a 的紧子集. 由 K_a 的假设及 定理 3.5.2, 存在紧子集 $K_1,K_2\subset K_a$ 使

$$K_1\cap K_2=\emptyset,\quad F_i\subset K_i,\ i=1,2,\quad K_1\cup K_2=K_a.$$

显然可取 $K_1\subset B_\epsilon(z)^\circ$. 令 $N=K_2\cup(M\setminus B_\epsilon(z)^\circ)$, 则

$$\alpha=d(N,K_1)>0.$$

由流及到达时间 T_x 的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使

$$d(\sigma(t, x_0), \sigma(T_{x_0} - 0, x_0)) < \frac{\alpha}{8} \quad 若t \in [T_{x_0} - \delta, T_{x_0}],$$

且存在 $\delta_1 > 0$ 使 $T_x > T_{x_0} - \delta$ 若 $x \in B_{\delta_1}(x_0)$.

对 $t \in [T_{x_0} - \delta, T_{x_0}) \cap [T_{x_0} - \delta, T_x)$, $x \in B_{\delta_1}(x_0)$, 存在 $t \in (0, \delta)$ 使

$$d(\sigma(t, x), \sigma(t, x_0)) < \frac{\alpha}{8}.$$

综上, 对该 t 及任意 $x \in B_{\delta t}(x_0)$, $\sigma(t, x) \in (K_1)_{\alpha/4}$, 即 K_1 的 $\frac{\alpha}{4}$ 邻域. 对大 n, $x_n \in B_{\delta t}(x_0)$, 令 t_n' 为这样的 t, 满足 $\sigma(t_n', x_n) \in (K_1)_{\alpha/4}$. 缩小 δ 并重复上述步骤, 得子列 $\{x_n, t_n', t_n\}$ 使

$$\begin{cases} t_n', t_n \to T_{x_0} - 0, \\ \sigma(t_n', x_n) \in (K_1)_{\alpha/4}, \\ \sigma(t_n, x_n) \notin B_\epsilon(z). \end{cases}$$

可设 $t_n' < t_n$; 则有 $\bar{t}_n', \bar{t}_n$ 使 $t_n' \le \bar{t}_n' < \bar{t}_n \le t_n$, 且

$$\sigma(\bar{t}_n', x_n) \in \partial[(K_1)_{\alpha/4}], \quad \sigma(\bar{t}_n, x_n) \in \partial[(N)_{\alpha/4}],$$
$$\sigma(t, x_n) \notin (K_1)_{\alpha/4} \cup (N)_{\alpha/4} \quad \forall t \in [\bar{t}_n', \bar{t}_n], \ n = 1, 2, \ldots$$

由对一切 $c \in [a, b]$ 的 $(PS)_c$,

$$\beta = \inf\{\|f'(x)\| \mid x \in f^{-1}[a, b) \setminus ((K_1)_{\alpha/4} \cup (N)_{\alpha/4})\} > 0.$$

因此

$$\frac{\alpha}{2} \le d(\sigma(\bar{t}_n', x_n), \sigma(\bar{t}_n, x_n)) \le \int_{\bar{t}_n'}^{\bar{t}_n} \left\| \frac{d\sigma}{dt} \right\| dt \le \frac{1}{\beta} |\bar{t}_n - \bar{t}_n'| \to 0.$$

矛盾. 证毕. □

注 5.1.10: 度量空间 M 上的流 (flow) 是连续映射 $\eta : M \times \mathbb{R}^1 \to M$, 满足:

(i) $\eta(x, 0) = x \quad \forall x \in M$, (ii) $\eta(\eta(x, t_1), t_2) = \eta(x, t_1 + t_2) \quad \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}^1, \ \forall x \in M$.

若 $\eta(x, t) \in A$ 对一切 $x \in A$ 及 $t \in \mathbb{R}^1$ (或 $t \in \mathbb{R}^1_+$) 成立, 则称集合 $A \subset M$ 关于 η 为 (正) 不变的. 由定义, 对任意子集 A, $\tilde{A} = \bigcup_{t \in \mathbb{R}^1} \eta(A, t)$ ($A^+ = \bigcup_{t \in \mathbb{R}^1_+} \eta(A, t)$) 是包含 A 的最小 η- (正) 不变集.

利用这些术语, 可容易地将 定理 5.1.6 与 定理 5.1.7 推广到伪梯度流不变集. 即设 η 为对一切 $c \in [a, b]$ 满足 $(PS)_c$ 的 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 的伪梯度流, A 为 η-正不变集. 若 $K \cap f^{-1}(a, b] \cap A = \emptyset$, 且 $K \cap f^{-1}(a) \cap A$ 的连通分支仅为孤立点, 则 $f_a \cap A$ 是 $f_b \cap A$ 的强形变收缩核. ◇

5.1.3 临界群

定义 5.1.11： 临界群 设 $f \in C^1(M,\mathbb{R}^1)$, $p \in K$ 为孤立临界点, 且 $c = f(p)$. 我们称相对同调群

$$C_q(f,p;G) = H_q(f_c \cap U, f_c \cap U \setminus \{p\}; G), \quad q = 0,1,2,\dots,$$

为 f 在 p 处的 临界群 (critical groups), 其中 U 为 p 的孤立邻域, 即 $K \cap U = \{p\}$.

由形变定理, 临界群与孤立邻域 U 的选取无关. 事实上, 若 U_1 与 U_2 均为 p 的孤立邻域且 $U_2 \subset U_1$, 则相对同调群之间存在自然同构.

我们回顾 subsection 5.1 中的讨论. 若非退化临界点 p 的 Morse 指标为 j, 则

$$C_q(f,p;G) = \delta_{q,j}\, G.$$

下面给出几个非退化临界点的变形, 即退化孤立临界点的临界群, 并展示其计算.

例 5.1.1： 非退化临界点的扰动 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^1)$, 原点为孤立临界点. 若 $f''(0)$ 可逆, 其 Morse 指标为 j, 则 $C_q(f,0) = \delta_{qj}G$. ◇

例 5.1.2： 山路点 设 M 为 Banach 流形, $f \in C^1(M,\mathbb{R}^1)$ 满足 (PS). 设 $e \in M$, 且存在 $\rho > 0$ 使

$$f(0),\ f(e) < f_0 = \inf_{\|x\|=\rho} f(x).$$

设 $c = \inf_{\gamma\in\Gamma}\max_{t\in[0,1]} f(\gamma(t))$, 其中 $\Gamma = \{\gamma \in C([0,1],M) \mid \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}$. 若 $c > f_0$ 且 $K_c = \{p\}$ 为孤立点, 则

$$C_q(f,p;G) = \delta_{q,1}\, G.$$

◇

证明基于形变收缩与空间分解:

$$f_c \cap B_\rho(0) \cup \{e\} \sim (f_c \cap B_\rho(0)) \cup \{e\},$$

其中 $B_\rho(0)$ 为以 0 为心、半径 ρ 的球. 利用长正合同调序列及 $f_c \cap B_\rho(0)$ 可收缩, 得到

$$C_1(f,p;G) \cong G, \qquad C_q(f,p;G) = 0, \quad q \neq 1.$$

例 5.1.3： 鞍点 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2,\mathbb{R}^1)$, $f(x,y) = x^2 - y^2$. 原点为非退化鞍点, Morse 指标 $j = 1$, 故 $C_q(f,0) = \delta_{q,1}G$. ◇

Morse 引理的无穷维版本, 即分裂定理, 由下面给出. 其几何意义由 Fig. 5.1 展示.

定理 5.1.12 (分裂定理)**：** 设 H 为 Hilbert 空间, $f \in C^2(H,\mathbb{R}^1)$, 原点为孤立临界点. 设 $H = N \oplus T$, 其中 $N = \ker f''(0)$, $T = \operatorname{Range} f''(0)$, $f''(0)|_T$ 可逆. 则存在原点邻域 U、微分同胚 $\varphi : U \to U$ 以及 C^1 函数 $F : T \times N \to \mathbb{R}^1$ 使

$$f \circ \varphi(u,y) = f(0) + \frac{1}{2}(f''(0)u,u) + F(y), \qquad (u,y) \in U,$$

且 $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = I$, $F'(0) = 0$, $F''(0) = 0$.

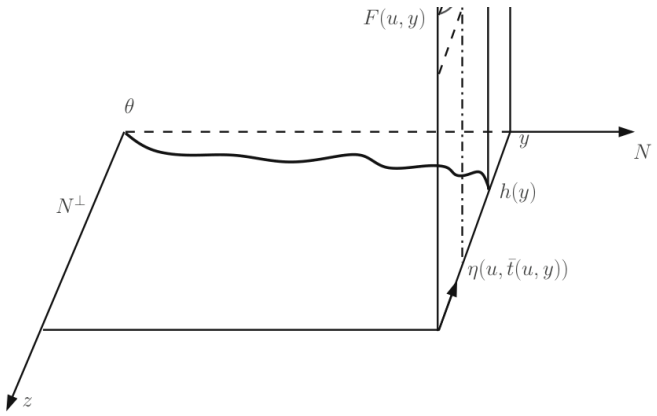


Fig. 5.1.

图 2: Morse 引理的几何图示.

证明基于隐函数定理: 沿 N 方向修正以消去交叉项. 关键估计如下: 令 $A = f''(0)|_T$, 则

$$= \int_0^{|t|} \|A\eta(u,s)\|\, ds \geq C \int_0^{|t|} \|\eta(u,s)\|\, ds \geq C \left(\|u\||t| - \frac{t^2}{2} \right),$$

其中 $C > 0$ 为 A 的谱常数. 函数 $F_2(\eta(u,t))$ 作为 t 的函数在 $(-\|u\|, \|u\|)$ 上严格递减, 且

$$\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2\epsilon}{C}}\right) \|u\| \leq t \leq \|u\|$$

时 $F_2(\eta(u,-t)) > F(u,y) > F_2(\eta(u,t))$. 由此得 $\bar{t}(u,y)$ 的存在唯一性, 且

$$|\bar{t}(u,y)| \leq \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2\epsilon}{C}}\right) \|u\|.$$

注 5.1.13: 当 $N = \{0\}$ 时, Morse 引理是上述定理的推论. 只需验证 φ 为微分同胚; 验证从略, 事实上较弱的版本已足以证明例 5.1.3. ◇

注 5.1.14: 在非线性 PDE 的研究中, 我们有时在 Banach 空间而非 Hilbert 空间上工作. 注意上述定理在以下假设下仍可应用:

设 X 为 Banach 空间, 连续嵌入 Hilbert 空间 H 作为稠密线性子空间. 假设:

(A1) 存在如下 Banach 空间链:

$$X = X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0 = H,$$

其中 $K : Y_i \to X_{i+1}$ 为线性连续, $G : X_i \to Y_i$ 为连续.

(A2) $f \in C^2(H, \mathbb{R}^1)$ 的导数形如

$$f'(x) = x - K \cdot G(x),$$

其中 $K : Y_i \to X_{i+1}$ 为线性连续, $G : X_i \to Y_i$ 为连续. ◇

$$\begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & X_1 \longrightarrow X_0 = H \\ & & \downarrow{\scriptstyle G} & & & & \downarrow{\scriptstyle G} \quad \downarrow{\scriptstyle G} \\ & & Y_{n-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & Y_1 \longrightarrow Y_0 \end{array}$$

图 3: 空间链 $X = X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_0 = H$, 其中 $K : Y_i \to X_{i+1}$, $G : X_i \to Y_i$ (K 为对角向上箭头, 图中略去).

5.1.4 整体理论

设 $f \in C^2(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS), $a < b$ 为正则值, $K \cap f^{-1}[a,b]$ 为有限孤立临界点集 $\{p_1, \dots, p_l\}$. 定义 a, b 之间的 Morse 关系 (Morse relations) :

$$\sum_{q=0}^{\infty} \operatorname{rank} H_q(f_b, f_a; G) t^q = \sum_{i=1}^{l} \sum_{q=0}^{\infty} \operatorname{rank} C_q(f, p_i; G) t^q + (1+t) Q(t), \tag{5.2}$$

其中 $Q(t) = \sum_{q=0}^{\infty} \beta_q t^q$, $\beta_q \geq 0$. 等式 (5.2) 称为 Morse 关系. 其积分形式为:

$$\sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \operatorname{rank} H_q(f_b, f_a; G) = \sum_{i=1}^{l} \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \operatorname{rank} C_q(f, p_i; G). \tag{5.3}$$

Morse 关系可由长正合同调序列及引理 5.1.15 推出. 设 $\{c_1 < c_2 < \cdots < c_l\}$ 为 $f^{-1}[a,b]$ 中的临界值, $K_{c_i} = \{p_i\}$. 取 $\epsilon > 0$ 充分小使 $a < c_1 - \epsilon < c_1 < c_1 + \epsilon < c_2 - \epsilon < \cdots < c_l + \epsilon < b$. 令 $f_i = f_{c_i+\epsilon}$, $f'_{i-1} = f_{c_i-\epsilon}$. 由 定理 5.1.6, f'_{i-1} 是 f_i 的形变收缩核, 故

$$H_q(f_i, f'_{i-1}; G) \cong H_q(f_{c_i+\epsilon}, f_{c_i-\epsilon}; G).$$

利用滤过空间 $\emptyset = f_0 \subset f'_1 \subset f_1 \subset f'_2 \subset \cdots \subset f'_l \subset f_l = f_b$ 的 Mayer–Vietoris 序列, 归纳即得 Morse 关系.

引理 5.1.15: 设 (X, Y) 为拓扑对, $Y \subset A \subset X$. 若存在形变收缩使 Y 收缩到一点, 则

$$\operatorname{rank} H_q(X, Y; G) = \operatorname{rank} H_q(X, A; G) + \operatorname{rank} H_q(A, Y; G) + \beta_q + \beta_{q-1},$$

其中 $\beta_q \geq 0$.

定理 5.1.16 (Morse 关系): 设 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS), $a < b$ 为正则值, $K \cap f^{-1}[a,b]$ 为有限集 $\{p_1, \dots, p_l\}$. 则 Morse 关系 (5.2) 成立.

作为 Morse 关系的应用, 我们有:

定理 5.1.17 (临界群估计): 设 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS), p 为由 minimax 原理所得的孤立临界点, 其临界值为 c. 若 $H_q(f_{c+\epsilon}, f_{c-\epsilon}; G) \neq 0$, 则存在 p 的临界群 $C_q(f, p; G) \neq 0$.

更精确地, 设 Γ^* 为某个集类, $c = \inf_{A \in \Gamma^*} \sup_{x \in A} f(x)$. 若 $K_c = \{p\}$ 为孤立点且 Γ^* 关于 f_c 形变不变, 则

$$C_q(f, p; G) \neq 0 \quad \text{对应于 minimax 类的同调维数} q.$$

定义 5.1.18： 相对同调维数 设 Γ^* 为 M 中闭子集的半序族. 我们称 Γ^* 为 同调非平凡 (homologically nontrivial) (维数 q), 若存在 $A \in \Gamma^*$ 使相对同调类 $\eta \in H_q(M, A; G) \neq 0$.

定理 5.1.19 (minimax 临界群)： 设 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS), $c = \inf_{A \in \Gamma^*} \sup_{x \in A} f(x)$, 其中 Γ^* 为闭子集族, 且 Γ^* 关于 f_c 形变不变. 若 Γ^* 同调非平凡, 维数 q, 且 K_c 为有限孤立集 $\{p_1, \ldots, p_l\}$, 则

$$\sum_{i=1}^{l} \operatorname{rank} C_q(f, p_i; G) \neq 0.$$

证明: 取 $\epsilon > 0$ 使 $K \cap f^{-1}[c-\epsilon, c+\epsilon] = K_c$. 由形变不变性, 存在 $A \in \Gamma^*$ 使 $A \subset f_{c+\epsilon}$. 但对任意 $A' \in \Gamma^*$, $A' \not\subset f_{c-\epsilon}$, 即 $A' \cap f^{-1}(c-\epsilon, c+\epsilon] \neq \emptyset$. 因此相对同调类 $\eta \in H_q(f_{c+\epsilon}, f_{c-\epsilon}; G)$ 非零. 由长正合列及 Morse 关系, 即得某临界群 $C_q(f, p_i; G)$ 非零.

5.1.5 应用

我们给出 Morse 理论在非线性微分方程中的应用.

例 5.1.4 (半线性椭圆方程)： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, 考虑

$$\begin{cases} -\Delta u = g(x, u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

若 g 满足次线性增长及单调性假设, 则对应的变分泛函 $f(u) = \int_\Omega \left(\frac{1}{2}|\nabla u|^2 - G(x,u)\right) dx$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 上满足 (PS). 临界点即方程的弱解. 利用 Morse 关系可估计多重解的个数. ◇

例 5.1.5 (周期边值问题)： 考虑常微分方程

$$\ddot{u} + g(t, u) = 0, \quad u(0) = u(T),\ \dot{u}(0) = \dot{u}(T).$$

对应的作用量泛函在 H_T^1 上定义. Morse 关系被用于估计周期解的个数. ◇

Morse 理论与 Leray–Schauder 度之间的关系如下. 设 $f \in C^2(M, \mathbb{R}^1)$ 为位势紧向量场, 即 $f'(x) = x - KG(x)$, 其中 K 为紧线性算子. 对孤立临界点 p, Leray–Schauder 度指标为

$$i(f', p) = \deg(I - KG(\cdot), B_\epsilon(p), 0).$$

定理 5.1.20 (临界群与度指标)： 设 p 为位势紧向量场 f' 的孤立零点, 则

$$i(f', p) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \operatorname{rank} C_q(f, p; G).$$

证明基于 Leray–Schauder 度的同伦不变性及有限维逼近. 若非退化, $i(f', p) = (-1)^j$, 其中 j 为 Morse 指标, 与临界群的交错和一致.

5.2 Minimax 原理回顾

5.2.1 一般 Minimax 原理

在 subsection 3.4 中, 我们已介绍 minimax 原理. 回顾: 设 M 为 Banach–Finsler 流形, $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 $(PS)_c$. 设 Γ^* 为 M 中闭子集的半序族, 在 f 的伪梯度流正形变下不变. 若

$$c = \inf_{A \in \Gamma^*} \sup_{x \in A} f(x),$$

则 c 为临界值.

本节中我们进一步研究多重临界点. 核心问题是: 在什么条件下, K_c 包含多个点?

定义 5.2.1: 范畴(category)设 X 为拓扑空间, $A \subset X$. 我们称 A 在 X 中的 Ljusternik–Schnirelmann 范畴 (Ljusternik–Schnirelmann category) (简称 LS 范畴 (LS category)) 为满足以下条件的最小整数 k: 存在 k 个可收缩闭子集 $A_1, \dots, A_k \subset X$, 使

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{k} A_i,$$

其中每个 A_i 在 X 中可收缩. 记作 $\operatorname{cat}_X(A)$.

特别地, $\operatorname{cat}(X) := \operatorname{cat}_X(X)$.

例 5.2.1: 环面的范畴 环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的 $\operatorname{cat}(T^2) = 3$. 见图 4. ◇

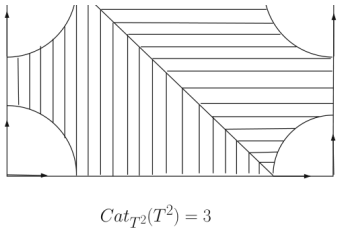


Fig. 5.3.

图 4: 环面 $T^2 = S^1 \times S^1$, $\operatorname{cat}(T^2) = 3$.

定理 5.2.2 (Ljusternik–Schnirelmann 多重性定理)**:** 设 M 为完备 Banach–Finsler 流形, $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS). 设 M 为闭, 则 f 至少有 $\operatorname{cat}(M)$ 对临界点 $(p_i, -p_i)$ (若 M 上存在对合 $x \mapsto -x$, 且 $f(-x) = f(x)$). 更一般地, 若 $\operatorname{cat}_M(A) = k$, 则 f 在 A 上至少有 k 对临界点.

5.2.2 范畴与 Ljusternik–Schnirelmann 多重性定理

设 M 为具有对合 $x \mapsto -x$ 的完备 Banach–Finsler 流形, 且 $f(-x) = f(x)$. 设 Γ^* 为闭对称子集族 (关于对合不变), 在正形变下不变.

定理 5.2.3 (LS 多重性定理)**：** 设 $c_j = \inf\limits_{\substack{A\in\Gamma^* \\ \mathrm{cat}(A)\geq j}} \sup_{x\in A} f(x)$, $j = 1, 2, \ldots, \mathrm{cat}(M)$. 若所有 c_j 为有限, 则每个 c_j 为临界值, 且 K_{c_j} 关于对合不变. 若 $c_j = c_{j+1} = \cdots = c_{j+r-1} = c$, 则

$$\mathrm{cat}(K_c) \geq r.$$

即 f 在 c 水平至少有 r 对临界点.

证明基于形变: 若 K_c 的范畴小于 r, 则通过伪梯度流将 $f_{c+\epsilon}$ 形变到 $f_{c-\epsilon}$ 加上 K_c 的邻域, 从而降低范畴, 矛盾.

5.2.3 Cap 乘积

为进一步估计临界群, 我们引入 cap 乘积.

定义 5.2.4： cap 乘积 设 $u \in H_p(X; G)$, $v \in H^q(X; G)$ (上同调类), 则 cap 乘积 $v \cap u \in H_{p-q}(X; G)$ 定义为

$$\langle w, v \cap u\rangle = \langle w \smile v, u\rangle, \qquad \forall w \in H^{p-q}(X; G),$$

其中 $\smile$ 为上积.

定理 5.2.5 (cap 长度)**：** 设 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 满足 (PS), c 为临界值. 若存在上同调类 $\alpha \in H^q(M; G)$ 使 $\alpha^k \neq 0$ (即 α 的 k 次上积非零), 则由 minimax 原理在水平 c 处所得的孤立临界点 p 满足

$$C_{qk}(f, p; G) \neq 0.$$

即 cap 长度估计给出临界群的维数.

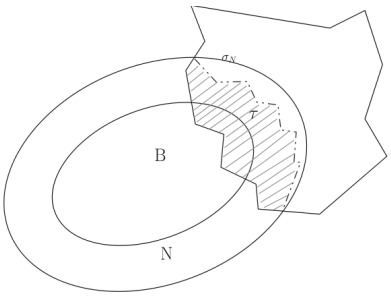


Fig. 5.4.

图 5: 链形变 $\sigma \to \sigma_N$, B, N, τ.

5.2.4 指标定理

范畴是一种指标. 我们也可使用其他指标, 如 Krasnosel'skiĭ 亏格.

定义 5.2.6： 亏格 设 X 为 Banach 空间, $A \subset X \setminus \{0\}$ 为闭对称子集. 亏格 $\gamma(A)$ 定义为最小整数 k, 使得存在奇连续映射 $\varphi : A \to \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$.

亏格与范畴密切相关, 且具有多重性性质:

$$\gamma(A \cup B) \le \gamma(A) + \gamma(B), \qquad \gamma(A) \le \gamma(B) \text{ 若} A \subset B,$$

以及若 A 为闭对称且不包含 0, 则 $\gamma(A) = 1$ 当且仅当 A 与 $\mathbb{R}^1$ 的单位球面对等.

定理 5.2.7 (亏格多重性定理)： 设 $f \in C^1(X, \mathbb{R}^1)$, $f(0) = 0$, $f(-x) = f(x)$, 满足 (PS). 设

$$c_j = \inf_{\gamma(A) \ge j} \sup_{x \in A} f(x).$$

若 $c_j = c$, 则 c 为临界值. 若 $c_j = c_{j+1} = \cdots = c_{j+r-1}$, 则至少有 r 对临界点在水平 c.

5.2.5 应用

例 5.2.2 (椭圆特征值问题)： 考虑

$$-\Delta u = \lambda g(x, u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

对应的变分泛函在约束 $S(u) = \int_\Omega G(x,u)dx = 1$ 下的最小值给出特征值. 亏格被用于证明存在无穷多特征值. ◇

例 5.2.3 (共振问题)： 在共振情形, 即线性算子 $-\Delta$ 的谱与非线性项的渐近斜率重合时, 多重性定理被用于证明至少存在两个解. ◇

5.3 Hamilton 系统的周期轨道与 Weinstein 猜想

5.3.1 Hamilton 算子

设 $H(p, q, t)$ 为 C^2 Hamilton 函数, $p, q \in \mathbb{R}^n$. Hamilton 方程为

$$\dot{q} = H_p, \qquad \dot{p} = -H_q. \tag{5.4}$$

引入辛结构 $J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$ 及 $z = (p, q)$, 方程 (5.4) 可写为

$$\dot{z} = JH'(z), \tag{5.5}$$

其中 $H'(z) = \nabla H(z)$.

我们关心周期解, 即 $z(t + T) = z(t)$. 在相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 周期解是闭轨道.

5.3.2 周期解的变分刻画

Hamilton 系统 (5.5) 的周期解是作用量泛函

$$\mathcal{A}(z) = \int_0^T \left(\frac{1}{2} \langle J\dot{z}, z \rangle + H(z(t)) \right) dt \tag{5.6}$$

在 $H^1_T(S^1, \mathbb{R}^{2n})$ 上的临界点, 其中 H^1_T 表示周期为 T 的函数空间.

二次型部分 $\int_0^T \frac{1}{2}\langle J\dot{z}, z\rangle dt$ 对应于线性 Hamilton 算子 $J\frac{d}{dt}$, 其谱为 $\{k/T \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

5.3.3 Weinstein 猜想

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^{2n}$ 为能量面, 即 $\Sigma = \{z \mid H(z) = E\}$. 若 Σ 严格凸 (即 $H''(z)$ 正定对一切 $z \in \Sigma$), 则 Σ 上存在闭特征 (即 Hamilton 系统的周期轨道).

定理 5.3.1 (Weinstein 猜想)**:** 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^{2n}$ 为紧、光滑、严格凸的能量面. 则存在至少两条几何不同的闭特征.

Weinstein 猜想由 Viterbo [320] 证明, 其证明基于 symplectic 拓扑与 minimax 原理.

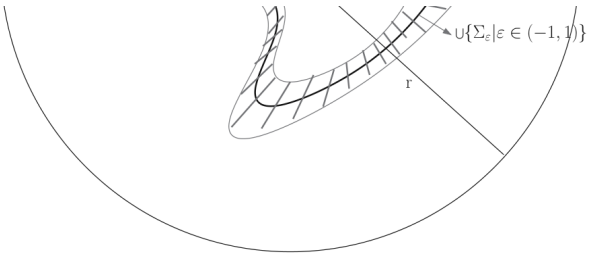


Fig. 5.5.

图 6: 能量面 Σ, A, B, r, $\{\Sigma_\epsilon\}$.

证明思路概要: 1. 将 Hamilton 函数 H 延拓到 $\mathbb{R}^{2n}$, 使得 $\Sigma = \{H = 1\}$ 为凸水平集. 2. 定义辅助函数族 H_ϵ, 其水平集 Σ_ϵ 为 Σ 的 ϵ-邻域. 3. 对每个 ϵ, 用 minimax 原理在 Σ_ϵ 上找到闭特征. 4. 令 $\epsilon \to 0$, 利用紧性得到 Σ 上的闭特征.

Weinstein 猜想的意义在于: 它保证了在 convex 能量面上周期轨道的存在性, 而这是 KAM 理论之外的全局性结果. 更一般地, Conley [83] 证明了紧能量面 Σ 上只要存在横截性, 就至少有一条闭特征.

5.4 Conley 指标理论

Conley 指标 [83] 是 Morse 理论对一般动力系统 (而非仅梯度流) 的推广. 其核心思想是: 对孤立不变集, 定义一个同伦不变量 (Conley 指标), 用以刻画该不变集的局部拓扑.

5.4.1 孤立不变集

设 X 为度量空间, $\eta : X \times \mathbb{R}^1 \to X$ 为流. 对 $S \subset X$, 定义 α-极限集 $\omega^*(S)$ 与 ω-极限集 $\omega(S)$:

$$\omega(S) = \bigcap_{T \geq 0} \overline{\eta(S, [T, \infty))}, \qquad \omega^*(S) = \bigcap_{T \geq 0} \overline{\eta(S, (-\infty, -T])}.$$

定义 5.4.1: 不变集 若对任意 $x \in S$, 整条轨道 $\eta(x, \mathbb{R}^1) \subset S$, 则称 S 为 不变集 (invariant set) .

定义 5.4.2： 孤立不变集 若存在邻域 U 使 $S = I(U) := \{x \in U \mid \eta(x, \mathbb{R}^1) \subset U\}$, 则称 S 为 孤立不变集 (isolated invariant set) , U 称为 S 的 孤立邻域 (isolating neighborhood) .

5.4.2 指标对与 Conley 指标

定义 5.4.3： 指标对 设 S 为孤立不变集. 闭子集对 (N, L), $L \subset N$, 称为 S 的 指标对 (index pair) , 若: 1. $N \setminus L$ 是 S 的孤立邻域; 2. L 在 N 中正向不变, 即若 $x \in L$ 且 $\eta(x, [0, t]) \subset N$, 则 $\eta(x, t) \in L$; 3. L 是 N 的出口集, 即若 $x \in N$ 且存在 $t > 0$ 使 $\eta(x, t) \notin N$, 则存在 $0 \le t_1 < t$ 使 $\eta(x, t_1) \in L$.

定义 5.4.4： Conley 指标 设 (N, L) 为 S 的指标对. S 的 Conley 指标 (Conley index) 定义为相对同伦型

$$h(S) = [N/L],$$

即空间 N 将 L 塌缩为一点所得的商空间的同伦型. 其同调群记作 $H_*(N, L; G)$.

定理 5.4.5 (Conley 指标的同伦不变性)**：** Conley 指标与指标对 (N, L) 的选取无关, 且在流的同伦形变下保持不变.

5.4.3 Morse 分解

定义 5.4.6： Morse 分解 孤立不变集 S 的 Morse 分解 (Morse decomposition) 是有限序列 $(M_1, \dots, M_n)$, 其中每个 M_i 为紧不变集, 且存在次序 $<$ 使得若 $x \in S \setminus \bigcup M_i$, 则 $\omega^*(x) \in M_j$, $\omega(x) \in M_k$, 且 $j < k$ 或 $j = k$ 且 $x \in M_j$. 即若存在连接 $M_j \to M_k$ 的轨道, 则 $j < k$.

例 5.4.1： 梯度系统的 Morse 分解 若 $\dot{x} = -\nabla f(x)$ 为梯度系统, 则临界集 K 上的 Morse 分解由临界值排序给出: 按 $f(p_1) \le f(p_2) \le \cdots \le f(p_n)$ 排列, 则 $(\{p_1\}, \dots, \{p_n\})$ 为 Morse 分解. ◇

定理 5.4.7 (Morse 分解的指标对)**：** 设 S 为孤立不变集, 具有紧孤立邻域 U_0. 若 $(M_1, \dots, M_n)$ 为 S 的 Morse 分解, 则存在递增紧集序列

$$N_0 \subset N_1 \subset \cdots \subset N_n$$

使 (N_j, N_{i-1}) 为 $M_{j,i} := \bigcup_{k=i}^{j} M_k$ 的指标对. 特别地, (N_n, N_0) 为 S 的指标对, (N_j, N_{j-1}) 为 M_j 的指标对.

由此得到 Morse 关系:

$$\sum_{j=1}^{n} P(t; N_j, N_{j-1}) = P(t; N_n, N_0) + (1 + t)Q(t), \tag{5.7}$$

其中 $P(t; A, B) = \sum_{q=0}^{\infty} t^q \operatorname{rank} H_q(A, B; F)$, $Q(t)$ 为非负系数的形式级数. 在 Morse 函数情形, (5.7) 化为通常的 Morse 关系.

5.4.4 Morse–Conley 指标与 Floer 同调

设 f 为 Morse–Smale 函数, 即所有临界点非退化, 且稳定流形与不稳定流形横截相交. 对临界点 p, 定义稳定流形与不稳定流形:

$$W^s(p)=\{x\mid \omega(x)=p\},\qquad W^u(p)=\{x\mid \omega^*(x)=p\}.$$

有 $\dim W^s(p)=\operatorname{ind}(f,p)=\operatorname{codim} W^u(p)$.

由 Sard–Smale 定理, 可选取一般 Riemann 度量使 $W^s(p)\pitchfork W^u(q)$ 对一切 $p,q\in K$. 这样的 Morse 函数称为 Morse–Smale 型（Morse–Smale type）.

若 $\operatorname{ind}(f,q)-\operatorname{ind}(f,p)=k$, 定义

$$M(q,p)=W^u(q)\cap W^s(p),\qquad \dim M(q,p)=k.$$

设 $K=\{p_1,\dots,p_n\}$, 则按临界值排序 $(\{p_1\},\dots,\{p_n\})$ 为 M 的 Morse 分解. 也可按 Morse 指标排序:

$$S_k=\{p\in K\mid \operatorname{ind}(f,p)=k\},\quad 0\le k\le m=\dim M,$$

并令

$$A_j=\{x\in M\mid \omega(x)\cup\omega^*(x)\subset S_0\cup\cdots\cup S_j\},\quad 0\le j\le m.$$

则 $(S_0,S_1,\dots,S_m)$ 为 M 的 Morse 分解.

由 定理 5.4.7, 存在递增紧集序列

$$\emptyset=N_{-1}\subset N_0\subset\cdots\subset N_m$$

使 (N_j,N_{j-1}) 为 S_j 的指标对, $0\le j\le m$.

考察以下正合列, 有: (1) j 单射, (2) $\partial'_{k-1}\circ j=0$, (3) $\partial'_k=j\circ i$. 从而 $\partial'_{k-1}\circ\partial'_k=0$.

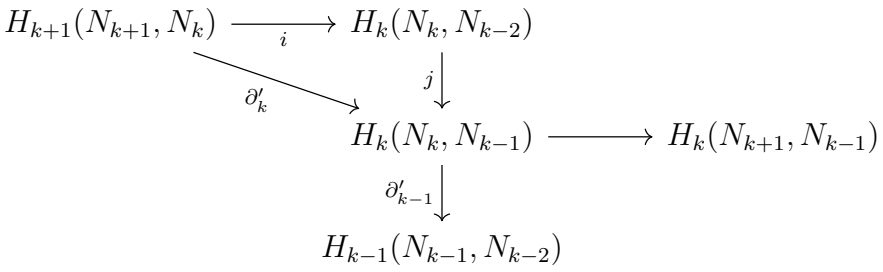


图 7: Morse–Conley 指标的正合列交换图: j 单射, $\partial'_k=j\circ i$, $\partial'_{k-1}\circ\partial'_k=0$.

对 $\{H_k(N_k,N_{k-1};G)\mid k=0,1,\dots,m\}$ 配以适当的几何表示, Floer 利用 ∂' 建立了 Floer 同调（Floer homology）.

为将 Morse 分解概念推广到非紧孤立不变集, 我们回顾 Banach–Finsler 流形上 (PS) 函数的 Morse 关系, 并引入以下定义:

定义 5.4.8： φ-连通性 设 $U_1, U_2 \in \Sigma$, $\mathrm{int}(U_1) \cap \mathrm{int}(U_2) = \emptyset$. 若存在 $T > 0$ 使 $U_1 \cap G_T(U_1 \cup U_2)$ 关于 $G_T(U_1 \cup U_2)$ 正向不变, 则定义次序 $U_2 > U_1$. 若 $U_2 > U_1$ 且 $U_1 > U_2$, 则称 U_1 与 U_2 φ-不连通 (φ-disconnected) ; 否则称 φ-连通 (φ-connected) .

定理 5.4.9 (非紧 Morse 分解的 Morse 关系)： 若 $\{U_1, \ldots, U_n\}$ 为 $U \in \Sigma$ 的 Morse 分解, 则存在非负系数形式级数 Q 使

$$\sum_{j=1}^{n} h(t; U_j) = h(t; U) + (1+t)Q(t).$$

习题

5.4.1. 证明: 若 $f \in C^1(M, \mathbb{R}^1)$ 对一切 $c \in [a, b]$ 满足 $(PS)_c$, 且 $K \cap f^{-1}[a, b] = \emptyset$, 则 f_a 是 f_b 的强形变收缩核.

5.4.2. 计算 $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ 在原点的临界群.

5.4.3. 证明: 环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的 LS 范畴为 3.

5.4.4. 给出山路点临界群 $C_1(f, p) \cong G$ 的详细证明.

5.4.5. 设 $f(x, y) = x^2 + y^4$, 计算原点处的临界群.

注记

第 2 章

是凸分析的另一个方向，在数学物理中的自由边界问题中有广泛应用，参见 Duvaut 与 Lions [113]、Kinderlehrer 与 Stampacchia [178]、Friedman [137] 等. 然而，基于集值映射不动点的方法则源于作者本人，参见 [62]、[63].

单调算子与伪单调算子理论在二十世纪六七十年代引起了广泛关注. Minty [225]、Browder [50]、Hartman 与 Stampacchia [154]、H. Brezis [38] 等人的工作构成了该理论的基本内容. 我们再次采用 Brezis、Nirenberg 与 Stampacchia [44] 给出的 Ky Fan 不等式形式来导出本主题中最重要的结果. 关于其在拟线性椭圆方程中的应用，参见 Leray 与 Lions [191]；在非线性偏微分方程边值问题中的应用，参见 Lions [199]；在算子非线性半群中的应用，参见 Brezis [38]、Crandall 与 Ligget [89].

第 3 章

Brouwer 度是一个拓扑不变量；粗略地说，有两种处理途径：代数方法（例如参见 Spanier [301]、Greenberg 与 Harper [146]）与微分方法（Milnor [223]）. Leray–Schauder 度是它在 Banach 空间上紧向量场 [192] 的推广.

这一解析构造可以在许多教材与讲义中找到，例如：J. Schwartz [290]、Nirenberg [248]、Rabinowitz [267]、Guillemin 与 Pollack [149]、Zeidler [332] 等. 第 3.1–3.4 节的材料即取自上述文献. 横截性定理在 Borsuk–Ulam 定理证明中的应用以及 S^1-不变度的计算，归功于 Nirenberg [250].

第 3.5 节与第 3.6.3 节改编自 Rabinowitz [266]、[267]. 第 3.6.2 节基于 Dancer [96]. 第 3.6.4 节与第 3.6.5 节的材料取自 Amann [5]、Krasnosel'skii [185]、de Figueiredo、Lions 与 Nussbaum [100]、Chang [64] 以及 Dancer [97]. 先验估计中的爆破方法是一种有用的技巧，例如参见 Gidas 与 Spruck [142].

第 7 节给出了 Leray–Schauder 度的各种推广；对于 α-集压缩映射，参见 Darbo [98]、Stuart 与 Toland [307]；对于凝聚映射，参见 Nussbaum [253]、Sadovskii [280]；对于集值映射，参见 Browder [51]、Cellina [59]、Ma [212]、Chang [63]. 此外还有其他方向：Fredholm 算子，参见 Elworthy 与 Tromba [118]、[119]、Nirenberg [251]、Lloyd [209]、Fitzpatrick、Pejsachowicz 与 Rabier [130]、[131]、[260]、[261]；重合度理论，参见 Mawhin [217] 等.

第 4 章

第 4.1 节是变分法的导引. Euler–Lagrange 方程的推导、Legendre–Hadamard 条件以及关于约束变分问题的 Ljusternik 定理，均可在任何标准教材中找到. 关于对偶变分原理，即 Legendre–Fenchel 变换，例如参见 Arnold [12]、Ekeland 与 Temam [117] 或 Aubin 与 Ekeland [14]. 关于 Hamilton 系统，对偶变分原理的第二种形式，即在 Hamilton 函数关于所有变量严格凸时将其 Legendre 变换为 Hamilton 函数，参见 Clarke 与 Ekeland [81].

在第 4.2 节中，直接方法是变分法中的一条普遍原理. 我们引入若干有趣的例子以说明该原理如何运用.

调和映射由 Eells 与 Sampson [114] 引入，用于表示两个流形之间映射的同伦类. 此处我们仅涉及弱解的存在性. 当 $m = 2$ 时，能量极小调和映射是光滑的，参见 Morrey [230]；当 $m > 2$ 时，Schoen 与 Uhlenbeck [287]、[288] 证明奇点集的余维数至多为 3，且具有有限 Hausdorff 测度. Lin [197] 给出了一个非光滑的极小能量调和映射. 至于非极小能量调和映射，$m = 2$ 时的光滑性由 Helein [155] 证明，而 $m = 3$ 时处处不连续的调和映射由 Riviere [273] 构造.

常平均曲率曲面的例子取自 Hildebrandt [157]；系统的介绍可参见 Struwe [306].

预定数量曲率问题可参见 Kazdan [173]、Kazdan 与 Warner [174]、[175]. $\chi(M) = 0$ 的情形由 Berger [30] 得到，实射影空间 $\mathbb{P}^2$ 的情形由 Moser [237] 得到；然而，我们借助 Aubin 不等式 [17] 给出了一个较为简洁的证明.

第 4.3 节取材于 Morrey [229]、[230]、Dacorogna [92]、Acerbi 与 Fusco [1]、Marcellini [214]、Muller [239]、[240]、Sverak [308]、[309]、Zhang [333] 以及 Ball [21].

松弛方法来自 Buttazzo [52] 与 Dacorogna [92]. 对于双井问题，Zhang [334] 得到了平方距离函数拟凸包的显式表达式.

Young 测度由 Young [330] 引入；此处的表述归功于 Ball [22]，另见 [239]、Kinderlehrer 与 Pedregal [176]、[177]. 在 Chipot [78] 中给出了 Young 测度计算的若干例子.

讨论 BV 空间的书籍不多，例如参见 Giusti [144]、Evans 与 Gariepy [122]、Ziemer [335]、Ambrosio [10] 等. 第 4.5.1 节改编自这些著作.

Hardy 空间与 BMO 空间是调和分析的重要组成部分，参见 Stein [302]、[303] 以及 Stein–Weiss [304]. 它们被应用于补偿紧性中的偏微分方程（见第 4.5.2 节）以及正则性问题（关于调和映射参见 Helein [156]、Evans [121]）. 背景材料推荐参考 Brezis 与 Nirenberg [43] 以及 Semmes [291].

Hardy 空间与补偿紧性之间的联系由 Coifman、Lions、Meyer 与 Semmes [82] 揭示. 在变分法的应用中，需要用到 Chacon 的 biting 定理，参见 Brooks 与 Chacon [45]. 补偿紧性也是非线性分析中的重要工具；我们建议读者参考 Tartar [311]、[312]、DiPerna [107] 以及 Evans [121].

我们在第 4.6 节中通过 Modica 与 Mortola [226] 的结果简要介绍 Γ-收敛，另见 Alberti [3]. 希望了解更多的读者可阅读 Dal Maso [94].

图像处理中图像分割的 Mumford–Shah 模型 [241] 是一个有趣的课题；其存在性证明由 Ambrosio [10]、De Giorgi [102] 以及 De Giorgi 与 Ambrosio [103] 给出. 更多细节可参见 Ambrosio、Fusco 与 Pallara [11]、Dal Maso、Morel 与 Solimini [95] 以及 Morel 与 Solimini [228]. 关于边缘曲线的正则性，参见 Morel [227]. 然而，所有这些结果都需要关于 BV 函数的深入知识. 此处给出的一个大大简化的模型来自 Nordstrom [252].

集中紧性 [201] 与爆破分析 [279] 相结合，是非紧性非线性问题中最重要的技巧之一. 由于有趣的具体问题需要更多背景知识，它们超出了本书的范围. 我们在第 4.7 节中仅介绍这一思想：集中现象以及气泡（或最佳常数）的作用. 研究了半线性椭圆方程的两个例子：$\mathbb{R}^n$ 上的次临界指数，参见 Coti Zelati [87]；有界区域上的临界指数，参见 Brezis 与 Nirenberg [41].

第 4.8 节是极小极大方法的预备知识. Palais–Smale 条件 [259] 以及 Ambrosetti 与 Rabinowitz [9] 的山路引理，是结合 Ekeland 极小化原理引入的. 证明由 Shi [293] 以及 Aubin 与 Ekeland [14] 给出. 例子取自 Mawhin [218] 以及 Ambrosetti 与 Rabinowitz [9].

第 5 章

第 5.1 节：介绍紧流形上 Morse 理论最值得推荐的书是 Milnor [222]. 经典著作有 Morse [231] 以及 Morse 与 Cairns [232]. 向无穷维空间的推广可参见 Chang [65]、[66]. 另见 Mawhin 与 Willem [220].

本节的背景材料可参见 Palais [256]、Palais 与 Smale [259]、Rothe [274]、[275]、[276]、Marino 与 Prodi [215]、[216]、Chang [68]、[69]、Wang [323]、[324]、Castro 与 Lazer [58].

临界点理论已被推广到不可微泛函，关于 Banach 空间上局部 Lipschitz 泛函参见 Chang [67]，关于度量空间上连续函数参见 Kartiel [172]、Ioffe 与 Schwartzmann [168] 以及 Corvellec、De Giovanni 与 Marzocchi [86].

第 5.2 节：关于极小极大方法已有若干著作，例如参见 Rabinowitz [269]、Struwe [305]、Ghoussoub [139] 以及 Willem [328] 等. 背景材料可参见 Rabinowitz [269]、[270]、Palais [257]、[258]、Ni [246]、Chang [66]、Tian [315]、Liu [204]、[205]、Viterbo [321]、Solimini [300]、Chang、Long 与 Zehnder [73]、Fournier 与 Willem [136].

范畴（category）的概念由 Ljusternik 与 Schnirelmann [207] 发现. 亏格（genus）由 Krasnosel'skii 在 [184] 中引入，而一般的指标理论参见 Fadell 与 Rabinowitz [125]. S^1 的几何指标取自 Benci [26] 与 Nirenberg [250]；指标理论的其他推广可参见 Benci 与 Rabinowitz [28].

第 5.3 节：通过变分方法研究 Hamilton 系统周期解的论文已有很多. 与本节相关的结果有 Rabinowitz [268]、Weinstein [326]、[327]、Viterbo [320]、Hofer 与 Zehnder [163]、Struwe [305]. 关于 Weinstein 猜想的进一步发展可参见 Hofer 与 Viterbo [161]、Hofer [160] 以及 Liu 与 Tian [202]. 推荐以下著作：Hofer 与 Zehnder [162]、Ekeland [116]、Mawhin 与 Willem [220].

关于周期解的其他重要课题包括：

- 关于辛不动点与 Lagrange 交集的 Arnold 猜想，参见 Conley 与 Zehnder [84]、Floer [132]、[133]、[134]、Liu 与 Tian [203]、Fukaya 与 Ono [138].
- 紧凸超曲面上周期轨道的个数已由 Long 与 Zhu [211] 估计.
- 关于 N 体问题，参见 Bahri 与 Rabinowitz [46].

第 5.4 节：本节的主要结果取自 Chang 与 Yang [60]、[61] 以及 Chang 与 Liu [72]. 另见 Han [152]、Chen 与 Li [76]、[77]. 相关的 S^n 上预定数量曲率问题已受到广泛关注. $n = 3$ 的情形参见 Bahri 与 Coron [20]，高维情形参见 Schoen 与 Zhang [289]、Bahri [18]、[19]、Li [193] 以及 Chen 与 Lin [74].

第 5.5 节：Conley 指标理论由 Conley [83] 引入，其中孤立不变集的孤立邻域是紧的. 该理论由 Conley 与 Zehnder [85]、Salamon [281]、Salamon 与 Zehnder [282] 完善. 将该理论推广到无穷维空间有多种途径，参见 Rybakowski [277]、Rybakowski 与 Zehnder [278]、Benci [27] 等. Conley 理论与 Morse 理论之间的关系可参见 Chang 与 Ghoussoub [70]. 进一步阅读可参见 Michaikov [221] 与 Smoller [299].

参考文献

[1] Acerbi E., Fusco N., 变分法中的半连续性问题, Arch. Rat. Mech. Anal. 86 (1984), 125–145.

[2] Adams R. A., Sobolev 空间, Acad. Press (1975).

[3] Alberti G., 相变的变分模型：一种通过 Γ-收敛的途径，载于《变分法与偏微分方程：几何演化问题与度理论专题》(Ambrosio、Dancer 编) , Springer-Verlag (2000), 95–114.

[4] Amann H., 序结构与不动点, Ruhr-Universität, Bochum (1977).

[5] Amann H., 序 Banach 空间中的不动点方程与椭圆特征值问题, SIAM Rev. 18 (1976), 620–709.

[6] Amann H., 序 Banach 空间中非线性方程解的个数, J. Funct. Anal. 14 (1973), 346–384.

[7] Amann H., 微分方程的鞍点与多重解, Math. Zeit. 169 (1979), 122–166.

[8] Amann H., Crandall M., 关于半线性椭圆方程的若干存在性定理, Indiana Univ. Math. J. 27 (1978), 779–790.

[9] Ambrosetti A., Rabinowitz P., 临界点理论中的对偶变分方法及其应用, J. Funct. Anal. 14 (1973), 349–381.

[10] Ambrosio L., SBV 中的变分问题与图像分割, Acta Appl. Math. 17 (1989), 1–40.

[11] Ambrosio L., Fusco N., Pallara D., 有界变差函数与自由间断问题, Oxford Sci. Publ. (2000).

[12] Arnold V. I., 经典力学的数学方法, Springer-Verlag (1978).

[13] Arnold V. I., 关于 Hamilton 函数微小变化下拟周期运动守恒的 A. N. Kolmogorov 定理的证明, Uspekhi Mat. Nauk 18:5 (1963), 9–36.

[14] Aubin J. P., Ekeland I., 应用非线性分析, John Wiley and Sons (1984).

[15] Aubin Th., 流形上的非线性分析：Monge–Ampère 方程, Grundlehren 252, Springer-Verlag (1982).

[16] Aubin Th., 非线性微分方程与关于数量曲率的 Yamabe 问题, J. Math. Pure Appl. 55 (1976), 269–293.

[17] Aubin Th., Sobolev 嵌入定理中的最佳常数与关于数量曲率共形变换的非线性 Fredholm 型定理, J. Funct. Anal. 32 (1979), 148–174.

[18] Bahri A., 某些变分问题中的无穷远临界点, Pitman Research Notes in Math. Vol. 182, Longman (1989).

[19] Bahri A., 维数大于等于 7 的球面上的数量曲率问题, Preprint (1994).

[20] Bahri A., Coron J. M., 标准三维球面上的数量曲率问题, J. Funct. Anal. 95 (1991), 106–172.

[21] Ball J., 非线性弹性中的凸性条件与存在性定理, Arch. Rat. Mech. Anal. 63 (1977), 337–403.

[22] Ball J., Young 测度基本定理的一个形式，载于《偏微分方程与相变的连续统模型》(Rascle M.、Serre D.、Slemrod M. 编) , Lecture Notes in Physics 344, Springer-Verlag (1989), 207–215.

[23] Ballmann W., Ljusternik–Schnirelmann 定理, Bonn. Math. Schr. Nr. 102 (1978).

[24] Bauschke H. H., Hilbert 空间中非扩张映射复合的不动点逼近, JMAA 202 (1996), 150–159.

[25] Bauschke H. H., Borwein J. M., 关于求解凸可行问题的投影算法, SIAM Rev. 38 (1996), 367–426.

[26] Benci V., 群 S^1 的一个几何指标及其在常微分方程周期解研究中的若干应用, Comm. Pure Appl. Math. 34 (1981), 393–432.

[27] Benci V., Morse–Conley 理论的一种新途径及若干应用, Ann. Mat. Pura Appl. (IV) 158 (1991), 231–305.

[28] Benci V., Rabinowitz P., 不定泛函的临界点定理, Invent. Math. 52 (1979), 241–273.

[29] Berger M. S., 非线性与泛函分析, Acad. Press (1977).

[30] Berger M. S., 关于紧二维流形上预定 Gauss 曲率的 Riemann 结构, J. Diff. Geom. 5 (1971), 325–332.

[31] Birkhoff G. D., 具有两个自由度的动力系统, Trans. AMS 18 (1917), 199–300.

[32] Borisovich Y. G., Zvyagin V. G., Sapronov Y. I., 非线性 Fredholm 映射与 Leray–Schauder 度理论, Russian Math. Surveys 32:4 (1977), 1–54.

[33] Bott R., 非退化临界流形, Ann. Math. 60 (1954), 248–261.

[34] Bott R., Morse 理论讲稿：旧与新, Bull. AMS 7 (1982), 331–358.

[35] Bott R., Tu L. W., 代数拓扑中的微分形式, Springer-Verlag (1982).

[36] Bourbaki N., 一般拓扑学, Hermann, Paris (1940).

[37] Bourgain J., 非线性 Schrödinger 方程的整体解, AMS Colloquium Publ. Vol. 46 (1999).

[38] Brezis H., 极大单调算子, Lecture Notes Vol. 5, North Holland, Amsterdam (1973).

[39] Brezis H., Coron J. M., H-系统的多重解与 Rellich 猜想, Comm. Pure Appl. Math. 37 (1984), 149–187.

[40] Brezis H., Lieb E. H., 函数逐点收敛与泛函收敛之间的关系, Proc. AMS 88 (1983), 486–490.

[41] Brezis H., Nirenberg L., 涉及临界 Sobolev 指数的非线性椭圆方程正解, Comm. Pure Appl. Math. 36 (1983), 437–477.

[42] Brezis H., Nirenberg L., 关于寻找临界点的注记, Comm. Pure Appl. Math. 44 (1991), 939–963.

[43] Brezis H., Nirenberg L., 度理论与 BMO, Selecta Math. 1 (1995), 197–263.

[44] Brezis H., Nirenberg L., Stampacchia G., 关于 Ky Fan 极小极大原理的一个注记, Boll. Un. Mat. Ital. (4) 6 (1973), 293–300.

[45] Brooks J. K., Chacon R. V., 测度的连续性与紧性, Adv. Math. 37 (1980), 16–26.

[46] Brouwer L. E. J., 关于流形的映射, Math. Ann. 71 (1912), 97–115.

[47] Browder F., 覆叠空间、纤维空间与局部同胚, Duke Math. J. 21 (1954), 329–336.

[48] Browder F., Banach 空间中的非膨胀非线性算子, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 54 (1965), 1041–1044.

[49] Browder F., 关于变分法与 Banach 空间单调非线性算子理论的统一, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 56 (1966), 419–425.

[50] Browder F., 非线性椭圆边值问题, Bull. AMS 69 (1963), 862–874.

[51] Browder F., 拓扑向量空间中多值映射的不动点理论, Math. Ann. 117 (1941), 283–301.

[52] Buttazzo G., 变分法中的半连续性、松弛与积分表示, Pitman Res. Notes Math. Ser. 207, Longman (1989).

[53] Caccioppoli R., 关于函数变换的单位元, Rend. Sem. Mat. Padova 3 (1932), 1–15.

[54] Caccioppoli R., 关于分叉逆函数对应：一般理论及其对若干非线性泛函方程与 Plateau 问题的应用 I, II, Rend. Accad. Naz. Lincei (6) 24 (1936), 258–263, 416–421.

[55] Caffarelli L., Gidas B., Spruck J., 具有临界 Sobolev 增长的半线性椭圆方程的渐近对称性与局部性态, Comm. Pure Appl. Math. 42 (1989), 271–297.

[56] Caristi J., 满足内向性条件映射的不动点定理, Trans. AMS 215 (1976), 241–251.

[57] Carleson L., Chang A. S. Y., 关于 J. Moser 不等式极值函数的存在性, Bull. Sci. Math. 110 (1986), 113–127.

[58] Castro A., Lazer A. C., 临界点理论与非线性 Dirichlet 问题解的个数, Ann. Mat. Pura Appl. 70 (1979), 113–137.

[59] Cellina A., 集值函数的逼近与不动点定理, Ann. Mat. Pura Appl. 4 (1969), 17–24.

[60] Chang A. S. Y., Yang P., 在 S^2 上预定 Gauss 曲率, Acta Math. 159 (1987), 215–259.

[61] Chang A. S. Y., Yang P., S^2 上度量的共形形变, J. Diff. Geom. 23 (1988), 259–296.

[62] Chang K. C., 障碍问题与具有间断非线性项的偏微分方程, Comm. Pure Appl. Math. 33 (1980), 117–146.

[63] Chang K. C., 自由边界问题与集值映射, J. Diff. Eq. 49 (1981), 1–28.

[64] Chang K. C., 关于等离子体平衡方程的若干自由边界问题的注记, Comm. PDE 5 (1980), 741–751.

[65] Chang K. C., 无穷维 Morse 理论及其应用, Les Presses de l'Université de Montréal SMS 97 (1985).

[66] Chang K. C., 无穷维 Morse 理论与多重解问题, Birkhäuser (1993).

[67] Chang K. C., 不可微泛函的变分方法及其在 PDE 中的应用, J. Math. Anal. Appl. 80 (1981), 102–129.

[68] Chang K. C., 通过 Morse 理论求解渐近线性算子方程, Comm. Pure Appl. Math. 34 (1981), 693–712.

[69] Chang K. C., H^1 与 C^1 孤立临界点, C. R. Acad. Sci. Paris 319 (1994), 441–446.

[70] Chang K. C., Ghoussoub N., 通过 Gromoll–Meyer 理论的推广得到的 Conley 指标与临界群, Topol. Methods Nonlinear Anal. 7 (1996), 77–93.

[71] Chang K. C., Liu J. Q., 一般边界条件下的 Morse 理论, J. System Sci. Math. Sci. 4 (1991), 78–83.

[72] Chang K. C., Liu J. Q., 关于 Nirenberg 问题, Internat. J. Math. 4 (1993), 35–58.

[73] Chang K. C., Long Y., Zehnder E., 三摆的受迫振动，载于《分析及其诸领域》（P. Rabinowitz、E. Zehnder 编）, Academic Press (1990).

[74] Chen C. C., Lin C. S., S^n 上共形度量的无穷能量爆破, Comm. PDE 24 (1999), 785–799.

[75] Chen W. X., Ding W. Y., S^2 上的数量曲率, Trans. Amer. Math. Soc. 303 (1987), 365–382.

[76] Chen W., Li C., 预定数量曲率方程的先验估计, Ann. Math. 145 (1997), 547–564.

[77] Chen W., Li C., Nirenberg 问题的一个充要条件, Comm. Pure Appl. Math. 48 (1995), 657–667.

[78] Chipot M., 非线性分析基础, Birkhäuser (2000).

[79] Chow S. N., Hale J., 分支理论方法, Springer-Verlag (1982).

[80] Clarke F. H., 优化与非光滑分析, Wiley Interscience (1983).

[81] Clarke F. H., Ekeland I., 具有预定最小周期的 Hamilton 轨道, Comm. Pure Appl. Math. 33 (1980), 103–116.

[82] Coifman R., Lions P. L., Meyer Y., Semmes S., 补偿紧性与 Hardy 空间, J. Math. Pure Appl. (9) 72 (1993), 247–286.

[83] Conley C., 孤立不变集与 Morse 指标, CBMS 38, AMS (1978).

[84] Conley C., Zehnder E., Birkhoff–Lewis 不动点定理与 V. I. Arnold 的一个猜想, Invent. Math. 73 (1983), 33–49.

[85] Conley C., Zehnder E., 流的 Morse 型指标理论与 Hamilton 系统的周期解, Comm. Pure Appl. Math. 37 (1984), 207–253.

[86] Corvellec J. N., De Giovanni M., Marzocchi M., 连续函数的形变性质与临界点理论, Preprint, Univ. di Pisa (1992).

[87] Coti Zelati V., 临界点理论及其在 $\mathbb{R}^n$ 上椭圆方程中的应用, 载于《非线性泛函分析及其在微分方程中的应用》(A. Ambrosetti、K. C. Chang、I. Ekeland 编), World Sci. (1998), 102–121.

[88] Coti Zelati V., Rabinowitz P., $\mathbb{R}^n$ 上半线性椭圆偏微分方程的同宿型解, Comm. Pure Appl. Math. 45 (1992), 1217–1269.

[89] Crandall M., Ligget T., 一般 Banach 空间上非线性变换半群的生成, Amer. J. Math. 93 (1971), 265–298.

[90] Crandall M., Rabinowitz P., 分支、简单特征值的扰动与线性化稳定性, Arch. Rat. Mech. Anal. 52 (1971), 161–180.

[91] Crandall M., Rabinowitz P., Hopf 分支定理, Arch. Rat. Mech. Anal. 67 (1977), 53–72.

[92] Dacorogna B., 变分法中的直接方法, Springer-Verlag (1989).

[93] Dacorogna B., Marcellini P., 向量变分法中的一个反例，载于《连续统力学中的材料不稳定性》（J. Ball 编）, Oxford Sci. Publ. (1988), 77–83.

[94] Dal Maso G., Γ-收敛导引, Birkhäuser (1993).

[95] Dal Maso G., Morel J. M., Solimini S., 图像分割中的变分方法：存在性与逼近结果, Acta Math. 168 (1992), 89–151.

[96] Dancer N., 正映射的全局分支, Arch. Rat. Mech. Anal. 55 (1974), 207–213.

[97] Dancer N., 区域形状对某些非线性方程正解个数的影响, J. Diff. Eqns. 87 (1990), 316–339.

[98] Darbo G., 非紧值域变换中的不动点, Rend. Sem. Univ. Padova 24 (1955), 84–92.

[99] de Figueiredo D. G., Ekeland 变分原理及其应用与绕行讲义, Lect. Notes, College on Variational Problems in Analysis, ICTP Trieste (1988).

[100] de Figueiredo D. G., Lions P. L., Nussbaum R. J., 半线性椭圆方程正解的先验估计与存在性, Math. Pures Appl. 61 (1982), 41–63.

[101] De Giorgi E., 最小测度的定向边界, Sem. Mat. Scuola Norm. Sup. Pisa (1961).

[102] De Giorgi E., 变分法中的自由间断问题，载于《纯粹与应用数学前沿：献给 J. L. Lions 的论文集》（Dautray R. 编）, North Holland (1991), 55–62.

[103] De Giorgi E., Ambrosio L., 一类新的变分泛函, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (8) Mat. Appl. 82 (1988), 199–210.

[104] Deimling K., 非线性泛函分析, Springer-Verlag (1985).

[105] DeTurck D., 预定 Ricci 曲率度量的存在性：局部理论, Invent. Math. 65 (1981), 179–208.

[106] Ding W. Y., Tian G., 一类曲面逼近调和映射的能量恒等式, Comm. Anal. Geom. 3 (1995), 543–544.

[107] DiPerna R. J., 补偿紧性与一般守恒律方程组, Trans. AMS 292 (1985), 383–420.

[108] DiPerna R. J., Majda A. J., 不可压缩流体方程弱解中的振荡与集中, Comm. Math. Phys. 108 (1987), 667–689.

[109] Dugundji J., Tietze 定理的一个推广, Pac. J. Math. 1 (1951), 353–367.

[110] Dugundji J., 拓扑学, Allyn and Bacon (1966).

[111] Dugundji J., Granas A., 不动点理论, Monografie Matematyczne 61, Polish Sci. Publ. (1982).

[112] Dunford N., Schwartz J. T., 线性算子，卷 I, Interscience (1958).

[113] Duvaut G., Lions J. L., 力学与物理中的不等式, Dunod (1972).

[114] Eells J., Sampson J. H., Riemann 流形的调和映射, Amer. J. Math. 86 (1964), 109–160.

[115] Ekeland I., 非凸极小化问题, Bull. AMS 1 (1979), 443–474.

[116] Ekeland I., Hamilton 力学中的凸性方法, Ergebnisse d. Math. (Ser. III) 19, Springer-Verlag (1990).

[117] Ekeland I., Temam R., 凸分析与变分问题, North Holland (1976).

[118] Elworthy K. D., Tromba A. J., Banach 流形上的度理论，载于《非线性泛函分析》（F. Browder 编）, Proc. Symp. Pure Math. Part I 18 (1970), 86–94.

[119] Elworthy K. D., Tromba A. J., Banach 流形上的微分结构与 Fredholm 映射，载于《整体分析》（S. S. Chern、S. Smale 编）, Proc. Symp. Pure Math. 15 (1970), 45–94.

[120] Evans L. C., 非线性偏微分方程的弱收敛方法, AMS, Providence (1990).

[121] Evans L. C., 变分法中的拟凸性与部分正则性, Arch. Rat. Mech. Anal. 95 (1986), 227–252.

[122] Evans L. C., Gariepy R., 测度论与函数的精细性质, CRC Press (1992).

[123] Evans L. C., Muller S., Hardy 空间与具有非负涡量的二维 Euler 方程, J. AMS 7 (1994), 199–219.

[124] Faber C., 证明在所有面积相同、张力相同的均匀膜中圆形膜的基频最低, Sitzungsber.-Bayer. Akad. Wiss. Math.-Phys. Munich (1923), 169–172.

[125] Fadell E. R., Rabinowitz P., Lie 群作用的广义上同调指标理论及其在 Hamilton 系统分支问题中的应用, Invent. Math. 45 (1978), 139–174.

[126] Fan K., 局部凸拓扑空间中的不动点与极小极大定理, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 38 (1952), 121–126.

[127] Fan K., Tychonoff 不动点定理的一个推广, J. Math. Anal. Appl. 142 (1961), 305–310.

[128] Fan K., 一个极小极大不等式及其应用，载于《不等式 III》(Shisha O. 编）, Acad. Press (1972).

[129] Federer H., 几何测度论, Springer-Verlag (1969).

[130] Fitzpatrick P. M., Pejsachowicz J., 奇偶性与广义重数, Trans. AMS 326 (1991), 281–305.

[131] Fitzpatrick P. M., Pejsachowicz J., Rabier P. J., Fredholm 族的可定向性与可定向 Fredholm 映射的拓扑度, J. Funct. Anal. 124 (1994), 1–39.

[132] Floer A., 辛微分同胚不动点的 Morse 理论, Bull. AMS 16 (1987), 279–281.

[133] Floer A., Witten 复形与无穷维 Morse 理论, J. Diff. Geom. 18 (1988), 207–221.

[134] Floer A., 辛不动点与全纯球面, Comm. Math. Phys. 120 (1989), 576–611.

[135] Floer A., Weinstein A., 具有有界势阱的三次 Schrödinger 方程的非扩散波包, J. Funct. Anal. 69 (1986), 397–408.

[136] Fournier G., Willem M., 相对范畴与变分法, Preprint.

[137] Friedman A., 变分原理与自由边界问题, John Wiley and Sons (1982).

[138] Fukaya K., Ono K., 一般辛流形的 Arnold 猜想与 Gromov–Witten 不变量，载于《Arnfest》, Fields Inst. Commun. 24, 173–190.

[139] Ghoussoub N., 临界点理论中的对偶与扰动方法, Cambridge Univ. Press (1993).

[140] Giaquinta M., Modica G., Soucek J., 变分法中的 Cartesian 流，第一部分：Cartesian 流；第二部分：变分积分, Springer-Verlag (1998).

[141] Gidas B., Ni W. M., Nirenberg L., Comm. Math. Phys. 68 (1979), 209.

[142] Gidas B., Spruck J., 非线性椭圆方程正解的先验界, Comm. PDE 6 (1981), 883–901.

[143] Gilbarg D., Trudinger N. S., 二阶椭圆偏微分方程，第 2 版, Grundlehren der Mathematik 224, Springer-Verlag (1983).

[144] Giusti E., 极小曲面与有界变差函数, Monographs in Mathematics 80, Birkhäuser (1984).

[145] Goebel K., Kirk W., 非扩张映射的迭代过程, Contemp. Math. 21 (1983), 115–123.

[146] Greenberg M. J., Harper J. R., 代数拓扑初步, The Benjamin/Cummings Publ. Co. (1981).

[147] Gromoll D., Meyer W., 关于具有孤立临界点的可微函数, Topology 8 (1969), 361–369.

[148] Gui C., 用变分方法求非线性 Schrödinger 方程的多包解, Comm. Partial Diff. Eq. 21 (1996), 787–820.

[149] Guillemin V., Pollack A., 微分拓扑, Prentice-Hall (1974).

[150] Hadamard J., 关于点变换, Bull. Soc. Math. France 34 (1906), 7–84.

[151] Hamilton R., Nash 与 Moser 的逆函数定理, Bull. AMS 7 (1982), 65–222.

[152] Han Z. C., 在 S^2 上预定 Gauss 曲率, Duke Math. J. 61 (1990), 679–703.

[153] Hanner, 关于绝对邻域收缩核的若干定理, Arkiv Math. 1 (1951), 389–408.

[154] Hartman P., Stampacchia G., 关于若干非线性椭圆微分方程, Acta Math. 115 (1966), 271–310.

[155] Helein F., 曲面与 Riemann 流形之间弱调和映射的正则性, C. R. Acad. Sci. Paris 312 (1991), 591–596.

[156] Helein F., 常平均曲率曲面、调和映射与可积系统, Birkhäuser (2001).

[157] Hildebrandt S., 非线性椭圆组与调和映射，载于《北京微分几何与微分方程研讨会论文集》, Gordon and Breach (1983), 481–615.

[158] Hildebrandt S., 变分法，I, II, Grundlehren Mathematik Wiss. 310–311, Springer-Verlag (1996).

[159] Hofer H., 关于山路型临界点拓扑度的一个注记, Proc. AMS 90 (1984), 309–315.

[160] Hofer H., 辛化中的全纯曲线及其在三维 Weinstein 猜想中的应用, Invent. Math. 114 (1993), 515–563.

[161] Hofer H., Viterbo C., 存在全纯曲线时的 Weinstein 猜想, Comm. Pure Appl. Math. 45 (1992), 583–622.

[162] Hofer H., Zehnder E., 超曲面上的周期解与 Viterbo 的一个结果, Invent. Math. 90 (1987), 1–9.

[163] Hofer H., Zehnder E., 辛不变量与 Hamilton 动力学, Birkhäuser (1994).

[164] Hong C. W., 一个最佳常数与 Gauss 曲率, Proc. AMS 97 (1986), 737–747.

[165] Hong C. W., 关于 S^n 上预定 Gauss 曲率的一个注记, 偏微分方程 1 (1987), 13–20.

[166] Hörmander L., 线性偏微分算子分析，卷 III, Grundlehren der Math. Wiss. 274, Springer-Verlag (1984).

[167] Hörmander L., 物理大地测量学的边值问题, Arch. Rat. Mech. Anal. 62 (1976), 1–52.

[168] Ioffe A., Schwartzmann E., 度量临界点理论 I：Morse 正则性与极小值的同调稳定性, J. Math. Pure Appl. 75 (1996), 125–153.

[169] Ize J., Fredholm 算子的分支理论, Memoirs AMS 174, Providence (1976).

[170] Jeanjean H., Lucia M., Stuart C. A., $\mathbb{R}^n$ 上半线性椭圆方程的解分支, Math. Z. 230 (1999), 79–105.

[171] Kakutani S., Brouwer 不动点定理的一个推广, Duke Math. J. 8 (1941), 457–459.

[172] Kartiel G., 山路定理与全局同胚定理, Analyse Nonlinéaire 11 (1994), 189–209.

[173] Kazdan J. L., 预定 Riemann 流形的曲率, CBMS No. 57 (1987).

[174] Kazdan J., Warner F., 紧二维流形的曲率函数, Ann. Math. 99 (1974), 14–47.

[175] Kazdan J., Warner F., 预定 Gauss 曲率与数量曲率度量的存在性与共形形变, Ann. Math. 101 (1975), 317–331.

[176] Kinderlehrer D., Pedregal P., 由梯度生成的 Young 测度的刻画, Arch. Rat. Mech. Anal. 115 (1991), 329–365.

[177] Kinderlehrer D., Pedregal P., Sobolev 空间中序列生成的梯度 Young 测度, J. Geometric Analysis 4 (1994), 59–90.

[178] Kinderlehrer D., Stampacchia G., 变分不等式及其应用导引, Acad. Press (1980).

[179] Klingenberg W., 闭测地线讲义, Grundlehren der Math. 230, Springer-Verlag (1978).

[180] Kolmogorov A. N., Hamilton 函数微小变化下条件周期运动的守恒（俄文）, Dokl. Acad. Nauk SSSR 98 (1954), 525–530.

[181] Knaster B., Kuratowski K., Mazurkiewicz S., n 维单形不动点定理的一个证明, Fundamenta Mathematica 14 (1929), 132–137.

[182] Kneser H., 从选择公理直接导出 Zorn 引理, Math. Zeit. 53 (1950), 110–113.

[183] Krahn E., 关于 Rayleigh 提出的圆的极小性质, Math. Ann. 94 (1925), 97–100.

[184] Krasnosel'skii M. A., 非线性积分方程理论中的拓扑方法, MacMillan (1964).

[185] Krasnosel'skii M. A., 算子方程的正解, Groningen, Noordhoff (1964).

[186] Kuiper N. H., Hilbert 空间酉群的同伦型, Topology 3 (1965), 19–30.

[187] Kuksin S. B., 近可积无穷维 Hamilton 系统, Lecture Notes in Math. 1556, Springer-Verlag (1993).

[188] Ladyzhenskaya O. A., Ural'ceva N. N., 线性与拟线性椭圆方程, Acad. Press (1968).

[189] Larsen R., 泛函分析, Marcel Dekker (1973).

[190] Leray J., 不动点理论及其在分析中的应用, Proc. ICM Cambridge 2 (1950), 202–208.

[191] Leray J., Lions J. L., Vishik 关于非线性椭圆问题的若干结果（由 Minty–Browder 方法得到）, Bull. Soc. Math. France 93 (1965), 97–107.

[192] Leray J., Schauder J., 拓扑学与泛函方程, Ann. Sci. Ecole Norm. Sup. 51 (1934), 45–78.

[193] Li Y. Y., 半线性椭圆方程的 Liouville 型定理与 Harnack 型不等式, J. d'Analyse Mathématique 90 (2003), 27–87.

[194] Li Y. Y., S^n 上预定数量曲率及相关问题，第一部分, J. Diff. Eqs. 120 (1995), 319–410；第二部分, Comm. Pure Appl. Math. 49 (1996), 541–597.

[195] Lieb E. H., Hardy–Littlewood–Sobolev 及相关不等式中的最佳常数, Ann. Math. 118 (1983), 349–374.

[196] Lieberman G. M., 二阶抛物微分方程, World Sci. (1996).

[197] Lin F. H., 关于映射 $x/|x|$ 的一个注记, C. R. Acad. Sci. Paris 305 (1987), 529–531.

[198] Lindqvist P., 关于方程 $\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) + \lambda|u|^{p-2}u = 0$, Proc. AMS 109 (1992), 157–164.

[199] Lions J. L., 非线性边值问题的若干解法, Dunod (1969).

[200] Lions J. L., Stampacchia G., 变分不等式, Comm. Pure Appl. Math. 20 (1967), 493–519.

[201] Lions P. L., 变分法中的集中紧性原理，第一部分与第二部分, Analyse Nonlinéaire 1 (1984), 109–145, 223–283.

[202] Liu G., Tian G., Weinstein 猜想与 GW 不变量.

[203] Liu G., Tian G., Floer 同调与 Arnold 猜想, J. Diff. Geom. 49 (1998), 1–74.

[204] Liu J. Q., 鞍点的 Morse 指数, System Sci. Math. Sci. 2 (1989), 32–39.

[205] Liu J. Q., 一个广义鞍点定理, J. Diff. Eqs. (1989), 372–385.

[206] Ljusternik L., 函数空间的拓扑与大范围变分法, Trudy Mat. Inst. Steklov 19 (1947).

[207] Ljusternik L., Schnirelmann L., 变分问题中的拓扑方法, Actualités Sci. Industr. 188 (1934).

[208] Ljusternik L., Schnirelmann L., 关于亏格 0 曲面上三条闭测地线的问题, C. R. Acad. Sci. Paris 189 (1929), 269–271.

[209] Lloyd N. G., 度理论, Cambridge Univ. Press (1977).

[210] Long Y. M., 辛路径的指标理论及其应用, Progress in Math. 207, Birkhäuser (2002).

[211] Long Y. M., Zhu C., $\mathbb{R}^{2n}$ 中紧超曲面上的闭特征, Ann. Math. 155 (2002), 317–368.

[212] Ma T. W., 局部凸空间中集值紧场的拓扑度, Dissertationes Mathematicae 92, Warszawa (1972).

[213] Mann W. R., 迭代中的平均值方法, Proc. AMS 4 (1953), 506–510.

[214] Marcellini P., 拟凸函数的逼近与多重积分的下半连续性, Manuscripta Math. 51 (1985), 1–28.

[215] Marino A., Prodi G., Hilbert 空间的 Morse 理论, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 41 (1968), 43–68.

[216] Marino A., Prodi G., Morse 理论中的扰动方法, Boll. Un. Mat. Ital. Suppl. 3 (1975), 1–32.

[217] Mawhin J., 非线性边值问题中的拓扑度方法, AMS (1979).

[218] Mawhin J., 非线性变分 Dirichlet 问题, Univ. de Montréal 104 (1987).

[219] Mawhin J., 泛函分析与边值问题, 载于《数学研究 14》(J. Hale 编) (1977), 128–168.

[220] Mawhin J., Willem M., 临界点理论与 Hamilton 系统, Appl. Math. Sci. 74, Springer-Verlag (1989).

[221] Michaikov K., Conley 指标理论, Lect. Notes 1609, Springer-Verlag (1996), 119–207.

[222] Milnor J., Morse 理论, Princeton Univ. Press (1963).

[223] Milnor J., 从微分观点看拓扑, Univ. Press of Virginia, Charlottesville (1969).

[224] Milnor J., h-协边定理讲义, Princeton Univ. Press (1965).

[225] Minty G., Banach 空间非线性方程解的单调性方法, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 50 (1963), 1038–1041.

[226] Modica L., Mortola S., Γ-收敛的一个例子, Boll. U. M. I. 14-B (1977), 285–299.

[227] Morel J. M., 图像处理中的 Mumford–Shah 猜想, Asterisque 241, Exposé 813 (1997), 221–242.

[228] Morel J. M., Solimini S., 图像分割中的变分模型, Birkhäuser (1994).

[229] Morrey C. B., 拟凸性与多重积分的下半连续性, Pacific J. Math. 2 (1952), 25–53.

[230] Morrey C. B., 变分法中的多重积分, Springer (1966).

[231] Morse M., 大范围变分法, AMS Coll. Publ. 18 (1934).

[232] Morse M., Cairns S. S., 整体分析与微分拓扑中的临界点理论, Acad. Press (1969).

[233] Morse M., Tompkins C. B., 一般临界类型极小曲面的存在性, Ann. Math. 40 (1939), 443–472.

[234] Moser J., 构造非线性微分方程解的一种新技巧, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 47 (1961), 1824–1831.

[235] Moser J., 快速收敛迭代法与非线性偏微分方程 I, II, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 20 (1966), 226–315, 449–535.

[236] Moser J., 拟周期运动的收敛级数展开, Math. Ann. 169 (1967), 136–176.

[237] Moser J., 微分几何中的一个非线性问题，载于《动力系统》, Acad. Press (1973).

[238] Moser J., N. Trudinger 一个不等式的尖锐形式, Indiana U. Math. J. 20 (1971), 1077–1092.

[239] Muller S., 微结构与相变的变分模型, 载于《变分法与几何演化问题》(Hildebrandt S.、Struwe M. 编）, Lecture Notes in Math. 1713, Springer-Verlag (1999), 85–210.

[240] Muller S., Zhang 梯度序列截断定理的一个尖锐形式, Trans. AMS.

[241] Mumford D., Shah J., 通过极小化泛函进行边界检测, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Francisco (1985).

[242] Nash J., Riemann 流形的嵌入问题, Ann. Math. 63 (1956), 20–63.

[243] Nash J., 抛物与椭圆方程解的连续性, Amer. J. Math. 80 (1958), 931–954.

[244] Nash J., 非合作博弈, Ann. Math. 54 (1951), 286–295.

[245] Newlander A., Nirenberg L., 近复流形中的复坐标, Ann. Math. 65 (1957), 391–404.

[246] Ni W. M., 若干极小极大原理及其在非线性椭圆方程中的应用, J. d'Analyse Math. 37 (1980), 248–275.

[247] Ni W. M., Takagi I., 半线性 Neumann 问题最小能量解的形状, Comm. Pure Appl. Math. 45 (1991), 819–851.

[248] Nirenberg L., 非线性泛函分析讲义, Courant Institute Lecture Notes, New York (1974).

[249] Nirenberg L., 线性偏微分方程, CBMS No. 17 (1972).

[250] Nirenberg L., 非线性问题评述, Le Matematiche 16 (1981).

[251] Nirenberg L., 非线性问题中的变分与拓扑方法, Bull. AMS 3 (1981), 267–302.

[252] Nordstrom N., 具有曲线表示边缘的能量泛函极小化（J. J. Koenderink 编）, 155–168.

[253] Nussbaum R. D., 局部凝聚映射的不动点指数, Ann. Mat. Pura Appl. 37 (1972), 741–766.

[254] Obata M., Riemann 流形共形变换的猜想, J. Diff. Geom. 6 (1971), 247–258.

[255] Oh Y. G., 多重势阱势下非线性 Schrödinger 方程的正多团束缚态, Comm. Math. Phys. 131 (1990), 223–253.

[256] Palais R. S., Hilbert 流形上的 Morse 理论, Topology 2 (1963), 299–340.

[257] Palais R. S., Banach 流形上的 Ljusternik–Schnirelmann 理论, Topology 5 (1966), 115–132.

[258] Palais R. S., 无穷维流形的同伦理论, Topology 5 (1966), 1–16.

[259] Palais R. S., Smale S., 一个广义 Morse 理论, Bull. AMS 70 (1964), 165–171.

[260] Pejsachowicz J., Rabier P. J., 指标为 0 的 C^1 Fredholm 映射的度理论, J. d'Analyse Mathématique 76 (1998), 289–319.

[261] Pejsachowicz J., Rabier P. J., C^1 情形下 Sard–Smale 定理的一个替代, 同上, 76 (1998), 265–288.

[262] Plastock R., Banach 空间之间的同胚, Trans. AMS 200 (1974), 169–183.

[263] Poschel J., 无穷维 Hamilton 系统中具有空间结构的小除数, Comm. Math. Phys. 127 (1990), 351–393.

[264] Protter M. H., Weinberger H. F., 微分方程中的极大值原理, Prentice-Hall (1967).

[265] Quinn F., Sard A., Fredholm 映射临界像的 Hausdorff 余零性, Amer. J. Math. 94 (1972), 1101–1110.

[266] Rabinowitz P., 非线性特征值问题的一个全局定理及应用, 载于《非线性泛函分析论文集》, Academic Press (1971), 11–30.

[267] Rabinowitz P., 拓扑度理论及其在非线性边值问题中的应用, Univ. laborat. anal. num. Paris (1975).

[268] Rabinowitz P., Hamilton 系统的周期解, Comm. Pure Appl. Math. 31 (1978), 157–184.

[269] Rabinowitz P., 临界点理论中的极小极大方法及其在微分方程中的应用, CBMS Regional Conference Series Math. 65, AMS Providence (1986).

[270] Rabinowitz P., 非线性特征值问题的变分方法 (L. Ř. Prodi 编), Cremonese, Roma (1974), 141–195.

[271] Reshetnyak Yu. G., 多维空间中共形映射的稳定性, Sib. Math. J. 8 (1967), 69–85.

[272] Reshetnyak Yu. G., 有界形变的空间映射, AMS (1989).

[273] Riviere T., 到球面上处处不连续的调和映射, Acta Math. 175 (1995), 197–226.

[274] Rothe E., 正则边界条件下 Hilbert 空间中的临界点理论, J. Math. Anal. Appl. 36 (1971), 377–431.

[275] Rothe E., Hilbert 空间中的 Morse 理论, Rocky Mountain J. Math. 3 (1973), 251–274.

[276] Rothe E., 临界点理论与 Leray–Schauder 度之间的联系, J. Math. Anal. Appl. 88 (1982), 265–269.

[277] Rybakowski K. P., 同伦指标与偏微分方程, Springer-Verlag (1987).

[278] Rybakowski K. P., Zehnder E., 关于度量空间半流 Conley 指标理论中的 Morse 方程, Ergodic Theory Dyn. Syst. 5 (1985), 123–143.

[279] Sacks J., Uhlenbeck K., 二维球面极小浸入的存在性, Ann. Math. 113 (1981), 1–24.

[280] Sadovskii B., 极限紧与凝聚算子 (俄文), Uspekhi Mat. Nauk 27(1) (1972), 81–146.

[281] Salamon D., 连通简单系统与孤立不变集的 Conley 指标, Trans. Amer. Math. Soc. 291 (1985), 1–41.

[282] Salamon D., Zehnder E., Hamilton 系统周期解的 Morse 理论与 Morse 指标, Comm. Pure Appl. Math. 45 (1992), 1303–1360.

[283] Schaefer H., 关于先验界方法, Math. Ann. 129 (1955), 415–416.

[284] Schauder J., 函数空间中的不动点定理, Studia Math. 2 (1930), 171–180.

[285] Schiffman M., 非相对极小的 Plateau 问题, Ann. Math. 40 (1939), 834–854.

[286] Schoen R., Riemann 度量到常数量曲率的共形形变, J. Diff. Geom. 20 (1984), 479–495.

[287] Schoen R., Uhlenbeck K., 调和映射的一个正则性结果, J. Diff. Geom. 17 (1982), 307–335.

[288] Schoen R., Uhlenbeck K., 调和映射的边界正则性与 Dirichlet 问题, J. Diff. Geom. 18 (1983), 253–268.

[289] Schoen R., Zhang D., n 球面上预定数量曲率问题, Calc. Var. PDE 4 (1996), 1–25.

[290] Schwartz J. T., 非线性泛函分析, Golden Beach Publ. (1969).

[291] Semmes S., Hardy 空间入门及关于 Evans 与 Muller 一个定理的若干注记, Comm. PDE 19 (1994), 277–319.

[292] Séré E., Hamilton 系统中无穷多同宿轨道的存在性, Math. Zeit. 209 (1992), 27–42.

[293] Shi S. Z., Ekeland 变分原理与山路引理, Acta Math. Sinica (NS) 1 (1985), 348–355.

[294] Sion M., 关于一般极小极大定理, Pacific J. Math. 8 (1958), 171–176.

[295] Smale S., 维数大于 4 的广义 Poincaré 猜想, Ann. Math. 74 (1961), 391–406.

[296] Smale S., Morse 理论与 Dirichlet 问题的一个非线性推广, Ann. Math. 80 (1964), 382–396.

[297] Smale S., Sard 定理的一个无穷维版本, Amer. J. Math. 87 (1965), 861–867.

[298] Smart D. R., 不动点定理, Cambridge Univ. Press (1974).

[299] Smoller J., 激波与反应扩散方程, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 258, Springer-Verlag (1982).

[300] Solimini S., 极小极大定理中的 Morse 指数估计, Manusc. Math. 32 (1989), 421–454.

[301] Spanier E. H., 代数拓扑, Springer-Verlag (1966).

[302] Stein E., 奇异积分与函数的可微性性质, Princeton Univ. Press (1970).

[303] Stein E., 调和分析：实变方法、正交性与振荡积分, Princeton Univ. Press (1993).

[304] Stein E., Weiss G., 欧氏空间上 Fourier 分析导引, Princeton Univ. Press (1971).

[305] Struwe M., 变分方法：对非线性偏微分方程与 Hamilton 系统的应用，第 2 版, Springer-Verlag (1996).

[306] Struwe M., Plateau 问题与变分法, Princeton Univ. Press (1988).

[307] Stuart C. A., Toland J. F., 线性 k-集压缩的不动点指数, J. London Math. Soc. 6 (1973), 317–320.

[308] Šverák V., 秩一凸性不蕴含拟凸性, Proc. Royal Soc. Edinburgh 120 (1992), 185–189.

[309] Šverák V., 变分积分的下半连续性与补偿紧性, Proc. ICM 1994, Vol. 2, Birkhäuser (1995), 1153–1158.

[310] Talenti G., Sobolev 不等式中的最佳常数, Ann. Mat. Pura Appl. 110 (1976), 353–372.

[311] Tartar L., 应用于守恒律方程组的补偿紧性方法, 载于《非线性偏微分方程组》(Ball J. 编）, NATO ASI Series Vol. CIII, Reidel (1983), 263–285.

[312] Tartar L., H-测度：研究偏微分方程中均匀化、振荡与集中效应的一种新途径, Proc. Roy. Soc. Edinburgh A 115 (1990), 193–230.

[313] Tarski A., 格论不动点定理及其应用, Pac. J. Math. 5 (1955), 285–309.

[314] Taubes C. H., 非自对偶四维流形上的自对偶联络, J. Diff. Geom. 17 (1982), 139–170.

[315] Tian G., 关于山路引理, 科学通报 14 (1983), 833–835.

[316] Trudinger N. S., 到 Orlicz 空间的嵌入及其若干应用, J. Math. Mech. 17 (1967), 473–483.

[317] Turner R., 非线性特征值问题的正解（L. Ř. Prodi 编）《非线性问题的特征值》, Cremonese, Roma (1974), 213–239.

[318] Uhlenbeck K., 特征函数的一般性质, Amer. J. Math. 98 (1976), 1059–1078.

[319] Vainberg M., 研究非线性算子的变分方法（俄文）, Gostehizdt (1956).

[320] Viterbo C., $\mathbb{R}^{2n}$ 上 Weinstein 猜想的一个证明, Ann. Inst. H. Poincaré, Analyse non linéaire 4 (1987), 337–356.

[321] Viterbo C., 通过极小极大得到的临界点的 Morse 指数, Ann. Inst. H. Poincaré, Analyse nonlinéaire 5 (1988), 221–225.

[322] Von Neumann J., 关于博弈论, Math. Ann. 100 (1927), 295–320.

[323] Wang Z. Q., 关于形变定理的一个注记, Acta Math. Sinica 30 (1987), 106–110.

[324] Wang Z. Q., 关于一个超线性椭圆方程, Analyse Nonlinéaire 8 (1991), 43–58.

[325] Wayne C. E., 通过 KAM 理论求非线性波动方程的周期与拟周期解, Comm. Math. Phys. 127 (1990), 479–528.

[326] Weinstein A., 凸 Hamilton 系统的周期轨道, Ann. Math. 108 (1978), 507–518.

[327] Weinstein A., 关于 Rabinowitz 周期轨道定理的假设, J. Diff. Eq. 33 (1979), 353–358.

[328] Willem M., 极小极大方法, Birkhäuser (1994).

[329] Yamabe H., 紧流形上 Riemann 结构的形变, Osaka Math. J. 12 (1960), 21–37.

[330] Young L. C., 变分法与最优控制理论讲义, Saunders (1969).

[331] Zehnder E., 广义隐函数定理及其在若干小除数问题中的应用 I, II, Comm. Pure Appl. Math. 28 (1975), 91–140； 29 (1976), 49–111.

[332] Zeidler E., 非线性泛函分析及其应用 I–IV, Springer-Verlag, New York (1988).

[333] Zhang K. W., 无穷远处线性增长的拟凸函数的构造, Ann. S. Norm. Sup. Pisa 19 (1992), 313–326.

[334] Zhang K. W., 双井结构与内在山路点, Preprint.

[335] Ziemer W. P., 弱可微函数, Springer-Verlag (1989).

术语索引

中文术语	英文术语	页码
Fréchet 可微	Fréchet differentiable	1
Fréchet 导数	Fréchet derivative	1
Gateaux 可微	Gateaux differentiable	2
Gateaux 导数	Gateaux derivative	2
Sobolev 空间	Sobolev space	5
Nemytskii 算子	Nemytskii operator	6
Carathéodory 函数	Carathéodory function	6
双曲矩阵	hyperbolic	15
结构稳定	structurally stable	15
等温坐标	isothermal coordinate	17
分歧	bifurcation	26
分歧点	bifurcation point	26
Fredholm 算子	Fredholm operator	28
Lyapunov–Schmidt 约化	Lyapunov–Schmidt reduction	28
非扩散波包	nonspreading wave packet	40
正则点	regular point	43
奇点	singular point	43
奇异值	singular value	43
正则值	regular value	43
导数损失	loss of derivatives	48
收敛半径损失	loss of convergence radii	48
带光滑算子的 Banach 空间族	family of Banach spaces with smoothing operators	55
光滑算子	smoothing operator	57
Paley–Littlewood 分解	Paley–Littlewood decomposition	58
序集	ordered set	62
链（全序集）	chain (totally ordered set)	63

中文术语	英文术语	页码
下解（上解）	sub- (super-) solution	63
链完备	chain complete	65
格	lattice	65
完备格	complete lattice	65
序 Banach 空间	ordered Banach space (OBS)	66
正规锥	normal cone	66
正常	proper	70
拟凸（拟凹）	quasi-convex (quasi-concave)	70
下半连续	lower semi-continuous (l.s.c.)	72
次梯度	subgradient	72
次微分	subdifferential	72
标准化对偶映射	normalized duality map	74
KKM 映射	KKM mapping	75
Nash 均衡	Nash equilibrium	78
鞍点	saddle point	79
Lagrange 函数	Lagrangian	82
非扩张映射	nonexpansive map	89
正规结构	normal structure	89
中心	center	90
一致凸	uniformly convex	90
单调性	monotonicity	94
单调	monotone	94
单调算子	monotone operator	94
半连续	hemi-continuous	95
全连续（demi-）	demi-continuous	95
Minty 技巧	Minty's trick	96
伪单调	pseudo monotone	96
极大单调映射	maximal monotone mapping	102
弱 * 上半连续	weakly* upper hemi-continuous (w*u.h.c.)	103
扩张	expansive	105

中文术语	英文术语	页码
Yosida 正则化	Yosida regularization	107
好图卡	good chart	113
容许的	admissible	113
Brouwer 度	Brouwer degree	117
同伦不变性	homotopy invariance	117
平移不变性	translation invariance	119
可加性	additivity	119
正规性	normality	120
Brouwer 指标	Brouwer index	124
奇映射	odd	128
环绕	linking	133
亏格	genus	133
紧映射	compact	134
Leray–Schauder 度	Leray–Schauder degree	137
有限有界的	finitely bounded	137
锥压缩	cone compression	154
锥拉伸	cone expansion	154
紧凸集值映射	compact convex set-valued mapping	169
凝聚映射	condensing mapping	172
有界变差空间	BV space	177
Hardy 空间	Hardy space	177
局部极大（小）点	local maximum (minimum) point	177
Kuhn–Tucker 条件	Kuhn–Tucker condition	179
Lagrange 乘子	Lagrangian multiplier	179
测地线	geodesic	180
Poisson 方程	Poisson equation	180
Hamilton 系统	Hamiltonian system	180
Hamilton 函数	Hamiltonian function	181
辛梯度	symplectic gradient	181
极小曲面	minimal surface	181

中文术语	英文术语	页码
障碍问题回顾	obstacle problem	181
Legendre–Hadamard 条件	Legendre–Hadamard condition	182
秩一凸性	rank-one convexity	182
椭圆性条件	ellipticity condition	182
强椭圆性	strong ellipticity	182
共轭函数	conjugate function	182
Legendre 变换	Legendre transform	184
强制性	coercive	186
极小化序列	minimizing sequence	186
序列下半连续	sequentially lower semi-continuous	186
调和映射	harmonic	187
Schwarz 对称重排	Schwarz symmetric rearrangement	193
拟凸	quasi-convex	200
多重凸	polyconvex	202
秩一凸	rank-one convex	202
标架无差异性	material frame indifference	202
各向同性	isotropy	202
松弛	relaxation	203
凸包	convexification	203
Young 测度	Young measure	204
散度 – 旋度条件	div-curl condition	205
梯度 Young 测度	gradient Young measure	205
有界变差	bounded variation	206
周长	perimeter	207
Γ-收敛	Gamma-converges	217
$(PS)_c$ 条件	$(\mathrm{PS})_c$ condition	232
(PS) 条件	(PS) condition	232
水平集	level set	240
临界值	critical value	240

中文术语	英文术语	页码
非退化函数	nondegenerate function	240
非退化临界点	nondegenerate critical point	240
Morse 指标	Morse index	240
形变	deformation	242
形变收缩	deformation retract	242
强形变收缩	strong deformation retract	242
伪梯度向量场	pseudo-gradient vector field	243
流	flow	247
临界群	critical groups	248
Morse 关系	Morse relations	250
同调非平凡	homologically nontrivial	251
范畴	category	252
Ljusternik–Schnirelmann 范畴	Ljusternik–Schnirelmann category	252
LS 范畴	LS category	252
不变集	invariant set	255
孤立不变集	isolated invariant set	256
孤立邻域	isolating neighborhood	256
指标对	index pair	256
Conley 指标	Conley index	256
Morse 分解	Morse decomposition	256
Morse–Smale 型	Morse–Smale type	257
Floer 同调	Floer homology	257
φ-不连通	φ-disconnected	258
φ-连通	φ-connected	258